
Е. Г. БОРИСОВ,
В. И. ЕВДОКИМОВ

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ И БОРЬБА С НИМ

Учебное пособие



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА • КРАСНОДАР
2021

ББК 68.8я73

Б 82

Борисов Е. Г., Евдокимов В. И.

Б 82 Высокоточное оружие и борьба с ним: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2021. — 496 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).



ISBN 978-5-8114-1441-3

Рассмотрены основные направления защиты наземной боевой техники от современного и перспективного высокоточного оружия. Сделан обзор существующих систем высокоточного оружия, разработаны математические модели сенсорных каналов их систем наведения, способов и средств защиты наземной военной техники от атак высокоточного оружия. Уделено внимание системе защиты подразделений сухопутных войск средствами групповой защиты. Исследованы возможности радиолокационной станции как ключевого элемента такой системы. Проведена сравнительная оценка технических особенностей и эффективности средств и систем защиты наземной боевой техники.

Издание рассчитано как на специалистов-разработчиков средств защиты, так и на студентов соответствующих специальностей.

ББК 68.8я73

Е. Г. Борисов — разделы 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10; *В. И. Евдокимов* — разделы 2, 3, 4, 7, 9, 11. Подразделы написаны:
М. С. Андрющенко — 4.3, 4.7, 8.1; *Г. А. Гуменюком* — 4.5, 7.1, 7.2.1.

Рецензенты:

В. И. КУРНОСОВ — доктор технических наук, профессор, начальник НТЦ ОАО «НИИ „Рубин“»;

В. А. ВОЛОСТНЫХ — кандидат военных наук, доцент, специалист управления информационной безопасности Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.



Обложка

Е. А. ВЛАСОВА

© Издательство «Лань», 2021

© Е. Г. Борисов,
В. И. Евдокимов, 2021

© Издательство «Лань»,
художественное оформление, 2021

ОТ АВТОРОВ

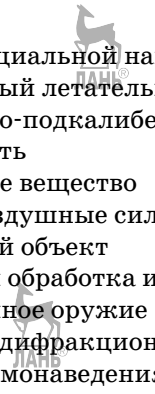
Первая часть нашей книги (1–4 разделы) посвящена собственно высокоточному оружию (ВТО). Она содержит военно-техническую оценку места ВТО в вооруженном конфликте, историю развития и основные особенности видов этого оружия. Приведены математические модели сенсорных каналов систем наведения боеприпасов ВТО как потенциальных объектов помехового воздействия.

Во второй части (разделы 5–11) рассмотрены вопросы борьбы с ВТО. Сформулированы требования к адекватной атакующему разведывательно-ударному комплексу системе защиты наземной боевой техники. Упоминания о средствах противодействия, разработанных для других классов объектов (флот, авиация), приводятся только в том объеме, в каком они полезны для восприятия излагаемого материала. Рассмотрение того или иного средства защиты проводится на примере вида наземной боевой техники, для которого оно предназначено: например, защита от противотанковых ракетных комплексов нужна бронетанковой технике, а защита от ПРР — излучающим объектам радиотехнических войск и войсковой противовоздушной обороны.

Надо отметить, что изложение материала носит двухуровневый характер. На первом — информационном — уровне авторы старались дать представление об общем состоянии вопроса, о технике ВТО и средств защиты. На втором, более специализированном и предназначенном для специалистов, формализованы наиболее важные вопросы формирования облика системы защиты наземной боевой техники.

По понятным причинам в книге не приводятся конкретных оценок эффективности воздействия средствами защиты на системы ВТО, однако приведенный материал может, по опыту авторов, быть полезен специалистам при оценке перспектив развития систем защиты наземной боевой техники.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ



БИН —	блок инерциальной навигации
БЛА —	беспилотный летательный аппарат
БПС —	бронебойно-подкалиберный снаряд
БЧ —	боевая часть
ВВ —	взрывчатое вещество
ВВС —	военно-воздушные силы
ВО —	воздушный объект
ВОИ —	вторичная обработка информации
ВТО —	высокоточное оружие
ГДИ —	генератор дифракционного излучения
ГСН —	головка самонаведения
ДИИ —	дополнительный источник излучения
ДНА —	диаграмма направленности антенны
ДО —	дипольное образование
ДОР —	диаграмма обратного рассеяния
ДС —	датчик срабатывания
ЗО —	защищаемый объект
ЗРК —	зенитный ракетный комплекс
ИК —	инфракрасный
ИН —	индукционный накопитель
ИС —	информационная система
КАЗ —	комплекс активной защиты
КБЭ —	кассетный боевой элемент
КТЗ —	комплекс групповой защиты
КЗО —	комплекс защиты стационарного объекта
КИЗ —	комплекс индивидуальной защиты
КОЭП —	комплекс оптико-электронного противодействия

ЛВ —	лазерный взрыватель
ЛРЦ —	ложная радиолокационная цель
ЛСЭ —	лазеры на свободных электронах
МВЧГ —	многоволновые черенковские генераторы
ММ —	миллиметровый
МП РЛС —	многопозиционная радиолокационная система
ОЭП —	оптико-электронное противодействие
ПВО —	противовоздушная оборона
ПОИ —	первичная обработка информации
ПРВ —	плотность распределения вероятностей
ПРР —	противорадиолокационная ракета
ПР РЛС —	пространственно разнесенная радиолокационная система
ПТРК —	противотанковый ракетный комплекс
ПТС —	противотанковые средства
ПТУР —	противотанковая управляемая ракета
ПУ —	пусковая установка
ПЭР —	плазменно-эрозионный размыкатель
РА —	рупорная антенна
РВ —	радиовзрыватель
РЛ —	радиолокационный
РЛИ —	радиолокационная информация
РЛС —	радиолокационная станция
РМ —	радиометрический
РПМ —	радиопоглощающие материалы
РТВ —	радиотехнические войска
РЭП —	радиоэлектронное противодействие
РЭС —	радиоэлектронные средства
СВ —	сухопутные войска
СВН —	средства воздушного нападения
СВЧ —	сверхвысокочастотный
СПП —	система глобального позиционирования
СДЦ —	схема селекции движущейся цели
СКО —	средняя квадратическая ошибка
СОЭП —	станция оптико-электронных помех
СПАЗ —	система постановки аэрозольных завес
СПР —	станция противодействия радиовзрывателю
СРТР —	станция радиотехнической разведки

ТОИ —	третичная обработка информации
ТПВ —	тепловизионный
ТСМ —	твердые светообразующие материалы
УАБ —	управляемая авиационная бомба
УАС —	управляемый артиллерийский снаряд
УПИ —	устройство переотражения излучения
УР —	управляемая ракета
ФАР —	фазированная антенная решетка
ФП —	функциональное подавление (поражение)
ХЛ —	химический лазер
ЦПОИ —	центральный пост обработки информации
ЦР —	целераспределение
ШШГ —	широкополосные шумовые генераторы
ЭВП —	электрически взрываемый проводник
ЭМИ —	электромагнитный импульс
ЭПР —	эффективная поверхность рассеяния
ЭЦИ —	эффективный центр отраженного излучения



Часть 1

**ВЫСОКОТОЧНОЕ
ОРУЖИЕ КАК ФАКТОР
ВООРУЖЕННОЙ
БОРЬБЫ**

ЛАНЬ®





МЕСТО И РОЛЬ ВЫСОКОТОЧНОГО ОРУЖИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЕ



Научно-техническая революция, развернувшаяся во второй половине XX в., особенно наглядно проявилась в создании принципиально новых видов вооружений. В свою очередь, это потребовало поиска соответствующих форм и методов их боевого применения, пересмотра основных положений стратегии и тактики.

Первые образцы управляемого оружия появились еще в годы Второй мировой войны. Успехи в области дистанционного теле- и радиоуправления создали условия для разработки в Германии не только ракет V-1 и V-2, но и первых образцов противотанковых и зенитных управляемых снарядов, первых управляемых авиабомб. Аналогичные работы велись в США и Великобритании.

Холодная война дала новый импульс научно-техническим разработкам этого направления. Полигоном испытаний образцов управляемого оружия стали многочисленные послевоенные локальные конфликты. Эффективное использование противотанковых управляемых ракет в значительной степени обеспечило победы Израиля в ближневосточных войнах. Во время конфликта на Фолклендах и Великобритании, и Аргентина сумели успешно применить управляемые ракеты. В 1960-е гг. управляемое оружие уже превратилось в серьезную альтернативу другим системам вооружения и даже стало в СССР фактором трансформации военной доктрины массированного удара. Достаточно вспомнить заявление Н.С. Хрущева о бесперспективности бронетанковой техники.

Интенсивное развитие в 1980-е гг. радиоэлектроники и вычислительной техники обеспечило качественный скачок в разработке вооружений. В полной мере это относится к управляемому оружию. Военные теоретики стали рассматривать его как определяющий фактор победы. Именно к этому времени относится появление не очень удачного термина «высокоточное оружие». Действительно, трудно назвать «низкоточным» оружием современный танковый прицел или снайперскую винтовку, которые по признаку управляемости боеприпаса не являются «высокоточными».

Сам термин ВТО появился одновременно с кардинальным изменением подхода к ведению боевых действий [5, 7, 16, 18, 25, 40]. Опираясь на качественный скачок в развитии военных технологий, западные теоретики выдвинули на смену доктрине воздушного подавления доктрину воздушно-наземной операции, которую отличали два основных аспекта. Во-первых, предполагалось глобальное подавление потенциального противника — атакующих сухопутных войск Советского Союза — на всю тактическую глубину фронта (до 200–300 км). Во-вторых, имея технологическое превосходство в развитии вычислительной техники и радиоэлектроники, было предложено использовать для такого подавления принципиально новую структуру — разведывательно-ударный комплекс, который способен решать задачи сбора, обобщения и анализа разведывательной информации, целераспределения и нанесения ударов силами средств поражения различных классов. Доктрине воздушно-наземной операции соответствовал новый, опирающийся на превосходство в развитии военных технологий системный подход к ведению боевых действий. Его основными чертами стали:

- глобальный сбор и обобщение информации о противнике;
- создание единых центров управления и принятия решений, осуществляющих целераспределение;
- групповое подавление подразделений сухопутных войск противника на всю тактическую глубину фрон-

та с целью полной деструкции боевых порядков и системы управления.

С помощью нового оружия решалась задача эффективного поражения точечных целей в глубине обороны вместо обстрелов площадей. К нему относили как уже существующие виды — управляемые авиационные бомбы, управляемые ракеты, так и новые, специально разработанные системы оружия — управляемые кассетные боевые элементы, созданные для борьбы с бронетанковой техникой. КБЭ снабжены системой селекции цели и после сброса над подразделением сухопутных войск атакуют плановую, наиболее уязвимую проекцию боевых машин. Их оснащение дистанционно действующей боевой частью типа «ударное ядро» обеспечивает высокую вероятность поражения даже бронированной цели. Универсальность применения достигается тем, что данные боевые элементы могут быть доставлены к точке разброса различными носителями: тактическими ракетами, ракетами систем залпового огня, сбрасываемыми авиационными контейнерами, артиллерийскими снарядами.

Термин привился и постепенно стал синонимом всех известных систем управляемого оружия, в том числе оперативно-стратегических ракет с дальностью полета в несколько тысяч км.

С каждым новым локальным конфликтом конца прошлого и начала нового века роль ВТО в решении боевых задач неуклонно возрастала. Особенно наглядно она проявилась в действиях США в Афганистане и Ираке.

По мнению специалистов, ВТО постепенно приходит на смену ядерному оружию и может превратиться в средство нанесения первого обезоруживающего удара. Угроза его применения стала аргументом в руках руководства развитых стран, прежде всего США. Доминанта ВТО в ведении боевых действий продемонстрирована во всех локальных конфликтах последних лет — от Ирака и Югославии до Ливии. В них сбор информации в интересах применения ВТО в основном проводился единым разведывательным комплексом, опирающимся на воз-

душные средства дальней разведки и спутниковую группировку.

За последние 15–20 лет ни один из видов современного вооружения не развивался столь стремительно, как ВТО. Эффективность и способность выполнять боевую задачу ограниченным количеством сил и средств в заданное время, стремительный рост дальности эффективного применения превратили ВТО в уникальное средство не только тактики, но и стратегии, особенно это касается задач огневого поражения, выполнение которых традиционными средствами и способами невозможно.

Эксперты по вопросам применения ВТО отмечали высокую эффективность спутниковой системы наблюдения. С ее помощью в военных конфликтах последних лет не только выделялись цели атак, но и в короткие сроки проводилась оценка результатов ударов. Это резко повысило достоверность информации о потерях противостоящей стороны и позволило планировать последующие действия авиации с учетом качества выполнения предыдущих задач.

Полностью сознавая важность развития ВТО, военные теоретики США разработали в последнее десятилетие новую концепцию «ведения боевых действий в едином информационно-управляемом пространстве» [18]. Появился термин «сетцентрический фронт», в основу которого заложена интеграция на театре военных действий в единый боевой комплекс всех систем разведки, связи, управления и поражения. Боевые действия ведутся в едином информационном пространстве. Обработка информации о противнике, ее анализ и целераспределение автоматизированы. Принципиально иным становится порядок принятия решений и тактика их реализации. Особое место отводится созданию взаимосвязанных сетей управления средствами разведки и поражения на всех этапах подготовки и ведения боевых действий, которые позволяют обеспечить априорное планирование, быстрое изменение конфигурации единой разведывательно-ударной системы и доведение ин-

формации и команд управления до адресата в соответствии с реально складывающейся обстановкой. Системообразующий элемент такой структуры — единая сеть обмена данными, обеспечивающая в реальном или близком к реальному времени распределенный доступ и обмен информацией и позволяющая формировать единую, динамично изменяющуюся картину боевых действий, чтобы оперативно решать ближайшие и последующие тактические задачи.



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОТОЧНОГО ОРУЖИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Первые управляемые ракеты и бомбы появились в конце Второй мировой войны. В сентябре 1944 г. немцы обстреляли Лондон управляемыми самолетами-снарядами V-1, а затем и первыми баллистическими ракетами V-2. Примерно в то же время была создана и успешно использована против итальянского флота немецкая управляемая бомба РС-1400-FX.

Качественный скачок технологий позволил создать в 1960–1970 гг. новое поколение ВТО. Это было обусловлено потребностью применения авиации в ограниченных региональных войнах. Успешное использование в боевых условиях нового поколения ВТО против стратегических объектов (мостов, туннелей, портов) во время Вьетнамской войны подтвердило их высокую эффективность. Достаточно широко они использовались во время конфликтов на Фолклендах, в Кувейте, Ираке, Югославии, Афганистане.

Классический пример эффективного применения ВТО — бомбардировка авиацией США моста Тхэн-Хоа на Красной реке в Северном Вьетнаме. Было совершено около 4000 безуспешных боевых вылетов, израсходовано 4000 крупнокалиберных авиабомб, потеряно несколько десятков самолетов. Управляемой бомбой AGM-62 Wall-e с телевизионным координатором мост был уничтожен с первого захода.

В период арабо-израильского конфликта 1973 г. только в одном боевом эпизоде 50 управляемыми ракетами

AGM-65 Maverick было уничтожено 40 арабских танков советского производства. Точность УР данного типа с инфракрасными, лазерными и телевизионными головками самонаведения характеризовалась среднеквадратическим отклонением менее 3 м².

В то же время настойчивые поиски путей совершенствования оружия не прекращались, чему в значительной степени способствовали достижения в области высоких технологий. В результате продолжающейся научно-технической революции в последнее время созданы предпосылки для появления качественно нового («интеллектуального») ВТО, которое, по мнению ряда военных специалистов, будет определять характер будущей войны — войны шестого поколения. Внедрение ВТО открыло принципиально новые возможности ведения боевых действий и существенно повлияло на структурно-функциональную организацию вооруженных сил многих стран и характер ведения военных действий.

Термин ВТО перестал относиться к каким-то конкретным системам оружия. Развитие вычислительной техники и новейшей элементной базы обеспечило технологический прорыв в создании средств разведки, целе-распределения и систем наведения боеприпасов. Теперь ВТО — это единый разведывательно-ударный комплекс, в котором для обнаружения объектов поражения могут использоваться даже системы космической разведки.

Если во время агрессии США во Вьетнаме ВТО — это отдельные образцы и комплексы вооружения, то в ходе операции «Союзническая сила» (1999) оно уже представляло собой боевые системы оперативно-стратегического масштаба. При этом долевое участие ВТО в огневом поражении противника возросло с единиц процентов до 60–70%.

Увеличение доли ВТО (особенно большой дальности действия) привело к качественным изменениям в подготовке и характере ведения боевых действий. Во-первых, ВТО большой дальности действия позволило максимально «вывести» личный состав с поля боя и, соответствен-

но, максимально снизить его потери. Во-вторых, значительно уменьшило временные, стоимостные и людские издержки на проведение операции. В-третьих, присущее ВТО свойство избирательности нанесения удара по объекту позволило уменьшить нежелательные последствия применения оружия — гибель мирного населения, экологические катастрофы и т. д.

Отечественные и зарубежные военные специалисты единодушны в том, что высокоточному оружию будет принадлежать главная роль в вооруженных конфликтах наступившего века. Степень превосходства одной из противоборствующих сторон в высокоточном оружии способна предопределить исход противостояния.

В Военном энциклопедическом словаре дается следующее определение нового оружия: высокоточное оружие — управляемое оружие, способное поражать цель первым пуском (выстрелом) с вероятностью не менее 0,5 на любой дальности в пределах его досягаемости.

Известны также и другие определения, которые на первый взгляд отличаются лишь методологически, но по сути предъявляют более жесткие требования к элементам ВТО. Рассмотрим некоторые из них:

- оружие, обеспечивающее поражение с заданной вероятностью выбранной цели из состава групповой;
- оружие, которое обеспечивает поражение уязвимого агрегата цели с вероятностью не ниже 0,8 в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия.

Под **ВТО** будем понимать системы оружия, средства поражения которых имеют устройства индивидуального наведения на поражаемые объекты и вследствие этого — высокую вероятность попадания даже в малоразмерные войсковые объекты типа танк, радиолокационная станция, боевая машина пехоты и т. д.

К высокоточному оружию зарубежные военные специалисты относят различные наземные, авиационные и корабельные ракетные комплексы, бомбардировочные и артиллерийские комплексы управляемого вооружения, а также разведывательно-ударные комплексы.

Высокоточное оружие обладает следующими преимуществами:

- боевая эффективность ВТО при массированном применении сравнима с эффективностью тактического ядерного оружия малой мощности;
- селективность воздействия ВТО на выделенные для поражения цели и отсутствие радиационного заражения местности позволяют вести стрельбу на любых удалениях от переднего края без риска случайного поражения своих войск и объектов противника, не подлежащих удару;
- повышается внезапность нанесения огневого удара, так как исключается необходимость пристрелки, характерной для неуправляемого оружия;
- при применении ВТО значительно сокращается количество сил и средств, требующихся для решения боевой задачи, а следовательно, снижаются потери в живой силе и технике, упрощается материально-техническое обеспечение войск.

Анализ локальных войн и военных конфликтов последних десятилетий свидетельствует о том, что включение ВТО в комплекс вооружения ведущих зарубежных стран изменило облик войны и процессы подготовки к ней, а именно:

1) ВТО превратилось в главное средство достижения целей войны;

2) ведение военных действий с применением ВТО не требует создания собственных крупных военных группировок, мобилизации резервистов;

3) применение ВТО невозможно без использования сложной системы обеспечения — совокупности функционально связанных средств разведки практически всех видов, связи и управления, доставки, контроля применения, без высокоразвитой электронно-вычислительной техники;

4) разработка ВТО невозможна без достижения высокого технического и технологического уровня развития не только в оборонно-промышленной сфере, но и в базисных отраслях промышленности, высокого уровня развития национальной экономики в целом;

5) создание и использование ВТО невозможны без соответствующей учебной и научной базы, подготовленных кадров, способных разработать, произвести и применить это оружие.

На рисунке 2.1 приведена кривая, демонстрирующая эффективность применения высокоточного оружия в локальных войнах.

Если в 1991 г. на уничтожение одной цели требовалось 57 боеприпасов, то в 2003 г. — всего 1,5. Это достигнуто исключительно за счет использования ВТО. Некоторые аналитики приравнивают ВТО по эффективности к тактическому ядерному оружию. Более того, считается, что ВТО — это абсолютное оружие, от которого нет защиты.

Современная классификация ВТО основывается на использовании следующих признаков:

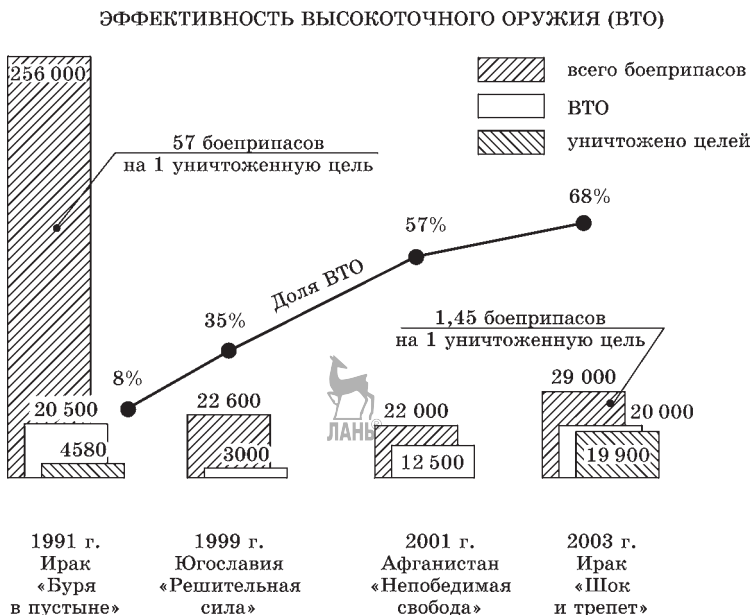


Рис. 2.1

Графическое отображение эффективности ВТО в локальных конфликтах 1991–2003 гг.



- по решаемым задачам (оперативно-стратегическое, тактическое);
- по типу (крылатая ракета, управляемая ракета, управляемая авиационная кассета, управляемая авиационная бомба, модульное оружие);
- по дальности действия (большая, средняя, малая);
- по виду базирования (воздушное, морское);
- по скорости (дозвуковое, сверхзвуковое, гиперзвуковое);
- по классу боевого применения — взаимному расположению мест старта и цели («воздух — поверхность», «поверхность — поверхность»).

В некоторых источниках классы боевого применения ВТО делятся на подклассы. Так, ВТО класса «воздух — поверхность» подразделяется на оружие «воздух — РЛС» (наземные, корабельные РЛС), «воздух — корабль» и «воздух — земля», а ВТО класса «поверхность — поверхность» на оружие «корабль/подводная лодка — корабль» и «корабль — поверхность».

Предпринимались попытки ввести в состав классификационных признаков типы используемых в ВТО систем наведения или силовой установки и др.

В конечном итоге наибольшее распространение в военной иностранной литературе получила классификация, в которой используются три основных признака:

- тип ВТО (крылатая ракета, управляемая ракета, управляемая авиационная кассета, модульное оружие, управляемая авиационная бомба);
- класс боевого применения («воздух — поверхность», «поверхность — поверхность»);
- дальность полета (большая — свыше 100 км, средняя — от 20 до 100 км и малая — менее 20 км).

Остальные классификационные признаки (вид базирования, скорость, тип системы наведения и др.) добавляются к описанию типа ВТО в качестве комментария.

Основные тактико-технические требования к системам ВТО четко определены. Оружие будущего должно иметь:

- меньшие габариты по сравнению с современным;
- более высокую скорость полета;

- возможность быстрого перенацеливания;
- высокие параметры живучести и надежности, дальности применения за пределами зоны действия активных средств ПВО противника;
- доступную цену (будучи дорогим в разработке и производстве, ВТО в то же время должно быть наиболее дешевым из возможных средств поражения как за счет скрытности, внезапности применения и высокой живучести, так и вследствие предельной минимизации сил и средств, привлекаемых к решению боевой задачи).

Все вышеперечисленные типы ВТО, по мнению зарубежных аналитиков, годятся для поражения малоразмерных объектов, однако область рационального применения каждого из них различна. При сравнительной оценке боевых возможностей ВТО подчеркивается преимущество УАБ перед УР, особенно при поражении укрепленных прочных объектов. Секрет «долголетия» УАБ аналитики видят в том, что при равной с УР стартовой массе и отсутствии двигателей и топлива бомбы могут иметь более мощные боевые части, сохраняя повышенную точность бомбометания. Рубежи возможных прицельных сбросов УАБ с больших высот при характерном для них режиме планирования (60–70 км) лишь незначительно уступают рубежам пуска УР тактическими истребителями и палубными штурмовиками. Однако преимущества УАБ себя не оправдывают при действиях в глубине территории противника. Входить в районы его зонально-объектовой ПВО достаточно рискованно, также как и сбрасывать бомбы с большей дальности, с которой трудно поразить точечные цели. Этот недостаток может быть восполнен крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, например AGM-86C/D, дальность которых (1200 км), как правило, перекрывает размеры территории страны, где вспыхивает военный конфликт. Поэтому типовые объекты определяются в соответствии с боевыми свойствами систем ВТО, что позволяет достигнуть высокой эффективности ударов.

Прогресс систем ВТО идет в направлении уменьшения их стоимости. Параллельно с этим происходит уве-

личение точности поражения и дальности применения оружия. Оснащение боеприпасов дешевыми приемниками космической системы глобального позиционирования позволило существенно (до нескольких метров) повысить точность применения боеприпаса при снижении его стоимости.

В связи с изменением в современных условиях принципов и методов ведения боевых действий требуются системы оружия малых калибров, но обладающие высокой точностью и широкими возможностями по их применению и обслуживанию. Рассматриваются несколько направлений в области разработки управляемого мини-оружия, в том числе легкого оружия малых размеров, способного барражировать в режиме патрулирования над районом боевых действий и небольших управляемых бомб точного индивидуального наведения.

Бюджетные ограничения предусматривают снижение стоимости систем ВТО и как следствие уменьшение количества систем. Уменьшение размеров оружия означает уменьшение ударной силы, это требуется компенсировать высокой точностью попадания. Повышенная точность также является главным фактором, позволяющим уменьшить сопутствующие разрушения. Нанесение высокоточных ударов в настоящее время приобретает большее значение, чем когда-либо. В течение последующих десяти лет требуется повысить точность на целый порядок с доведением допустимой величины промаха до 1 м и меньше.

К числу приоритетных относятся программы создания систем ВТО, оснащенных ГСН с возможностью автономного захвата цели на траектории полета оружия, а также новыми БЧ повышенного могущества.

В последние годы достаточно активно прорабатываются вопросы доразведки и контроля результатов нанесенного поражения назначенных целей.

Таким образом, наиболее общими чертами высокоточного оружия являются:

- большой диапазон дальности поражения целей, от дальности прямой видимости до межконтинентальной;

- широкая унификация оружия независимо от способа его базирования;
- фактическое исключение человека из процесса «разведка — целеуказание — поражение»;
- увеличение эффективности поражения целей за счет высокоточной навигации и средств самонаведения.

Использование ВТО становится решающим фактором достижения победы.

Диалектика развития средств и способов вооруженной борьбы предполагает формирование реакции на нарушение равновесия. Разработка средств и способов борьбы с современным ВТО становится приоритетной задачей укрепления обороноспособности. Для ее решения необходимо, с одной стороны, выработать понимание общего подхода к этой борьбе, с другой — проанализировать уязвимость конкретных систем ВТО (прежде всего систем наведения), систематизировать имеющиеся технические возможности по средствам борьбы с ВТО, оценить их перспективы. Эти вопросы нашли отражение в последующих разделах книги.



ГЛАВА 3

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВЫСОКОТОЧНОГО ОРУЖИЯ

Выделение отдельных видов ВТО носит в определенной степени условный характер вследствие стремления в максимальной степени унифицировать сенсорные блоки и системы управления, сделать их пригодными для боеприпасов различных видов и базируется на следующих признаках:

- традиционная принадлежность вида конкретному роду войск;
- технические особенности конструкции;
- особенности использования;
- меры борьбы.

Так, выделение как видов управляемых авиационных бомб и управляемых артиллерийских снарядов определяется их принадлежностью к роду войск и соответствующими техническими особенностями. Управляемые ракеты более универсальны по применению и выделены по признаку особенностей конструкции боеприпасов. Выделение как вида кассетных боевых элементов обусловлено самим процессом их применения. К тому же КБЭ имеют различные средства доставки, их процесс атаки специфичен и требует поиска таких же специфичных мер защиты.

Кроме выбранных для рассмотрения основных видов ВТО, безусловно, могут быть упомянуты и иные боевые системы повышенной точности, не рассматриваемые нами в рамках данного издания, например гранатометы с корректируемым выстрелом типа Predator, NLAV, управляемые мины типа ARGES, DM-12 и т. д.

3.1. УПРАВЛЯЕМЫЕ АВИАЦИОННЫЕ БОМБЫ

Авиационная бомба как средство подавления противника появилась почти одновременно с рождением авиации [39, 43, 54, 61]. Ковровые бомбардировки и поражение военно-стратегических объектов пикирующими бомбардировщиками стали символами Второй мировой войны.

Послевоенное развитие систем ПВО шло быстрыми темпами. Таким образом, возникла потребность в создании высокоэффективных авиационных боеприпасов, пригодных для нанесения быстрых и точных ударов при минимальном времени нахождения самолетов в зоне ПВО противника. Решением этой задачи стало создание авиационных управляемых ракет. Однако такие ракеты, кроме более высокой цены, имеют по сравнению с бомбами еще один существенный недостаток — соотношение массы их боевой части и общей массы боеприпаса составляет 0,2–0,5, что крайне важно при ограниченной грузоподъемности летательных аппаратов. Альтернативным вариантом высокоэффективных авиационных боеприпасов стали авиационные управляемые бомбы. В них возможность точного наведения сочетается с высокой эффективностью боевой части, масса которой достигает 0,7–0,9 от общей массы. Сброс с кабрирования и придание таким бомбам планирующих свойств позволяют носителю атаковать из-за пределов зоны ПВО противника. Существенные недостатки УАБ в сравнении с ракетами — меньшие скорости полета к цели, ограниченные возможности наведения. В целом ракеты и бомбы могут рассматриваться как взаимодополняющие виды авиационного вооружения, выбор которых определяется поставленной боевой задачей.

Первое успешное боевое применение УАБ отмечено 9 сентября 1943 г., когда эскадрилья немецких тяжелых бомбардировщиков Do-217 провела точное бомбометание по кораблям итальянской эскадры с высоты более 8 км, т. е. сверх пределов действия зенитной артиллерии. Использовались бомбы РС 1400X с радиокомандным наведением, имеющие массу боевой части 1400 кг. Были поражены линкоры «Roma» и «Italia». Ответом союзников

стало оснащение кораблей станцией радиопомех командному каналу системы наведения.

К 1944 г. на вооружение стратегической авиации США были поставлены УАБ с радиокомандным наведением AZON и RAZON. С их помощью в декабре 1944 г. был разрушен железнодорожный мост в Бирме. В 1945 г. на вооружении авиации флота США появились УАБ типа ВАТ для борьбы с японским флотом, оснащенные активной радиолокационной ГСН.

Новый импульс развитию УАБ был дан в 60-е годы прошлого века потребностью применения авиации в ограниченных региональных войнах, когда ядерное оружие неприменимо. Успешное использование в боевых условиях нового поколения УАБ против стратегических объектов (мостов, туннелей, портов) во время войны во Вьетнаме подтвердило их высокую эффективность. Достаточно широко они использовались во время конфликтов на Фолклендах, в Кувейте, Ираке, Югославии, Афганистане. УАБ GBU-7 и GBU-10 были единственным ударным оружием американских малозаметных самолетов F-117, на долю которых во время войны в Ираке пришлось уничтожение 40% всех приоритетных целей противника, в том числе защищенных бетонированных командных пунктов, когда особо важно было сочетание точности попадания с высоким могуществом используемого боеприпаса.

Рассмотрим основные типы современных УАБ.

3.1.1. УАБ С ЛАЗЕРНЫМ НАВЕДЕНИЕМ

Успешное развитие лазерных технологий 1960-х гг. стало основой разработки принципиально нового метода наведения боеприпасов. В 1965 г. в ВВС США была разработана концепция LGB (*Laser Guided Bomb*): оснащенный полуактивной лазерной ГСН боеприпас наводился на световое пятно, сформированное на цели лазером-целеуказателем [39, 54, 61]. Важным аспектом концепции было требование дооснащения штатных неуправляемых бомб комплектом аппаратуры управления типа КМУ и несущими элементами. Схема наведения приведена на рисунке 3.1.

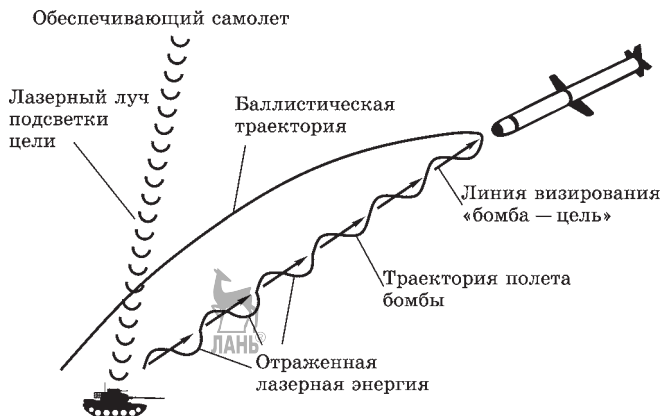


Рис. 3.1

Схема боевого применения УАБ
с лазерной полуактивной системой наведения

Обеспечивающий самолет подсвечивает цель. Отраженное лазерное излучение регистрируется фотоприемником ГСН бомбы. Сигнал, пропорциональный углу несогласования между продольной осью бомбы и направлением на цель, поступает в блок управления. Создается команда на аэродинамические элементы управления движением бомбы (интерцепторы, поворотное крыло, рули) для коррекции ее движения к цели.

Сам метод лазерного наведения требовал непосредственного боевого контакта, поэтому были выработаны тактические приемы использования нового оружия в условиях действия ПВО противника. Предлагались три основных варианта воздушной атаки.

1. Подсветка производится с ударного самолета, который выходит к цели на малых высотах и с дальности 6–8 км начинает подсвет. Самолет должен находиться на боевом курсе в течение всего цикла наведения (до 20 с).

2. Подсветка производится с обеспечивающего летательного аппарата, который на малой высоте выходит к цели. Синхронно с ним на малой высоте к цели выходит ударный самолет и сбрасывает УАБ, после чего разворотом уходит из зоны действия ПВО. Весь цикл подсвета



выполняет обеспечивающий летательный аппарат, в качестве которого может быть использован современный БЛА.

3. Подсветка производится обеспечивающим самолетом, который движется по кругу на дальности 4–6 км от цели на высоте 4–5 км. Ударный самолет выходит на цель и сбрасывает бомбу так же, как и во 2-м варианте. Действия самолетов синхронизированы. При регистрации атаки ПВО обеспечивающего самолета он успевает сделать защитный маневр.

Схема дооснащения неуправляемых бомб по программам Skipper и Raveway стандартна и приведена на рисунке 3.2.

Состав дополнительного оборудования: передний отсек с лазерным флюгерным координатором цели, блоком наведения, блоком управления с источником электропитания, рулями, приводом рулей и хвостовая часть с аэродинамическими элементами (выдвигаемыми крыльями). Типоряд рулей и аэродинамических элементов соответствует калибрам бомб, остальные блоки комплектов уни-



Рис. 3.2
Компоновочная схема бомбы с лазерным наведением
типа Mk-13/18 (США)

фицированы. Выбранная аэродинамическая схема «утка» обеспечивает высокую динамичность наведения.

УАБ с лазерным наведением серии Paveway-1 типа GBU-10, GBU-11, GBU-12 использовались во время войны во Вьетнаме, где подтвердили такие эксплуатационные качества, как высокая точность, относительно небольшая стоимость, простота обслуживания. На основании этого опыта в УАБ серии Paveway-2 было введено кодирующее устройство, предназначенное для синхронизации работы ГСН бомбы с излучением конкретного целеуказателя. Выдача световых импульсов целеуказателем производится в определенной временной последовательности. В режиме работы фотоприемника ГСН бомбы введено стробирование приема сигнала. Стробы регистрации излучения фотоприемником ГСН соответствуют моментам выдачи лазерных импульсов. В случае сброса УАБ с самолета-подсветчика синхронизация производится до сброса. В противном случае (при подсветке с другого объекта) заложенная в память ГСН информация позволяет ей уже в полете по нескольким зарегистрированным лазерным импульсам определить моменты последующих импульсов и ввести соответствующее стробирование. Кодирование позволяет вести одновременную атаку нескольких целей группой самолетов и значительно повышает помехозащищенность канала наведения в случае использования противником средств ОЭП, например помеховых лазерных излучателей (рис. 3.3).



Рис. 3.3
ГСН УАБ GBU-22

В 1980-х гг. в США была разработана УАБ серии Paveway-3 типа GBU-22, GBU-23, GBU-24, в которой увеличена площадь несущего крыла, ГСН имеет гироплатформу и микропроцессор. Изменения позволили увеличить дальность полета бомбы до 30 км при сбрасывании с высоты

12 000 м, что практически исключило вход ударного самолета в зону ближней ПВО. Основная сложность процесса применения такого оружия — необходимость жесткой временной синхронизации между действиями оператора-подсветчика и ударного самолета.

3.1.2. УАБ С ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ И ТЕПЛОВИЗИОННЫМИ КООДИНАТОРАМИ ЦЕЛИ

Недостаток УАБ с лазерным наведением — необходимость относительно длительного подсвета цели лазерным целеуказателем, находящимся в пределах прямой видимости и, следовательно, потенциально подверженным встречной атаке, — обусловил поиск принципиально иных способов наведения, в которых мог бы реализоваться принцип «*fire-and-forget*» (дословно — «выстрелил и забыл») [39, 43, 56, 61]. В результате была разработана УАБ с пассивными ГСН, оснащенными телевизионными либо тепловизионными координаторами цели. Принцип работы таких ГСН основан на регистрации фотоприемными устройствами контрастных характеристик цели на окружающем фоне, распознавании цели и командном наведении УАБ на нее. Возможны два основных варианта реализации процесса наведения:

- оператор действует только на этапе выбора и захвата цели, а в дальнейшем контроль за целью и выработка команд осуществляются в автоматическом режиме непосредственно координатором ГСН в соответствии с заложенным в него алгоритмом;
- оператор получает информацию с координатора ГСН в течение всего цикла наведения и в ручном режиме выдает команды на коррекцию ее траектории.

Первая УАБ с телевизионным координатором цели AGM-62 Walleye принята на вооружение ВМС США в 1966 г. и является примером реализации первого варианта. Телевизионный координатор до сброса выдает видеоинформацию оператору, который принимает решение об обнаружении цели и дает команды на ее захват координатором, а затем — на сброс бомбы. После сброса ГСН по зафиксированным в памяти контрастным характери-

стикам цели наводит бомбу на цель в автономном режиме. Схема атаки с использованием УАБ AGM-62 Walleye приведена на рисунке 3.4.

УАБ AGM-62 Walleye была успешно использована авиацией США во Вьетнаме для поражения стратегических объектов.

Важной особенностью УАБ AGM-62 Walleye является то, что ее аэродинамическая схема обеспечивает дальность планирования до 65 км при сбросе с высоты 9000 м, т. е. она может быть запущена без входа в зону ПВО. Однако первый вариант наведения требует прямой видимости цели для проведения захвата до сброса, поэтому такую дальность осуществить невозможно.

Для того чтобы реализовать аэродинамическое качество бомбы, была разработана новая модификация УАБ AGM-62A Walleye-2. В ней реализован второй вариант

Атака первого самолета



Атака второго самолета

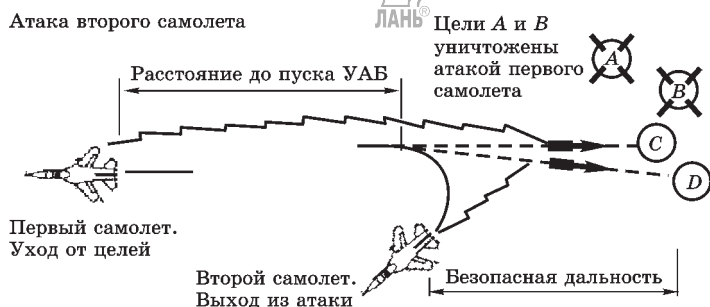


Рис. 3.4

Схема применения УАБ AGM-62 Walleye

наведения. Сброс в направлении цели производится на большой дальности до ее захвата. Оператор по радиополучает картину с координатора ГСН и выдает команды на управление полетом бомбы. По мере сближения с целью возрастает разрешение координатора, ослабляется негативное действие атмосферных помех (осадки, туман, дым). В этом случае оператор становится способен распознать малоконтрастные и замаскированные цели. Ударный самолет атакует цель без входа в зону ПВО, кроме того, могут быть атакованы несколько целей одновременно.

Надо отметить, что каждый из вариантов по-своему подвержен действию организованных помех. Процесс наведения УАБ AGM-62 Walleye может быть нарушен постановкой перед целью контрастных аэрозольных образований, например черно-белых дымов. В свою очередь, радиополучает информации обмена УАБ AGM-62A Walleye-2 подвержены воздействию радиопомех.

Кроме УАБ с оптическими координаторами, специально разработанных в программах Walleye и Walleye-2, описанный способ повышения точности бомбометания был использован и для модернизации обычных бомб GBU-8 и GBU-9.

Новым шагом в разработке УАБ стала проведенная в 1970-х гг. в рамках программы HOBOS (*Homing Bomb System*) разработка бомбы GBU-15, которая представляет собой набор стандартных модулей, в том числе телевизионного и тепловизионного координаторов, и может комплектоваться в зависимости от поставленной боевой задачи (рис. 3.5) и применяться с малых и средних высот на дальности до 50 км, с больших высот — до 70 км.

В бомбах модульной конструкции используются шесть основных элементов: боевая часть, комплект аэродинамических элементов, система наведения, система управления, комплект установочных деталей и блок связи (рис. 3.6).

Боевая часть представляет собой обычную бомбу Mk-84 либо бомбовые кассеты SUU-54 или CBU-75. С помощью



Рис. 3.5
УАБ GBU-15

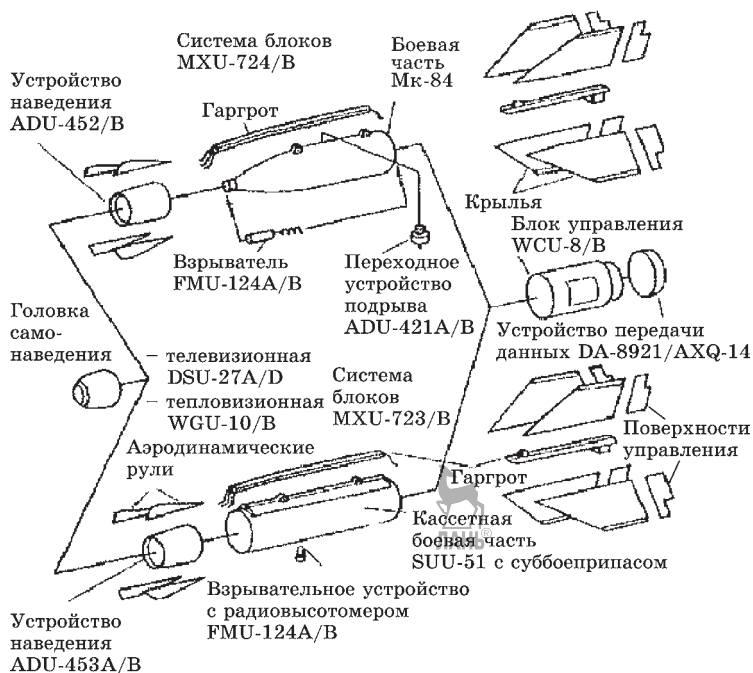


Рис. 3.6
Компоновочная схема УАБ GBU-15

установочного комплекта на корпус боевой части устанавливаются аэродинамические элементы, носовой (с аппаратурой наведения) и хвостовой (с системой управления) отсеки. Бомба использует телевизионно-командную систему наведения. После ее вывода в район цели начинает работать координатор, и оператор производит наведение по его информации.

Сброс на больших дальностях сделал актуальной задачу повышения точности вывода планирующей бомбы в район цели. Прорабатывались различные способы ее решения. Так, использование высокоточной системы инерциальной навигации либо блока контроля радиолокационных портретов местности были признаны избыточно дорогими и сложными, а применение радионавигационной системы LORAL не всегда возможно обеспечить.

В рамках программы ABF (*Advanced Bomb Family*) в конце 1980-х гг. был проведен проект JDAM (*Joint Direct Attack Munition*) [57]. Разработаны новые сменные хвостовые части, содержащие относительно недорогой блок инерциальной навигации и приемник спутниковой системы глобального позиционирования GPS NAVSTAR, которые предназначены для установки на обычные авиабомбы Mk-83, Mk-84, BLU-109/B и BLU-110, имеющиеся в большом количестве в арсеналах ВВС и ВМФ США. После переоборудования они получили индексы: Mk-83 — GBU-32 JDAM, Mk-84 — GBU-31 JDAM (рис. 3.7).



Рис. 3.7
УАБ GBU-31 JDAM

В ходе второго этапа проекта JDAM разрабатывается бомба GBU-35, предназначенная для самолета F/A-22. Проводится разработка хвостовых частей для бомб Mk-81 (GBU-29) и Mk-82 (GBU-38).

Одним из путей совершенствования УАБ с целью увеличить дальность планирования при сбросе с малых высот стало их оснащение дополнительными твердотопливными ракетными двигателями. Конструкция таких бомб может рассматриваться как промежуточная между УАБ и ракетой, тяговооруженность их двигателей ниже, чем у ракет. Так, УАБ GBU-15 с двигателем получили обозначение AGM-130A (с унитарной боевой частью типа Mk-84), AGM-130B (с бомбовой кассетой SUU-54), AGM-130C (с бетонобойной боевой частью BLU-109) (рис. 3.8).



Рис. 3.8
УАБ AGM-130B

Они были разработаны в рамках программы Surface Attack Guided Munition и приняты на вооружение в 1994 г. Дальность сброса составляет до 75 км. Навигация на промежуточном этапе полета производится с применением навигационного блока GPS. На заключительном этапе полета бомба отбрасывает ускоритель и планирует на цель. При наведении используется линия информационного обмена между оператором наведения и телевизионным либо тепловизионным координатором на борту бомбы.

Продолжаются работы по дальнейшему совершенствованию УАБ, нацеленные на повышение мощности и эффективности боевых частей, применение в ГСН новых типов сенсоров (радиолокационных, радиометрических, тепловизионных, с корреляцией изображения), повышения автономности после сброса. Совершенствуются способы боевого применения УАБ. Так, французской фирмой Sagem Defense разработана модульная система наведения авиабомбы 250 кг. В нее входят сменные узлы: блок инерциальной навигации, блок GPS-навигации, ИК ГСН, полуактивная лазерная ГСН, которые монтируются на бомбе перед применением.

Основные ТТХ зарубежных УАБ приведены в таблицах 3.1–3.3.

Таблица 3.1

УАБ на базе штатных авиабомб

Наименование или обозначение УАБ, год принятия на вооружение (страна)	Общая масса, кг	Тип БЧ (на базе какой бомбы создана)	Общая масса БВ, кг	Максимальная дальность полета, км (высота применения, м)	Система наведения	Самолеты-носители
GBU-10, 1971 (США)	1100	Фугасная (Мк-84)	430	12 (5500–6500)	Лазерная по- луактивная	А-6, А-7, А-10, F-4, F-14
GBU-11, 1971 (США)	1400	Общего назначения (Мк-118)	896	12 (5000–6000)	То же	F-4
GBU-12, 1971 (США)	285	Фугасная (Мк-82)	87	—	То же	А-7, А-4, F-4
GBU-10 E/B, 1978 (США)	1100	Фугасная (Мк-84)	430	— (150–6000)	То же	А-6, А-7, А-4, F-14, F-15, F-16, F-111
GBU-12 D/B, 1978 (США)	285	Фугасная (Мк-82)	87	10 (200–6000)	То же	А-10, F-4, F-14, F-15, F-16, F-111
GBU-16 B/B, 1976 (США)	480	Фугасная (Мк-83)	215	—	То же	А-4, А-6, А-7, F-4, F-14, F-111
GBU-17, 1982 (США)		Бетонобойная (HSM)		—	То же	F-4
GBU-22, 1984 (США)	120	Фугасная (Мк-82)	87	— (30)	Лазерная по- луактивная с гиросtabiliza- цией	F-16, F-111
GBU-23, 1983 (США)	500	Фугасная (Мк-83)	215	— (30)	То же	F/A-18, F-16, А-4, А-6, А-7

Окончание таблицы 3.1

Наименование или обозначение УАВ, год принятия на вооружение (страна)	Общая масса, кг	Тип БЧ (на базе какой бомбы создана)	Общая масса БВ, кг	Максимальная дальность полета, км (высота применения, м)	Система наведения	Самолеты-носители
GBU-24, 1984 (США)	1100	Фугасная (Мк-84)	430	—	То же	F-4, F-111
Мк-13/18, 1979 (Великобритания)	493	Фугасная (МС-1000)	186	—	Лазерная по- луактивная	«Виссасеер», «Jaguar», «Hartier»
BGL-400, 1982 (Франция)	470	Бетонобойная	100	8 (100–5000)	То же	«Jaguar», «Mirag-F.1»
BGL-1000, 1984 (Франция)	970	То же	500	8 (100–5000)	То же	То же
«Argol», 1986 (Франция)	Около 600	—	300	10	То же	«Jaguar»
«Gillotine», 1987 (Израиль)		Фугасная	—	30	Лазерная по- луактивная с гиросtabilизацией	«Kfir», F-15, F-16
AGM-123A «Skipper-2», 1983 (США)	582 с РДТТ	Фугасная (Мк-83)	453 (215)	(30)	Лазерная по- луактивная с гиросtabilизацией	F/A-18, A-4, A-6, A-7

Таблица 3.2

Планирующие УАБ с ТВ координатором цели на базе штатных авиабомб

Наименование или обозначение УАБ (страна)	Общая масса, кг	Тип БЧ (на базе какой бомбы создана)	Общая масса БЧ (масса ВВ), кг	Максимальная дальность полета, км (высота применения, м)	Система наведения	Самолеты-носители
AGM-62 «Walleye» Mk-1 (США)	1000 (500)	Фугасная	385 (182)	25 (2000–9000)	Телевизионная командная	A-4, A-6, A-7, F-4, F-111
AGM-62A «Walleye-2» Mk-5 (США)	2000 (1100)	То же	907 (430)	40 (до 9000)	То же	A-4, A-7, F-4, F-111
AGM-62A «Walleye-2» Mk-13 (США)	2000 (1100)	То же	907 (430)	65	То же	F-4
GBU-8 (США)	2000 (1100)	Фугасная (Mk-84)	907 (430)	20 (до 900)	Телевизионная, самонаведение	A-7, A-10, F-4
GBU-9 (США)	2000 (1100)	Фугасная (Mk-118)	1360 (896)	20	То же	F-4
SAMP-400 (Франция)	400 (550)	Фугасная	165	20 (100–15 000)	То же	«Jaguar», «Mirag»
SAMP-1000 (Франция)	1000 (930)	Фугасная (68F)	495	– (100–15 000)	То же	То же

Таблица 3.3

УАБ модульной конструкции

Наименование или обозначение УАБ, год принятия на вооружение (страна)	Общая масса, кг	Тип БЧ (на базе какой бомбы создана)	Общая масса БЧ (масса ВВ), кг	Максимальная дальность полета, км (высота применения, м)	Система наведения (точность попадания КВО, м)	Самолеты-носители
GBU-15, 1980 (США)	1140	Фугасная (Mk-84)	430	50 (150–13 000)	Тепловизионный координатор цели	F-4, F-111, B-52D
GBU-20, 1984 (США)	1300	Кассетная (SUU-54)	430	70 (до 13 000)	То же	То же
AGM-130, 1989 (США)	1352	Фугасная, кассетная (Mk-84, SUU-54)	430	37 (до 15)	То же	F-111, F-4, F-16

3.2. УПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ

Ракетная техника стала к настоящему времени основной боевой мощью современных армий. К этому классу вооружения относятся все использующие принцип реактивного движения боеприпасы, способные в автоматизированном непилотируемом режиме доставить боевую часть к цели и поразить ее. В соответствии с целевым назначением и особенностями конструкции среди них можно выделить ряд принципиально отличных классов начиная от ПТУР и заканчивая стратегическими ракетами с ядерными зарядами. В соответствии с поставленной в этой книге целью ограничим рассмотрение фронтовыми управляемыми ракетами, предназначенными для поражения подвижных объектов сухопутных войск.

Рассмотрим историю появления и основные технические особенности систем управления этим классом оружия.

Интенсивное развитие на рубеже 1950-х гг. электроники и ракетной техники создало основу разработки нового класса оружия — управляемых ракетных комплексов [9, 14]. Они сочетали в своей конструкции сразу несколько технических достижений. Так, в годы Второй мировой войны интенсивно развивались боевые фронтовые неуправляемые ракеты. Был накоплен опыт как по их конструированию, так и по изготовлению твердотопливных пороховых ракетных двигателей. В это же время появился и быстро нашел широкое применение кумулятивный заряд, способный пробить броню любого танка того времени. Его установка на ракету давала возможность создать новое пехотное ПТС, но низкая точность неуправляемого выстрела ограничивала дальность стрельбы. Устранить этот недостаток должна была система управления полетом ракеты.

Разработка систем дистанционного управления была начата в Германии в годы войны, были изготовлены первые образцы зенитных ракет. На фронте нашла применение дистанционно управляемая по проводу минитанкетка «Goliat», несущая мощный заряд взрывчатого вещества. Фирма BMW успела провести испытания первого

противотанкового управляемого снаряда «Rotkäppchen», который имел все признаки управляемой ракеты: кумулятивную боевую часть, пороховой двигатель, гироскоп, проводную линию связи. Все они были позже реализованы в ракетных комплексах первого поколения с ручным наведением.



3.2.1. РАКЕТЫ С РУЧНЫМ НАВЕДЕНИЕМ

Первое поколение таких ракет практически одновременно появилось в ряде стран [14]. Они предназначались для борьбы с бронетехникой. Каждая разработка имела свои технические особенности, но целевое назначение и принцип построения систем управления были едины. В состав ПТРК входили пульт наведения с оптическим визиром, кабель связи и стартовый стол, на котором устанавливалась ПТУР. В большинстве типов ПТРК применялась проводная линия связи. Для этого использовалась установленная на ракете катушка провода толщиной 0,1–0,2 мм.

После команды на запуск ПТУР под действием стартового ускорителя проходит неуправляемый разгонный участок, затем включается маршевый двигатель и начинается управляемый участок полета. Оператор в визир видит ракету по двигателю либо по специальному пиротехническому трассеру и может ручкой управления, подобной джостик, выдавать команды на смещение ракеты относительно оси визирования. Команды проходят шифратор, проводную линию связи, дешифратор на борту ракеты и поступают в автопилот. Исполнительные элементы автопилота — в разных типах ракет это могут быть воздушные рули, элероны, интерцепторы, газовые рули, импульсные двигатели — корректируют положение ракеты. Контур управления по обратной связи замыкается самим оператором. Для поражения цели к концу управляемого участка оператор должен вывести ПТУР на боевой участок, когда ракета видна ему совмещенной с контуром цели.

ПТРК первого поколения стали качественным скачком в развитии ПТС и были успешно использованы в ряде

послевоенных локальных конфликтов. При соответствующей тренированности оператора можно было добиться стабильного попадания в цель типа танк на дальности 1500–2000 м с вероятностью до 0,9. Однако в процессе эксплуатации выявился ряд недостатков. Высокая динамичность ракеты, подверженной влиянию атмосферных явлений, отсутствие информации о дальности до цели, а следовательно, необходимость на заключительном этапе наведения прижимать ракету к земле с угрозой задеть ее, делали работу оператора крайне сложной, подобной искусству, что затрудняло их отбор и массовую подготовку. Провод часто был ненадежен и грозил обрывом линии управления. Это ограничивало скорость полета. Атака длилась до 30 с, и в ряде случаев противник успевал, заметив ракету, ответным огнем ее сорвать. У некоторых ПТРК, например «Фаланга», управление ракетой производилось радиокомандами, но этот способ не нашел широкого применения из-за сложности и подверженности действию радиопомех. Минимальная дальность применения ПТУР была ограничена необходимым разгонным участком, поэтому ПТРК не подходил для ближнего боя. Кроме того, пропорционально дальности до цели нарастала ошибка наведения.

Несмотря на эти недостатки несколько послевоенных десятилетий ПТРК первого поколения были широко представлены практически во всех армиях мира.

Приведем обобщенные основные технические характеристики ПТРК с ручным наведением:

- вес боевой части, кг — 2,5–25;
- бронепробиваемость, мм — 200–400;
- скорость полета, м/с — 85–240;
- дальность стрельбы, м:
 - минимальная — 200–800;
 - максимальная — 1400–2000;
- кратность оптического визира — 4–8.

Типичным примером комплексов первого поколения может считаться ПТРК с ручным наведением 9К11 «Малютка», принятый на вооружение в 1963 г. (рис. 3.9).

Он состоит из складного пульта управления и чемоданов-ранцев с пусковым столом и ракетами 9М14,



Рис. 3.9
ПТРК «Малютка»

размещается в трех выюках, которые переносит расчет из трех человек. Сама ракета и ее головная часть выполнены в виде двух отдельных модулей, которые стыкуются перед установкой на стартовый стол.

Тактико-технические характеристики:

- калибр ракеты, мм — 125;
- средняя скорость, м/с — 120;
- дальность стрельбы, м:
 - минимальная — 500;
 - максимальная — 3000.

ПТРК прошел ряд модернизаций. Была разработана модификация «Малютка-2» с полуавтоматическим командным наведением и усиленной боевой частью (бронепробиваемость до 800 мм гомогенной брони).

В настоящее время ПТРК снят с вооружения, но благодаря продаже в 1960-х гг. КНР он производился по лицензии под именем «Красная стрела» (*Hong Jian*), позже корпорация NORINCO, сохраняя отработанные техно-



Рис. 3.10
ПТРК НЖ-8

логические решения, провела ряд модернизаций. В настоящее время на вооружении армии КНР состоят ПТРК НЖ-8В, НЖ-8Е. Их ракеты сохраняют общую конфигурацию ПТУР «Малютка», но имеют полуавтоматическую командную систему наведения и тандемные боевые части весом 4 кг (рис. 3.10).

3.2.2. РАКЕТЫ С ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИМ КОМАНДНЫМ НАВЕДЕНИЕМ

Недостатки, выявившиеся в процессе эксплуатации ракетных комплексов с ручным наведением, диктовали необходимость дальнейшего совершенствования. Вторым поколением обычно называют ПТРК с полуавтоматическим командным наведением. При их создании конструкторы старались, базируясь на уже накопленном опыте, ослабить действие выявленных недостатков и добиться соответствия требованиям времени [14, 32, 46].

Главным отличием разработок второго поколения стала передача функции слежения за положением ПТУР (самой сложной составной части задачи наведения) от оператора автоматическому оптико-электронному устройству — координатору полета ракеты. На пульте наведения, кроме оптического визира, появился приемный канал координатора. Оптические оси обоих каналов параллельны.

Оптико-электронное приемное устройство координатора регистрирует отклонение ПТУР от оптической оси, т. е. от направления на цель. Соответствующий сигнал поступает с координатора в систему управления. Вырабатываются команды, компенсирующие отклонение ПТУР от оптической оси координатора, и по линии связи передаются на борт ракеты. Возможны различные технические реализации канала управления: лазерная (MAF) и проводная линии связи (TOW, HOT, «Milan») (рис. 3.11), радиоканал («Кобра»).

Автоматизированный канал визирования ракеты, содержащий бортовой трассер и координатор, с одной стороны, упростил работу оператора, с другой — вывел часть процесса наведения за пределы возможности визуального контроля, поэтому важнейшей характеристикой этого канала стала степень помехозащищенности.

На первом этапе создания ПТРК второго поколения ставилась задача слежения за ПТУР в условиях действия естественных помех (солнечных засветок, пожаров, разрывов, дымов). В разных комплексах она решалась раз-



Рис. 3.11
ПТРК «Milan»

ными способами. Например, в ПТРК «Milan» и НОТ использованы пиротехнические трассеры. Форс пламени трассера направлен на вольфрамовую решетку, которая разогревается и имеет пик излучения в ближнем ИК-диапазоне. Соответствующий подбор фотоприемного устройства с максимумом чувствительности в том же диапазоне помогает выделить трассер среди других источников излучения. Каждая ракета снабжена дневным (более мощным) и ночным (ослабленным) трассерами. Ночью, чтобы обеспечить слежение и в то же время не ослепить наводчика, активируется только ночной трассер, днем — оба. Имеющаяся в координаторах этих ПТРК схема выделения сигнала (первоначально она была применена в советском комплексе 9К111 «Фагот», образец которого попал на Запад через Ближний Восток) использует оптико-механический модулятор излучения с последующей частотной селекцией сигнала и формирует координату энергетического центра.

Иной способ повышения помехозащищенности применен в ПТРК TOW, «Dragon», BILL. Он основан на модуляции излучения трассера и его частотной селекции координатором. Способы модуляции различны. Так, в трассере ПТРК TOW использована модулированная по питанию с частотой несколько килогерц ксеноновая дуговая лампа высокого давления, а в тракте приемного канала координатора введен полосовой фильтр того же килогерцового диапазона. Схема координатора позволяет проводить последовательный просмотр поля зрения, выделять отдельные источники излучения, делать их отдельную частотную селекцию и отделять трассер от помех. В трассере ПТРК «Dragon» модуляция излучения лампы накаливания производится механическим модулятором типа беличья клетка, а частотная селекция проводится после приема сигнала четырехплощадочным фотоприемником. В некоторых более поздних разработках (MAF, BILL-2) в качестве трассеров нашли применение лазерные диоды. Их использование дало возможность ввести узкополосный оптический фильтр и тем самым повысить помехозащищенность координатора.

Более динамичная по сравнению с ПТРК первого поколения система управления создала возможность размещения их на воздушных носителях и появления нового высокоэффективного вида вооружения — вертолетов огневой поддержки.

Автоматизация процесса захвата ракеты системой управления после старта позволила сократить минимальную дальность стрельбы до нескольких десятков метров.

Обобщенные технические характеристики ПТРК с полуавтоматическим командным наведением:

- вес боевой части, кг — 2,5–8;
- калибр ракеты, мм — 115–152;
- бронепробиваемость, мм — до 600;
- скорость полета, м/с — 100–500;
- дальность стрельбы, м:
 - минимальная — 25–150;
 - максимальная — 1000–6000;
- кратность визира — до 10^x ;
- поле зрения визира, град — 4–12;
- поле зрения координатора, град — 0,3–4 (может перестраиваться в процессе наведения).

Во всех локальных конфликтах второй половины XX в. ПТРК с полуавтоматическим командным наведением стали наряду с ручными пехотными гранатометами основным средством поражения бронетанковой техники. Были изготовлены тысячи ПТРК и сотни тысяч ПТУР этого типа. Их высокая эффективность способствовала поиску путей совершенствования защиты танков. Усилилось бронирование, появилась динамическая защита, были начаты работы по оптико-электронному противодействию и активной защите. Чтобы сохранить существующую технологическую базу и накопленный технический опыт, разработчики были вынуждены вести процесс совершенствования ПТРК. Можно выделить два основных направления такого совершенствования: во-первых, усиление боевых частей до уровня поражения современных танков, во-вторых, защита системы наведения от действия организованных оптических помех. Первое направление свелось к увеличению калибра ПТУР и массы

боевой части, а также к реализации схемы тандемного размещения кумулятивных зарядов. По второму пути велась отработка средств помехозащиты.

Рассмотрим процесс совершенствования на примере ПТРК TOW (рис. 3.12).

Первоначально была усилена боевая часть ракеты и выпущена модификация ITOW. На следующем этапе пусковая установка была дополнена ТПВ-модулем типа ANTAS-4, который дал возможность вести стрельбу в ночных условиях. Далее была проведена более глубокая модернизация не только ракеты, но и системы наведения. Появилась модификация TOW-2. Ее важным

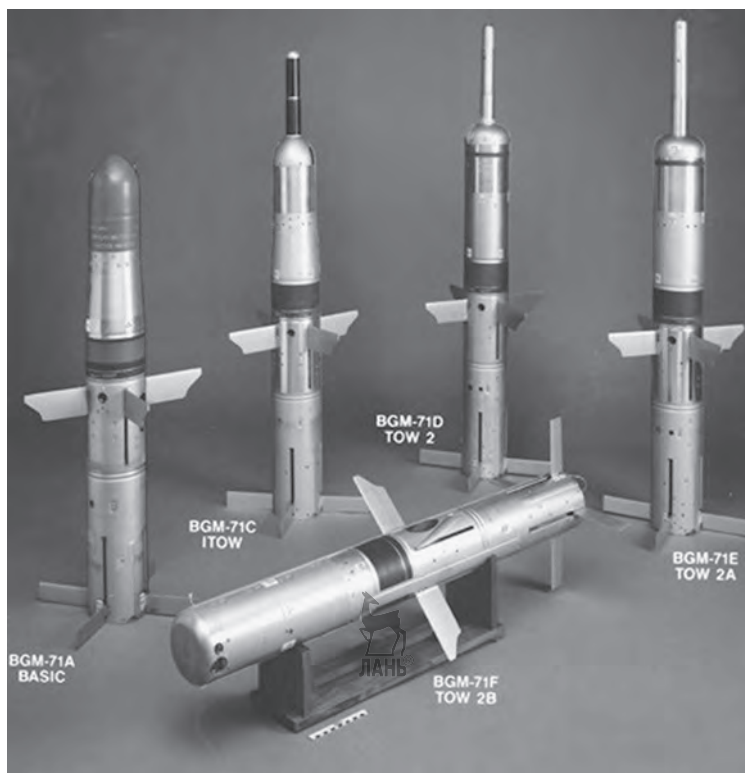


Рис. 3.12
Номенклатура ПТУР семейства TOW

отличием стало введение дублирующего канала визирования ракеты. С этой целью на ПТУР установлен дополнительный пиротехнический трассер, а в состав системы управления введен дополнительный блок автоматической обработки изображения ТПВ модуля для селекции ПТУР и выдачи информации в систему выработки команд управления. Первоначально после запуска координатор осуществляет слежение за ракетой по основному, более точному каналу, т. е. следит за бортовым трассером (ксеноновой лампой). При появлении в поле зрения координатора второго источника излучения с параметрами, близкими к бортовому трассеру, в системе управления формируется признак появления помехи. На борт ракеты выдается команда на инициирование пиротехнического трассера. Слежение за ним осуществляется ТПВ-модулем в автоматическом режиме. По сигналам с модуля система управления вырабатывает команды, которые выдаются по проводной линии связи на борт ПТУР. В состав блока обработки сигнала пиротехнического трассера включен процессор, который помогает выделить бортовой трассер среди других тепловых источников, имеющих в поле зрения ТПВ-модуля, по изменению его энергетических и траекторных параметров.

Затем появилась ракета TOW-2A, на которой была установлена тандемная боевая часть, способная преодолеть динамическую защиту; ее бронепробиваемость достигала величины более 1000 мм и 650 мм за динамической защитой.

Следующим этапом модернизации стала ракета TOW-2B, оснащенная двумя идентичными боевыми частями типа «ударное ядро», причем оси кумулятивных воронок ориентированы вниз и почти перпендикулярны продольной оси ракеты. ПТУР снабжена магнитометрическим и оптическим неконтактными взрывателями. В контур автопилота введено смещение: ракета идет к цели с превышением 8–10 м над осью визирования цели. При пролете над танком взрыватели срабатывают, поражая его наиболее уязвимую поверхность.

По имеющейся информации процесс модернизации продолжается. Проходят испытания образцы ПТУР TOW-FF с принципиально новой системой наведения.

Аналогичный путь модернизации прошли другие ПТРК. Так, ракеты комплексов «Milan-2» и HOT-2 оснащены тандемными боевыми частями. В систему управления ПТРК HOT-3 (HOT-2T) введен дополнительный тепловизионный канал визирования ракеты. Ракета комплекса BILL-2 подобна TOW-2B и поражает танк сверху двумя кумулятивными боевыми частями. В ПТРК «Milan-3» прорабатывается оснащение ракеты трассером на основе импульсной ксеноновой лампы либо лазерного диода, причем выдача светового импульса производится по запросу системы управления в режиме ответчика, что позволяет стробировать координатор и резко снизить эффективность световых помех.

Модернизированные ПТРК с полуавтоматическим командным наведением отвечают современному уровню ПТС и состоят на вооружении большинства армий.

3.2.3. РАКЕТЫ С ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ И ТЕПЛОВИЗИОННЫМИ ГОЛОВКАМИ САМОНАВЕДЕНИЯ

Метод командного наведения, который построен на управлении движением ракеты в течение всей атаки, требует от оператора проведения в условиях боя сравнительно длительного цикла непрерывной работы. Так, процесс наведения ПТУР первого поколения длился до 30 с. Вспышка на старте и хвост дыма от работы порохового двигателя давали противнику шанс засечь момент атаки и принять встречные меры. В ближневосточных войнах 1967 г. и 1973 г. израильтяне, поставив в прикрытие танков бронетранспортеры с пехотой, успевали открыть массированный ответный огонь и в ряде случаев сорвать атаку. Цикл атаки ПТРК второго поколения более краток, но и он длится до 15 с. Кроме того, с увеличением дальности уменьшается коэффициент обратной связи системы управления ракетой, нарастает ошибка наведения. Закономерен поиск альтернативных методов наведения, лишенных отмеченных недостатков, которые бы соответ-

ствовали принципу *«fire-and-forget»*. Лучше всего ему отвечает метод самонаведения — перенос сенсоров слежения за целью на борт ракеты. Она должна быть оснащена ГСН, способной селектировать объект атаки и отслеживать его положение. Оператору остается только выбрать цель, добиться ее захвата ГСН и произвести пуск либо, если предусматривается автоматический этап поиска и захвата цели, просто произвести пуск ракеты в направлении цели. Такой набор операций кратковременен, может выполняться на безопасной дистанции или в укрытии, а при необходимости дает возможность атаковать одновременно несколько целей.

Сама идея создать ПТУР с ГСН пришла из других отраслей военной техники. Уже в 1960-х гг. на вооружении появились первые противокорабельные и авиационные ракеты с ГСН. Область использования в обоих случаях позволяла четко и однозначно определить признаки объекта атаки на окружающем фоне: и корабль, и самолет могли хорошо отслеживаться по контрасту в оптическом, тепловом и радиолокационном диапазонах [14]. То же можно сказать и о наземных объектах, имеющих четко выраженные контрастные характеристики. Для борьбы с ними был разработан класс ракет «воздух — поверхность», снабженный телевизионными, а позднее тепловизионными ГСН. Их применение давало возможность запуска с самолета ракет по разведанным удаленным, в основном стационарным наземным объектам. Первым и достаточно типичным примером такого наведения являются ГСН ракеты «Maverick». Первые ее модификации AGM-65A и AGM-65B имели ТВ ГСН. При технической дальности полета 27 км захват цели ГСН обеспечивался только на последних 6 км. Эффективность использования этих модификаций существенно зависела от метеоусловий, поэтому им на смену пришла модификация AGM-65D с ТПВ ГСН. В ней излучение через входное окно объектива поступает на оптико-механическое сканирующее устройство, которое выполнено в виде вращающегося вокруг продольной оси ракеты кольца. На внутренней поверхности кольца установлено под различными углами друг к другу 20 узких зеркаль-

ных пластин. При вращении кольца со скоростью 60 об/мин отраженное от пластин излучение поступает на фотоприемники, и происходит построчный просмотр поля зрения ГСН. Видеосигналы выдаются на дисплей оператора. Захват цели производится до запуска ракеты на борту самолета. После запуска самонаведение последовательно реализуется двумя разными методами. Если цель занимает менее 60% телесного угла поля зрения, применяется метод центроиды, т. е. проводится наведение на центр силуэта цели. Когда цель занимает более 60%, ГСН переключается на автокорреляционный режим, в котором ведется покадровое сравнение изображения и выработка корректирующей команды на автопилот.

В дальнейшем тепловизионные ГСН нашли применение на управляемых ракетах дальнего действия. К их числу можно отнести ракеты AGM-158 JASSM фирмы «Lockheed Martin» и KERD-350 TAURUS совместного производства фирм концернов EADS и «Bofors BAE Systems», способные достичь цели на дальности более 350 км, а также неядерные модификации стратегических крылатых ракет, таких как AGM-129 ACM фирмы «General Dynamics» и BSM-109 Tomahawk с дальностью в несколько тысяч км [41, 57]. Общими особенностями всех этих разработок является то, что в них тепловизионная ГСН на заключительном участке полета ракеты автоматически захватывает цель и переходит в режим наведения, а ранее на среднем участке полета для наведения используется навигационная система контроля положения ракеты — обычно это система инерциальной навигации либо блок контроля профиля местности. В более поздних модификациях их дополняет система GPS-навигации. В настоящее время фирмой «Boeing» по заказу управления DARPA МО США активно проводится разработка проектов X-51A Waverider (рис. 3.13) [65] и FHTV-2 (рис. 3.14) [53] по созданию нового поколения крылатых ракет с дальностью более 6000 км.

Проведенные испытания образцов позволили образцу X-51A достичь скорости 5 М, а образцу HTV-2, оснащенный прямоточным воздушно-реактивным двигателем, —

скорости 20 М и дальности 7600 км. Сочетание параметров полета с высокой точностью попадания позволяет считать такие ракеты перспективным стратегическим средством нанесения первого «обезоруживающего» удара по стратегическим целям (пунктам управления, крышкам ракетных шахт, подвижным ракетным комплексам).

С наибольшим трудом внедрялись ГСН в ПТРК. Покрытый грязью, замаскированный подручными средствами, а иногда и поставленный в окоп танк, двигатель которого был укрыт внутри корпуса, а выхлоп снабжен козырьком, действует на местности с высокой степенью мозаичности природных образований, к тому же в условиях наземного боя, т. е. среди разрывов, пожаров, дыма. Уровни контраста цели и фона малы и неустойчивы, а окружающие помехи разнообразны.

Решение технической проблемы создания ГСН для ПТУР потребовало большого подготовительного этапа. Год за годом проводились исследования сигнатур танков, но создать устойчиво работающую пассивную ГСН долго не удавалось.

Надо отметить, что в эти же годы был разработан и успешно использован США во Вьетнаме и в Ираке це-

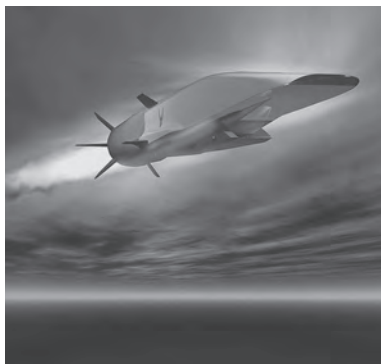


Рис. 3.13
Ракета X-51A Waverider

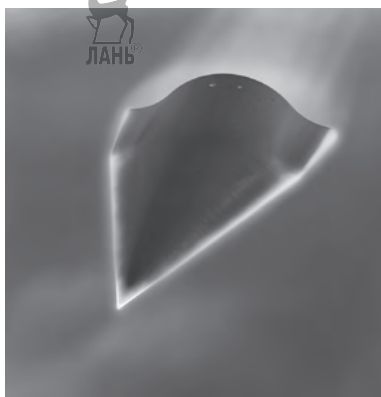


Рис. 3.14
Проект FHTV-2 Falcon

лый класс телевизионных, а позже тепловизионных систем наведения, в которых изображение с ГСН передавалось оператору, а он выдавал команды управления. Задача распознавания оставалась за человеком, а телезрители США видели весь процесс атаки. Бомбы GBU-8, GBU-9, AGM-62, AGM-62A, ракеты AGM-65A, AGM-65B с телевизионными и тепловизионными ГСН успешно применялись против зданий, мостов, боевой техники. В более поздних модификациях системы наведения таких боеприпасов, например GBU-15, GBU-20, AGM-30, AGM-65D, были оснащены автономными координаторами с корреляцией и масштабированием изображения. В них захват цели обеспечивается с участием оператора до запуска, потом координатор, запомнив образ цели, проводит цикл самонаведения боеприпаса. Упомянутые системы вооружения, хотя и могли быть использованы против танков, все же предназначались в основном для иных целей. Их применение по танку, мало заметному на местности, требовало сближения с целью до дальности 2–3 км, тогда как штатная дальность запуска таких боеприпасов с воздушных носителей составляет 8–20 км. Ни по дальности запуска, ни по избыточной массе боевой части, ни по цене боеприпасы этого вида не могут быть отнесены к ПТС.

Говорить о создании ПТС с пассивными телевизионными и тепловизионными ГСН стало правомерно только в 1990-х гг., когда был накоплен достаточный материал по контрастам танка на подстилающих фонах и появилась необходимая элементная база, в частности, было налажено производство неохлаждаемых либо имеющих встроенное электроохлаждение фотоприемных устройств спектрального диапазона 8–12 мкм на основе тройных соединений «кадмий — ртуть — теллур». Появились малогабаритные процессоры, способные сделать обработку видеоинформации на борту ракеты.

Можно выделить два основных направления разработки ПТРК с пассивными, в основном ТПВ, ГСН. Первое — создание «фронтовых» ПТРК. Типовым средством этого направления может считаться носимый ПТРК «Javelin»

фирмы «Raytheon» (США), разработанный по программе AAWS-M в 1996 г. (рис. 3.15) [55].

Модуль управления комплекса содержит оптический визир с кратностями увеличения 4 и 9, тепловизионный блок

SADA-PIA, блок управления ракетой до старта и дисплей. В ГСН ракеты применен матричный фотоприемник 64×64 элемента на тройном соединении. Основные технические характеристики ПТРК:

- тип боевой части — тандемная;
- калибр ракеты, мм — 127;
- дальность, м — 500–2500;
- скорость, м/с — 280.

Контейнер с ракетой ставится на модуль управления и пристыковывается. Время подготовки первого выстрела — 30 с, последующих — 20 с. Наводчик определяет цель и выдает команду на ее захват ГСН. После захвата по команде наводчика ракета «мягко» стартует с направляющей, развернутой вверх на 18° относительно оси визирования цели. Основной разгон выполняется маршевым двигателем. Могут быть реализованы по выбору наводчика два режима полета: либо с подъемом на 250 м и атакой плановой поверхности танка, либо с подъемом на 50 м и прямой атакой.

Другим образцом того же направления является ПТРК ATGW разработки Европейского концерна MBDA. Его техническое исполнение во многом подобно ПТРК «Javelin», хотя имеет и ряд существенных отличий. Более мощная ракета обеспечивает дальность до 5000 м и имеет неконтактный взрыватель для оптимизации воздействия на цель кумулятивной струей боевой части.

Самостоятельным направлением разработки ПТУР с пассивными ГСН можно считать появившиеся в 1990-х гг.



Рис. 3.15
ПТРК «Javelin»



ракетные комплексы с использованием лазерной волоконно-оптической линии связи между ракетой и модулем наведения [14]. Применение такой линии связи обеспечивает помехозащищенность передаваемой информации, но сохраняет функцию оператора по распознаванию цели и наведению на нее. ГСН в этом случае только транслятор видеоинформации. Малый вес и высокие механические характеристики оптического волокна дают возможность запуска ракеты с дальности до 60 км, что помогает обеспечить скрытность атаки и защитить аппаратуру наведения и оператора от действий противника. Задача поиска и распознавания цели решается оператором после запуска ракеты.

Примеры разработок этого направления — ракетные комплексы EFOGM японской фирмы «Egemin Automation» (рис. 3.16) и «Polyphem» совместной разработки фирм Франции, Германии и Италии.



Рис. 3.16
ПТРК EFOGM

Оба они способны произвести запуск ракет на удалении более 8 км от противника. Ракета в крейсерском режиме летит на высоте 150–600 м со скоростью менее 200 м/с. Видеоизображение с ТПВ ГСН в реальном масштабе времени передается по лазерной

волоконной линии на пульт оператора. По той же линии производится управление движением ракеты. Опознавание цель, оператор проводит атаку.

Сравнительно малая скорость полета ракеты обусловлена не только механическими свойствами волокна, но и, в значительно большей степени, инерционностью восприятия видеоинформации оператором. Схема применения таких ПТУР требует проведения предварительной разведки целей и хорошей координации действий нескольких боевых постов.

По своему назначению эти ракетные комплексы универсальны. Обязательное условие успешного наведения — своевременное обнаружение и распознавание оператором выбранной цели в тепловом диапазоне. Достаточно мощная боевая часть (до 20 кг взрывчатого вещества) обеспечивает поражение широкой номенклатуры целей.

Сочетает свойства обоих описанных направлений израильский ПТРК Yт-S Spike-ER [63]. Он использует волоконно-оптическую линию связи, но предназначен для применения из окопа на дальности 200–4000 м.

Тот же принцип обмена информацией заложен в систему наведения барражирующей ракеты «Fire Shadow», которая разрабатывается французской фирмой MBDA. Ракета имеет планер и способна после старта курсировать над полем боя на высоте до 4,5 км в течение 6 ч, сбрасывая телеинформацию оператору, и атаковать цель по команде.

В целом надо отметить, что в последние годы ПТРК с ТПВ ГСН становятся достаточно эффективным ПТС.

Зарубежными специалистами прорабатывается введение на среднем участке полета коррекции траектории ракеты по данным спутниковой навигационной системы. Такой способ уже нашел применение в противорадиолокационных ракетах дальнего действия (ARMAT, ALARM). Сочетание такой системы контроля полета с применением на конечном участке наведения тепловизионной или радиолокационной ГСН создает возможность атаки танка либо группы танков ПТС с дальности более 10 км [14].

3.2.4. РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ПОЛУАКТИВНЫМ НАВЕДЕНИЕМ

Требование универсального наведения на любой боевой объект независимо от его собственных энергетических характеристик заставило разработчиков обратиться к методу полуактивного наведения. Основу для его применения создало интенсивное развитие в 1960-х гг. лазерной техники, и основные свойства лазерного излучения — когерентность, монохроматичность, направленность, возможность формирования последовательности световых импульсов заданной длительности и частоты — оказались востребованы разработчиками ПТРК. Очень быстро лазер

вошел в состав боевых приборных систем сначала в качестве дальномера, затем подсветчика-целеуказателя. Оказалось, что наиболее технологичный и отработанный твердотельный лазер на иттрий-алюминиевом гранате либо на неодимовом стекле почти без доработки может найти применение в системе наведения ракет [13, 46]. Поставленный в режим модулированной добротности такой лазер обеспечивает следующие характеристики:

- длина волны — 1,06 мкм;
- расходимость луча — 1–5 угл. мин;
- частота следования импульсов — до 100 Гц (может быть введено кодирование последовательности импульсов);
- энергия импульса — 0,02–0,3 Дж;
- длительность импульса — 20–100 нс;
- длительность импульсной посылки, с:
 - при воздушном охлаждении — до 10;
 - при водяном — до 30.

Параметры практически всех лазерных целеуказателей первого поколения лежат в пределах приведенных диапазонов изменения характеристик. Целеуказатели обеспечивают постановку лазерного пятна на контуре танка. Это пятно становится ориентиром, на который наводится боеприпас с лазерной ГСН.

Достаточно подготовленной оказалась и элементная база лазерных ГСН — кремниевые фотоприемники, оптика, электроника выделения сигнала. В течение всего нескольких лет образцы лазерных полуактивных систем наведения были разработаны, испытаны и появились на вооружении армий. ГСН были установлены на боеприпасы разных видов: авиабомбы (GBU-10, GBU-12, GBU-16, JDAM), корректируемые снаряды и мины (Copperhead, Merlin), ракеты (AGM-65 «Maverick», AGM-114D «Hellfire», APKWS) (рис. 3.17).

Высокая эффективность систем лазерного наведения подтверждена во всех конфликтах с участием США от Вьетнама до Ирака. С годами совершенствовалась конструкция узлов системы. На смену ГСН, использующих одноэлементные или четырехэлементные фотоприемные



Рис. 3.17
Ракеты AGM-114D «Hellfire»

устройства с предельно узкими (до 1°) полями зрения, которые нуждались в угловой стабилизации и сканировании поля зрения при захвате цели, пришли высокочувствительные матричные фотоприемники, что упростило конструкцию и снизило стоимость ГСН.

Существенное отличие полуактивных лазерных ГСН от пассивных телевизионных и тепловизионных состоит в том, что в их алгоритм может быть заложена возможность при потере цели (светового пятна на контуре танка) проведения повторного цикла поиска и захвата (например, AGM-114K «Hellfire»). В пассивных ГСН повторный поиск мало успешен, поэтому при долгом нарушении процесса наведения помехами в алгоритм действия ракеты закладывается наведение «по памяти», т. е. в то место, где была цель в момент срыва слежения.

В качестве примера ПТС с лазерным наведением рассмотрим ракету AGM-114D «Hellfire» производства фирм «Raytheon» и «Lockheed Martin» (США):

- диаметр корпуса — 178 мм;
- масса тандемной боевой части — 9 кг;
- бронепробиваемость — 1200 мм;
- скорость полета — 475 м/с;
- дальность — 500–8000 м.

Основной носитель ПТРК — вертолет АН-64D «Apache» фирмы «Boeing» способен нести на подвеске до 16 ракет AGM-114D. Наведение производится с помощью его бортовой приборной системы TADS/PNVS. Существуют разработки размещения комплекса на наземных носителях.

Принцип «*fire-and-forget*» применим к методу полуактивного лазерного наведения лишь частично: при разнесенной системе самолет-подсветчик, не входя в зону ближней ПВО, с безопасной дальности проводит подсвет цели, а другой, ударный, атакует, производит пуск ракеты и сразу делает противозенитный маневр. Подсветка может производиться с земли с помощью лазерных целеуказателей AN/TVQ-1, G/VLLD, AN/PAQ-3. В новых разработках роль подсветчика отводится беспилотным летательным аппаратам. Метод полуактивного лазерного наведения применим против всей номенклатуры целей, особенно успешно — против танков.

По мере разработки малогабаритной элементной базы миллиметрового диапазона длин волн лазерный подсвет цели заменялся радиолокационным (рис. 3.18).

Так, боевой вертолет АН-64D при модернизации оснащается миллиметровой РЛС AN/APG-78 «Long bow», которая с высоким разрешением определяет цели типа «танк», с помощью радиолокационного интерферометра классифицирует их и производит подсвет для наведения ракеты «Hellfire» модификации AGM-114L, снабженной миллиметровой головкой самонаведения. Появился китайский аналог — вертолет WZ-19 с надвтулочной РЛС миллиметрового диапазона.

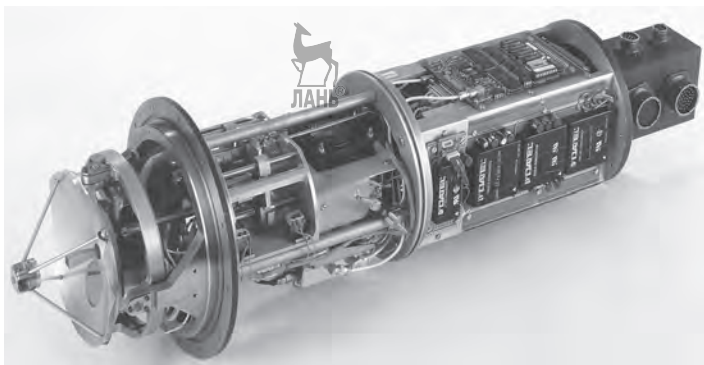


Рис. 3.18
ГСН ПТУР AGM-114L

С введением РЛС возросла дальность обнаружения танков, расширились возможности комбинации действий подсветчика и носителя ракеты. Кроме режима прямого полуактивного радиолокационного наведения LOBL, появился режим LOAL пуска с большой дальности, когда весь средний участок полета ракета проходит, используя датчики инерциальной системы, и только на конечном участке начинает самонаведение.

Серийно выпускается израильский ПТРК «ЛАНАТ»: ракета с полуактивной лазерной ГСН запускается из ствола танковой пушки. Фирма «BAE Systems» разработала полуактивную лазерную ГСН для наведения малокалиберной (70 мм) ракеты APKWS.

Следующим этапом совершенствования становится интеграция принципиально разных сенсоров в единой системе вооружения и появление многоканальной ГСН при разработке новой ракеты «Joint Common» фирмы «Lockheed Martin Missile» (рис. 3.19) [56, 57].

Здесь в разных сочетаниях могут применяться датчик лазерного подсвета, тепловизионный датчик, радиометр и активный радиолокационный канал миллиметрового диапазона.

Иной подход использует фирма «Net Fires LLS» при разработке в рамках программы FCS новой ракетной системы NLOS-LS (*Non Line-of-Sight-Launch System*) [14],

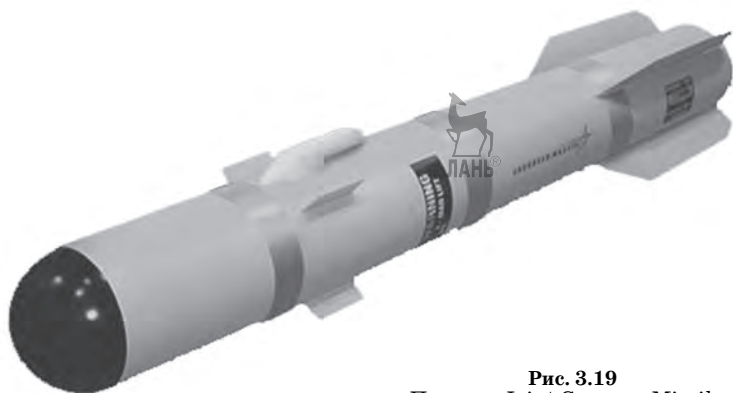


Рис. 3.19
Проект «Joint Common Missile»

где в единой контейнерной системе запуска установлены ракеты двух различных типов: РАМ (*Precision Attack Missile*), делающие набор высоты и последующую атаку сверху подсвеченной лазером цели, и LAM (*Loitering Attack Missile*), которые способны после запуска барражировать над полем боя, собирать информацию о противнике, а затем по команде оператора атаковать выбранную цель.

3.2.5. ПТРК С ЛАЗЕРНЫМ КОМАНДНО-ЛУЧЕВЫМ НАВЕДЕНИЕМ

Использование лазеров в системах наведения не ограничено методом подсвета цели. Модулированное лазерное излучение открыло принципиально новые пути передачи информации. Наиболее простым и распространенным решением стала лазерная линия выдачи команд управления на борт ракеты. В разном техническом исполнении такое решение было реализовано в ряде ПТРК (MAF, ADATS, BILL).

Более оригинальный подход был использован разработчиками лазерных командно-лучевых систем. Было предложено создать с помощью лазера пространственное информационное поле — проложить путь, по которому должна лететь ракета. Добиться этого можно, облучая модулированным лазерным излучением определенные области пространства, кодируя их.

Простейший способ кодировки был предложен в 80-х гг. прошлого века специалистами немецкой фирмы «Rheinmetall» [14]. Система кодирования построена на пересечении четырех лазерных лучей. Каждый луч имеет свою частоту следования лазерных импульсов. Если ракета движется по заданной траектории, то она должна находиться в зоне приема сигналов от четырех лучей, т. е. установленное на ее борту фотоприемное устройство регистрирует лазерное излучение четырех частот. Если она отклонится, то сигналы поступают не от всех лучей, и автопилотом производится соответствующая корректировка курса. Таким образом, лазерным лучом формируется только требуемое направление движения ракеты. Из системы исключен наиболее подверженный действию

организованных помех канал визирования боеприпаса. Задача определения отклонения от заданной траектории передана вычислителю ракеты.

Единственное используемое в системе наведения сенсорное устройство — фотоприемник на борту ракеты — имеет приемный сектор, развернутый назад. Его электронная схема рассчитана на прием прямого, достаточно мощного лазерного излучения и снабжена узкополосными частотными фильтрами. Поставить помеху такому каналу управления крайне трудно.

Сложной по юстировке схемы с четырьмя лазерными лучами в реальных разработках удалось избежать. Задача была решена путем модулирования непрерывного лазерного излучения вращающимся растровым диском (рис. 3.20).

Кодирование пути полета ракеты определяется набором штрихов на диске и способом его вращения. Безусловен отечественный приоритет в разработке лазерных командно-лучевых систем наведения. Группа проектов этого типа содержит оригинальное техническое решение, найденное еще при разработке ПТРК 9К111 «Факот» и использованное в лучевых системах качественно по-новому. Известным представителем этого семейства является ПТРК «Корнет-Э», первый раз представленный на международной выставке вооружений в 1994 г. и предназначенный для продажи за рубеж. Его появление активизировало проведение в других странах аналогичных разработок: ПТРК «MAPATS» израильской фирмы «Rafael», ПТРК «Trigat» европейского концерна MBDA,

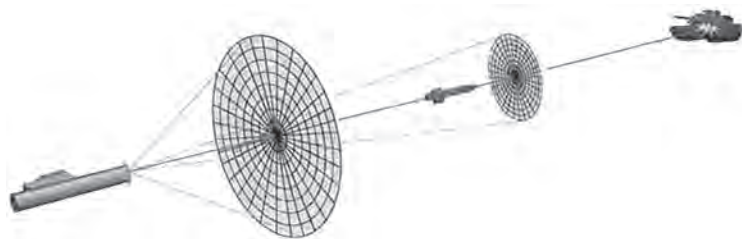


Рис. 3.20
Схема кодировки луча ПТРК «Trigat»



Рис. 3.21
Запуск ПТУР «МАРАТС»

разработанный в рамках программы ATGW-3/MR, а также южноафриканский комплекс LNGWE (ATGM) фирмы «Denel Dynamics».

Основные характеристики ПТРК «МАРАТС» (рис. 3.21):

- калибр — 152 мм;
- бронепробиваемость — до 1200 мм;
- дальность — 65–5000 м;
- скорость — 425 м/с.

Известные характеристики ПТРК «Trigat»:

- калибр — 150 (100) мм;
- дальность — 200–2400 м;
- скорость — 320 м/с.

Украинской ГАХК «Артем» начато производство ПТРК с лучевым наведением «Комбат» (рис. 3.22) и «Стугна» [14], особенность которых состоит в реализации режима наведения с превышением по высоте: выполнив предварительно дальнометрирование цели, оператор ведет ракету выше цели и опускает на расстоянии 50–100 м перед ней.

На их основе украинским ГККБ «Луч» разработаны облегченные пехотные ПТРК «Скиф» и «Корсар», а также вертолетный ПТРК «Барьер».

В Китае создан ПТРК HJ-9B с лазерным лучевым наведением, который имеет дальность 5500 м.

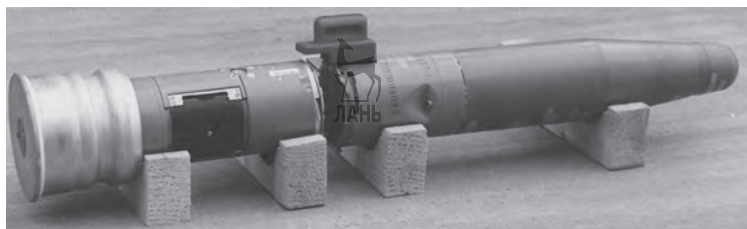


Рис. 3.22
ПТУР «Комбат»

По имеющейся информации, в США и Японии также ведется разработка ПТРК такого типа.

Надежность и высокая помехоустойчивость метода лазерного командно-лучевого наведения позволяет считать его одним из самых перспективных направлений развития ПТРК.

Принципиально новым вариантом реализации рассматриваемых систем наведения является представленная ГККБ «Луч» на выставке IDEX-2007 ракета ALTA класса «воздух – поверхность» (рис. 3.23) с дальностью 7500 м.



Рис. 3.23
Двухрежимная ПТУР «ALTA»

На первом этапе полета наведение осуществляет лазерная командно-лучевая система, затем его продолжает активная РЛ ГСН миллиметрового диапазона. Другим существенным отличием ракеты ALTA является использование телевизионно-тепловизионной системы слежения, которая после захвата цели позволяет вести наведение без участия оператора, т. е. реализует принцип «выстрелил и забыл».

3.2.6. ПРОТИВОРАДИОЛОКАЦИОННЫЕ РАКЕТЫ

Опыт локальных конфликтов последних десятилетий подтвердил сформулированную еще в середине прошлого века аксиому: действия группировки сухопутных

войск без прикрытия ПВО обречены на неудачу, поэтому войсковая ПВО является первой и приоритетной целью средств воздушного нападения противника. Их противоборство может рассматриваться как важнейшая часть вооруженного конфликта, подчиненная общей логике его развития, но в то же время имеющая свой автономный театр боевых действий, на котором используются специфические технические средства.

В 1940-х гг. в ПВО появилась радиолокация. За десятилетие радиолокационные станции превратились в основное средство сбора информации о воздушной обстановке, а затем нашли применение в станциях командного наведения зенитных ракет. Ответом на внедрение радиолокации стала разработка противорадиолокационных ракет — специализированного средства поражения РЛС ПВО [11, 31, 46].

Впервые ПРП были использованы во Вьетнаме в качестве ответа на успешные действия советского ракетного комплекса С-75. В ходе этой войны ПРП AGM-45 SHRIKE применялись в основном с высоты 2,5–3,5 км. Дальность пуска составляла около 15 км. Из десяти выпущенных ПРП AGM-45 SHRIKE РЛС противника поражала только одна. Существенным недостатком ПРП была предварительная настройка ГСН на определенный узкий диапазон частот, что сужало возможности боевого применения по незапланированным целям. Кроме того, ракета теряла цель, если РЛС выключалась. Тем не менее ПРП AGM-45 SHRIKE превратилась в реальную угрозу ЗРК, тем более что и при промахе разрывы ракет обозначали район размещения РЛС, и истребители-бомбардировщики забрасывали этот район бомбами и канистрами с напалмом.

Вьетнамским операторам ЗРК рекомендовалось, обнаружив разделение воздушной цели, т. е. зарегистрировав пуск ПРП, отвернуть луч РЛС и выключить ее. В ряде случаев эти меры помогали сохранить станцию.

В целом ПРП SHRIKE нашла широкое применение в ВВС и ВМФ США, у которых на вооружении было свыше 24 000 ракет. С 1970 г. эти ракеты поставлялись в Из-

раиль, который активно использовал их в войне 1973 г. и последующих бомбардировках Ливана.

Широкое применение ПРР SHRIKE помогло изготовителям набрать необходимый опыт и быстро создать усовершенствованную ПРР AGM-78 STANDARD ARM, которая могла наводиться по боковому лепестку, а в случае исчезновения излучения станции продолжать наведение «по памяти» в инерциальном режиме. К тому же, она имела более мощную боевую часть и даже при промахе могла повредить РЛС.

С тех пор ПРР в той или иной степени использовались во всех локальных конфликтах: США и НАТО в 1986 г. против Ливии, в 1991 и 2003 гг. против Ирака, в 1999 г. против Югославии. Параллельно шло постоянное совершенствование этих ракет.

Современная ПРР — это беспилотный летательный аппарат, в оснащение которого входят система управления, боевая часть и ГСН. Последняя представляет собой станцию радиотехнической разведки, которая имеет в составе антенную систему с радиопрозрачным обтекателем, приемник и схему обработки сигнала. Антенная система содержит один либо несколько параболических отражателей с рупорными элементами, а также устройства, обеспечивающие сканирование диаграммой направленности. Обтекатель обычно выполнен из кремниевых композиционных материалов. Размеры и форма отражателя выбираются из расчета максимального использования эффективной площади раскрыва антенны, ограничиваемой поперечным сечением корпуса ракеты.

При коническом сканировании диаграмма направленности описывает конус за счет вращения отражателя или рупора. Принимаемая последовательность импульсов оказывается модулированной по амплитуде, если цель не находится в равносигнальном направлении. На выходе приемника вырабатываются сигналы рассогласования, амплитуда которых пропорциональна величине отклонения оси ракеты от направления на источник излучения.

При моноимпульсном приеме радиосигналов четырьмя рупорами, смещенными относительно центральной

оси антенны, формируются четыре разнесенные в пространстве диаграммы с перекрытием. Сравнение выходных сигналов приемников позволяет определить уровень отклонения от цели.

Узкая диаграмма направленности антенны в сочетании с высоким уровнем энергии излучения делают РЛС ПВО привлекательной целью для атаки противорадиолокационной ракетой.

Чувствительность приемной системы является основным параметром ГСН. Она определяется качеством настройки и заданным частотным диапазоном регистрируемого излучения. ПРП первого поколения (AGM-45 SHRIKE, AGM-78 StandardARM) имели узкую полосу частот и были специализированы для борьбы с определенными типами РЛС. Более поздние разработки (AGM-88 HARM, ALARM, AGM-122 SidARM) осуществляют сканирование по частоте и до запуска с самолета могут использоваться как вспомогательное бортовое средство радиотехнической разведки. Диапазон сканирования частот от 0,1 до 20 ГГц позволяет обнаружить излучение существующих РЛС ПВО. ГСН регистрирует источник излучения, определяет направление на него, производит селекцию по частоте, поляризации, периоду повторения, виду сигнала. Использование двойного (иногда тройного) преобразования частоты обеспечивает чувствительность и избирательность сигнала, достаточных для того, чтобы применять ПРП даже в условиях работы большого числа РЛС.

Осколочная боевая часть инициируется радиовзрывателем. Дальность подрыва перед целью оптимизирована с точки зрения зоны сплошного поражения картинной плоскости цели — обычно небронированной кабины РЛС и прежде всего ее антенной системы.

Таким образом, схема атаки ПРП включает следующие этапы:

- обнаружение факта работы РЛС бортовой СРТР носителя;
- выдача информации с СРТР в ГСН ракеты;
- отстыковка ПРП, запуск двигательной установки;

- захват цели ГСН по данным СРТР;
- переход на маршевый режим и самонаведение по данным ГСН;
- перевод ракеты в пикирование при угле места $20-40^\circ$, активизация ИК- и РМ- каналов ГСН и включение РВ;
- подрыв БЧ по сигналу РВ.

Существует два основных направления разработки противорадиолокационных ракет. Одно из них предусматривает создание авиационных ракет, способных поражать РЛС с дальности 50–200 км. Такие ракеты являются составной частью единого поисково-ударного авиационного комплекса, который производит автономный поиск излучающих объектов, их распознавание, определение местоположения и немедленное нанесение удара бортовыми средствами. Использование такого комплекса существенно сокращает время реакции на включение РЛС и в то же время практически предотвращает вхождение носителя ПРР в зону действия ПВО противника.

В авиации США основу парка рассматриваемых ПРР составляет разработанная еще в 1986 г. и постоянно модифицируемая ракета AGM-88 HARM (рис. 3.24).



Рис. 3.24
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM

В отличие от ракет «SHRIKE» и «StandardARM», кроме наземных и корабельных РЛС систем управления зенитным оружием, ракета AGM-88 HARM способна поражать РЛС раннего обнаружения и наведения истребителей. По данным американских источников, ракета наводится на РЛС как непрерывного, так и импульсного излучения, работающих в режимах перестройки частоты. Ее основные технические характеристики:

- стартовая масса — 354 кг;
- масса БЧ — 70 кг;
- скорость — более 2 М;
- дальность захвата ГСН — до 100 км;
- дальность полета — 48 км;
- диапазон рабочих частот ГСН — 0,7–18 ГГц;
- носители — F-15E, F-16, F/A-18, A-6E.

Ракета имеет аэродинамическую схему с поворотным крылом. Антенная система двухканальной моноимпульсной ГСН состоит из спиральной антенны высокочастотного диапазона и антенной решетки низкочастотного диапазона. Бортовой процессор обеспечивает распознавание и выбор цели путем регистрации частоты, длительности, мощности и периода повторения импульсов и их сравнения с заложенными в память эталонами известных РЛС. Бортовой вычислитель рассчитывает азимут и угол места цели относительно продольной оси ракеты. Корректирующие команды выдаются на автопилот.

В одном блоке с ГСН размещается бесплатформенная инерциальная система, обеспечивающая достаточно высокую точность наведения ракеты в случае выключения РЛС цели.

Ракета оснащена твердотопливным двигателем «Thiokol-780», работающим в двух режимах — стартовом и маршевом. Двигатель работает на топливе со сниженной дымностью, что значительно уменьшает вероятность обнаружения ракеты.

Осколочно-фугасная боевая часть ракеты снабжена неконтактным лазерным взрывателем, обеспечивающим оптимальную дальность подрыва перед целью.



В системе управления ракеты реализованы следующие режимы наведения.

1. Стрельба по разведанной цели, когда бортовая СРТР носителя идентифицировала цель, оценила дальность до нее, выдала координаты цели на ГСН ПРР и ею произведен захват цели до пуска ракеты. В случае прекращения целью излучения предусматривается возможность повторного автономного поиска.

2. Стрельба по разведанной цели без предварительного ее захвата ГСН. При необходимости поражения целей, находящихся на большой дальности, производится предварительный ввод параметров радиоизлучающего объекта в систему наведения ПРР, и она летит по полубаллистической траектории на максимальную дальность в направлении предполагаемого расположения РЛС. Если ракета в ходе полета обнаруживает излучение РЛС, то она наводится на нее. В противном случае происходит самоликвидация.

3. Стрельба по оперативно обнаруженной цели, когда поиск и захват проводится непосредственно ГСН без участия СРТР носителя.

4. Стрельба в режиме защиты, когда оперативный запуск ПРР производится до захвата цели ГСН в направлении зарегистрированного бортовым комплексом защиты носителя источника излучения.

Особенностью ракеты HARM является ее способность автоматически перенацеливаться в ходе полета. Если РЛС — цель, которую ГСН ракеты сопровождает, прекращает работу, то начинается поиск следующей цели. При этом ракета сохраняет траекторию полета к первой цели с тем, чтобы в случае, если другая цель не найдена, поразить первую по зарегистрированным до ее выключения координатам.

На протяжении эксплуатации ракета AGM-88 постоянно модернизировалась и совершенствовалась. Каждая последующая модификация отличалась более совершенным программным и аппаратным обеспечением, повышенной помехоустойчивостью и расширенным диапазоном рабочих частот ГСН, сохраняя, таким образом, высо-



кий уровень эффективности подавления существующих и разрабатываемых РЛС. Так, в модификации AGM-88B реализована возможность оперативной перезаписи информации в зависимости от выбора вида цели. В модификации AGM-88C диапазон рабочих частот расширен до 40 ГГц и вдвое увеличен радиус поражения боевой части. В модификацию AGM-88D block 6 в состав бортового оборудования введены блок инерциальной навигации и GPS-навигатор.

Проводится работа по оснащению ракеты прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который обеспечит скорость до 6 М и дальность полета до 180 км.

К началу 1998 г. было произведено более 25 000 ракет HARM модификаций А, В и С. Ракета HARM состоит на вооружении армий многих стран мира, в том числе Германии, Италии, Испании, Турции, Греции и Республики Корея. Ракеты AGM-88 применялись ВВС США в 1986 г. против ливийских средств ПВО в заливе Сидра, а также авиацией союзников во время операции «Буря в пустыне» в 1991 г. Всего за время операции было выпущено 80 ракет по РЛС ПВО Ирака.

Несмотря на высокую эффективность, серийные ракеты HARM не могут считаться современным высокоточным оружием, поскольку не имеют полноценной системы распознавания «свой — чужой». Так, во время операции «Буря в пустыне» ВВС США не всегда могли эффективно применять ракеты HARM, поскольку в состав средств ПВО Ирака наряду с системами советского производства (против которых и рассчитано применение этого типа ракет) входили американские комплексы Hawk. Этот недостаток исправлен в последней модификации ракеты AGM-88E AARGM (*Advanced Anti-Radiation Missile*), где реализована возможность анализа регистрируемых сигналов, выбора объекта атаки, а также перенацеливания ракеты в полете. Для гарантированного наведения на цель на заключительном этапе полета в условиях радиопротиводействия ракета дополнительно оснащена активно-пассивной ГСН миллиметрового диапазона.

К этому же виду ПРП относится разработанная фирмой «Diehl BGT Defence» ракета «Armiger». Ее основные характеристики:

- дальность полета — 200 км;
- скорость — до 3 М;
- масса БЧ — 20 кг.

Параметры идентификации цели и ее координаты загружаются в процессор ракеты с аппаратуры самолета-носителя перед запуском. Первый участок маршрута к цели ПРП проходит по заданной программе, координируя движение с помощью блока GPS. При сближении с целью ее излучение захватывается СРТР ГСН. После выхода непосредственно в район цели наведение проводится с помощью двухспектральной ИК ГСН.

Другим примером ПРП большой дальности является английская ракета ALARM совместной разработки концерна MATRA и фирмы «Texas Instruments». Она также имеет промежуточный участок полета по GPS-навигатору, а перед целью делает горку и производит повторный захват по излучению РЛС.

Вторым самостоятельным направлением развития современных ПРП стало создание ракет ближнего действия с дальностью не более 30 км. Они являются частью бортового оснащения ударного самолета, действующего как исполнительное средство разведывательно-ударного комплекса. Предусматривается обнаружение со своей территории с помощью средств воздушной радиотехнической разведки излучающих объектов противника и наведение на них авиации, которая способна нанести по цели комплексный удар всем бортовым вооружением. Такой способ применения несколько более сложен в организации, но позволяет гарантированно подавить РЛС. К тому же стоимость современной ПРП дальнего действия составляет до миллиона долларов, ПРП ближнего действия в несколько раз дешевле. Это малогабаритные ракеты, предназначенные для поражения объектов войсковой ПВО непосредственно в процессе авиационной атаки. Они могут быть размещены на самолетах штурмовой авиации и вертолетах огневой поддержки (F-18, A-10A, AV-8, AH-64).

Пример данной разновидности ПРП — ракета AGM-122 SideARM (рис. 3.25), которая была создана на основе авиационной ракеты AIM-9C Sidewinder, модернизированной фирмой «Motorola».

При сравнительно малых размерах ракеты (стартовая масса 91 кг при массе боевой части 10 кг), ее широкополосная пассивная ГСН обеспечивает наведение на РЛС



Рис. 3.25
Старт ракеты AGM-122 SideARM

войскового ПВО и артустановок с дальности до 17 км при скорости 2,2 М. Предусмотрен программный набор высоты на начальном участке траектории с последующим пикированием на излучающую цель. Наведение осуществляется по методу пропорционального сближения, что дает возможность атаки подвижных объектов.

3.2.7. ГИПЕРЗВУКОВЫЕ ПРОТИВОТАНКОВЫЕ РАКЕТЫ

Кумулятивные боевые части стали неотъемлемой частью почти всех состоящих на вооружении противотанковых боеприпасов. Долгое время единственной альтернативой им оставались артиллерийские бронебойно-подкалиберные снаряды, основным поражающим фактором которых является запас кинетической энергии. Их применение требовало оснащения носителя ПТС мощной пушкой. Таким носителем обычно является танк.

В отличие от БПС боеприпас с кумулятивной боевой частью мог быть запущен даже с рук и нашел массовое применение в ПТС. Закономерно, что на борьбу именно с такими боеприпасами были направлены усилия разра-

ботчиков систем защиты танка. Несмотря на рекламные утверждения разработчиков, успехи систем неконтактной защиты танка в борьбе с БПС остаются весьма скромными. Сложившаяся ситуация способствует поиску новых видов ПТС, сочетающих точность наведения ПТРК с поражающими свойствами бронебойного снаряда, или, иначе формулируя, надо получить ПТС, устанавливаемое на любой легкой базе, которое стреляет как танковая пушка, а то и мощнее [12, 14].

Появление идеи создать управляемые кинетические боеприпасы относится к 80-м гг. прошлого века. Разработка в США доктрины воздушно-наземной операции привела к появлению проекта HVM (*Hyper Velocity Missiles*), который предусматривал:

- локацию групповой цели, например, колонны танков, лазерной станцией MICOS с CO₂-лазером;
- залповый запуск ракет с воздушного носителя;
- локацию ракет в полете с определением кинематических параметров их траекторий;
- целераспределение ракет;
- коррекцию траекторий лазерными командами;
- разгон ракет на цели до скоростей 6 М.

Из-за технических сложностей и общего изменения баланса сил в мире проект был приостановлен. Позже, в конце 1990-х гг. управлением АМСОМ МО США была возобновлена на конкурсной основе разработка кинетических ракет. На этот раз перед разработчиками ставилась ограниченная и конкретная задача: создать фронтовой ракетный комплекс, способный поражать танки ракетами, подобными БПС по своему воздействию. Требовалось получить эффект танковой пушки высокой баллистики без танка, сохраняя преимущества мобильности и скрытности ПТРК.

Участники конкурса пошли, хотя и близкими, но несколько отличными путями. В частности, фирма «Raytheon» совместно с норвежской фирмой NAMMO в рамках программы НАТМ проработала возможность глубокой модернизации комплекса TOW. Предлагаемая ракета имеет бронепробивной элемент (пенетратор) в форме уд-

линенного стержня, который выдвигается перед пуском. В течение 1 с ракета на отрезке в 750 м достигает скорости 6 М. После прекращения работы двигателя отключаются стопорные элементы, корпус ракеты отделяется потоком воздуха, а пентратор продолжает полет к цели. Наведение на этапе разгона производится модернизированной системой ITAS (*Improved Target Acquisition System*) комплекса TOW. Предполагается использование радиолокационной либо лазерной линии управления ракетой. Параметры ракеты:

- длина — 1,65 м;
- диаметр — 160 мм;
- масса — около 45 кг;
- энергия пентратора при встрече с целью — более 10 МДж.



Прорабатывается возможность размещения в пентраторе заряда взрывчатки (*follow-through grenade*) для поражения забронированного объема. Разработка находится в стадии испытаний экспериментальных образцов.

Значительно дальше продвинулись разработки фирмы «Lockheed Martin Missiles and Fire Control» (LMMFC) по ПТРК LOSAT (*Line-Of-Sight Anti-Tank system*).

По программе ASTD фирма LMMFC уже изготовила партию пусковых установок для проведения войсковых испытаний этих ракет. Всего МО США планирует приобрести к 2012 г. 172 самоходные пусковые установки LOSAT и 1660 ракет. Пусковая установка размещена на шасси удлиненного джипа. В основу системы управления заложен доработанный прицел IBAS с БМП M2, встроенный в авиационную систему переднего обзора FLIR. В готовности к старту на пусковой установке находятся четыре ракеты КЕМ, кроме того, на прицепе могут размещаться еще четыре ракеты. Длина ракеты — 1,37 м, масса — 44,5 кг, ударная энергия — до 30 МДж. По имеющейся информации, в канале управления ракетой использован CO₂-лазер.

В рамках создания перспективного семейства бронированных машин FCS (*Future Combat Systems*) той же фирмой проводится разработка усовершенствованного

кинетического боеприпаса СКЕМ (*Compact Kinetic Energy Missile*), пригодного для запуска из гладкоствольной пушки калибра 120 мм и наведения с помощью системы MRM (рис. 3.26).

При длине 1,2 м, массе 23 кг и скорости более 6,5 М СКЕМ должен обеспечить поражение танков на дальности до 8 км.

С той же целью проводит программу HEMi (*High-Energy Missile*) канадская организация DRDC Valcartier. Параметры разрабатываемого боеприпаса и системы наведения в целом близки к ракете СКЕМ, но имеют ряд отличий. Для ослабления влияния на контур наведения дыма разгонного двигателя предусматривается полет с превышением траектории («с горкой»). Заложен этап разделения пенетратора и ракеты после разгона. Для усиления удара разработана составная конструкция пенетратора из нескольких элементов.

Можно отметить некоторые недостатки нового класса противотанкового оружия. Сравнительно велика минимальная дальность эффективного применения (длина участка разгона). Высокая динамичность процесса, возможное взаимодействие частей ракеты и пенетратора в момент разделения и наличие неуправляемого участка полета могут снизить точность попадания. Лазерное излучение, как источник информации о начале атаки, создает предпосылки принятия мер оптико-электронного противодействия. Особо подчеркнем узкую специализацию этого класса оружия — только против бронетехники. По опыту применения БПС против легкобронированной



Рис. 3.26
Запуск ракеты СКЕМ



и небронированной боевой техники можно предполагать, что при атаке таких объектов пенетратор может пробить цель насквозь, почти не потеряв энергии и не нанеся невосполнимого вреда.

Тем не менее в настоящее время, когда средства защиты бронетанковой техники после долгого отставания начинают достигать паритета с кумулятивными боеприпасами, зарубежные специалисты считают целесообразным обратить внимание на новый класс высокоточного противотанкового оружия — кинетические гиперзвуковые ракеты.

3.3. УПРАВЛЯЕМЫЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ СНАРЯДЫ

Возможность использования высокоточных артиллерийских боеприпасов для подавления точечных целей в глубине обороны противника рассматривалась разработчиками с момента появления возможности их самонаведения на заключительном участке полета. Принципиально схема управляемого артиллерийского снаряда не отличается от схем управления высокоточными боеприпасами других классов, но существует одна важная особенность: бортовая аппаратура УАС, в том числе электронные устройства, должна выдерживать перегрузки, возникающие в момент выстрела. Первый известный УАС M712 CLGP Copperhead калибра 155 мм был создан фирмой «Martin Marietta» и принят на вооружение армии США в 1984 году [34, 51]. Позже он был успешно использован в ближневосточных конфликтах. Схема снаряда приведена на рисунке 3.27.

При выстреле бортовая аппаратура выдерживает перегрузку более 800 g. В момент вылета из ствола снаряд имеет скорость 210 м/с и способен поразить цель на расстоянии до 30 км. На заключительном участке полета сбрасывается обтекатель и начинает работать полуактивная лазерная ГСН. Лазерное пятно на контуре цели обеспечивается вынесенным в район цели лазерным целеуказателем. ГСН проводит поиск и захват лазерного пятна, после чего корректирует наведение УАС на цель.



Рис. 3.27
УАС M712 CLGP Copperhead

Для помехозащищенности системы наведения предусмотрен кодированный характер выдачи последовательности лазерных импульсов целеуказателем. Аналогичная полу-активная лазерная ГСН использована в минометной мине ХМ395 фирмы «Aliant Techsystems».

Была проведена работа по созданию новых модификаций снаряда M712. Так, в УАС Copperhead-2, созданном в 1988 г., в сенсорный блок введен дополнительно пассивный ИК-датчик.

Управляемый артиллерийский снаряд BOSS (*Bofors Optimised Smart Shell*) фирмы «BAE Systems Bofors» оснащен автономной радиолокационной системой наведения. Имеет мощную кумулятивную боевую часть с бронепробиваемостью 600 мм. Радиолокационная ГСН позволяет осуществлять поиск цели с дальности 2000 м. Коррекция траектории на участке самонаведения осуществляется четырьмя головными аэродинамическими рулями. Масса снаряда — около 46 кг.

Другие известные зарубежные разработки высокоточных артиллерийских боеприпасов относятся в основном к области управляемых минометных мин [34].

В 1981 г. фирмой «British Aerospace» была предложена мина «Merlin» калибра 81 мм, оснащенная РЛ ГСН, а также четырьмя откидными стабилизаторами и четырьмя рулями управления. При запуске из обычного миномета ГСН способна сканировать на этапе спуска участок местности до 100 000 м². Мина поражает боевую машину в плановую, наименее защищенную проекцию.

В середине 1980-х гг. шведскими фирмами «Bofors» и «Saab Missiles» была разработана мина «Strix» калибра 120 мм, оснащенная ГСН с ИК сенсорным блоком. Основным потребителем этого изделия стала армия США.

В это же время группой европейских фирм была предложена мина «Griffin» калибра 120 мм, использующая РЛ ГСН мины «Merlin».

Ответом на появление зарубежных управляемых боеприпасов стала разработка УАС «Краснополь» калибра 152 мм с полуактивной лазерной ГСН (рис. 3.28) [34].

Полет снаряда 3ОФ39 корректируется на заключительном участке полета целеуказателем типа 1Д15 (1Д20, 1Д22). Для повышения эффективности применения предусмотрен блок 1А35 синхронизации во времени выстрела и подсвета. Аналогичное решение — применение лазерного подсвета цели — использовано в отечественных минометных комплексах «Грань» и «Смелчак».

Альтернативным способом повышения точности артиллерийских систем стало оснащение снарядов блоками систем глобального позиционирования. В 1990-х гг. фирмами «Lockheed Martin», «Raytheon», «Texas Instruments» был проведен ряд исследований по созданию та-



Рис. 3.28
УАС «Краснополь»

ких боеприпасов. Блоки GPS Navstar нашли применение на ряде различных боеприпасов. Как пример реализации такой схемы управления в артиллерии может быть рассмотрен активно-реактивный снаряд XM-982 Excalibur калибра 155 мм совместной разработки фирм «Raytheon missile Systems» и «Bae Systems Bofors» (рис. 3.29) [64].



Рис. 3.29
УАС XM-982 Excalibur

Снаряд имеет двойную систему управления: блок СГП GPS Navstar и инерциальный блок. Маршевый твердотопливный ракетный двигатель позволяет после выстрела получить дополнительную кинетическую энергию и увеличить дальность полета до 60 км. В штатном режиме наведение с помощью СГП обеспечивает круговую вероятность отклонения 10 м. При действии помех наведение продолжается инерциальным блоком. В этом случае точность определяется дрейфом сигнала с этого блока. Успешные испытания снаряда в боевых условиях были проведены в Ираке в 2007 г. Аналогичный блок GPS-навигации использован фирмой «Aliant Techsystems» в снаряде XM-1156.

3.4. КАССЕТНЫЕ БОЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Важнейшей задачей армий стран НАТО в 1970-х и в начале 1980-х гг. оставалось сдерживание в случае конфликта на европейском театре военных действий атакующих крупных соединений бронетанковой техники —

основной ударной мощи сухопутных войск СССР. Количественное и качественное усиление советской фронтовой авиации и армейской ПВО сделало неэффективной принятую в НАТО доктрину воздушного подавления. Даже внедрение нового поколения авиационного противотанкового оружия, такого, например, как контейнерные системы доставки кассетных боеприпасов типа «VEBAL SINDROM» и «LOCPOT», не обеспечивало баланса сил. Качественным скачком в развитии стратегии НАТО стала выдвинутая в эти годы доктрина воздушно-наземной операции, которая базировалась на последних достижениях радиоэлектроники и вычислительной техники. По ней основным средством вывода из строя бронетехники противника на всю тактическую глубину фронта наряду с СВН становилось высокоточное оружие. Для его доставки предлагался разведывательно-ударный комплекс [10]. В соответствии с принятой МО США программой «Assolte Braker» он имел в составе радиолокационные средства обнаружения танковых соединений в глубине боевых порядков (авиационные радиолокационные станции бокового обзора), централизованную систему целеуказания и средства поражения, в которых выделяются две составные части: собственно кассетные боевые элементы и средства их доставки к цели. Средства доставки представляют собой модификации боеприпасов различных классов (оперативно-тактические ракеты, авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, ракеты систем залпового огня [14, 22, 38, 49, 60], боевая часть которых заменена кассетой с КБЭ — управляемыми малогабаритными боеприпасами, предназначенными для поражения плановой поверхности танков).

Именно плановая поверхность бронеобъекта, особенно крыша моторно-трансмиссионного отделения, является наименее защищенным участком, имеющим к тому же благодаря теплоизлучению двигателя устойчивый контраст с фоном в инфракрасном диапазоне. Преимущество поиска и атаки объекта сверху в полной мере удастся реализовать, используя выброшенные над целью снабженные инфракрасными сенсорами управляемые

КБЭ. Эти элементы можно разделить по способу наведения на две основные группы: с датчиком срабатывания и с головкой самонаведения. Особенности применения каждой группы рассмотрим на примерах конкретных разработок.

К первой группе относим КБЭ, снабженные датчиком срабатывания. SADARM — первый и наиболее известный боеприпас этой группы, разработанный фирмами «Aerojet» и «Alliant Techsystems». Он представляет собой цилиндрический контейнер со взрывчаткой. Облицованная металлом кумулятивная воронка формирует при взрыве ударное ядро, способное с дальности до 200 м поразить плановую поверхность танка. Контейнер снабжен парашютной системой, которая после выброса из носителя обеспечивает сравнительно медленное снижение боеприпаса. Несимметричная аэродинамическая схема создает его быстрое вращение вокруг вертикальной оси. На заданной высоте выдвигается ДС (тепловой либо радиотепловой), и КБЭ переходит в режим поиска цели. При вращении датчик узким полем зрения проводит построчное сканирование местности. Ось датчика отклонена от вектора скорости опускающегося КБЭ на 20–25°. При вращении поле зрения датчика описывает на местности сходящуюся спираль. Селекция цели производится бортовым вычислителем по сигналам датчика в соответствии с заложенным алгоритмом обработки [38]. Мгновенное поле зрения датчика координировано с осью кумулятивной воронки. После регистрации цели выдается команда на срабатывание боевой части, и ударное ядро со скоростью до 2 км/с посылается в цель. Конструкция и схема применения разработанного позже КБЭ «Smart155» фирмы GIWS аналогичны описанным (рис. 3.30).

Этот боеприпас снабжен не только двухдиапазонным тепловым датчиком срабатывания, но и локатором миллиметрового диапазона, который способен работать в активном и пассивном (радиометрическом) режимах. Похож на них и французский КБЭ «Bonus» фирмы GIAT, который раскручивается в падении за счет несимметричной аэродинамической схемы и, кроме теплового датчика, имеет



Рис. 3.30
КБЭ «Smart155»

дополнительный канал лазерной локации профиля цели.

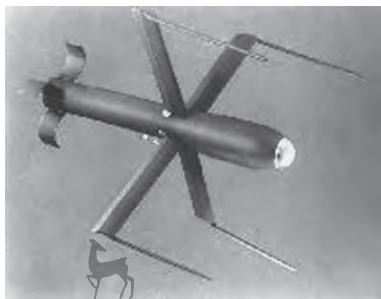
КБЭ «Skeet» отличается схемой просмотра местности. После выброса из носителя контейнер BLU-108/В фирмы «Textron Systems», снабженный тормозящим парашютом и несущий четыре боевых элемента, спускается до высоты около 40 м, затем происходит его пиротехническая раскрутка и разброс дискообразных боевых элементов. Вращаясь с большой скоростью,

они перемещаются вдоль поверхности земли. Просмотр местности датчиками цели обеспечивается нутационными колебаниями корпуса боевого элемента. При регистрации цели происходит срабатывание боевой части. Такая схема запуска более сложна, но позволяет «Skeet» провести поиск в полосе длиной до 300 м — втрое большей по площади, чем у других боевых элементов.

Перечисленные боевые элементы универсальны, предельно компактны и сравнительно дешевы. Ими могут быть оснащены носители различных классов, вплоть до артиллерийских снарядов. Типовой способ их применения — массовая одновременная атака групповой цели, в данном случае, танкового подразделения.

Боевые элементы второй группы больше напоминают управляемую бомбу. Они имеют ГСН и автопилот, способный провести наведение на цель. Так, боевой элемент типа TGSM, разработка которого ведется европейским концерном MDTT уже более десяти лет, имеет двухдиапазонную тепловую ГСН.

Прорабатываются модификации, снабженные радиометрическими ГСН миллиметрового диапазона. Боеприпас выбрасывается из носителя на дальности около 2 км. Головка самонаведения в режиме поиска селектирует цель, а затем переходит в режим слежения за нею. Система наведения, используя интерцепторы, наводит боеприпас на танк. Другим представителем этой группы можно считать кассетный боевой элемент ВАТ (рис. 3.31).



ЛАНЬ®

Рис. 3.31
КБЭ ВАТ

Кроме тепловых сенсоров, он снабжен системой акустических датчиков для предварительного наведения на танк по шуму его двигателя и ходовой части. Аэродинамическая схема боеприпаса позволяет ему довольно долго вести поиск цели в режиме планирования.

В целом КБЭ второй группы более сложны и специализированы. Они предназначены для индивидуального наведения на выбранную цель. За счет конструкции, схемы применения и мощной боевой части эти элементы имеют более высокую по сравнению с первой группой эффективность.

В целом за прошедшее двадцатилетие управляемые КБЭ стали одним из основных видов ВТО, предназначенного для группового поражения боевой техники сухопутных войск, и сравнимы по своей эффективности с ядерным оружием.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СЕНСОРНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМ НАВЕДЕНИЯ БОЕПРИПАСОВ ВТО



Важнейшей составной частью систем наведения практически всех высокоточных боеприпасов, используемой на заключительном этапе атаки, является бортовой сенсорный блок, применение которого позволяет повышать точность наведения по мере сближения с целью. В зависимости от способа наведения это может быть головка самонаведения, датчик срабатывания, координатор цели. Отличительная особенность всех этих устройств — наличие высокочувствительных датчиков и микропроцессора, реализующего обработку собранной ими информации для выработки команд управления.

Основным критерием эффективности бортовых сенсорных блоков может считаться соотношение сигнал/шум на входе каждого из датчиков [14]. При этом сигналом считаем информационный поток от атакуемого объекта — цели, а шумом — все те информационные потоки, которые не имеют отношения к объекту, в том числе организованные помехи. Следовательно, нарушить процесс наведения, снизив это соотношение ниже порогового, можно либо ослабляя сигнал, либо увеличивая шум. Из изложенного подхода вытекают основные пути создания средств защиты. Уменьшение сигнала обеспечивается снижением контрастных характеристик объекта на окружающем фоне, т. е. его маскировкой, увеличение шума — постановкой помех.

Чтобы оценить возможность таких воздействий на сенсорные устройства различных видов, подробнее рассмотрим основы их функционирования.

4.1. ИНФРАКРАСНЫЙ КАНАЛ

Инфракрасный датчик высокоточного боеприпаса представляет собой оптико-электронное устройство, параметры приемного тракта которого оптимизированы по критерию обнаружения объекта определенного класса. Задача уверенного выделения цели на разнообразной местности в разное время года достаточно сложна, и чтобы решать ее, необходимо задействовать все возможности повышения качества датчика [21, 24, 30]. Конкретные особенности конструкции и алгоритма работы индивидуальны для каждого изделия, однако разными способами в них реализуются основные принципы оптимизации оптико-электронных средств. Рассмотрим возможности такой оптимизации.

4.1.1. ОПТИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ПО СПЕКТРУ ИЗЛУЧЕНИЯ

Если вместе с потоком излучения, содержащим полезный сигнал, описываемый спектральной функцией $\Phi_c(\lambda)$, на вход оптической системы датчика поступает поток излучения фона $\Phi_\phi(\lambda)$, причем эти спектральные функции существенно отличаются по характеру зависимости от длины волны λ , то до поступления излучения на фотоприемник целесообразно провести его фильтрацию по длине волны введением оптического фильтра со спектральным коэффициентом пропускания $\tau(\lambda)$, который оптимально повышает соотношение между энергиями потоков полезного сигнала и фона на входе приемного тракта датчика.

Оптимизация спектральной характеристики пропускания фильтра может быть осуществлена путем минимизации интеграла [30]:

$$\int_0^{\infty} (\Phi_c(\lambda) - \tau(\lambda)(\Phi_c(\lambda) + \Phi_\phi(\lambda)))^2 d\lambda. \quad (4.1)$$

В этом случае минимизируется интеграл от квадратов разности между желаемым идеальным сигналом, равным только полезному сигналу $\Phi_c(\lambda)$, и реальным сигналом, определяемым произведением $\tau(\lambda)(\Phi_c(\lambda) + \Phi_\phi(\lambda))$, описывающим излучение, прошедшее через фильтр. Учитывая, что все величины, входящие под интеграл, положитель-

ны, определить величину $\tau(\lambda)$, минимизирующую этот интеграл, можно по методу Винера — Хопфа.

Считая, что между спектрами $\Phi_c(\lambda)$ и $\Phi_\phi(\lambda)$ отсутствует корреляционная связь, найдем:

$$\tau(\lambda) = \Phi_c(\lambda) / (\Phi_c(\lambda) + \Phi_\phi(\lambda)). \quad (4.2)$$

Как следует из выражения (4.2), спектральный коэффициент пропускания фильтра отличен от нуля только на тех длинах волн, на которых выполняется условие $\Phi_c(\lambda) \neq 0$. В области длин волн, где $\Phi_c(\lambda) > \Phi_\phi(\lambda)$, коэффициент τ может быть принят равным 1, а там, где $\Phi_c(\lambda) < \Phi_\phi(\lambda)$, этот коэффициент определяется отношением

$$\tau(\lambda) = \Phi_c(\lambda) / \Phi_\phi(\lambda). \quad (4.3)$$

Если потоки излучения $\Phi_c(\lambda)$ и $\Phi_\phi(\lambda)$ различаются плоскостью поляризации, то отношение $\Phi_c(\lambda) / \Phi_\phi(\lambda)$ может быть улучшено путем фильтрации по плоскости поляризации.

Отметим, что, если поток излучения от объекта на входном окне датчика на несколько порядков меньше потока фона, то вопрос о выборе оптического фильтра должен рассматриваться в совокупности с характеристиками фотоприемника по критерию получения максимального отношения сигнала к шуму на предусилителе датчика.

4.1.2. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Оптико-механическая система датчика имеет свойства анализатора изображения и модулятора, т. е. преобразует пространственное распределение яркости $L(x_1, y_1)$ в пространстве предметов или облученности $E(x, y)$ в пространстве изображений во временную последовательность потока излучения $\Phi(a_1, a_2, \dots, a_n, t)$, в параметрах которого $a_1, a_2, \dots, a_n$ содержится информация о характеристиках распределений $L(x_1, y_1)$ или $E(x, y)$ [21, 23].

Датчик боеприпаса относится к анализаторам изображения следящего типа. Он предназначен для измерения положения отдельных малоразмерных источников излучения и выполняет следующие функции:

- преобразует входное излучение в последовательность потока $\Phi(a_1, a_2, \dots, a_n, t)$ на выходе анализатора, параметры которого (амплитуда, фаза, частота, кодовая комбинация) содержат информацию о координатах и интенсивности отдельных источников излучения в пределах обозреваемого пространства;
- осуществляет пространственную фильтрацию сигналов, подавляя помехи, обусловленные мозаичным фоновым излучением;
- формирует такую последовательность отсчетов потока $\Phi(a_1, a_2, \dots, a_n, t)$, которая способствует его оптимальной фильтрации от помех в электронном тракте усиления и обработки сигнала.

Основные требования, предъявляемые к таким анализаторам:

- большая крутизна и высокая линейность статической характеристики $a_i = (x, y)$, определяющей зависимость модулируемого параметра a_i потока излучения от координат x и y , что обеспечивает высокую чувствительность датчика к изменению положения малоразмерного источника в обозреваемом поле;
- максимальная глубина модуляции параметров $a_1, \dots, a_n$ потока полезного сигнала при минимальной глубине модуляции этих параметров микроструктурой фона, т. е. высокая эффективность пространственной фильтрации;
- высокая помехоустойчивость параметров $a_1, a_2, \dots, a_n$ к внутренним помехам в электронном тракте датчика.

Рассмотрим методику синтеза оптимальных пространственных частотных характеристик анализатора изображения следающего типа.

Если в плоскости анализатора изображения датчика облученность $E(x, y)$ создается одновременно источником полезного сигнала и фоном, причем облученности от регистрируемого источника $E_c(x, y)$ и фона $E_\Phi(x, y)$ имеют различные пространственные частотные спектры $E_c(j\omega_x, j\omega_y)$ и $E_\Phi(j\omega_x, j\omega_y)$, то может быть поставлена задача синтеза оптимальных функций веса и пространственной частот-

ной передаточной функции анализатора изображения. В основу синтеза целесообразно положить критерий минимума средней квадратической ошибки воспроизведения облученности $E_c(x, y)$ на выходе анализатора в конкретной фоновой ситуации. Определяется оптимальная пространственно-частотная передаточная функция анализатора $W_{\text{опт}}(j\omega_x, j\omega_y)$.

На входном окне датчика освещенность равна сумме:

$$E_{\Sigma}(x, y) = E_c(x, y) + E_{\Phi}(x, y). \quad (4.4)$$

Найдем функцию веса $w_{\text{опт}}(x, y)$, которая обеспечит минимум средней квадратической ошибки ϵ_{Φ} между требуемым полезным потоком излучения $\Phi_c(x, y)$ и возможным значением суммарного потока при наличии фона $\Phi_{\Sigma}(x, y)$ на выходе анализатора изображения:

$$\epsilon_{\Phi}^2 = \lim_{X, Y \rightarrow \infty} \frac{1}{4XY} \int_{-X}^X \int_{-Y}^Y (\Phi_c(x, y) - \Phi_{\Sigma}(x, y))^2 dx dy. \quad (4.5)$$

Выходной суммарный поток $\Phi_{\Sigma}(x, y)$ определяется интегралом свертки:

$$\Phi_{\Sigma}(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} E_{\Sigma}((x - \zeta), (y - \eta)) w(\zeta, \eta) d\zeta d\eta. \quad (4.6)$$

При отсутствии фона идеальное воспроизведение облученности $E_c(x, y)$ будет иметь место, если сканирующий элемент представляет собой пространственную δ -функцию, реализуемую в виде отверстия бесконечно малых размеров. Следовательно,

$$\Phi_c(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} E_c((x - \zeta), (y - \eta)) w(\zeta, \eta) d\zeta d\eta. \quad (4.7)$$

Подставив соотношения (4.6) и (4.7) в равенство (4.5), получим

$$\epsilon_{\Phi}^2 = \lim_{X, Y \rightarrow \infty} \frac{1}{4XY} \int_{-X}^X \int_{-Y}^Y (E_c(x, y) - \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} E_{\Sigma}((x - \zeta), (y - \eta)) w(\zeta, \eta) d\zeta d\eta)^2 dx dy. \quad (4.8)$$

Облученности $E_c(x, y)$ и $E_\Phi(x, y)$ являются двумерными случайными функциями. Учитывая это и сделав промежуточные преобразования [6], получим

$$\begin{aligned} \varepsilon_\Phi^2 = & K_c(0,0) - 2 \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} K_{c\Sigma}(\xi, \eta) w(\xi, \eta) d\xi d\eta + \\ & + \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} w(\xi, \eta) d\xi d\eta \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} K_\Sigma((\xi - \mu), (\eta - \nu)) w(\mu, \nu) d\mu d\nu, \end{aligned} \quad (4.9)$$

где введены корреляционные функции:

$$\begin{aligned} K_c(\xi, \eta) = & \lim_{X, Y \rightarrow 0} \frac{1}{4XY} \int_{-X}^X \int_{-Y}^Y E_c(x, y) E_c((x + \xi), (y + \eta)) dx dy; \\ K_c(0,0) = & K_c(\xi, \eta)_{\xi, \eta=0}; \\ K_\Sigma(\xi', \eta') = & \lim_{X, Y \rightarrow 0} \frac{1}{4XY} \times \\ & \times \int_{-X}^X \int_{-Y}^Y E_\Sigma(x, y) E_\Sigma((x + \xi'), (y + \eta')) dx dy; \end{aligned} \quad (4.10)$$

$$K_{c\Sigma}(\xi, \eta) = \lim_{X, Y \rightarrow \infty} \frac{1}{4XY} \int_{-X}^X \int_{-Y}^Y E_c(x, y) E_\Sigma((x + \xi), (y + \eta)) dx dy.$$

Необходимое и достаточное условие минимума погрешности обеспечивается, если функция веса анализатора изображения является результатом решения интегрального уравнения

$$K_{c\Sigma}(\xi, \eta) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} K_\Sigma((\xi - \mu), (\eta - \nu)) w_{\text{опт}}(\mu, \nu) d\mu d\nu. \quad (4.11)$$

Решение такого уравнения обычно затруднено. Значительно проще находится пространственно-частотная передаточная функция неподвижного анализатора изображения. Для ее нахождения применим преобразование Фурье к уравнению (4.11) и получим

$$\begin{aligned}
& \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} K_{c\Sigma}(\xi, \eta) \exp(\omega_x \xi + \omega_y \eta) d\xi d\eta = \\
& = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} K_{\Sigma}((\xi - \mu), (\eta - \nu)) w(\mu, \nu) d\mu d\nu \right] \times \\
& \quad \times \exp(-j(\omega_x \xi + \omega_y \eta)) d\xi d\eta.
\end{aligned} \quad (4.12)$$

После преобразований имеем

$$S_{c\Sigma}(\omega_x, \omega_y) = W(j\omega_x, j\omega_y) S_{\Sigma}(\omega_x, \omega_y), \quad (4.13)$$

где

$$\begin{aligned}
S_{c\Sigma}(\omega_x, \omega_y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} K_{c\Sigma}(\xi, \eta) \exp(-j(\omega_x \xi + \omega_y \eta)) d\xi d\eta; \\
S_{\Sigma}(\omega_x, \omega_y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} K_{\Sigma}(\xi', \eta') \exp(-j(\omega_x \xi' + \omega_y \eta')) d\xi' d\eta'; \quad (4.14) \\
W(j\omega_x, j\omega_y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} w(\mu, \nu) \exp(-j(\omega_x \mu + \omega_y \nu)) d\mu d\nu.
\end{aligned}$$

Таким образом, оптимальная пространственная функция анализатора изображения определится алгебраическим уравнением

$$W_{\text{опт}}(\omega_x, \omega_y) = S_{c\Sigma}(\omega_x, \omega_y) / S_{\Sigma}(\omega_x, \omega_y). \quad (4.15)$$

При выводе этого уравнения предполагалось, что центр изображения источника полезного сигнала и центр поля анализатора совмещены с началом координат x, y . Если центр изображения источника имеет координаты x_0, y_0 , то в передаточной функции (4.15) появится экспоненциальный множитель, отражающий фазовый сдвиг, необходимый для минимизации ϵ_{Φ}^2 в центре изображения источника:

$$\begin{aligned}
W_{\text{опт}}(j\omega_x, j\omega_y) &= W_{\text{опт}}(j\omega_x, j\omega_y) \times \\
&\quad \times \exp(-j(\omega_x x_0 + \omega_y y_0)).
\end{aligned} \quad (4.16)$$

Обычно облученности источника $E_c(x, y)$ и фона $E_\Phi(x, y)$ взаимно некоррелированы, поэтому

$$S_\Sigma(\omega_x, \omega_y) = S_c(\omega_x, \omega_y) + S_\Phi(\omega_x, \omega_y); \quad (4.17)$$

$$S_{c\Sigma}(\omega_x, \omega_y) = S_c(\omega_x, \omega_y).$$

Тогда оптимальная частотная передаточная функция анализатора изображения имеет вид

$$W_{\text{опт}}(j\omega_x, j\omega_y) = S_c(\omega_x, \omega_y) / (S_c(\omega_x, \omega_y) + S_\Phi(\omega_x, \omega_y)). \quad (4.18)$$

Временная фильтрация в электронном тракте датчика.

Входной сигнал в электронном тракте датчика может быть представлен в виде

$$Y_{\text{вх}} = F(s(t), n(t)), \quad (4.19)$$

где случайная функция $s(t)$ описывает полезный входной сигнал, т. е. преобразованное анализатором излучение регистрируемого источника, а случайная функция $n(t)$ — преобразованные анализатором фоновые помехи. Обычно их взаимодействие носит аддитивный характер, и входной сигнал в тракте имеет вид

$$y_{\text{вх}}(t) = s(t) + n(t). \quad (4.20)$$

Сущность задачи обнаружения, решаемой датчиком боеприпаса, заключается в регистрации присутствия в поле зрения источника излучения с определенными характеристиками, и ее решение требует создания процедуры обработки сигнала $y_{\text{вх}}(t)$. В общем виде эта обработка может быть описана соотношением

$$y_{\text{вх}}(t) = W(j\omega)(s(t) + n(t)), \quad (4.21)$$

где $W(j\omega)$ — частотная передаточная функция приемного тракта датчика, оптимизированная по критерию подавления помех.

Априорно известна информация об облике объектов, которые являются целью атаки и дальности, на которой начинается процесс поиска цели и наведения на нее боеприпаса, поэтому форма полезного сигнала может

считаться известной и описывается детерминированной функцией

$$s(t) = U_{\text{sm}}(t), \quad (4.22)$$

где U_{sm} — максимальная амплитуда сигнала, которая отражает степень контраста цели и априорно неизвестна, а $u(t)$ — нормированная детерминированная полностью известная функция, которая описывает габариты и форму цели.

Известны также статистические характеристики помех $n(t)$, а именно корреляционная функция $K_n(\tau)$ и спектральная плотность

$$S_n(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} K_n(\tau) \exp(-j\omega\tau) d\tau.$$

Эти характеристики могут быть заложены в память вычислителя априорно либо рассчитаны по информации о фонах непосредственно на первом предварительном этапе функционирования устройства, предшествующем этапу поиска цели.

Задача оптимальной фильтрации сигнала $y(t)$ сводится к максимальному подавлению в электронном тракте помех $n(t)$ при сохранении полезного сигнала $s(t)$. Ее реализации соответствует оптимальная частотная передаточная функция электронного тракта $W_\phi(j\omega)$. Так как сигнал $y(t)$ на входе может рассматриваться как случайная функция, спектральной плотности выходного сигнала $S_{y2}(\omega)$ соответствует соотношение из [23]

$$\begin{aligned} S_{y2}(\omega) &= |W_\phi(j\omega)|^2 S_y(\omega) = \\ &= U_{\text{sm}}^2 |U'(j\omega)|^2 S_y(\omega) / S_n(\omega), \end{aligned} \quad (4.23)$$

где $U'(j\omega)$ — спектр нормированной функции $u(t)$.

При поступлении N отсчетов сигнала $y(t)$ частотная передаточная функция оптимального фильтра имеет вид

$$\begin{aligned} W_\phi(j\omega) &= \left[U'(j\omega) \exp(-j\omega t_0) / S_n(\omega) \right] \times \\ &\quad \times \sum_{i=1}^N U_{\text{sm}i} \exp(-j\omega t_i) = \\ &= \sum_{i=1}^N (U_{\text{sm}i} U'(j\omega) / S_\delta(\omega)) \exp(-j\omega(t_0 - t_i)), \end{aligned} \quad (4.24)$$

где t_0 — начальный момент времени; t_i — момент времени i -го отсчета; U_{smi} — амплитуда i -го отсчета.

4.1.3. ОПЕРАЦИЯ АНАЛИЗА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА

Все описанные операции фильтрации входного сигнала датчика могут считаться предварительными по отношению к конечной операции обнаружения цели, выполняемой вычислителем боеприпаса [19, 24, 29, 30].

Разрабатываемая процедура должна позволить по апостериорной реализации сигнала на входе вычислителя решить, присутствует в нем или нет полезный сигнал. Необходимым условием разработки алгоритма выявления полезного сигнала является наличие существенных отличительных признаков полезного сигнала от помехи. В общем случае обе эти составляющие могут рассматриваться как случайные функции, и отличия проявляются в их среднестатистических характеристиках: функции плотности вероятности, корреляционных функций, моментов первого, второго и более высоких порядков.

Основа такого алгоритма — массив априорно собранных экспериментальных данных об объекте и фоновых излучениях. В каждой реализации эти данные индивидуальны, и задача обнаружения объекта может быть решена лишь в вероятностном плане с некоторой степенью достоверности. По заданной совокупности критериев вырабатывается решение о наличии либо отсутствии в реализации сигнала $s(t)$. Как уже говорилось, предполагается, что на первом этапе работы датчика допускается, что $y(t) = n(t)$, т. е. объекта нет в поле зрения прибора и за заданный отрезок времени T_1 могут быть сформированы характеристики фоновой помехи и по ним выработан пороговый уровень компаратора. На втором этапе датчик работает в режиме поиска, а пороговый уровень используется как один из критериев принятия решения о регистрации объекта. Отметим, что переход в режим поиска не предполагает прекращения операции формирования порога и учитывается сегмент реализации $y(t)$ за время T_1 , предшествующее текущему моменту.

При использовании покадрового просмотра зоны поиска поток поступающей информации позволяет практически совместить процессы первичного формирования пороговых параметров и поиска цели. Порог формируется по всем элементам матрицы, а выбросы на отдельных ее элементах оцениваются сразу.

Рассмотрим пример формирования алгоритма обработки сигнала по критерию правдоподобия. Воспользовавшись теоремой Котельникова, сегментируем непрерывную функцию $y(t)$ и представим ее в форме последовательности отсчетов $y_i = y_i(t)$. Полученную совокупность значений y_i обозначим вектором Y . Соответствующую совокупность полезного сигнала $s_i = s_i(t)$ — вектором S , $P(Y/S)$ — условную априорную вероятность получения выборки Y при условии, что в ней присутствует полезный сигнал S , а $P(Y/0)$ — условную априорную вероятность события, когда в выборке Y полезный сигнал отсутствует. Вероятности $P(Y/S)$ и $P(Y/0)$ образуют полную группу случайных событий

$$P(Y/S) + P(Y/0) = 1. \quad (4.25)$$

Введем безусловные априорные вероятности $P(S) = p$ и $P(0) = q$ наличия и отсутствия полезного сигнала $s(t)$ на протяжении времени наблюдения T_n . В приложении к рассматриваемой задаче величина T_n может быть интерпретирована как время атаки и так же, как значения p и q , определяется способом применения атакующего боеприпаса и потоком боеприпасов, предназначенных для поражения данного объекта. Априорные вероятности $P(S)$ и $P(0)$ также образуют полную группу случайных событий и удовлетворяет условию

$$P(S) + P(0) = p + q = 1. \quad (4.26)$$

Обозначим символом $P(S/Y)$ апостериорную условную вероятность наличия полезного сигнала при условии, что в электронный приемный тракт поступила данная конкретная выборка Y . Именно этот параметр может считаться оценочным, однако в практических расчетах чаще определяют отношение

$$\Lambda_a(Y) = P(S/Y) / P(0/Y), \quad (4.27)$$

называемое абсолютным отношением правдоподобия, в котором $P(0/Y)$ — условная апостериорная вероятность отсутствия полезного сигнала $s(t)$, если данная конкретная выборка получена.

В соответствии с теоремой о совместном наступлении двух событий полная вероятность сложного события, состоящего в том, что будет получена данная реализация Y и в ней присутствует полезный сигнал S , определится формулой

$$P(Y, S) = P(Y)P(S/Y) = P(S)P(Y/S), \quad (4.28)$$

где $P(Y)$ — полная вероятность получения реализации Y , которая может быть найдена из соотношения

$$P(Y) = P(S)P(Y/S) + P(0)P(Y/0) = pP(Y/S) / P(Y). \quad (4.29)$$

Следовательно, искомая условная апостериорная вероятность $P(S/Y)$ наличия полезного сигнала S при условии, что получена данная конкретная выборка Y , составит

$$P(S/Y) = P(S)P(Y/S) / P(Y) = pP(Y/S) / P(Y). \quad (4.30)$$

По аналогичной методике получим выражение для вычисления условной апостериорной вероятности $P(0/Y)$ отсутствия полезного сигнала $s(t)$ при условии, что получена выборка Y :

$$P(0/Y) = P(0)P(Y/0) / P(Y) = qP(Y/0) / P(Y). \quad (4.31)$$

Разделим почленно формулу (4.29) на (4.30) и найдем искомое отношение правдоподобия:

$$\Lambda_a(Y) = \frac{pP(Y/S)}{qP(Y/0)}. \quad (4.32)$$

С учетом того, что условные апостериорные вероятности составляют полную группу возможных исходов и удовлетворяют соотношению

$$P(S/Y) + P(0/Y) = 1, \quad (4.33)$$

можно получить равенство

$$\Lambda_a(Y) = P(S/Y) / (1 - P(S/Y)). \quad (4.34)$$

Из него следует, что, если по результатам опыта и использования априорных вероятностей определено абсолютное отношение правдоподобия $\Lambda_a(Y)$, то условная апостериорная вероятность $P(S/Y)$ наличия полезного сигнала в данной конкретно полученной выборке определяется выражением

$$P(S/Y) = \frac{\Lambda(Y)}{1 + \Lambda_a(Y)}. \quad (4.35)$$

Отношение правдоподобия $\Lambda_a(Y)$ может быть определено на основе априорных вероятностей $p, q, P(Y/S), P(Y/0)$ и результатов измерения совокупности значений элементов вектора выборки Y .

Задача обнаружения требует определить критерий принятия решения, например задать пороговое значение отношения правдоподобия $\Lambda_{\text{п}}$. Если в конкретно полученной выборке соблюдается условие

$$\Lambda_a(Y) \geq \Lambda_{\text{п}}, \quad (4.36)$$

то принимается решение о наличии сигнала.

Если в выборке выполняется условие

$$\Lambda_0(Y) < \Lambda_{\text{п}}, \quad (4.37)$$

сигнал отсутствует.

Рассмотрим расчетную модель определения соотношения правдоподобия. С учетом допущений, связанных с масштабированием изображения при сближении боеприпаса с целью, можно считать, что полезный сигнал на входе решающего устройства представляет собой постоянную составляющую $s(t) = U_{\text{см}}$, а помеха — случайную функцию с математическим ожиданием U_0 и дисперсией σ_0^2 .

N последовательных отсчетов $y_i = y(t_i)$ образуют в совокупности вектор выборки Y .

Этапу измерения предшествует этап априорного определения параметров помехи.

В заданном числе отсчетов N_1 замерим y_i , предполагая, что $y_i = n_i$, и по ним определим U_0 и σ_0^2 .

Считая, что все отсчеты статистически независимы, определим отношение правдоподобия $\Lambda(Y)$ всей выборки,

а также возможный алгоритм обработки выборки в решающем устройстве.

Гипотезам H_{sm} и H_0 о присутствии и об отсутствии полезного сигнала в выборке соответствуют значения отсчетов:

$$H_{sm} \rightarrow y_i = U_1 + n_i; H_0 \rightarrow y_i = n_i. \quad (4.38)$$

По условиям задачи априорные плотности вероятности одиночных отсчетов по каждой гипотезе определяются выражениями:

$$\psi(y_i / s_i) = (1 / \sqrt{2\pi}\sigma_0) \exp(-(y_i - U_1)^2 / 2\sigma_0^2), \quad (4.39)$$

$$\psi(y_i / 0_i) = (1 / \sqrt{2\pi}\sigma_0) \exp(-y_i^2 / 2\sigma_0^2),$$

где $U_1 = U_{sm} - U_0$.

Так как все отсчеты в выборке статистически независимы, плотности вероятностей выборок Y , состоящих из N отсчетов y_i , для каждой гипотезы:

$$\begin{aligned} \psi(Y / S) &= \prod_{i=1}^N (1 / \sqrt{2\pi}\sigma_0) \exp(-(y_i - U_1)^2 / 2\sigma_0^2) = \\ &= (\sqrt{2\pi}\sigma_0)^{-N} \exp(-\sum_{i=1}^N (y_i - U_1)^2 / 2\sigma_0^2); \\ \psi(Y / 0) &= \prod_{i=1}^N (1 / \sqrt{2\pi}\sigma_0) \exp(-y_i^2 / 2\sigma_0^2) = \\ &= (\sqrt{2\pi}\sigma_0)^{-N} \exp(-(1 / 2\sigma_0^2) \sum_{i=1}^N y_i^2). \end{aligned} \quad (4.40)$$

Отношение правдоподобия для всей совокупности отсчетов:

$$\begin{aligned} \Lambda(Y) &= \psi(Y / S) / \psi(Y / 0) = \\ &= \exp(-(1 / 2\sigma_0^2)) \sum_{i=1}^N ((y_i - U_1)^2 - y_i^2) = \\ &= \exp((U_1 / \sigma_0^2) \sum_{i=1}^N y_i - NU_1^2 / 2\sigma_0^2). \end{aligned} \quad (4.41)$$

Для принятия решения необходимо, чтобы выполнялось условие $\Lambda(Y) \square \Lambda_n$, где Λ_n определяется решающим правилом, заложенным в алгоритм обнаружения головки самонаведения. После логарифмирования и преобразования условие принятия решения можно представить в виде

$$\begin{aligned} H_s \rightarrow \sum_{i=1}^N y_i &\geq ((\sigma_0^2 U_1) \ln \Lambda_{\Pi} + N U_1 / 2) = Y_n, \\ H_0 \rightarrow \sum_{i=1}^N y_i &< ((\sigma_0^2 U_1) \ln \Lambda_{\Pi} + N U_1 / 2) = Y_n. \end{aligned} \quad (4.42)$$

Как следует из формулы (4.42), для принятия решения необходимо просуммировать все N текущих отсчетов выборки Y и сравнить с правой частью, в которую входят заданное пороговое отношение правдоподобия Λ_{Π} , дисперсия помехи σ_0^2 и полусумма N текущих отсчетов полезного сигнала U_1 . Таким образом, для реализации алгоритма требуется выполнение операций априорного определения σ_0^2 , замера и суммирования значений отсчетов y_i и регистрации циклов отсчета.

4.2. АКТИВНЫЙ РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ КАНАЛ

Большая дальность действия РЛ устройств, их независимость от метеоусловий, а также особенности танков как источников вторичного излучения, делают эффективным введение активного РЛ-канала в сенсорный блок боеприпасов ВТО [3, 4, 8, 28, 42].

Такое устройство нагляднее всего можно описать, используя основное соотношение радиолокации

$$R_{\max} = \sqrt[4]{\frac{P_{\text{изл}} G_{\text{изл}} G_{\text{пр}} \lambda^2 \sigma_{\text{ц}}}{(4\pi)^3 P_{\text{пр min}} q K}}, \quad (4.43)$$

где $R_{\max}$ — максимальная дальность обнаружения цели; $P_{\text{изл}}$ — мощность излучения передатчика; $G_{\text{изл}}$ — коэффициент направленности антенны передатчика; $G_{\text{пр}}$ — эффективная поверхность рассеяния ЭПР приемной антен-

ны; σ_n — ЭПР цели; λ — длина волны РЛС; $P_{\text{пр min}}$ — чувствительность приемника, q — параметр обнаружения; K — результирующий коэффициент потерь.

Рассмотрим процесс обнаружения атакующего боеприпаса.

В общем случае сигнал на входе приемного тракта РЛ-устройства имеет вид

$$y(t) = u(t) + n(t), \quad (4.44)$$

где $u(t)$ — сигнал, формируемый потоком излучения, отраженным от объекта; $n(t)$ — сигнал, формируемый потоком излучения от окружающего объект фона и внутренними помехами в приемном тракте.

При отсутствии отраженного от объекта излучения соотношение (41) принимает вид

$$y(t) = n(t). \quad (4.45)$$

Процесс обнаружения цели РЛ-каналом боеприпаса сводится к распознаванию за ограниченное время, какая из этих двух ситуаций имеет место. Канал включает схему фильтрации сигнала в приемном тракте и блок его анализа в соответствии с заложенным решающим правилом. Схема РЛ-устройства обычно содержит три элемента: оптимальный фильтр одиночного импульса, обесцвечивающий фильтр для подавления помех и накопитель пачки импульсов.

Таким образом, процесс селекции сигнала на фоне пассивной помехи разделяется на внутрипериодную обработку (фильтрация одиночного импульса) и междупериодную (обесцвечивание помехи и накопление сигнала).

В процессе селекции цели могут быть допущены две ошибки. Во-первых, это ложная регистрация шумов как цели (ложная тревога), во-вторых, пропуск цели. Критерием оптимальности процесса обнаружения удобно выбирать минимум суммы этих ошибок.

Представим сигнал $y(t)$ в виде

$$y(t) = u(t, \theta) + n(t), \quad (4.46)$$

где θ — признак наличия объекта в секторе обзора лока-
тора.

При дискретном просмотре

$$y = y_i = y(T_i). \quad (4.47)$$

Пространство входных реализаций обозначим A , про-
странство параметра θ — Θ .

Распределение вероятностей сигнала $y = y(t)$ зависит от
значения параметра θ . Последовательность значений $y(t_i)$
имеет m -мерную плотность распределения вероятностей
 $w(y/\theta)$ при заданном значении θ . Введем множество реше-
ний D с элементами d_i и пространство решающих правил
 Δ с решениями δ_i .

Решающее правило $\delta(y) = d$ отображает пространство
реализаций A в пространство решений D . При принятии
решений неизбежны ошибки, приводящие к потерям, для
учета которых вводится функция потерь $C(\theta, d)$, опреде-
ляющая величину потерь C при принятии решения d
в случае истинности ситуации θ . С помощью функции
 $C(\theta, d)$ можно оценивать качество выбранных решающих
правил. Для такой оценки возможно использовать мате-
матическое ожидание функции потерь при известном θ ,
иначе называемое функцией риска:

$$r(\vartheta, \delta) = M(C(\vartheta, \delta(y)) / \vartheta = \int_A C(\vartheta, \delta(y)) w(y / \vartheta) dy. \quad (4.48)$$

Однако использование критериальной функции
 $r(\theta, \delta)$ для выбора оптимального решения δ затрудни-
тельно, поскольку ее надо определить во всей области
изменения θ .

Рассмотрим алгоритм обнаружения на основе кри-
терия Байеса. В этом случае θ считают величиной слу-
чайной с априорно заданной плотностью распределения
вероятностей $w(\theta)$.

Можно вычислить средний риск:

$$r_\Phi(w(\theta), \delta) = \int_A r(\theta, \delta) dw(\theta). \quad (4.49)$$

Критерий Байеса минимизирует r_Φ .

Оптимальное решающее правило разбивает область A на подобласти A_1 и A_0 , в которых действуют альтернативные гипотезы H_1 и H_2 о наличии либо отсутствии сигнала $u(t)$ в $y(t)$.

Условная вероятность ошибки первого рода (ложной тревоги):

$$F = P(d_1 / H_0) = P(y \in A_1 / 0) = \int_{A_1} w(y / 0) dy. \quad (4.50)$$

Условная вероятность правильного необнаружения:

$$F' = 1 - F = P(y \in A_0 / 0). \quad (4.51)$$

Условная вероятность пропуска цели (ошибки второго рода):

$$D' = P(d_0 / H_1) = P(y \in A_0 / 1) = \int_{A_0} w(y / \theta) dy. \quad (4.52)$$

Условная вероятность правильного обнаружения:

$$D = 1 - D' = P(y \in A_1 / \theta). \quad (4.53)$$

Примем $\theta = 1$ — наличие сигнала $u(t)$ в $y(t)$,

$\theta = 0$ — отсутствие сигнала $u(t)$ в $y(t)$.

Множество решений $d \in D$ вырождается в два подмножества:

$$d_1 \rightarrow \theta = 1 \text{ и } d_0 \rightarrow \theta = 0.$$

При простом обнаружении для априорных вероятностей состояний справедливы соотношения $w_a(0) + w_a(1) = 1$ или $p_a(0) + p_a(1) = 1$.

Введем обозначения:

- $p = p_a(1)$ — априорная вероятность присутствия сигнала $u(t)$ в $y(t)$;
- $q = p_a(0)$ — априорная вероятность отсутствия сигнала $u(t)$ в $y(t)$.

При простом бинарном обнаружении

$$\theta = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$$

функция потерь переходит в квадратную матрицу

$$C = \begin{bmatrix} C_{00} & C_{01} \\ C_{10} & C_{11} \end{bmatrix},$$

в которой при $C_{00}=C(0, d_0)=C_{11}(1, d_1)=0$ (потерь нет), $C_{01}=C(0, d_1) \square 0$, $C_{10}=C(0, d_0) \square 0$.

Задача обнаружения эквивалентна проверке гипотезы H_1 о том, что $\theta=1$, а при альтернативной гипотезе H_2 — о том, что $\theta=0$. По результатам наблюдения сигнала $y \in A$ нужно выбрать одно из двух решений — d_1 или d_0 .

Отыскание Байесова решения сводится к выбору под областей таким образом, чтобы средний риск был минимален:

$$\begin{aligned} \delta(y) &= d_0 \text{ при } y \in A_0, \\ \delta(y) &= d_1 \text{ при } y \in A_1. \end{aligned} \quad (4.54)$$

В случае простого обнаружения ($\theta_1=1$, $\theta_0=0$) средний риск определяется соотношением

$$r_c = qr_0 + pr_1, \quad (4.55)$$

где введены условный риск при $\theta=0$:

$$r_0 = C_{00}P(d_0/H_0) + C_{01}P(d_1/H_0) = C_{00}(1-F) + C_{01}F \quad (4.56)$$

и условный риск при $\theta=1$:

$$\begin{aligned} r_1 &= C_{10}P(d_0/H_1) + C_{11}P(d_1/H_1) = \\ &= C_{10}(1-D) + C_{11}D. \end{aligned} \quad (4.57)$$

Тогда средний риск определяется формулой

$$\begin{aligned} r_c &= qC_{00} + pC_{10} + q(C_{01} - C_{00})F = \\ &= p(C_{10} - C_{11})D = qC_{00} + pC_{10} + \\ &+ \int_{A_1} (p(C_{10} - C_{11})w(y/1) - q(C_{01} - C_{00})w(y/0))dy. \end{aligned} \quad (4.58)$$

Так как $qC_{00}+pC_{10}$ — постоянная положительная величина, минимум r_c будет получен при

$$p(C_{10} - C_{11})w(y/1) \geq q(C_{01} - C_{00})w(y/0) \quad (4.59)$$

или

$$\frac{pw(y/1) > C_{01} - C_{00}}{qw(y/0) < C_{10} - C_{11}}. \quad (4.60)$$

Принято использовать отношение правдоподобия

$$\Lambda(y) = \frac{w(y/1)}{w(y/0)} \quad (4.61)$$

и порог решения

$$T = \frac{q(C_{01} - C_{00})}{p(C_{10} - C_{11})}. \quad (4.62)$$

Таким образом, алгоритм обнаружения состоит в следующем:

- если $\Lambda \geq T$, то принимается решение $\delta(y) = d_1$, справедлива гипотеза H_1 , а y принадлежит к области A_1 ;
- если $\Lambda \leq T$, то принимается решение $\delta(y) = d_0$, справедлива гипотеза H_0 , а y принадлежит к области A_0 ;
- если нет априорных сведений о величинах p и q , принимается гипотеза их равенства $p = q = 0,5$, тогда

$$T = \frac{(C_{01} - C_{00})}{(C_{10} - C_{11})} \quad (4.63)$$

и алгоритм обнаружения имеет вид $\Lambda \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} T$.

В зависимости от назначения и условий применения РЛ-устройства, кроме описанного критерия Байеса, могут использоваться иные критерии. Приведем некоторые из них.

КРИТЕРИЙ МАКСИМУМА АПОСТЕРИОРНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ

Согласно теореме Байеса условные плотности распределения вероятностей состояний $\theta = 0$ и $\theta = 1$ описываются выражениями:

$$w(0/y) = \frac{qw(y/0)}{(qw(y/0) + pw(y/1))},$$

$$w(1/y) = \frac{pw(y/1)}{(qw(y/0) + pw(y/1))}. \quad (4.64)$$



Правдоподобнее ситуация, вероятность которой больше. Таким образом, если

$$\frac{pw(y/1)}{qw(y/0)} \geq 1, \quad (4.65),$$

то принимается решение d_1 и справедлива гипотеза H_1 .

$$\text{Если } \frac{pw(y/1)}{qw(y/0)} < 1,$$

то принимается решение d_0 и справедлива гипотеза H_0 .

Т. е., как и в критерии Байеса,

$$w(y/1)/w(y/0) = \Lambda(y) \geq T = p/q. \quad (4.66)$$

Это соответствует случаю, когда $C_{11} = C_{00} = 0$, $C_{01} = C_{10} = C$, причем средний риск $r_c = (qF + p(1-D))C$.

Если априорные p и q отсутствуют, то принимают $p = q = 0,5$ и $\Lambda(y) \geq 1$. Это так называемый критерий правдоподобия, или идеального наблюдателя (критерия Зигерта).

КРИТЕРИЙ НЕЙМАНА — ПИРСОНА

Задается вероятность ложной тревоги $F = \text{const}$, время обнаружения $T_{\text{набл}}$ и максимизируется вероятность правильного обнаружения D , т. е. ищется решающее правило $\delta(y)$, которое обеспечивает при заданной F максимальное значение D . Порог решения выбирается из соотношения

$$p(\Lambda(y) \geq T) = \int_T^\infty w(\Lambda(y/0)) d\Lambda = F. \quad (4.67)$$

Максимизацию D обеспечивает правило

$$\Lambda(y) = \frac{w(y/1)}{w(y/0)} \geq T. \quad (4.68)$$

Ввиду того что этот критерий не требует знания априорных вероятностей ситуаций θ , в радиолокации он является основным.

4.3. РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ КАНАЛ

В последнее десятилетие были разработаны и в ряде случаев приняты на вооружение комбинированные сенсорные системы высокоточных боеприпасов, содержащие в дополнение к инфракрасным и радиолокационным датчикам радиометрические устройства — пассивные приемники излучения коротковолновой части СВЧ-диапазона длин волн. Известными примерами такого использования могут служить самоприцеливающиеся боевые элементы «Smart-155» и PI SADARM, самонаводящийся боеприпас TGSM, ракета проекта «Joint Common Missile» [57, 62]. Основа применения в боеприпасах РМ-устройств — наличие в миллиметровом диапазоне устойчивого отрицательного радиояркого контраста между боевой машиной и фоном. Являясь как металлический объект хорошим отражателем, она экранирует излучение земли и в то же время переотражает в направлении радиометра энергетический поток небосвода, атмосферы и элементов окружающего природного фона.

Экспериментальные исследования по измерению радиояркой температуры танков показали, что контраст боевой машины на местности сильно зависит от состояния атмосферы, вида подстилающей поверхности и ряда других факторов, но при этом для большинства случаев боевого применения машина обладает устойчивым отрицательным контрастом в десятки градусов. Форма сигнала, регистрируемого простейшей РМ-системой, осуществляющей сканирование земной поверхности с целью обнаружения металлического объекта на типовом фоне, представлена на рисунке 4.1.

Флуктуирующий сигнал 1 на уровне приблизительно 300 К соответствует излучению подстилающего фона. Сигнал 2 на уровне примерно 285 К — тестовому сигналу от металлического щита с пло-

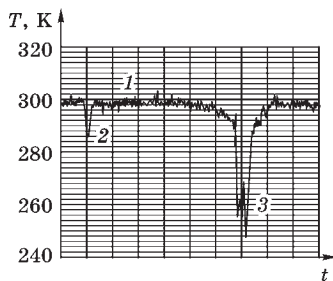


Рис. 4.1
Форма сигнала, регистрируемого радиометром



щадь поверхности, равной 1 м^2 , сигнал 3 на уровне приблизительно 260 К — сигналу от объекта боевой техники.

Собственное радиотепловое излучение машины незначительно. Кажущаяся радиояркая температура, которая характеризует сумму собственного и отраженного излучения, будет определяться в основном величиной подсвечивающего излучения, отраженного наружной поверхностью объекта в направлении приемной антенны радиометра. Каждый элемент объекта (передний лобовой лист, крыша кабины и МТО, надгусеничные полки, фальшборта, ракетные контейнеры, антенны) в зависимости от угла наклона к горизонту отражают излучение небосвода либо окружающего фона.

Рассмотрим более подробно характеристики теплового радиоизлучения и факторы, влияющие на величину контраста боевой машины.

В миллиметровом диапазоне длин волн в приближении Рэля — Джинса спектральная плотность мощности теплового излучения абсолютно черного тела, находящегося при температуре T (К), с единицы площади поверхности в единичный телесный угол определяется формулой

$$B(f) = \frac{2\pi}{\lambda^2} \cdot kT = \frac{2kTf^2}{c^2} [\text{Вт/м}^2 \cdot \text{Гц} \cdot \text{Стер}], \quad (4.69)$$

где $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ — постоянная Больцмана, Дж/град; λ — длина волны, м; f — частота, Гц; $c = 3 \cdot 10^8$ — скорость света в вакууме, м/с.

Спектральная плотность мощности излучения реальных тел зависит от коэффициента поглощения α и абсолютной температуры T . В радиометрии используется понятие радиояркой температуры реального излучателя:

$$T_{\text{я}} = \alpha \cdot T, \quad (4.70)$$

под которой понимается температура идеального излучателя (абсолютно черного тела), создающего такую же спектральную плотность мощности, как и данный излучатель. Чем выше коэффициент поглощения физического объекта, тем больше его спектральная плотность мощности излучения.

Коэффициент поглощения α и коэффициент отражения ρ излучателя связаны выражением

$$\alpha + \rho = 1. \quad (4.71)$$

Кроме понятия радиояркостной температуры излучателя, используется термин «кажущаяся радиояркостная температура» излучателя:

$$T_{\kappa} = \alpha T + \rho T_{\pi}, \quad (4.72)$$

где T_{π} — радиояркостная температура идеального излучателя, создающего спектральную плотность мощности излучения, эквивалентную спектральной плотности мощности излучения, подсвечивающего рассматриваемый реальный объект (например, танк).

Кажущаяся температура характеризует суммарную спектральную площадь мощности излучения, складывающуюся из собственного теплового излучения и излучения, падающего из окружающего пространства и отражаемого излучателем в направлении приемной антенны измерительной системы.

Анализ выражений (4.69)–(4.72) позволяет сделать два важных вывода:

1) для металлических боевых машин, наружная поверхность которых хорошо отражает падающее на нее электромагнитное излучение, величина спектральной плотности мощности собственного теплового излучения и соответствующее значение радиояркостной температуры будут низкими по сравнению с аналогичными характеристиками для идеального излучателя;

2) в силу высоких отражательных характеристик металлического объекта его кажущаяся радиояркостная температура сильно зависит от присутствия в окружающем пространстве подсвечивающих источников излучения.

Величину сигнала на выходе антенной системы радиометра обычно характеризуют с помощью антенной температуры, которая определяется по формуле

$$T_a = T_{\text{ср.гл}}(1 - \beta_{\text{гл}})\eta + T_{\text{ср.бок}}\beta_{\text{гл}}\eta + T(1 - \eta), \quad (4.73)$$

где $T_{\text{ср.гл}}$ и $T_{\text{ср.бок}}$ — средние кажущиеся радиояркие температуры излучения по телесному углу главного лепестка и боковых лепестков диаграммы направленности антенны радиометра;

$$\beta_{\text{гл}} = \frac{\int_{\Omega_{\text{Б}}} F(\theta, \varphi) d\Omega}{\int_{4\pi} F(\theta, \varphi) d\Omega} \quad (4.74)$$

— коэффициент рассеяния антенны вне главного лепестка; T — абсолютная температура окружающей среды; η — КПД антенны; $F(\theta, \varphi)$ — функция диаграммы направленности антенны по мощности; θ и φ — углы сферической системы координат; $\Omega_{\text{Б}}$ — телесный угол боковых лепестков.

При визировании со стороны верхней полусферы поверхности земли вклад в величину антенной температуры вносят следующие факторы (рис. 4.2):

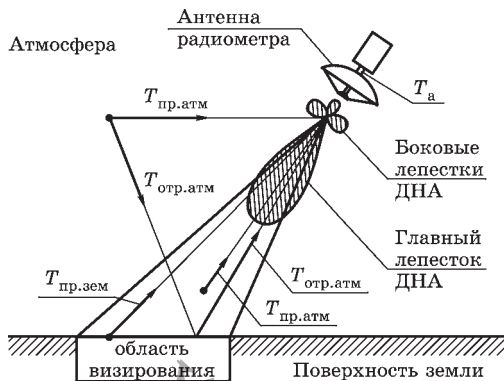


Рис. 4.2

Факторы, влияющие на величину антенной температуры при визировании со стороны верхней полусферы:

$T_{\text{пр.атм}}$ — прямое (или собственное) излучение атмосферы; $T_{\text{отр.атм}}$ — отраженное от поверхности земли излучение атмосферы, регистрируемое как по главному лепестку диаграммы направленности антенны, так и по боковым лепесткам; $T_{\text{пр.зем}}$ — прямое излучение поверхности земли, регистрируемое как по главному лепестку диаграммы направленности антенны, так и по боковым лепесткам.

В этом случае температура антенны радиометра:

$$T_A = T_{\text{срц}}(1 - \beta_{\text{ц}})\eta + T_{\text{срф}}\beta_{\text{ц}}\eta + T(1 - \eta), \quad (4.75)$$

где $T_{\text{срц}} = \frac{\int_{\Omega_{\text{ц}}} T_{\text{я}}(\theta, \varphi) F(\theta, \varphi) d\Omega}{\int_{4\pi} F(\theta, \varphi) d\Omega}$

— усредненная кажущаяся радиояркостная температура излучения цели;

$$T_{\text{срф}} = \frac{\int T_{\text{я}}(\theta, \varphi) F(\theta, \varphi) d\Omega}{\int_{4\pi} F(\theta, \varphi) d\Omega}$$

— усредненная кажущаяся радиояркостная температура вне телесного угла цели или средняя кажущаяся радиояркостная температура фона;

$$\beta_{\text{ц}} = \frac{\int F(\theta, \varphi) d\Omega}{\int_{4\pi} F(\theta, \varphi) d\Omega}$$

— коэффициент рассеяния антенны вне телесного угла цели; $\Omega_{\text{ц}}$ — телесный угол цели; $T_{\text{я}}(\theta, \varphi)$ — функция распределения кажущейся радиояркостной температуры от всех источников излучения в сферической системе координат; T — абсолютная температура окружающей среды.

Тогда антенный контраст танка можно определить по формуле

$$\Delta T = T_{\text{ацф}} - T_{\text{аф}} = (1 - \beta_{\text{ц}})(T_{\text{срц}} - T_{\text{срф}})\eta. \quad (4.76)$$

Для боевой машины, расположенной на подстилающем фоне, при визировании ее со стороны верхней полусферы выражение для температуры антенны будет сильно зависеть не только от усредненной кажущейся радиояркостной температуры участка земной поверхности, но и от радиояркостной температуры неба, излучение которого будет подсвечивать наружную поверхность. К числу факторов, влияющих на величину антенного контраста, следует также отнести абсолютную температуру

окружающей среды (поскольку от нее зависит величина радиояркостной температуры фона), соотношение углового размера цели и ширины диаграммы направленности антенны, КПД антенны.

Оценим возможности применения РМ-датчика в системе управления боевого кассетного элемента.

Основной технической характеристикой радиометра является его флуктуационная чувствительность. Она определяется как минимально обнаруживаемое приращение антенной температуры, при котором среднее значение выходного сигнала равно действующему значению его флуктуаций. К флуктуационной чувствительности предъявляются жесткие требования, обусловленные необходимостью:

- обеспечить прием большого объема информации за ограниченное время;
- вести обнаружение и наведение на объект в сложных погодных условиях или в условиях применения средств индивидуальной и групповой защиты объекта, когда его контраст минимизирован.

Радиометр, как и любое приемное устройство для регистрации шумовых сигналов в широком частотном диапазоне, состоит обычно из маломощного усилителя, квадратичного детектора и интегратора, считывающего сигнал во время наблюдения.

Приведем выражение, описывающее величину флуктуационной чувствительности РМ-приемника:

$$\delta T_{\text{фл}} = \alpha T_{\text{ш}} \sqrt{\frac{\Delta F}{\Delta f}}, \quad (4.77)$$

где $T_{\text{ш}}$ — шумовая температура приемника; ΔF — ширина полосы пропускания низкочастотной части приемника, включая интегратор; Δf — ширина полосы пропускания высокочастотной части приемника до детектора; α — коэффициент, зависящий от схемы радиометра.

Величина коэффициента α лежит в пределах от $\sqrt{2}$ до 4. Если выходной фильтр представляет собой идеальный интегратор с постоянной времени τ , то $\Delta F = 1/2\tau$. Тогда формулу (4.74) можно переписать в виде

$$\delta T_{\text{фл}} = \alpha T_{\text{ш}} \sqrt{\frac{2\tau}{\Delta f}}. \quad (4.78)$$

Следовательно, повышение флуктуационной чувствительности радиометра может быть достигнуто с помощью следующих мер:

- уменьшения собственных шумов приемника;
- расширения полосы пропускания;
- повышения стабильности характеристик радиометра;
- использования максимально допустимого времени накопления.

Рассмотрим, как влияют приведенные выше характеристики, т. е. флуктуационная чувствительность и постоянное времени накопления, на дальность обнаружения и временные ограничения при сканировании пространства РМ ГСН, когда она ведет поиск цели. Для упрощения рассмотрим построчно-встречную схему сканирования земной поверхности.

Ширина зоны сканирования зависит от постоянной времени накопления и ширины диаграммы направленности антенны. Постоянная времени накопления должна быть небольшой для того, чтобы радиометрический приемник мог с достаточной точностью реагировать на величину радиояркой температуры в каждом элементе разрешения. Обычно постоянная времени накопления выбирается равной времени нахождения диаграммы направленности в элементе разрешения. Следовательно, для обзора пространства с помощью РМ-системы в пределах зоны с телесным углом $\Omega_{\text{зоны}}$ антенной с телесным углом главного лепестка $\Delta\Omega_{\text{дна}}$ требуется просмотр N независимых направлений за время обзора и

$$N = \Omega_{\text{зоны}} / \Delta\Omega_{\text{дна}}, \quad (4.79)$$

$$t_{\text{обз}} = N \tau, \quad (4.80)$$

где τ — время накопления в каждом направлении.

Для обнаружения минимального в условиях обзора антенного контраста объекта $\Delta T_{\text{а}}$ должно выполняться условие:

$$\frac{\Delta T_a}{\delta T_{\text{фл}}} \geq q, \quad (4.81)$$

где $\delta T_{\text{фл}}$ — флуктуационная чувствительность; величина q обычно выбирается равной 3–10 (в практических приложениях, для уверенного обнаружения значение q достигает 20).

С учетом минимального требования неравенства (4.81) и формулы (4.78) можно написать выражение для постоянной времени накопления:

$$\tau = \alpha \frac{T_{\text{ш}}^2 q^2}{(\Delta T_a)^2 \Delta f}. \quad (4.82)$$

В процессе поиска объект находится на достаточно большом расстоянии от радиометра и является точечной целью ($\Omega_{\text{дна}} \gg \Omega_{\text{цели}}$). В этом случае величина его антенного контраста составит

$$\Delta T_a = \frac{\Omega_{\text{цели}}}{\Omega_{\text{дна}}} \Delta T_{\text{яцели}}, \quad (4.83)$$

где $\Delta T_{\text{яцели}}$ — радиояркостный контраст цели. С учетом этого формула (4.82) преобразуется к виду

$$\tau = \alpha \frac{T_{\text{ш}}^2 q^2 \Omega_{\text{дна}}^2}{\Omega_{\text{цели}}^2 (\Delta T_{\text{яцели}})^2 \Delta f}. \quad (4.84)$$

Подставляя в равенство (4.84) $\Omega_{\text{цели}} = S_{\text{цели}} / R^2$, где $S_{\text{цели}}$ — площадь, а R — дальность до цели и $\Omega_{\text{дна}} = 1,2\lambda / D_a$, а D_a — диаметр антенны, получаем выражения для постоянной времени накопления:

$$\tau = \alpha \frac{T_{\text{ш}}^2 q^2 1,44 \lambda^2 R^4}{D_a^2 S_{\text{цели}}^2 (\Delta T_{\text{яцели}})^2 \Delta f}, \quad (4.85)$$

и для времени обзора зоны сканирования:

$$t_{\text{обз}} \geq N \frac{\alpha T_{\text{ш}}^2 q^2 1,44 \lambda^2 R^4}{D_a^2 S_{\text{цели}}^2 (\Delta T_{\text{яцели}})^2 \Delta f}. \quad (4.86)$$



Из выражения (4.85) получим формулу для максимальной дальности обнаружения:

$$R \leq \sqrt[4]{\frac{D_a^2 S_{\text{цели}}^2 (\Delta T_{\text{я цели}})^2 \Delta f}{\alpha T_{\text{ш}}^2 q^2 1,44 \lambda^2 N}}. \quad (4.87)$$

Из формулы (4.86) видно, что время обзора зоны сканирования зависит не только от технических характеристик самой РМ-системы, но и от величины площади цели и ее радиояркого контраста относительно подстилающего фона. Для рассматриваемого нами построочно-встречного способа сканирования в формуле (4.86) в качестве зоны обзора выступает строка из N элементов разрешения. При этом необходимо учитывать скорость движения самого боевого элемента. Чтобы обзор земной поверхности осуществлялся без пропусков, время обзора одной строки должно соответствовать условию

$$t_{\text{обз}} \leq N \frac{R}{2v} \theta, \quad (4.88)$$

где v — скорость движения; θ — ширина диаграммы направленности антенны.

Физический смысл этого ограничения заключается в том, что за время просмотра двух строк снаряд должен пролетать расстояние, не превышающее размер элемента разрешения.

Приведем ориентировочный расчет основных характеристик обзора пространства РМ-сенсором боеприпаса ВТО. Для этого воспользуемся характеристиками типовой антенной системы и РМ-приемника: $D_a = 150$ мм; $\Delta f = 2-4$ ГГц; $T_{\text{ш}} = 400-700$ К; $\lambda = 3$ мм; $S_{\text{цели}} = 18$ м²; $\alpha = 2$; $q = 10$; средний радиояркий контраст цели $\Delta T_{\text{цели}} = 50-100$ К; $N = 10$. В этом случае максимальная дальность обнаружения объекта класса боевой машины составит (для крайних значений характеристик приемной аппаратуры) приблизительно от 225 до 500 м.

Таким образом, расчет показывает, что при достаточно высоких (для современного уровня развития элементной базы СВЧ) обнаружительных характеристиках

РМ-системы и больших значениях радиояркостного контраста незащищенной боевой машины предельная дальность обнаружения не позволяет использовать РМ-канал самонаведения на дальностях более 500 м.

4.4. ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ И ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КАНАЛЫ

Развитие телевизионной техники способствовало новым разработкам систем наведения боеприпасов. Использование первоначально вакуумных трубок, а позже твердотельных фотоприемных устройств дало возможность получить принципиально иной уровень сбора информации о цели. Информационный массив телевизионного приемника позволил проводить анализ не только контрастных характеристик, но и признаков, связанных с формой цели [17, 23, 33].

Позже недостаточная помехозащищенность телевизионных приемников, влияние на них атмосферных помех и солнечной засветки обусловили переход к длинноволновым диапазонам, к внедрению в сенсорные блоки систем наведения тепловизионных сенсорных устройств, которые сочетали высокую информативность сигнала с помехозащищенностью.

В современных боеприпасах используются высокочувствительные многоэлементные детекторы, которые в соответствии с окнами прозрачности атмосферы регистрируют излучение в локальных участках спектра, выбранных в диапазонах 2–6 мкм и 8–14 мкм. В таких специализированных устройствах могут применяться тройные соединения («кадмий — ртуть — теллур»), пирозлектрические приемники, микроболометры. Высокая чувствительность обычно обеспечивается глубоким охлаждением фотоприемников.

Оптическое излучение поступает через прозрачный защитный обтекатель (коэффициент пропускания 0,9–0,95) и проходит на входе оптической системы спектральную фильтрацию для подавления внешних помеховых излучений.

Преобразование оптической информации в электронную может осуществляться либо сканированием луча, когда производится последовательный поэлементный просмотр изображения, либо «жестким растром», когда происходит одновременный просмотр всего поля зрения и существует привязка элемента изображения к конкретной ячейке фотоприемника. В первом случае форма сбора информации аналоговая пространственно-временная и возможна оценка интенсивности излучения. Во втором — форма сбора информации может быть как аналоговой, так и дискретной в двоичном коде (черное/белое), когда признак интенсивности теряется. Существует ряд оптических схем, которые обеспечивают промежуточный вариант: обзор поля зрения проводится последовательно, но многолучевой системой с применением линеек фотоприемников.

После усиления и нормализации сформированный в памяти сенсорного блока информационный массив может быть использован для автоматизированного анализа признаков цели, который проводится в несколько этапов.

Первый этап — подавление шумов (внешних и электронного тракта фотоприемного устройства). Программно подавление шумов осуществляется установлением порогового уровня параметров излучения (яркости S_0). В общем случае описание каждого дискрета изображения включает яркость S (интенсивность излучения) и цвет (длину волны λ излучения), однако чаще в ГСН применяется более простой способ представления изображения — бинарный, т. е. случай обработки черно/белого изображения (черное=1, белое=0). Эти два значения различаются по яркости:

$$\begin{aligned} S_B(x, y) &= 1 \text{ при } S(x, y) \geq S_0(x, y) \\ S_B(x, y) &= 0 \text{ при } S(x, y) < S_0(x, y), \end{aligned} \quad (4.89)$$

где $S(x, y)$ — исходное изображение; $S_B(x, y)$ — бинарное изображение; $S_0(x, y)$ — пороговый уровень, формирующий зону нечувствительности.

Для ускорения быстрогодействия процессора может вводиться второй подготовительный этап — сжатие массива для устранения информационной избыточности. Эта операция выполняется либо путем формирования геометрического дискрета — пиксела, которому приписывают одни и те же значения S и λ , либо путем буферизации — прекращения считывания по сигналу прерывания или по заданному числу отсчетов. Сжатие должно упрощать описание объекта так, чтобы на последующих этапах анализа, сохранив его основные признаки, в то же время ограничить особенности настолько, чтобы он мог быть классифицирован.

Осуществляется вторичная пространственная дискретизация с заданным шагом:

$$\Delta r \in \Delta x, \Delta y. \quad (4.90)$$

Дискриминационная характеристика по оси обобщенной координат τ формируется по алгоритму

$$D(\tau_r) = \sum (F(k) * h(k)) F(k - \tau_r), \quad (4.91)$$

где

- $F(k)$ — цифровой сигнал, дискретизированный растровой функцией;
- $k \in m, n; r \in x, y$ — шаг пространственной дискретизации по соответствующей оси координат;
- $m \in -(M-1)/2, \dots, -1, 0, 1, \dots, (M-1)/2$;
- $n \in -(N-1)/2, \dots, -1, 0, 1, \dots, (N-1)/2$;
- $*$ — операция дискретной свертки;
- $h(k)$ — импульсная функция ортогонализирующего фильтра цифрового дискриминатора по соответствующей оси;
- $\tau \in \tau_x, \tau_y$ — пространственный сдвиг между эталонным и текущим изображением по соответствующим осям.

Подготовленный цифровой массив пригоден для проведения этапа распознавания объекта. Этот этап может быть разбит на подэтапы. Первый из них — описание изображения определенным набором чисел, цепочкой символов или граф.

В описании координаты x и y соответствуют центру пиксела. Значения S и λ также дискретизируются. Таким образом, поле изображения характеризуется многомерной цифровой матрицей. Чем качественнее изображение (больше дискретов), тем больший объем памяти занимает его описание. При описании проведены выборка некоторого множества точек-пикселов на поле наблюдения и квантование — характеристика пиксела конечным числом символов.

Для работы в реальном времени необходимо сократить объем записи в оперативную память вычислительного устройства. Это можно сделать аппаратными или программными методами преобразования изображения. К первым относится использование быстродействующих процессоров либо датчиков с малым числом дискретов передаваемого изображения. Ко вторым — сегментация изображения и его топологический анализ. Используется преобразование изображения по порогу яркости в значениях 0 или 1, а для цветных изображений или выделения серых полутонов — по градиенту цветности, освещенности. На изображении выделяются области однородности.

Сегментация создает условия для вторичных операций преобразования. К ним относятся:

- оконтуривание (выделение из массива информации контуров);
- стирание лишней границы контура пиксела в области однородности с внешней стороны;
- скелетизация (выделение средней линии области однородности);
- удаление изолированных одинарных и двойных точек;
- масштабирование — сжатие/расширение (при необходимости).

Собственно операция распознавания производится сравнением описания изображения с эталонной матрицей, когда значения яркости сопоставляют для каждого элемента описания с нормализованным эталоном многокомпонентного вектора признаков.

Для сенсорного блока с коррелирующим цифровым дискриминатором выражение (4.91) может быть представлено в форме двумерной свертки:

$$D(\tau_\gamma) = h(k) * R(k), \quad (4.92)$$

где $R(k) = F(k) * F(-k)$ — автокорреляционная функция сигнала.

Двумерный пространственно-частотный спектр дискриминационной характеристики по соответствующей пространственной оси можно представить в виде

$$G\tau(f_x, f_y) = G'(f_x, f_y) W\tau(f_x, f_y), \quad (4.93)$$

где $G'(f_x, f_y)$ — частотный спектр сигнала; $W\tau(f_x, f_y)$ — передаточная функция ортогонализирующего фильтра по соответствующей оси.

Крутизна дискриминационной характеристики определяется как ее производная по сдвигу. Зависимость крутизны от пространственной частоты может быть представлена выражением

$$\begin{aligned} d_x(f_x, f_y) &= 2\pi f_x \sum_m \sum_n u_x h_x(m, n) \sin(2\pi m f_x \Delta x) \cos(2\pi n f_y \Delta y), \\ d_y(f_x, f_y) &= 2\pi f_y \sum_m \sum_n u_y h_y(m, n) \cos(2\pi m f_x \Delta x) \sin(2\pi n f_y \Delta y), \end{aligned} \quad (4.94)$$

где $u\tau = 2$ при $k = 0$ и $u\tau = 4$ при $k \neq 0$.

На верхних пространственных частотах крутизна корреляционного дискриминатора носит пульсирующий характер и способна принимать инверсные значения, что может стать причиной срыва слежения. Крутизна дискриминационной характеристики сохраняет знак

в области $f_x = 2/\Delta x (M - 1)$ и $f_y = 2/\Delta y (N - 1)$. Этой областью

должна быть ограничена предварительная обработка сигнала в сенсорном блоке с коррелирующим цифровым дискриминатором. Кроме того, в ряде случаев необходима компенсация проективных искажений. Это производится путем координатно-зависимого изменения шага вторичной двумерной дискредитации изображения.

Управляя положением и частотой выборок в растре, можно проводить сдвиговые и масштабные преобразования, а также учет крена боеприпаса. Укрупнение изображения производится путем предварительной двумерной фильтрации низких частот, которая должна быть адаптивной к изменению шага вторичной дискредитации. Для обработки сигнала предпочтительно использовать двумерные фильтры с изотропными свойствами, у которых апертурная и контрастно-частотная характеристики осесимметричны.

Иные, более сложные варианты обработки сигнала требуют нормализации — предварительного разделения образов на классы по признакам. Такими признаками могут быть горизонтальная, вертикальная линии, отверстие, крест определенного размера и расположения, а также, что более характерно для распознавания боевых машин, интегральные признаки: площадь объекта и его характерных элементов, длина их периметра L , момент инерции, коэффициент формы, например $\Pi = a / L$, где a — линейный размер элемента. Для нормализации предварительно должна быть разработана и формализована система признаков и проведена классификация целей.

Таким образом, распознавание объекта обычно проводится в несколько этапов. Сначала проводится оконтуривание. Выделяются экстремальные точки, вычисляются их координаты и длина элементов. Для деталей сложной формы — площадь по числу пиксел области однородности. Далее вычисляются координаты центра массы и угол наклона оси симметрии или наибольшего (наименьшего) вектора от центра массы к одной из координатных осей (ориентирующий угол), затем изображение с эталоном совмещается, для чего совмещаются центры масс и ориентирующие углы.

Нормализация изображения в условиях преобразований поворота и смещения из-за колебаний боеприпаса может также проводиться на основе функционалов центров тяжести и моментов инерции. Наложение изображения объекта на эталон производится совмещением центров

тяжести и в соответствии с моментами инерции. Вычисляется площадь поверхности объекта, не совпадающая с эталоном. Дополнительно осуществляется корреляция нормализованного изображения объекта и его отдельных элементов с эталоном. Так как в результате дискретизации часть изображения теряется, желательный уровень корреляции составляет 0,85. Нормализованные изображения эталона и отбракованного объекта будут иметь больше отличий. По результатам сравнения принимается решение об идентификации объекта.

При запуске ракеты с большой дальности эталон должен быть заложен в память бортового процессора. В случае запуска ракеты после захвата цели, например с самолета (ракета «Maverick») или непосредственно на линии боевого соприкосновения (ракета «Javelin»), эталон фиксируется в памяти по команде оператора перед запуском.

Как пример тепловизионного устройства можно рассмотреть ГСН ракеты «Maverick AGM-65D». ГСН, размещенная в голове ракеты под обтекателем из сульфида цинка, имеет сканирующую оптическую систему; на выходе объектива имеется барабан, на котором установлены под заданными углами 20 узких зеркальных пластин. Барабан вращается со скоростью 1 об/с. При этом отраженное пластинами излучение поступает на решетку детекторов, т. е. многолучевая система производит параллельное считывание.

Видеосигналы с детекторов поступают в процессор. Для повышения чувствительности детекторов проводится их глубокое охлаждение, для чего предусмотрен баллон одноразового действия со сжиженным газом. Поиск проводится широким полем зрения, после захвата цели оно сужается. Контроль процесса наведения производится по описанной выше схеме. Если цель составляет менее 60% поля зрения, для этого используется метод центроиды — контроль положения центра тяжести контура объекта, если больше 60% — корреляционный режим с определением автокорреляционной функции и выработкой сигнала ошибки наведения.

4.5. АКУСТИЧЕСКИЙ КАНАЛ

В силу неточности работы, низкой помехоустойчивости и малой информативности акустические датчики не получили широкого распространения в системах наведения ВТО. Основа их функционирования — звуковые и ультразвуковые колебания воздушной среды, которые представляют собой продольные к направлению распространения упругие колебания материальных частиц [20]. Чувствительный элемент акустического датчика воспринимает давление звуковой волны

$$P = \rho c \omega A \cos \omega t, \quad (4.95)$$

где ρ — плотность среды, в данном случае воздуха; c — скорость распространения звука в воздухе; ω — круговая частота колебаний; A — амплитуда колебаний.

Таким образом, с датчика снимается электрический сигнал, содержащий информацию об интенсивности и частоте воспринимаемых акустических колебаний.

Регистрация акустического сигнала нашла применение в управляемых противобортовых минах, например ARGES разработки фирмы «Nexter» (рис. 4.3) [26, 27].



Рис. 4.3
Противобортовая мина ARGES

Акустический датчик, настроенный на полосу частот, характерных для работы двигателя и ходовой части боевых машин, работает в режиме ожидания. После появления акустического сигнала, когда выполняется условие

$$N_{\pi} < W_{\Phi}(j\omega)W_{\Delta}(j\omega)p(t), \quad (4.96)$$

где $N_{\text{п}}$ — пороговое значение срабатывания; $W_{\text{ф}}(j\omega)$ — передаточная функция фильтра; $W_{\text{д}}(j\omega)$ — передаточная функция акустического датчика, выдается команда на включение ИК-датчика и лазерного дальномера. Мина выходит на боевой режим.

Значительно более сложна в реализации задача оснащения акустическими датчиками летящего боеприпаса. Известным примером такого использования акустического датчика стал КБЭ ВАТ. Он оснащен четырьмя приемниками воздушного давления, которые вынесены в невозмущенную зону на концы крыльев и воспринимают не только сигнал $p(t)$, но и помеху — динамическое давление $p_{\text{н}}$, обусловленное напором встречного потока воздуха, причем по величине эта помеха значительно превышает полезный сигнал на датчиках p_1, p_2, p_3, p_4 . КБЭ ВАТ разработан как противотанковый, так как именно танк имеет повышенный уровень шума, в спектре которого присутствуют характерные частоты. Направление на цель вырабатывается как функционал:

$$\Phi = F(p_{\text{н}}, p_1, p_2, p_3, p_4). \quad (4.97)$$

Первый этап наведения проводится по акустическому сигналу, на заключительном этапе включается ИК-датчик.

4.6. КАНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Излучение РЭС представляет собой крайне интенсивный демаскирующий фактор. Закономерно его использование в ГСН ПРР. Рассмотрим в общей форме работу канала обнаружения цели станцией радиотехнической разведки, которая может быть составной частью ГСН [15].

В процессе поиска источника излучения ДНА СРТР последовательно просматривает заданный угловой сектор $\Delta\beta$ в течение времени поиска $T_{\text{п}}$. Диаграммы направленности антенны разведываемых РЭС также могут работать в режиме сканирования, поэтому в общем случае событие обнаружения разведываемого РЭС, состоящее в совпадении ДНА СРТР и разведываемого РЭС, — это случайное

событие, которое наступает с определенной вероятностью.

Виды регистрации излучения РЭС принято делить на беспойсковые и поисковые. Поисковые, в свою очередь, условно разделяют на работающие в режимах с вероятностным и с гарантированным поиском, а режим с гарантированным поиском принято еще делить на режимы с медленным и с быстрым поиском. Опишем особенности этих режимов.

Пусть антенна разведываемой РЛС с шириной ДНА в азимутальной плоскости $\Delta\beta$ и угловой скоростью сканирования Ω_a просматривает сектор $\Delta\beta$. Период обзора сектора составит

$$T_0 = \Delta\beta / \Omega_a. \quad (4.98)$$

Время облучения, в течение которого антенна РЭС излучает электромагнитную энергию в направлении СРТР, составляет

$$T_{\text{обл}} = \theta_1 / \Omega_a. \quad (4.99)$$

Антенна СРТР с шириной ДНА $\theta_{\text{ртр}}$ и угловой скоростью вращения $\Omega_{\text{ртр}}$ в течение времени поиска $T_{\text{п}}$ просматривает угловой сектор $\Delta\beta_{\text{ртр}}$, в пределах которого ведется радиотехническая разведка. Каждое фиксированное направление просматривается за время

$$T_p = \Delta\beta_{\text{ртр}} / \Omega_{\text{ртр}} = \Delta\beta_{\text{ртр}} \cdot T_{\text{п}} / \Delta\beta_{\text{ртр}}. \quad (4.100)$$

Остронаправленные ДНА РЭС и СРТР производят обзор пространства при произвольных значениях азимутов и периодов обзора. Оценим возможность совпадения главных лепестков этих ДНА.

Рассмотрим условия медленного гарантированного поиска. При данном виде поиска за время T_p антенна разведываемого РЭС должна совершить не менее одного оборота пространства. Совмещение диаграмм направленности СРТР и разведываемого РЭС в течение этого времени должно произойти по крайней мере один раз. Таким образом, условием медленного гарантированного поиска является

$$T_p \geq T_0. \quad (4.101)$$

Подставляя (4.98) и (4.99) в (4.101) и решая неравенство относительно требуемого периода поиска антенны СРТР по углу, получим

$$T_{\text{П.МЕДЛ}} \geq \frac{\Psi \times \Delta\Psi_{\text{РТР}}}{\Omega_A \Theta_{\text{РТР}}}. \quad (4.102)$$

Так для РЛС кругового обзора ($\psi = 2\pi$), совершающей n оборотов в минуту с угловой скоростью $\Omega_A = 2\pi n / 60$, из выражения (4.99) получим период поиска:

$$T_{\text{П.МЕДЛ}} \geq \frac{60\Delta\Psi_{\text{РТР}}}{n \theta_{\text{РТР}}}. \quad (4.103)$$

Недостатком этого варианта поиска является большое время $T_{\text{П.МЕДЛ}}$, определяемое малой угловой скоростью оборота антенны СРТР. Это время тем больше, чем меньше скорость вращения антенны разведываемой РЛС. Данный вид поиска применяют при разведке РЛС с длительным временем работы, а также при разведке РЛС с быстровращающимися антеннами.

При быстром гарантированном поиске период обзора СРТР выбирают так, чтобы за время облучения, в течение которого антенна разведываемого РЭС была направлена на СРТР, ДНА последнего успела пройти весь сектор поиска $\Delta\Psi_{\text{РТР}}$. Условие быстрого гарантированного поиска:

$$T_{\text{П.ВЫСТР}} \leq T_{\text{обл}} \quad (4.104)$$

Из выражений (4.101) и (4.103) получим время разведки $T_{\text{Р}}$, в течение которого регистрируется сигнал от разведываемого РЭС:

$$T_{\text{Р}} \leq \frac{\theta_1 \Delta\Psi_{\text{РТР}}}{\Omega_A \theta_{\text{РТР}}} = \frac{\theta_1 \theta_{\text{РТР}} T_{\text{ОБЗ}}}{\Delta\Psi_{\text{РТР}} \Psi}. \quad (4.105)$$

Для гарантированного обнаружения разведываемого РЭС и оценки параметров его излучения время разведки должно быть не менее заданного $T_{\text{Р.мин}}$. В частности, при импульсном характере излучения с периодом следования импульсов $T_{\text{ПОВТ}}$ для перехвата $N_{\text{и}}$ импульсов требуется время $T_{\text{Р.мин}} = N_{\text{и}} \cdot T_{\text{ПОВТ}}$.

Итак, величина T_p дополнительно ограничена снизу. Чтобы удовлетворить двум ограничениям T_p , при быстром поиске стремятся уменьшить сектор обзора $\Delta\Psi_{\text{РТР}}$ либо увеличить диаграмму направленности антенны, что приводит к снижению вероятности обнаружения из-за малого сектора обзора или точности пеленгации из-за широкой ДНА СРТР.

Таким образом, к недостаткам быстрого поиска следует отнести:

- технические трудности реализации большой скорости вращения антенны СРТР;
- низкую точность пеленгации и, соответственно, дальность радиотехнической разведки при применении широкой ДНА.

Ослабить влияние недостатков двух описанных способов можно, используя вероятностный поиск или поиск со средней скоростью.

Если при вероятностном поиске антенна СРТР вращается медленнее антенны разведываемой РЭС, то возможность встречи вращающихся секторов диаграмм направленности за время одного оборота антенны СРТР:

$$P_1 = \frac{\theta_{\text{РТР}} T_{\text{ОБЗ. РТР}}}{2\pi T_0}. \quad (4.106)$$

Если при вероятностном поиске антенна СРТР вращается быстрее, чем антенна РЭС, то вероятность встречи вращающихся секторов диаграмм за один оборот разведываемого РЭС определяется как

$$P_2 = \frac{\theta_1 T}{2\pi T_{\text{ОБЗ. РТР}}}. \quad (4.107)$$

За цикл из $N_{\text{об}}$ антенны СРТР вероятность обнаружения РЭС составит

$$P_N = 1 - (1 - P_1)^{N_{\text{об}}}. \quad (4.108)$$

Таким образом, поиск, оптимальный по всей совокупности параметров, в том числе по заданной вероятности обнаружения РЭС, требует конечного сравнительно большого времени проведения. В условиях применения ПРР он обычно соответствует режиму поиска и захвата цели до пуска ракеты.

4.7. МНОГОКАНАЛЬНЫЕ СЕНСОРНЫЕ БЛОКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ *SENSOR FUSION*

Логичным ответом создателей ВТО на появление помеховых и маскировочных средств защиты боевой техники явилось комбинированное использование в системах наведения многоканальных сенсорных блоков, содержащих датчики различных спектральных диапазонов.

К настоящему времени комбинации в сенсорном блоке нескольких датчиков стали практически обязательным элементом современного ВТО, и можно выделить основные варианты их использования в процессе наведения.

В первом варианте приоритетность информации последовательно передается от одного датчикового канала другому. Так, в противорадиолокационной ракете AR-MIGER сначала для обнаружения РЛС используется бортовая станция радиотехнической разведки, а затем, на конечном участке, наведение обеспечивает инфракрасный датчик [47]. Другой пример — кассетный боевой элемент ВАТ, в котором для обнаружения танка на значительном расстоянии используется система акустических датчиков, а непосредственно при атаке — инфракрасный датчик.

Иной, более сложный вариант применения датчиковой системы базируется на одновременном съеме информации с нескольких датчиков [49, 56, 62]. Команда на срабатывание БЧ вырабатывается при логическом умножении событий, соответствующих срабатыванию каждого из них. Реализованным примером этого варианта является схема логического «и» при неконтактном подрыве над танком двух боевых частей ракеты TOW-2B по сигналам с инфракрасного датчика и магнитометра.

Потенциальные возможности комбинирования сенсорной системы привлекают разработчиков ВТО. Сочетание инфракрасного, радиолокационного и радиометрического каналов предусматривается в датчиках срабатывания самоприцеливающихся боевых элементов «Smart 155» (рис. 4.4, 4.5), PI SADARM, а также в ГСН перспективной ракеты «Joint COMMON Missile».

Полнота использования всего массива собранной информации открывает новые возможности обнаружения цели. Действительно, каждый сенсор в отдельности проводит сбор информации в условиях фоновых помех. При его автономном использовании пороговое значение регистрации цели зависит от ее сигнатур и характера излучения фона, причем определяется заданным уровнем ложных тревог. При совместном использовании нескольких сенсорных каналов (рис. 4.6) обнаружение становится задачей распознавания цели, где образ цели представляет собой классификационную группировку в системе классификации,



Рис. 4.4
Инфракрасный сенсор боевого элемента «Smart 155»

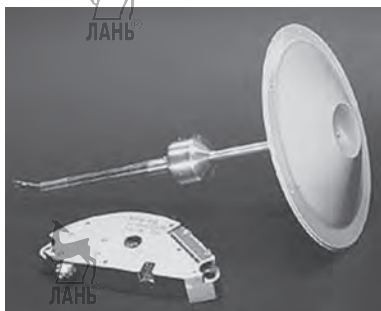


Рис. 4.5
Радиолокационный сенсор боевого элемента «Smart 155»

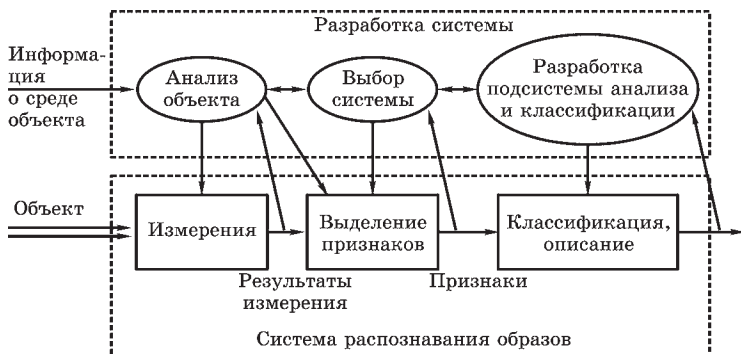


Рис. 4.6
Схема работы системы распознавания образов

объединяющей группу объектов-целей по определенному набору признаков, т. е. образы обладают характерными объективными свойствами [48, 49, 56, 62].

Объекту атаки соответствует локальная область в N -мерном пространстве, где N — количество сенсоров атакующего боеприпаса [8]. Решающее правило, позволяет выделить в N -мерном пространстве область, соответствующую объекту атаки. Превышение порогового уровня только в одном из каналов сбора информации еще не приводит к попаданию в эту область. Следовательно, при заданном уровне ложных тревог пороговые границы в каждом из сенсорных каналов могут быть сдвинуты в сторону повышения чувствительности, и даже при использовании прежней элементной базы качество обнаружения объекта датчиковой системой значительно повышается. Кроме того, совместная обработка информации резко снижает эффективность избирательного помехового воздействия на отдельные сенсоры.

Метод создания и обработки единого информационного массива с целью обнаружения цели получил за рубежом название технологии *sensor fusion*.

Для его реализации требуется соблюдение ряда требований:

- конструкция прибора обеспечивает совместимость полей зрения сенсоров;
- схема обработки сигналов выполняет их нормирование и перевод в стандартную форму;
- алгоритм обработки оптимизирован по признакам целей определенного класса, возможна его гибкая перестройка в зависимости от условий применения.

Также должны быть реализованы три основных уровня обработки информации:

- уровень отдельных пикселей формируемого изображения;
- уровень обработки символов;
- уровень принятия решения об обнаружении.

Первые два уровня должны быть автоматизированы и осуществляются с использованием фильтрации Калмана и метода расстояния от средней точки Махаланобиса.

Высший уровень может быть построен на основе решающего правила и использует современные дискриминантные методы обработки информации, например нейронные сети. В основу метода построения нейронных сетей положено построение перцептрона — математической и компьютерной модели восприятия информации мозгом. Предложенный Ф. Розенблаттом перцептрон [35] состоит из трех слоев и трех типов элементов (рис. 4.7).

Сенсоры S воспринимают сигналы, ассоциативные элементы A формируют признаки, реагирующие элементы R служат для принятия решений. Каждый ассоциативный элемент активизируется, как только количество сигналов

от сенсоров превышает заданный уровень. Сигналы от элементов передаются на реагирующие элементы, причем каждому из них присваивается определенный весовой коэффициент.

Условие срабатывания R можно представить в виде

$$\text{Sign}\left(\sum_{i=1}^{i=n} w_i x_i - \theta\right) \geq 0, \quad (4.109)$$

где n — число элементов A ; x_i — сигнал с i -го элемента A ; w_i — весовой коэффициент сигнала с i -го элемента A ; θ — порог срабатывания элемента R .

Обязателен этап предварительного «обучения» перцептрона путем предъявления ему всей совокупности событий и условий, соответствующих процессу наведения на объекты определенного класса и отработки его реакции, после чего выполняется настройка перцептронов боеприпасов заданием весовых коэффициентов и порогов. Точность настройки зависит от выбора метрики и сложности нейронной сети.

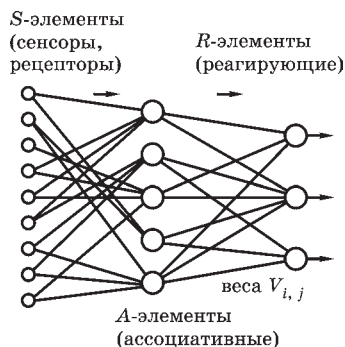


Рис. 4.7
Схема перцептрона

На уровне принятия решений допускается и даже является желательным использовать оператора, т. е. должно быть сформировано комбинированное визуальное отображение проведенной обработки.

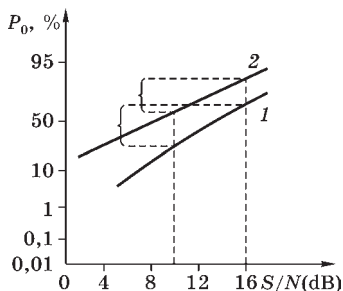


Рис. 4.8

Вероятность обнаружения цели сенсорами

Примером реализации метода может служить результат сравнения трехканальной и одноканальной датчиковых систем [33] (рис. 4.8).

Оценивалась зависимость вероятности обнаружения цели P_0 одноканальным радиолокационным сенсором от отношения сигнал/шум (S/N) при заданной вероятности ложной тревоги $P_{\text{лт}} = 10^{-6}$ (кривая 1).

При $S/N = 16$ дБ вероятность обнаружения цели составила $P_0 = 0,7$, т. е. имеет достаточно высокое значение. Для цели со сниженной заметностью, которой соответствует $S/N = 10$ дБ, вероятность обнаружения цели $P_0 = 0,27$, что в большинстве случаев неприемлемо для эффективной работы сенсора.

В комбинированной датчиковой системе, обобщенная схема которой приведена на рисунке 4.9, радиолокационный канал дополнен лазерным, радиометрическим и инфракрасным сенсорами (кривая 2).

В такой системе, построенной с применением технологии sensor fusion, каждый сенсор производит регистрацию и обработку сигналов от целей по оптимальному алгоритму, соответствующему частотному диапазону, типу сенсора (активный или пассивный), пространственному разрешению и характеристикам сканирования, сигнатурам цели и подстилающего фона, поляризационным характеристикам и др. Информация, регистрируемая сенсором, поступает в процессор, где после совместной обработки, соответствующей технологии sensor fusion, принимается решение о наличии цели или ее отсутствии. В этом случае требуемое значение вероятности ложной тревоги

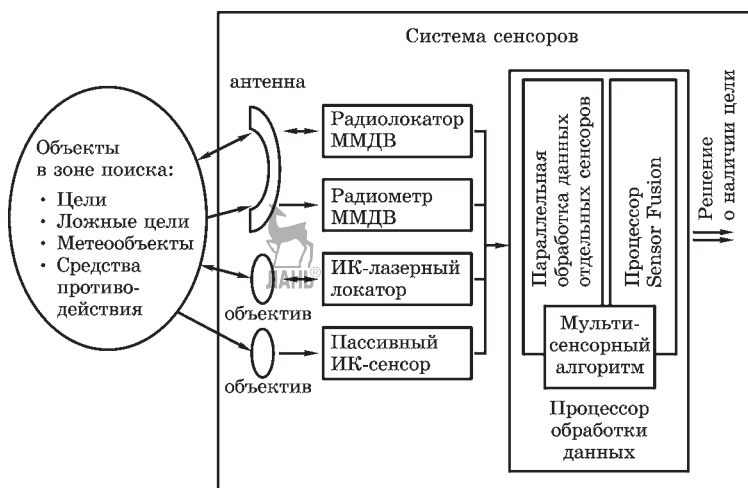


Рис. 4.9

Схема обработки сигналов с использованием технологии sensor fusion

может быть обеспечено путем «распределения» по всем трем каналам за счет специальных алгоритмов обработки регистрируемых сигналов. Расчету соответствует вариант равновесного распределения вероятности ложной тревоги между тремя используемыми каналами, причем радиолокационному сенсору соответствует $P_{лт} = 10^{-2}$. При этом вероятность обнаружения обычной цели ($S/N = 16$ дБ) равна 0,85, а цели со сниженной заметностью — $P_0 = 0,65$. Таким образом, расчет демонстрирует, что системы обнаружения с несколькими сенсорами позволяют использовать недорогие датчики с высоким значением вероятности ложной тревоги для каждого отдельного канала и за счет специальной обработки сигналов получать высокую вероятность обнаружения целей со сниженной заметностью.

Другой выигрышной особенностью комбинированных систем обнаружения является их способность выделять цель среди других объектов, расположенных в зоне поиска. Например, для радиометрического канала асфальтовая дорога и танк могут давать при определенных условиях сравнимые значения радиотеплового контраста. Наличие в системе обнаружения радиолокационного канала

позволяет отличить танк от дороги. Наоборот, радиолокационный канал без специальных мер не позволяет отличить угловой отражатель от танка, а добавление радиометрического сенсора решает эту проблему.

В комбинированной многодатчиковой системе существует возможность сочетать свойства сенсоров (табл. 4.1) и характерные особенности сигнатур цели в различных частотных диапазонах для определения самого уязвимого участка и выбора точки прицеливания.

Таблица 4.1

Основные свойства сенсоров систем управления ПТС

Тип сенсора	Преимущества	Недостатки
Радиолокационный миллиметровый	1. Возможность обнаружения целей: — в любое время суток; — при любой погоде; — сквозь листву и маскировочные сети. 2. Широкая зона поиска. 3. Определяемые параметры цели: — дальность; — угловое положение; — скорость; — изображение	1. Низкое разрешение. 2. Демаскировка излучением. 3. Восприимчивость к естественным и искусственным помехам
Радиометрический миллиметровый	1. Скрытность действия. 2. Возможность обнаружения целей: — в любое время суток; — при любой погоде; — сквозь листву и маскировочные сети. 3. Широкая зона поиска. 4. Определяемые параметры цели: - угловое положение; - изображение	При одинаковой апертуре более низкое разрешение, чем у активных систем. Восприимчивость к помехам из-за широкой полосы рабочих частот. Отсутствие информации о расстоянии до цели
Тепловизионный (FLIR)	1. Скрытность действия. 2. Построение изображений с высокой пространственной и спектральной точностью. 3. Возможность применения в любое время суток	1. Малая дальность действия в условиях дождя, тумана, пыли, дыма, в листве и облачности. 2. Необходимость охлаждения фотоприемника для повышения чувствительности. 3. Необходимость механического сканирования для расширения зоны обзора. 4. Отсутствие информации о расстоянии до цели

Окончание таблицы 4.1

Тип сен- сора	Преимущества	Недостатки
Инфра- красный (IRST)	1. Скрытность действия. 2. Компактность. 3. Дешевизна. 4. Возможность применения в любое время суток	То же
Лазерный локатор	1. Высокое пространственное и спектральное разрешение. 2. Компактность. 3. Возможность применения в любое время суток. 4. Определяемые параметры цели: — дальность; — уровень отраженного излучения. 5. Возможность подсвета цели	1. Малая дальность действия в условиях дождя, тумана, пыли, дыма, в листве и облачности. 2. Демаскировка излучением. 3. Узкое мгновенное поле зрения
Оптический телевизион- ный	1. Скрытность действия. 2. Компактность. 3. Дешевизна. 4. Высокое разрешение	1. Потребность в дневном или искусственном под- свете. 2. Малая дальность дей- ствия в условиях дождя, ту- мана, пыли, дыма, в листве и облачности

Пассивный радиометрический канал позволяет определить центр объекта, а инфракрасный — выделить на нем наиболее нагретую область, т. е. их совместное использование помогает выбрать точку прицеливания внутри контура цели (например, район крыши МТО), исключив ложные цели, такие как область нагретых выхлопных газов и лужу рядом с танком.

Для комбинированных сенсорных блоков гораздо сложнее создавать системы противодействия, так как они должны быть одновременно эффективными во всех спектральных диапазонах функционирования сенсоров.

4.8. ДАТЧИКИ СИСТЕМ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Появление спутниковых систем глобального позиционирования открыло новые возможности наведения управляемых боеприпасов [6, 36]. Как ни точна была работа гироскопических систем инерциальной навигации, дрейф

нуля приводил к некоторой накопленной погрешности. Астроинерциальная коррекция повышала точность наведения, но резко усложняла систему управления и удорожала ее. Астроинерциальный блок наведения нашел применение в головных частях баллистических ракет дальнего действия, но был неприменим на массовых боеприпасах. Развитие СГП дало возможность быстрого и простого определения положения объекта на земной поверхности. Компактные датчики могли быть размещены на серийных управляемых боеприпасах, запускаемых к цели с большой дальности без входа носителя в зону ПВО объекта. При известной информации о расположении неподвижной цели (штаба, здания, моста) на СГП может быть целиком возложена функция наведения на цель, в альтернативном случае боеприпас снабжается блоком самонаведения, который вступает в действие на заключительном этапе атаки.

Наиболее известной СГП является система NAVSTAR GPS (*Navigation Satellites Providing Time And Range — Global Position Systems*), работающая под управлением Министерства обороны США. Находится в стадии внедрения аналогичная российская система ГЛОНАСС.

Основой любой СГП является измерение точных координат на поверхности Земли по замерам расстояний от группы спутников, положение которых в пространстве известно. Замеренное расстояние до спутника позволяет построить сферу с радиусом, равным этому расстоянию. Пересечение трех сфер от трех спутников дает возможность свести измерение к двум точкам: одна определяет положение объекта на земной поверхности, другая — ложная — может быть отброшена по дополнительным признакам, так как она имеет высокий градиент изменения либо заведомо определяется над земной поверхностью или под ней. Пересчет замеренных расстояний позволяет рассчитать земные координаты объекта.

Расстояние до спутника определяется по измерениям времени прохождения радиосигнала от космического аппарата до приемника (рис. 4.10).

Чтобы определить его, требуется знать момент времени, когда сигнал покинул спутник. С этой целью на



Рис. 4.10
Спутник СГП NAVSTAR

спутнике и в приемнике одновременно генерируется одинаковый псевдослучайный код. Каждый спутник СГП NAVSTAR излучает два радиосигнала на частотах $L_1 = 1575,42$ МГц и $L_2 = 1227,60$ МГц. Сигнал L_1 представляет собой последовательность кодированных посылок, в которой можно выделить С/А код — более грубый, незашифрованный код общего пользования и Р-код — зашифрованный код, используемый МО США. Сигнал L_2 используется только для работы с Р-кодом. Спутники последней модели дополнены генераторами, работающими на частоте 1176,45 МГц и выполняющими дополнительную коррекцию.

Приемник проверяет входящий сигнал со спутника и определяет, когда он сам генерировал такой же код. Полученная временная разница, умноженная на скорость света, дает искомое расстояние до спутника. Каждому спутнику соответствует свой псевдослучайный код (Pseudo Random Numbre code).

Точность способа зависит от точности хода часов на спутнике и в приемнике. На спутниках установлены атомные часы, имеющие точность около одной наносекунды. Чтобы не ставить такие же часы в каждый приемник, для компенсации ошибок хода часов измеряют расстояния до четвертого спутника. Приемник проводит серию последовательных измерений и методом итераций сводит все измерения к одной точке.

24 рабочих спутника с орбитальным периодом в 12 ч, размещенные на высоте примерно 20 200 км от поверхности Земли по 4 в 6 различных орбитальных плоскостях, имеющих наклон к экватору в 55° , достаточны для функционирования системы (рис. 4.11).

В настоящее время с целью повышения надежности системы число спутников доведено до 32.

Те же принципы определения координат объекта заложены в основу создаваемой отечественной СГП ГЛОНАСС. Предполагается размещение 24 спутников по 8 в 3 орбитальных плоскостях, имеющих наклон к экватору $64,8^\circ$. Их генераторы излучают в двух узких спектральных диапазонах с центральными частотами 1245 МГц и 1603 МГц.

Существуют отличия в структуре сигналов различных СГП. Все спутники GPS излучают на одних и тех же частотах, но каждый спутник формирует свою кодовую посылку. Каждый спутник системы ГЛОНАСС имеет свои частоты излучения и общую для всех спутников структуру кодовой посылки.

Первоначально система NAVSTAR действительно использовалась для позиционирования, но практически сразу разработчики поставили задачу ее применения для наведения высокоточного оружия. Рост дальностей запуска автоматизированных высокоточных боеприпасов потребовал управления ими на ранних участках полета к цели, когда системы самонаведения бесполезны, а инерциальная навигация имеет слишком большие погрешности. Примерами таких разработок являются оснащение блоком GPS артиллерийского снаряда XM-982 Excalibur, крылатой ракеты Storm Shadow, бомб типа JDAM, но

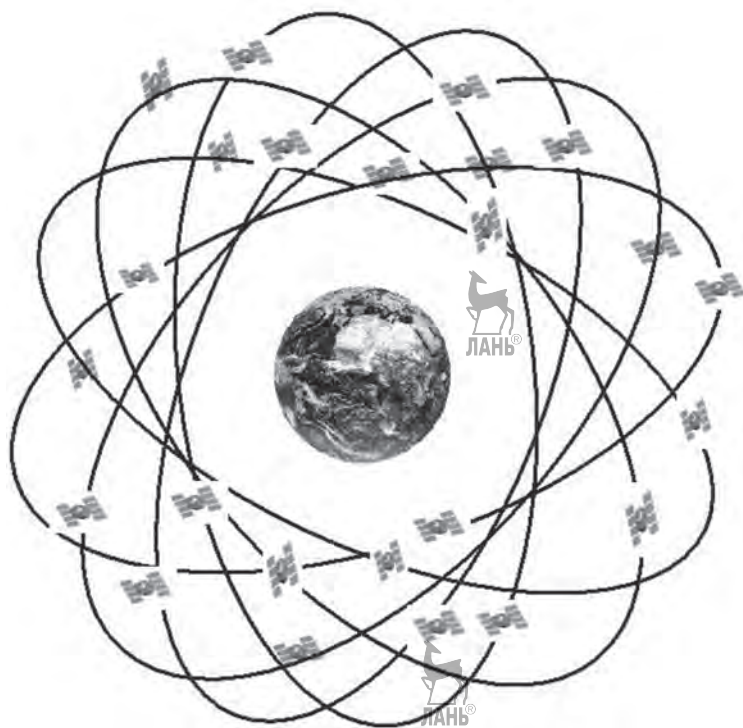


Рис. 4.11
Схема размещения спутников системы Navstar

наиболее полно они были реализованы при модернизации крылатой ракеты BSM-109 Tomahawk, которая серийно выпускается с 1983 г. и имеет дальность полета до 2600 км при скорости до 800 км/ч. Произведено более 4000 таких ракет. Часть их была применена во время локальных конфликтов в Югославии и на Ближнем Востоке. Первоначально TERCOM — система наведения этой ракеты — содержала блоки инерциальной навигации и слежения за маршрутом по профилю и особенностям участков земной поверхности. Она существенно зависела от условий применения и не всегда обеспечивала вывод ракеты на цель. Установленный при модернизации вместо блока слежения за местностью приемник GPS определял положение раке-

ты практически независимо от метеоусловий, а система инерциальной навигации обеспечивала динамику полета. 35 модифицированных ракет BSM-109 были успешно запущены в первом ударе с бомбардировщиков В-52 16 января 1991 г. и поразили цели в Ираке. Степень поражения объектов достигла 90%. По результатам боевых действий зарубежными военными специалистами были высказаны предположения об изменении самого характера будущего военного конфликта, когда инфраструктура противника будет уничтожаться точечными ударами неядерных ракет без входа их носителей в зону действия ПВО.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К ЧАСТИ 1



1. *Андрющенко, М.С.* Адаптивная система широкополосных шумовых генераторов для защиты бронеобъектов от ВТО с радиометрическими головками самонаведения и самоприцеливания. Труды девятой Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». Бронетанковая техника и вооружение/М.С. Андрющенко, А.С. Егоров, В.Д. Ребриков.— 2006.— Т. 3.— С. 121–123.
2. *Антонов, О.Е.* Верной ли дорогой идете, товарищи. Беспилотная авиация.— URL: http://www.uav.ru/articles/right_way.pdf.
3. *Бакулев, П.А.* Радиолокационные системы.— М.: Радиотехника, 2004.— 319 с.
4. *Бакулев, П.А.* Радиолокационные и радионавигационные системы/П.А. Бакулев, А.А. Сосновский.— М.: Радио и связь, 1994.— 448 с.
5. *Белоус, В.С.* Высокоточное оружие: сдерживание или война.— Независимое воздушное обозрение, 2008.— URL: http://nvo.ng.ru/armament/2005-3-18/6_arm.html. (18.03.2008)
6. *Борисов, Е.Г.* Военный мундир GPS/Е.Г. Борисов, В.И. Евдокимов // Защита и безопасность.— 2010.— № 3 (54).— С. 24–26.
7. *Быков, И.Г.* Высокоточное оружие: перспективы развития и борьбы с ним.— 2008.— URL: <http://www.otechestvo.org.ua/main/20089/0213.htm>.

8. *Васин, В. А.* [и др]. Информационные технологии в радиотехнических системах.— М.: Изд. МВТУ им. Баумана, 2003.— 320 с.
9. Вооружение пехоты.— Минск: Попурри, 2000.— 386 с.
10. *Воробьев, И. Н.* Высокоточное сражение/И. Н. Воробьев, А. В. Киселев // Военная мысль, 2006.— № 11.— С. 15–22.
11. *Горчица, Г.* Боевое применение противорадиолокационных ракет класса «воздух-земля»/Г. Горчица, А. Локарев.— URL: <http://www.aiwer.ru/other/article/bpprr.html>.
12. *Гуменюк, Г. А.* Гиперзвуковые ракеты — новый класс противотанкового оружия/Г. А. Гуменюк, В. И. Евдокимов, В. Д. Ребриков // Защита и безопасность.— 2007.— № 2 (41).— 26 с.
13. *Гуменюк, Г. А.* Системы наведения противотанковых ракетных комплексов и противодействие им/Г. А. Гуменюк, В. И. Евдокимов, В. Д. Ребриков // Защита и безопасность.— 2007.— № 2 (37) — 34 с.
14. *Евдокимов, В. И.* Неконтактная защита боевой техники/В. И. Евдокимов, Г. А. Гуменюк, М. С. Андрющенко.— СПб., 2009.— 174 с.
15. *Евдокимов, В. И.* Защита объектов ПВО от противорадиолокационных ракет/В. И. Евдокимов, Е. Г. Борисов // Защита и безопасность.— 2010.— № 1 (52).— С. 24–26.
16. *Есин, В. И.* В расчете на стратегическую внезапность США наращивают мощь своего обычного потенциала // Национальная оборона.— 2010.— № 3.— С. 14–19.
17. *Коков, А. А.* Автоматизированная система распознавания.— 2008.— URL: <http://masters.donntu.edu.ua/2008/kita/grinchenko/library/4.htm>.
18. *Кондратьев, А. А.* Сетецентрический фронт. Боевые действия в едином информационном пространстве // Национальная оборона.— 2011.— № 2.— С. 10–18.
19. *Кузьмин, С. З.* Цифровая радиолокация. Введение в теорию.— Киев: ВЦ, 2000.— 246 с.
20. *Кухлинг, Х.* Справочник по физике.— М.: Мир, 1985.— 520 с.

21. *Лазарев, Л.П.* Инфракрасные и световые приборы самонаведения и наведения летательных аппаратов.— М.: Машиностроение, 1984.— 478 с.
22. *Макаровец, Н. А.* [и др]. Реактивные системы залпового огня и их эффективность.— Тула: Изд-во ТулГУ, 2007.— 532 с.
23. Математические методы распознавания образов. Сборник докладов.— URL: http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=248768p_page=31.
24. *Миросникова, М.М.* Теоретические основы оптико-электронных приборов.— Л.: Машиностроение, 1983.— 696 с.
25. *Мясников, Е.* Высоточное оружие и стратегический баланс.— Центр по изучению проблем разоружения, энергетики и экономики при МФТИ, 2000.— 43 с.— URL: <http://www.armscontrol.ru/start/rus/publication/vto/intro.htm>.
26. Противобортовая мина ARGES.— URL: <http://modernarmy.ru/article/20>.
27. Противобортовая мина DM-12 — URL: <http://dogswar.ru/boeprirasy/miny/1137>.
28. *Небабин, В.Г.* Методы и техника радиолокационного распознавания/В.Г. Небабин, В.В. Сергеев.— М.: Радио и связь, 1981.— 150 с.
29. *Петров, В.В.* Информационная теория синтеза оптимальных систем контроля и управления/В.В. Петров, А.С. Усков.— М.: Энергия, 1975.— 231 с.
30. *Порфирьев, Л.Ф.* Основы теории преобразования сигналов в оптико-электронных системах.— Л.: Машиностроение, 1989.— 391 с.
31. Противорадиолокационные ракеты.— URL:http://ru.wikipedia.org/wkj/AGM-88_HARM.
32. ПТУР. Авиационная энциклопедия.— 2008.— URL: http://www.airwar.ru/enc/weapon/aat_data.html.
33. Распознавание образов.— URL: <http://blog.vidkon.com/?m=201004>.
34. *Распошшин, М.* Минометы против танков.— URL: <http://vpk-news.ru/article/1038>.

35. *Розенблатт, Ф.* Принципы нейромеханики. Перцептроны и теория механизмов мозга.— М.: Мир, 1965.— 480 с.
36. *Скорик, Е. Т.* Радиопротиводействие спутниковой радионавигационной системе GPS. Известия высших учебных заведений // Радиоэлектроника.— 2006.— № 10.— С. 3–14.
37. *Соколов, В. Я.* Защита танка от ВТО с комбинированными датчиковыми системами, использующими технологию Sensor Fusion // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук.— 2010.— № 1 (63).— С. 38–42.
38. *Строев, В. Г.* Кассетные боеприпасы с самоприцеливающимися боевыми элементами // Зарубежное военное обозрение.— 2000.— № 8.— С. 20–25.
39. Управляемые авиационные бомбы зарубежных стран.— URL: http://www.soldering.ru/avia/arsenal/bomb/bomb_UAB.php.
40. *Цымбал, В. И.* Высокоточное оружие в системе современных средств вооруженной борьбы.— URL: http://www.nasledie.ru/voepro/14_13/article.php?art=11.
41. *Шалыгин, А. С.* Повышение эффективности самоприцеливающихся боевых элементов с использованием прогнозируемой ситуационной модели/А. С. Шалыгин, А. Н. Пономарев // Труды десятой Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности».— 2007.— Т. 2.— С. 505–508.
42. *Ширман, Я. Д.* [и др.]. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория.— М.: Маквис, 1998.— 302 с.
43. AGM-62. Walleye.— URL: http://en.wikipedia.org/wkj/AGM-62_Walleye.
44. AGM-158 JASSM.— URL: http://ru.wikipedia.org/wkj/AGM-158_JASSM.
45. Anti-armour missiles. Ресурсы Internet. Код доступа: <http://www.army-technology.com>.
46. Anti-radiation missiles.— URL: <http://en.wikipedia.org/wkj/anti-radiationmissile>.
47. ARMIGER.— URL: http://www.deagel.com/Anti-Radiation-Missiles/Armiger_a00114001.aspx.

48. *Bak, T.* Lecture Notes. Estimation and Sensor Information Fusion.— Aalborg University Department of Control Engineering.— 2000.— P. 1–25.
49. BONUS. Проспект фирмы GIAT Industrie. 2003.
50. *Brumley, C.* Kalman Filtering Approach to Multispectral/Hyperspectral Image Classification. // IEEE Transaction On Aerospace And Electronic Systems.— 1999.— Vol. 35.— № 1.
51. Copperhead Missile.— URL: <http://www.poitclub.ru/item/283>.
52. *Crowley, J.* Principles and Techniques for Sensor Data Fusion.— Grenoble, France.— URL: <http://www.prima.imag.fr/prima/pub/Publications/1993/CD93/SigProc-Fusion.pdf>.
53. FHTV-2: гиперзвуковой планер США.— URL: <http://science.km.ru/magazin/view.asp?id=C34DD2E46D184E2C8BF1856268CA7067>.
54. GBU-12. Paveway II.— URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/GBU-12_Paveway_II.
55. Javelin Antitank Missile. Military analysis Network.— 2007.— URL: <http://fas.org/man/dod-101/sys/land/javelin.htm>.
56. Joint Common Missile, Next-Generation Aviation Missile.— Lockheed Martin.— 2007.— URL: <http://www.lockheedmartin.com/mfc>.
57. Joint Direct Attack Munition (JDAM) GBU-29, GBU-30, GBU-31, GBU-32.— URL: <http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/jdam.htm>.
58. KERD-150/350 TAURUS.— URL: <http://www.airwar.ru/weapon/kr/taurus.html>.
59. *Klein, L.A.* Sensor and Data Fusion: A Tool for Information Assessment and Decision Making.— SPIE Press Monograph.— Vol. PM138.— SPIE Publications, 2004–07.— 342 p.
60. Multiple Launch Rocket System (MLRS)/Lockheed Martin Missiles and Fire Control.— Dallas, USA.— 2001.— 44 p.
61. Raytheon (Texas Instruments). Paveway.— URL: <http://www.designation-systems.net/dusrm/app5/paveway-2.html>.



62. Smart 155.— URL: http://www.deagel.com/Progetiles/Smart-155_a00114001.aspx.
63. SPIKE-ER Weipon system. 2006.— URL: <http://www.israeli-weapons.com>.
64. XM 982 Excalibur. — URL: http://ru.wikipedia.org/wkj/XM982_
65. X-51A WaveRider. — URL: http://en.wikipedia.org/wkj/Boeing_X51.



Часть 2

**БОРЬБА
С ВЫСОКОТОЧНЫМ
ОРУЖИЕМ**







СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ЗАЩИТЫ НАЗЕМНОЙ БОЕВОЙ ТЕХНИКИ ОТ ВТО

Угроза глобальной деструкции структуры боевых порядков сухопутных войск в условиях широкого использования противником ВТО порождает проблему поиска средств защиты наземной техники. Многообразие возможностей атаки ВТО и комплексность его применения делают малоэффективными локальные мероприятия по защите отдельных объектов сухопутных войск. Разветвленный и мощный разведывательно-ударный комплекс противника требует для успешного противостояния создания комплексной и структурированной системы защиты сухопутных войск. Создание такой системы — сложный научно-технический и организационный процесс, существенной частью которого является синтез, т. е. разработка основных принципов построения, функционирования и оценки качества создаваемой системы. Отдельные комплексы индивидуальной защиты объектов (боевых машин), как и комплексы групповой защиты тактических подразделений должны рассматриваться в качестве составных элементов этой системы.

Опираясь на системный подход, формализуем задачу комплексирования системы защиты [41, 126, 129, 143]. Пусть S — синтезируемая система защиты. Тогда ее можно представить в виде прямого (декартова) произведения составляющих ее элементов (подсистем), каждая из которых представляет собой, в свою очередь, КИЗ либо КГЗ:

$$S = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n = \prod_{i=1}^n S_i, \quad (5.1)$$

где S_i — i -й элемент системы; n — количество подсистем, входящих в систему.

Пусть Φ — целевая функция синтезируемой системы:

$$\Phi = \Phi_1 \times \Phi_2 \times \dots \times \Phi_n = \prod_{i=1}^n \Phi_i, \quad (5.2)$$

G — структура системы:

$$G = G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n = \prod_{i=1}^n G_i, \quad (5.3)$$

F — функционирование системы:

$$F = F_1 \times F_2 \times \dots \times F_n = \prod_{i=1}^n F_i. \quad (5.4)$$

Пусть целевая функция системы Φ связана с заданными целевыми задачами защиты от массива ВТО Z некоторым оператором φ_1 :

$$\Phi = \varphi_1(Z). \quad (5.5)$$

В свою очередь, структура системы G связана с целевой функцией оператором φ_2 :

$$G = \varphi_2(\Phi), \quad (5.6)$$

а функционирование системы F со структурой оператором φ_3 :

$$F = \varphi_3(G). \quad (5.7)$$

На основе этих соотношений функционирование системы в целом можно представить как композицию

$$F = (\varphi_1 \circ \varphi_2 \circ \varphi_3)(Z), \quad (5.8)$$

где атаке ВТО, т. е. каждому значению $z \in Z$, соответствует определенное значение $s \in S$ защитных действий, удовлетворяющее условию (5.8). Следовательно, синтез системы защиты сводится к поиску операторов φ_1 , φ_2 , φ_3 , т. е. к последовательному определению Φ , G и F , образующих синтезируемую систему.

Пусть задано:

- множество связанных с атакующим ВТО целевых задач системы $Z = [z_1, z_2, \dots, z_n]$;

- множество параметров внешней среды $M = [m_1, m_2, \dots, m_n]$;
- множество параметров внутренней среды $B = [b_1, b_2, \dots, b_n]$;
- множество воздействий «целевой» системы $V = [v_1, v_2, \dots, v_n]$ на синтезируемую.

Под целевой системой или просто целью будем понимать ту систему, на которую направлено действие синтезируемой защитной системы. Характер же воздействия цели на синтезируемую систему может быть содействующим A_1 , безразличным A_2 или противодействующим A_3 . Под средой (L) будем понимать любое множество элементов, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой. Основное отличие среды от системы — отсутствие у среды общих целевых задач. Среда может быть благоприятной L_1 , нейтральной L_2 , неблагоприятной L_3 или агрессивной (т. е. разрушающей систему) L_4 . Внешней средой M назовем среду, в которой происходит взаимодействие синтезируемой среды с целью и другими системами, находящимися в зоне действия синтезируемой системы. Внутренней средой B назовем среду, в которой происходит взаимодействие между собой элементов синтезируемой системы. Следовательно,

$$M \cup L. \quad (5.9)$$

Процесс абстрактного синтеза можно представить себе следующим образом: по заданным ТТХ совокупности Z , L и A формируется прямое произведение этих множеств, которое и образует целевую функцию системы:

$$Z \times L \times A = \Phi, \quad (5.10)$$

где $L \times A$ соответствует оператору Φ_1 в равенстве (5.5).

Целевую функцию системы Φ можно представить как объединение

$$\Phi = \Phi_M \cup \Phi_B. \quad (5.11)$$

Подставляя условие (5.9) в выражение (5.10) с учетом условия (5.11), находим:

$$\Phi_M = Z \times M \times L, \quad (5.12)$$

$$\Phi_B = Z \times B \times L. \quad (5.13)$$

Тот же результат получится, если предварительно разбить множество целевых задач Z на две — внешние Z_M и внутренние Z_B :

$$Z = Z_M \cup Z_B. \quad (5.14)$$

Аналогично поступим с воздействием цели Z на синтезируемую систему:

$$L = L_M \cup L_B. \quad (5.15)$$

Подставим условия (5.9), (5.14) и (5.15) в выражение (5.10) и сгруппируем члены по M и B . Если же при этом выполняются условия:

$$Z_M \cap B = \emptyset, Z_M \cap L = \emptyset, Z_B \cap B = \emptyset, Z_B \cap L = \emptyset, \quad (5.16)$$

то выражения (5.12) и (5.13) принимают вид

$$\Phi_M = Z_M \times M \times L_M, \quad (5.17)$$

$$\Phi_B = Z_B \times B \times V_B. \quad (5.18)$$

Из равенств (5.17) и (5.18) следует, что при условии (5.16) внешняя целевая функция Φ_M полностью определяется совокупностью внешних целевых задач Z_M и условий их выполнения $M \times V_M$, а внутренняя целевая функция Φ_B — совокупностью внутренних целевых задач Z_B и условий их выполнения $B \times V_B$. Под внешними целевыми задачами будем понимать подмножество целевых задач $Z_M \subset Z$, ради которых создается система. Под внутренними — подмножество целевых задач $Z_B \subset Z$, направленных на устранение внутренней конфликтности системы защиты, обеспечение ее жизнеспособности и работоспособности, т. е. условий, необходимых для выполнения внешних целевых задач. Воздействие цели Z на выполнение внешних целевых задач системы назовем внешним воздействием цели Z_M , а ее воздействие на выполнение внутренних целевых задач — внутренним воздействием цели Z_B .

При решении **первой задачи синтеза** целесообразно придерживаться следующей последовательности: на первом этапе проверить выполнение условий (5.16), затем, в зависимости от результата, воспользоваться выражением

ями (5.17) и (5.18) или (5.12) и (5.13) для нахождения Φ_M и Φ_B , после чего найти Φ из условия (5.11).

Решая **вторую задачу синтеза**, как общий критерий оценки качества эффективности системы можно принять отношение

$$\frac{P_{\Phi}(\Phi^{i+1})}{P_{\Phi_0}(\Phi^{i+1})} = \xi, \quad (5.19)$$

где $P_{\Phi}(\Phi^{i+1})$ — вероятность выполнения целевой функции системой более высокого уровня, в которую синтезируемая система входит в качестве элемента, при наличии синтезируемой системы; $P_{\Phi_0}(\Phi^{i+1})$ — вероятность выполнения целевой функции системой при отсутствии синтезируемой системы при прочих равных условиях. Техническая реализация этого параметра в форме $K_{ПТС}$ приведена в соотношении (11.15) в главе 11.

Величина ξ , по сути, и есть эффективность синтезирующей системы, отношение которого к стоимости (C) показывает относительный коэффициент значимости, или относительный коэффициент результирующей эффективности

$$\xi / C = \xi_C. \quad (5.20)$$

Структурный синтез системы сводится к формированию прямого произведения множеств

$$\Phi \times T_{TP} \times T_{TC} \times T_E \times T_I \times T_U = G, \quad (5.21)$$

где Φ — целевая функция системы, полученная в результате абстрактного синтеза системы; T_{TP} — множество технических принципов выполнения целевой функции системы; T_{TC} — множество возможных составов технических средств, обеспечивающих выполнение целевой функции системы; T_E — множество возможных принципов энергетического взаимодействия элементов системы, обеспечивающих выполнение целевой функции системы; T_I — множество возможных принципов информационного взаимодействия элементов системы, обеспечивающих выполнение целевой функции системы; T_U — множество возможных способов управления (динамического взаимо-



действия), обеспечивающих выполнение целевой функции системы; $G = g_1, g_2, \dots, g_j$ — множество возможных вариантов структуры системы, обеспечивающих выполнение заданной целевой функции.

В условии (5.21) декартово произведение $\Phi \times T_{\text{ТР}} \times T_{\text{ТС}} \times T_{\text{Е}} \times T_{\text{I}} \times T_{\text{U}}$ соответствует φ_2 в выражении (5.6).

Выбор наиболее эффективного варианта структуры $G_{\text{эф}}$ производится путем математического моделирования с учетом частных и общих критериев эффективности, выбранных на этапе абстрактного синтеза, а также основных показателей и факторов, определяющих эффективность. Общую структуру системы G можно представить как

$$G = G_{\text{М}} \cup G_{\text{В}}, \quad (5.22)$$

$$\text{где } G_{\text{М}} = \Phi_{\text{М}} \times T_{\text{ТР}} \times T_{\text{ТС}} \times T_{\text{Е}} \times T_{\text{I}} \times T_{\text{U}} = \Phi_{\text{М}} \times \varphi_2, \quad (5.23)$$

$$G_{\text{В}} = \Phi_{\text{В}} \times T_{\text{ТР}} \times T_{\text{ТС}} \times T_{\text{Е}} \times T_{\text{I}} \times T_{\text{U}} = \Phi_{\text{В}} \times \varphi_2. \quad (5.24)$$

Как следует из равенств (5.23) и (5.24), при фиксированном значении φ_2 внешняя и внутренняя структуры системы определяются соответственно внешней и внутренней целевыми функциями системы. В свою очередь, внешняя структура определяет внешнее функционирование системы, направленное на выполнение внешних целевых задач, а внутренняя — внутреннее функционирование системы, направленное на поддержание ее жизнеспособности и работоспособности, т. е. выполнение внутренних целевых задач. Нахождением оптимальной структуры системы и ее основных элементов заканчивается решение **третьей задачи синтеза** системы, осуществляемой на этапе структурного синтеза. Функциональный синтез системы состоит в формировании прямого произведения множеств:

$$G \times A_{\text{Е}} \times A_{\text{I}} \times A_{\text{O}} \times A_{\text{Р}} \times A_{\text{U}} \times A_{\text{UV}} \times F, \quad (5.25)$$

где $A_{\text{Е}} = a_{\text{Е1}}, a_{\text{Е2}}, \dots, a_{\text{Еj}}$ — множество возможных алгоритмов энергетического воздействия в системе; $A_{\text{I}} = a_{\text{I1}}, a_{\text{I2}}, \dots, a_{\text{Ij}}$ — множество возможных алгоритмов информационного воздействия в системе;

$A_0 = a_{01}, a_{02}, \dots, a_{0j}$ — множество возможных алгоритмов обработки информации в системе; $A_P = a_{P1}, a_{P2}, \dots, a_{Pj}$ — множество возможных алгоритмов преобразования информации в системе; $A_U = a_{U1}, a_{U2}, \dots, a_{Uj}$ — множество возможных алгоритмов выработки управлений в системе; $A_{UV} = a_{UV1}, a_{UV2}, \dots, a_{UVj}$ — множество возможных алгоритмов обработки управляющих воздействий; $F = f_1, f_2, \dots, f_n$ — множество возможных способов функционирования системы.

В условии (5.25) $A_E \times A_I \times A_0 \times A_P \times A_U \times A_{UV}$ имеет смысл φ_2 в выражении (5.7).

Функционирование системы F можно представить как объединение внешнего F_M и внутреннего F_V функционирований системы:

$$F = F_M \cap F_B, \quad (5.26)$$

где
$$F_M = G_M \times \varphi_2, \quad (5.27)$$

$$F_B = G_B \times \varphi_2. \quad (5.28)$$

Тогда произведение F_M и F_B будет характеризовать состояние S_R системы:

$$S_R = F_M \cap F_B. \quad (5.29)$$

Функционирование системы F , как видно из условий (5.6), (5.7) и (5.25), органически связано со структурой и целевой функцией системы.

Выбор наиболее эффективного значения функционирования системы может быть произведен путем математического и полунатурного моделирования, учитывающего динамику развития процессов защиты и базирующегося на информационном массиве, набранном при испытаниях образцов КИЗ и КГЗ. Алгоритм работы системы уточняется в процессе ее натурных испытаний.

Приведенная схема синтеза описывает наиболее полный подход к формированию облика системы защиты наземных войск и может быть конкретизирована по мере определения облика отдельных средств и комплексов защиты.

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА НАЗЕМНОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ



Безусловно, самым надежным способом защиты боевой техники от ВТО является срыв атаки путем встречного силового воздействия на атакующий боеприпас либо, если это возможно, на носитель этого боеприпаса — *hard kill* в терминологии западных специалистов [99]. Спектр систем, реализующих этот способ защиты, крайне широк и находится в диапазоне от сложных комплексов, имеющих в составе боевые единицы нескольких различных родов войск, до специализированных бортовых устройств, предназначенных для защиты одной боевой машины. Выбор структуры системы защиты определяется степенью ценности защищаемого объекта и видами ВТО, которые могут быть использованы против него. В качестве примеров можно привести несколько вариантов защитных действий.

6.1. СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ СТАЦИОНАРНЫХ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ

Рассмотрим вариант атаки стратегически важного объекта. В ней возможно применение крылатых ракет либо авиации, оснащенной ракетами «воздух — земля» и планирующими бомбами. К защите объекта может быть привлечена группировка войск, состоящая из подразделений РТВ, ПВО и авиации. Логика действий этих боевых систем при действии против носителей и боеприпасов ВТО — обычно крупных боеприпасов индивиду-

ального наведения — практически не отличается от основных боевых режимов. Однако следует учитывать, что характерной особенностью, усложняющей процесс защиты, является малая ЭПР атакующих боеприпасов, которая, благодаря достижениям STEALTH-технологии, может быть снижена до величины менее $0,1 \text{ м}^2$.

Контроль воздушного пространства вокруг стратегического объекта осуществляется РЛС обзора. Примером такой РЛС является станция AN/TPS-43E фирмы Northrop Grumman (рис. 6.1) [254].

Станция работает в импульсном режиме. Частота излучения — $2,9\text{--}3,1 \text{ ГГц}$, длительность импульса — $6,8 \pm 0,25 \text{ мкс}$, частота перестройки режимов — $235\text{--}275 \text{ Гц}$, ширина ДНА — $1,1^\circ$, потребляемая мощность — $6,8 \text{ кВт}$. Дальность обнаружения воздушного объекта с ЭПР 1 м^2 составляет 450 км .

Станция состоит на вооружении армии США около 30 лет. В настоящее время ей на смену той же фирмой разработана РЛС AN/TPS-75, которая использует фазированную антенную решетку (рис. 6.2).

При параметрах излучения, близких к прототипу, эта станция имеет большую чувствительность и в полтора раза меньшее энергопотребление.

В качестве средств защиты могут быть использованы штатные системы ВВС и ПВО, перед которыми ставится задача поражения подлетающих боеприпасов ВТО.



Рис. 6.1
РЛС AN/TPS-43E



Рис. 6.2
РЛС AN/TPS-75



Рис. 6.3
Ракета AIM-54C Phoenix на
подвеске истребителя F-14

После принятия решения об отражении атаки команда на уничтожение объекта (самолета либо крылатой ракеты) выдается на борт истребителя, прикрывающего объект, который использует для этой цели ракеты класса «воздух — воздух» [242, 243]. Задача может быть решена ракетами дальнего и среднего радиуса действия с активными РЛГСН, например AIM-54C Phoenix с дальностью более 180 км (рис. 6.3), AIM-120 AMRAAM с дальностью до 100 км, Derby (Alto) с дальностью до 50 км.

Альтернативным вариантом защиты объекта является использование систем ПВО. В зависимости от характера защищаемого объекта могут быть привлечены зенитные ракетные комплексы среднего либо малого радиусов действия. В этом случае перечень защищаемых объектов, кроме указанных выше, может быть дополнен войсковыми стационарными объектами (группировками и штабами СВ, РЛС РТВ и ПВО), а список отражаемых боеприпасов включает все средства ВТО индивидуального наведения (ракеты, планирующие бомбы, авиационные контейнеры, крупнокалиберные снаряды).

Как пример системы, способной решать задачу защиты, может быть рассмотрен зенитный ракетный комплекс «Тор-М1» [215, 216] (рис. 6.4).

Аппаратура комплекса размещена на гусеничной машине ГМ-355. Станция разведки и целеуказания — трехкоординатный доплеровский локатор кругового обзора с цифровой обработкой сигнала — смонтирована на башне

в гиростабилизированном подвесе и способна работать при движении машины. СРЦ регистрирует до 48 целей и может отслеживать 10. Дальность обзора — 25 км. Высота цели — от 50 м до 6 км. Алгоритм обработки информации предусматривает ранжирование целей по их опасности и приоритетности. Результаты

обработки выдаются на дисплей командира и на станцию наведения ракет. В условиях постановки активных РЛ-помех и на предельно малых высотах используется дублирующий телевизионный координатор сопровождения. В походном положении антенна станции складывается.

СНР представляет собой моноимпульсный доплеровский локатор с фазированной антенной решеткой и электронным управлением сканированием луча. Сектор обзора — $15^\circ \times 15^\circ$. Станция уточняет координаты целей, отслеживает положение целей и ракет в процессе наведения, способна вести одновременное наведение двух ракет на две цели. В комплексе используется радиокомандная система наведения.

В башне в транспортно-пусковых контейнерах вертикально установлены две ракеты 9М331. При старте ракета выбрасывается из шахты вертикально, а затем с помощью газодинамических рулей разворачивается в направлении цели. Первичный захват ракеты после старта производится широкоугольным пеленгатором, далее слежение производит СНР. Динамичность процесса наведения обеспечивается тем, что ракеты 9М331 выдерживают в полете поперечные перегрузки до 30g.

Важнейшие с точки зрения борьбы с ВТО характеристики комплекса:

- зона поражения целей с ЭПР 1 м^2 и скоростями до 300 м/с;
— по дальности — от 1,5 до 12 км;



Рис. 6.4
Зенитный ракетный комплекс
«Тор-М1»



- по высоте — от 10 м до 6 км;
- зона поражения целей с ЭПР $0,1 \text{ м}^2$ и скоростями до 700 м/с:
 - по дальности — от 1,5 до 7 км;
 - по высоте — от 50 м до 6 км.

Приведенные характеристики подтверждают возможность эффективного использования комплекса «Тор-М1» против управляемых боеприпасов ВТО для защиты наземной боевой техники.

Кроме зенитных ракетных комплексов ПВО, для борьбы с ВТО могут быть успешно применены ствольные комплексы ПВО ближнего действия. Так, имеется информация об успешном использовании армией США в Ираке для защиты военного лагеря при артиллерийских и минометных обстрелах корабельного ствольного комплекса Phalanx [294]. Установка Marc 15 Phalanx CIWS состоит из шестиствольной 20-мм пушки со скоростью стрельбы 3000 выстрелов в минуту, двух РЛС и станины с высокоскоростными приводами (рис. 6.5). Боекомплект установки — 1500 снарядов.

Установка обеспечивала защиту зоны радиусом 1470 м при беспокоящем обстреле лагеря одиночными минами.



Рис. 6.5
Установка Mark 15 Phalanx CIWS

6.2. КОМПЛЕКСЫ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ БОЕВЫХ МАШИН

К комплексам активной защиты относятся бортовые технические системы, предназначенные для силового воздействия на подлетающий к боевой машине боеприпас с целью предотвратить его попадание в нее или хотя бы ослабить последствия такого попадания. Эта цель достигается за счет разрушения либо инициирования преждевременного срабатывания боевой части боеприпаса (ПТУР, снаряда, гранаты РПГ), а также в изменении кинематических параметров пенетратора (БПС, ПТУР типа LOSAT) [242, 243].

Добиться эффекта воздействия можно при выполнении двух условий. Во-первых, должна быть обеспечена жесткая синхронизация момента подлета атакующего боеприпаса со встречным запуском и подрывом защитного контрбоеприпаса. Во-вторых, сам уровень силового воздействия при подрыве контрбоеприпаса должен быть достаточен для достижения эффекта защиты. Обеспечить выполнение первого условия помогает введение в состав КАЗ средств обнаружения, второго — конструкция боевой части контрбоеприпаса.

Закономерно то, что объектами активной защиты стала наиболее подверженная действию ВТО бронетанковая техника.

Идея активной защиты пришла в бронетанковую технику в 1960-х гг. из других родов войск, прежде всего из систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые использовали метод встречного запуска и дистанционного подрыва зенитной ракеты.

Первым известным серийным танковым КАЗ стал отечественный комплекс «Дрозд» [205, 301] (рис. 6.6).

В начале 1980-х гг. им была оснащена партия модернизированных танков Т-55. В состав КАЗ введены два радиолокационных модуля, устанавливаемых



Рис. 6.6
КАЗ «Дрозд» на танке Т-55



на башне по обе стороны пушки. Там же размещены два пусковых блока, в каждом из которых установлены четыре контрбоеприпаса калибра 107 мм. Защищаемый сектор составляет по азимуту $\pm 40^\circ$ от оси ствола пушки. При регистрации в этом секторе боеприпаса, подлетающего со скоростью от 70 до 700 м/с (кумулятивные танковые снаряды, ПТУРы, гранаты противотанковых гранатометов), решается задача встречи, производится выбор готового контрбоеприпаса и его автоматический запуск. Подрыв осколочной боевой части происходит на удалении 7 м от танка. Сформировавшийся поток осколков повреждает атакующий боеприпас, разрушает кумулятивную воронку либо вызывает преждевременное срабатывание взрывателя боевой части. В результате устраняется или ослабляется действие кумулятивной струи. Правда, сохраняется остаточное действие боеприпаса: осколки и взрывная волна могут повредить наружное оборудование танка, но достигается главное — предотвращаются пробитие брони и поражение заброневоего объема.

Тот же принцип заложен в основу КАЗ «Арена», представленного на выставке вооружений в Омске в 1997 г. на танке Т-80У (рис. 6.7) [205].

РЛС миллиметрового диапазона размещается на стойке над башней и имеет сектор обзора 220° . Вокруг башни



Рис. 6.7
КАЗ «Арена» на танке Т-90

в кольцевом кронштейне находятся в специальных пусковых установках 26 контрбоеприпасов направленного действия. Они выполнены в форме прямоугольных пластиковых контейнеров, имеющих одну металлическую стенку заданного дробления. Управление КАЗ осуществляется специальным процессором. РЛС обнаруживает атакующий боеприпас на дальности около 50 м от танка и переходит в режим определения его траекторных параметров. Процессор анализирует угрозу и выбирает контрбоеприпас, защищающий данный сектор атаки. Точечный импульс инициирует отстрел. Контрбоеприпас вылетает наклонно вверх под углом 40° . При разрыве поток осколков с нижней стенки контейнера встречно сверху поражает атакующую ракету. Время от ее обнаружения до поражения не превышает 70 мс. Зона разлета осколков обеспечивает защиту не только своего, но и соседних секторов атаки, что увеличивает кратность защиты. Через 0,2 с после выстрела КАЗ готов отразить следующую атаку.

Выбором режима работы РЛС обеспечены помехоустойчивость и электромагнитная совместимость КАЗ на нескольких действующих в группе танках. Комплекс активной защиты «Арена» не реагирует на:

- цели, находящиеся на удалении более 50 м;
- малоразмерные цели (пули, осколки, малокалиберные снаряды);
- удаляющиеся от танка объекты (собственные снаряды);
- малоскоростные объекты (птицы, комья земли и т. д.).

Опасная для своей пехоты зона поражения осколками сравнительно мала и не превышает 30 м. Предусмотрена световая сигнализация, предупреждающая пехотинцев о включении комплекса.

Появление отечественных КАЗ на международном рынке вооружений вызвало большой интерес и привело к появлению в ряде стран программ создания аналогичных систем. Другой, не менее важной причиной роста интереса явилось успешное применение против танков

во всех локальных конфликтах последнего времени ручных пехотных гранатометов, в основном, советской разработки.

Как примеры зарубежных разработок КАЗ могут быть упомянуты израильские комплексы Trophy фирмы Rafael (рис. 6.8) и Iron Fist Active Protection фирмы IMI (рис. 6.9), европейские разработки AWISS германской фирмы Diehl Munition systems, SPATEM французского



Рис. 6.8

Комплекс активной защиты Trophy на танке Merkava Mk-4



Рис. 6.9

Испытания КАЗ Iron Fist

концерна Nexter, SCUDO итальянской фирмы Oto Melara, а также американские программы CIAPS, IAAPS, FCLAS [99, 242]. Украиной был представлен на продажу КАЗ ближнего действия «Заслон» [103, 216]. Основная масса перечисленных разработок находится в стадии исследования экспериментальных образцов.

Наиболее сформированы и нашли внедрение на объектах бронетанковой техники израильский КАЗ Trophy (на танке Merkava Mk-4) и украинский «Заслон» (на танке Т-84 «Оплот»). В 2011 г. в США начато оснащение объектов бронетанковой техники КАЗ Quick Kill фирмы Raytheon.

КАЗ Trophy включает в себя РЛС фирмы Elta, обеспечивающую круговой обзор по азимуту и до 60° по углу места, и два устройства фирмы Rafael для нейтрализации атакующих боеприпасов встречным подрывом (*explosive formatted penetrator principle*). Имеется информация, что это поворотные ПУ с возможностью наведения и перезагрузки.

Система Trophy способна обнаруживать, классифицировать, сопровождать и уничтожать современные противотанковые управляемые снаряды и ракеты на расстоянии 10–30 м от объекта. В некоторых случаях разрушение атакующего боеприпаса происходит без взрыва: боевая часть распадается на части еще во время полета, и остаточный эффект, обусловленный осколочным воздействием на объект, практически отсутствует. Система Trophy прошла полный комплекс испытаний в Израиле и США (проект Sheriff). Процент полного поражения при испытаниях в США составил 92%. С учетом этого факта представители армии США выбрали систему фирмы Raytheon (США), находящуюся еще на стадии разработки.

КАЗ Iron Fist находится в стадии испытаний. В него входит РЛС, разработанная компанией Elta, инфракрасный датчик производства фирмы Elbit/Elisra; пусковые установки для запуска контрбоеприпасов, а также компьютерный блок управления. На машине устанавливаются четыре панельные антенны РЛС, обеспечивая покры-

тие 360° по азимуту и около 60° по углу места. Радар обнаруживает подлетающий боеприпас и отслеживает его. Блок управления и инфракрасные датчики управляют пусковыми установками, которые снабжены импульсными приводами быстрого разворота по азимуту. Угол поворота каждой установки составляет 270° , так что они даже перекрывают зоны обстрела друг друга. В каждой пусковой установке имеется по два контрбоеприпаса, которые при подрыве уничтожают приближающийся снаряд, причем момент подрыва устанавливается командой при запуске. Внешне контрбоеприпас похож на минометный снаряд, но корпус у него сгораемый, поэтому он не разбрасывает осколки, что, в свою очередь, сокращает побочный урон объекта. Во время испытаний фугасного действия от взрыва контрбоеприпаса оказалось достаточно, чтобы разрушить боеприпас, отделить кумулятивную боеголовку и сжечь взрывчатое вещество, не взрывая его. В случае подлета бронебойного снаряда контрбоеприпас при взрыве нарушает траекторию его полета, тем самым снижая проникающую способность. КАЗ Iron Fist, по мнению разработчиков, возможно установить на машинах легкой весовой категории.

Американский КАЗ CICS (*close-in countermeasure system*) включает радиолокационные датчики определения момента подлета ракеты (которые покрывают дугу в 180°) и два гранатомета, каждый из которых способен выстрелить навстречу подлетающей ракете поток из 55 стальных шариков (рис. 6.10).

Как только происходит обнаружение ракеты, система быстро разворачивает гранатометы в положение, из которого лучше всего ее можно поразить.

Все известные зарубежные разработки имеют общие черты, речь идет об обнаружителе атакующего боеприпаса, блоке управления для расчета момента запуска и подрыва контрбоеприпаса и собственно системы запуска. В качестве обнаружителя в большинстве систем используется РЛС миллиметрового диапазона (20–40 ГГц). Атакующая ракета регистрируется РЛС на дальности 30–250 м от танка.



Рис. 6.10
Исполнительное устройство КАЗ CICS

Предпринимаются попытки расширения сенсорной базы [242]. В разработках MOD, Shark, SLID фирм IBD, AKERS Krutbruk предполагается использовать обнаружитель на основе фотоприемного устройства теплового диапазона и лазерный локатор ближнего действия. Безусловно, такой вариант имеет ряд преимуществ. Среди них малые габариты и энергопотребление приборов, скрытность работы, удобство размещения. Однако сомнительна его помехоустойчивость в условиях активных боевых действий.

Более полно задача сбора информации об атакующем средстве решается в комплексе SPATEM фирмы Nexter, система обнаружения которого сочетает радиолокационный, электромагнитный и тепловой каналы [99]. После этапа обнаружения блоком управления КАЗ принимается в соответствии с заданным алгоритмом работы комплекса решение о проведении цикла защиты. Проводятся выбор контрбоеприпаса и расчет его точки встречи с ракетой. Выдается команда на запуск.

Особенности реализации алгоритма обуславливают отличия в техническом облике исполнительных устройств КАЗ. Так, в образцах комплексов IAAPS, SPATEM, AWISS используются поворотные ПУ, имеющие мощные

импульсные приводы разворота, они расширяют сектор защиты, но резко увеличивают время реакции комплекса.

Чтобы добиться точности запуска, в КАЗ IAAPS и CIAPS поворотные ПУ снабжены дополнительными РЛ устройствами для донацеливания ПУ и лучшей синхронизации процесса. В КАЗ FCLAS каждая граната для той же цели имеет радиовзрыватель.

Конструктивно различаются и боеприпасы. В большинстве разработок (Trophy, SPATEM, CARD) из ПУ запускаются осколочные гранаты. В отличие от них разработчиками КАЗ Iron Fist выбран способ безосколочного фугасного воздействия на снаряд, а в КАЗ CICS применена схема картечного выстрела, когда из ствола ПУ навстречу ракете выбрасывается поток стальных шаров. В состав КАЗ Quick Kill входит контейнер с установленными вертикально ракетами. После старта они совершают разворот в воздухе и при подрыве атакуют ракету сверху направленным потоком осколков.

Комплекс SLID использует противоракету, также совершающую маневр и имеющую ГСН [3, 319].

В большинстве зарубежных разработок выбран алгоритм, предусматривающий мгновенный прецизионный разворот ПУ либо маневр противоракеты перед выстрелом, что приводит к значительному удлинению времени цикла защиты, существенно снижает надежность комплекса и соответственно усложняет задачу РЛС, требуя увеличения до сотен метров дальности регистрации атакующего боеприпаса.

Упрощенным, но по-своему эффективным вариантом КАЗ могут считаться комплексы ближнего действия, в которых сам факт регистрации атакующего боеприпаса является командой на срабатывание системы защиты, а весь цикл защиты длится менее 1 мс. В качестве примера такой разработки может быть рассмотрен украинский КАЗ «Заслон» фирмы ГП ВЦКТ «Микротек» [99]. Комплекс имеет модульную конструкцию (рис. 6.11), модуль содержит две выдвижные штанги.

На каждой штанге установлены РЛ блок и осколочная боевая часть. В транспортном положении штанга

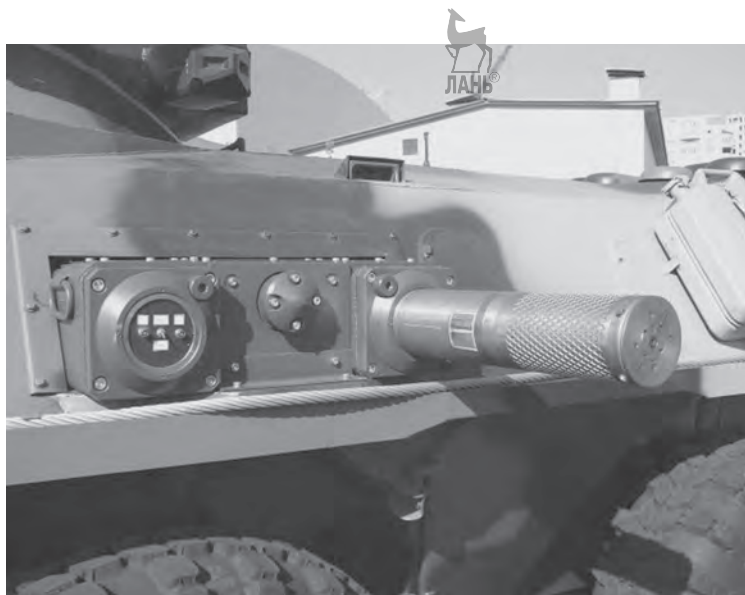


Рис. 6.11
Модуль КОЭП «Заслон»

убрана в корпус модуля, в боевом — выдвинута за контур танка. РЛ-блок имеет узкий круговой сектор излучения, направленный вдоль защищаемой проекции танка. При подлете к танку боеприпас пересекает этот сектор (рис. 6.12).

В отличие от других разработок, в которых особенно важна дальность обнаружения боеприпаса, в комплексе «Заслон» эффективность зависит от степени изрезанности круговой диаграммы излучения радиолокационного датчика.

Датчик регистрирует пролет боеприпаса и выдает команду на подрыв установленной на штанге перед ним осколочной боевой части. Круговое поле разлета осколков боевой части согласовано с сектором излучения с поправкой на смещение снаряда за время срабатывания системы. Осколки попадают в боковую проекцию пролетающего боеприпаса, разрушая его и инициируя преждевременное срабатывание его боевой части. При отражении не имеющего боевой части кинетического боеприпаса (танкового

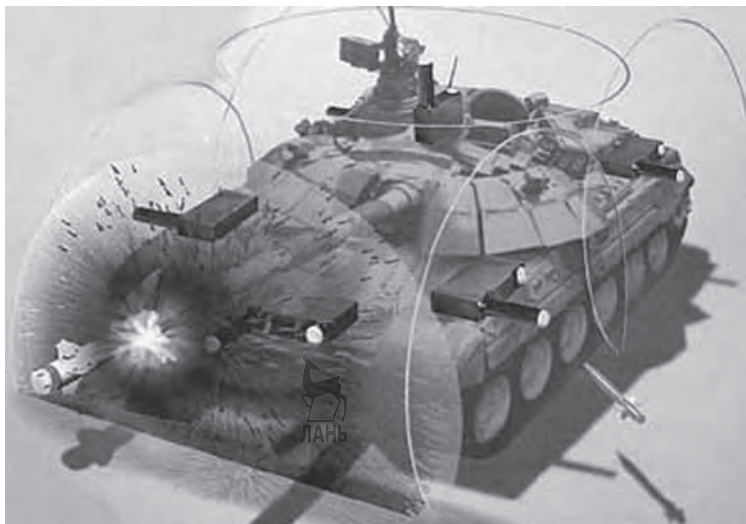


Рис. 6.12
Схема работы КАЗ «Заслон»

БПС, пентраторов ракет LOSAT, НАТМ) удачный удар осколков может привести, по заявлению разработчиков, к развороту оси пентратора на несколько градусов вокруг центра масс, изменить характер его встречи с броней, снижая таким образом проникающее действие. Угол разворота пентратора вокруг центра масс зависит от момента силы удара осколка и расстояния до танка в момент соударения.

Круговое поле разлета осколков в основном параллельно плоскости защищаемой проекции танка. Они сохраняют свои убийные свойства на дальности более 100 м. При срабатывании боевой части КАЗ танку могут быть нанесены некоторые повреждения (пробоины в фальшбортах, крыльях, коже пушки, защитных стеклах оптики).

Фактически модуль представляет собой автономную систему, обеспечивающую двукратную защиту части проекции машины. Для защиты лба и кормы танка достаточно установить по одному модулю, для защиты бортовой проекции нужны два модуля. Плановая проекция тоже может

быть прикрыта модулем от боеприпасов, делающих перед целью «горку» (Javelin, Hellfire). Предполагается оснащение КАЗ «Заслон» украинских танков Т-84 и Т-64БН. Была предпринята попытка оснащения польской БМП Rosomak КАЗ Szerszen — это украинско-польская модификация «Заслона». Аналогичная разработка ААС (*Active Armour Concept*) проводится германской фирмой IBD.

В целом КАЗ может рассматриваться как эффективное средство, способное сорвать атаку ПТС с кумулятивными боевыми частями, несколько снизить эффективность воздействия кинетических боеприпасов. В условиях локальных конфликтов КАЗ решает задачу защиты танка от ПТРК и ПТС ближнего боя. В то же время надо отметить, что КАЗ в принципе не может защитить от боеприпасов типа «ударное ядро», срабатывание которых происходит на удалении до 200 м от танка, а само такое ядро мало подвержено воздействию.

6.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БОЕПРИПАСЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

Известно, что мощные электромагнитные воздействия представляют опасность для радиоэлектронной аппаратуры. Чем сложнее оборудование, тем выше вероятность возникновения в нем функциональных нарушений. Амплитуды токовых импульсов, наведенные внешним излучением в замкнутых контурах аппаратуры, достигают сотен ампер. Происходит пробой и разрушение полупроводниковых элементов, выгорание схем, а в случае боеприпасов даже подрыв боевых частей. Наиболее подвержены действию электромагнитного импульса сенсорные устройства боеприпасов и средств разведки. По своему функциональному назначению они высокочувствительны и в принципе не могут быть защищены. Даже в хорошо экранированном изделии каждый проводник, который ведет внутрь блока, подобен антенне и может стать источником поражения аппаратуры.

Закономерен поиск средств дистанционного воздействия ЭМИ на системы наведения боеприпасов ВТО.

В 1980-е гг. были начаты интенсивные исследования по использованию сверхмощного (~1 ГВт) излучения для выведения из строя чувствительных к электромагнитным полям радиоэлементов. Это направление, получившее название функционального подавления, или поражения, предусматривает создание боевых средств с источниками электромагнитного излучения, энергетические возможности которых обеспечивают выведение из строя радиоэлектронных средств на расстояниях от сотен метров до десятков и сотен километров.

Сопоставление возможностей таких средств с традиционными способами воздействия позволяет выделить ряд присущих им достоинств:

- расширение круга решаемых задач, в том числе выведение из строя РЭС, не излучающих в пространство, а также электронных компонентов и узлов, входящих в различные системы управления;
- эффективное воздействие на РЭС, обладающие высокой помехозащищенностью;
- снижение в ряде случаев требований к качеству необходимой развединформации (по местоположению, частотному диапазону, параметрам сигналов);
- отсутствие разрушительных последствий для окружающей среды и в ряде случаев сохранение жизни личного состава.

Первое из перечисленных преимуществ объективно предопределило значительный интерес военных специалистов и крупных научных центров за рубежом к созданию таких систем. Последнее — стимулирует внимание к ним как к относительно гуманным средствам ведения войны.

Поступает информация о разработке фирмой Raytheon образцов помеховых станций микроволнового диапазона Quiet Eyes и Vigilant Eagle (рис. 6.13), которые способны обеспечить силовое подавление оптико- и радиоэлектронных устройств [166].

Из анализа публикуемых материалов следует, что можно выделить два главных направления создания средств функционального поражения:

1) на основе генераторов излучения, аналогичного ЭМИ, возникающему при ядерном взрыве;

2) на основе релятивистских генераторов сверхвысококачастотного излучения.

Эти направления, решая общую задачу выведения из строя РЭС ВТО, существенно различаются как по структуре формируемых полей, так и по механизму действия последних на поражаемые объекты.

С точки зрения структуры полей, указанные различия в первую очередь обусловлены их спектральными характеристиками: одиночный ЭМИ не имеет высокочастотного заполнения (видеоимпульс), его спектр в основном сосредоточен в области достаточно низких частот 1–100 МГц. В отличие от него СВЧ-импульсы генерируются на определенной несущей частоте, представляют собой радиоимпульсы, и их спектр может занимать любое место в пределах всего радиочастотного диапазона (от единиц до сотен гигагерц).

Низкочастотный характер ЭМИ создает серьезные проблемы для его направленной канализации в пространстве на объект поражения, а для СВЧ-излучений такая канализация реализуется как обычными антенными системами (рупорной, зеркальной, ФАР), так и применением радиопрозрачных линз.

Кроме того, вследствие относительно низкочастотного характера ЭМИ его поражающее действие на объекты связано главным образом с проникновением полей через технологические отверстия и щели в корпусах аппаратуры, а также наводками, возникающими на корпусах, проводах и разъемах.

СВЧ-излучение наряду с пространственной направленностью обладает также и частотно-избирательным воздействием, что существенно повышает его эффективность при прохождении через входные приемные тракты РЭС.

Рассмотрим подробнее оба направления.



Рис. 6.13
Помеховая станция Vigilant Eagle

6.3.1. СОЗДАНИЕ ОДИНОЧНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИМПУЛЬСА

С 40-х гг. прошлого века известен факт воздействия на радиоэлектронную аппаратуру электромагнитным импульсом атомного взрыва. Запоминающимся примером негативного действия ЭМИ стало массовое нарушение работы электросетей в городе Гонолулу при проведении США в июле 1962 г. над Тихим океаном высотного взрыва водородной бомбы мощностью 1,4 Мт [13, 31]. Была полностью нарушена на 40 мин связь между Азией и Америкой, повреждена электроника спутников в десятках тысяч километрах от места взрыва. Оказалось, предельно короткий (сотни наносекунд) электромагнитный импульс взрыва способен навести индукционные токи в любом проводнике, включая токоподводы и дорожки печатных плат электронной аппаратуры, причем величина этих токов может быть достаточна для электропробоя и выгорания схем [133]. Особенно подвержена действию импульса современная вычислительная техника, построенная на полупроводниковых элементах высокой плотности. Любой, даже незначительный пробой может быть дополнен и усугублен энергией собственного источника питания.

Безусловно, боеприпасы ВТО обычно имеют экранирующий металлический корпус, но любой разъем, любая антенна и даже любое отверстие в корпусе могут стать путем проникновения ЭМИ.

Существует два основных способа создания мощного сверхширокополосного электромагнитного импульса. **Первый — использование взрывных генераторов, имитирующих в ограниченных масштабах импульс ядерного взрыва.** По характеру воздействия он напоминает действие близкого удара молнии, разумеется, не прямое попадание, а сопровождающее ее импульсное электромагнитное поле с длительностью 100–180 нс и импульсной мощностью до 40 МВт [13].

Техническая основа создания взрывных генераторов ЭМИ достаточна разнообразна. В современных условиях особый интерес, безусловно, представляют неядерные источники ЭМИ [188].

Можно выделить несколько основных направлений разработки таких изделий.

Генераторы со сжатием потока при помощи взрывчатки (*explosively pumped flux compression generators*), или ФС-генераторы — устройства одноразового действия, работающие на взрывчатке или пороховом заряде — были впервые продемонстрированы Кларенсом Фоулером в Лос-Аламосе в конце 1950-х гг. [13, 133]. С тех пор был создан и испытан широкий набор конструкций ФС-генераторов. Основу наиболее проработанного коаксиального генератора составляет медная труба, заполненная однородной высокоэнергетической взрывчаткой. Она представляет собой якорь, вокруг которого с зазором установлен статор — секционированная низкоомная обмотка, которая, в свою очередь, смонтирована в прочной трубе из диэлектрика, часто — из стеклокомпозита. Стартовый токовый импульс обеспечивается конденсаторным блоком либо ФС-генератором малой мощности. Взрывчатка инициируется в момент, когда стартовый ток достигает пикового значения, причем взрыватель размещен так, что фронт инициирования распространяется по взрывчатке вдоль трубы-якоря, деформируя его в конус. Там, где якорь доходит до статора, происходит короткое замыкание между полюсами статорной обмотки. Распространяющееся вдоль трубы короткое замыкание имеет эффект сжатия магнитного поля, т. е. генератор производит импульс нарастающего тока, пиковое значение которого достигается перед окончательным разрушением конструкции. Время нарастания тока составляет сотни микросекунд при пиковых токах замыкания в десятки МА и пиковой мощности поля в десятки МВт. Еще в 1970-е гг. в Лос-Аламосской национальной лаборатории (одна из двух лабораторий, ведущий в США секретные работы по ядерному оружию) был достигнут коэффициент усиления ФС-генератора (отношение выходного тока к стартовому), равный 60, что обеспечивало создание многокаскадного сверхмощного устройства. Проблема его компоновки в боеприпас упрощается коаксиальной конструкцией. Хотя сами ФС-генераторы являются потенциальной технологической базой для ге-

нерации мощных электрических импульсов, их выход, вследствие физики процесса, ограничен полосой частот ниже 1 МГц. При таких частотах многие цели будет трудно атаковать даже с очень высокими уровнями энергии, более того, фокусировка энергии от таких устройств проблематична.

Магнито-гидродинамические генераторы (*explosive or propellant driven magneto-hydrodynamic generators*) или, МН-генераторы, также предполагают использование взрывчатых веществ [133, 169]. Принцип их действия основан на том, что вдвигающемся в магнитном поле проводнике создается электрический ток в направлении, перпендикулярном направлению поля и вектору движения проводника. В качестве проводника используется струя плазмы от направленного взрыва порохового заряда или иного взрывчатого вещества, которая движется поперек магнитного поля. Ток снимается электродами, имеющими контакт с плазменной струей. В пороховом МН-генераторе обычно используется ракетное топливо с легкоионизирующими добавками на основе калия или цезия. Процессы в МН-генераторах детально исследованы. Разработаны промышленные образцы, нашедшие применение в геофизике. Для предотвращения катастрофических землетрясений предложен способ априорного воздействия мощным ЭМИ на зарегистрированные тектонические напряжения, чтобы инициировать малые подвижки земной коры. Накопленный технический задел позволяет считать, что при решении компоновочных задач боеприпас может быть реализован на основе МН-генератора.

К этой же группе относятся микроволновые устройства одноразового действия, например осцилляторы с виртуальным катодом — виркаторы (*viractors*) и spark-gar (искровой пробой) — источники, которые способны произвести очень мощный одиночный высокочастотный импульс энергии [133]. В основу их работы заложено явление формирования пространственного заряда, осциллирующего с частотами микроволнового диапазона. Микроволновая полость, в которой он находится, обеспечивает настройку по частоте и высокую импульсную мощность.

В качестве первичного источника энергии для такого блока может использоваться мощный ФС-генератор. Физика работы таких микроволновых устройств будет рассмотрена ниже.

Вторым, сравнительно более новым направлением разработки средств электромагнитного воздействия стало применение релятивистских генераторов СВЧ-излучения. Перспективность этого направления обусловлена рядом факторов. СВЧ-излучение наряду с пространственной направленностью обладает также и частотно-избирательным воздействием, что существенно повышает его эффективность при прохождении через входные приемные тракты РЭС.

Генерация импульсов длительностью от единиц до десятков наносекунд оказывается более эффективной по критерию функционального поражения по следующим причинам:

- увеличение пиковой мощности импульса приводит к возрастанию наведенных токов и резко сокращает время теплового поражения полупроводниковых переходов микросхем;
- легче сформировать режим вывода излучения из генератора и его распространения в пространстве без пробоя воздуха;
- в связи с тем что СВЧ-излучение наряду с пространственной направленностью обладает также и частотно-избирательным воздействием, создается возможность преодоления систем защиты входных трактов РЭС, имеющих достаточно большую инерционность срабатывания [13, 20, 27].

Важным достоинством таких приборов является многообразие.

Рассмотрим основные типы используемых микроволновых устройств.

ЛИНЕЙНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ УСКОРИТЕЛИ ЭЛЕКТРОНОВ

Формирование интенсивных релятивистских электронных потоков — обязательное условие генерации сверхмощных импульсных СВЧ-излучений. Сильно-

точные электронные ускорители с энергией частиц 1–10 МэВ и током 0,1–10 МА являются сегодня основным классом приборов для получения таких электронных пучков.

В настоящее время существует несколько методов построения данных ускорителей, однако общим принципом для всех них является генерация первичного высоковольтного импульса напряжения с последующей компрессией его длительности в одном или нескольких промежуточных накопителях-обострителях и подачей на вакуумный диод [149].

В качестве генератора высоковольтного напряжения находят применение генератор Маркса и импульсные трансформаторы.

Генератор Маркса реализуется в виде цепочки из n конденсаторов, заряжаемых до напряжения u_0 каждый, которые после срабатывания специальных разрядников соединяются последовательно, создавая на нагрузке напряжение $u_{\text{вых}} = nu_0$. Плотность энергии в таком накопителе обратно пропорциональна выходному напряжению и при $u_{\text{вых}} \sim 10$ МВ составляет $\sim 0,5$ МДж/м³.

Главными преимуществами трансформаторной схемы построения ГВН являются ее простота и надежность, так как она не требует применения большого количества разрядников, что типично для генераторов Маркса. Такая схема реализована, например, на трансформаторе Тесла, который представляет собой систему из двух индуктивно связанных резонансных контуров, работающих в режиме свободных колебаний. Выходное напряжение трансформатора Тесла, как правило, не превышает нескольких мегавольт.

В качестве накопителей-обострителей находят применение емкостные или индуктивные элементы с соответствующими устройствами коммутации.

Емкостные накопители реализуются в виде коаксиальных линий — двойных или одинарных формирующих линий, находящихся в диэлектрической среде (обычно используется деионизованная вода или трансформаторное масло). Быстрая коммутация энергии из каскада в каскад

обеспечивается с помощью газового коммутатора, управляемого лазерным лучом или электрическим импульсом.

Как известно, индуктивные накопители позволяют аккумулировать значительную энергию на единицу объема (до 400 МДж/м³), поэтому геометрические размеры таких накопителей существенно меньше, чем емкостных.

Схема построения линейного ускорителя с индуктивным накопителем также может предусматривать как однократную, так и многократную компрессию импульса. Заряд емкостного накопителя C (например, в генераторе Маркса) осуществляется до напряжения u_1 . После замыкания разрядника ток течет через индуктивность и прерыватель, также находящийся в замкнутом состоянии. По достижении током в цепи максимального уровня резко возрастает сопротивление в цепи прерывателя, что ведет к ее разрыву и скачку напряжения на индуктивном элементе. Установленный в цепи далее второй разрядник настраивается таким образом, чтобы он пробивался данным напряжением, при этом ток переключается в нагрузку, и напряжение на ней u_2 многократно превышает значение u_1 .

Одним из важнейших элементов рассматриваемых устройств является прерыватель, который должен отвечать целому ряду противоречивых требований, весьма сложных в реализации: малые потери в проводящем состоянии и большое сопротивление после размыкания, быстрое возрастание амплитуды импульса при размыкании, отсутствие пробоя в разомкнутом состоянии и быстрое восстановление начального состояния.

В настоящее время наибольшее применение находят размыкатели, построенные на электрически взрываемых проводниках, и плазменно-эрозионные размыкатели.

Прерыватели на ЭВП представляют собой тонкие проводники из меди или алюминия, находящиеся в жидкой, газообразной или твердой среде. При прохождении тока в них выделяется тепло, что приводит к испарению проводников, образованию «облачка» пара с низкой проводимостью и, как следствие, разрыву цепи заряда. ЭВП обеспечивают разрыв цепи в течение десятков наносекунд.

ПЭРы содержат источники, обеспечивающие впрыскивание плазмы в вакуумированное пространство, и обычно сочетаются с коаксиальными линиями.

Электрический ток от первичного накопителя замыкается через пространство между внутренними проводниками вакуумной коаксиальной линии, в которое инжектирована плазма, что обеспечивает накопление энергии магнитного поля. Таким образом, нагрузка оказывается полностью шунтирована. Ток в цепи прерывается по достижении им значения, достаточного для эрозии плазмы.

Важным направлением повышения эффективности средств ФП является создание СВЧ-генераторов, работающих в импульсно-периодическом режиме с частотой следования порядка десятков-сотен герц. Указанное обстоятельство потребовало создания ускорителей с высокой частотой повторения. При этом возникают следующие проблемы:

1) потребность в отводе тепловой энергии, рассеиваемой на ускорителе, так как их КПД не превышает 85%;

2) необходимость снижения рабочей напряженности поля в диэлектриках линии по сравнению с режимом однократных импульсов;

3) требование высокой стабильности работы газового разрядника в условиях статистического разброса значений пробивного напряжения.

Первая и вторая проблемы решаются выбором специальных конструктивных схем, использующих, например, совмещение трансформатора Тесла с формирующей коаксиальной линией, третья — принудительной продувкой газа со скоростью $v \geq rf$ (r — радиус электродов, f — частота следования импульсов) через межэлектродное пространство разрядника.

Независимо от рассмотренных методов формирования импульсов напряжения они подаются на один из электродов вакуумного диода, инжектирующего электронный пучок, обеспечивающий генерацию СВЧ-излучения в приборах различных типов.

Прогресс в области ускорительной техники позволил достичь уровней импульсной электрической мощности

ускорителей в десятки тераватт, что повлекло за собой создание различных классов СВЧ-генераторов сверхбольшой мощности.

Поскольку применение установок функционального подавления для решения боевых задач предполагает их размещение на подвижных носителях (наземных, воздушных, морских или космических), то это предъявляет достаточно жесткие требования к их массогабаритным характеристикам и стоимости. Масса таких установок, как правило, не должна превышать 10 т при общем объеме в несколько кубических метров. В наибольшей мере этим требованиям отвечают ускорители прямого действия, обеспечивающие разгон электронов статическим электрическим полем, создаваемым специальными формирователями.

РЕЛЯТИВИСТСКИЕ СВЧ-ГЕНЕРАТОРЫ С ВИРТУАЛЬНЫМ КАТОДОМ (ВИРКАТОРЫ)

Важными отличительными особенностями виркаторов, которые должны быть учтены разработчиками средств функционального подавления, являются их высокая широкополосность, достигающая $\sim 10\%$ от значения несущей частоты, а также возможность перестройки прибора в широкой полосе частот.

В основу принципа действия классических приборов такого типа положен эффект возбуждения СВЧ-колебаний в резонансной системе, совмещенной с высоковольтным вакуумным диодом [16, 53–56, 112]. Колебания возникают вследствие осцилляции релятивистских электронов в потенциальной яме между катодом и виртуальным катодом. Высоковольтный диод помещается в резонансную систему, размеры которой значительно больше размеров катода и сетки — анода, а также зазора между ними. Катод, представляющий собой металлический диск диаметром в несколько сантиметров, и резонансная система находятся под нулевым потенциалом. Анодом является натянутая на обод металлическая сетка с геометрической прозрачностью 0,5–0,9.

Генератор работает следующим образом. При подаче на анод положительного потенциала $\sim 10^5$ – 10^6 В вследствие

взрывной эмиссии с катода поток электронов ускоряется в промежутке катод — анод в пространство за анодом, где тормозится собственным кулоновым полем и отражается обратно к аноду, образуя виртуальный катод на расстоянии от анода, примерно равном расстоянию до реального катода. Отраженные электроны проникают сквозь сетку и вновь тормозятся у поверхности катода. В результате формируется облако электронов, осциллирующее у анода в потенциальной яме между реальным и виртуальным катодом. Этот процесс сопровождается фазовой группировкой и селекцией неправильнофазных электронов на катоде и стенках вакуумного диода, а модулированный по фазе поток возбуждает СВЧ-поле в резонансной системе на частоте колебаний электронов или кратной ей. При этом правильнофазные электроны оседают на аноде.

Важной особенностью виркаторов является возможность их перестройки в достаточно широком диапазоне частот путем изменения рабочего напряжения U либо расстояния d между анодом и катодом. Существует соотношение

$$f_p \approx \frac{U^{3/4}}{d}, \quad (6.1)$$

позволяющее оценить рабочую частоту виркатора при различных значениях этих параметров [17].

К недостаткам приборов следует отнести низкий КПД, составляющий $\sim 1\%$ в большинстве экспериментов. Данное обстоятельство объясняется принципиально многомодовым характером поля в виркаторах. Общее число возникающих мод может быть оценено из соотношения

$$N \approx \left(\frac{l}{\lambda} \right)^3, \quad (6.2)$$

где l — диаметр резонансной области; λ — длина волны.

Интерференция, возникающая между модами, ведет к снижению КПД данного прибора. Стартовые токи в виркаторах, при которых возникает генерация, составляют 1–10 кА. С учетом реального КПД виркатора (до 5%) выводимая СВЧ-мощность может достигать единиц гигаватт.

В настоящее время созданы различные модификации виркаторов, существенной разницей в построении которых является наличие или отсутствие внешнего магнитного поля [112, 198]. Применение внешнего магнитного поля позволяет эффективно удерживать магнитный поток и, кроме того, является дополнительным фактором, изменяющим частоту колебаний, что открывает возможность варьирования шириной спектра СВЧ-излучения.

Наиболее значительные результаты в области создания генераторных приборов с виртуальным катодом получены сотрудниками лаборатории Harry Diamond (США) на специально модернизированной для этих целей ускорительной установке Augora. Для запитки виркатора использовался один из четырех одинаковых ускорителей установки, формирующих электронный поток с уровнем напряжения 10 МВ и током 250 кА на нагрузке 36 Ом. Длительность импульсов составляла 180 нс.

Виркатор, используемый в экспериментах, отличался от рассмотренного выше наличием за анодом пространства дрейфа, в котором параллельно аноду размещалась дополнительная пластина из фольги. Авторы отмечают, что это позволило увеличить пространство взаимодействия электронного потока и волны.

Вывод СВЧ-мощности осуществлялся с помощью восьми прямоугольных волноводов, размещенных радиально по отношению к трубе дрейфа. Измерения, проведенные на этой установке, показали, что уровень энергии на каждом из выходов превышает 50 Дж при длительности импульса 180 нс, а суммарная энергия соответственно достигала 400 Дж в диапазоне 0,6–1 ГГц.

Особенности физических процессов, происходящих в виркаторах, делают их наиболее приемлемыми для генерации импульсов наносекундной длительности в длинноволновой части сантиметрового диапазона длин волн, однако эти приборы показали свою работоспособность и на частотах до 35 ГГц [182].

Перспективным путем создания направленного электромагнитного излучения является сочетание виркатора с используемым для накачки ФС-генератором [20].

РЕЛЯТИВИСТСКИЙ МАГНЕТРОН

Для генерации сверхмощного СВЧ-излучения наносекундной длительности в установках ФП сантиметрового диапазона наряду с виркаторами широкое применение могут найти релятивистские магнетроны [27, 53–56, 149]. К их достоинствам следует отнести высокий КПД, относительно хорошие массогабаритные характеристики и небольшую стоимость, низкий уровень побочных излучений, частотную и фазовую стабильность. В то же время релятивистские магнетроны весьма узкополосны (ширина полосы излучения составляет $\sim 1\%$ от несущей частоты) и не обеспечивают перестройку в широкой полосе частот.

По принципу действия эти приборы являются весьма близкими аналогами обычных магнетронов, отличаясь от них значениями рабочих токов и напряжений, а также механизмом создания электронного потока. В релятивистских магнетронах этот поток возникает вследствие взрывной эмиссии с холодного катода, вызываемой высоким напряжением (более 1 МВ), прикладываемым между анодом и катодом. Амплитудные значения тока при этом достигают десятков килоампер. Катод, выполненный в форме цилиндра, аксиально расположен относительно замедляющей структуры многорезонаторного анодного блока длиной от $\lambda/3$ до 2λ , изготавливаемого из нержавеющей стали, алюминия или меди. Общее число резонаторов $N = 6, 8, 12, 16$.

В качестве материала для изготовления катода могут применяться графит, нержавеющая сталь и медь, однако чаще предпочтение отдается графиту, что объясняется большей равномерностью эмиссии электронов и их повышенным выходом. Недостатком графитовых катодов, приводящим с течением времени к снижению КПД прибора, является загрязнение замедляющей структуры в режиме излучения импульсных последовательностей. Лучшие значения КПД релятивистских магнетронов, полученные в экспериментах, достигали $\sim 30\text{--}35\%$, однако в большинстве случаев составляли около 10% , что, тем не менее, существенно превышает этот параметр для виркаторов.

Вывод мощности осуществляется с помощью волноводных переходов, связанных щелью с одним или несколькими

ми резонаторами анодного блока. Следует отметить, что существует серьезное ограничение, налагаемое на амплитуду тока в магнетроне, наличие которого объясняется тем, что под действием электронного потока возникает значительная азимутальная составляющая магнитного поля, отклоняющая часть электронов от резонатора. С точки зрения эффективности ФП актуальным является генерация пачек импульсов, разделенных временными интервалами, или импульсных последовательностей, излучаемых в течение достаточно длительного времени. При этом возникают серьезные проблемы, связанные с необходимостью отвода тепла от магнетрона и оптимизации его магнитной системы. Исследования, проведенные AAI Corporation и Physics International Company, свидетельствуют о достаточно успешном решении этой проблемы. Программа, выполненная AAI Corporation, базировалась на применении весьма удачного магнетрона типа А6. Этот прибор отличают высокий КПД, значительный уровень импульсной мощности, относительно невысокое рабочее напряжение. Общая масса установки с накопителем и другими подсистемами составляет примерно 1500 кг, а с массой прицепа, на котором она монтировалась, около 2200 кг.

Данная установка устойчиво работала при частоте повторения импульсов 2 Гц, а наибольшее достигнутое значение этого параметра составляло 10 Гц при длительности импульса 50 нс и максимальной импульсной мощности до 700 МВт. Этот результат стал возможным благодаря применению специально разработанной системы водяного охлаждения анодного блока и рациональному выбору магнитной системы. Рассмотрев несколько вариантов, основанных на применении электромагнитов постоянного тока, сверхпроводящих магнитов, импульсных электромагнитов и их сочетаний, авторы остановились на импульсных электромагнитах, что позволило обеспечить необходимую напряженность магнитного поля (~10 кГс) при уменьшенном потреблении электрической мощности (~10 кВт). Принятая конструкция катода обеспечивала генерацию 1000–1500 импульсов, что примерно на порядок превышает полученные ранее результаты. Перестройка

прибора по частоте обеспечивалась применением катодов различного радиуса, при этом отмечалось существенное снижение выходной мощности и КПД (табл. 6.1).

Таблица 6.1

Параметры настройки магнетронов

Частота, ГГц	Мощность, МВт	Энергия, Дж	Длительность импульса, нс	КПД, %
4,6	700	10	10	15
4,36	325	15	50	7
4,27	175	5	30	4
3,1	150	4	20	3

Фирмой Physics International Company создан релятивистский магнетрон, работающий в диапазоне 1 ГГц с импульсной мощностью около 500 МВт. Установка обеспечивает генерацию импульсов длительностью 50 нс с частотой повторения 100 Гц в течение 0,5 с интервалами между пачками 30 мин. Эти параметры были достигнуты благодаря принятию ряда технических решений. Для иницирования магнетрона использовался малогабаритный линейный индукционный ускоритель с частотой следования электрических импульсов 100 Гц. В области распространения электронного потока создавалось давление от $3 \cdot 10^{-6}$ до $1,5 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст., при этом максимальная мощность обеспечивалась при минимальном давлении. Вывод мощности осуществлялся из двух резонаторов анодного блока с помощью четвертьволновых трансформаторов. Система водяного охлаждения катушек электромагнитов и анодного блока обеспечивала функционирование установки в заданном температурном режиме.

РЕЛЯТИВИСТСКИЕ СВЧ-ПРИБОРЫ СО СВЕРХРАЗМЕРНЫМИ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ

В последние годы создан ряд приборов сверхмощной СВЧ-электроники с использованием пространственно развитых электронных потоков и электродинамических систем, имеющих периодическую поверхность, с поперечными размерами, превышающими рабочую длину волны ($D/\lambda > 1$). Переход к приборам такого типа обуслов-

лен необходимостью увеличения тока в сверхмощных генераторах до величин более 1 кА, что влечет за собой возрастание поперечных размеров самих потоков и, как следствие, диаметра пространства дрейфа.

Из-за сверхразмерности электродинамической структуры возникающие в ней колебания имеют многомодовый характер, и выделение основной моды представляет собой сложную задачу, поэтому в ряде случаев в формировании поля в пространстве участвуют все моды, а его характер определяется параметрами антенной системы [133, 149].

Из числа СВЧ-приборов этого класса для создания средств ФП можно выделить многоволновые черенковские генераторы и генераторы дифракционного излучения.

МВЧГ сверхбольшой мощности — это одночастотные пространственно-когерентные источники черенковского излучения, принцип работы которых основан на использовании синхронизма электронов и электромагнитного поля периодической системы. Структура поля в таких генераторах зависит от параметров электронного потока. Взаимодействие пучка осуществляется с поверхностной волной вблизи π -типа колебаний.

Электродинамическая структура МВЧГ содержит две секции сверхразмерного диафрагмированного волновода с одинаковыми периодами, соединенные дрейфовой трубой того же диаметра, через которую устанавливается связь в генераторе. В первой секции осуществляется главным образом модуляция электронов пучка по скорости, в пространстве дрейфа электроны группируются в сгустки, а во второй — передача энергии сгустков в электромагнитное поле.

ГДИ могут быть выполнены по одно- и двухсекционной схеме. Двухсекционный ГДИ по построению аналогичен рассмотренному МВЧГ. Существенным отличием таких генераторов от МВЧГ является то, что в ГДИ электронный пучок взаимодействует с объемными волнами электродинамической структуры, при этом сдвиг фаз волны электромагнитного поля на ячейку периодического волновода близок к 2π (2π -тип колебаний). Взаимодействие пучка с объемными волнами обеспечивает более равно-

мерное распределение электромагнитного поля в рабочем объеме структур, что снижает опасность электрического пробоя и позволяет наращивать пиковую мощность выходного излучения.

В таблице 6.2 приведены данные по характеристикам релятивистских СВЧ-генераторов различных типов и ускорителей, обеспечивающих создание для них электронных пучков.

Достигнутые характеристики

Тип прибора	Ускоритель				
	Напряжение, МВ	Ток, КА	Длит. импульса, нс	Мощность, ГВт	
Виркатор	1	100	60	1	
Виркатор	0,9	70	60	0,35	
Виркатор	1,9	35	70	1,4	
Виркатор	1,5	80	80	4,0	
Виркатор	10	250	180	0,5×8	
Релятивистский магнетрон	1,2	50	65	6,9	
Релятивистский магнетрон	0,7	20	65	3,2	
Релятивистский магнетрон	0,5–1	10–20	50	0,5–0,7	
Релятивистский магнетрон	0,75	10	60	0,5	

ПОРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ СВЕРХМОЩНОГО СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА РЭС И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

Ключевым вопросом проблемы создания средств функционального поражения является оценка эффективности воздействия СВЧ-излучения наносекундной длительности на РЭС. Такое воздействие осуществляется как непосредственно через входной приемный тракт, так и через различные конструкционные щели, отверстия и разъемы аппаратуры. Его результатами могут стать:

- снижение качества функционирования прибора за время действия СВЧ-импульса (помеховое воздействие);

- временная потеря работоспособности;
- необратимый выход из строя радиоэлементов (прежде всего полупроводниковых приборов) за счет их перегрева или полевого пробоя.

Наиболее тяжелым случаем воздействия СВЧ-излучения на РЭС следует считать необратимый выход из строя их радиоэлементов, прежде всего кристаллических смесителей, малошумящих усилителей и детекторов, поэтому

Таблица 6.2

сверхмощных СВЧ-приборов

Тип СВЧ генератора					Источник
	Частота, ГГц	Длит. импульса, нс	Частота повторения	КПД, %	
	8–12	–	Моноимпульс	1	[19]
	8–12	30	Моноимпульс	0,6	[20]
	3,9	40	Моноимпульс	2	[16]
	6,5	40	Моноимпульс	3,3	[15]
	10,6–1	180	Моноимпульс	1	[17]
	4,5	20–40	–	10–35	[18]
	2,8	20	–	11	[21]
	3–5	50	10 Гц	3–15	[22]
	1	50	100 Гц	–	[23]

достаточно надежные оценки эффективности воздействия СВЧ-полей на РЭС как объекты облучения могут быть получены, исходя из этого условия.

Единая критериальная система для оценки эффективности выведения из строя радиоэлементов РЭС в настоящее время еще не создана. Однако некоторые результаты теоретических и экспериментальных исследований показывают, что достигнутые уровни СВЧ-энергии (или мощности) вполне достаточны для поражения РЭС различных типов. Так, в [53–56, 133] утверждается, что при длительности импульса менее 10 нс воздействие на кристаллические смесители и детекторы зависит от полной энергии СВЧ-излучения.

Энергия $0,1\text{--}1$ мкДж вызывает выгорание полупроводниковых приборов, используемых в диапазоне частот $1\text{--}10$ ГГц. Для полупроводниковых приборов, используемых на более высоких частотах, уровни выгорания лежат в пределах $0,01\text{--}0,1$ мкДж. При длительности импульса более 10 нс выход из строя приборов определяется приложенной пиковой мощностью: на частотах ниже 10 ГГц она превышает 5 Вт, а на частотах выше 10 ГГц — $0,5$ Вт.

Wunch и Bell предложили общую модель для оценки уровня выгорания p - n -переходов полупроводниковых приборов, подвергаемых воздействию СВЧ-импульсов. В соответствии с этой моделью критериальный уровень прямо пропорционален корню квадратному из длительности импульса. Эта модель хорошо согласуется с экспериментальными данными для диодов и транзисторов при воздействии импульсов длительностью $0,1\text{--}100$ мкс. Для импульсов длительностью менее 100 нс критериальный уровень обратно пропорционален количеству поглощенной энергии.

Для наиболее уязвимых с точки зрения ФП элементов приемного тракта — смесительных диодов — экспериментально полученные пороги перегорания лежат в интервале $1\text{--}35$ Вт при воздействии импульсов длительностью $1\text{--}10$ нс, а для полевых транзисторов на основе арсенида галлия они составляют десятки-сотни ватт.

Следует еще раз подчеркнуть, что многие исследователи отмечают существенное (в $10\text{--}100$ раз) уменьшение уровня поражения импульсными последовательностями с частотами повторения десятки-сотни герц.

Таким образом, обобщая изложенное, можно полагать, что ожидаемые критериальные уровни выведения из строя полупроводниковых приборов лежат в интервале от единиц до сотен ватт при воздействии единичным импульсом и от десятков милливатт до десятков ватт при воздействии импульсных последовательностей.

При рассмотрении воздействия СВЧ-излучения через входной приемный тракт выделяют два характерных варианта: полосовое и внеполосное.

Полосовое воздействие может быть осуществлено при заведомо известном диапазоне рабочих частот поражае-



мого объекта. Его важной особенностью является минимум потерь СВЧ энергии при прохождении через согласованный приемный тракт даже при наличии полосовых фильтров на входе. Потери в данном случае определяются главным образом соотношением между полосой пропускания волноводного фильтра или усилителя высокой частоты и шириной спектра СВЧ излучения. В большинстве случаев эти потери не превышают $-10 \dots -15$ дБ.

Внеполосное воздействие осуществляется вне полосы пропускания приемника на частотах, лежащих выше критической частоты волноводного тракта. Оно более универсально, чем полосовое, так как излучатель с рабочей частотой f_p может оказывать поражающее действие на ряд РЭС, приемные тракты которых удовлетворяют условию $f_p > 0,5$. Однако при этом необходимо учитывать потери мощности в тракте, связанные как с многомодовым характером распространения коротковолнового излучения через сверхразмерный волновод, так и с возможностью наличия на входе РЭС полосового фильтра и спаданием его амплитудно-частотной характеристики к области СВЧ-воздействия. Результирующие потери в этом случае могут достигать $-40 \dots -20$ дБ.

С учетом изложенных соображений относительно критерияльных уровней функционального поражения и потерь во входных приемных трактах может быть сделана оценка дальности действия средств ФП. В ее основу положено нахождение соотношения между уровнями мощности (энергии), создаваемыми сверхмощными генераторами на входе РЭС ($\mathcal{E}_{вх}$), и критерияльными значениями этих уровней ($\mathcal{E}_{кр}$), приводящими к выведению из строя их чувствительных элементов: $\mathcal{E}_{вх} > \mathcal{E}_{кр}$.

При этом дальность действия средства ФП может быть получена из известного соотношения:

$$R_{фп} \leq \sqrt{\frac{\mathcal{E}A_{эфф}q_{и}q_{пр}K_{п}\tau_{и}}{\mathcal{E}_{кр}}}, \quad (6.3)$$

где $\mathcal{E} = P_{и}G$ — энергопотенциал средства ФП, Вт; G — коэффициент усиления антенны установки ФП; $P_{и}$ — мощность излучения СВЧ-генератора, Вт; $\tau_{и}$ — длительность

генерируемого импульса, с; $A_{\text{эфф}}$ — эффективная поверхность антенны приемника, м^2 ; $q_{\text{и}}$ ($q_{\text{пр}}$) — относительные коэффициенты усиления антенн источника (приемника) в направлении друг друга; $K_{\text{п}}$ — коэффициент потерь СВЧ-энергии в тракте; $\mathcal{E}_{\text{кр}}$ — критериальный уровень поражения полупроводникового прибора на входе РЭС, Дж.

Полагая, что уровни выходной мощности современных релятивистских СВЧ-приборов достигают единиц гигаватт, а обеспечение коэффициента усиления антенны для них $G=10^2\text{--}10^3$ технически вполне осуществимо, можно ожидать появления мобильных установок ФП с энергопотенциалом до 10^{13} Вт.

Расчеты, проведенные по формуле (6.3) для $A_{\text{эфф}} \sim 1\text{--}3 \text{ м}^2$, длительностей импульсов в десятки наносекунд при различных вариантах ориентации антенн и условий воздействия СВЧ-излучения (полосовое или внеполосное), показали следующее.

Наиболее оптимистический прогноз дальности поражения составляет сотни километров. Такой результат может быть достигнут в случае полосового воздействия СВЧ-излучения при условии соосности антенн объекта поражения и источника излучения. Обеспечить поражение при соосной ориентации ДНА возможно при наличии на средстве ФП системы разведки излучения поражаемого РЭС и системы управления, обеспечивающей наведение его антенны в направлении на объект.

Более осторожные оценки, полученные для случая внеполосного воздействия и ориентации «главный луч источника — боковые лепестки приемной антенны», приводят к значениям дальности поражения от единиц до десятков километров. К числу приоритетных объектов для поражения на таких дальностях западные специалисты относят ГСН ПРР, РВ и другие элементы высокоточного оружия.

Важной стороной рассмотренной проблемы становится и создание эффективных средств защиты РЭС от сверхмощных импульсов наносекундной длительности. С этой целью ведутся работы по созданию устойчивых к полемому пробое или выгоранию полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, экранированию элементов



РЭА, разработке специализированных безынерционных коммутаторов ($\tau > 1$ нс), устанавливаемых на входе приемных устройств.

Следует ожидать, что усилия, направленные на создание как средств ФП, так и защиты от них, приведут в ближайшее время к появлению новых эффективных форм и методов радиоэлектронной борьбы. Сделанное заключение подтверждается мнением зарубежных экспертов, которые определенно относят работы по развитию СВЧ-средств к ключевым технологиям, определяющим уровень развития перспективного вооружения.

6.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЛАЗЕРОВ

Практически с момента появления первых лазеров не прекращаются попытки превратить их в оружие, способное дистанционно поражать боевую технику.

За десятилетия лазер нашел применение в военной технике. Повсеместно используются высокоточные лазерные дальномеры, ряд систем наведения имеет в составе лазерные целеуказатели, созданы лазерные постановщики оптических помех, лазерные взрыватели, лазерные локации. Лазер стал составной частью боевых систем, но не превратился в их исполнительное средство, сравнимое по наносимому лучом ущербу с другими видами вооружения. Однако сохраняется идея создания лазерного оружия и продолжается непрерывный поиск повышения мощности излучения. Осуществляется ряд программ по разработке и исследованию высокоэнергетических лазеров различных типов [25, 230, 321]. Все исследования решают общие задачи — ввести энергию накачки в рабочую среду лазера, а затем извлечь ее в виде направленного когерентного излучения. Отличия разработок определяются видом рабочей среды, способом накачки энергии, характером реакции в рабочей среде при формировании излучения и особенностями оптического резонатора.

Рассмотрим состояние основных направлений работ по созданию высокоэнергетических лазеров.

6.4.1. ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ЛАЗЕРЫ

Первыми появились именно лазеры с рабочим телом в виде кристалла. Непрерывно велись работы по повышению мощности излучения, разрабатывались схемы многокаскадного усиления, использующие в качестве рабочего тела блоки из неодимового стекла, выполненные для лучшего теплоотвода в форме плоских шпал или дисков. Длина волны излучения такого лазера — 1,06 мкм.

Качественный скачок в уровне излучения был достигнут после перехода с ламповой на диодную накачку. Достоинства твердотельного лазера: компактность, отсутствие выбрасываемых ядовитых продуктов, удобство компоновки с другими оптическими системами. Недостаток — ограничение достижимой мощности излучения.

Ряд фирм продолжает работы этого направления. Так, фирма Northrop Grumman продолжает выполнение программы Joint High Power Solid State Laser и провела испытания лазера, содержащего семь модулей-усилителей, который выдавал в непрерывном режиме мощность 105 КВт в течение 5 мин [25].

Фирма Raytheon провела испытания в Афганистане образца компактного лазера Zeus HLONS, содержащего девять каскадов усиления и имеющего выходную мощность 10 КВт. Лазер был смонтирован на автомобиле Humvee и в ряде случаев успешно использован для дистанционного подрыва обнаруженных взрывных устройств. Разработчики видят принципиальную возможность повышения выходной мощности до 100 КВт путем введения дополнительных модулей усиления. На выставку в Фарнборо фирма Raytheon представила лазер CIWS со стекловолонковыми усилителями, имеющий выходную мощность 50 КВт. По утверждению разработчиков, он способен сбивать БЛА на дальности до 8 км.

Фирма Boeing ввела твердотельный лазер в состав зенитного ракетного комплекса AN/TWQ-1 Avenger на автомобиле Humvee (рис. 6.14) [255].

Лазер, наведение которого на цель производится радаром комплекса, был успешно использован для поражения БЛА и дистанционного подрыва незаглубленных мин.



Рис. 6.14
Комплекс Laser Avenger

Другая, более мощная разработка фирмы Boeing — лазер MATRIX — предназначена для размещения на воздушной платформе и воздействия на двигатели взлетающих баллистических ракет.

6.4.2. ХИМИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРЫ

Основное отличие химических лазеров от иных типов в том, что они преобразуют химическую энергию в энергию когерентного излучения, минуя другие виды энергии. В химической смеси уже содержится энергия, нужно лишь найти способ ее выделения [174]. Для функционирования устройства требуется реакция, которая идет с выделением большой энергии, причем в ее процессе должны возникать элементарные продукты (молекулы, атомы, радикалы) в возбужденных энергетических состояниях, связанных с внутренними степенями свободы. Распределение по этим состояниям должно быть инверсным: хотя бы в одном из состояний, обладающих большей энергией, элементарных продуктов должно быть после реакции

больше, чем в одном из состояний с меньшей энергией. Именно их переход на более низкий энергетический уровень обеспечивает выделение энергии излучения. Для организации процесса должны быть созданы соответствующие условия.

Режим непрерывного излучения предполагает смену вещества в реакторе в потоке на предельно высоких (иногда даже зазвуковых) скоростях прокачки.

Основные обязательные составные части ХЛ: система смешения реагентов, реактор, в котором создается активная лазерная среда, и оптический резонатор. ХЛ продолжительного действия должен иметь в составе еще и источник химически активных компонентов и других необходимых для поддержания реакции реагентов. Кроме того, должна быть предусмотрена система откачки и обеззараживания отработанных реагентов.

Рассмотрим основные типы ХЛ, разрабатываемые с целью активной защиты боевой техники.

HF(DF)-ЛАЗЕР С ТЕПЛОВЫМ ИНИЦИИРОВАНИЕМ РЕАКЦИИ

Лазер состоит из системы подачи реагентов, камеры сгорания, реактора, оптического резонатора и устройства откачки и нейтрализации продуктов реакции. Камера сгорания и реактор разделены сопловым блоком, который представляет собой решетку из маленьких сопел. Реактор снабжен прозрачными окнами для вывода излучения на резонатор. Зеркала резонатора (глухое и полупрозрачное) установлены за окнами реактора. Ось резонатора перпендикулярна вектору скорости истечения реагентов. Его положение соответствует зоне излучения реактора. В камеру сгорания вводятся молекулярный фтор, водород и гелий. Доля фтора избыточна по отношению к водороду. В камере происходит равновесное горение водорода во фторе с выделением тепла (температура 1500–1800 К), достаточного для полной диссоциации избытка молекулярного фтора (степень диссоциации — более 95%). Чтобы охладить смесь до требуемой температуры, ее пропускают через сопловую решетку, разгоняя при этом до сверхзвуковых скоростей. На выходе решетки к сверхзвуковому потоку добавляют

поток молекул дейтерия. В результате смешения двух потоков образуется рабочая смесь, реакция в которой



приводит к образованию колебательно-возбужденных молекул фтористого дейтерия, генерирующих лазерное излучение ($\lambda = 3,6\text{--}4,2$ мкм). Процесс должен быть очень быстрым, поэтому для смешения миниатюрные сопла разбивают потоки на струи диаметром 1–2 мм, а их скорость в реакторе достигает 10^3 м/с при давлении 5–10 Торр (мм рт. ст.). В этом режиме ширина зоны излучения составляет несколько сантиметров, что вполне достаточно для работы резонатора.

Сверхзвуковой поток обеспечивает предельно быструю прокачку реагентов через реактор, что позволяет получить большие мощности излучения при относительно малых суммарных сечениях потоков. В реакции атомарного фтора с дейтерием выделяется значительная энергия. Только часть ее (около 15%) уносится лазерным излучением, остальная энергия нагревает поток. Избыточный нагрев может тормозить сверхзвуковую струю. Нарушаются условия генерации излучения. Разбавление сверхзвуковой струи гелием, который не вступает в реакцию и тем самым уменьшает количество тепла, выделяющегося на единицу массы газового потока, предотвращает перегрев. Источником излучения являются возбужденные молекулы фтористого дейтерия. Присутствующие в потоке молекулы фтористого водорода лишь сопутствующий продукт реакции. Они не только не излучают, но даже могут дезактивировать возбужденные молекулы фтористого дейтерия в лазерной зоне.

Если требуется получить генерацию именно на фтористом водороде ($\lambda = 2,7\text{--}2,9$ мкм), то в камере сгорания используют дейтерий либо иное горючее, но такое, в котором нет молекул, «тушащих» в реакторе колебательно-возбужденные молекулы фтористого водорода HF^* , которые в этом случае являются источником излучения.

В таблице 6.3 приведены реализуемые параметры ХЛ рассматриваемого типа.

Таблица 6.3

Параметры $HF(DF)$ -лазера с тепловым иницированием реакции

Параметр	Величина
Степень разбавления смеси гелием	1:10–20
Скорость истечения реагентов	$2 \cdot 10^3$ м/с
Температура в камере сгорания	1500–2000 К
Давление в лазерной зоне	5–20 Торр
Удельная мощность	100–200 Вт/г

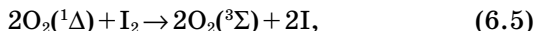
Еще в конце 1970-х гг., с момента появления первых макетов $HF(DF)$ -лазера, он привлек внимание разработчиков вооружения возможностью достижения высоких мощностей непрерывного излучения. Максимум этого интереса приходится на 1990-е гг. Химический лазер MIRACL (*Mid-Infrared Advanced Chemical Laser*) разработки фирмы Northrop Grumman, проектируемый для решения стратегических задач, достиг мощности 2,2 МВт и работал в течение 90 с [296]. Позже эта программа была приостановлена, а наработки использованы при выполнении программы THEL. Ослабление интереса к $HF(DF)$ -лазерам обусловлено, во-первых, их громоздкостью и неэкологичностью, во-вторых, появлением новых более прогрессивных типов.

КИСЛОРОД-ИОДНЫЙ ЛАЗЕР

Этот тип лазера построен на использовании синглетного (возбужденного) кислорода [174] и включает систему подачи реагентов, камеру генерации синглетного кислорода, реактор с оптическим резонатором, систему откачки и обеззараживания продуктов реакции. Длина волны излучения $\lambda = 1,315$ мкм.

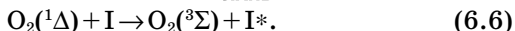
Существует большое количество химических реакций, результатом которых является выделение синглетного кислорода. Их скорость значительно ниже скорости реакции фторирования водорода, к тому же живет синглетный кислород намного дольше колебательно-возбужденной молекулы фтористого водорода. Каждая молекула синглетного кислорода несет запас энергии примерно в 1 эВ. В результате создаются значительно более комфортные условия для генерации излучения. Однако прямым путем использовать

эту энергию не удастся, так как кислород плохо излучает. Используется следующий технологический прием: к потоку идущего из камеры генерации синглетного кислорода в реакторе примешивают поток молекул йода I_2 . За счет энергии синглетного кислорода молекула йода разбивается на атомы. Для диссоциации одной молекулы необходима запасенная энергия двух молекул синглетного кислорода:



где $2O_2(^1\Delta)$ — принятое обозначение молекулы синглетного кислорода; $2O_2(^3\Sigma)$ — принятое обозначение молекулы обычного кислорода.

Образовавшиеся атомы йода при столкновении с другими молекулами синглетного кислорода переходят в возбужденное состояние:



Именно атомарный йод образует активную среду лазера.

Используемым вариантом получения синглетного кислорода может быть реакция, происходящая при пропускании («пробулькивании») молекулярного хлора через смесь перекиси водорода (H_2O_2), со щелочью ($NaOH$). Таким образом, энергия синглетного кислорода идет, во-первых, на создание атома йода, во-вторых, на его возбуждение. Для повышения эффективности энергоотдачи можно подобрать давление реагентов в смеси так, что атом йода многократно совершит излучающий цикл прежде, чем два атома снова объединятся в молекулу I_2 . В результате один литр смеси перекиси водорода со щелочью способен дать до $5 \cdot 10^4$ Дж энергии лазерного излучения.

Кислород-йодный ХЛ считается в настоящее время перспективным средством создания боевой системы. Кроме высокого КПД, в нем привлекает экологичность и простота удаления продуктов реакции ($NaCl$, I_2 , H_2O , $O_2(^3\Sigma)$).

Примером разработки боевой системы на основе кислород-йодного ХЛ является лазер ABL, размещенный фирмой Boeing на самолете Boeing 747-400f (рис. 6.15) [248].



Рис. 6.15

Схема размещения лазера ABL на самолете «Boeing747-400f»

Лазер ABL имеет выходную мощность 1 МВт, работает в непрерывном режиме до десятков минут и, по мнению разработчиков, представляет собой прототип средства воздействия на этапе разгона на взлетающие баллистические ракеты противника. Практически весь объем широкофюзеляжного самолета занят аппаратурой лазера.

ИМПУЛЬСНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРЫ

Эти лазеры предназначены для получения короткого мощного импульса когерентного излучения и имеют в составе систему приготовления рабочей смеси, реактор, оптический резонатор, систему инициирования реакции, систему удаления отработанных продуктов и их обезвреживания. Система инициирования (электрический разрядник, ультрафиолетовая лампа) обычно использует внешний источник энергии, т. е. этот вид лазеров не является чисто химическим [174].

Для получения эффективного экономичного импульсного ХЛ целесообразно применять цепные химические реакции с большой хемолазерной длиной цепи. Этим свойством обладают смеси ($H_2 + F_2$), ($D_2 + F_2$), ($D_2 + F_2 + CO_2$). Используемые на практике смеси имеют более сложный

состав. Для стабилизации в них добавляется кислород O_2 в пределах нескольких процентов от общего объема смеси. Часто в смесь добавляют инертный газ, чтобы снизить разогрев смеси, ускорить релаксационные процессы и таким образом оптимизировать создание активной лазерной среды. Иногда добавляют в смесь молекулы с большим молекулярным весом для увеличения концентрации химически активных центров.

В системе приготовления формируется рабочая смесь, после чего она быстро вводится в реактор. Система инициирования выдает энергетический импульс на срабатывание рабочей смеси. Происходит взрывная реакция, в процессе которой с оптического резонатора снимается импульс когерентного излучения, после чего продукты реакции быстро удаляются из реактора, и рабочий цикл может быть повторен. В качестве примера в таблице 6.4 приведены характеристики импульсного ХЛ, действующего на основе фторводородной реакции.

Таблица 6.4

Параметры работы *HF* химического лазера

Параметр лазера	Режим функционирования	
	умеренное инициирование	форсированное инициирование
Удельный энергосъем	100 Дж / (л·атм)	400 Дж / (л·атм)
Химический КПД	7%	22%
КПД использования энергии инициирования	940%	150%
Длительность импульса генерации	10^{-6} с	10^{-8} с

Отметим, что приведенный КПД использования энергии инициирования носит наименование коэффициента полезного действия условно — он превышает единицу, так как учитывает только внешнюю энергию, поступающую на систему инициирования. В отличие от него химический КПД учитывает степень преобразования в излучение потенциальной химической энергии смеси.

Характеристики экономичности и эффективности импульсных лазеров являются рекордными среди химических лазеров. Кроме того, импульс энергии более эф-

фективно воздействует на цель — там тоже развивается взрывная реакция.

Примером импульсного ХЛ является химический лазер THEL (*Tactical High Energy Laser*), разработка которого



Рис. 6.16

Импульсный химический лазер THEL

была начата в 1996 г. американским концерном Northrop Grumman при участии ряда израильских фирм [321]. Импульсная мощность около 50 МВт при частоте следования импульсов до 20 Гц (рис. 6.16).

Разработаны стационарный и передвижной (на трех прицепах) варианты компоновки лазера. Предусмотрена система сбора и обеззараживания продуктов реакции.

Импульсные ХЛ, несмотря на их громоздкость и сложность, считаются перспективным направлением разработки боевой лазерной техники.

ЛАЗЕРЫ НА СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНАХ

Создание лазеров на свободных электронах оценивается специалистами как наиболее универсальный и перспективный путь развития лазерной техники [25, 50, 230]. Под ЛСЭ обычно понимают устройства, в которых происходит генерация когерентного электромагнитного излучения с использованием явления стимулированного излучения релятивистских свободных электронов, совершающих наряду с поступательным и колебательное движение в поле внешних сил. Это могут быть силы, действующие на электрон со стороны пространственно-периодических полей: магнитного (магнитостатическая накачка), электрического (электростатическая накачка) либо интенсивной электромагнитной волны, падающей на электронный пучок (электромагнитная накачка). В из-

вестных образцах мощных ЛСЭ использована магнитостатическая накачка.

Характерная особенность лазера на свободных электронах, отличающая его от приборов классической электроники, заключается в том, что благодаря использованию релятивистских эффектов возможна генерация коротковолнового излучения в макросистемах. Также еще одной особенностью ЛСЭ является возможность плавной перестройки частоты в диапазоне от СВЧ до рентгеновского излучения изменением макроскопических параметров — энергии электронного пучка либо периода магнитного поля накачки.

Наиболее важным узлом ЛСЭ является ускоритель. Энергия создаваемого ускорителем электронного пучка должна находиться в области релятивистских энергий электронов ($mc^2 \geq 510$ эВ) и обычно выше 1000 эВ. Ток ускорителя, как правило, импульсный с длительностью импульса от нескольких микросекунд до нескольких пикосекунд. Ускорители могут выдавать либо одиночные импульсы, либо серию с частотой до 1000 Гц. Электроны ускоряются диодной структурой либо электронной пушкой. В идеальном случае энергия всех электронов, вылетающих из ускорителя, должна быть одной и той же, но в реальности существует разброс по импульсам в поперечном и продольном направлениях. Для ЛСЭ используются ускорители, формирующие потоки с предельно малым разбросом по этим импульсам. Электронный пучок должен иметь очень малую расходимость и может быть сфокусирован до дифракционно ограниченного пятна. Сформированный электронный пучок движется вдоль продольной оси ондулятора — магнитной системы заданной сложной структуры, обеспечивающей пространственную периодичность поля. Задача ондулятора — сообщить электронам переменную поперечную компоненту движения. Под действием ондулятора электроны начинают поперечное колебательное движение.

Большинство используемых ондуляторов представляют собой либо спиральные токовые обмотки, либо ли-

нейную цепочку из постоянных дипольных магнитов (самарий-кобальтовые магниты).

При искривлении траектории электрона он совершает работу и отдает в виде излучения часть энергии. Возникает так называемое магнитотормозное излучение, поток которого направлен по продольной оси ондулятора.

На оси ондулятора установлены зеркала оптического резонатора. Создание устойчивого широкополосного покрытия зеркал с высоким коэффициентом отражения является одной из основных проблем конструирования ЛСЭ, так как диссипация энергии на зеркале может привести к его разрушению.

В таблице 6.5 приведены параметры исследованного в Стенфорде лазера на свободных электронах.

Ондулятор изготовлен из сверхпроводящей бифилярной спиральной обмотки. Для отклонения электронного пучка от зеркал резонатора использовалось продольное

магнитное поле напряженностью 1 кГс.

Таблица 6.5
Параметры ЛСЭ
Стенфордского университета

Наименование	Величина
Ускоритель	
Энергия пучка	43 МэВ
Протяженность импульса	1 мм
Расстояние между импульсами	25,4 мм
Радиус пучка	0,25 мм
Ондулятор	
Период	3,3 см
Амплитуда спирального поля	2,3 кГс
Длина	5,3 м
Резонатор	
Расстояние между зеркалами	12,3 м
Потери за проход туда и обратно	2,8%
Длина волны	3,3 мкм
Размер пятна	1,67 мм
Радиус зеркал	7,5 м

Стендовый образец ЛСЭ Сибирского отделения АН России, занимающего передовое положение в этой области исследований, приведен на рисунке 6.17 [52].

Потенциал ЛСЭ позволяет рассчитывать на создание на их основе сверхмощных боевых систем для решения стратегических задач. Интенсивные исследования высокоэнергетического ЛСЭ (*Free Electron Laser — FEL*) проводятся по заказу Управления военно-

морских исследований флота США [25]. Предполагается, что такой лазер сможет обеспечить в будущем ПВО и ПРО крупного корабля и даже соединения кораблей (рис. 6.18).

Рассмотрим пример возможности использования высокоэнергетического лазера.

Проблемы, возникающие при формировании облика активной защитной системы района, были решены в Израиле при разработке проекта «Iron Dom» [103]. Необходимость создания системы защиты обусловлена непрекращающимися обстрелами пограничных израильских городов ракетами «Kassam» с палестинской территории сектора Газа. Правительство приняло решение разработать и установить систему перехвата ракет (рис. 6.19).

Основным средством сбора информации об атаке была выбрана РЛС EL/M-2084 разработки фирмы «ELTA Systems» [99, 100], которая, будучи установлена на холме, просматривала весь сектор возможных атак. По своим техническим характеристикам эта РЛС фактически представляет собой станцию артиллерийской разведки с фазированной антенной решеткой, способную обнаруживать ракеты в полете,

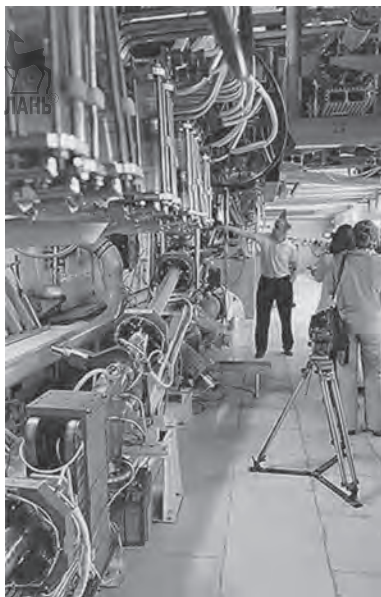


Рис. 6.17
Стенд ЛСЭ



Рис. 6.18
Схема защиты корабля с помощью ЛСЭ

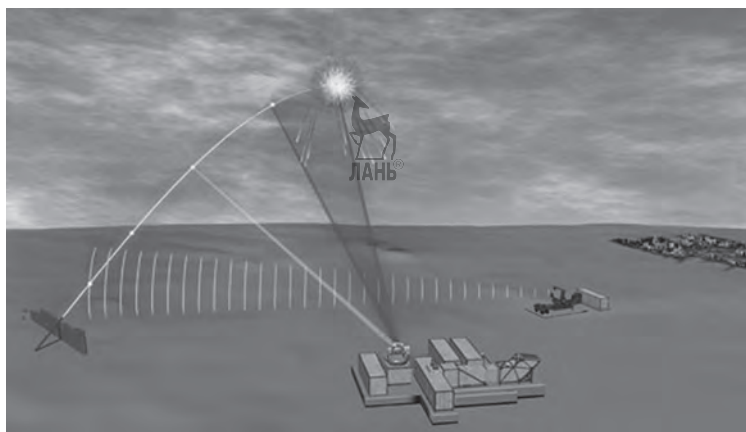


Рис. 6.19
Схема системы защиты «Iron Dom»

определять их траекторные параметры и рассчитывать точку падения. Если ракета должна упасть на населенный пункт, предпринимаются меры по ее уничтожению в воздухе. Были проработаны два варианта таких мер. В первом варианте используется рассмотренный выше импульсный мощный ХЛ THEL (*Tactical High Energy Laser*). Импульсная мощность выбранного лазера на фтористом дейтерии составляет 30–50 МВт, что достаточно для воспламенения боевой части ракеты. Испытания подтвердили возможность уничтожения снарядов на дальностях до 10 км. Лазер представляет собой стационарную установку, транспортировка которой затруднительна (рис. 6.16). Стоимость одного «выстрела» составляет 4000 долл. Кроме того, эффективность воздействия существенно зависит от метеоусловий.

Альтернативный вариант представляет собой обычную противоракетную систему [100]. Несколько пусковых установок, на каждой из которых размещены по 20 радиоуправляемых ракет «Tamir», устанавливаются в защищаемом районе. Командное наведение по информации с радара EL/M-2084 обеспечивает сближение с атакующим ракетным снарядом. Подрыв боевой части производится по команде бортового радиовзрывателя. Скорость

ракеты «Tamir» превышает скорость атакующих ракет и достаточна для решения задачи встречи. Дальность полета — 70 км. Стоимость проведения одного цикла защиты — около 40 000 долл. Несмотря на более высокую цену второго варианта именно его выбрали для реализации. При этом учитывались сложность точного наведения, а также зависимость от метеоусловий и неэкологичность химического лазера.

Экспертами Израиля был сделан вывод о том, что, несмотря на многолетние исследования, до настоящего времени не создан боевой лазер, способный по совокупности боевых и эксплуатационных характеристик конкурировать с традиционными системами вооружения.

Возвращаясь к задаче использования лазеров для защиты наземной военной техники, можно сформулировать следующее утверждение. На данном этапе введение высокоэнергетических лазеров в состав КИЗ и КГЗ наземной боевой техники нереализуемо [230]. Пример использования твердотельного лазера против бронейно-подкалиберного снаряда в составе комплекса «Avenger» лишь подчеркивает ограниченность возможностей лазерной техники. Тем не менее отметим, что работы по созданию высокоэнергетических лазеров имеют большой потенциал, ведутся широкомасштабно и могут привести в будущем к изменению характера боевых действий.

ГЛАВА 7

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМАМ НАВЕДЕНИЯ ВТО

При общности методов постановки помех системам наведения ВТО техника реализации этих помех специфична для каждого вида вооруженных сил и определяется тактикой применения и техническими особенностями используемого ВТО, техническими свойствами защищаемых объектов, условиями ведения боевых действий. В соответствии с выбранным в данной книге направлением рассмотрим возможности оптико-электронного противодействия на примере защиты подвижных объектов сухопутных войск. Обоснованием такого выбора может служить то, что именно для поражения объектов этого класса, прежде всего танков, была разработана максимально широкая номенклатура систем ВТО. Кроме того, сами условия оснащения боевых машин СВ экстремальны. Так, для авиации характерно, благодаря слабым фонам и скоростным энергетически мощным атакующим ракетам, раннее выявление атаки. Короткий цикл боевого контакта сочетается с интенсивным расходом ресурса средств защиты, масса которых на летательном аппарате предельно ограничена. На флоте не так жестки требования к массе и размещению узлов систем защиты, однако значительно дольше может длиться многократный боевой контакт. Ситуация боевого применения допускает использование крупногабаритных и энергоемких систем с большим ресурсом расходуемых средств. Своя специфика существует и в области защиты космических объектов: отсутствие атмосферы повышает как эффективность

устройств обнаружения атаки, так и длительность цикла существования помех.

У подвижной боевой техники СВ боевой контакт, как и на флоте, может длиться часами. За это время объект подвергается атаке до десяти раз. Возможности размещения на объекте блоков систем защиты крайне ограничены и в этом плане подобны авиации. Условия работы приборных систем защиты предельно сложны. Приборы должны быть устойчивы к весьма жестким внешним воздействиям, сохранять работоспособность в сложных атмосферных условиях, при действии пыли, грязи, задымления.

Рассмотрим основные направления развития средств защиты боевых машин сухопутных войск.

7.1. МАСКИРОВКА БОЕВОЙ ТЕХНИКИ В ОПТИЧЕСКОМ И ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНАХ

Основное функциональное назначение средств снижения заметности на танке — уменьшить расстояние (при заданной вероятности $P_{\text{обн}}$), с которого его можно обнаружить, либо, что то же самое, уменьшить вероятность обнаружения в некотором заданном диапазоне дальностей [62, 72, 210, 300].

Попытки сделать танки трудно обнаруживаемыми предпринимались практически с самого их появления как вида вооружения. Так, первые английские танки уже в 1916 г. окрашивались в несколько цветов, что делало их менее заметными при визуальном наблюдении. Внимание к визуальному обнаружению, а соответственно, и к снижению заметности в видимом диапазоне оставалось исключительным приоритетом до 70-х гг. прошлого века. Последние десятилетия характеризуются значительным расширением номенклатуры используемых приборов разведки и наблюдения, а также высокоточного управляемого оружия, сенсорные устройства которых чувствительны в иных участках спектра длин волн. Логичным ответом на это со стороны танкостроителей стал поиск новых путей снижения заметности машин.

В современных системах разведки и наведения оружия широкое применение нашли сенсоры инфракрасного, радиолокационного и акустического диапазонов, в которых танк в сравнении с окружающим фоном обладает целым рядом демаскирующих признаков. К ним относятся [194]:

- видовые, характеризующие способность танка отражать либо излучать энергию в том или ином спектральном диапазоне, а также иметь определенные размеры, форму и набор специфических деталей (узлов);
- признаки деятельности, проявляющиеся при движении танка (задымление, пыль, следы на местности и т. д.);
- признаки взаимного расположения в боевых порядках (в наступлении, в обороне, в районе сосредоточения).

При решении задачи обнаружения наблюдатель имеет дело не с самими демаскирующими признаками, а с носителями первичной информации о них, имеющими различную физическую природу. Применительно к видовым признакам основными носителями информации являются сигналы, характеризующие уровень контрастного излучения танка в соответствующем спектральном диапазоне. Приведем математические модели этих сигналов как средств оценки возможностей повышения защищенности танка от обнаружения. При этом используем следующий критерий защищенности: танк в качестве сложного объекта считается защищенным от тех или иных средств разведки или наведения оружия, если значение его вероятности $P_{\text{обн}}$ по любому из демаскирующих признаков не более заданной пороговой вероятности $P_{\text{пор}}$:

$$P_{\text{обн}} \leq P_{\text{пор}}. \quad (7.1)$$

В качестве математической модели демаскирующего признака в видимом (0,38–0,76 мкм) диапазоне и на коротковолновом (0,76–1,2 мкм) участке инфракрасного диапазона длин волн обычно используется зависимость, устанавливающая связь видимости объекта v с его инте-

гравальным оптическим контрастом k_0 на заданном фоне [99]:

$$v = k_0 / \varepsilon, \quad (7.2)$$

где ε — пороговый контраст, за который принимается наименьшее значение контраста, воспринимаемого глазом оператора.

Величина k_0 определяется, в свою очередь, зависимостью

$$k_0 = (B_0 - B_\Phi) / B_\Phi, \quad (7.3)$$

где B_0 и B_Φ — яркости излучения танка и фона соответственно.

Наличие в атмосфере дымки и наложение ее вуалирующей яркости на изображение объекта приводят к уменьшению k_0 до уровня k' , определяемого выражением

$$k' = \frac{B_0 - B_\Phi}{B_\Phi + B_v / \tau_a}, \quad (7.4)$$

где B_v — вуалирующая яркость дымки; τ_a — коэффициент пропускания атмосферы.

В общем случае при учете цветового контраста видимость танка может быть оценена в видимом диапазоне соотношением

$$v = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} r_0(\lambda) - r_\Phi(\lambda) \varepsilon(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} r_\Phi(\lambda) \varepsilon(\lambda) d\lambda}, \quad (7.5)$$

где λ_1, λ_2 — граничные значения спектрального диапазона работы прибора; $r_0(\lambda), r_\Phi(\lambda)$ — коэффициенты спектрального отражения поверхности объекта и фона соответственно; $\varepsilon(\lambda)$ — коэффициент спектральной чувствительности глаза.

Для рабочих участков теплового диапазона длин волн (3–5 и 8–14 мкм) в качестве демаскирующего признака обычно принимается характеристика энергетического

контраста между объектом и фоном [75, 109, 148]. Когда танк может рассматриваться как точечный излучатель, то в случае его обнаружения одноэлементным тепловым датчиком на большой дальности условие обнаружения описывается соотношением

$$\Delta E \geq \Delta E_{\text{обн}}, \quad (7.6)$$

где ΔE — облученность входного окна датчика, создаваемая танком; $\Delta E_{\text{обн}}$ — минимальная обнаруживаемая разность облученностей, создаваемых объектом и фоном на входном окне датчика, которую можно представить в виде

$$\Delta E_{\text{обн}} = \frac{b \Delta E_{\text{п}}}{k \tau_a} \quad (7.7)$$

где b — коэффициент запаса (отношение сигнал/шум); $\Delta E_{\text{п}}$ — пороговая чувствительность датчика; k — коэффициент, учитывающий ограниченную ширину частотной полосы пропускания усилительного тракта датчика.

Облученность ΔE удобно представить в виде

$$\Delta E = \frac{\Delta B S}{L^2}, \quad (7.8)$$

где ΔB — разность яркостей излучения просматриваемой датчиком проекции танка и фона; S — площадь проекции танка на картинную плоскость; L — расстояние от датчика до танка.

Степень детализации теплового изображения определяется разрешением сенсора (сканирующего фотоприемника либо многоэлементной матрицы). Электрические сигналы после преобразования поступают на дисплей прибора, где формируется видимое изображение [148]. Контрастность этого изображения зависит от разности тепловых потоков, исходящих от элементов объекта, т. е. от различий их излучательной способности и температуры. Суммарное действие этих двух факторов определяет, таким образом, величину воспринимаемого теплового контраста ΔT_q .

$$\Delta T_q \geq \Delta T_{\text{обн}}, \quad (7.9)$$

где ΔT_q — усредненная по элементу разрешения q величина температурного контраста ΔT участка поверхности танка относительно фона.

Для расчета $\Delta T_{\text{обн}}$ используется выражение [71]

$$\Delta T_{\text{обн}} = \frac{m \Delta T_{\text{п}} q}{\tau_a \sqrt{lb}} - 35(\epsilon - \epsilon_{\text{ф}}), \quad (7.10)$$

где m — отношение сигнал/шум, определяющее значение вероятности, с которой обнаруживается разность температур объекта и фона; $\Delta T_{\text{п}}$ — пороговая чувствительность прибора; l и b — линейные размеры наблюдаемой проекции танка; ϵ , $\epsilon_{\text{ф}}$ — коэффициенты излучения объекта и фона соответственно.

Средства разведки и наблюдения в видимом и ближнем ИК-диапазонах являются наиболее распространенными и информационно емкими, поэтому традиционно вопросам снижения заметности в этих диапазонах уделяется наибольшее внимание.

Основными способами маскировки танка являются окрашивание под цвет местности для снижения контраста с фоном и установка на нем различных масок или маскировочных сетей, искажающих его образ [62, 71, 72, 194]. Окрашивание может быть либо однотонное, например зеленовато-коричневое для растительных фонов, белое для снежных покровов, желто-серое для пустынь либо многотонное в виде пятен различного цвета [193, 194, 207, 210]. Приняты соответствующие стандарты окрашивания боевой техники по цветам, типам красок, размерам и форме пятен. В армии США при пятнистом деформирующем окрашивании используются краски зеленого (40%), желто-серого (15%), коричневого (40%) и черного (5%). Черный цвет предназначен для нанесения на объекте так называемых «контрастных» меток шириной 0,1–0,2 м и длиной 0,5–0,8 м, скрывающих характерные очертания навесного оборудования и вооружения (рис. 7.1).

Размеры деформирующих пятен определяются обычно расчетным путем исходя из условия их раздельного видения на дальности 2–2,5 км, форма пятен — произвольная



Рис. 7.1

Пример стандартной трехкомпонентной деформирующей окраски танка «Abrams M1»

(с использованием альбома рекомендуемых моделей). При нанесении руководствуются следующими правилами:

- направление осевых линий пятен должно составлять углы $30\text{--}60^\circ$ по отношению к контурным линиям объекта;
- теневые места и темные детали объектов должны окрашиваться краской меньшей яркости;
- части объекта, определяющие его габаритные размеры, окрашиваются в различные цвета.

Ночью уровень заметности танков определяют спектральные характеристики красок. При маскировке от приборов ночного видения, работающих в видимом и ближнем ИК-диапазонах, часть красок должна обеспечивать при окрашивании низкие уровни отражения ($10\text{--}15\%$). При этом другая часть этих красок должна обладать более высоким отражением ($35\text{--}45\%$).

Эффективность маскировки при деформирующем окрашивании зависит от сезонных изменений климата и может быть сведена к нулю, например, при внезапном снегопаде. Такая ситуация достаточно оперативно исправляется путем временного перекрашивания одного из цве-

тов, чаще всего желто-серого в белый [9, 193] (рис. 7.2). При наличии устойчивого снежного покрова производят сплошное окрашивание объекта легко смываемой белой краской.

Развитие деформирующего окрашивания можно проследить на примере немецкой бронетанковой техники.



Рис. 7.2
Окрашивание танка AMX-30 для пустынь

Длительное время отдавалось предпочтение одноцветному маскировочному окрашиванию желто-оливковой краской. Позже был произведен переход к многоцветному окрашиванию по стандарту НАТО. Дальнейшим развитием этого направления защиты можно считать разработку специализированного покрытия танка «Leopard-2A6» для боя в населенном пункте, которое представляет собой чередование пятен прямоугольной формы белого, светло-зеленого и черного цветов (рис. 7.3) [99].

После проведения ряда совместных исследований армии стран НАТО перешли к единому типу деформирующего окрашивания — трехцветному, состоящему из зеленого, коричневого и черного цветов. Предполагаемая эффективность этого окрашивания оценивается снижением вероятности обнаружения боевой техники в 1,5–2 раза.

Использование естественных и искусственных масок является, как и окрашивание, традиционным способом снижения заметности танков [72]. Достоинства этого способа: легкость и быстрота смены элементов маскировки применительно к конкретному фону; возможность сниже-



Рис. 7.3
Танк «Leopard-2 PSO»

ния при сравнительно малых затратах контрастного излучения объекта в широком спектральном диапазоне. В качестве естественных масок обычно используются подручные средства: ветви деревьев, срезанный кустар-

ник, травяные маты и т. д. Для крепления этих средств на наружных поверхностях танкового оборудования должны быть предусмотрены специальные подпружиненные захваты, которые обеспечивают сохранение маскировки при движении танка. Схема их размещения выбирается так, чтобы максимально затруднить распознавание машины, но при этом не мешать работе других систем, в первую очередь, приборам наблюдения и прицеливания.

В связи с тем, что естественные маски недолговечны и быстро теряют маскирующие свойства, для снижения заметности широко используются искусственные маски из различных синтетических материалов. Оптические свойства масок определяются выбором материала и конструкцией маски. Так, в армии США успешно применяется искусственная листва, транспортируемая в компактных контейнерах и разворачиваемая автоматически. Замаскированный таким способом неподвижный танк не поддается распознаванию при визуальном наблюдении с расстояния более 500 м [193].

Эффективность мер снижения заметности существенно повышается, если в комбинации с описанными выше средствами применяются маскировочные сети. В бортовом комплекте средств снижения заметности обычно исполь-

зуются фрагменты маскировочной сети, закрывающие характерные элементы корпуса, ходовой части и башни [99, 194]. Пример такого маскировочного средства — используемый в армии США облегченный комплект LCSS, состоящий из трапецеидальных полотнищ, опорных стоек в виде складных пластмассовых стержней с дискообразными оголовками, приколышей и соединительных шнуров. Вдоль каждого борта устанавливается по четыре опорные стойки, в лобовой части башни — две. Крепление их к танку осуществляется с помощью болтовых соединений. Сеть изготовлена из эластичного искусственного материала и имеет для адаптации под природный фон с разных сторон различную деформирующую окраску. Всего на вооружение армии США приняты три варианта маскировочных сетей: для леса, пустыни и Арктики.

Дальнейшее совершенствование маскировочных сетей ведется в сторону их универсализации. Перед их разработчиками ставится задача обеспечивать маскировку не только от средств визуальной разведки, но и от тепловизионных и радиолокационных приборов разведки, наведения и прицеливания. Сравнительно эффективным результатом этой работы являются сети шведской фирмы «SAAB-Barracuda» (рис. 7.4).

Экранирование танка в ИК-диапазоне достигается за счет заполнения сети специальными отражателями, рассеивающими тепловое и радиолокационное излучения [99]. Недостатки оснащения танков маскировочной сетью связаны со сложностью их эксплуатации на движущемся объекте.

Тепловое излучение танка во внешнюю среду складывается из излучения просматриваемой полости выпускного патрубка, крыши моторно-трансмиссионного отделения, элементов ходовой части и нагретых участков поверхности корпуса и башни [81, 99, 148].



Рис. 7.4

Установка маскировочной сети фирмы «SAAB-Barracuda» на танке «Leopard-2A6»

Для снижения контраста патрубка необходимо прежде всего уменьшить температуру самих отработанных газов. Это обеспечивается путем смешивания газов с более холодным воздухом из системы охлаждения двигателя либо эжектируемого из внешнего пространства [81]. Минимальный уровень контраста полости патрубка и фона 100–120 К достигнут на танках М-60А1 и Chieftain, использующих описанный способ снижения температуры [99].

Исходя из положения о том, что основным боевым ракурсом танка является его лобовая проекция, можно считать оптимальным конструктивным решением вывод отработанных газов в корму и вниз.

Крыша МТО — второй после выпускного патрубка мощный источник теплового излучения, температурный контраст которого определяется режимом работы двигателя. Используемые способы снижения контраста крыши:

- теплоизоляция выпускного коллектора и самого двигателя;
- установка внутри МТО вентиляторов, засасывающих наружный воздух для охлаждения блоков двигателя и узлов газовойпуска;
- установка сверху на МТО с зазором теплоизоляционной накладки (чехла) и продувка через этот зазор холодного наружного воздуха;
- экранирование крыши тонкостенными теплорассеивающими экранами, обдуваемыми при движении танка, дефлектирование отдельных участков МТО [99].

Маскировка элементов ходовой части может обеспечиваться за счет экранирования удлиненными фальшбортами, как это сделано, например, на украинском танке Т-84 (рис. 7.5) [207].

Применяется также теплоизоляция наружных поверхностей опорных катков или их защита с помощью специальных экранов.

Корпус и башня — наиболее массивные металлические элементы танка и поэтому обладающие большой тепловой инерцией. При значительной амплитуде суточ-



Рис. 7.5
Танк Т-84 «Оплот» с удлиненным фальшбортом

ного хода температуры воздуха, характерной для континентального климата, температура башни и корпуса танка может отличаться от температуры подстилающего фона на 10–15 К. Лишь в пасмурную и дождливую погоду тепловой контраст этих элементов практически исчезает, а в ряде случаев может оказаться отрицательным.

Уменьшить тепловой контраст корпуса и башни можно их экранированием наружным навесным оборудованием (тонкостенными металлическими ящиками с ЗИП и инструментами) либо установкой специально разработанных для этой цели экранов на эластичной тканевой основе.

Уровень излучения можно также понизить за счет уменьшения излучающей способности поверхности танка нанесением на нее покрытия с малой степенью черноты ($\epsilon=0,5-0,7$). Возможность применения такого покрытия ограничивается в основном двумя факторами: во-первых, демаскированием объекта в видимом и ближнем ИК-диапазонах спектра; во-вторых, резким увеличением степени черноты (до $\epsilon=0,95$) при попадании на него пыли и грязи. С учетом особенностей эксплуатации данный

способ может быть рекомендован преимущественно для маскировки неподвижной техники, находящейся, например, в обороне. Покрытие наносится на небольшую часть поверхности танка с целью искажения его образа при наблюдении с помощью тепловизионного прибора [28].

Альтернативное техническое решение по искажению облика объекта предлагается фирмой «BAE Systems» [259]. Это устройство, названное «Adaptive Camouflage», представляет собой собранный из отдельных элементов чешуйчатый экран, каждый элемент которого имеет собственную систему изменения температуры. Нагрев всех элементов управляется процессором. В качестве датчика уровня излучения используется тепловая камера. Кроме экранирования объекта, такое устройство позволяет подравнивать уровень излучения под фон и при необходимости искажать образ объекта, меняя его тепловой портрет. Аналогичные работы по системе IRAP (*Invisible Reactive Armor Protection*) проводятся в Израиле фирмой «Eltics» и рядом фирм в США по заказу управления DARPA.

7.2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМАМ НАВЕДЕНИЯ ВТО

7.2.1. АППАРАТУРА СБОРА ИНФОРМАЦИИ ОБ АТАКУЮЩЕМ ВТО

Эффективная неконтактная защита боевой машины в большинстве случаев возможна только при наличии информации об атаке ВТО. Способ защиты определяется характером атаки и типом атакующего средства. Задача информационного обеспечения защиты от ВТО достаточно сложна [36, 208, 301], для ее решения требуется надежно выявить признаки атаки и с помощью решающего правила провести идентификацию типа ВТО.

Условия боевого контакта, а также конструктивные и организационные меры, используемые для снижения заметности действия ВТО, крайне затрудняют работу сенсоров комплексов защиты. Не существует универсального средства сбора информации, которое было бы способно почти мгновенно идентифицировать такую атаку, сохра-

няя при этом работоспособность, а также помехозащищенность в сложных условиях боевых действий подразделения сухопутных войск.

АППАРАТУРА ИНДИКАЦИИ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ

В 1970-х гг. на вооружение армий ряда стран поступают первые лазерные дальномеры. Обеспечивая качественно новый уровень измерения дальности, они в то же время становятся для противника источником информации об атаке: за лазерным подсветом может следовать через 4–6 с прилет снаряда [83, 186, 202, 208]. Первые дальномеры были снабжены рубиновыми лазерами и генерировали излучение на длине волны 0,69 мкм, которое воспринималось глазом и представляло опасность для операторов. В следующем поколении приборов использовали лазеры на иттрий-алюминиевом гранате либо на неодимовом стекле. Они имели более высокий КПД и генерировали излучение на длине волны 1,06 мкм, несколько менее опасной для глаз.

Для качественного замера дальности в лазере дальномера формируется предельно короткий и мощный измерительный импульс. В твердотельных излучателях обычно используется режим модулированной добротности, когда скачкообразное изменение оптических свойств светового контура стимулирует короткий направленный выброс запасенной в активном теле световой энергии. Длительность импульса — менее 100 нс, импульсная мощность — до нескольких МВт.

Факт регистрации прямого подсвета танка таким импульсом может служить признаком атаки и поводом для выдачи команды на инициацию защитных средств, например на постановку аэрозольной завесы.

Энергетическая экспозиция лазерного излучения на танке определяется соотношением [61, 109, 138]

$$E_R = \frac{4P_{\text{изл}}\tau_R\tau_{\text{ос}}}{\pi\gamma^2 R^2}, \quad (7.11)$$

где $P_{\text{изл}}$ — мощность лазерного импульса; $\tau_{\text{ос}}$ — коэффициент пропускания оптической системы лазера; γ — угол

расходимости луча лазера; R — дальность до источника лазерного излучения; β — коэффициент ослабления излучения атмосферой; τ_R — коэффициент пропускания атмосферы на длине волны лазерного излучения:

$$\tau_R = e^{-\beta R}. \quad (7.12)$$

Ослабление излучения атмосферой зависит от длины волны лазера. Так, на характерной дальности 4 км на длине волны $\lambda=0,69$ мкм — $\tau_R=0,3$, на длине волны $\lambda=1,06$ мкм — $\tau_R=0,5$, на длине волны $\lambda=10,6$ мкм — $\tau_R=0,94$, т. е. увеличение длины волны излучения облегчает процесс дальнометрирования.

Для подсвета боевой машины дальномером характерны дальности 1000–8000 м. Им соответствует диапазон энергетических экспозиций 10^{-8} – 10^{-5} Дж/см². Регистрация таких уровней облучения является технически решаемой задачей.

Актуальность индикации лазерного подсвета еще больше возросла с появлением на вооружении противотанковых боеприпасов с полуактивными лазерными ГСН. В таких приборах лазерный излучатель-целеуказатель выдает последовательность световых импульсов и формирует на танке световое пятно — цель. ГСН наводит боеприпас (ракету, снаряд, авиабомбу) на отраженное от этого пятна излучение. Четкую работу системы наведения обеспечивает кодированная последовательность лазерных импульсов модулированной добротности, следующих в частотном диапазоне 20–70 Гц.

Для индикации процессов дальнометрирования и целеуказания задача сводится к регистрации каждого отдельного импульса. Одиночный импульс (частота повторения менее 1 Гц) — признак дальномера, серия импульсов — признак целеуказателя.

В конце 1970-х гг. разрабатываются первые образцы танковых индикаторов импульсов прямого лазерного облучения [84, 207, 271, 293, 301, 320]. Некоторые из них, например прибор норвежской фирмы «Simrad» ограничиваются только этой функцией, другие, такие как прибор RL1 французской фирмы TRT и R111 английской фирмы «Marconi»,

соответствуя требованиям времени, сочетают импульсный приемный канал с непрерывным, предназначенным для регистрации ночью подсвета танка инфракрасным прожектором противника. Используемые в этих приборах кремниевые фотодиоды и схемы обработки сигнала на основе высокочастотной фильтрации обеспечивают регистрацию импульсов лазерного подсвета с дальности более 4 км и защищены от помех (прямой солнечной засветки, пожаров, выстрелов, взрывов). Информация о подсвете может выдаваться визуально на пульт прибора и в форме звукового сигнала на танковое переговорное устройство. Позже, когда изготовление индикаторов представилось коммерчески выгодным предприятием, еще ряд фирм разработали приборы этого класса. Можно упомянуть израильский индикатор LWS-2 фирмы AMCORAM, английский LWD-2 фирмы «Avimo Limited» (рис. 7.6, 7.7), LIRD словенской фирмы «Foto-na», LWS 310 шведско-южноафриканской фирмы «Avitronics» и еще ряд аналогичных приборов [195, 293].

Все они имеют пороги чувствительности 10^{-9} – 10^{-8} Дж/см² и различаются только полями зрения приемных головок и их количеством в комплекте. Разрешение приборов по азимуту варьируется от 2 до 45° и определяет-



Рис. 7.6
Комплект индикатора LWD-2

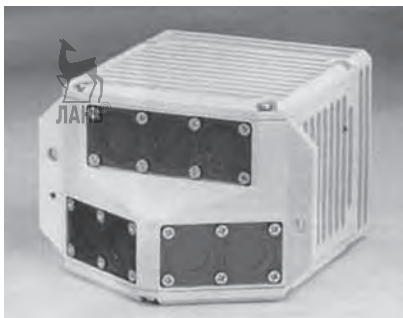


Рис. 7.7
Индикатор LWS-2

ся количеством и топологией фотоприемников. Соответственно возможностям меняются способы использования сигнала о подсвете. Грубый сигнал ($15\text{--}45^\circ$) дает только общее направление атаки и пригоден для учета изменения боевой обстановки и своевременного маневра. Более точное разрешение ($2\text{--}10^\circ$) позволяет использовать информацию для дистанционной постановки аэрозольной завесы на направлении атаки.

Индикатор LRW, установленный на китайском танке типа 99, представляет собой первичное средство разведки для лазерной помеховой станции LSDW (*Laser Self-Defence Weapon*) ZM-87.

В СССР танковая аппаратура индикации лазерного излучения первого поколения была принята на вооружение в 1986 г. в составе комплекса ОЭП «Штора-1» [89]. Бортовой комплект этой аппаратуры состоит из двух приемных головок ТШУ-1-11 и двух приемных головок ТШУ-1-1. Головки ТШУ-1-11 регистрируют излучение в секторе 45° по азимуту и 30° по углу места, определяя направление на источник излучения с разрешением около 4° . Этой точности достаточно для прицельного отстрела аэрозолеобразующей гранаты в направлении источника подсвета и полуавтоматического разворота башни с точностью достаточной для того, чтобы потенциальная цель оказалась в центральной зоне прицела наводчика танка. Поля зрения двух головок ТШУ-1-11 соответствуют лобовому углу $\pm 45^\circ$ от оси ствола пушки, т. е. зоне, защищаемой системой постановки аэрозольных завес (СПАЗ) комплекса «Штора-1». Головки ТШУ-1-1 определяют только факт лазерного подсвета в секторе 135° по азимуту и размещаются на башне так, чтобы дополнить зону обзора аппаратуры индикации до 360° . Они служат для предупреждения экипажа о необходимости маневра, а в случае подсвета целеуказателем (серия импульсов длительностью до 12 с) — для переброса башни на направление облучения до входа в сектор действия СПАЗ и проведения цикла защиты постановкой завесы.

Пути развития аппаратуры индикации лазерного облучения определяются совершенствованием лазерных приборов в системах управления ПТС. Условно могут

быть выделены два основных направления такого совершенствования.

1. Продолжаются работы по повышению безопасности лазерных приборов и скрытности их работы путем увеличения длины волны излучения. В ряде стран приняты на вооружение дальномеры с длиной волны 1,54 мкм. Созданы опытные образцы дальномеров с длинами волн излучения в диапазоне 2–2,2 мкм. Имеется информация об изготовлении фирмой «Raytheon» опытной партии дальномеров с газовым лазером на CO_2 , излучающим на длине волны 10,6 мкм.

Адекватным ответом разработчиков аппаратуры индикации стало применение в них новых фотоприемных устройств. Так, приборы AN/VVR-2 (рис. 7.8) американской фирмы «BF Goodrich Aerospace» и LIRD-4A словенской фирмы «Fotona» способны зарегистрировать излучение в диапазоне длин волн 0,6–1,6 мкм [33].

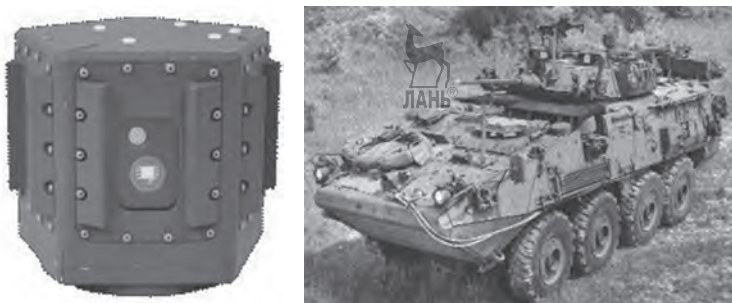


Рис. 7.8
Индикатор AN/VVR-2

Украинские специалисты фирмы «Микротек» модернизировали разработанные на основе изделий ТПУ-1-11 приемные головки комплекса «Варта» [36, 206, 207] (рис. 7.9).

Замена фотоприемников и применение формирующей оптики из селенида цинка дали возможность обеспечить достаточный уровень чувствительности в спектральном диапазоне 0,6–14 мкм.

2. Появление ПТРК с лазерными командно-лучевыми системами наведения типа MAPATS, «Trigat»,

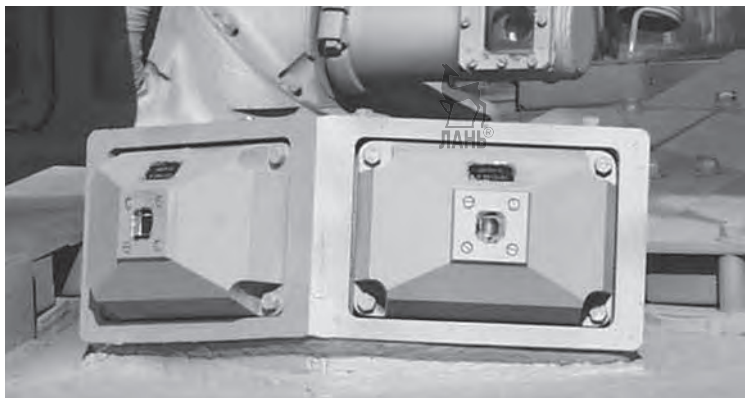


Рис. 7.9
Индикатор комплекса «Варта»

«Корнет-Э». Структура лазерного излучения их систем наведения коренным образом отличается от световых импульсов дальномеров и целеуказателей. Формирование многочастотного информационного поля, в котором бортовое оборудование ПТУР само вырабатывает команды коррекции траектории, сводится к выдаче последовательности световых посылок, следующих поочередно с несколькими частотами килогерцового диапазона. Длительность всей последовательности — цикл наведения (до 15 с). Скважность импульсов — 2–4. Благодаря панкратике, поддерживающей в процессе наведения постоянную ширину информационного светового поля, энергетическая экспозиция на входном окне индикатора нарастает по мере сближения ракеты с целью. Таким образом, каждый отдельный световой импульс лазерной командно-лучевой системы имеет энергию на несколько порядков меньшую, чем у лазерного дальномера, и создаваемая им экспозиция на входном окне индикатора лежит значительно ниже порога его чувствительности. Простое повышение чувствительности неприемлемо из-за потери фотоприемным устройством помехоустойчивости.

Регистрация подсвета танка лазерной командно-лучевой системой наведения может быть проведена только путем анализа последовательности световых импуль-

сов, т. е. с учетом системы признаков, в которую могут быть включены частотные характеристики следования импульсов, характер нарастания экспозиции, монохроматичность и когерентность лазерного излучения [99, 204]. Имеющаяся информация подтверждает сделанное предположение. Индикатор излучения лазерных командно-лучевых систем является одним из средств разведки разрабатываемой канадским институтом DRDC Valcartier помехового комплекса BRILLIANT (*Beamrider Laser Localization Imaging And Neutralization Tracker*) [307, 308]. Образцы аппаратуры индикации излучения лазерных командно-лучевых систем разработаны фирмами «Marconi Italiana», «Bae Systems Avionics». Дальше других продвинулась фирма «BF Goodrich Aerospace», которой начато серийное изготовление универсальных индикаторов 300MG, AN/VVR1, AN/VVR3 с каналами, регистрации излучения лазерных командно-лучевых систем наведения. По имеющимся сведениям, эти каналы построены на одноэлементных приемниках. В состав их оптических систем введены выделяющие когерентное лазерное излучение интерферометры Фабри-Перо.

В перспективе должна быть решена еще более сложная задача регистрации излучения, в котором сочетаются характерная для лазерных командно-лучевых систем структура сигнала с длинноволновым (10,6 мкм) спектральным диапазоном (ПТРК ADATS, LOSAT, HATM).

Тенденции развития ПТС подтверждают, что и в перспективе аппаратура индикации лазерного излучения может считаться опорным обязательным элементом комплекса защиты танка и ее совершенствованию должно уделяться пристальное внимание.

АППАРАТУРА РЕГИСТРАЦИИ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Логичным ответом на введение радаров в системы прицеливания и наведения противотанкового оружия представляется по аналогии с лазерным диапазоном разработка аппаратуры регистрации радиолокационного излучения [115]. Прототипом для такой аппаратуры могут служить авиационные станции аналогичного на-

значения, ставшие обязательной составной частью бортовых комплексов защиты самолетов и вертолетов, например, станции AN/ALR-67(V)3 фирмы «Raytheon» и AN/ALR-93(V)2 фирмы «Northrop Grumman» [98, 186]. Такое радиотехническое устройство имеет в составе антенну, широкодиапазонный приемник, индикатор обнаружения и анализатор сигналов. Конструкция антенны обеспечивает сканирование заданного сектора поиска. Многоканальные приемники прямого усиления регистрируют излучение в диапазоне 05–20 ГГц и определяют его частоту. Анализатор уточняет вид зафиксированного излучения. Максимальная дальность приемной системы может быть оценена [179, 185–187]:

$$R_{\text{пр}} = \sqrt{\frac{P_{\text{рлс}} G_{\text{рлс}} G_{\text{пр}} \lambda^2 \gamma}{16\pi^2 P_{\text{мин}}}}, \quad (7.13)$$

где $P_{\text{рлс}}$ — мощность излучения регистрируемого радиолокационного средства; $G_{\text{рлс}}$ — коэффициент направленности передающей антенны радиолокационного средства, $G_{\text{пр}}$ — коэффициент усиления антенны приемника; λ — длина волны излучения; $P_{\text{мин}}$ — минимальная мощность сигнала на входе приемника, необходимая для его обнаружения с заданной вероятностью сигнала на фоне помех; γ — коэффициент, учитывающий несовпадение поляризаций антенны радиолокационного средства и приемной антенны.

Оценка показывает, что регистрация радиолокационного излучения ПТС, атакующих танк (случай $R_{\text{пр}} < 10$ км), представляет собой задачу, решение которой технически возможно.

Начиная с 80-х гг. XX в. появились упоминания о проведении таких работ. Фирмой «Marconi» были сделаны опытные образцы системы предупреждения о радиолокационном облучении для разведывательных машин семейства TRAGER. Фирмой «Radar defense systems» была предложена система «Saviour» для введения в израильский комплекс защиты ARPAM танка «Merkava» [242, 299]. Появилось упоминание о введении датчика

радиолокационного подсвета в состав комплекса защиты DAS шведского танка CV90-120. Однако нет информации о том, что создание приборов этого направления пошло дальше изучения экспериментальных образцов.

Причину малой результативности работ по разработке датчиков радиолокационного подсвета нужно искать не в сложности технической задачи, так как современная элементная база позволяет создать малогабаритный широкодиапазонный приемник, а скорее в особенностях применения такого танкового прибора.

Используемые на боеприпасах и носителях ВТО радиоустройства выполняют целый ряд функций. Можно перечислить основные: обнаружение и дальнометрирование цели, наведение оружия, навигация, активная защита, распознавание «свой/чужой», связь и информационный обмен. Специфика их функционирования (сравнительно широкие сектора сканирования, присутствие в сигнале высокочастотных гармоник, наличие в диаграмме излучения боковых лепестков) в совокупности с высокой плотностью на поле боя могут привести к регистрации радиолокационного подсвета объекта-носителя с частотой до нескольких раз в секунду. Регистрация подсвета не обязательно является проявлением прямой угрозы объекту-носителю, необходим анализ регистрируемых сигналов и идентификация возможных угроз, т. е. на первый план выходит анализатор сигнала. При такой постановке вопроса правомерно говорить не об аппаратуре регистрации излучения, а о станции радиотехнической разведки, однако нереально ставить задачу оснащения каждого объекта таким оборудованием. Разработка подобных станций в интересах ПВО была начата еще в 1960-е гг. Речь идет о чехословацких станциях «Вера» и «Тамара», отечественной «Вега», а также наиболее современной украинской станции «Кольчуга», дальность действия которой достигает 1000 км. Несколько более мобильна СРТР 1Л222 «Автобаза» (рис. 7.10), обеспечивающая регистрацию источников излучения сантиметрового диапазона на дальности до 150 км [202].

Все перечисленные СРТР представляют собой сложные стационарные комплексы, транспортируемые на не-



Рис. 7.10
Станция РТР 1Л222 «Автобаза»

скольких автомашинах и требующие относительно большого времени для перевода из походного в боевое положение.

Больше всего соответствуют по своим тактическим и габаритным характеристикам варианту групповой защиты подвижных объектов СВ бортовые станции радиотехнической разведки, ставшие в настоящее время обязательной составной частью комплексов защиты самолетов [98]. Совокупность регистрируемых такой станцией сигналов дает возможность выработать признаки атаки определенного типа средств воздушного нападения. Например, один из наиболее опасных носителей ПТС вертолет АН-64Д имеет на борту следующие источники излучения радиодиапазона: РЛС системы управления оружием FCR (*fire control radar*) Long Bow, измеритель путевой скорости и угла сноса AN/ANS-128, радиовысотомер AN/APN-194, радиоответчик системы «свой/чужой» AN/APX-110. Их регистрация дает возможность уверенно выработать признак угрозы вертолетной атаки. Среди отечественных разработок такой техники можно упомянуть станции РТР СПС-161 «Герань», Л005-С «Сирень»,

СПО-15 «Береза». Однако они не являются прямыми аналогами СРТР для групповой защиты подразделений СВ, которая должна иметь высокочастотную границу приемного диапазона 94 ГГц.

Из известных аналогов ближе всего к требованиям такой СРТР подходит представленный на выставке «ВТТБ-ОМСК-2009» пост радиотехнического контроля «Дозор», имеющий приемный диапазон 0,3–40 ГГц [1].

ПЕЛЕНГАТОРЫ МОМЕНТА АТАКИ

Важным демаскирующим признаком атаки ПТС является выброс энергии, сопровождающий запуск боеприпаса и его разгон на траектории полета. Для неуправляемого артиллерийского снаряда это импульсная вспышка выстрела, для ПТУР — импульс стартового двигателя и работа маршевого двигателя, для некоторых типов КБЭ — срабатывание пирозлементов в момент их выброса из контейнера.

Спектральный диапазон излучения, сопровождающего эти явления, весьма широк. Для регистрации могут быть использованы сенсорные устройства, работающие в разных спектральных диапазонах [109, 180, 186, 204]. Можно выделить пеленгаторы ультрафиолетового диапазона 0,2–0,4 мкм, телевизионные пеленгаторы диапазона 0,4–1,2 мкм, инфракрасные пеленгаторы диапазонов 1,5–2,5 мкм, 3–5 мкм, 8–14 мкм.

Единое для всех пеленгаторов требование успешной работы может быть описано соотношением чувствительности [109]

$$U_c = K U_n, \quad (7.14)$$

где U_c — пороговое напряжение сигнала на выходе фотоприемного устройства прибора; U_n — напряжение на выходе фотоприемного устройства, создаваемое фоновыми помехами; K — коэффициент запаса.

Каждая из групп приборов имеет свои условия применения, свои фоновые помехи и, соответственно, обладает своими достоинствами и недостатками. Эти отличия удобно продемонстрировать на примере существующих авиа-

ционных пеленгаторов, которые превратились к настоящему времени в составную часть оборудования почти всех боевых летательных аппаратов. Их основное назначение состоит в регистрации излучения ракет класса «воздух — воздух» и зенитных ракет. Специфика этих видов техники — мощные ракетные двигатели, которые должны обеспечивать высокие скорости полета ракет (600–1200 м/с) и их маневренность [99, 229].

Чувствительность пеленгаторов должна быть достаточной для регистрации на фоне неба ракеты с интенсивно излучающим ракетным двигателем на дальности около 1 км, что обеспечивает своевременное проведение цикла запуска пиротехнических ложных целей либо активизацию помеховой станции.

Первые опытные образцы пеленгаторов использовали телевизионную технику. Признаками атакующей ракеты служили контраст на фоне неба самой ракеты и излучения ее двигателя [89, 242]. Телевизионный датчик способен дать достаточно большой массив информации, но крайне подвержен действию искусственных и естественных помех, поэтому первое серийное поколение авиационных пеленгаторов использовало инфракрасный спектральный диапазон 3–5 мкм, в котором хорошо регистрируются высокотемпературные источники и значительно меньше, чем у телевизионных датчиков, сказывается помеха от солнечных засветок и аэрозольных образований. К этому поколению можно отнести приборы AAR-44 и AAR-58 совместной разработки фирм «BAE Systems» и «Raytheon». Их сенсор выполнен в виде охлаждаемой сканирующей линейки детекторов из антимолибдита индия. Поле зрения приемной головки приборов составляет до 270°, разрешение — несколько градусов. Используется система глубокого охлаждения детекторов. К этой же группе пеленгаторов могут быть отнесены приборы DAIRS фирмы «Northrop Grumman», DASS-2000 фирмы «Lockheed Martin», DDM и SAMIR фирмы «Matra», отличие которых в том, что чувствительный элемент выполнен в виде матрицы и постоянно отслеживает весь сектор обзора.

Позже были разработаны авиационные пеленгаторы, работающие в ультрафиолетовой части спектра. Они дешевле, не требуют охлаждения и менее подвержены действию помех от солнечного излучения, так как в диапазоне длин волн 0,24–0,27 мкм оно в значительной степени поглощается слоем озона в верхних слоях атмосферы (полоса Гартлея) [308, 312]. Такой недостаток ультрафиолетового диапазона, как сильное ослабление сигнала атмосферой, пылевыми и дымовыми образованиями, в авиации сказывается мало. Пример прибора с ультрафиолетовым детектором — разработка AAR-54 фирмы «Northrop Grumman». В этом пеленгаторе почти полный сферический обзор обеспечивается шестью приемными головками. В аналогичном приборе AAR-57 фирмы «Lockheed Martin» фильтрация помех и подавление ложных тревог производится алгоритмически путем отсеивания неподвижных помеховых источников излучения. К этой же группе можно отнести приборы AAR-60 и MILDS фирмы «Daimler-Chrysler», «Guitar» фирмы «Rafael».

Для повышения помехозащищенности в пеленгаторах нового поколения, например MIMS2000 фирмы «Daimler-Chrysler», сочетают сенсоры обоих спектральных диапазонов.

Появление сравнительно малогабаритных приборов и не требующих охлаждения фотоприемников привело разработчиков к решению введения пеленгаторов в состав танковых комплексов защиты. Примером разработки, проведенной специально для этой цели, можно считать прибор MAV-200 фирмы «SAAB Avitronics» (рис. 7.11) [312], нашедший применение в составе опытных образцов комплекса DAS шведского танка CV90-120.

Этот пеленгатор имеет в составе четыре приемные головки, блок обработки и дисплей. Матричные детекторы приемных головок снабжены процессором первичной селекции сигналов. Совместная обработка сигналов приемных головок выполняется процессором блока обработки, в котором для распознавания зарегистрированной вспыш-

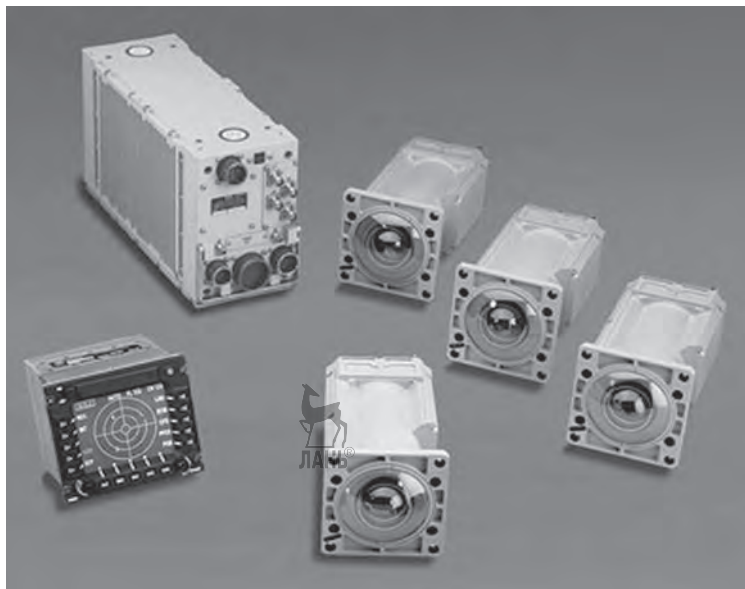


Рис. 7.11
Пеленгатор MAV-200

ки использован метод построения нейронных сетей. Прибор MAV-200 обеспечивает одновременное отслеживание с точностью в несколько градусов положения до восьми зарегистрированных источников излучения.

Пеленгатор запуска ПТУР предполагалось ввести составной частью в состав опытных образцов германского танкового КОЭП MUSS [242, 243]. Такое усовершенствование позволяло, по мнению разработчиков, проводить цикл защиты синхронно с атакой. В качестве ответного действия предлагалось включение и разворот на источник излучения станции постановки световых помех типа EIREL, описанной в разделе 7.2. Испытания опытных образцов КОЭП MUSS, проведенные в 2006 г. совместно вооруженными силами США и Германии, выявили сложности, которые могут затруднить введение пеленгаторов в комплексы защиты танков [112]. Цикл анализа информации и проведения защиты танка, например постановкой аэрозольной завесы, требует времени 3–5 с. Следова-

тельно, перед пеленгатором стоит задача регистрации на дальностях около 2 км сравнительно слабого излучения двигателей ПТУР, скорость полета которых не превышает 400 м/с, что требует значительного по сравнению с ПЗРК повышения чувствительности сенсора и закономерно приводит к падению помехозащищенности. В условиях боевых действий (задымленность, пыль, множественные источники излучения) эффективность пеленгаторов резко падает. Кроме того, сравнительно просто им могут быть созданы организованные помехи [262, 285, 308]. Средствами постановки таких помех могут стать лазеры на основе монооксида углерода, эксилампы пиротехнические патроны.

Плотность порядков боевой техники сухопутных войск в сочетании с возможностями разрешения пеленгаторов (более $1,5^\circ$) могут стать причиной одновременной регистрации атаки одного и того же ПТС несколькими танками и дезорганизации их действий. В то же время нельзя окончательно отказываться от этого направления сбора информации о противнике. Пеленгатор атаки ПТУР должен рассматриваться как составная часть бортовой системы сбора информации, данные которой учитываются при принятии решений [87].

Особо надо упомянуть возможность применения танковых тепловизионных приборов для разведки атаки ПТС. Их специфика существенно отличается от других пеленгационных устройств. Тепловизор появился на танке в 1980-х гг. как составная часть системы управления огнем и используется для обнаружения боевой техники противника и наведения оружия. В танковых тепловизионных модулях, предназначенных для наблюдения за слабоконтрастными целями, обычно используются чувствительные элементы спектрального диапазона 8–14 мкм. Их поле зрения не превышает нескольких градусов. Потенциальные возможности тепловизионных модулей позволяют регистрировать в этих пределах вспышки выстрелов и запуски ракет. Вывод этой информации в блок управления системы защиты может дать дополнительную информацию о моменте атаки.

ЛАЗЕРНЫЙ ЛОКАТОР

Свойство формирующих оптических систем к световозвращению известно давно. Со времени появления первых подозрительных труб регистрация солнечного блика от оптики противника помогала разведать чужие скрытые позиции. Оптический блик представляет собой световое излучение, зеркально отразившееся от оптической системы [59]. В отличие от предметов фона, для которых характерно диффузное отражение, блик представляет собой направленный достаточно узкий световой поток, отраженный от размещенных в фокальной плоскости прицельной марки, метки, склейки либо от сетчатки глаза оператора.

Для того чтобы генерировать зондирующий импульс и зарегистрировать блик, требуется система, состоящая из интенсивного светового излучателя и достаточно чувствительного оптико-электронного приемного устройства. Простейший пример такой системы — сочетание танкового прожектора с ИК-фильтром и ночного прицела. Их совместное применение позволяет регистрировать ночью блики направленной на танк противодействующей оптики на дальности до нескольких километров.

Поток отраженного излучения, принятый приемной системой, можно описать соотношением

$$\Phi = I_2 \pi d_{\text{в}}^2 \tau_{\text{а}} \tau_{\text{об}} \tau_{\text{ф}} (4R^2)^{-1}, \quad (7.15)$$

где I_2 — сила отраженного излучения; $d_{\text{в}}$ — диаметр входного зрачка; $\tau_{\text{а}}$, $\tau_{\text{об}}$, $\tau_{\text{ф}}$ — коэффициент пропускания атмосферы, входной оптической системы и фильтра; R — дальность до источника блика.

Для того чтобы охарактеризовать свойство оптической системы создавать блик, обычно используют понятие показатель световозвращения:

$$\alpha_V = I_2 E_{\text{в}}^{-1}, \quad (7.16)$$

где $E_{\text{в}}$ — энергетическая экспозиция на входном окне бликующей оптики, создаваемая излучателем локатора.

Выделив I_2 , получим

$$I_2 = \alpha_V E_{\text{в}} = \alpha_V P_1 \tau_{\text{а}} (\omega R^2)^{-1}, \quad (7.17)$$

где P_1 — средняя мощность излучения подсвета, Вт; ω — телесный угол подсвета.

Подставив выражение (7.17) в выражение (7.15), получим

$$\Phi = \pi \alpha_{\nu} P_1 d_v^2 \tau_a \tau_{об} \tau_{ф} (4\omega R^2)^{-1}. \quad (7.18)$$

Выражение (7.18) описывает все основные особенности работы лазерного локатора. Для того чтобы световой поток Φ был достаточен для выделения из фоновых засветок, требуется мощный узконаправленный световой излучатель (параметры P и ω) и чувствительная фотоприемная система (d_v , $\tau_{об}$, $\tau_{ф}$). Кроме того, процесс обнаружения блика зависит от свойства противодействующей оптики формировать отраженный поток (α_{ν}), дальности до нее (R) и состояния атмосферы (τ_a).

Исходя из этих требований, разработчики пришли к схеме лазерного локатора. Использование импульсного лазера в качестве зондирующего излучателя дает возможность ввести в приемную систему локатора весь комплекс мер помехозащиты, базирующихся на таких свойствах лазера, как направленность, монохроматичность и когерентность излучения, а также реализовать в режиме модулированной добротности короткий мощный измерительный импульс и ввести в тракт приемной системы частотную селекцию и стробирование по времени [322].

Известным примером реализации лазерной локационной аппаратуры является отечественная разработка «Антиснайпер-М2», представленная ФГУП КБТМ на выставках вооружений (рис. 7.12) [152, 153, 173, 299].

В ней зондирование производит полупроводниковый лазер мощностью 2 Вт, а в приемном канале используется матрица ПЗС фирмы «SONY», выполненная по технологии Exview HAD и снабженная встроенным процессором первичной обработки изображения. Повышение чувствительности приемного канала достигается за счет пространственного и временного интегрирования сигналов накопительных элементов матрицы. Дальность обнаружения световозвращателей $R=1$ м/ср днем составляет до 2000 м.



Рис. 7.12
Прибор «Антиснайпер»

Известен ряд оптико-электронных систем фирм «Lockheed Martin» (OUTRIDER, AN/PLQ-5, AN/VLQ-7 STINGRAY) и «Boeing» (SLID), составной частью которых является лазерный лоатор [256, 291, 318, 322].

Важной особенностью процесса лазерной локации является то, что световозвращающая оптика имеет в большинстве случаев узкую диаграмму отражения, которая не превышает нескольких градусов, т. е. уверенная регистрация блика

возможна только тогда, когда оптическая система противника направлена на носитель лазерного лоатора. Регистрация блика — признак внимания противника, угроза атаки. Эта особенность была использована армией США во время операции в Ираке. Две БМП M2 Bradley были оснащены разведывательным комплексом OUTRIDER и использовались в качестве головных. Собранная при атаке информация помогала защитить колонну.

БОРТОВОЙ РАДИОЛОКАТОР

Успехи в оснащении радиолокационными станциями других видов военной техники заставили танкостроителей в 1970-х гг. начать исследование возможности введения радара в состав бортового оборудования объектов бронетанковой техники [98, 186, 187, 203]. Оснащение танка радаром, безусловно, выводит бортовую систему сбора информации на качественно новый уровень, появляется инструментальная возможность следить за обста-



новкой на поле боя. Однако предельно сложные условия эксплуатации, ограничения по габаритам и энергетике существенно затрудняли решение этой задачи. Громоздкие и уязвимые антенные системы были неприменимы в бронетанковой технике. Успешная разработка танковых локаторов началась только после появления компактной элементной базы миллиметрового диапазона длин волн.

Требования к танковому локатору нагляднее всего сформулировать, используя основное соотношение радиолокации [187, 232]

$$R_{\max} = 4 \sqrt{\frac{\mathcal{E}_и}{\mathcal{E}_{\min}} \frac{G(\beta, \varepsilon) A(\beta, \varepsilon) \sigma}{(4\pi)^2}}, \quad (7.19)$$

где $R_{\max}$ — максимальная дальность обнаружения цели; $\mathcal{E}_и$ — энергия излучения РЛС; $G(\beta, \varepsilon)$ — коэффициент усиления антенны на передачу; $A(\beta, \varepsilon)$ — эффективная площадь приемной антенны; σ — ЭПР цели; $\mathcal{E}_{\min}$ — минимальное значение энергии, принимаемой РЛС для обеспечения заданных вероятностей правильного обнаружения и ложной тревоги.

Из соотношения (7.19) понятны основные трудности внедрения радара на танк. Возможности размещения устройства на танке ограничивают параметры $\mathcal{E}_и$ (в ряде случаев выдвигаются жесткие требования по энергопотреблению), а малые габариты РЛС серьезно ограничивают апертуру антенны.

С самого начала выделились два основных направления разработки танкового радара. Каждое из них сформировало свои требования к бортовому радиолокатору.

Традиционным для радиолокационной техники было включение радара в танковую систему управления огнем. Радиолокационной станцией отводятся функции всепогодного бортового средства обнаружения цели и танкового прицела. Соответственно, она должна иметь достаточно широкий (десятки градусов) сектор обзора в режиме поиска и предельно высокую (угловые минуты) точность определения координат цели в режиме прицеливания. Даль-

ность обнаружения цели типа танк либо вертолет должна составлять не менее 5 км.

Другое — защитное — направление разработок исходит из требований обнаружения атакующего танк боеприпаса на дальности, достаточной для принятия мер отражения атаки. К такому локатору предъявляются жесткие специфические требования. Он должен обнаруживать в предельно широком (вплоть до всей верхней полусферы) секторе на дальности несколько сот метров атакующий боеприпас с эффективной поверхностью рассеяния менее $0,01 \text{ м}^2$, подлетающий к танку со скоростью от 20 до 1500 м/с, причем нужно проводить измерение параметров его траектории с точностью, достаточной для оценки степени угрозы объекту-носителю.

Первым известным опытом применения радиолокатора для защиты танка можно считать радиолокационную станцию КАЗ «Дрозд», которой в 1980-х гг. оснащались при модернизации танки Т-55М [205]. Это был доплеровский локатор, который был способен обнаружить подлет кумулятивного снаряда в секторе 20° на дальности около 200 м от танка.

Новые возможности реализации этих требований открылись с появлением радиолокационной элементной базы миллиметрового диапазона и созданием на ее основе фазированных антенных решеток [37, 186]. Такой локатор представляет собой совокупность нескольких соответственным образом расположенных идентичных излучателей. Фаза излучения каждого из них настроена так, чтобы решетка в целом формировала единый узкий сфокусированный луч. Изменение фаз излучателей обеспечивает сканирование узким лучом заданного сектора обзора. Разработка твердотельной элементной базы привела к появлению активных фазированных антенных решеток, модули которых усиливают излучаемый и принимаемый сигналы.

Появились новые методы формирования и обработки радиолокационных сигналов, такие как внутриимпульсная модуляция, когерентное накопление сигнала, поляризационная обработка [28, 186].

Малогобаритные радиолокационные станции стали основным средством разведки разрабатываемых комплексов активной защиты. В США по заказу министерства обороны разработкой для этой цели станций, содержащих фазированные антенные решетки, занимаются фирмы «Rockwell Collins» и «Scandia National Laboratories».

В израильских КАЗ «Trophy» и «Iron Fist» используется станция F/G диапазона разработки фирмы «ELTA Systems Group» [99]. Четыре антенных блока станции обеспечивают сектор обзора 360° по азимуту (рис. 7.13).

Круговой локатор фирмы «SAAB Avitronics», который вошел в состав КАЗ DAS на шведском танке CV90-120, предназначен для обнаружения боеприпасов, атакующих танк сверху.

Специфический малогобаритный радиолокационный модуль с круговой диаграммой излучения использован в украинском КАЗ «Заслон» [36]. Плоскость излучения антенны этого модуля развернута параллельно борту объекта-носителя и регистрирует пролетающий боеприпас по его боковой проекции. В этом случае критически важным для эффективности параметром становится не дальность обнаружения боеприпаса, а степень изрезанно-



Рис. 7.13
РЛС фирмы «ELTA» на машине «Stryker»

сти диаграммы излучения, которая должна прикрывать всю проекцию танка.

Всепогодность, высокая информативность, отсутствие демаскирующих признаков работы в оптическом диапазоне делают радиолокатор важной составной частью перспективных систем защиты танков [99, 282].

На работоспособность радара как сложной приборной системы, использующей волновые свойства электромагнитного излучения, может оказывать существенное влияние помеховая обстановка на поле боя [98, 179, 225]. Существующие станции постановки активных маскирующих и дезориентирующих помех обладают мощностью излучения более 1 КВт в непрерывном режиме. В их передающей части применяются широкополосные усилители, обеспечивающие подавление помеховым излучением приемных каналов локаторов.

Как самостоятельно, так и в сочетании с активными помехами могут использоваться пассивные помехи — выбрасываемые из помеховых боеприпасов дипольные, уголкового, ленточные, диэлектрические линзовые отражатели.

Воздействуя на приемные каналы, помехи могут вызывать их перегрузку, срыв автоматического сопровождения, вносить ошибки в определение параметров движения цели. Возможность подавления работы радиолокатора должна учитываться при формировании логики системы защиты.

Сложность размещения на танке РЛС, возможности которой обеспечивают своевременное обнаружение атаки современного ВТО, обусловили подход к ней как общему групповому средству разведки, работающему в интересах подразделения СВ.

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ СЕНСОРОВ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

Основная задача, которая стоит перед набором сенсоров системы защиты, — сбор информации об атакующих ПТС в объеме, достаточном для проведения цикла защиты, в сроки, обеспечивающие возможность проведения этого действия. Для ее решения нужно оптимизировать состав набора сенсоров и разработать алгоритм совместной обработки информации с них.

Формализуем для наглядности сущность процесса сбора и обработки информации о ПТС. В качестве критерия работы системы сбора и обработки информации логично выбрать вероятность принятия правильного решения об атаке ПТС:

$$P_{\text{реш.}kj} = P_{\text{сохр.}kj} P_{\text{инф.}kj}, \quad (7.20)$$

где $P_{\text{реш.}kj}$ — вероятность принятия правильного решения об атаке танка ПТС j -го типа на основании информации, собранной сенсором k -го типа; $P_{\text{сохр.}kj}$ — вероятность сохранения сенсором k -го типа работоспособности к моменту атаки ПТС j -го типа; $P_{\text{инф.}kj}$ — вероятность сбора технически исправным сенсором k -го типа за заданное время информации, достаточной для принятия решения об атаке ПТС j -го типа.

Вероятность $P_{\text{сохр.}kj}$ определяется совокупностью эксплуатационных свойств сенсора k -го типа при его работе в условиях размещения на объекте бронетанковой техники и базируется на показателях надежности и учете специфики театра военных действий (пыль, грязь, снег).

Вероятность $P_{\text{инф.}kj}$ определяется техническими возможностями сенсора k -го типа. Воспринимаемый им информационный поток может быть представлен в виде суммы

$$\Phi_{kj} = \Phi_{vkj} + \Phi_{fkj}, \quad (7.21)$$

где Φ_{vkj} — поток истинной информации об атаке ПТС j -го типа; Φ_{fkj} — помеховый информационный поток, дезориентирующий систему защиты, который, в свою очередь, представим в виде

$$\Phi_{fkj} = \Phi_{fk1} + \Phi_{fk2}, \quad (7.22)$$

где Φ_{fk1} — информационный поток, обусловленный естественными (солнце, осадки, пыль) либо искусственными (дым, пожары, взрывы) факторами; Φ_{fk2} — помеховый информационный поток, организованный специальными помеховыми средствами противника для нарушения работоспособности системы защиты. Используемые противником технические устройства специально созданы для этой цели.

Если в приложении к Φ_{fk1} правомерно говорить о помехозащищенности сенсора, то для Φ_{fk2} речь должна идти о конфликтной устойчивости.

Информационный потенциал k -го сенсора — количество информации об атаке j -го средства, накопленное им за время рабочего цикла сбора T_1 и обработанное системой управления в соответствии с заложенным алгоритмом:

$$U_{kj} = \int_0^{T_1} \Phi_{kj}(t) dt = U_{vkj} + U_{fkj}, \quad (7.23)$$

где U_{vkj} — количество информации о ПТС j -го типа; U_{fkj} — количество сопутствующей помеховой информации, которая препятствует принятию правильного решения.

Вероятность $P_{\text{инф.}kj}$ может быть описана соотношением

$$P_{\text{инф.}kj} = \frac{U_{vkj}}{U_{kj}}. \quad (7.24)$$

Распространяя тот же подход на систему сбора информации в целом, можно общий информационный потенциал сенсоров защиты по определению атаки ПТС j -го типа представить в виде функции

$$U_j = F(U_{v1j}, \dots, U_{vkj}, \dots, U_{vSj}, U_{f1j}, \dots, U_{fkj}, \dots, U_{fSj}), \quad (7.25)$$

где S — количество сенсоров системы защиты.

Функция U_j не может рассматриваться как сумма информационных потенциалов отдельных сенсоров, так как алгоритм системы (fusion-технологии) может при совместной обработке нескольких каналов получить качественно иной уровень распознавания.

Служебные свойства каждого сенсора существенно сказываются на работе всей системы сбора и обработки информации. Может даже возникнуть ситуация, когда дополнение системы сбора информации слабопомехозащищенным сенсором снижает $P_{\text{инф.}kj}$. Примером подобной ситуации может служить попытка введения в бортовое оснащение объектов наземной боевой техники пеленгатора ультрафиолетового диапазона длин волн. Проведенные структурами НАТО в 2005–2007 гг. исследования показали, что даже при повышении чувствительности приемного тракта при-

бора P-MILDS в 8 раз по сравнению с авиационным аналогом, такой пеленгатор не обеспечивает регистрацию ПТУР на заданной дальности. В то же время резко падает помехозащищенность и, как следствие, неприемлемо возрастает уровень ложных срабатываний. Даже пулеметная очередь может стать эффективной помехой. Был сделан вывод о том, что, хотя такие пеленгаторы атаки ПТУР представляют собой весьма информативные сенсорные средства, в условиях наземного боя, когда присутствует мощный помеховый информационный поток (многочисленные взрывы, выстрелы, пожары), а противником сравнительно просто могут быть применены специальные средства (пиротехнические, светотехнические), разделить помехи и полезный сигнал практически невозможно; данные пеленгаторов могут рассматриваться только как вспомогательная информация, которая должна быть дополнена другими приборами.

Лазерный локатор противодействующей оптики как средство разведки специфичен. Он, как уже указывалось, помогает обнаружить оптику, направленную на танк. Его сигнал характеризует не атаку, а только внимание противника. Сочетание же на одном направлении этого признака и зарегистрированной пеленгатором атаки вспышки, похожей на выстрел либо запуск ПТУР, уверенно подтверждает атаку.

Регистрация факта действий атакующего противника может быть сигналом для включения активных средств разведки — лазерного локатора и радиолокатора [39, 40].

Понимание важности разработки и комплексирования датчиковых систем для комплексов защиты привело к постановке за рубежом соответствующих исследовательских программ, таких как IAAPS, выполняемой группой фирм UDLP по заказу управления TACOM армии США, и LCTWS, выполняемой исследовательским центром сухопутных войск американской армии Communication-Electronics Command Research, Development and Engineering Center [28]. Опытные образцы станции разведки разработаны норвежской фирмой «Simrad» (рис. 7.14).

Канадским институтом DRDC Valcartier при разработке системы противодействия BRILLIANT прораба-



Рис. 7.14
Разведывательная станция фирмы
«Simrad»



Рис. 7.15
Разведывательная машина
«Shadow RST-V»

тывается использование комплекса средств разведки, содержащего, кроме аппаратуры индикации лазерного излучения, пеленгатор ракетной атаки P-MILDS MAVS концерна EADS и лазерный локатор [92]. Устройство MSP (*Multi Sensor Platform*), сочетающее в единой сканирующей системе разведки оптические приемные каналы нескольких диапазонов и радиолокатор, разработано фирмой, «Rheinmetall AG» [298].

Примером единого бортового приборного комплекса является оснащение разведывательной машины «Shadow RST-V», разработанной фирмой «General Dynamics Land Systems» по заказу агентства DARPA министерства обороны США для корпуса морской пехоты (рис. 7.15) [99].

В его состав входят камеры видимого и инфракрасного диапазонов, радар, multifunctional лазер. Блок аппаратуры может подниматься на выдвижной мачте на высоту до 3 м.

Широкий фронт разработки зарубежными фирмами средств разведки подчеркивает важность решения задачи сбора информации.

7.2.2. СРЕДСТВА ПОСТАНОВКИ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПОМЕХ

Ответным действием, которое должна выполнять система защиты после идентификации факта атаки объекта, является нарушение функционирования одного или нескольких информационных каналов ВТО. Такое воздействие осуществляется исполнительными средствами системы защиты, в частности средствами постановки оптико-электронных помех.

Каждое из средств постановки помех представляет собой функционально достаточно автономную систему, которая пригодна к использованию [36, 172, 242, 243]. Воздействие помеховых средств не дает гарантированного отражения атаки, степень воздействия на сенсорные устройства ПТС зависит от многих факторов и носит обычно вероятностный характер. В то же время эти средства сравнительно просты, дешевы и универсальны. В некоторых случаях, например при отражении боеприпасов с боевой частью типа «ударное ядро», ОЭП остается пока единственным эффективным способом защиты [242]. По своей физической природе помеховые средства разнообразны и объединены только своим функциональным назначением. В них обычно реализуем и достаточно эффективен ручной режим активизации [77, 84–86]. Исторически именно ручной режим был основным на первом этапе оснащения боевых машин средствами ОЭП. Комплексирование их в единой системе защиты, введение автоматических и полуавтоматических режимов приводит к расширению спектра помех и повышает эффективность за счет лучшей синхронизации с моментом атаки [47].

Рассмотрим средства постановки помех как отдельные элементы оснащения танка. При общности целевого назначения они могут быть построены на различных физических принципах, в основу их действия положены разные физические явления. Сгруппируем средства постановки помех по этому признаку и опишем их устройство, технические особенности и способы применения.



ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ПОСТАНОВКИ ЗАВЕС И ЛОЖНЫХ ЦЕЛЕЙ

Аэрозольные завесы как средство маскировки известны давно. Артиллерийские и ручные дымовые боеприпасы использовались еще во время Первой мировой войны [236]. Появление на объектах бронетанковой техники систем постановки дымовых, а точнее, по принятой терминологии, учитывающей возможность применения «холодных», например хемоконденсационных веществ, аэрозольных завес обеспечивало проведение ряда действий экипажа танка [44, 84, 85]. Основные из них:

- скрытный маневр за завесой;
- срыв атаки противника;
- эвакуация экипажа из подбитой машины;
- эвакуация подбитой машины;
- высадка и подбор десанта с БМП и БТР;
- прикрытие себя и соседей в случае засады или встречного боя.

В состав системы постановки аэрозольных завес обычно включены следующие составные части:

- комплект пусковых установок для запуска аэрозолеобразующих боеприпасов;
- блок либо пульт управления для выдачи команд на запуск;
- комплект аэрозолеобразующих боеприпасов.

Установленные на танке ПУ рассматриваются как вспомогательное вооружение и представляют собой часть его штатного оснащения. Обычно это однозарядные, заряжаемые со стороны ствола мортиры.

В качестве аэрозолеобразующих боеприпасов чаще всего используются пиротехнические дымовые гранаты, снаряженные металлохлоридными либо фосфорными составами [5, 44, 236]. Существуют и другие типы аэрозольного снаряжения, например, жидкие хемоконденсационные составы, углеволокно и т. д., но боеприпасы на их основе более сложны по конструкции и к тому же опасны, так как в них для разброса снаряжения приходится использовать заряд взрывчатки. Появляется угроза детонации таких боеприпасов на броне машины. В отличие от

них дымовые гранаты при повреждении могут гореть, но не взрываются.

Калибр ПУ обычно составляет 66–80 мм, что обеспечивает запуск гранаты, содержащей 300–1200 г аэрозолеобразующего состава [5, 85, 236]. Выбор таких калибров обусловлен сочетанием требований эффективности и удобства размещения СПАЗ на боевой машине.

Первой нашедшей широкое применение СПАЗ может считаться английский гранатомет M239 с дымовыми гранатами L8A1, а позже L8A3 (рис. 7.16) [44].

Гранатомет представляет собой литую металлическую конструкцию, в которой расточены шесть стволов для запуска гранат калибра 66 мм. Граната массой 750 г, в том числе 320 г аэрозолеобразующего пиротехнического состава на основе красного фосфора, выполнена в цилиндрическом корпусе и снабжена одноштырьковым телефонным разъемом для фиксации в стволе и передачи токового импульса на запуск. Линии выстрела стволов гранатомета развернуты так, чтобы обеспечить при залпе распределение гранат в секторе 60°. Через 1 с



Рис. 7.16
Гранатомет M239 на танке «Chieftain»

после вылета гранаты подрываются в воздухе на удалении 50–60 м от танка. Выброшенные из гранаты при разрыве горящие зерна красного фосфора уже в полете оставляют дымовые хвосты, а затем догорают на грунте. За 2–3 с формируется сплошная аэрозольная завеса. Время существования перед танком аэрозольного экрана достигает 30 с и существенно зависит от силы и направления ветра. Каждый объект обычно оснащается двумя гранатометами и пультом запуска. Залп может производиться из каждого гранатомета по отдельности и из двух вместе.

Простота и функциональность описанной СПАЗ обеспечили ее широкое внедрение на боевых машинах целого ряда стран. Танки, оснащенные гранатометами М239 и его более поздними модификациями, до сих пор состоят на вооружении.

Другой пример зарубежных разработок — французская СПАЗ GALIX совместной разработки концерна GIAT и фирмы «Etienne Lacroix», появившаяся на вооружении французской армии в 1980-х гг., а позже нашедшая применение на некоторых модификациях германского танка «Leopard» [281]. Ее основное отличие — значительно более высокая интенсивность аэрозольной помехи, т. е. в несколько раз больший, чем у английской СПАЗ, расход аэрозолеобразующего снаряжения. В состав СПАЗ, GALIX входят восемь мортир с пультом запуска и комплекты гранат GALIX-3 и GALIX-13. Мортиры калибра 80 мм снабжены электровоспламенительными цепями запуска. Гранаты по длине (400 мм) превышают длину стволов ПУ. Каждая из них содержит более чем 3 кг аэрозолеобразующего состава.

Граната GALIX-3 снаряжена дымукурящимся металлохлоридным составом. Запуск залпом восьми таких гранат позволяет в секторе 120° перед танком создать за 5–6 с широкую непросматриваемую дымовую завесу (рис. 7.17).

В момент выстрела происходит поджиг снаряжения гранат. Оставив в полете дымовой хвост, гранаты падают на грунт в 60 м от танка и продолжают в течение 50 с под-



Рис. 7.17
Залп гранат GALIX-13

питывать завесу дымом. Ширина создаваемого экрана достигает 100 м, а время существования — более 60 с.

Граната GALIX-13 имеет иную конструкцию и способна создать более эффективную комбинированную завесу. Снаряжение разделено на два пакета. Первый содержит гранулированный состав на основе фосфора, подрывается на расстоянии около 20 м от танка и скрывает его завесой практически с момента разрыва, второй, с дымокурящимся металлохлоридным составом, падает на грунт в 60 м и за время 5 с формирует длительно существующую завесу. Таким образом, экран перед танком ставится быстро и надолго. Как средство скрытия танка СПАЗ GALIX эффективна, но имеет недостаток: довольно крупные мортиры с длинными гранатами сложно разместить на объекте бронетанковой техники без ухудшения его служебных свойств.

Из других аналогичных разработок можно отметить СПАЗ FVG66 и FVG76 «Cerberus» английской фирмы HELIO, швейцарскую разработку MASKE калибра 66 мм, израильскую СПАЗ POMALS калибра 80 мм, американскую ПУ М7 с гранатой М-76 [9, 83]. Общими чертами перечисленных СПАЗ остаются залповый запуск гранат, дистанционный подрыв в воздухе и быстрое формирование аэрозольного экрана диспергированным при разрыве снаряжением.

Появление тепловизионной техники поставило задачу экранирования танка в спектральном диапазоне 2–14 мкм. Все перечисленные зарубежные системы в разной степени справляются с этой функцией, причем экран создается собственным излучением завесы (рис. 7.18).

Время его существования обычно равно времени догорания элементов дымообразующего снаряжения. С прекращением горения экран в этом спектральном диапазоне становится практически прозрачен.

Особо надо отметить высокую эффективность экранирования танка в инфракрасном диапазоне гранатой М-76 фирмы «Tracor Aerospace» за счет выброса из нее при разрыве аэродисперсных электропроводящих частиц сложной морфологической формы типа чешуек длиной 2–14 мкм и толщиной 0,07–0,27 мкм [44].

Отечественным ответом на появление зарубежных СПАЗ стала принятая в 1973 г. на вооружение система «Туча» (рис. 7.19) [205].

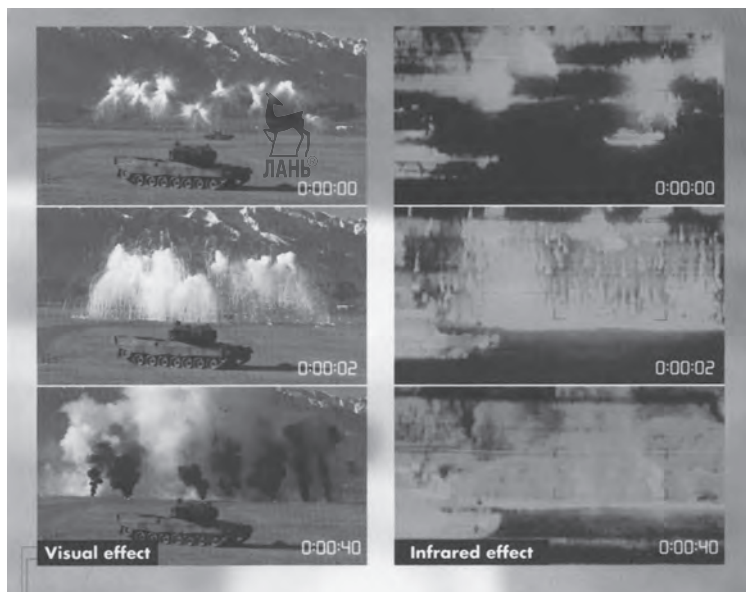


Рис. 7.18
Экранирование ИК-диапазона

По своим тактико-техническим характеристикам она существенно отличается от зарубежных аналогов, что обусловлено отличиями на концептуальном уровне в перечне поставленных перед СПАЗ задач. Эта система должна была стать индивидуально-



Рис. 7.19
Система постановки завес «Туча»

групповым средством защиты танков в наступлении, а реализованная в ней многократная «шаговая» постановка аэрозольной завесы — обеспечить скрытие за нею атакующего танкового подразделения. Доминанта выполнения этой задачи определила параметры системы.

Составные части СПАЗ «Туча»:

- система 902 — комплект из мортир калибра 81 мм и пульта запуска;
- дымовые гранаты — тип ЗД6.

Существует несколько модификаций системы 902: 902А имеет в составе 12 мортир, 902Б — 8, 902В — 6, 902Г — 4. Пульт входит во все модификации.

Мортира снабжена центральным подпружиненным электроконтактом и пружинным кольцом для фиксации гранаты в стволе. Кроме того, поджим гранаты к контакту и герметичность ствола обеспечиваются одноразовой резиновой крышкой, надеваемой на заряженную мортиру. При подаче токового импульса с пульта на электрокапсюльную втулку гранаты в ней срабатывает пороховая навеска. Граната вылетает из ствола мортиры, установленного с углом возвышения 45° . Инициированный в момент выстрела пиротехнический замедлитель горит 8 с, после чего в гранате вспыхивает пиротехнический состав. Под давлением выделившихся газов происходит развальцовка металлического корпуса. Граната разделяется на две части, каждая из

которых содержит залитую шашку металлохлоридного дымообразующего состава весом более 500 г. К моменту раскрытия граната достигает грунта на удалении 280–320 м от танка. Расстояние на грунте между двумя частями обычно составляет 10–15 м. Дымообразующие шашки разгораются и через 8 с создают непрозрачную завесу. Размеры завесы определяются выбранным вариантом постановки. Первый вариант — запуск 4 гранат — дает завесу высотой 3–10 м и шириной 40–60 м, второй — запуск 12 гранат — шириной до 100 м. Повышенное дымообразование имеет появившаяся позже граната ЗД6М со снаряжением на основе технического фосфора.

Завеса способна прикрыть не только танк-постановщик, но и его соседей в боевом порядке. Дальность постановки и время существования завесы выбраны так, чтобы обеспечить прикрытие атакующих танков до момента подхода к завесе. В тот момент следующий танк отстреливает дымообразующие гранаты и подразделение, преодолев поредевшую к этому времени завесу, продолжает движение. Эксперимент показал, что после соответствующей тренировки танковый взвод способен под прикрытием СПАЗ «Туча» достичь опорного пункта противника с дальности 2 км, все время оставаясь под прикрытием завесы.

В связи с изменением военной доктрины не удалось проверить применение СПАЗ «Туча» в боевых условиях. Однако известны случаи ее успешного использования, например при прорыве БТР с ранеными с блокпоста на площади «Минутка» в Грозном в августе 1996.

Главными выявившимися в локальных конфликтах недостатками оказались время постановки завесы (около 16 с) и избыточная дальность постановки. При быстром изменении тактической ситуации в условиях тесного боевого контакта с противником, вооруженным стрелковым и легким противотанковым оружием, СПАЗ «Туча» оказывается малоэффективна.

Система «Туча» стала основой для создания более быстрой действующей СПАЗ, вошедшей в состав комплекса

ОЭП «Штора-1». В ней полностью сохранены мортиры и пульт системы 902, но разработана новая граната ЗД17 [5, 44, 85]. Усилие завальцовки крышки на корпусе гранаты и степень дробления снаряжения оптимизированы по результатам экспериментальных исследований. Были испытаны варианты гранаты, содержащей 2, 4, 8, 16, 32 элемента снаряжения, и вариант снаряжения зернами технического фосфора диаметром 8–12 мм. Критерий оптимизации — сочетание быстрой постановки аэрозольного экрана и достаточного времени его существования. Так, при выбросе из гранаты четырех дымообразующих элементов снаряжения сплошная завеса заданной ширины 15 м формируется только через 4–5 с, а в варианте выброса зерен фосфорного состава, наоборот, практически сразу взрывом с большим импульсным выделением тепла создается аэрозольное образование требуемого размера, но оно уже не имеет подпитки и в случае ветра через 3–4 с смещается, открывая танк на защищаемом направлении.

В корпусе гранаты ЗД17 размещены восемь прессованных таблеток, каждая из которых имеет два крестообразных пропила (углубления на половину толщины). Пороховой замедлитель обеспечивает через 1 с после выстрела инициирование пиротехнического элемента. Усилие завальцовки гранаты выбрано так, что при срабатывании пиротехники происходит взрывное раскрытие гранаты. Таблетки разрываются на 32 части. Горящие осколки выбрасываются расходящимся конусообразным потоком в направлении полета гранаты. Чем сильнее закатка крышки, тем шире разлетаются осколки. Первичный аэрозольный экран образуется дымовыми хвостами горящих осколков. После падения они продолжают гореть на грунте и подпигивают завесу. Даже если ветер сдувает ее, новые порции дыма возникают над догорающим ядром завесы и сохраняют экранирование танка. При запуске одной гранаты сплошной аэрозольный экран шириной не менее 15 м в спектральном диапазоне 0,2–2 мкм формируется за время 1–3 с и сохраняется не менее 20 с (рис. 7.20).



Рис. 7.20
Формирование завесы разрывной
фосфорной гранатой

Время существования экрана в спектральном диапазоне 8–14 мкм определяется длительностью интенсивного горения осколков и составляет 5–6 с.

В целом, по своим параметрам граната ЗД17 близка к описанным зарубежным аналогам, но благодаря большому объему и высокому коэффициенту заполнения снаряжением применима как для залпового, так и для одиночного запуска. Разрыв одной гранаты экранирует танк в секторе 10° – 14° .

Снаряжение модернизированной гранаты ЗД17М дополнено пакетом дипольных отражателей, способных создать ложную радиолокационную цель [44, 243, 281].

Количество гранат в залпе определяется уровнем информации о противнике и решаемой тактической задачей. Оно может изменяться от одной гранаты при прицельном срыве атаки ПТС до залпа всех оставшихся гранат при эвакуации экипажа из подбитой машины.

Требования к СПАЗ всегда противоречивы. С одной стороны, надо гарантированно поставить перед танком непрозрачный экран заданных габаритов, с другой — обеспечить без перезарядки пусковых установок несколько циклов защиты в процессе одного боевого эпизода. Количество ПУ на танке ограничено и обычно не превышает 12 штук. Исключение представляет танк РТ91 (польская модификация танка Т-72), на котором размещено 24 ПУ [99]. Также имеется задача рационального использования ограниченного ресурса гранат. В зарубежных СПАЗ первого поколения, таких как М239, GALIX, Cerberus, эта задача решена довольно просто: реализован залповый запуск всех гранат. Плотное облако, непрозрачное в оптическом диапазоне и обладающее собственным излучением в тепловом диапазоне, формируется в 50–70 м перед танком и экрани-

рует его в секторе 60–120 в зависимости от раствора линий выстрела пусковых установок. Инструментальная оценка оптических свойств такой завесы подтверждает качественное скрытие танка в этих диапазонах, но повторить цикл защиты можно только после ручной перезарядки, которая требует остановки танка и выхода на броню члена экипажа, что часто невозможно в условиях боя.

Если информация об угрозе атаки конкретизирована по времени и направлению, может быть использован групповой запуск. Разрывы 2–3 гранат надежно перекрывают сектор атаки в 20–30° и скрывают танк независимо от скорости и направления ветра. Разброс гранат при групповом запуске обеспечен раствором линий выстрела пусковых установок. Вывод пусковых установок на требуемое направление обычно достигается разворотом башни танка. Такой способ защиты реализован в польской системе «Bobravka» и израильской POMALS. В модификации российского комплекса «Штора-1М», предназначенной для установки на БМП-3, предусмотрен разворот башни на направление угрозы и запуск двух гранат [85].

Схема группового запуска обеспечивает проведение 2–3 циклов защиты.

Наиболее экономным можно считать реализованный в КОЭП «Штора-1» способ прицельной постановки завесы. Мортиры системы 902 установлены в секторе $\pm 41,25^\circ$ от оси ствола пушки через $7,5^\circ$ [89].

С имеющегося в комплексе датчика лазерного облучения информация о направлении на источник лазерного излучения поступает в блок управления. Команда на запуск гранаты ЗД17 подается на мортиру, обслуживающую это направление. При разрыве гранаты формируется аэрозольный экран. Параметры СПАЗ связаны соотношением

$$3\alpha = \arctg(d/l), \quad (7.26)$$

где α — угол раствора между соседними мортирами; d — ширина аэрозольного образования в проекции на картинную плоскость; l — дальность разрыва гранаты от танка.

Реализация этого соотношения дает возможность трижды закрыть завесой направление лазерного подсве-

та: первый раз запуском гранаты из установки, обслуживающей данный сектор α , и дважды запуском гранат из соседних установок.

Задача охвата СПАЗ максимального сектора защиты при сохранении достаточной эффективности завесы обусловила поиск оптимальных вариантов исполнения ПУ и схем их размещения на танке.

Можно выделить два основных направления такой оптимизации.

1. Выбор установочных углов ПУ. Локальную угловую зону защиты, создаваемую одной гранатой, можно определить как отношение ширины создаваемой завесы к дальности подрыва. При залповом запуске для выбора углов раствора линий выстрела нескольких ПУ достаточно состыковать края создаваемых ими зон защиты. При групповом запуске, когда число гранат ограничено двумя или тремя, допустимо, чтобы расширить общую зону защиты, заложить между локальными зонами отдельных гранат промежутки в $1-2^\circ$, который при разрыве пересекается дымовыми хвостами осколков снаряжения и полностью затягивается через $1-2$ с.

2. Разворот линии выстрела ПУ. Простейшим вариантом расширения зоны защиты можно считать разворот ПУ на требуемое направление вместе с башней танка. В этом случае их линии выстрела с точностью до необходимого угла раствора сведены к продольной оси башни. Получив от командира задание на постановку завесы, наводчик разворачивает башню, с помощью штатного прицела определяет направление запуска и отстреливает гранаты. При использовании штатного танкового режима целеуказания, когда по команде командира башня разворачивается в полуавтоматическом режиме до совмещения поля зрения прицела наводчика с линией визирования командирского прибора, наводчику остается только процедура отстрела. Такой способ прост и эффективен, но не всегда реализуем. В условиях боя могут возникать ситуации, когда разворот башни препятствует решению иных боевых задач, например обстрелу цели наводчиком. Кроме того, максимальная скорость поворота башни (скорость

переброса) ограничена и не превышает $30^\circ/\text{с}$. Реакция на угрозу атаки может оказаться запоздалой.

Альтернативным вариантом является разворот ствола ПУ относительно башни танка, в этом случае требуется снабжение ПУ либо группы ПУ автономным приводом. По команде с блока управления привод начинает поворот ПУ [82, 89]. Информация снимается с датчика угла на оси вращения ствола ПУ. Когда линия выстрела совмещается с заданным направлением, выдается токовый импульс в цепь запуска гранаты. Происходит выстрел.

Примером реализации данного способа могут служить импульсные электропривода ПУ в комплексе ОЭП MUSS разработки концерна EADS, а также снабженный общим приводом поворота блок ПУ новой модификации системы ROMALS израильской фирмы IMI и четырехствольная установка «Reactor» английской фирмы «Helio», которая может после залпа разворачиваться на угол заряджания.

Другой вариант применения электроприводов предложен немецкой фирмой «Kurt Eichweber Prazionsgeratewerk» (рис. 7.21) [99].

Здесь набор пусковых установок размещен по кругу на единой вращающейся с постоянной скоростью платформе. Их линии выстрела направлены радиально вовне и проходят через ось вращения платформы. Команда на запуск гранаты выдается в виде напряжения на соответствующий требуемому направлению контакт неподвижной контактной группы на оси вращения платформы. Как только первая заряженная пусковая установка выходит на это направление, через ее подвиж-



Рис. 7.21
Вращающаяся пусковая установка

ный контакт токовый импульс попадает в электровоспламенительную цепь гранаты. Происходит выстрел.

Введение приводов поворота ПУ создает возможность использовать каждую из них во всем секторе защиты.

Следует иметь в виду, что размещенные на броне танка узлы электромеханического оборудования работают в предельно сложных условиях. Как показывает опыт, осадки, грязь, удары, обледенение резко снижают надежность любых подвижных, а особенно электромеханических узлов, быстро выводят их из строя.

Из сказанного можно сделать вывод, что индивидуальные приводы поворота ПУ желательны, но должны быть максимально просты и защищены от внешних воздействий. Этим требованиям отвечает импульсный привод, в котором установленный на оси вращения ствол ПУ пружиной поджат к упору и зафиксирован электромагнитным стопором [77, 82]. При запуске токовый импульс убирает фиксатор стопора. Под действием пружины ствол однократно проворачивается через весь сектор защиты в 60° до другого упора. Токовый импульс на запуск гранаты поступает в тот момент, когда линия выстрела проходит через требуемое направление. Все подвижные элементы конструкции — пружина, датчик угла поворота ствола, стопор — скрыты во внутренней полости кронштейна и защищены от внешних воздействий. Ось вращения ствола выполнена достаточно мощной, чтобы выдерживать как отдачу при выстреле, так и внешние удары. Описанное устройство подтвердило работоспособность и надежность в условиях эксплуатации.

Принципиально иной подход к созданию СПАЗ заложен в основу разработки английской системы VIRSS [84]. Ее испытания были проведены еще в 1985 г., но, судя по литературе, интерес к ней за рубежом в последние годы возродился. Данная система состоит из комплекта модулей-кассет с боеприпасами и блока управления. Каждый пластиковый модуль содержит 20 разнотипных боеприпасов калибра 20 мм — аэрозолеобразующие гранаты, пиротехнические тепловые цели, стеклосферы, кассеты с дипольным снаряжением — и систему их по-

блочного электроинициирования. Пластиковые модули имеют крепление для установки на башне и корпусе танка. Их принципиальное отличие от других СПАЗ в том, что они являются одноразовыми, не входят в состав бортового оснащения танка и рассматриваются как навесное оборудование. ПУ как составная часть СПАЗ отсутствует. В зависимости от выбранной схемы защиты блок управления системы способен выдавать последовательность команд на запуск аэрозолеобразующих и дипольных гранат, а также тепловых целей. Комбинированное помеховое поле может быть сформировано вокруг танка на удалении 20–25 м от него. Плотность поля помех и длительность цикла защиты регулируются выбором интервалов отстрела боеприпасов из модулей. Полностью разряженный модуль отстыковывается и снимается. На его место ставится новый. Было проведено размещение на танке «Challenger» 12 таких модулей. Недостаток системы типа VIRSS состоит в том, что их нельзя использовать в лобовом секторе при движении танка из-за того, что механик-водитель не видит дороги.

Возможность комплексного воздействия в широком спектральном диапазоне на каналы систем наведения ПТС делает СПАЗ универсальным помеховым средством, но в каждом случае это воздействие имеет свои особенности.

Практически все ПТС, как управляемые, так и неуправляемые, имеют канал визирования цели. Эффективность постановки помехи в этом канале определяется размерами сплошного аэрозольного экрана и динамикой процесса атаки. Недостаточно поставить экран на линии визирования танка ПТС, потому что танк может быть поражен снарядом и сквозь завесу, соответственно он должен успеть сместиться за завесой.

Наращение энтропии положения танка за завесой характеризуется отрезком времени с момента появления сплошного экрана до момента подлета боеприпаса. Эксперименты с гранатами ЗД17 показали, что при ширине завесы 15–20 м и времени закрытия более 4 с вероятность правильного наведения на совершающий «змейку» за за-

весой танк определяется равномерным законом распределения, т. е. вероятность попадания в танк снижается до величины

$$P = d / l, \quad (7.27)$$

где d — ширина проекции танка на картинную плоскость; l — ширина непросматриваемой завесы.

В документацию на комплекс ОЭП «Штора-1» была включена рекомендация по применению. После регистрации лазерного облучения танка и отстрела гранаты ЗД17 в направлении источника излучения механик-водитель должен развернуть танк в направлении ядра завесы, затем сделать обратный поворот через 3–4 с и вернуться к движению по прежним ориентирам. Весь маневр занимает, включая время принятия решения, 8–12 с. Описанным маневром достигается ряд преимуществ. Во-первых, танк смещается в сторону ядра завесы и в течение всего времени ее существования (примерно 20 с) независимо от направления ветра находится под ее прикрытием. Затем, к моменту, когда он проходит мимо ядра завесы и дымообразование уже прекращается, завеса редет и не мешает движению. Во-вторых, если смотреть от источника подсвета, можно убедиться, что танк за завесой как бы совершает «змейку», т. е. максимально смещается относительно линии возможного прилета боеприпаса, причем в это время он обращен к противнику лбом — самой прочной деталью корпуса, а в случае разворота башни в режиме целеуказания на источник излучения — еще и лбом башни. Надо отметить, что описанный маневр должен компенсировать недостаточную ширину сплошной завесы и предотвратить возможность неэффективной ее постановки при отстреле гранат из мортир комплекса «Штора-1», соседних с зоной атаки, во втором и третьем циклах защиты.

Описанный способ применим как при атаке неуправляемых ПТС (при артиллерийском выстреле), так и при атаке ПТРК, если известен момент ее начала. В комплексе ОЭП «Штора-1» это момент регистрации лазерного облучения боевой машины.

Рассматривались варианты повышения эффективности экранирования за счет учета перемещения объекта, а также направления и скорости ветра. Отстрел гранаты должен производиться в этом случае с упреждением, обеспечивающим в момент разрыва гранаты (через 2–3 с) экранирование танка на направлении угрозы. К сожалению, из-за ряда случайных факторов (погрешность в выборе направления запуска, разброс дальности подрыва гранаты, изменения траектории движения танка, порывы ветра, нестабильность разброса осколков снаряжения при развальцовке корпуса гранаты) этот способ не дает существенного повышения эффективности экранирования и менее результативен, чем запуск нескольких гранат.

Несколько иначе построена логика защиты с помощью СПАЗ от ПТС с полуактивными лазерными головками самонаведения. Обнаружив танк, наводчик ПТС начинает его подсвет лазерным целеуказателем, т. е. ставит пятно подсвета на контур объекта. Головка самонаведения на подлетающем боеприпасе сканирует местность в режиме поиска и захвата, обнаруживает и идентифицирует пятно лазерного подсвета, после чего переходит в режим слежения. ПТУР наводится на пятно.

При разрыве аэрозолеобразующей гранаты ЗД17 на направлении подсвета поток горящих осколков снаряжения перечеркивает своими дымовыми хвостами картинную проекцию боевой машины [5, 44]. В этот момент объект еще виден, но плотности дымовых хвостов оказывается уже достаточно для формирования на них ложного подсветочного пятна — ложной лазерной цели. Этому способствует достаточно высокий (0,3–0,4) коэффициент отражения фосфорного дыма. В это время еще существует, хотя и ослабленная, лазерная цель на объекте. Через 1–2 с хвосты перемешиваются, завеса становится сплошной и достаточно плотной, пятно на объекте исчезает, остается только ложная цель на завесе. Промах определяется углом между направлением на источник подсвета и вектором скорости подлетающей ПТУР.

Отметим особенности такого процесса:

1) при противодействии ПТС с лазерным подсветом цели ширина сектора защиты несколько больше: ложную цель могут формировать крайние — отлетающие в стороны — осколки на участках, где сплошной завесы может и не быть;

2) противодействие не требует смещения объекта за завесой, помеха начинает действовать с момента разрыва гранаты;

3) эффективность помехи зависит от длины волны излучения целеуказателя. Так, аэрозольный экран, надежно перекрывающий лазерный луч при длине волны излучения 1,06 мкм, может оказаться недостаточно плотным при длине волны 10,6 мкм.

Механизм помехового действия зависит от дальности, на которой находится боеприпас во время формирования завесы, и угла зрения головки самонаведения, обычно составляющего не более нескольких градусов. Если дальность достаточно велика, скрытие боевой машины завесой и появление на ней ложной цели приводит к переориентации боеприпаса на эту цель. Штатные режимы наведения ракеты «Hellfire AGM-114» предусматривают набор ею высоты от 250 до 1600 м и последующее пикирование на цель, поэтому угол рассогласования между осью луча лазерного подсвета и вектором скорости ракеты достигает нескольких десятков градусов и с высокой вероятностью ракета проходит мимо цели. Если дальность мала, в момент переноса пятна на завесу лазерная ложная цель оказывается уже за пределом поля зрения ГСН. Линия подсвета перекрыта завесой — лазерное пятно на танке исчезает. ГСН теряет цель и либо переходит в режим неуправляемого полета (ракета «Hellfire AGM-114A-D»), либо начинает повторный поиск, сканирует местность (ракета «Hellfire AGM-114L»). В первом случае промах определяется несимметричностью планера, порывами ветра, отклонением рулей в момент потери цели и носит случайный характер. Во втором — в режиме поиска коэффициент усиления приемного усилительного тракта возрастает до уровня шумов, и к перечисленным

факторам промаха добавляется влияние внутренних шумов тракта.

Эксперименты показали, что своевременная постановка аэрозольной завесы снижает вероятность попадания в боевую машину боеприпаса (ракеты, мины, снаряда, бомбы) с полуактивной лазерной ГСН с 0,7–0,9 до 0,1–0,2.

Дальность разрыва гранаты выбрана 50–80 м, чтобы, с одной стороны, не мешать механику-водителю в безопасном движении машины за завесой, а с другой, обеспечить выполнение соотношения (7.26), необходимого для трехкратной защиты объекта от боеприпасов с полуактивными лазерными ГСН.

В варианте полуактивного радиолокационного наведения при разрыве гранаты, содержащей в составе снаряжения дипольные отражатели (фольга, металлизированное стекловолокно и т. д.), кроме ложной лазерной цели возникает ложная радиолокационная цель, на которую переориентируется ГСН [36, 263, 267, 299]. Основное отличие процесса постановки такой помехи в том, что дипольные отражатели эффективны только в воздухе. Они имеют определенную скорость седиментации (опускания на землю) и должны быть выброшены на высоту, достаточную для существования ложной цели в течение времени атаки.

Применение СПАЗ для борьбы с ВТО, использующим пассивные телевизионные и тепловизионные головки самонаведения, возможно, но имеет ряд особенностей. Постановка экрана в оптическом и, тем более, в тепловом спектральном диапазоне эффективна только тогда, когда появление экрана строго синхронизировано с моментом подлета боеприпаса. Экранирующее аэрозольно-дипольное образование, содержащее множественные высокотемпературные источники излучения, позволяет дезориентировать ГСН на заключительном этапе полета либо добиться перехода в режим неуправляемого наведения «по памяти». Целесообразно, если это возможно, дополнить постановку аэрозольного экрана встречным запуском высокоинтенсивных ложных тепловых целей [76, 281]. Такой способ нашел применение при защите не только боевых машин СВ, но и более крупных объектов — кораблей, штабов, стационарных сооружений.

Используемые для этой цели системы постановки имеют иные возможности. Их снаряды массой в несколько десятков килограммов содержат комплект кассет, которые последовательно выбрасываются из корпуса летящего снаряда, подрываются и создают протяженное помеховое образование, имитирующее объект. Кассеты имеют различное снаряжение и в зависимости от него могут создавать при разрыве участок аэрозольной завесы, пиротехническую ложную цель, ложную лазерную цель, облако дипольных отражателей. Существуют разновидности как специализированных однофункциональных боеприпасов, так и боеприпасов с комбинированным снаряжением, т. е. с комплектом разных кассет. Дальность запуска таких боеприпасов, имеющих свои реактивные двигатели, лежит в диапазоне 100–4000 м. Дальность подрыва задается перед запуском и определяется поставленной задачей.

Если ставится задача отклонения атакующего боеприпаса от цели, постановка помехового поля обычно производится несколькими комбинированными боеприпасами встречно на направлении, близком к направлению атаки ВТО, на безопасной для защищаемого объекта дальности не менее нескольких сот метров.

Если ставится задача экранирования, например, крупного корабля, аэрозольно-дипольное образование с вкраплением ложных целей создается в непосредственной близости от него. Снаряды последовательно с заданным интервалом отстреливаются в направлении, близком к вектору скорости корабля, и подрываются на минимальной дальности. Создаваемое экранирующее образование скрывает корабль и по протяженности превышает его. В этом случае сохраняется определенная вероятность попадания атакующего боеприпаса ВТО в корабль, но предотвращается его прицельное наведение на наиболее уязвимые объекты (мостик, двигатели, вооружение). Для срыва атаки может быть использована и комбинация из описанных выше способов.

В качестве примера зарубежных помеховых боеприпасов можно отметить изделия южноафриканской

фирмы «Cherming Countermeasures» [267]. Она специализируется на поставке специализированных боеприпасов калибра 130 мм: для ИК-диапазона — снаряды Mk-245, TALOS, PIRAT, для РЛ-диапазона — Mk-36 Type 1, Seagnat, CCM 216 Mk-1 (рис. 7.22).

Французские фирмы «Lacroix defence & security» и «FILIPS Defence» производят аналогичную продукцию (рис. 7.23) [290, 305].

К числу известных аналогичных отечественных разработок относятся корабельные комплексы, приведенные в таблице 3.2 и на рисунке 7.24 [235, 237–240].



Рис. 7.22
Боеприпасы фирмы
«Cherming Countermeasures»



Рис. 7.23
Процесс постановки помех системой SILENA снарядами SEACLAD
фирмы «Lacroix»

Таблица 7.1

Российские корабельные комплексы постановки помех

Тип комплекса	Калибр, мм	Типы снарядов	Дальность, м
ПК-2	140	ТСП-47, ТСТ-47, ТСО-47	500–6000
ПК-10	120	СП-50, СО-50, СК-50	200
ПК-16	82	ТСП-60У, ТСТ-60У	500–1800



Рис. 7.24
Установки комплекса ПК-10

Крайне сложной задачей представляется защита от ПТРК с лазерными командно-лучевыми системами наведения. Особенности конструкции делают их контур управления предельно помехозащищенным от действия активных помех. Единственным вариантом защиты танка остается постановка аэрозольного экрана в канале визирования цели. Сложность его реализации в том, что в лазерных излучателях таких ПТРК используется панкратика. Модулированный лазерный луч,

который формирует на траектории полета ракеты информационное поле постоянного заданного сечения, сужается по мере ее движения к цели.

Диаметр проекции луча на картинную плоскость (2,5–3 м) остается постоянным на всем протяжении полета. Это значит, что угол расходимости луча лазера программно плавно изменяется в процессе наведения от нескольких градусов до нескольких угловых минут. Создаваемая им энергетическая экспозиция на входном окне танковой аппаратуры регистрации лазерного излучения достигает порога чувствительности только на заключительном этапе полета ракеты. Засечь излучение удастся за считанные секунды до подлета ракеты к боевой маши-

не. Добиться того, чтобы движущийся объект был скрыт хотя бы 3–4 с, можно, только практически мгновенно создав аэрозольный экран на направлении атаки. Ближе всего к такой возможности пусковые контейнеры, подобные описанной выше системе VIRSS. С их помощью карточным выстрелом снаряжения из контейнера рядом с объектом может быть сформирована за время менее 1 с скрывающая его завеса. Исключается время на полет и разрыв гранаты. При своевременном формировании аэрозольного экрана такая мера может снизить вероятность попадания в движущуюся за ним боевую машину с 0,7–0,85 до 0,4–0,5.

Рассмотрим задачу защиты боевой машины с помощью СПАЗ от ВТО, атакующего его плановую проекцию. Для ее решения аэрозольно-дипольные гранаты обладают значительным помеховым потенциалом. Сам факт отстрела помеховых боеприпасов во время атаки ВТО представляет собой усложнение обстановки для действия сенсорных устройств ГСН и ДЦ. При разрыве гранат появляются зоны разброса множественных источников теплового излучения. Горение осколков снаряжения сопровождается клубами сравнительно теплого дыма, наминающего по своим температурным и габаритным характеристикам крышу моторно-трансмиссионного отделения танка. Облака диполей формируют области отрицательных контрастов в радиометрическом диапазоне и могут создать ложные цели для активных радиолокационных устройств. Однако существующие системы ВТО используют достаточно сложные схемы селекции цели. КБЭ оснащены комбинацией сенсоров двух и более спектральных диапазонов и используют fusion-технологии. Алгоритмы селекции базируются на совместном анализе контрастных, энергетических и геометрических признаков, учитывают даже профиль цели. Создать для них с помощью СПАЗ идентичную боевой машине ложную цель практически невозможно.

Так же сложно поставить на направлении атаки защитный экран. При проведении цикла защиты от наземных ПТС эффективность аэрозольного экрана обеспечи-

вается близостью земли. При запуске гранат вверх, на встречу суббоеприпасам, картина иная: после разрыва гранат осколки снаряжения разлетаются и падают на землю, сплошной экран не формируется. Если граната заполнена мелкодисперсным снаряжением, например зернами фосфорного состава, при его выбросе происходит практически мгновенное взрывное формирование облака. Кратковременно (1–1,5 с) выделяется тепловая энергия, после чего облако становится прозрачным в тепловом диапазоне, а порывы ветра в приземных слоях быстро сдувают его в сторону. Создаваемая помеха очень кратковременна, и ее трудно синхронизировать с атакой ВТО.

Для защиты танка от ВТО представляется более целесообразным сформировать на земле «мозаичную цель», состоящую из собственного поля боевой машины и пространственно совмещенных с ним полей разрыва аэрозольных гранат [44, 172, 226]. Такой способ создания комбинированного многоспектрального помехового образования из полей объекта и выстреливаемых помеховых боеприпасов используется на флоте для защиты наиболее уязвимых точек корабля (рис. 7.25) [45, 236].

Для формирования мозаичной цели удобна СПАЗ типа VIRSS [77]. При отстреле боеприпасов из контейнеров по периметру машины вокруг нее формируется единое аэрозольно-дипольное образование, содержащее множественные высокотемпературные излучатели — догорающие на грунте осколки пиротехнического снаряжения,



Рис. 7.25

Комбинированное помеховое образование

над которыми образуются клубы теплого дыма. Тепловое поле объекта становится его составной частью. Отражающие диполи и фольга искажают картину в микроволновом диапазоне. Боевая машина останавливается на время атаки (10–12 с) в центре этого образования и сливается с ним.

Оценим, как такая помеха может защитить объект от разных видов ВТО. Например, при атаке танкового подразделения КБЭ типа TGSM, BAT, оснащенных ГСН, этапу наведения предшествует этап поиска и захвата цели. «Мозаичная цель» ни по габаритам, ни по структуре теплового поля не соответствует танку. Наоборот, большие размеры и наличие множественных источников интенсивного коротковолнового ИК-излучения придают ей образ пожара, поэтому при первом просмотре местности она не идентифицируется как цель. Однако при повторном просмотре ГСН может перейти к упрощенному алгоритму селекции: удар наносится по любому зафиксированному тепловому образованию, но проекция танка составляет менее 0,1 площади «мозаичной цели». Соответственно снижается и вероятность попадания в танк.

При атаке танков КБЭ типа «Bonus», «Smart155», «Skeet», оснащенных датчиками срабатывания, процесс поиска сводится к построчному просмотру местности системой сенсоров. Срабатывание боевой части происходит сразу после выработки признака цели. Процесс идентификации предельно ограничен во времени. Используется метод срабатывания по первому выбросу сигнала. Чтобы зарегистрировать выброс и выделить цель, сенсорное устройство по мере просмотра местности автоматически формирует уровень порога срабатывания, превышающий градиент мозаичности фона [226]. При выходе узкопольной зоны просмотра теплового сенсора на край «мозаичной цели» — поле горящих осколков пиротехнического снаряжения — фиксируется объект, по спектральным и габаритным характеристикам не соответствующий образу танка, команда на срабатывание не выдается. Одновременно из-за высокой энергетики центров горения порог срабатывания компаратора поднимается выше уровня



излучения крыши моторно-трансмиссионного отделения танка. Поле зрения сенсоров КБЭ проходит по танку, не регистрируя его. В упрощенном варианте при алгоритме срабатывания по любому тепловому объекту КБЭ атакует периферию теплового образования. При правильном размещении танка внутри «мозаичной цели» вероятность его атаки ударным ядром может быть снижена в 5–8 раз.

Более сложная картина влияния помех на работу схемы селекции у боеприпаса, на котором в дополнение к инфракрасным установлены радиометрические и радиолокационные датчики. Присутствие в составе «мозаичной цели» облаков дипольных отражателей и фольги затрудняет процесс селекции танка. Степень их помехового действия определяется заложенной в алгоритм срабатывания боеприпаса системой признаков цели, их приоритетностью. Не зная алгоритма селекции цели по информации сенсоров КБЭ, трудно оценить количественно эффективность помехи, но можно рассчитывать на перспективность такого дополнения «мозаичной цели». Важно только обеспечить период седиментации диполей, при котором время существования помехи превышает время атаки ВТО.

Самостоятельную задачу способны решать пиротехнические излучатели, имитирующие трассеры ПТУР с полуавтоматическим командным наведением. Их инициирование позволяет нарушить процесс наведения ПТУР путем введения помехи в канал визирования ракеты. Примером такого средства может служить изделие GALIX-6, эффективность которого подтверждена опытами по срыву наведения ПТРК «Milan» и НОТ [281].



СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОСТАНОВКИ ПОМЕХ

Целенаправленное энергетическое воздействие на сенсоры систем наведения ПТС представляет собой эффективный способ ОЭП. Световое облучение — одна из разновидностей такого воздействия — применялось в годы Второй мировой войны. В историю вошли встречный засвет обороны противника зенитными прожекторами при прорыве советскими войсками Зееловских высот в ходе Берлинской операции и «световые завесы», которыми немец-

кие прожектористы перекрывали Варангер-фиорд, чтобы скрыть прибытие морских конвоев от разведки и обстрела с полуострова Рыбачий.

Использование в танковых прожекторах в качестве источника излучения короткодуговых ксеноновых ламп высокого давления позволило достичь в лучших зарубежных образцах силы света до 60 миллионов кд в угле около 1° по уровню 0,1 [207]. Это был предел, который ставили танковые ограничения по габаритам и потребляемой энергии. Эксперименты показывали, что в типовых условиях боевых действий (солнечный день, дальность до объекта воздействия более 2 км) помеховое воздействие такого уровня на визуальный канал ПТС не приводит к срыву слежения за танком [137, 286, 287]. Глаз оператора адаптируется к световому потоку и способен отсеleccionировать помеху, а затем продолжить слежение. Иначе говоря, при облучении входного окна визира ПТРК не происходит общего засвета поля зрения, а вокруг излучателя возникает световой ореол (рис. 7.26).



Рис. 7.26
Ореол He-Ne лазера

Размеры ореола зависят от силы света, внешней освещенности, входной апертуры и кратности визира. Они могут превышать контур танка, но оператор ПТРК достаточно точно чувствует центр ореола и, зная место размещения прожектора на башне, может уверенно продолжить начатую атаку. При переходе на режим периодических световых посылок с частотой 0,5–1 Гц и скважностью около 2 можно добиться постоянной дезадаптации глаза: ореол периодически сменяется слепым пятном, глаз не успевает перестраиваться, но наводчик и в этом случае не теряет цель.

Оказался неэффективен и широко описанный в медицинской литературе эффект «телевизионной эпилепсии», когда засвет производится с резонансной частотой системы «глаз — мозг» в диапазоне 2–8 Гц, что должно нарушать общую координацию зрительного восприятия и в ряде случаев активизировать скрытую эпилепсию [162, 164, 209]. Точечное воздействие на сетчатку не вызывает серьезных последствий, а, наоборот, привлекает внимание к танку. Для нарушения координации необходимо широкопольное воздействие на всю площадь сетчатки, которое реализуемо скорее не в бою, а на дискотеке.

Достаточный эффект подавления визуального канала — общий засвет поля зрения — достигался описанными средствами только в сумерках при внешней освещенности менее 10 лк. Несколько лучшие результаты давал встречный засвет оптико-электронных устройств. Облучение приводило к полной свертке изображения в ночных приборах, использующих оптико-электронные преобразователи, и появлению заметных ореолов в телевизионных приемниках. Их уязвимость была учтена разработчиками оружия: прицелы, приборы наблюдения и ГСН следующего поколения стали оснащаться сенсорами диапазонов 2–5 мкм и 8–14 мкм, которые значительно менее чувствительны к встречному облучению.

В 1980-х гг. на смену некогерентным излучателям световых помех пришли лазеры. Их использование позволило достичь на входном окне визира значительно более высоких уровней энергетической экспозиции и поставить

задачу не только временной дезадаптации глаза оператора, но и полного срыва работы системы «оптика — глаз» [243, 299].

Можно выделить два варианта помехового лазерного воздействия — длительная световая посылка и одиночный световой импульс. Каждый из них имеет свою специфику применения. В первом варианте, который является фактически продолжением выполненных ранее работ с некогерентными источниками излучения, срыв наведения наступает при создании на входном окне энергетической экспозиции 10^{-8} – 10^{-7} Вт/см² (в зависимости от длины волны излучения, параметров оптической системы визуального канала и внешних условий). Действие помехи длится столько времени, сколько происходит встречный засвет. Глазу оператора не грозит нанесение повреждений, просто он не может следить за танком. При меньших уровнях энергии возникает описанный выше ореол и процесс наведения может продолжаться. Новым биологическим явлением, которое возникает при длительном (более 2 с) облучении глаза, оказалась цветовая дезадаптация глаз наводчика из-за селективного подавления зрительных анализаторов (колбочек) сетчатки на длине волны излучения.

Во втором варианте воздействие на элементы системы «оптика — глаз» носит кратковременный взрывной характер [242, 256, 278, 299, 322]. Степень такого воздействия зависит от энергии импульса. Нижней его границей для воздействия на визуальный канал (прицел $\Gamma=3-8^x$, входная апертура — более 10 см²) можно считать уровень энергетической экспозиции 10^{-6} Дж/см². По энергетике такое воздействие достижимо при использовании обычного лазерного дальномера, но надо учитывать, что основным объектом воздействия является глаз оператора, поэтому желательно преобразовать излучение и выбрать одну или несколько длин волн, учитывая кривую спектральной чувствительности зрительного анализатора Тиндаля — Гибсона со сдвигом Пуркинье, в желто-оранжевой части спектра, т. е. в зоне максимальной чувствительности глаза [72, 195].

Глаз человека обладает исключительными свойствами адаптации. Даже при сравнительно большой энергии помехового импульса, когда сфокусированное глазом излучение наносит сетчатке локальное повреждение, не обязательно наступает длительная дезадаптация. В боевых условиях через короткий промежуток времени оператор уже способен продолжить наведение.

С ростом облученности до уровня более 10^{-4} Дж/см² повреждение системы «оптика — глаз» приобретает необратимый характер. Объектом воздействия становится не только глаз, но и элементы оптической системы: выгорают фотоприемники, нарушаются склейки, появляются сколы на месте штрихов и меток [79].

Даже крайне ограниченная информация подтверждает интерес к разработке лазерных помеховых средств. Фирмами «Raytheon» и «Lockhead Martin» по заказу управления ТАСОМ армии США проводится программа разработки специализированных лазерных средств ОЭП, в том числе локационной станции BRILLIANT и постановщиков лазерных помех DAZZLERS [172, 278]. Прорабатывается размещение лазерной помеховой станции JD-3 на китайском танке ZTZ-99 (рис. 7.27) [99].



Рис. 7.27

Танк ZTZ-99 с лазерной станцией JD-3

На международных выставках вооружений представлена российская лазерная станция «Антиснайпер» [302]. В Ираке прошел испытания в боевых условиях лазерной помеховой комплекс «Stingray» (рис. 7.28) [322].

Современная элементная база дает возможность создать излучатель требуемой мощности из малогабаритных лазерных излучателей с нелинейным преобразованием длины волны. Подходящие образцы можно найти, например, среди продукции фирм «PHOTONIC PRODUCTS a Stocker Yale company» и «Cristalaser», средняя излучаемая мощность которых может быть доведена до нескольких ватт [31].



Рис. 7.28
Лазерный комплекс «Stingray»

Главное функциональное требование, предъявляемое к лазерным помеховым средствам, — доставить максимум энергии на вход подавляемой оптической системы — придает ряд общих черт всем разработкам этого направления. Потребные для подавления уровни энергии достижимы только при угле расходимости луча лазера не более $1-2'$. Значит, для успешного применения лазерная станция должна обнаруживать оптическую систему ПТС, определять ее координаты и выдавать помеховый импульс с точностью, обеспечивающей попадание в визир ПТС.

Для обнаружения и точного определения координат оптической системы обычно используется лазерный бликовый локатор. В основу его работы заложено свойство оптической системы формировать блик — направленное отражение падающего излучения. Такая система, в одном из фокусов которой помещен отражающий элемент (фотоприемник, непрозрачная метка, сетчатка глаза), пред-

ставляет собой световозвращатель. Его показатель световозвращения определяется выходной апертурой и полем зрения оптической системы. Регистрация фотоприемным устройством лоатора блика как выброса над излучением, диффузно отраженным от окружающего фона, дает возможность обнаружить оптическую систему и определить ее координаты. Лоатор сканирует заданный угловой сектор и регистрирует блик. На современном техническом уровне создание устройства бликовой локации само по себе не является новой технической задачей. Известны приборы, которые используются в системах безопасности для обнаружения скрытых средств наблюдения, в ювелирной промышленности — для поиска мелких алмазов и т. д. Принципиальное отличие лоатора лазерной помеховой станции состоит в том, что он должен определять направление на блик с ошибкой не более $1'$, причем при работе на подвижном объекте. Сектор поиска блика должен быть максимально широкий (не менее 10°), а время его просмотра — не более 1 с. Лоатор должен иметь низкий уровень ложных тревог, не допускать повторных срабатываний по одной цели и пропуска цели. Комплекс этих требований диктует необходимость использования достаточно мощного лазера с высокой частотой следования импульсов, а также прецизионной системы угловой стабилизации луча.

Решить задачу наведения помехового лазера на блик можно с помощью еще одной точной следящей системы, либо совместив выходную оптику бликового лоатора и помехового лазера. Второй способ дешевле и проще реализуем, но предъявляет жесткие требования к времени селекции блика и времени срабатывания помехового лазера. Только верное сочетание всех описанных требований делает лазерную станцию эффективным помеховым средством.

Следует отметить ряд сложностей, которые могут возникнуть при эксплуатации станции. Использование просветляющих покрытий, а также отклоняющих элементов в оптическом тракте (например, вращающихся оптических клиньев в канале визирования ракеты в ПТРК TOW)

может ослабить световозвращение на длине волны лазерного локатора. Гарантировать обнаружение может только локация на нескольких длинах волн.

Ширина сектора формирования блика в значительной степени зависит от поля зрения формирующей его оптической системы. У прицелов поле зрения обычно составляет не более 18–20°. Зарегистрировать блик можно только тогда, когда прицел ПТС уже направлен на танк, т. е. обнаружение противника и постановка помехи реализуются в условиях дуэльного боя.

Важной особенностью разработок этого направления является появление так называемой «косвенной» помехи. Сам факт вероятности встретиться с излучением лазерной помеховой станции требует принятия мер предосторожности: использования противолазерных очков, введения в оптические схемы приборов защитных фильтров. В результате ухудшаются служебные свойства оптики и работоспособность операторов.

Подводя итог рассмотрения, можно сказать, что танковая лазерная станция постановки помех принципиально реализуема и полезна, но представляет собой дорогой прецизионный прибор, размещение и эксплуатация которого на танке сложны, а эффективность не всегда гарантирована. Работы по ее созданию, проводимые в ряде зарубежных стран, носят в основном исследовательский характер. Наиболее проработана для оснащения танка китайская станция JD-3 на танке ZTZ-99, но пока неизвестно, является ли она опытным образцом или серийным.

ВЗРЫВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Своеобразным промежуточным классом между пиротехническими и светотехническими средствами являются взрывные источники оптического излучения. Разработчиков всегда привлекала возможность интенсивного светового воздействия на оптические и оптико-электронные приборы противника средством типа световой бомбы. При этом должны были быть решены две основные задачи: во-первых, должен быть достигнут уровень облученности, достаточный для нарушения процесса наведения ВТО; во-

вторых, нужно защитить от излучения свои приборы. Логичным решением стало создание специализированных боеприпасов, которые должны были доставляться с некоторым недолетом к боевой технике противника.

Рассмотрим особенности такого способа защиты на примере двух вариантов боеприпасов на основе взрывных источников.

Генератор широкополосного оптического излучения [278] представляет собой боеприпас, в стальном корпусе которого размещены заряд бризантного взрывчатого вещества и твердый светообразующий материал (рис. 7.29а).

В ТСМ образована полость, вытянутая вдоль оси корпуса, с поперечным сечением в форме ромба или звезды (рис. 7.29б), которая облицована слоем горючего металла, например алюминия. Боеприпас снабжен дистанционным взрывателем, который срабатывает при подлете к боевому порядку противника. При взрыве бризантного вещества ТСМ подвергается воздействию ударной волны, выбрасывается в полость, где за счет ее формы образует высокотемпературные кумулятивные струи, направленные вперед вдоль продольной оси боеприпаса. Их скорость на порядок превышает скорость полета снаряда. В струях происходит перемешивание слоев материала ТСМ и облицовки, и окислительная химическая реакция дает дополнительный разогрев струи. Еще больший разогрев продуктов реакции ТСМ происходит при столкновении кумулятивных

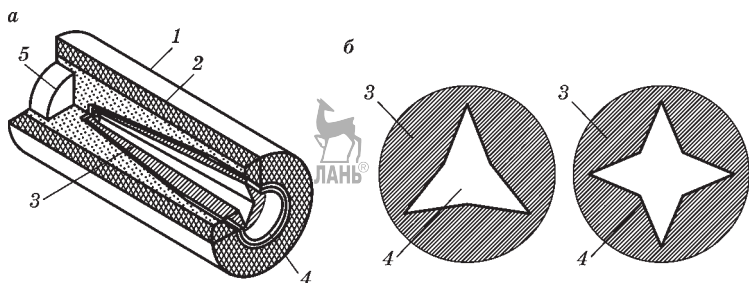


Рис. 7.29

Схема генератора широкополосного светового излучения (а), полость вдоль оси корпуса (б):

1 — корпус боеприпаса; 2 — бризантное вещество; 3 — твердый светообразующий материал; 4 — профилированная полость; 5 — взрыватель.

струй. В области такого контакта возникает излучающая плазма. Вследствие газокумулятивного эффекта плазма выбрасывается со скоростью, более чем вдвое превышающей скорость детонации заряда, т. е. отделяется от продуктов детонации заряда, что исключает экранирование потока излучения. Плазма генерирует широкополосное излучение оптического и ИК-диапазонов.

При использовании в качестве бризантного взрывчатого вещества окфола, в качестве ТСМ — смеси фторидов ксенона, бария и урана, облицовки — алюминия или циркония, масса ТСМ в несколько сотен граммов может, по расчетам авторов, генерировать импульс длительностью в несколько мкс с энергией до сотен килоджоулей.

Другой проект предназначен для формирования направленного потока стимулированного лазерного излучения [17]. Как и в первом варианте, в корпусе размещены бризантное взрывчатое вещество, взрыватель и ТСМ (рис. 7.30).

В расположенной на продольной оси боеприпаса полости в ТСМ установлен активный элемент оптического квантового генератора, который обеспечивает направленность стимулированного излучения. Для накачки активного элемента используется энергия, выделяющаяся ТСМ при возникновении ударной волны от срабатывания бризантного взрывчатого вещества с удельным энерговыделением не менее 5 МДж/кг. Для повышения интенсивности реакции ТСМ и набегающего потока воздуха полость выполнена в форме конфузора. В качестве ТСМ предлагается использовать соединения тяжелых химических элементов с низким потенциалом ионизации (XeF_2 , UF , BaF —). Активный элемент для большей ударопрочности может быть выполнен в виде волоконно-активного элемента.

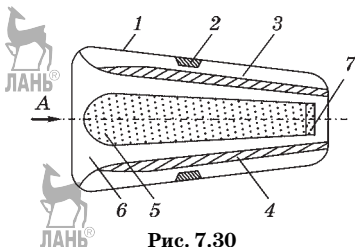


Рис. 7.30

Схема взрывного генератора лазерного излучения:

- 1 — корпус; 2 — взрыватель; 3 — взрывчатое вещество; 4 — ТСМ; 5 — активный элемент квантового генератора; 6 — полость — конфузор; 7 — оптический отражатель.

Взрыватель 2 обеспечивает дистанционный подрыв взрывчатого вещества 3. При взрыве в ТСМ 4 образуется ударная волна, пары ТСМ вбрасываются в полость 6. Во фронте ударной волны молекулы ТСМ разлагаются и взаимодействуют с кислородом встречного воздушного потока. Ударная волна инициирует в своем фронте ионизацию и свечение газообразных продуктов. Плотность ТСМ в исходном состоянии составляет $1,4-10^{21}$ атомов в см^3 , что на три порядка больше по сравнению с газом ($2,68-10^{19}$ атомов/ см^3). При ударно-волновом нагружении тяжелых химических элементов ударной волной со средней скоростью 7,5 км/с происходит:

- разложение соединения;
- высвобождение ионов тяжелых химических элементов;
- нагрев их до температуры десятков тысяч градусов.

При такой температуре ударно-нагретые вещества интенсивно излучают в дальнем УФ, видимом и ближнем ИК-диапазонах спектра. Кроме того, при остывании и рекомбинации плазмы в результате экзотермических реакций веществ ТСМ, атмосферного кислорода и фтора, образуется неравновесное распределение населенности на электронных и колебательных уровнях молекул. Это распределение вызывает неравновесное излучение в видимой и УФ-областях спектра. Часть этого излучения используется для накачки активного элемента лазера.

Излучение ударно-нагретых газообразных продуктов и направленное стимулированное излучение активного элемента оптического квантового генератора, которые по расчетам суммарно могут сформировать импульс с энергией до 200 КДж, воздействует на оптические и оптико-электронные приборы на уровнях, обеспечивающих их функциональное подавление.

Таким образом, по сложности конструкции и способу запуска снаряды с взрывными источниками излучения примерно соответствуют обычным снарядам, но в отличие от них не гарантируют поражения цели. Видимо, поэтому они до сих пор не вышли из стадии поисковых разработок. Из изделий этого класса нашли применение



в качестве нелетального оружия только светозвуковые гранаты («Заря», «Взлет-М», «Факел»), в основу которых заложена просто реакция окисления порошка активных металлов.

ПОСТАНОВКА ПОМЕХ В КАНАЛЕ ВИЗИРОВАНИЯ РАКЕТЫ

Отдельным самостоятельным направлением создания активных средств защиты стала разработка танковой станции постановки помех в канале визирования ракеты ПТРК с полуавтоматическим командным наведением. Предпосылки для начала этой работы сложились в 1970-х гг., когда на вооружение большими сериями стали поступать ПТРК второго поколения. Их главная отличительная особенность — передача автоматизированному координатору задачи слежения за отклонением ракеты от линии визирования цели — с одной стороны, резко упростила работу наводчика, повысила точность наведения, с другой — создала новую принципиальную возможность помехового воздействия [76, 88].

Фотоприемное устройство координатора такого ПТРК отслеживает положение ракеты по ее бортовому трассеру. Его поле зрения ориентировано в сторону противника. Любой излучатель, установленный на танке и направленный в сторону ПТРК, становился дополнительным световым источником в поле зрения координатора. В первых модификациях ПТРК второго поколения меры помехозащиты канала визирования ракеты были направлены на устранение влияния естественных (солнце, дымка) и искусственных (дым, разрывы, выстрелы) явлений. Они обеспечивали подавление этих помех. Узкие поля зрения препятствовали встречному солнечному засвету и снижали уровень фоновых помех. Выбор спектрального диапазона фотоприемников позволял перейти к более комфортным условиям слежения за трассером ракеты. Модуляция излучения трассера и выбор алгоритма выделения полезного сигнала помогали выделить трассер из нескольких световых источников. Однако эти модификации ПТРК не были подготовлены для борьбы со специализированными организованными помехами, имитирующими по своим

частотным и спектральным параметрам бортовые трассеры ракет. Логичным ответом разработчиков средств защиты боевых машин стало создание станций постановки оптико-электронных помех. В данном направлении работы начались еще в 1970-х гг. с попыток приспособить для целей защиты танковые излучатели подсвета поля зрения ночных прицелов. Однако это оказалось невозможно. Специфика задачи потребовала специальной разработки.



Рис. 7.31
Помеховая станция ТШУ-1-7

В 1986 г. в составе танкового комплекса ОЭП «Штора-1» на вооружение была принята танковая станция оптико-электронных помех (СОЭП) ТШУ-1-7 (рис. 7.31).

Ее состав: два модулятора излучения, два излучателя и общий пульт управления. Излучатели и модуляторы попарно раз-

мещаются на башне и обеспечивают постановку помехи в секторе по азимуту $\pm 20^\circ$ от оси канала ствола пушки и 4° по углу места. Решена задача выбора оптимальных частотных, спектральных, энергетических и геометрических параметров излучения. Критерий оптимизации — вероятность отклонения ПТУР от контура танка, обобщенная по всей номенклатуре ПТРК современного разработки наряда ПТС (TOW, HOT, «Milan», «Dragon», BILL). Дополнительные граничные условия оптимизации:

- ограничения по габаритам и энергетике, связанные с размещением на танке;
- электромагнитная совместимость с бортовым оснащением танка;
- сохранение функции подсвета поля зрения ночных прицелов.

В качестве источников излучения применены короткодуговые ксеноновые лампы высокого давления.

Лампа установлена в герметичной полости и снабжена формирующим отражателем. На выходном окне стационарно поставлен красный светофильтр.

Конструкция излучателя позволяет использовать станцию в двух рабочих режимах. В режиме подсвета поверх красного фильтра устанавливается инфракрасный фильтр типа ИКС7. Излучатель формирует узкий луч с углом расходимости $1,5^\circ$ по уровню 0,1. Пиковая средняя сила света составляет более 20 млн кд и достаточна для подсвета поля зрения ночного прицела.

В режиме постановки помех вместо инфракрасного фильтра ставится рассеиватель, который обеспечивает относительно равномерное распределение энергии излучения в пределах сектора защиты не менее $20^\circ \times 4^\circ$ и уровень средней силы света не менее 250 тысяч кд. Режим обеспечивает отклонение ПТУР от контура танка.

Условно считается, что разные режимы предназначены для разного времени суток. Днем ставится рассеиватель, ночью — инфракрасный фильтр. Экспериментально определено, что днем в видимом диапазоне дальность обнаружения излучения станции не превышает 500 м, когда танк уже хорошо различим и по другим признакам.

Модулятор обеспечивает импульсный режим излучения СОЭП. Частота следования импульсов может перестраиваться в диапазоне от 1 до 10 кГц. Скважность импульсов — 2. Глубина модуляции — не менее 0,9.

Потребляемая мощность каждого излучателя с модулятором составляет 800–1000 Вт в зависимости от напряжения бортового электропитания. Выделяющееся в процессе работы тепло ведет к нагреву корпуса излучателя. Для лучшего теплоотвода корпуса излучателей снабжены радиаторами. В первых модификациях станции на выходное окно излучателя стационарно ставился инфракрасный фильтр, мощный поток излучения вызывал его разогрев и, как следствие, сдвиг нижней границы полосы пропускания в более длинноволновую область до 1,1–1,2 мкм. В результате интенсивность излучения станции резко падала в спектральном диапазоне используемых

в координаторах ПТРК кремниевых фотоприемников, и помеха теряла эффективность. Чтобы избежать этого явления, был введен промежуточный красный фильтр. Теперь значительная часть излучения фильтруется красным стеклом и нагревает его. Инфракрасный фильтр находится в более комфортных условиях, меньше нагревается потоком излучения, также имеется возможность двухстороннего обдува. В результате сохраняется его полоса пропускания.

Существенна с точки зрения эффективности действия помехи схема размещения излучателей на танке. Чтобы пояснить ее влияние, рассмотрим подробнее процесс помехового воздействия на канал визирования ракеты. Условно известные координаторы ПТРК можно разделить на два типа по характеру приема и обработки оптической информации.

Первый тип — координаторы с интегрированным восприятием излучения. К ним относятся ПТРК НОТ, «Milan», «Фагот», «Конкурс». Фотоприемные устройства таких координаторов постоянно принимают поток излучения от всех находящихся в поле зрения источников и вырабатывают координаты их энергетического центра. Степень влияния каждого источника излучения определяется не только облученностью, создаваемой им на входном окне оптики координатора, но и смещением источника относительно оси визирования координатора, которая, в свою очередь, параллельна оси визира. Положение энергетического центра в поле зрения координатора определяется вектором



$$r_c = \frac{\sum_{i=1}^{i=N} E_i r_i}{\sum_{i=1}^{i=N} E_i}, \quad (7.28)$$

где N — количество световых источников в поле зрения координатора; r_c — радиус-вектор i -го источника; E_i — облученность на входном окне координатора, создаваемая i -м источником.

Задача системы наведения — обеспечить $r_c=0$. Тогда для каждого из каналов системы наведения выражение (7.28) может быть преобразовано к виду

$$x_T = \frac{E_{\Pi}}{E_T} x_{\Pi}, \quad (7.29)$$

где x_{Π} — проекция на ось x смещения изображения помеховой станции на картинной плоскости координатора; x_T — проекция на ось x смещения изображения бортового трассера ракеты на картинной плоскости координатора относительно оси наведения; E_{Π} — облученность входного окна координатора, создаваемая помеховой станцией; E_T — облученность входного окна координатора, создаваемая трассером ракеты.

Из соотношения видно, что смещение изображения помеховой станции приводит в установившемся процессе ($r_c=0$) к смещению изображения трассера в противоположную сторону, причем величина такого смещения тем больше, чем больше E_{Π} . Даже небольшое смещение мощной помеховой станции может привести к значительному смещению ракеты в противоположную сторону.

Ракета в полете совершает колебания относительно описанного установившегося режима движения. Связь между отклонением изображения ракеты от нулевой отметки и регистрируемым координатором отклонением энергетического центра описывается соотношением

$$\Delta x_C = k \Delta x_T, \quad k = E_T / (E_{\Pi} + E_T). \quad (7.30)$$

Из этого соотношения видно, что с появлением помеховой станции коэффициент k , который представляет собой одну из составляющих общего коэффициента обратной связи замкнутого контура управления движением ракеты, становится меньше 1. По мере удаления ракеты от координатора E_T уменьшается по квадратичной зависимости. Меняется соотношение E_T и E_{Π} , соответственно, уменьшается коэффициент k . Возрастает амплитуда колебаний ракеты вплоть до ее ухода за пределы поля зрения координатора либо уда-
ра о землю.

Несколько иначе протекает процесс помехового воздействия на ПТРК второго типа — с последовательным просмотром поля зрения и отдельным восприятием каждого источника излучения. К ним можно отнести ПТРК TOW, BILL, MAF, «Кобра». Потактовая развертка изображения дает возможность провести последовательную раздельную селекцию световых источников и в соответствии с заложенными мерами помехозащиты выделить бортовой трассер. Степень помехового воздействия на координаторы зависит от того, насколько успешно излучение помеховой станции может преодолеть помехозащиту. Она определяется как соответствием спектральных и частотных характеристик излучения помеховой станции трассеру, так и энергией этого излучения. После старта ракеты находится ближе к координатору, и система наведения следит за ней. Излучение помеховой станции значительно слабее, поэтому при селекции она отфильтровывается координатором. Ракета удаляется от координатора, и наступает момент, когда облученность, создаваемая трассером, становится меньше облученности от помеховой станции. Система наведения скачкообразно переходит на слежение за помеховой станцией, а ракета теряет управление.

В качестве примера рассмотрим работу координатора ПТРК TOW. После развертки изображения оптико-механической системой оно поэлементно поступает на два кремниевых фотоприемника, развернутые в пространстве на 90° . Каждый фотоприемник отдельно во времени принимает световые импульсы от бортового трассера ракеты и от помеховой станции. Далее токовые импульсы, модулированные с частотами модуляции трассера и помеховой станции, проходят через полосовой фильтр, настроенный на частоту трассера, и поступают на схему покадровой обработки. Пришедший первым импульс закрывает кадр — порог компаратора повышается до конца кадра в 4 раза. Чтобы его уверенно преодолеть, помеховая станция должна создавать на входном окне координатора облученность, более чем в 4 раза превышающую облученность от трассера, причем это должно происходить не менее чем в 200 м от танка.

Если изображение станции смещено на картинной плоскости координатора относительно оси его поля зрения, система наведения, перешедшая на слежение за излучателем станции, выдает на ракету постоянную отклоняющую команду, что ускоряет выход ПТУР за пределы поля зрения координатора. Из сказанного следует, что при размещении на танке эффективность помехи может быть повышена путем смещения излучателей станции на периферию от центра контура носителя, который обычно используется оператором ПТРК как точка прицеливания. С учетом описанных явлений излучатели станции оптико-электронных помех были установлены на танках Т-72 и Т-90 на лобовой части башни в поворотных кронштейнах, связанных со стволом пушки параллелограммным механизмом. Схема размещения обеспечивает стабилизацию лучей излучателей станции вместе с пушкой. Каждый из излучателей более чем на 1 м удален от ствола пушки, что дополнительно повышает эффективность помехи.

При подсвете поля зрения ночного прицела оси лучей излучателей параллельны оси визирования ночного прицела и отъюстированы. В режиме постановки помех их оси развернуты на $\pm 10^\circ$ от ствола пушки. При этом каждый излучатель обслуживает свой сектор защиты 20° по азимуту. Кроме описанных преимуществ, выбранная схема размещения в максимальной степени ослабляет возможное влияние перекрестных «хвостов» излучения, которые могут существовать за пределами сектора 20° .

В отличие от станции ТШУ-1-7, которая с самого начала рассматривалась как составная часть штатного танкового оборудования, первые известные зарубежные аналоги представляли собой блоки временного навесного оборудования [195, 242]. Так, в 1991 г. за несколько дней до начала наземного этапа операции «Буря в пустыне» на всех подвижных объектах сухопутных войск США было установлено более 2000 СОЭП AN/VLQ-8 и AN/VLQ-6 фирм «Loral» и «Sanders» (рис. 7.32).

Нет информации о конструкции этих станций, но, исходя из их внешнего вида (продолговатый корпус, боль-



Рис. 7.32
Помеховая станция
AN/VLQ-8



Рис. 7.33
Помеховая станция «Violin»

шое квадратное защитное стекло — инфракрасный фильтр) и возможной цели установки (борьба с имеющимися на вооружении армии Ирака ПТРК 9K111 «Фагот»), можно предполагать, что в них были использованы длиннодуговые лампы высокого давления с цилиндрическими отражателями. Такие лампы, содержащие добавки щелочных металлов и ртути, имеют высокий КПД излучения в требуемом спектральном диапазоне, большой ресурс работы и малую инерционность. Их излучение может быть модулировано по питанию. Судя по внешнему виду излучателя, то же техническое решение нашло применение в израильской СОЭП «Violin МК-2» фирмы «Rafael» на танке «Merkava» (рис. 7.33).

Вертикальная установка обеспечивает ножевидный сектор защиты: узкий по азимуту и сравнительно широкий ($20\text{--}30^\circ$) по углу места. Наведение по азимуту производится поворотом башни.

Новым направлением в разработке СОЭП стало использование в качестве источника излучения полупроводниковых лазерных диодов. Современные диоды на основе арсенида галлия имеют достаточно высокую выходную мощность, высокий КПД излучения, приемлемые для задачи противодействия углы расходимости луча и спектральный диапазон излучения, соответствующий диапазону фотоприемных устройств координаторов. Они малоинерционны, могут быть быстро включены и переведены в импульсный режим с частотой следования импульсов до сотен килогерц. Примером реализации этого направления стала станция

EIREL европейской фирмы EADS [195] (рис. 7.34).

С ее помощью можно создать помеху ПТРК типа TOW, «Фагот». Однако надо учитывать, что в модернизированных ПТРК, таких как TOW-2, HOT-2, Milan-3, BILL-2, MAF, приняты новые меры помехозащиты:

- в качестве трассеров используются лазерные диоды;
- появились дополнительные каналы слежения за ракетой с трассерами длинноволнового инфракрасного диапазона;
- реализована схема работы трассера в режиме «запрос — ответ».

СОЭП типа EIREL не имеет возможности противодействия им без дальнейшего труднореализуемого усложнения конструкции.

Сравнительно новым аспектом в постановке светотехнических помех стали системы контрпротиводействия. Новое поколение комплексов ОЭП оснащалось дополнительными средствами сбора информации об атакующем ПТС и, следовательно, появились дополнительные возможности их дезориентации путем имитации атаки. Разработаны первые симуляторы излучения двигателя атакующей ракеты и лазерного подсвета объекта [262, 273].

ПОСТАНОВКА ПОМЕХ ЛАЗЕРНОМУ ДАЛЬНОМЕРУ

Составной частью лазерного дальномера является высокочувствительное фотоприемное устройство. Смещение во времени фронта принятого им отраженного от цели излучения светового импульса относительно фронта посылаемого импульса содержит информацию о даль-

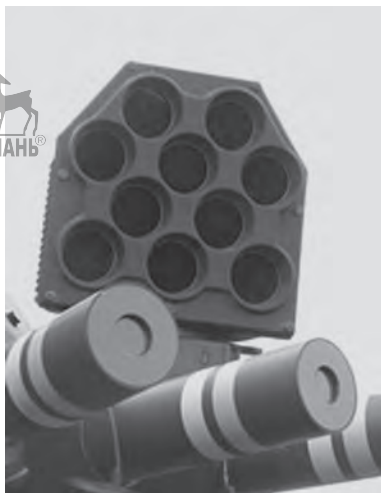


Рис. 7.34
Помеховая станция EIREL

ности до цели. Это фотоприемное устройство защищено от действия помех оптическим фильтром и стробированием. Схема автоматической регулировки усиления открывает приемный канал после генерации измерительного импульса и закрывает через отрезок времени, достаточный для полета светового импульса на двойную максимальную дальность измерения. Стробированием задаются пределы измерения дальности. Встречное лазерное облучение на той же длине волны во время строба может стать причиной искажения замера дальности [99]. Чтобы его добиться, нужно синхронизировать встречный импульс с моментом измерения либо задать частоту встречного излучения такой, при которой хотя бы один из его импульсов попал в строб фотоприемного устройства.

ПОСТАНОВКА ПОМЕХ ЛАЗЕРНОМУ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЮ

Подсвет цели для наведения лазерной ГСН представляет собой серию импульсов, выдаваемых в заданной последовательности в течение нескольких секунд. Длительность серии может быть до 20 с и определяется схемой синхронизации действий целеуказателя и боеприпаса ВТО. Логичным ответом на подсвет может стать способ создания за пределами контура защищаемого объекта ложного лазерного пятна. Он разбивается на две стадии: первая — регистрация подсвета целеуказателем, вторая — постановка ложной лазерной цели. При внешней простоте способа противодействия он достаточно сложен в реализации.

Разработчики ВТО предусматривают меры помехозащиты. Задается кодированная последовательность импульсов подсвета целеуказателя (она заложена в память процессора ГСН боеприпаса). Она определяется по нескольким первым импульсам, и в дальнейшем прием излучения стробируется. В случае захвата цели до запуска ракеты такое стробирование производится еще на борту самолета-подсветчика. Таким образом, для системы противодействия остаются следующие возможности эффективной постановки помехи: при разнесенных носителях

и целеуказателе успеть ложными импульсами нарушить захват последовательности либо успевать выдавать ложный импульс в пределах строба приемника ГСН или декодировать последовательность импульсов подсвета. Реализация каждой из этих возможностей является сложной технической задачей.

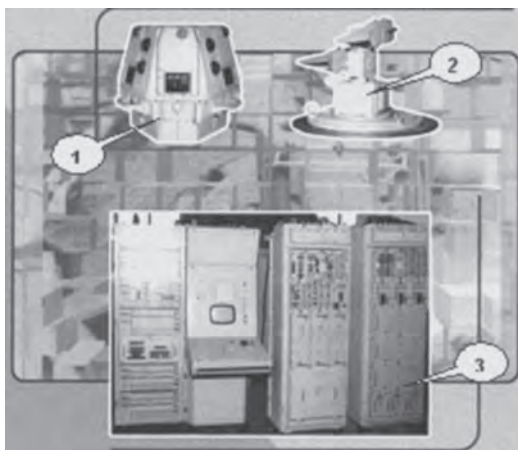
Тем не менее на международном рынке вооружений появились корабельные помеховые лазерные станции. Морская специфика определяется удобством размещения станции на корабле: датчики лазерного облучения размещаются по его периметру, а лазерный излучатель может быть достаточно высоко поднят на надстройке. Этот подъем и характер отражения излучения от водной поверхности создают условия формирования рядом с кораблем ложной лазерной цели.

Украина предлагает лазерный помеховый комплекс «Каштан-3», разработанный НИИ «Квант» (рис. 7.35) [17].

Предусматриваются режимы постановки помех на поверхности моря либо на имеющем высокий коэффициент отражения аэрозольном облаке. Важной особенностью комплекса является то, что помеховый модуль имеет устройство наведения и компенсации качки, обеспечивающее стабильное положение лазерного пятна.

Рис. 7.35
Состав комплекса
«Каштан-3»:

1 — фотоэлектронный приемный блок; 2 — лазерный постановщик помех; 3 — электронные модули и пост управления.



Известен также немецкий вариант помехового комплекса COLDS NG, разработанный концерном EADS (рис. 7.36) [271].

Надо отметить, что современное развитие лазерной техники позволяет выбрать нетрадиционную длину волны излучения подсвета и снабдить ГСН соответствующим интерференционным фильтром. В этом случае эффективный помеховый излучатель должен состоять из целой батареи лазеров.

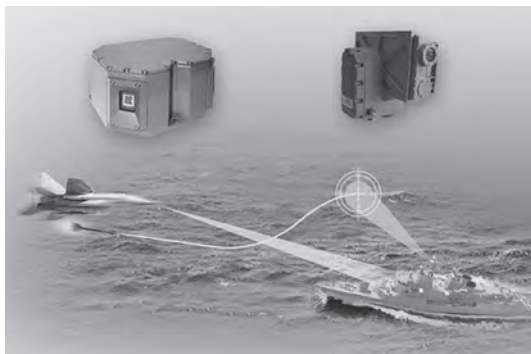


Рис. 7.36
Схема работы
помехового
комплекса
COLDS NG

С точки зрения защиты наземной боевой техники можно сделать вывод о том, что пока подобный комплекс неприменим в составе комплекса индивидуальной защиты боевых машин. Варианты использования волоконной оптики для создания ложного излучателя принципиально возможны, но сложны в эксплуатации и ненадежны.

В принципе лазерный помеховый комплекс может быть применен при защите наземного стационарного объекта.

7.2.3. УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Принципиально новым направлением защиты боевых машин может считаться применение мощных электро-разрядных устройств. Такие устройства, строго говоря, по способу использования представляют собой разновидность динамической защиты [99]. Общность с неконтактной защитой, которая дает право упомянуть в обзоре эти

устройства, заключается в том, что, во-первых, для эффективного применения они должны использовать информацию об атаке ПТС, во-вторых, как и при применении радиотехнических помеховых средств, появляется необходимость защищать от сопровождающих разряды мощных электромагнитных воздействий аппаратуру танка-носителя и соседних танков.

Исследование возможности электрической защиты (*electric armour protection*) начато в 1990-х гг. английской государственной исследовательской организацией DSTL (*Defence Science and Technology Laboratory*). В 2002 г. для демонстрационного показа был представлен образец системы защиты, состоящий из пулестойких изолированных металлических пластин, кабельной системы подвода к ним электрической энергии, высоковольтного преобразователя и накопителя заряда. Образец был смонтирован на боевой машине пехоты «Warrior» (рис. 7.37).

Два слоя металлических пластин изолированы между собой. Один из них заземлен, другой может быть под-



Рис. 7.37
Испытания системы электрической защиты

ключен к мощному высоковольтному источнику электрического разряда. Непосредственно перед подлетом боеприпаса ПТС этот слой подключается к источнику и получает потенциал в несколько тысяч вольт. При срабатывании боеприпаса кумулятивная струя становится проводником между пластинами; происходит мощный электрический разряд, который разрушает кумулятивную струю. Опыты подтверждают, что он воздействует не только на заряд-лидер тандемного боеприпаса, но и на кумулятивную струю основного заряда боевой части, т. е. предотвращает направленное сфокусированное действие. Остаточное действие боеприпаса отражается броней носителя. Результаты показа подтвердили принципиальную техническую реализуемость способа защиты.

В 2004 г. в рамках программы создания перспективного семейства боевой техники FRES IPT (*Future Rapid Effect System Integrated Product Team*) был объявлен конкурс на разработку опытного образца устройства электрической защиты. По его результатам с 2005 г. разработка образца проводится фирмами «Lockheed Martin» и «Insys».

Мощные электромагнитные возмущения, которые возникают в момент разряда, могут стать причиной повреждения бортовой электронной аппаратуры танков, поэтому предусматривается разработка мер защиты. Соответствующие исследования проводятся организацией DSTL совместно с фирмой «BAE Systems», на которую возложена разработка бортовой электроники машин семейства FRES [259, 279].

Прорабатываются варианты совмещения электрической и динамической защиты, в которых пластины выполняются из броневой стали и могут при регистрации подлета боеприпаса выбрасываться навстречу ему [208].

Электрическая защита способна обеспечить качественный скачок в защите бронетехники от боеприпасов с кумулятивной боевой частью, но на пути к внедрению должны быть преодолены весьма значительные технические трудности.

7.2.4. КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Для нарушения процесса наведения на танк управляемого боеприпаса ПТС в большинстве случаев требуется жесткая синхронизация момента его подлета и действия помехи [47, 110, 184]. Чтобы ее обеспечить, нужно успеть за время атаки собрать достаточную информацию о противнике, идентифицировать атакующее ПТС, выбрать способ защиты и после этого активизировать помеховые средства. Решить такую задачу может только система, в состав которой входят приборы регистрации атаки ПТС, блок автоматического управления и комплект средств постановки помех.

Специфика задачи защиты объекта военной техники от поражения диктует, таким образом, необходимость его оснащения бортовым комплексом защиты, обладающим требуемым уровнем эмерджентности, т. е. способностью системы в целом приобретать новое качество по сравнению с ее отдельными составными частями [61, 78, 301]. Для подтверждения правильности такого подхода можно вспомнить неудачный опыт оснащения американских самолетов во время войны во Вьетнаме регистраторами излучения РЛС наведения зенитных ракет [98, 99].

В 1970-х гг. в ряде стран предпринимались попытки оснащения танков аппаратурой регистрации лазерного подсвета. Можно упомянуть французский прибор RL1, норвежский — «Simrad», английский — RI-1. Их испытания подтвердили, что одна аппаратура регистрации излучения не решает задачи защиты. Информация о подсвете может помочь обнаружить противника, но в то же время способна дезорганизовать действия экипажа. Отечественные специалисты считали, что не следует оснащать танки только аппаратурой обнаружения атаки, не давая средств защиты и полагаясь только на маневр уклонения медленно движущейся машины, поэтому с самого начала разработки была поставлена задача создания комплекса оптико-электронного противодействия. Результатом работы стал принятый на вооружение в 1986 г. комплекс «Штора-1» (рис. 7.38, 7.39) [89].



Рис. 7.38

Танк Т-90 с комплексом «Штора-1»

В его составе можно выделить две подсистемы. Одна из них — станция ОЭП ТШУ-1-7, описанная в подразделе 7.2. ПТРК с полуавтоматическим командным наведением, для борьбы с которыми она предназначена, действуют скрытно, без облучения

танка, поэтому предусматривается превентивное включение станции при угрозе атаки на все время боевого эпизода. Выбор сектора $40^\circ \times 4^\circ$ обусловлен способом размещения излучателей на башне. На танках Т-72 и Т-90 они установлены в поворотных кронштейнах, связанных шарнирным механизмом со стволом пушки. Этой связью обеспечена стабилизация луча станции по углу места при угловых колебаниях корпуса танка. Сектор излучения станции механически связан со стволом пушки и соответствует полю зрения прицела наводчика всегда, кроме кратковременных режимов подъема пушки на угол заряжания и угол возвышения перед выстрелом. В свою очередь, прицел вместе с башней обычно разворачивается на направление угрозы, что обеспечивает излучение помехи в сторону ПТРК.

При жесткой установке излучателей на башне, как это пытались сделать на БМП-3, эффективность помехового воздействия резко падает. Из-за угловых колебаний корпуса движущегося танка помеха приобретает прерывистый характер. Ракета, «потерянная» координатором под действием помехового излучения, не успевает необратимо уйти за пределы сектора слежения и, когда помеха прерывается, возвращается на траекторию наведения.

Другая составная часть комплекса «Штора-1» — СПАЗ — включает аппаратуру индикации лазерного излучения, блок управления и 12 ПУ системы 902А для запуска аэрозольобразующих гранат. Совокупный при-



Рис. 7.39
Состав комплекса ОЭП ТШУ-1

емный сектор четырех размещенных на башне приемных головок аппаратуры регистрации лазерного излучения (2 ТШУ-1-11 и 2 ТШУ-1-1) составляет по азимуту 360° . В качестве задатчиков для системы запуска гранат используются только приемные головки ТШУ-1-11, имеющие вместе приемный сектор $\pm 45^\circ$ от оси ствола пушки. Этот же сектор защищают 12 ПУ системы 902А. Линии выстрела соседних ПУ развернуты на $7,5^\circ$.

При подсвете танка в секторе приема головок ТШУ-1-11 сигнал с них поступает на блок управления,



а с него — на пульт управления. Одновременно в танковое переговорное устройство выдается серия тоновых посылок — признак атаки. Индикация на пульте дает оператору (обычно командиру танка) информацию о направлении на источник излучения и характере подсвета (дальномер либо целеуказатель). Одновременно блоком управления проводится подготовка запуска гранаты, а именно проверка заряженности и выбор ПУ. Дальнейшие действия определяются выбранным режимом работы комплекса. В режиме «АВТОМАТ» с блока управления в электрово-спламенительную цепь выбранной ПУ поступает токовый импульс с платы силовых ключей блока управления. Происходит запуск гранаты. В режиме «ПОЛУАВТОМАТ» этот запуск предваряет нажатие на кнопку «ПУСК» на пульте комплекса.

Кроме варианта реакции запуском гранаты на лазерный подсвет в алгоритм комплекса оптико-электронного противодействия заложены режимы ручного запуска гранат по желанию оператора:

- запуск одной гранаты из выбранной ПУ;
- запуск гранат залпом из всех оставшихся к этому моменту заряженными ПУ (аварийный запуск при эвакуации из машины);
- запуск гранаты в направлении оси визирования смотрового прибора командира (также является полуавтоматическим).

Выбор ПУ и подготовку выстрела проводит система управления. Задатчиком направления служит датчик угла поворота командирской башенки, в которой установлен смотровой прибор относительно башни танка. Если командир считает целесообразным поставить перед танком на направлении наблюдения маскирующую завесу, ему достаточно только нажать на кнопку «ПУСК».

Для повышения эффективности применения основного вооружения в комплексе «Штора-1» реализован режим разворота башни танка на источник излучения. После нажатия кнопки «ЦУ» на пульте комплекса информация об угле рассогласования между продольной осью

башни и направлением на источник излучения, трансформированная блоком управления в форму импульса заданной длительности, подается на ось прецессии свободного гироскопа стабилизатора башни и вызывает ее разворот с точностью, обеспечивающей вывод источника излучения в центральную зону поля зрения прицела наводчика. Режим дает возможность танку провести цикл защиты постановкой аэрозольного экрана и за время его действия подготовиться к огневому подавлению подсветчика.

Существуют модификации системы управления, в которых режим целеуказания на источник излучения реализован в два этапа: сначала разворот командирской башенки в направлении источника подсвета, затем, по желанию командира, доворот башни в режиме штатного целеуказания, т. е. до устранения рассогласования в угловом положении башни и зафиксированной на корпус танка командирской башенки.

Для предотвращения возможности ложного срабатывания и обеспечения безопасности работы с комплексом предусмотрен ряд блокировок. Основные из них:

- блокировка запуска гранат при открытом люке механика-водителя;
- блокировка ложного срабатывания комплекса при лазерном дальнометрировании и выстреле с танка-носителя;
- блокировка на 8 с автоматического запуска гранат после запуска гранаты в направлении источника подсвета;
- блокировка на 6 с запуска гранат из лобовых ПУ после лазерного дальнометрирования цели наводчиком танка, чтобы не помешать стрельбе из танковой пушки.

Испытания подтвердили эффективность использования комплекса ОЭП «Штора-1» против ПТРК типа TOW, HOT, «Milan», «Dragon», BILL, а также против ПТС с лазерным подсветом цели типа «Hellfire», «Maverick», «Copperhead», «Bussard». Действие помех приводит к уменьшению вероятности попадания в танк с 0,8–0,9 до

0,1–0,3. В 1,4–1,6 раза снижается вероятность попадания при стрельбе по танку из танковой пушки неуправляемым снарядом. Меньшая по сравнению с защитой от ПТРК эффективность действия помехи объясняется тем, что в этом случае танк за время между регистрацией импульсов лазерного дальномера и подлетом снаряда (4–6 с) должен не только поставить сплошной аэрозольный экран, но и сместиться за ним.

Одновременно с разработкой в СССР комплекса «Штора-1» за рубежом проводились аналогичные исследования [28, 29, 75, 78, 79]. В 1980-х гг. появились первые образцы разработанных в Великобритании систем VIDS и VIRSS, которые предназначались для комплексной постановки с танка аэрозольных завес и выстреливаемых ложных целей.

Системно и многопланово велись разработки этого направления в Израиле. Результаты позволили фирме «TAAS Israel Industries» представить в начале 1990-х гг. демонстрационный образец первого зарубежного комплекса ОЭП ARPAM (*Active Protection Against Anti-Tank Guided Missile*) (рис. 7.40).

Его средствами разведки стали комплект аппаратуры регистрации лазерного подсвета LWS-2 и пассивная



Рис. 7.40
Комплекс ARPAM

электрооптическая система кругового обзора «Piano». Три приемные головки аппаратуры LWS-2 фирмы AMCORAM обеспечивают круговой сектор регистрации прямого лазерного излучения. Информация об угрозе выводится на дисплей командира и в танковое переговорное устройство. Проработан вариант введения в комплект этой аппаратуры датчика радиолокационного подсвета.

Пассивные фотоприемные устройства системы «Piano» сканируют сектор 360° по азимуту и предназначены для регистрации излучения атакующих боеприпасов. Отсутствует информация о спектральных диапазонах этих фотоприемных устройств, поэтому трудно делать выводы о тактических возможностях системы «Piano».

Помеховые средства представлены в составе комплекса ARPAM системой постановки аэрозольных завес POMALS и помеховой станцией «Violin MK1».

В стандартной модификации система POMALS представляет собой два установленных на башне моноблока, каждый из которых содержит пакет из шести ПУ калибра 80 мм. Цикл защиты предусматривает запуск трех гранат, которые при разрыве создают за 2 с дымовой экран шириной 50 м, высотой 8 м на расстоянии около 70 м от танка. Время существования экрана в видимом диапазоне — от 30 до 90 с в зависимости от погодных условий. Для быстрого заряжания блока системы POMALS в условия боевых действий используется кассета, в которую вставлены шесть гранат.

Для танка «Merkava Mk-3» проработана модификация системы POMALS с моноблоком на 16 ПУ, установленным на снабженном приводом поворотном кронштейне.

В 1991 г. танк Т-80 с комплексом «Штора-1» был представлен на международной выставке вооружений в Абу Даби и нескольких последующих выставках. В 1995 г. Харьковским КБ машиностроения был показан танк Т-84, оснащенный комплексом «Варта», собранным из составных частей комплекса «Штора-1» [206]. После этих демонстраций аналогичные разработки за рубежом резко активизировались [87], их результатом стало появ-



ление к концу 1990-х гг. целого ряда танковых комплексов оптико-электронного противодействия. Каждый из них в том или ином виде содержит обе описанные выше подсистемы. Индивидуальные черты этих комплексов определяются в основном используемой элементной базой и особенностями алгоритма реализации цикла защиты [242, 243]. Так, если в английском комплексе «Cerberus» фирмы «Helio» и французском КВСМ фирмы GIAT регистрация подсвета инициирует залповый запуск аэрозолообразующих гранат, то в израильском комплексе ARPAM и польском «Bobravka» реализован доворот башни танка и прицельный запуск в направлении подсвета трех гранат калибра 80 мм [99]. Топология формирующегося при разрыве этих гранат облака задана раствором линий выстрела пусковых установок и гарантирует надежное перекрытие направления атаки. Комплекс MUSS франко-немецкой фирмы EADS имеет привода разворота

пусковых установок на направление атаки и обеспечивает индивидуальный запуск гранат (рис. 7.41).

В станции активных световых помех наряду с обычно применяемой ксеноновой лампой высокого давления (станции AN/VLQ-6 фирмы LORAL и AN/VLQ-8 фирмы «Sanders») используются полупроводниковые лазерные излучатели (станция EIREL фирмы EADS).

Возникший интерес сделал оснащение бронетанковой техники комплексами ОЭП выгодным направле-



Рис. 7.41
Комплекс оптико-электронного
противодействия MUSS

нием деятельности на рынке вооружений. Примером коммерческого подхода можно считать представленный в сентябре 2004 г. шведско-южноафриканской фирмой «Avitronics» на выставке «African Aerospace and Defence exhibition» демонстрационный образец системы Leds 100 (Land Electronic Defence System 100) [26]. Эта система, как и ее прототип комплекс «Штора-1», предназначена для борьбы с определенной номенклатурой существующих ПТС и может быть размещена на легких и средних бронированных машинах [249]. Leds 100 включает аппаратуру LWS 310 регистрации лазерного облучения, управляющее устройство (active defence controller), два дисплея и 12-зарядное устройство для запуска помеховых пиротехнических боеприпасов. Кроме того, он дополнен лазерной станцией типа EIREL для постановки помех ПТРК с полуавтоматическим командным наведением.

Комплекс Leds 100 может быть оснащен устройством ориентации по курсу, спидометром и датчиком ветра, чтобы обеспечить оптимальное в пространстве и времени экранирование объекта с помощью помеховых образований. Предусмотрен интерфейс для связи с информационно-управляющей системой танка и подразделения.

Устройство для запуска помеховых боеприпасов имеет импульсный привод для быстрого разворота ствола пусковой установки на направление выстрела. Поворот на угол 90° происходит за время менее 0,1 с. В зависимости от боевой ситуации ПУ могут быть заряжены аэрозольобразующими гранатами, тепловыми ложными целями, осколочно-фугасными гранатами либо боеприпасами со слезоточивым газом.

Алгоритм работы предусматривает ручные и автоматические режимы запуска гранат, аналогичные описанным выше режимам комплекса «Штора-1».

К настоящему времени за рубежом широко развернуты исследования по поиску методов эффективного помехового воздействия на существующие и перспективные системы ВТО. Характерен системный подход к выбору структуры защиты. Оценивается место комплекса ОЭП в об-

щей структуре защиты танка. Так, еще с 1997 г. группой фирм UDLP, включающей «BAE Systems» и «Northrop Grumman Space Technology», по контракту с управлением TACOM МО США начат цикл работ по созданию интегрированной системы защиты для армии США, названной IAAPS (*Integrated Army Active Protection System*) [99]. С 2001 г. канадской научно-исследовательской организацией Defence Research and Development Canada Valcartier (*DRDC Valcartier*) проводится в рамках программы TD FAVS разработка системы DAS (*Defence-Aids Suite*), предназначенной для противодействия атакующему противотанковому оружию [259, 278]. Имеющаяся информация позволяет определить основные направления разработки составных частей перспективного комплекса ОЭП BRILLIANT (*Beamrider Laser Localization Imaging and Neutralization Tracker*). Прежде всего, это средства сбора информации. Разрабатывается новое поколение аппаратуры регистрации лазерного облучения объекта, имеющей более широкий спектральный диапазон и разрешение 1,5–2° (система HARLID).

Ставится задача обнаружения излучения и постановки помех в канале управления лазерным командно-лучевым системам наведения. На основе телевизионных ПЗС-матриц со стробированием по дальности разрабатывается станция бликовой лазерной локации. В систему вводится специально доработанная для бронетанковой техники модификация пеленгатора момента атаки P-MILDS (panzer-MILDS) [307]. В качестве средств защиты используются пиротехнические боеприпасы и специализированные станции воздействия на каналы управления высокоточного оружия — система LADATS (*Laser Target Decoy System*) и Dazzlers — на канал визирования цели [242].

Имеется информация о работе фирмы «Nexter» над созданием многофункциональной оптической системы со встроенным лазерным излучателем — постановщиком помех.

Фирмами «Northrop Grumman» и «BAE Systems» исследуется возможность использования в интересах назем-

ной техники доработанной авиационной системы ОЭП, DIRCM (*Directional Infrared Countermeasures*), включающей датчик AAR-54 и помеховую станцию «AAQ-24 Nemesis».

КОЭП DAS оснащены опытные образцы шведского танка CV90-120 фирмы «BAE Systems Hägglund» (рис. 7.42).

В состав этого комплекса включен принципиально новый элемент — радиолокатор для обнаружения боеприпасов, атакующих танк сверху, т. е. КБЭ и пикирующих ПТУР. Для защиты используется система запуска выстреливаемых пиротехнических ложных целей.



Рис. 7.42

Комплекс оптико-электронного противодействия на танке CV90-120

Зарубежные эксперты считают, что защита бронетехники может осуществляться комплексом оптико-электронного противодействия, эффективность действия которого базируется на сочетании факторов ослепления (*dazzling*), экранирования (*screening*) и маневрирования (*maneuvering*) [308]. Реализовать их становится все труднее.

В настоящее время можно говорить об определенном кризисе в разработке средств ОЭП. Найти способ воздействия на системы наведения нового поколения ПТС становится все сложнее. Их разнообразие и высокая помехозащищенность диктуют необходимость расширения состава танкового комплекса оптико-электронного противодей-

ствия. Масса и энергопотребление средств ОЭП растут, снижается надежность системы, многократно возрастает сложность размещения на танке. Расширение сенсорной части делает КОЭП уязвимым для организованных помех. Стоимость перспективного комплекса может достигать, по мнению зарубежных специалистов, 30–40% стоимости танка.

В то же время рассматриваемый комплекс остается высокоэффективным, а в ряде случаев, например при использовании против танка боеприпасов типа «ударное ядро», единственным способом защиты, поэтому во всем мире продолжают исследования по созданию компактного, эффективного и сравнительно недорогого комплекса оптико-электронного противодействия.



РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВТО

ЛАНЬ®

Основная задача практически всех используемых в системах ВТО РЛ-устройств состоит в выявлении полезного сигнала, который определяется отраженным от цели излучением, на фоне помеховых сигналов.

Единое для всех пеленгаторов требование успешной работы может быть описано соотношением чувствительности

$$U_c = KU_n, \quad (8.1)$$

где U_c — пороговое напряжение полезного сигнала на выходе фотоприемного устройства прибора; U_n — напряжение на выходе фотоприемного устройства, создаваемое помехами, как естественными, так и специально организованными; K — коэффициент запаса.

Из соотношения (8.1) видно, что для противодействия необходимо либо снижать уровень полезного сигнала U_c , т. е. уменьшать заметность защищаемого объекта, либо увеличивать помеховый сигнал U_n путем создания помех. Рассмотрим возможности технической реализации этих направлений противодействия.

8.1. СНИЖЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЗАМЕТНОСТИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ БОЕВОЙ ТЕХНИКИ

Подвижные объекты наземной боевой техники в качестве радиолокационных целей представляют собой совокупность большого числа элементарных отражателей,

имеющих различную форму, размеры и ориентирование относительно направления излучения [6, 179, 210]. Для количественной оценки отражающих свойств боевой машины при облучении активной радиолокационной станцией диапазона 0,2–3,2 см используется условная величина — эффективная поверхность рассеяния σ , имеющая размерность площади. В случае однопозиционной радиолокации, когда передатчик и приемник пространственно совмещены, величина σ определяется выражением [43, 45]

$$\sigma = 4\pi L_0^2 S_{\text{отр}} / S_{\text{пад}}, \quad (8.2)$$

где L_0 — расстояние между РЛС и объектом, удовлетворяющее условию формирования плоского фронта падающей электромагнитной волны; $S_{\text{пад}}$ — плотность энергии падающей на танк электромагнитной волны; $S_{\text{отр}}$ — плотность отраженной (рассеянной) волны на входе приемной части РЛС.

Отметим, что для боевой техники характерны существенные флуктуации величины σ в зависимости от ракурса облучения из-за явлений дифракции и интерференции электромагнитных волн, обусловленных сложным многоэлементным характером наружной поверхности.

Общим условием маскировки объекта, площадь которого соответствует одному элементу разрешения РЛС-разведки, является выражение

$$\sigma \leq \sigma_{\text{пор}}, \quad (8.3)$$

где $\sigma_{\text{пор}}$ — пороговая ЭПР, позволяющая обеспечить его маскировку на неотражающем фоне.

Значение $\sigma_{\text{пор}}$ определяется из условия $P_{\text{обн}} = P_{\text{пор}}$ при определенной вероятности ложной тревоги, равной, например, 10^{-3} (критерий Неймана — Пирсона).

Когда площадь объекта при наблюдении составляет N элементов разрешения, пороговая ЭПР, обеспечивающая скрытие объекта, уменьшается, приблизительно пропорционально $\sqrt{N}$:

$$\sigma_{\text{пор}N} = \frac{\sigma_{\text{пор}}}{\sqrt{N}}. \quad (8.4)$$

Сложный многолепестковый характер отраженного суммарного радиолокационного излучения в значительной степени определяется взаимным расположением отражателей. Так, если в образовании этого сигнала участвуют элементы с широкой диаграммой обратного рассеивания, то вероятность появления результирующей ДОР объекта с большим количеством и шириной лепестков выше, чем в том случае, когда доминируют элементы с относительно узкими ДОР. Поэтому одним из способов снижения заметности является максимально возможное исключение из архитектуры боевых машин отражателей с широкой ДОР. Практическая реализация данного способа сводится к формированию поверхности объекта преимущественно из плоских протяженных наклонных листов, развернутых так, чтобы отражать луч РЛС в сторону от него. Корпуса наружных агрегатов, башня, ствол пушки выполняются не закругленными, а имеют форму ограненной поверхности, как это выполнено, например, на демонстраторе STEALTH-технологии на базе танка AMX-30, изготовленного фирмой GIAT (рис. 8.1) [99].

Наиболее удачные конструктивные решения, разработанные на демонстраторе, применены на серийном танке «Leclerc». К числу уже реализованных на данном танке мероприятий маскировки следует отнести установку на башню плоских наружных броневых листов и размещение наружного оборудования, например мортир системы постановки аэрозольных завес GALIX, под этими листами (рис. 8.2).

Выигрыш в скрытии танка от обнаружения РЛС, которого можно до-



Рис. 8.1
Демонстратор STEALTH на базе
танка AMX-30



Рис. 8.2
Танк «Leclerc»

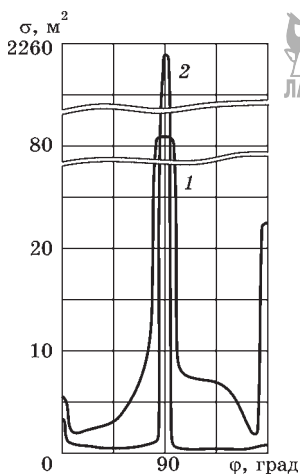


Рис. 8.3

Зависимость значений ЭПР моделей серийного (1) и опытного танка (2) от курсового угла φ при угле места 1°

характерные практически для всех типов танков, имеют меньшую ширину, за исключением ракурса $\varphi = 90 \pm 7,5^\circ$ (борт танка), и значительно меньшую амплитуду. Из рисунка 8.3 видно, что для достижения еще большего эффекта в маскировке опытного танка необходимо ослабить выбросы ЭПР со стороны лобовой и бортовой проекций ($\varphi = 0^\circ$ и 90°). Особо надо отметить, что исключение широконаправленных отражателей из архитектуры внешнего контура приводит при движении объекта к увеличению скорости флуктуаций отраженного сигнала (увеличению дисперсии величины σ), а в конечном итоге способствует



Рис. 8.4

Проект танка FCS



стичь за счет рационального выбора формы наружной поверхности, иллюстрируется графиком (рис. 8.3).

На графике приведены зависимости эффективной поверхности рассеяния (σ) от курсовых углов подсвета (φ), полученные методом электромагнитного моделирования для двух моделей (в масштабе 1:10) серийного танка и опытного танка с рациональной архитектурой. Сравнение кривых свидетельствует о значительном положительном влиянии архитектурных решений на уровень отраженного сигнала. Так, для модели опытного танка выбросы значений σ в ортогональных направлениях,

снижению вероятности его обнаружения (рис. 8.4).

Отражение излучения от танка на этих ракурсах определяется, в основном, протяженными

ми плоскими отражателями (передний лобовой лист, фальшборта, надгусеничные полки и т. д.), поэтому рациональным и технологичным дополнением оптимальной архитектуры может явиться нанесение на эти плоскости листовых радиопоглощающих материалов, обладающих пониженным уровнем коэффициента отражения и допускающих возможность их надежного закрепления на объекте любыми механическими способами [6, 150]. РПМ — это неметаллические материалы, обеспечивающие поглощение или пропускание электромагнитного излучения радиочастотного диапазона (10^5 – 10^{12} Гц) при минимальном его отражении. Распространяясь в объеме этих материалов, электромагнитное излучение создает переменное электрическое поле, энергия которого преобразуется в тепловую энергию. В радиопоглощающих материалах и конструкциях наряду с диэлектрическими и магнитными потерями имеют место дисперсия, дифракция, интерференция и полное внутреннее отражение радиоволн, вызывающие дополнительное ослабление электромагнитного излучения вследствие рэлеевского рассеяния, сложения волн в противофазе и др. Изделия из таких материалов способны поглощать потоки электромагнитной энергии плотностью 0,1–8,0 Вт/см² и имеют уровень отраженного излучения 0,001–5%.

Основу РПМ составляют органические вещества, в которые в качестве активной поглощающей компоненты вводят порошки графита, металлов и их карбидов. **Градиентные радиопоглощающие материалы** характеризуются многослойной структурой, обеспечивающей заданное изменение диэлектрической проницаемости в толще материала. Наружный слой изготавливают из твердого диэлектрика с диэлектрической проницаемостью ϵ , близкой к 1 (например, из фенольного пластика, упрочненного кварцевым стекловолокном), последующие — из диэлектриков с более высокой ϵ (например, эпоксидной смолы с $\epsilon=5$ или той же смолы с наполнителем с $\epsilon=25$) и порошка поглотителя (например, графитовой пыли). Описанная структура способствует минимально отражению радио-

волн от поверхности и увеличению их поглощения по мере проникновения в глубь материала.

Интерференционные радиопоглощающие материалы обычно состоят из подложки и чередующихся диэлектрических и проводящих слоев. В качестве подложки используют металлическую пластину или неметаллический материал с $\epsilon > 100$ и тангенсом угла диэлектрических потерь, близким к 1. Диэлектрический слой, являющийся связующим, содержит поглотитель (например, оксиды железа); проводящий слой состоит из металлизированного волокна. Такая структура обеспечивает сдвиг фазы, отраженной в материале волны, почти на 180° и ее гашение.

Рассеивающие радиопоглощающие материалы обеспечивают многократное отражение и рассеяние волн. Изделия из них — чаще всего полые пирамидальные конструкции из пенополистирола, внутренние стенки которых покрыты графитом, или трубы из стеклопластиков, покрытые снаружи слоем карбида кремния.

Керамические радиопоглощающие материалы представляют собой, как правило, плотноспеченные материалы из оксидов металлов с низким электрическим сопротивлением, например, Ti_3O_4 и $(AlTi)_2O_3$, или оксидов и нитридов бора и алюминия с добавкой металлов (W, Mo, Ti, Zr, Hf) или их карбидов. Они обладают высокой теплопроводностью, хорошей механической прочностью и термостойкостью. Для экранирования от радиоизлучений высокой интенсивности изготавливают многослойные материалы из микросфер оксида алюминия и титаната бария, соединенных между собой алюмофосфатным цементом. К группе керамических материалов относят также плотный пиролитический углерод.

Особой группой являются **ферритовые радиопоглощающие материалы**, отличающиеся большими магнитными потерями. Они характеризуются высокой поглощающей способностью, что позволяет использовать их в виде облегченных элементов, например, тонкослойных (до 0,2 мм) покрытий из $FeO \cdot Fe_2O_3$ или $MnO \cdot Fe_2O_3$ с эпоксидным связующим, или плиток, смонтированных на

металлическом листе и защищенных стеклотканью или слоем пластмассы.

Фирмой «Emerson & Cuming» предлагается номенклатура РПМ [272]. Материалы ECCOSORB SF и DSF, которые представляют собой тонкие и гибкие резонансные поглощающие элементы, работают в узком диапазоне частот и снижают отражение до уровня 1% (–20 дБ) на заданной частоте. Доступны материалы на любую рабочую частоту из диапазона от 1 до 40 ГГц. Материалы идеально подходят для приложений, где необходимы тонкие СВЧ-поглощающие покрытия, а широкополосные характеристики несущественны. В отличие от обычных абсорбентов с наполнителем из железа, для материала ECCOSORB DSF используется оригинальный патентованный наполнитель на основе диэлектрика, что обеспечивает его высокую стойкость к окислению. Это делает материал незаменимым при использовании на открытом воздухе и в агрессивных средах, например для покрытия корабельных мачт.

Продукты ECCOSORB AN и HR — это легкие и гибкие пенообразные материалы, снижающие отражения до уровня 1% (–20 дБ) выше заданной частоты. Материал ECCOSORB HR широко используется для изготовления защитных кожухов антенн, снижающих уровень боковых лепестков их диаграмм направленности. Материалы ECCOSORB FGM и SLJ выполнены на основе резины и демонстрируют хорошее поглощение в ограниченном диапазоне частот. Материал марки ECCOSORB SU обладает повышенной стойкостью к внешним атмосферным воздействиям и наилучшим образом подходит для наружного применения.

Другим примером является предлагаемый к продаже на экспорт отечественный волокнистый РПМ «Терновник-МО» (рис. 8.5).

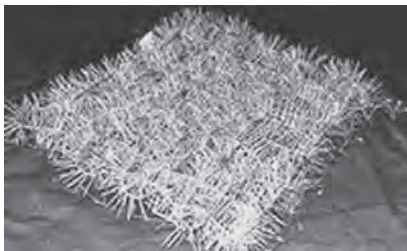


Рис. 8.5
Радиопоглощающий материал
«Терновник-МО»

Такие эксплуатационные свойства, как коэффициент отражения менее 0,05, отсутствие вектора поляризации, малая масса ($1 \text{ м}^2 — 0,4 \text{ кг}$), стойкость к атмосферным воздействиям и химическим составам, огнестойкость, делают его пригодным к применению на боевой технике [189].

Новые перспективы создания РПМ открывает внедрение нанотехнологий, метаматериалов, жидких кристаллов [1, 20]. Из известных композитных материалов, в диэлектрическую полимерную матрицу которых введены нанодисперсные порошки электропроводных веществ (углерода, карбидов, металлов), может быть упомянут Таунит [21]. В качестве наполнителя в нем используются углеродные нанотрубки диаметром около 60 нм и длиной 10 мкм. Омические потери при их переполаризации внешним электрическим полем в сочетании с явлением дифракции обеспечивают ослабление отраженного излучения.

Кроме малого коэффициента отражения, свойствами РПМ, определяющими их выбор и применимость, являются массогабаритные параметры, адгезионные и механические свойства, стойкость к атмосферным воздействиям и агрессивным средам, огнестойкость. Являясь эффективным средством снижения отраженного сигнала, радиопоглощающие материалы в то же время имеют некоторые недостатки. К их числу следует отнести зависимость эффективности работы от длины и угла падения радиоволны, формы поверхности объекта и условий эксплуатации. Следует учитывать и то, что внедрение радиопоглощающих материалов может заметно увеличить стоимость объекта и требует освоения новых технологических операций при его изготовлении. В случае использования РПМ в форме съемных чехлов из эластичных материалов, подверженных механическим повреждениям и поэтому монтируемых в предбоевой обстановке, необходимо изыскать на борту место для их транспортировки. Исходя из описанной специфики обычно ограничиваются рациональной схемой размещения РПМ на машине, при которой защищаются наиболее «ближущие» зоны, ЭПР которых максимальна.

К числу наиболее известных и рекомендованных для применения на объектах боевой техники мягких РПМ относится защитный комплект «Накидка», представленный на Российской выставке вооружений в Нижнем Тагиле в 2006 г. в составе оснащения танка Т-72М1 (рис. 8.6) [167].

Эксплуатационные качества комплекта подтверждены серией испытаний на бронетанковой технике, в том числе маршем на 8000 км. Материал комплекта представляет собой стеганую многослойную ткань, обеспечивающую отражение радиолокационного



Рис. 8.6
Защитный комплект «Накидка»

излучения диапазона 0,8–4 см с коэффициентом не более 0,015. Он обладает также низкой тепловой инерцией, аналогичной тепловой инерции подстилающего фона, т. е. температура элементов комплекта на танке при естественном нагреве изменяется подобно фону. Наружная поверхность материала имеет деформирующее окрашивание.

Другим примером реализации изделий из РПМ является маскировочный радиопоглощающий комплект МРПК, который представляет собой универсальное покрытие площадью 168 м² [156]. Конструкционное исполнение обеспечивает возможность создания различных маскировочных устройств в виде чехлов для скрытия конкретных образцов боевой техники и сборку маскировочных покрытий в виде масок-перекрытий различной площади и конфигурации (рис. 8.7). Область применения комплекта — защита стационарных и подвижных наземных и надводных объектов, фортификационных сооружений и самолетов на стоянке в радиолокационном и оптическом диапазоне длин волн. Основные технические характеристики МРПК приведены в таблице 8.1.



Рис. 8.7
Маскировочный комплект МРПК

Таблица 8.1

Технические характеристики маскировочного комплекта МРПК

Наименование характеристики	Значение
Коэффициент отражения при нормальном падении электромагнитной волны на плоскую, закрытую радиопоглощающим материалом металлическую поверхность	Не более -23 дБ
Масса 1 м^2	1 кг
Диапазон длин волн эффективной работы	0,3–5 см
Цвета окраски покрытия	Светло- и темно-зеленый
Рисунок рабочей поверхности покрытия	Двухцветный, ассиметричный

В тех случаях, когда объект имеет большую эффективную поверхность рассеяния, его радиолокационный контраст может быть снижен за счет применения управляемых покрытий, которые позволяют изменять во времени параметры (амплитуду и фазу) отраженного излучения [270]. Элементы управляемых покрытий могут быть размещены на поверхности танка. В плане технического решения они представляют собой управляемые полуволновые решетки либо ферритовые структуры. Такие покрытия позволяют добиться адаптивного уменьшения ЭПР защищаемого объекта, модулировать отраженное



излучение под фон окружающей местности. Однако из-за сложности, несоответствия жестким условиям эксплуатации и высокой стоимости эти средства не получили в бронетанковой технике широкого применения.

Описанные выше основные способы снижения РЛ-заметности (оптимизация форм наружной поверхности и применение радиопоглощающих материалов) не противоречат требованиям защиты в радиометрическом диапазоне.

В последние десятилетия получили развитие методы пассивной локации, построенные на регистрации естественных тепловых излучений микроволнового диапазона, источниками которого в той или иной степени являются все физические тела [43]. Обычно к потоку собственного излучения этих тел добавляется отраженное от них излучение других «подсвечивающих» объектов. Характерен случай, когда подсвет создается одновременно сплошной излучающей средой (атмосферой, космическим фоном) и рядом источников с малыми угловыми размерами (Солнце, Луна и др.).

Изначально пассивные радиолокаторы (радиотеплолокаторы, радиометры) применялись для радиоастрономических исследований и дистанционного зондирования земных покровов [49]. В процессе исследований было выявлено, что размещенные на земле металлические объекты, в том числе боевая техника, обладают относительно подстилающего фона устойчивым отрицательным радиоярким контрастом. Эта особенность позволила разработчикам ПТС создать малогабаритные и сравнительно недорогие радиометрические датчики, пригодные для обнаружения танков. Для случая локации танка на большой дальности как точечной цели величина сигнала на выходе антенной системы радиометра, характеризующаяся обычно как антенная температура, определяется выражением

$$T_a = \frac{\eta}{4\pi} \Delta T \Delta \theta \Delta \varphi G + \eta T_\phi, \quad (8.5)$$

где η — КПД антенны; $\Delta T = T_0 - T_\phi$ — контраст объекта; T_0 , T_ϕ — значения радиоярких температур объекта



и фона; $\Delta\varphi$, $\Delta\theta$ — угловые размеры воспринимаемого объекта (по азимуту и по углу места); G — коэффициент направленного действия антенны.

Когда угловые размеры танка представляют собой протяженную цель, удовлетворяющую условию

$$\Delta\varphi > \Delta\varphi_0, \Delta\theta > \Delta\theta_0, \quad (8.6)$$

где $\Delta\varphi_0$, $\Delta\theta_0$ — угловые размеры главного лепестка диаграммы направленности антенны по нулевому уровню, формула для температуры T_a принимает вид

$$T_a = \eta(1 - \beta)\Delta T + \frac{(\Delta\varphi\Delta\theta - \Delta\varphi_0\Delta\theta_0)\beta\Delta T}{4\pi} + \left(1 - \frac{\Delta\varphi\Delta\theta}{4\pi}\right)\beta T_\Phi, \quad (8.7)$$

где β — коэффициент рассеяния антенны, характеризующий влияние боковых лепестков диаграммы направленности.

Из зависимости (8.7) следует, что величина T_a складывается из излучений, принимаемых по главному и боковым лепесткам диаграммы направленности антенной системы радиометра. Оказываются неразличимы отдельные детали просматриваемой радиояркой картины поверхности объекта, сглаженные из-за конечной ширины главного лепестка, и, кроме того, могут быть внесены искажения из-за приема по боковым лепесткам, поэтому в радиометрии весьма остро стоит проблема повышения углового разрешения. Возможный путь ее решения — использование метода восстановления радиотепловых сигналов, применяемого в спектроскопии.

При формировании рациональной архитектуры мало меняется площадь протяженных горизонтальных и наклонных элементов поверхности, переотражающих излучение небосвода в направлении приемной антенны локатора. Вертикальные плоские поверхности (фальшборта, бортовые и кормовые листы корпуса) обычно имеют радиояркую температуру, близкую к температуре фона, и их вклад в величину контраста объекта незначителен. Собственное излучение элементов РПМ, нанесенных на

плоские элементы и имеющих высокую излучающую способность, может способствовать снижению отрицательного радиояркого контраста. Снижение контраста объекта до порогового уровня может быть достигнуто за счет установки на его борту искусственных источников радиоизлучения — широкополосных шумовых генераторов [8, 49, 316]. Частотный диапазон излучения ШПГ должен соответствовать диапазону работы радиотепловых сенсоров ВТО, а шумовой характер — радиоизлучению фона. Величину мощности излучения данных генераторов необходимо регулировать с учетом характеристик подстилающего фона и погодных условий. Для этого может быть использован специальный бортовой радиометр, регистрирующий разность радиоярких температур неба и фона.

8.2. ДИПОЛЬНЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ

Известно, что характеристики отраженного РЛ-сигнала в значительной степени зависят от среды его прохождения. Воздействие на эту среду, ее модификация могут быть эффективным способом борьбы с боеприпасами ВТО, использующими РЛ-сенсорные устройства. Арсенал методов и средств модификации среды распространения сигналов постоянно пополняется за счет использования новых физических эффектов и совершенствования способов применения известных механизмов рефракции, поглощения, отражения, рассеяния сигнала в среде. Разнообразны и технические средства модификации среды, реализующие способы такого воздействия [45, 111, 179]. Обычно эти средства относят в отличие от помех, создаваемых специализированными РЛ-излучателями, к классу пассивных помех.

Выделяют два основных направления модификации среды:

1. Формирование в среде пространственных областей, обладающих аномальными свойствами рассеяния и переотражения электромагнитных волн. Такие области формируются аэрозольно-дипольными образованиями, которые способны поглощать и рассеивать энергию

электромагнитных волн, излучаемых передающими антеннами РЛС. Облако диполей в зависимости от их размеров и физических свойств может не только поглощать и рассеивать электромагнитную энергию РЛ-излучения, но и формировать отраженный сигнал. Аэрозоли, в свою очередь, поглощают и рассеивают излучение не только в оптическом и ИК-диапазоне, но и в диапазоне миллиметровых волн.

2. Создание ионизованных плазменных образований, меняющих электрические свойства среды. Данные образования создаются путем сжигания в атмосфере угледородного топлива, обычно со специальными легко ионизируемыми добавками, и представляют собой локальные ионизованные области, непрозрачные для РЛ-сигналов. Специфика применения устройств, реализующих этот способ, — защита летательных аппаратов. Открытая информация по применению таких устройств для защиты наземных объектов нами не найдена, поэтому более подробно остановимся на хорошо разработанном и внедренном в технику радиоэлектронного противодействия наведении создания дипольных образований.

Для защиты наземной техники дипольное образование обычно формируется при разрыве помехового боеприпаса. Примеры таких боеприпасов приведены в разделе 7.2.2 (рис. 7.22–7.24). Каждый боеприпас содержит одну или несколько кассет с диполями, а кассеты — заряд взрывчатого вещества и инициатор подрыва. Кассеты последовательно выбрасываются из летящего боеприпаса и подрываются. Первичный размер облака определяется количеством взрывчатого вещества, разрывающего кассету с диполями. В дальнейшем ДО может увеличиваться за счет перемешивания слоев воздуха атмосферными потоками. Диполи тяжелее воздуха и имеют скорость седиментации (оседания) в 0,5–2 м/с, поэтому облако формируют над объектом с некоторым запасом по высоте, и оно постепенно опускается к земле.

Физическая природа диполей может быть различна и зависит от диапазона РЛ-излучения, для воздействия на которое они предназначены [3, 6, 24].

Первые диполи представляли собой простейшие металлические или металлизированные полуволновые вибраторы, комплектуемые в пачки и выбрасываемые для формирования облаков или протяженных завес. Интенсивное развитие методов и средств постановки пассивных помех привело к созданию дипольных отражателей более сложных и оригинальных конструкций, придающих этим средствам радиомаскировки новые качества. Диполи стали делать из тонких, прочных и упругих волокон (стекловолокна, майлара, углепластика), покрытых слоем металла. Такие нити плотнее упаковываются в пачки и меньше спутываются и рвутся. В результате каждая пачка может создать облако с большей эффективной поверхностью рассеяния, чем пачка станиолевых полосок. Были разработаны специальные формы и конструкции, позволяющие диполям дольше плавать в атмосфере. Например, созданы диполи из очень тонких (диаметром порядка 1 мм) металлизированных трубок, наполненных легким газом. Трубка герметизирована, а ее длина примерно равна половине рабочей длины волны РЛС.

При нормальном атмосферном давлении дипольный элемент частично сложен. На высоте, где его вес равен весу вытесняемого им воздуха, он полностью раздувается под действием давлением газа внутри трубки. Используя это техническое решение, можно создавать диполи, остающиеся во взвешенном состоянии на различной высоте над землей в условиях стандартной атмосферы. Также имеются диполи, которые медленнее опускаются за счет авторотации.

Диполь выполняется из металлизированной пленки, толщина обычно мала (десятки микрон), при ее выборе учитывают лишь поверхностный эффект и механическую прочность.

Два стабилизатора, размещенные на конце диполя, отогнуты относительно друг друга на 45° . При выбросе каждый диполь будет вращаться относительно своей центральной оси в режиме авторотации. Малая масса отдельных диполей в сочетании с вращательным движением позволяет им оставаться в воздухе в течение относительно

большого интервала времени. Кроме того, вращение стабилизирует вертикальную ориентацию диполя в любой момент времени и способствует доплеровскому расширению спектра отраженного сигнала, препятствуя селекции движущейся цели на фоне отражений от дипольных облаков.

Независимо от исполнения, все диполи должны обладать общими свойствами. Для эффективного отражения излучения должно соблюдаться условие [6]

$$l=0,5k\lambda, \quad (8.8)$$

где l — длина диполя; λ — длина волны излучения РЛС; k — целое число.

Для перекрытия определенного частотного диапазона в кассету собирают диполи разной длины, что позволяет поставить помеху в частотном диапазоне:

$$\Delta f=(0,05-0,15)f_0,$$

где f_0 — опорная частота работы РЛС.

Поддержание ДО во времени обеспечивают отстрелом помеховых боеприпасов с заданными интервалами.

Общее число диполей, выброшенных из кассеты, попадающих в единичный объем пространства, со временем меняется. В результате к моменту времени t_1 в каждой i -й единице объема облака будет свое определенное число диполей N_i .

Теория дипольных помех определяет эффективную поверхность рассеяния одиночного полуволнового диполя соотношением

$$\sigma_1(\theta)=\sigma_{1\max}\cos^4\theta=0,86\lambda^2\cos^4\theta, \quad (8.9)$$

где θ — угол разворота оси диполя относительно направления облучения.

Поляризация всех отражений от диполей одинакова. Вероятность того, что диполь окажется в пределах элементарного угла $d\Omega$, аппроксимированного в форме шара дипольного облака, составляет

$$P(\theta)d\Omega=d\Omega/4\pi. \quad (8.10)$$

Среднее значение эффективной поверхности рассеяния одного диполя, положение и ориентация которого случайны и равновероятны, определится усреднением

$$\begin{aligned}\langle \sigma_1 \rangle &= \int_{\Omega} \sigma_1(\theta) p(\theta) = \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} \sigma_1(\theta) \frac{\sin \theta d\theta d\varphi}{4\pi} = \\ &= \frac{\sigma_{1\max}}{5} = 0,1\lambda^2.\end{aligned}\quad (8.11)$$

Если в пачке содержится N_{Σ} диполей, их полная ЭПР в объеме V_{Σ} после полного развертывания составит

$$\sigma_s = N_{\Sigma} \langle \sigma_1 \rangle = 0,17\lambda^2 N_{\Sigma}. \quad (8.12)$$

Обычно в расчетах учитывают КПД диполей (часть диполей слипаются, ломаются при подрыве кассеты), поэтому соотношение (8.12) примет вид

$$\sigma_s = 0,17\lambda^2 \eta N_{\Sigma}. \quad (8.13)$$

Значение $\eta < 1$ определяется для каждого вида диполей экспериментальным путем.

В случае пространственного разнесения РЛ-излучателя и приемника сигнала ЭПР диполя представляет собой функцию угла ψ между направлениями на излучатель и приемник [7]:

$$\sigma_1(\psi) = 0,17\lambda^2 \cos^2 \psi + 0,11\lambda^2 \sin^2 \psi. \quad (8.14)$$

Максимальная мощность рассеивания соответствует углам $\psi = 0, \pi$, а минимальная — $\psi = \pi/2, 3\pi/2$ при $\sigma_1 \approx 0,65 \sigma_{1\max}$.

Как уже отмечалось, частичная скорость i -го диполя V_i — величина случайная. Она зависит от ряда причин: турбулентности атмосферы, аэродинамических характеристик диполей, особенностей движения воздуха в приземных слоях атмосферы, скорости седиментации. Кроме того, флуктуации отраженного сигнала вызываются собственным вращением диполей, неравномерностью диаграммы направленности антенн РЛС, а также рядом других причин. Различают «быстрые» и «медленные» вращающиеся диполи. «Медленные» стремятся сориентироваться горизонтально; «бы-

стрые», обычно имеющие дефекты (деформации, зазубрины), седиментируют с вертикальной ориентацией и заметно быстрее. Вследствие этого разделения функция распределения скоростей диполей $p(V)$ оказывается двухмодальной.

Изучение спектра флуктуации гармонических сигналов [3, 6], отраженных от дипольного облака, показывает, что он имеет характер гауссовой кривой (квадратичной экспоненты):

$$G(F) = \exp \left[-\pi \left(\frac{F}{\Delta F_0} \right)^2 \right] = \exp \left[-\frac{F^2 \lambda^2}{16(V_c)^2} \right]. \quad (8.15)$$

Для длины волны $\lambda = 3$ см расширение спектра составляет примерно 70 Гц.

Можно показать, что коэффициент ослабления дипольного образования электромагнитной волны составляет

$$\beta = 0,73 \lambda^2 n_{\text{ср}}, \quad (8.16)$$

где $n_{\text{ср}}$ — среднее число диполей в единице объема.

Мощность электромагнитной волны, прошедшей через облако толщиной x , в одном направлении составляет

$$P = P_0 \times 10^{-0,1\beta x}. \quad (8.17)$$

По формуле (8.11), зная необходимый уровень ослабления электромагнитной волны, можно подсчитать требуемую для этого концентрацию диполей.

Кроме усложнения помеховой обстановки за счет отражения излучения от ДО, существует еще и экранирующий эффект, когда облако, располагаясь между целью и РЛС, ослабляет проходящие через него зондирующие и отраженные сигналы. РЛС, измеряющая дальность и пеленг, теряет цель за облаком. Уровень ослабления зависит от концентрации диполей в облаке.

Условием эффективности экранирования является создание должной концентрации диполей в единице объема. Импульсный объем сигнала РЛС определяется соотношением

$$V \approx 0,5(R^2 c \tau_{\text{и}} \Delta \theta_{\text{а}} \Delta \varphi_{\text{а}}), \quad (8.18)$$

где $\Delta\theta_a$, $\Delta\varphi_a$ — углы расходимости луча ДН антенны РЛС; c — скорость света; τ_n — длительность импульса РЛС.

В этом объеме должно оказаться столько диполей $\langle\sigma_1\rangle$, чтобы ЭПР объема составила

$$\sigma_v = \langle n \rangle V \langle \sigma_1 \rangle = 0,5 \langle n \rangle R^2 \Delta\theta_a \Delta\varphi_a c \tau_n \langle \sigma_1 \rangle, \quad (8.19)$$

где $\langle\sigma_1\rangle = 0,1\lambda^2 \cos^4\theta$ — усредненная ЭПР одного диполя.

В процессе формирования и развертывания дипольного образования величина σ_v непрерывно изменяется. При этом постоянно должно выполняться условие

$$\sigma_v \geq \sigma_{цели}. \quad (8.20)$$

При решении задачи обнаружения точечной цели на фоне ДО, сигнал, рассеянный и переотраженный облаком, обычно уподобляют внешнему гауссовскому небелому шуму со спектральной плотностью $G(F)$, т. е. для расчетов может быть использована классическая теория обнаружения точечной цели на фоне небелого шума [4].

В радиолокации для борьбы с пассивными дипольными помехами применяют импульсно-когерентные РЛС с устройствами селекции движущихся целей, основанными на работе устройств череспериодной компенсации. Такая РЛС, излучая импульсный некогерентный сигнал с длительностью τ_n с периодом повторения T , синхронизирует (на время T) когерентный гетеродин с точностью до фазы. В результате отраженный сигнал становится когерентным:

$$u_{крг} = u_c(t) + u_n(t), \quad (8.21)$$

где $u_c(t)$ — сигнал, отраженный от цели; $u_n(t)$ — сигнал, отраженный от дипольного облака.

При сравнении с сигналом с когерентного гетеродина сигнал, отраженный от неподвижной цели (например, от малоподвижного дипольного облака), будет иметь постоянные амплитуды в каждом периоде на выходе видеодетектора радиоприемного устройства.

Сигнал, отраженный от движущейся цели, будет иметь доплеровский сдвиг частоты. При сравнении с сиг-

налом гетеродина возникнет процесс биений, что дает на выходе видеодетектора импульсное колебание, промодулированное по амплитуде с частотой Доплера.

Если применить устройство череспериодной компенсации, на выходе устройства от движущейся цели будет выделен ненулевой сигнал. Схема селекции движущейся цели позволяет снизить при локации скоростных целей эффект от применения дипольных отражателей примерно на 20 дБ.

Наряду с пассивными могут применяться полуактивные дипольные отражатели, в которых активный элемент (возможно, схема усиления с одним туннельным диодом) усиливает и переизлучает сигнал противника в том же направлении, откуда он принят.

В приложении к задаче защиты наземной техники, скорость перемещения которой вполне сравнима со скоростью смещения ветром ДО, селекция движущейся цели малоэффективна, поэтому постановка с помощью выстреливаемых боеприпасов вокруг защищаемых объектов комбинированных аэрозольно-дипольных образований остается достаточно эффективным способом защиты.

8.3. ЛОЖНЫЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ЦЕЛИ

Основным назначением ЛРЦ в авиации является активизация систем ПВО противника для выявления их местоположения и дальнейшего поражения средствами ударной авиации. Их применение позволяет при воздушном налете полностью дезориентировать систему ПВО, создавая возможность ударной авиации выполнить свою задачу [6, 24, 33, 34].

При защите объектов СВ ЛРЦ могут использоваться как для дезориентации СРЦ, так и для противодействия РЛ-сенсоров систем наведения ВТО. Обязательное условие их применения — пространственное разделение с защищаемым объектом. Его выполнение обеспечивается разными способами. Можно выделить сбрасываемые, выстреливаемые, буксируемые ЛРЦ.

Сбрасываемые цели обычно устанавливаются вокруг неподвижного защищаемого объекта (РЛС, командный

пункт, позиция ПВО) на этапе инженерной подготовки позиции. Удаление от объекта должно быть оптимизировано по критерию эффективности защиты. Слишком малое удаление приведет даже при перенацеливании на ЛРЦ к попутному поражению защищаемого объекта мощной боевой частью боеприпаса. Слишком большое удаление предоставит РЛ ГСН боеприпаса возможность разделения источников отраженного излучения и, как следствие, приведет к атаке защищаемого объекта.

Выстреливаемые ЛРЦ устанавливаются непосредственно при угрозе атаки. После запуска из пусковой установки и удаления от объекта они раскрываются и переходят в рабочее состояние. Рассмотренные выше дипольные образования могут рассматриваться как частный случай ложной радиолокационной цели.

Буксируемые ЛРЦ сбрасываются с подвижного объекта заранее и перемещаются за ним. Способ нашел применение на флоте и в авиации. Для защиты наземной техники он представляется малореализуемым из-за сложности эксплуатации.

8.3.1. ПАССИВНЫЕ ЛОЖНЫЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ЦЕЛИ

Рассмотрим основные пассивные ЛРЦ — неизлучающие малоразмерные (точечные) объекты с отражателями РЛ-излучения.

Линза Люнеберга [147] представляет собой диэлектрический шар. Коэффициент преломления диэлектрика в идеальной линзе Люнеберга зависит только от отношения текущего радиуса линзы r к наружному радиусу линзы R :

$$n = \sqrt{2 - \left(\frac{r}{R}\right)^2}. \quad (8.22)$$

На рисунке 8.8 изображены траектории лучей в линзе Люнеберга.

Центральный луч не преломляется в линзе, в то время как траектории остальных лучей искривляются. В результате все лучи фокусируются в одной точке на внутренней стороне покрытой металлической пленкой сферы. Эта точка, являясь источником вторичных электромагнит-

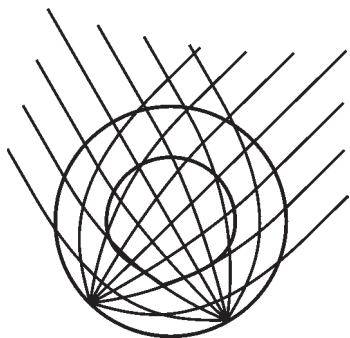


Рис. 8.8
Ход лучей в линзе Лüneберга

ных волн, будет создавать на выходе линзы синфазное распределение поля, так что максимум диаграммы переизлучения будет совпадать с направлением прихода падающей волны.

Ложные цели на основе линз Лüneберга могут иметь различную угловую зону переизлучения (90° – 180°), их ЭПР приведена в таблице 8.2.

Таблица 8.2

Эффективная поверхность рассеяния ложной цели
на основе линз Лüneберга

Диаметр, см	ЭПР, м ²		Масса, кг
	$\lambda = 3,2$ см	$\lambda = 10$ см	
7,65	0,255	0,026	0,136
10	0,807	0,083	0,227
12,7	1,97	0,202	0,408
20,2	12,9	1,32	1,588
25,4	31,5	3,23	
40,7	206	21,1	11,6
91,5	5 292	542	136
121,5	16 762	1713	311

Препятствие к широкому использованию линз Лüneберга — высокая стоимость и сложность изготовления, поэтому основная область их применения — имитация целей в космосе. Существует способ набора линзы Лüneберга из отдельных кубиков с различными коэффициентами преломления [45].

Важной характеристикой пассивных ложных целей является диаграмма обратного рассеяния (диаграмма направленности на отражение), для линз Лüneберга она изображена на рисунке 8.9, там же с целью сравнения показаны диаграммы обратного рассеяния для уголкового отражателя и металлической пластины.

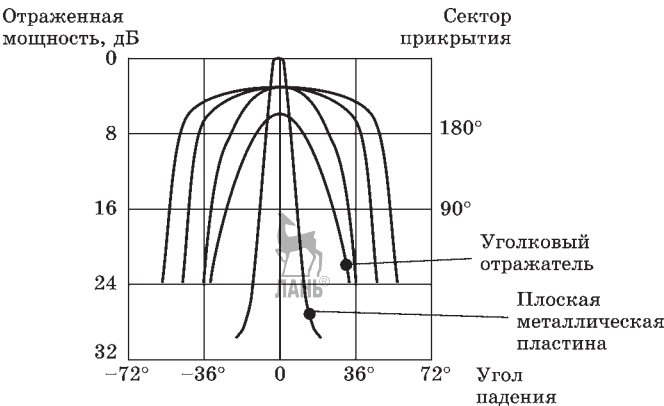


Рис. 8.9
Диаграмма обратного рассеяния ложных РЛ-целей

Угловые отражатели.
Простейший треугольный угловой отражатель представляет собой конструкцию в виде прямоугольного тетраэдра со взаимноперпендикулярными сторонами (рис. 8.10) [19, 217]. Прямоугольный, восьмиугольный и другие угловые отражатели являются его модификациями.



Рис. 8.10
Треугольный угловой отражатель для тестирования радара

Основное свойство углового отражателя — способность отражать падающее излучение строго в обратном направлении. Его эффективная поверхность рассеяния связана с длиной ребра a и длиной волны λ соотношениями, приведенными в таблице 8.3.

В таблице 8.4 приведены значения эффективной поверхности рассеяния восьмиугольного углового отражателя,

Таблица 8.3
Определение ЭПР угловых отражателей

Вид углового отражателя	Формула для определения ЭПР
Прямоугольный	$\sigma = \frac{12\pi a^4}{\lambda^2}$
Треугольный	$\sigma = \frac{4\pi a^4}{3\lambda^2}$
С полукруглыми гранями	$\sigma = \frac{3\pi a^4}{\lambda^2}$

Таблица 8.4

Значения ЭПР восьмиугольного
уголкового отражателя

a, см	ЭПР, м ²		
	$f = 10 \text{ ГГц}$	$f = 6 \text{ ГГц}$	$f = 3 \text{ ГГц}$
48	134	48	12
65	422	152	38
97	2143	472	193

обладающего наилучшими характеристиками.

Заметное развитие получили пассивные средства имитации подвижных целей, вносящие частотные искажения в отражаемый

сигнал [26, 48]. Варианты конструкций таких средств, выполненных на основе вращающихся уголкового отражателей, изображены на рисунке 8.11.

На рисунке 8.11а несколько уголкового отражателей собраны в блок и закреплены на основании, продольная ось которого приводится во вращение специальным двигателем или набегающим воздушным потоком. Скорость вращения складывается со скоростью поступательного движения платформы, на которой установлена система уголкового отражателей. В результате сигнал, отраженный решеткой из уголков, приобретает доплеровский сдвиг больший, чем отраженный от платформы.

ЭПР решетки уголкового отражателей очень большая (гораздо больше, чем у платформы), поэтому слабый сигнал с меньшим доплеровским сдвигом маскируется мощным сдвинутым по частоте сигналом от решетки.

Если систему уголкового отражателей вращать так, чтобы ее скорость была направлена в сторону, противоположную направлению движения носителя, ложная цель будет имитировать удаление от РЛС. Подобное устройство может

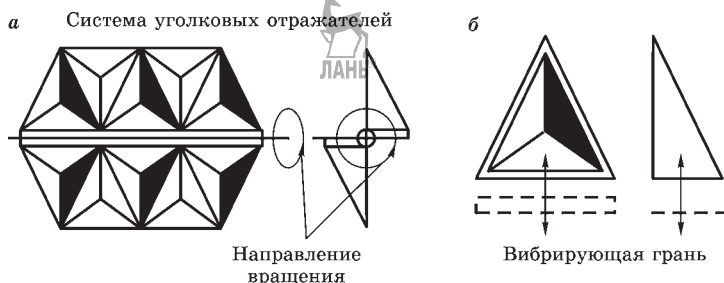


Рис. 8.11

Модифицированные конструкции уголкового отражателей

быть установлено неподвижно на земле и использовано как имитатор движения объекта, либо его можно использовать на защищаемом объекте для искажения информации о скорости. Помеха, создаваемая таким устройством, инвариантна относительно частоты запросного сигнала РЛС и потому эффективна против РЛС со скачками частоты. Устройство может также применяться на бронебойно-подкалиберном снаряде или в качестве сбрасываемых ловушек, может подвешиваться на парашюте или на воздушном шаре. Отражатели могут выполняться из металлической сетки или помещаться в радиопрозрачную оболочку.

С помощью конструктивных приемов, предусматривающих комбинирование различных типов отражателей, могут быть введены различные поляризационные и модуляционные эффекты отраженного сигнала.

На рисунке 8.11б представлена еще одна пассивная система переизлучения радиолокационного сигнала с введением ложного доплеровского сдвига. Одна из граней углового отражателя вибрирует. Вибрация может создаваться разными механическими и электромагнитными приводами, акустическими и пневматическими устройствами. За счет вибрации отраженный сигнал будет модулирован по частоте, т. е. около каждой спектральной составляющей сформируются комбинационные составляющие. Соседние составляющие отстоят друг от друга на частоту, с которой колеблется грань углового отражателя. Частота вибраций сравнительно невелика: для имитации движения ложной цели с радиальной скоростью $V \sim 100$ км/ч при несущей зондирующего сигнала РЛС $f_0 \sim 10^{10}$ Гц требуется сдвиг по частоте $\Delta f \sim 2$ кГц. В приложении к наземной технике описанное устройство имитирует вибрации объекта от работы двигателя, воспринимаемые схемой вторичной модуляции.

Ответчик Ван-Атта — это антенная решетка, выполненная из большого количества элементарных антенн (диполей или спиралей) [6, 33, 34]. Диполи находятся на равном удалении от оси симметрии ответчика и попарно соединены коаксиальным кабелем одинаковой электрической длины. Сигналы, принятые и переизлучаемые диполями, проходят одинаковый путь и приобретают одинаковые фазовые

набеги. Поэтому направление максимума диаграммы переизлучения будет совпадать с направлением максимума прихода падающей волны, а синфазный фронт переизлучаемой волны всегда параллелен фронту волны принимаемого излучения. Элементами решетки могут быть антенны разных типов (вибраторы, линейные ФАР, рупорные и т. д.).

Решетки рассчитываются на отражение волн с любой поляризацией. Для этого диполи располагают на металлическом экране под различными углами (как правило, каждая пара под углом 90° к соседней).

Эффективная площадь рассеяния ответчика, образованного n полуволновыми диполями, расположенными на расстоянии $\lambda/2$ друг от друга и на расстоянии $\lambda/4$ от отражающего экрана, может быть найдена по формуле

$$\sigma = 4\pi \frac{S^2}{\lambda^2} \left[\sin\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right) \right]^4, \quad (8.23)$$

где θ — угол падения; S — площадь рассчитываемой решетки.

Учитывая, что $S \approx \frac{n\lambda^2}{4}$, можно получить выражение для максимальной ЭПР решетки Ван-Атта:

$$\sigma = \frac{\pi}{4} n^2 \lambda^2. \quad (8.24)$$

Обычно ЛРЦ используются как составная часть комплекса защиты объекта вместе со средствами снижения заметности и средствами постановки активных помех.

8.3.2. ВОЗДУШНЫЕ ЛОЖНЫЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ЦЕЛИ

Для успешного применения РЛС крайне важно распознавание используемых противником воздушных ложных радиолокационных целей. Такие ЛРЦ предназначены для снижения вероятности поражения боевых самолетов, отвлекая на себя средства разведки воздушного пространства и системы наведения зенитных ракет, давая возможность имитировать массированные налеты на отвлекающих направлениях. Если перед проектировщиками атакующих ракет, использующих STEALTH-технологии, стоит задача

всемерного уменьшения излучаемого и рассеиваемого излучения, то при проектировании ЛРЦ типа MALD (*Miniature Air-Lunched Decoy*) решается обратная задача — требуется недорогой (а значит, небольшой и легкий) аппарат, способный излучать и рассеивать излучения, имитируя характеристики «больших» боевых машин.

В работе [224] детально рассмотрено влияние ложных целей различного вида на показатели качества радиолокационного распознавания целей. Результаты исследований основаны на анализе работ [43, 45]. Так, в качестве ЛРЦ, обладающей большой эффективной поверхностью рассеяния, которая изменяется в полете по закону, близкому к закону изменения имитируемого воздушного объекта, может использоваться БЛА, имеющий продольное вращение вокруг продольной оси за счет направляющих стабилизаторов со скошенными плоскостями. Внутри радиопрозрачной конструкции ЛРЦ расположены крестообразные уголковые отражатели из алюминия, которые ограничены в продольном направлении поперечными круглыми дисками. Вращение отражателей обеспечивает изменение величины ЭПР во время полета ЛРЦ [98, 191].

Возможно также применение ЛРЦ с рулевыми и несущими винтами, буксируемой вертолетом с помощью троса. Цилиндрический корпус обычно выполняется из армированного пенопласта, покрытого стекловолокном. В результате отражения от корпуса очень малы по сравнению с отражениями от винтов [228].

Для имитации таких целей, как бомбардировщики, могут использоваться более сложные специальные беспилотные ложные радиолокационные цели дальнего и ближнего радиуса действия либо группа из 3–5 ЛРЦ [38, 244].

Существуют конструкции ЛРЦ с активным усилением ответного сигнала. В качестве примера рассмотрим ложную радиолокационную цель ADM-160 MALD разработки фирмы «Northrop Grumman» [244] и его модификации ADM-160A и ADM-160B — миниатюрные ЛРЦ воздушного базирования, представляющие собой одноразовые БЛА.

ADM-160A — современный, недорогой, модульный, программируемый БЛА. Он представляет собой миниа-



Рис. 8.12

Установка ложной радиолокационной цели ЛРЦ ADM-160B

турный имитатор воздушного объекта, оснащенный радиолокационной системой усиления сигналов в диапазонах СВЧ, УКВ и микроволновых частот, что позволяет ему имитировать сигнатуры излучений самолетов (рис. 8.12).

БЛА запускается с самолета-носителя до входа в зону ПВО противника. В качестве носителя могут быть использованы практически любые ударные истребители, стоящие на вооружении ВВС США (рис. 8.13).

ADM-160A выполнен по нормальной аэродинамической схеме со среднерасположенным стреловидным крылом. В транспортном положении крыло полуутоплено в фюзеляже типа монокок, хвостовое оперение — двухкилевое. После запуска крылья раскрываются. Крыло, фюзеляж и хвостовое оперение изготовлены из композитных материалов. Двигатель установлен в хвостовом отсеке, воздухозаборник расположен снизу фюзеляжа. После запуска БЛА совершает автономный полет без связи с самолетом-носителем и наземными станциями.

ADM-160A MALD способен имитировать сигнатуры реального самолета (например, бомбардировщика) в ши-



Рис. 8.13

Истребитель F-16 с двумя ЛРЦ ADM-160A на подвеске

роком диапазоне длин волн. Он совершает полет по предварительно заложенной в него программе с коррекцией маршрута по данным системы GPS и может быть настроен на прецизионно точную и достоверную имитацию сигнала летательных аппаратов различных типов.

По сообщениям иностранной печати, два и более ЛРЦ типа MALD могут взаимодействовать друг с другом, имитируя групповые действия авиации.

Кроме того, БЛА типа ADM-160B рассматривается как перспективная платформа для установки мощного микроволнового оружия, которое будет способно выводить из строя радиоэлектронные средства противника.

Тактико-технические характеристики MALD приведены в таблице 8.5.

Другим примером является тактическая ловушка воздушного запуска TALD (*Tactical Air Launched Decoy*), разработанная фирмой «Israel Military Industries» (рис. 8.14) [245].

У нее имеется цифровая система управления полетом, которая может быть предварительно запрограммирована на работу с различными скоростным режимами и маневрированием высотных профилей.

Таблица 8.5

ТТХ ложной цели MALD

Модификация	ADM-160	ADM-160A	ADM-160B
Размах крыла, м	0,65	0,65	
Длина, м	2,31	2,31	3,048
Масса, кг:			
пустого	36,5		
взлетная	45,8	45	130
Тип двигателя	ТРД TJ-50	ТРД TJ-50	ТРД 120J
Максимальная скорость	900 км/ч		
Дальность полета, км	Более 450	До 460	До 900
Высота полета	До 9	До 9	До 12
Продолжительность полета, мин	20	20	Более 30



Рис. 8.14

ЛРЦ TALD на стенде

Модификация I-TALD отличается от базовой версии увеличенной дальностью действия и возможностью имитировать полет истребителя в сложных условиях воздушной обстановки. Тактико-технические характеристики TALD приведены в таблице 8.6.



ТТХ ложной цели TALD

Таблица 8.6

Характеристики	ADM-141A	ADM-141C
Длина	2,34 м	
Размах крыльев	1,55 м	
Вес	180 кг	
Скорость	> 460 км/ч	
Дальность	126 км	> 300 км

Принята на вооружение армии КНР в начале 2005 г. высокоскоростная ложная цель TJ1 (*Tian Jian 1*), предназначена для имитации крылатых ракет и имеет следующие

тактико-технические характеристики: длина — 3 м, размах крыла — 1,5 м, взлетная масса — 80 кг, максимальная скорость полета — 720 км/ч, высота полета — 4 км, продолжительность полета — 30 мин. ЛЦ TJ-1 оснащена турбореактивным двигателем мощностью 400 кН. Запуск производится с наземной пусковой установки при помощи ракетного ускорителя. Полет осуществляется по радиокомандам с наземной станции управления, а также по сигналам от глобальной спутниковой навигационной системы GPS.

Крылатая ракета ADM-20A/B/C «Quail» разработки фирмы «McDonnell» является одним из оригинальных видов оружия, состоявшего на вооружении стратегических бомбардировщиков ВВС США (рис. 8.15) [40].



Рис. 8.15
Ложная цель ADM-20C «Quail» на стенде

Она представляет собой летательный аппарат с бесфорсажным турбореактивным двигателем. Особенности конструкции фюзеляжа создают ракете эффективную поверхность рассеяния, сравнимую с ЭПР бомбардировщика В-52. Система управления инерциального типа с программируемым на земле аналоговым вычислителем обеспечивает полет ракеты на высотах, типичных для применения бомбардировщиков В-52 с характерными для самолета-носителя скоростями. Тактико-технические характеристики ЛРЦ ADM-20B приведены в таблице 8.7.

Таблица 8.7

ТТХ ADM-20B/C (ADM-20A)

Длина, м	3,94
Размах крыла в развернутом/сложенном состоянии, м	1,65/0,74
Высота с килем в развернутом/сложенном состоянии, м	1,02/0,66
Масса, кг	540 (450)
Скорость, м	0,75–0,95
Дальность полета максимальная, км	661 (825)
Высота полета, км	10,67–15,24
Тяга двигателя, кН	10,9

Другим направлением создания средств защиты самолетов являются буксируемые ложные радиолокационные цели [38, 43, 119–124, 228]. Такая ЛРЦ представляет собой контейнер, сбрасываемый в случае угрозы и буксируемый за БЛА на тросе (рис. 8.16).

Буксируемая ложная радиолокационная цель должна обладать хорошими аэродинамическими характеристиками для снижения аэродинамической нагрузки на буксировочный канат.

Для повышения эффективности ЛРЦ может быть оснащена активными средствами имитации радиолока-

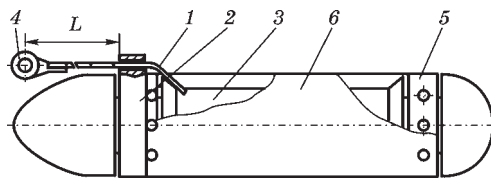


Рис. 8.16

Буксируемая воздушная ложная цель:

1 — трос; 2 — кольцо; 3 — корпус; 4 — узел для крепления троса к самолету; 5 — дополнительное кольцо; 6 — обтекатель.

ционного портрета летательного аппарата, а также иметь пиротехнические средства для противодействия ракетам с тепловыми головками самонаведения.

Первое поколение буксируемых ЛРЦ активного типа (так называемых ЛРЦ-ретрансляторов) представляет система AN/ALE-50 компании «Raytheon Systems» (США), состоящая из двух основных частей (рис. 8.17) [38, 228].

Первая часть остается на борту. Она содержит устройство для сбрасывания собственно ЛРЦ с защищаемого самолета и контроллер управления после ее сброса. Вторая — сбрасываемая часть — имеет в составе приемопередатчик, усилитель на лампе бегущей волны и модулятор. После выпуска на тросе и использования ЛРЦ отсекается. Втягивание на самолет для повторного применения не предусмотрено. Такая ложная цель осуществляет лишь одну операцию: после приема сигнала от РЛС противника она усиливает и переизлучает принимаемый сигнал, имитируя тем самым эхо-сигнал



Рис. 8.17
ЛРЦ AN/ALE-50 после сброса

от защищаемого самолета. В результате РЛС противника принимает два сигнала: один — слабый, который отражается от самолета, и другой — более мощный, излучаемый ретранслятором ложной цели. Его наземная РЛС или головка самонаведения воспринимает как эхосигнал от цели. ЛРЦ AN/ALE-50 осуществляет также модуляцию излучаемого ею сигнала для имитации сигнатур двигателя самолета, что еще больше затрудняет задачу наземной РЛС или ГСН ЗУР по выделению эхосигнала от самолета.

Для противодействия РЛС ВВС США проводят работы по созданию интегрированной системы радиоэлектронного противодействия IDECM, использующей ложную радиолокационную цель, связь которой с защищаемым самолетом осуществляется по волоконно-оптическому кабелю. В отличие от ложной радиолокационной цели с ретрансляторами здесь используется информация от самолетного приемника предупреждения о радиолокационном облучении для идентификации РЛС противника и пересылки ее на самолетный специализированный генератор. Работающий в основном аналогично обычной станции помех, этот генератор передает модулированный помеховый сигнал по волоконно-оптическому кабелю на буксируемую ЛРЦ. Поскольку формирование сигналов помех происходит на борту самолета, такая ложная радиолокационная цель содержит лишь передатчик и антенну.

Еще в 1995 г. ВМС США продемонстрировали большую заинтересованность в создании ЛРЦ по совместной программе IDECM/RFCM (радиочастотное противодействие). ВМС США выбрали ложную цель AN/ALE-55 отделения «Sanders» компании «Lockheed Martin». Ей было присвоено название FOTD (ЛРЦ с волоконно-оптическим кабелем) [4, 5, 41, 42]. Бортовое устройство для выпуска буксируемой ЛРЦ разработала фирма «Raytheon». Как и в случае ЛРЦ AN/ALE-50, возможность втягивания ЛЦ FOTD на борт защищаемого самолета и повторное ее использование не предусмотрены. Ложными целями FOTD могут оснащаться самолеты F/A-18E/F, B-1B и F-15.

Установка их возможна и на С-130, F-16C/D, E-3A, E-8C, U-2, B-52.

В работах по программе RFCM приняла участие и компания «ITT Avionics». В то время как фирма «Sanders» создала конструкцию ложной радиолокационной цели и передатчика, «ITT Avionics» разработала приемник предупреждения о радиолокационном облучении, процессор и самолетный специализированный генератор, а также автономный широкополосный ретранслятор (для применения в случае отказа специализированного генератора). Передатчик использует самолетный комплект аппаратуры радиоэлектронного противодействия для формирования помехового сигнала, который по волоконно-оптическому кабелю поступает на ЛЦ. В дополнение к сигналу помехи специализированный генератор может также формировать импульс прикрытия, направляемый на ЛРЦ для маскирования самолета и предотвращения обнаружения его РЛС противника. Поскольку на такой ЛРЦ не производится никакой обработки сигналов, нет необходимости в ее перепрограммировании в соответствии с новыми обнаруженными РЛС противника. Все необходимые изменения проводятся в программе самолетного специализированного генератора.

В работе системы IDECM FOTD предусмотрено несколько режимов:

- в режиме создания шумовой помехи специализированный генератор принимает радиолокационные сигналы от средств противника, анализирует их и определяет, какой из сигналов представляет собой угрозу и, соответственно, требует создания помехи. Передатчик ложной цели FOTD излучает сигнал для того, чтобы отсрочить захват защищаемого самолета радиолокационным средством противника;
- в режиме создания имитационных помех аппаратура IDECM излучает сигналы аналогично тому, как это происходит в режиме шумовых помех, причем задача состоит в сыре сигнала сопровождения РЛС противника;

- на заключительном этапе, когда уже обнаружен пуск ракеты, IDECM обеспечивает отвлечение ее от самолета на ЛРЦ FOTD.

Компания «Celsius Tech Electronics AB» создает ЛРЦ BO2D для защиты истребителей от ракет с активными и полуактивными радиочастотными головками наведения [43]. Ложная радиолокационная цель BO2D, представляющая собой многорежимный широкополосный ретранслятор, сбрасывается автоматом «Celsius Tech BOZ/BOB». Ретранслятор снабжен автономной батареей электропитания, а для связи с самолетом используется буксировочный трос. Поскольку эта ЛРЦ специально разработана для истребителей, ее сброс возможен во время полета со сверхзвуковой скоростью. Излучение радиочастотных сигналов в диапазонах 8–10 ГГц и 10–20 ГГц можно отключать и включать, а во время выпуска выбрать запрограммированные режимы создания помех, что дает возможность пилоту выпускать ЛЦ без излучения при входе в область воздушного пространства, контролируемую РЛС противника.

Компания «Marconi Defence Systems» первоначально разработала свою буксируемую ЛЦ «Ariel» для защиты патрульных самолетов ВМС и транспортной авиации. Однако сейчас уже есть вариант ЛРЦ «Ariel» и для скоростных реактивных самолетов, которая предназначена для защиты от РЛС, работающих в частотных диапазонах от 6–8 до 10–20 ГГц, и оптимизирована для срыва работы моноимпульсных ГСН управляемых ракет. Выпуск «Ariel» с большого самолета может быть произведен при его скорости от 350 до 460 км/ч, а при буксировке скорость самолета может составлять 280–670 км/ч. Вариант ЛРЦ для скоростных реактивных самолетов был испытан на скоростях вплоть до скорости носителя $M=1,2$. После полного выпуска ЛРЦ находится позади самолета на расстоянии около 200 м, при этом она обеспечивает защиту самолета по всем направлениям. Система включается, когда самолет входит в область, где существует угроза со стороны РЛ-средств противника, и в типовом случае работает в течение примерно 2 мин. После выхода из такой



области ЛРЦ «Ariel» втягивается обратно в самолет. В варианте с радиочастотной линией связи, при котором полезная нагрузка ЛРЦ действует в качестве ведомого передатчика, бортовой самолетный комплект оборудования содержит высоковольтный источник питания, лебедку, модуль сопряжения с ЛРЦ, трубу для выпуска/втягивания ЛРЦ и интерфейсы для сопряжения с самолетным приемником обнаружения РЛ-облучения и генератором. Включенная в состав буксировочного троса линия связи имеет волоконно-оптический кабель и электрические провода. Вариант ЛРЦ с линией передачи данных, являющийся ретранслятором (станцией уводящих помех), отличается только тем, что защищаемый самолет должен быть оснащен источником питания, лебедкой и блоком управления. В этом случае состав полезной нагрузки ЛРЦ шире, и в него входят приемопередатчик (антенная решетка), усилительная цепочка и местный блок питания, а также модуляторы сигналов, способные работать в режимах простого ретранслятора, перестраиваемого ретранслятора и станции шумовых помех.

Фирма «DaimlerChrysler Aerospace AG» (DASA) разработала ЛРЦ «Sky Buzzer», представляющую собой мощный ретранслятор/станцию помех, состоящую из приемной антенны, процессора, генератора, высоковольтного источника питания, передатчика на волоконно-оптическую линию, волоконно-оптического кабеля, генератора на лампе бегущей волны и предусилителя [314]. Эта ЛРЦ предназначена для защиты как самолетов с большими фюзеляжами, так и истребителей, и имеет модульное построение (т. е. состав поставки может определяться заказчиком). ЛРЦ «Sky Buzzer» вводит угловые ошибки в контуры сопровождения бортовых или наземных РЛС и головок наведения ракет. Сама ЛРЦ имеет цилиндрическую форму с четырьмя стабилизаторами. Для повышения устойчивости в полете она снабжена системой из четырех подпружиненных щитков, действующих в качестве воздушных тормозов. При входе в представляющую угрозу область пилот выпускает ЛРЦ, и с этого момента происходит излучение радиочастотного сигнала помехи.

В конце полета незадолго до посадки пилот отсекает ложную радиолокационную цель ЛЦ, которая на парашюте может осуществить мягкую посадку в предусмотренном месте.

Известны комбинированные ложные цели, содержащие источники видимого света для противодействия оптическим системам обнаружения и распознавания, а также металлический светопрозрачный отражатель для РЛ-имитации цели [43]. Радиолокационный отражатель выполнен из проволочной сетки с плотностью восемь ячеек на $2,54 \text{ см}^2$, т. е. с размерами ячеек $d \approx 0,1\lambda$. Величина ЭПР отражателя: $\sigma = 4\pi a^4 / 3\lambda^2$, где a — размер ребра тетраэдра радиолокационного отражателя; λ — длина волны РЛС. Ширина главного лепестка диаграммы обратного вторичного излучения отражателя как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях составляет $\pm 20^\circ$. Вместо пассивного излучателя в подобной ЛРЦ может использоваться активный ретранслятор на ЛБВ. При имитации ИК-излучения предлагается использовать топливные горелки, нагревающие изнутри стальной корпус изделия.

8.3.3. АКТИВНЫЕ ЛОЖНЫЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ЦЕЛИ

По мнению ряда экспертов, активные ложные радиолокационные цели с повышенным энергетическим потенциалом и с имитацией ЭПР-цели имеют большую эффективность. Для этого осуществляют автоматическое переключение с режима работы РЛЦ с временной развязкой («прием/передача») в режим работы ловушки с пространственной развязкой и непрерывным излучением, благодаря чему повышается энергетический потенциал на завершающем этапе наведения [123, 124]. На рисунке 8.18 представлена структурная схема ложной радиолокационной цели, которая работает следующим образом.

На время запоминания сигнала в линии задержки (в режиме «прием») стробирующий импульс с выхода генератора импульсов 7 через элемент ИЛИ 8 поступает на стробирующий вход предварительного усилителя 3 и от-

крывает его. Сигнал от РЛГСН атакующей самолет ракеты с выхода приемной антенны 1 через разветвитель 2 и открытый предварительный усилитель поступает на вход линии задержки 4. На время запоминания сигнала стробирующий импульс в передающем канале отсутствует, и усилитель мощности 5 закрыт. По окончании времени запоминания стробирующий импульс со второго выхода генератора импульсов 7 через элемент ИЛИ 9 поступает на стробирующий вход усилителя мощности и открывает его на время переизлучения запомненного сигнала (режим «передача»). Поскольку стробирующие импульсы режимов приема и передачи являются противофазными, предварительный усилитель на время передачи закрывается. Процесс «прием/передача» повторяется с периодом $T = (2,2 - 2,5)T_z$, где T_z — время запоминания сигнала в линии задержки.

С выхода приемной антенны 1 часть суммарного сигнала от ГСН и передающей антенны 6 (в режиме «передача») ответвляется разветвителем на амплитудный детектор 10, детектируется и поступает на вход переключателя напряжения 11, который передает сигнал на вход интегратора 13 синхронно с открыванием усилителя мощности. С выхода интегратора сигнал в виде постоянного напряжения с амплитудой, соответствующей суммарной мощности двух сигналов — сигнала от РГС и сигнала от передающей антенны, через делитель напряжения 14 с коэффициентом деления $N < 2$ поступает на инвертирующий вход компаратора 15.

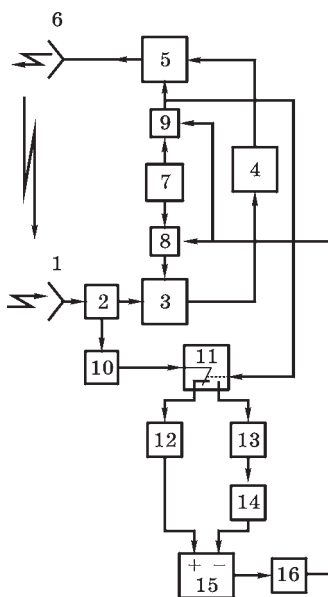


Рис. 8.18
Структурная схема активной ЛРЦ

В режиме «прием» со входа переключателя напряжения сигнал, соответствующий только сигналу ГСН, через нормально замкнутый канал переключателя и интегратор в виде постоянного напряжения с амплитудой, соответствующей мощности принятого сигнала от ГСН, поступает на неинвертирующий вход компаратора.

Суть формирования управляющего сигнала заключается в следующем. На начальном этапе наведения управляемой ракеты с РГС принимаемый ловушкой сигнал с уровнем $P_{ГСН}$ имеет достаточно малый уровень мощности, и усилительный тракт работает в линейном режиме. Уровень переизлучаемого сигнала на выходе усилителя мощности в режиме «передача» $P_{ВЛ} = K_y$, при этом уровень переизлучаемого сигнала на входе ЛРЦ в режиме «передача» зависит от величины развязки R и определяется как $P_{РЛ} = K_y/R \times P_{ГСН}$, а с учетом сигнала $P_{ГСН}$ суммарный уровень сигнала P_Σ на входе ЛРЦ в режиме «передача» $P_\Sigma = P_{ГСН}(1 + K_y/R)$. В определенный момент времени усилительный тракт входит в насыщение и выходная мощность практически остается постоянной на уровне P_H , а коэффициент усиления в режиме насыщения K_{yH} снижается в процессе сближения ЗУР с ЛРЦ. При условии $K_{yH} \leq R$ суммарный уровень сигнала $P_{\Sigma H} \leq P_{ГСН}(1 + K_{yH}/R)$ или $P_{\Sigma H} \leq 2 P_{ГСН}$. После деления сигнала в делителе с коэффициентом деления $N < 2$ компаратор в момент сравнения уровней запускает мультивибратор, который переводит излучатель в режим непрерывной ретрансляции сигнала от ГСН на все время длительности импульса мультивибратора. Это техническое решение реализует автоматическое переключение РЛЦ в режим ретранслятора без временного стробирования на завершающем этапе наведения ракеты и тем самым повышает эффективность защиты летательного аппарата за счет увеличения уровня мощности доплеровской составляющей переизлучаемого сигнала на 8–8,5 дБ. В усилительном тракте ловушки ретранслируемый сигнал наделяют амплитудной и (или) фазовой модуляцией, что необходимо для имитации флуктуации эффективной площади реальной цели.

8.4. ИЗЛУЧАЮЩИЕ СРЕДСТВА ПОСТАНОВКИ ПОМЕХ

Облик излучающих средств постановки помех, используемых для защиты наземной боевой техники, разнообразен и определяется задачами противодействия. Можно выделить несколько направлений разработки таких средств.

Первая по важности точки зрения защиты задача борьбы с РЛС разведки лежит в русле традиционного направления РЭБ [19, 45, 179, 223, 225]. В сухопутных войсках при защите стационарного объекта либо района боевых действий она решается силами подразделений РЭБ. Однако введение радиолокационных каналов в состав систем наведения ПТС требует поиска нового подхода к защите боевой техники. Подавления работы РЛС непосредственно на поле боя можно добиться только путем выноса передатчика помех в боевой порядок подразделения. Опыт РЭБ позволяет выбрать для него один из режимов заградительных либо прицельных помех.

Потребная мощность передатчика помех может быть определена из соотношения

$$D_{\Pi} = \sqrt{\frac{k_{\Pi} P_{\text{РЛС}} G_{\text{РЛС}}^2 \sigma_{\text{T}} \Delta f_{\Pi}}{4 \Pi \gamma P_{\text{ПП}} G_{\text{ПП}} \Delta f_{\text{РЛС}}}}, \quad (8.25)$$

где D_{Π} — дальность срыва слежения; $P_{\text{РЛС}}$ — мощность излучения РЛС; $G_{\text{РЛС}}$ — коэффициент усиления антенны РЛС, σ_{T} — ЭПР танка; $P_{\text{ПП}}$ — мощность передатчика помех; $G_{\text{ПП}}$ — коэффициент усиления антенны передатчика помех; $\Delta f_{\text{РЛС}}$ — ширина полосы пропускания приемника РЛС; Δf_{Π} — ширина спектра помехи; γ — коэффициент учета несовпадения поляризаций антенн РЛС и передатчика помех; k_{Π} — коэффициент подавления, определяемый режимом работы РЛС и видом помехи.

Соотношение (8.25) позволяет, зная параметры РЛС и исходя из требования срыва атаки на заданной дальности D_{Π} , оценить потребную $P_{\text{ПП}}$ [30].

Прототипом средства постановки помех могут служить авиационные станции радиопротиводействия, например ALQ-99, ALQ-218(V)2 американской фирмы «Northrop Grumman» [99].

Защита от радиолокационного слежения обеспечивается набором бортовых передатчиков помех, работающих в различных режимах. Например, на истребителе F-14A в такой набор входит шумовая станция непрерывного излучения AN/ALQ-162 и станция импульсных помех AN/ALQ-126. Повышенную эффективность имеет радиолокационная помеховая станция ALQ-218(v)2 — основное бортовое оснащение самолета РЭБ EA-18G «Growler».

Отсутствует информация о конкретных зарубежных разработках радиотехнических средств постановки помех РЛ-сенсорам систем наведения для оснащения боевых машин СВ, но такое устройство технически реализуемо и, вероятно, будет представлять собой составную часть КГЗ подразделения. Техническим заделом для его разработки могут стать предлагаемые на экспорт отечественные авиационные помеховые станции [191]. Приведем краткое описание некоторых из них.

Примером постановщика шумовой помехи можно считать станции активных скользящих помех СПС-61, СПС-62, ... СПС-66 под общим шифром «Азалия», которые предназначены для постановки маскирующей и заградительной частотно-модулированной шумовой помехи в сантиметровом и дециметровом диапазонах длин волн. Несущая частота помехи непрерывно изменяется по случайному закону в пределах рабочего диапазона.

Примером активного ретранслятора является станция СПС-161/162 «Герань». Помеховое воздействие обеспечивается амплитудно-импульсным модулированием ретранслированного сигнала. При этом прием и передача сигнала производятся по разным антеннам. В случае постановки помехи РЛС с закрытой частотой излучения частота сканирования плавно изменяется в пределах заданного диапазона. Может быть реализован режим подстройки частоты сканирования антенного луча по реакции подавляемой РЛС. В случае противодействия РЛС, работающей в импульсном режиме, могут быть реализованы поляризационные с фиксированными параметрами, мерцающие и перенацеливающие помехи.

Другая задача, которая может быть поставлена перед радиотехническими помеховыми средствами, — воздействие электромагнитным излучением на атакующий боеприпас с целью нарушения процесса управления [225]. Объектом такого воздействия являются высокочувствительные датчики и электронные блоки на борту боеприпаса. Техническим заданием для создания таких средств могут служить постановщики помех, разработанные для защиты от мин. Их излучение блокирует линии управления радиоуправляемых взрывных устройств [236]. Образцы таких изделий серийно выпускаются, например, российским концерном «Созвездие»: генераторы «Кентавр 1Н-12», «Кентавр 2А-12», «Гном-3». Создаваемая ими широкополосная помеха лежит в частотном диапазоне от 10 кГц до 2,6 ГГц, излучаемая мощность достигает 90 Вт.

В последнее десятилетие стало привычным использование приемников СГП NAVSTAR GPS (*Navigation Satellites Providing Time And Range — Global Position Systems*). Работа GPS NAVSTAR контролируется службами МО США. Отмечено, что в случае боевых действий в показания открытых каналов GPS NAVSTAR вводится умышленное искажение. Основными предпосылками для успешного помехового воздействия на приемники СГП являются, во-первых, априорное знание рабочих частотных диапазонов, во-вторых малая мощность (10^{-15} – 10^{-16} Вт) принимаемых со спутников сигналов. Известно и то, что излучение спутников имеет правую круговую поляризацию [197].

Генератор, имеющий мощность излучения в несколько десятков ватт, способен создать в зоне с радиусом в десятки км на входе приемника GPS превышение уровня помехи над сигналом на 40–60 Дб при близкой структуре кодовых посылок и той же поляризации излучения.

Можно выделить несколько основных видов радиопротиводействия системам наведения [111, 144].

Самый высокий уровень — силовое подавление (*hard countermeasure*). Для необратимого поражения приемника может быть применен генератор мощного сверхширокополосного видеопульса, над созданием которого



работает ряд американских фирм. Он может быть эффективным, но имеет недостаток — способен повредить свою электронику.

Сравнительно менее мощный уровень силового подавления — постановка силовой радиопомехи. Излучение нарушает прием на время действия помехи. Для этой цели используется генератор квазинепрерывного шумового излучения, который насыщает приемный тракт блока GPS и препятствует выделению полезного сигнала. С этой функцией вполне может справиться специализированная станция РЭБ, например американская «AN-TLQ-32 Десоу».

Простота нарушения работы СГП силовой помехой потребовала от разработчика (концерна «BAE Systems») поиска мер защиты. Перед компьютером боеприпаса была поставлена задача анализа помеховой обстановки. При обнаружении резкого возрастания сигнала и перегрузке приемного тракта может быть введена блокировка сигнала по GPS. Дальнейшее наведение обеспечивает только гироскопическая инерциальная система навигации. Кроме того, разработаны адаптивные антенные решетки, которые позволяют вести поэлементный просмотр приемного сектора, выявлять интенсивный источник излучения, идентифицировать его как помеху и при последующем просмотре искусственно формировать на этом направлении провалы в диаграмме направленности антенны.

Принципиально иным, значительно более опасным видом противодействия является smart countermeasure — генерация прицельного по частоте и по временной структуре излучения, имитирующего работу спутников [130, 197]. Это излучение мало отличается от истинного и незначительно превышает его по мощности.

Известен комплекс постановки помех СГП «Оптим-3» разработки Минского КБ «Радар», в состав которого входят девять излучателей, блоки питания и единая система управления [130]. Размещенные на местности излучатели управляются по радио и могут обеспечить перекрытие помехой зоны в 150 км. Каждый излучатель имеет выходную мощность около 10 Вт. Диапазон излучаемых частот —

900–1800 МГц с центральными частотами 1575,42 МГц и 1227,6 МГц.

Большую известность получила помеховая станция московской фирмы «Авиаконверсия» (рис. 8.19) [170].

В 1997 г. она была продемонстрирована на Международном авиасалоне в Жуковском. При массе в 6 кг станция обеспечивала подавление систем GPS и ГЛОНАСС в зоне

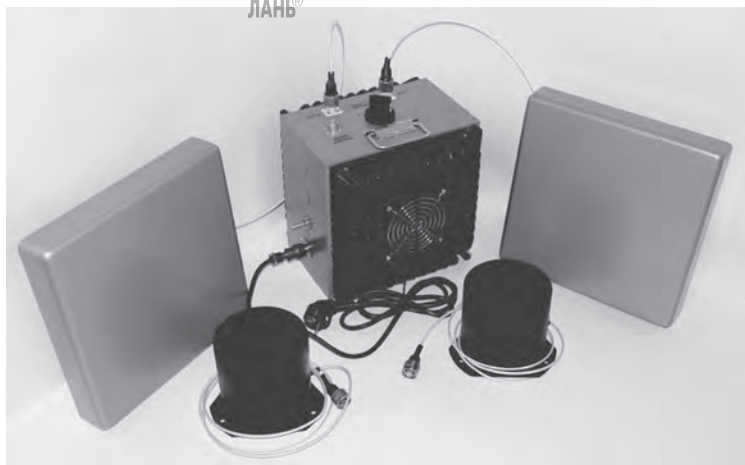


Рис. 8.19
Помеховая станция фирмы «Авиаконверсия»

радиусом 40 км. Боевую проверку образцы помеховой станции фирмы «Авиаконверсия» прошли в 2003 г. во время войны в Ираке. Они оказались эффективным средством противодействия и по решению командования армии США были подавлены ковровым бомбометанием.

Известны случаи разброса автономных помеховых генераторов авиацией США в Афганистане для предотвращения использования СГП NAVSTAR талибами.

В зависимости от выбора режима излучения помеховые станции smart countermeasure способны полностью подавить открытый канал и затруднить определение положения объекта по защищенному каналу.

Системы глобального позиционирования стали обязательным составным элементом электронного обеспечения

боевых действий подразделениями современных армий. Внедрение СГП создает принципиально новые возможности формирования картины боевых действий. В то же время надо отметить уязвимость такой системы сравнительно простыми средствами. Особенно важно учитывать этот фактор в случае конфронтации с технически более оснащенным противником. Дезорганизация работы СГП нарушает привязку объектов к театру боевых действий, в значительной степени снижает ценность разведывательной информации, собираемой автоматизированными системами, например беспилотными летательными аппаратами, нарушает наведение боеприпасов ВТО на цель.

Универсальность воздействия на боеприпасы ВТО различных видов, присущая подавлению работы СГП, позволяет отнести его к активным способам защиты.

В целом необходимо сделать вывод об актуальности продолжения исследований СГП как для повышения помехозащищенности своей техники, так и в аспекте наиболее эффективного подавления СГП противника.



ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСА ГРУППОВОЙ ЗАЩИТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



Едина система защиты может быть сформирована только на основе блоков промежуточного иерархического уровня. К числу этих блоков относим комплексы групповой защиты тактического подразделения СВ, способные организовать и усилить эффективное использование КИЗ боевых машин. К этому же уровню можно отнести комплексы защиты точечных стационарных объектов, таких как командные пункты, шахтные ракетные ПУ, позиции ПВО и РТВ.

9.1. ЗАЩИТА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

Все описанные в предыдущих главах средства и КИЗ боевых машин предназначены для защиты боевой машины, как автономной боевой единицы. Ситуация, которой соответствует такой подход, подразумевает непосредственный боевой контакт с противником. Обычно ему предшествуют этапы сосредоточения, выдвижения, развертывания, на которых танк выступает в качестве составной единицы подразделения и действует как составная часть заданного боевого порядка. Тактика использования танков исключает их одиночные действия на этих этапах.

Предложенная в 1980-х гг. идея воздушно-наземной операции, ставшая теперь основной доктриной действий армий НАТО, предусматривает подавление боевых порядков противника на оперативную глубину более 200 км и групповое уничтожение техники подразделений сухопутных войск [61, 78, 94–96]. Каждое подразделение рассматрива-

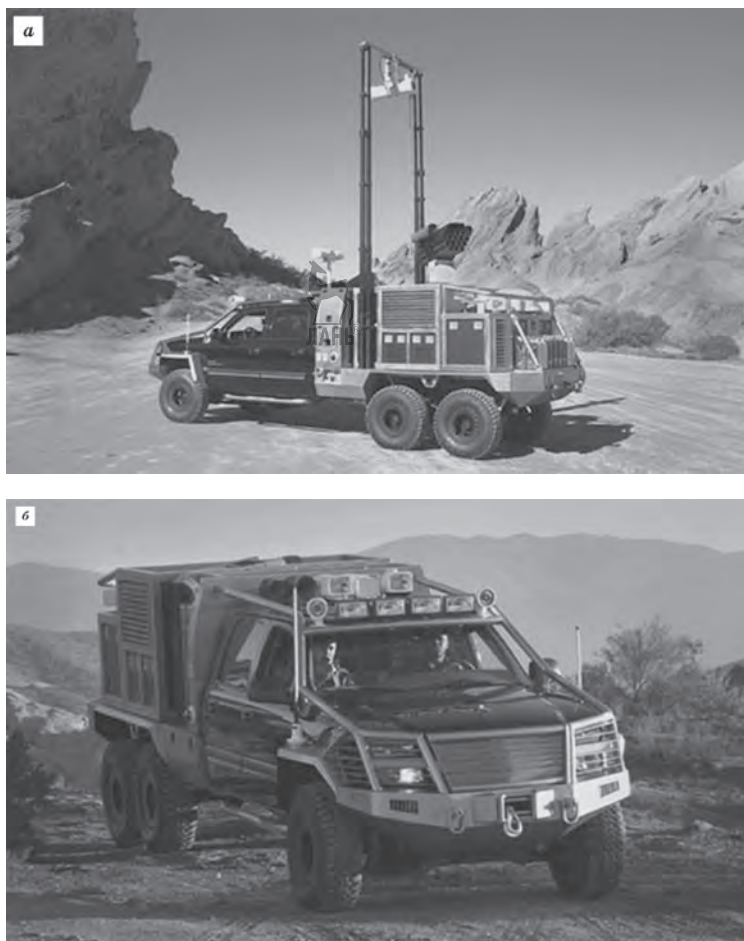
ется как единая групповая цель, по которой удар наносится групповыми средствами поражения, причем для этого используется единый разведывательно-ударный комплекс. В него включены системы сбора информации (фронтовые разведывательные средства, авиационные РЛС бокового обзора, спутниковая группировка), система анализа информации и целераспределения, а также средства поражения. Для этой цели могут быть использованы авиация, артиллерийские или ракетные средства доставки высокоточных боеприпасов. Задача атаки — нанести неприемлемые потери, сделать тактические подразделения СВ, ПВО, РТВ небоеспособными еще до момента их боевого применения.

Закономерно, что избранная тактика использования ВТО диктует необходимость обращения к групповым средствам защиты [29, 30, 79]. Разведывательно-ударному комплексу может успешно противодействовать только единый защитный комплекс подразделения. Его организация позволяет найти асимметричный ответ действию ВТО и в то же время функционально разгрузить комплекс индивидуальной защиты танка, БМП, САУ, машины ПВО и в максимально возможной степени сэкономить его расходующий ресурс. КИЗ не исключается из схемы защиты, он просто становится составной частью системы иерархически более высокого уровня, обладающей своими дополнительными возможностями.

Подтверждения правильности этого пути можно найти в других родах войск. Например, в авиации ударная группа обычно прикрывается специальным самолетом РЭБ, EA-18G «Growler» фирмы «Boeing» [98].

Прототипы групповых средств защиты могут быть подобраны среди разработок, выполненных в интересах других родов войск — ПВО, ВМФ, технической разведки [98, 249, 282, 311]. В качестве примера носителя комплекта таких средств может быть упомянут многофункциональный транспорт Smar Truck II, являющийся совместной разработкой «National Automotive Center» и фирм «Applied Minds», ICRC, «Relume» (рис. 9.1, 9.2).

Бронированная колесная машина оснащена набором модулей. В их числе модуль разведки с устройством подъема комплекта датчиков на высоту до пяти метров, модуль пита-

**Рис. 9.1**

Групповой комплекс на базе «Smar Truck II»:

a — боевое положение; *б* — транспортное положение.

ния, модуль управления, модуль помеховых средств, в том числе высокоинтенсивный источник светового излучения, модуль вооружения (тридцатиствольная пусковая установка для запуска реактивных снарядов различного назначения). Заложенный в его конструкцию принцип модульности может быть использован для группового комплекса.

Модульный принцип построения создает возможность подбора носителя в зависимости от вида защищаемых объектов. Часть блоков, если это диктуется требованиями эффективности защиты, могут быть размещены как дополнительное оборудование на линейных машинах подразделения, для остальных может использоваться отдельная база. Носитель групповых средств защиты должен иметь те же характеристики проходимости и защищенности, что и боевые машины подразделения, а значит, использовать ту же базу, что и они.

Для подразделений сухопутных войск, действующих в глубине обороны, прототипом при выборе базы могут стать гусеничные либо колесные машины комплексов ПВО ближнего действия («Roland», ASRAD, «Python-5»). На них могут быть размещены СРТР, РЛС контроля окружающей обстановки, оптико-электронные разведывательные модули для обнаружения угрозы атаки, групповые средства постановки помех, такие как станции РЭБ и многоствольные пусковые установки для запуска комбинированных помеховых боеприпасов.

Фирмой «Boeing» начата разработка индивидуально-групповой системы активной защиты SLID (*Small Low-cost Interceptor Device*) (рис. 9.2) [3, 316].

В состав системы входят оптико-электронная станция и установка для запуска противоракет. ИК-канал станции обнаруживает и отслеживает вспышку стартового двигателя

ПТУР, после чего для слежения за боеприпасом включается активный лазерный локатор. Определяются траекторные параметры боеприпаса, после чего производится встречный отстрел противоракеты. Расчетное удаление точки встречи от объекта-носителя составляет 250 м, т. е. си-



Рис. 9.2

Схема работы комплекса SLID

стема способна защищать не только носитель, но и соседние танки.

Альтернативный вариант информационного обеспечения базируется на создании единого информационного поля, формируемого по данным всех наземных и воздушных средств разведки [279]. Беспроводная информационная сеть обеспечивает обработку и обмен информацией. Система дает возможность сочетать действия индивидуальных и групповых средств защиты, не перегружая оснащение линейной машины FCS, для которой предназначена разработка.

В составе индивидуально-групповой системы защиты тактического подразделения сухопутных войск (танковой роты, батареи CAO) можно выделить следующие составляющие.

1. Собственно КГЗ, средства которого используются в интересах защиты подразделения в целом. Они могут быть размещены как на специальном носителе, так и на линейных машинах подразделения.

2. КИЗ линейных машин подразделения.

3. Единая информационно-управляющая система.

Функционально защитная система должна решать следующие задачи.

1. Сбор информации об атаке СВН и ВТО.

2. Анализ приоритетности угроз и выдача информации операторам.

3. Сбор информации о расположении машин подразделения и степени готовности их КИЗ.

4. Информационный обмен с вышестоящим командиром (штаб командира батальона, дивизиона и т. д.).

5. Информационный обмен со службой ПВО.

6. Выработка алгоритма защиты подразделения.

7. Выдача в автоматическом либо в полуавтоматическом режиме исполнительных команд на активизацию исполнительных средств КГЗ и КИЗ для проведения цикла защиты.

8. Анализ результата проведения цикла защиты и выдача соответствующей информации операторам и командованию.

Реализация такой системы не только повышает эффективность защиты действием средств КГЗ, но и расширяет возможности использования КИЗ боевых машин. Например, информация о лазерном подсвете танка учитывается при формировании алгоритма ответных действий групповыми средствами защиты, а системы запуска аэрозольобразующих гранат, благодаря единому управлению, участвуют совместно с групповыми средствами в формировании защитного помехового поля.

На марше КГЗ движется в колонне, поддерживает связь с ПВО района движения, находясь в ждущем режиме; при угрозе атака переводится в режим боевого дежурства, при нарастании этой угрозы переводит в боевой режим КИЗы машин подразделения, при атаке проводит цикл защиты.

В условиях соприкосновения с противником носитель групповых средств защиты и сервера системы управления переходит во вторую линию боевого порядка. Он способен в этой ситуации решать тактические задачи прикрытия танков: обнаруживать атаки ПТУР, делающих горку при атаке (Hellfire, Javelin), ставить по команде командира подразделения аэрозольно-дипольные экраны на направлении угрозы атаки.

Создание КГЗ может считаться качественным скачком в развитии систем защиты танков. Это новое качество зависит прежде всего от полноты сбора информации о противнике. Требуемый объем информации может быть обеспечен только включением РЛС в состав комплекса групповой защиты. Чтобы оценить этот путь совершенствования, рассмотрим далее в постановочном и методическом плане технический облик и основные аспекты использования РЛС.

9.2. ЗАЩИТА СТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА

Существенной особенностью, отличающей комплекс защиты стационарного объекта от КГЗ подразделения СВ, является возможность предварительного оборудования позиции. Традиционно для этой цели использовались два метода [12, 166].

1. Меры противодействия средствам инженерно-технической разведки. К ним относятся маскировка основной позиции во всех применяемых аппаратурой разведки спектральных диапазонах и создание вокруг объекта ложных позиций.

2. Все возможности инженерного укрепления позиции, тем более что предполагалось применение противником ядерного оружия. Объект, например шахтная ПУ межконтинентальной баллистической ракеты, должен был сохранить боеспособность при близком ядерном взрыве. Постоянное увеличение точности наведения боеголовок приводило лишь к ответному поэтапному усилению фортификационной защиты ракетной шахты: усиливался сам ствол и особенно его оголовок (верхняя часть шахты, выходящая непосредственно на поверхность земли), увеличивалась защитная толщина крышки шахты и прилегающей к ней железобетонной плиты («тюфяка», по фортификационной терминологии), совершенствовались механизмы снятия крышки (рис. 9.3) [4, 12].



Рис. 9.3
Оголовок и крышка шахтной
пусковой установки

Последние десятилетия существенно изменили ситуацию. На смену угрозе ядерного удара пришла угроза применения ВТО, обладающего достаточной мощностью для поражения наиболее уязвимых элементов объекта — входов и вентиляционных колодцев подземных сооружений, крышек шахтных ПУ, антенн космической связи. В условиях подписанных международных соглашений по ограничению ядерных вооружений началось слежение за каждым носителем ядерного оружия и в значительной степени потеряли ценность маскировочные мероприятия. Осталась только возможность решения частной задачи —

искажить или скрыть отдельные тактико-технические характеристики объекта: тип размещаемой ракеты, степень защищенности ракетной шахты от поражающих воздействий ядерного взрыва и боеприпасов в обычном исполнении и т. п.

В этих условиях по-новому встала задача защиты стационарного объекта и появилась необходимость разработки КЗО ближнего уровня, опирающегося на активную защиту и средства оптико- и радиоэлектронного противодействия непосредственно системам наведения боеприпаса ВТО.

Рассмотрим возможность создания такого КЗО на примере защиты шахтных ПУ как наиболее важного класса стационарных объектов, для которых проводились соответствующие разработки [127, 166].

Безусловно, должны быть централизованно приняты все меры по срыву атаки ВТО, поэтому назначение КЗО заключается в отражении боеприпаса ВТО, уже преодолевшего рубеж обороны и вышедшего на ближние подступы к объекту.

Комплекс защиты стационарного объекта ближнего действия представляет собой последнюю линию неконтактной защиты объекта и действует автономно, хотя и с учетом внешней информации. Следовательно, он должен обладать собственными средствами разведки [12]. Существенное его отличие от комплекса групповой защиты подразделения СВ заключается в том, что средства защиты не привязаны к конкретному носителю и могут быть заранее рассредоточены вокруг объекта. Это значительно расширяет его возможности. Выявление угрозы атаки может производиться на большей дальности. Первичная информация о такой угрозе должна поступать от ПВО, но ее дублирование может обеспечиваться размещенной в районе объекта СРТР типа 1Л222 «Автобаза». При выявлении угрозы атаки СВН вводится в действие РЛС КЗО.

Собранная таким образом информация позволяет идентифицировать тип атакующего ВТО и принять адекватные меры защиты.

Условно в секторе, защищаемом КЗО, выделяются дальняя, средняя и ближняя зоны. В дальней зоне (на удалении более 20 км) в комплекте с СРТР может быть использована станция РЭБ типа СПН-4, размещенная в радиусе 10 км от объекта. Маскирующая помеха должна мешать обнаружению объекта носителем и захвату цели системой наведения боеприпаса. На этом же этапе осуществляется дезориентация боеприпаса с помощью станций постановки помех системам глобального позиционирования. Однако современный боеприпас ВТО способен отключить данный навигационный канал и продолжить полет, используя инерциальную систему, но точность наведения при этом существенно снизится.

Далее, в средней зоне (менее 20 км) может быть использована система активной защиты средней дальности, задача которой поразить подлетающую ракету или бомбу встречным контрбоеприпасом (см. раздел 6).

При подлете к объекту атакующий боеприпас может активизировать каналы самонаведения, поэтому, кроме системы активной защиты, активизируются средства оптико- и радиоэлектронного противодействия, которыми оснащена позиция. Их комплексное применение должно обеспечить искажение полей излучения в районе объекта. Аэрозольные образования изменяют оптическую картину, выстреливаемые ложные цели и установленные вокруг ПУ пирозлучатели — картину в ИК-диапазоне, дипольные образования — РЛ-профиль местности. Одновременно пеногенераторы прикрывают экранирующим слоем пены крышку шахты ПУ.

Если объект расположен в зоне действия авиации противника, КЗО может быть дополнен лазерной помеховой станцией.

Особенность использования средств противодействия КЗО средней зоны в том, что они должны быть активизированы не раньше, чем возникнет непосредственная угроза, чтобы искусственный спутник Земли не успел внести коррекцию в информацию о цели, заложенную в процессор атакующего боеприпаса, но достаточно рано, чтобы успеть сформировать помеху.

Существует схема поражения атакующего боеприпаса в самой ближней зоне — в десятках метров от крышки ПУ, подобная КАЗ подвижного объекта. Радиолокационный обнаружитель регистрирует его появление и выдает команду на массированный встречный отстрел поражающих элементов из мортир, размещенных по периметру крышки.

Как и в случае КГЗ, ключевым элементом КЗО является РЛС, на которую ложится основное информационное обеспечение систем защиты.

9.3. ОБЛИК РАДИОЛОКАТОРА КОМПЛЕКСА ГРУППОВОЙ ЗАЩИТЫ

Описанные в разделах 5 и 6 радиолокационные устройства, по сути, являются только индикаторами подлета атакующих боеприпасов. РЛС в своем классическом назначении появляется только на этапе формирования комплекса групповой защиты и должна решать задачи:

- обзор воздушного пространства;
- обнаружение и распознавание боеприпасов ВТО и их носителей;
- измерение их текущих координат.

Предполагается использовать РЛС, в которой измерение дальности до цели основано на импульсном методе, азимута и угла места — на методе максимума. Обработка текущих координат цели должна позволить получить ее горизонтальную скорость, курс и выявить начало маневра. Анализ формы и структуры эхо-сигнала — давать представление о специфических явлениях, присущих атаке ВТО (отделение атакующего боеприпаса от носителя, изменение ЭПР в момент выброса КБЭ из контейнера). Регистрация факта атаки и распознавание атакующего средства — обеспечить своевременное проведение цикла защиты (в случае использования пиротехнических средств более 12 с).

Кроме РЛС сантиметрового диапазона, в КГЗ могут быть применены станции ММ диапазона длин волн. Интенсивная разработка радиотехнической элементной



базы, соответствующей окнам прозрачности атмосферы в районах 35 и 94 ГГц, открывает возможность реализации узкой диаграммы направленности. Например, при диаметре антенны 0,12 м ширина диаграммы по половинной мощности на частоте 94 ГГц составит менее 2° , тогда как на частоте 10 ГГц — около 18° . РЛС ММ диапазона соответствует лучшее энергетическое соотношение основного и боковых лепестков. Повышенное затухание излучения в ММ-диапазоне не препятствует достижению дальности локации, потребной для работы КГЗ и в то же время является фактором, повышающим скрытность работы РЛС. Такие РЛС менее восприимчивы к преднамеренным помехам со стороны противника, потому что возможность работы в широкой полосе частот позволяет путем использования частотной модуляции и кодирования сигналов повысить их помехозащищенность. Информационный поток, создаваемый РЛС ММ-диапазона, позволяет идентифицировать тип СВН путем сравнения радиолокационных сигнатур с хранящимися в памяти бортовой ЭВМ данными об их размерах, формах, характерных признаках поверхности, спектре доплеровских частот. Недостаток этих РЛС — сильное ослабление сигнала влагой (дождь, мокрый снег, плотный туман) — должен быть учтен при разработке и проверен на испытаниях.

Исходя из решаемых задач, можно приближенно выбрать основные тактико-технические характеристики радиолокационной станции комплекса групповой защиты [132, 140, 228].

Зона обнаружения — это область пространства, в пределах которой радиолокационные цели с заданной ЭПР обнаруживаются РЛС-системой в каждом обзоре с вероятностью не менее заданной. В большинстве оперативно-тактических расчетов для характеристики зоны обнаружения РЛС принимают ЭПР, равную 1 м^2 , вероятность обнаружения — 0,5, предполагая обнаружение средств воздушного нападения (самолетов, вертолетов). Специфика борьбы с ВТО существенно ужесточают предъявляемые требования. Боеприпасы индивидуального наведения

и контейнеры с КБЭ имеют значительно меньшие габариты, к тому же могут быть доработаны с использованием STEALTH-технологии, поэтому для них более правомерно ориентироваться на величину ЭПР 0,03–0,1 м².

Кроме того, надо учесть, что дальность обнаружения целей на малых высотах существенно зависит от подъема электрического центра антенны и наклона ее фокальной плоскости. Потенциальные возможности РЛС-системы по дальности обнаружения цели на малых высотах (км) при нормальной атмосферной рефракции радиоволн определяются по формуле

$$R^{\Pi} = 4,12 K (\sqrt{H_{\Pi}} + \sqrt{h_a}), \quad (9.1)$$

где K — коэффициент использования радиогоризонта; H_{Π} — высота полета цели, м; h_a — высота подъема электрического центра антенны, м.

Размещение на подвижном носителе предполагает ограничение высоты $h_a = 2\text{--}2,5$ м. Приближенная оценка, сделанная с учетом скоростей подлета боеприпасов ВТО и времени проведения цикла защиты средствами КГЗ, требует создания зоны обнаружения с радиусом не менее 10–15 км для цели с ЭПР 1 м², 6–8 км — для цели с ЭПР 0,1 м², что можно считать достижимым техническим уровнем.

Возможности РЛС КГЗ по защите от активных шумовых помех характеризуются величиной коэффициента сжатия зоны обнаружения по нешумящим целям вне сектора эффективного подавления и размерами сектора эффективного подавления по шумящим целям (постановщикам активных шумовых помех).

Коэффициент сжатия зоны обнаружения по нешумящим целям:

$$K_{\text{сж}} = \frac{1}{\sqrt[4]{1 + 77 \frac{\rho G_{\text{пр}} f_B \lambda^2}{NR_{\Pi.П}^2}}}, \quad (9.2)$$

где ρ — спектральная плотность мощности помехи, Вт/МГц; $G_{\text{пр}}$ — коэффициент усиления приемной антенны; f_B — уровень боковых лепестков диаграммы направ-

ленности антенны; λ — длина волны, см; N — коэффициент шума приемного устройства; $R_{\Pi, \Pi}$ — расстояние от РЛС до рубежа постановки помех, км.

Для конкретного типа РЛС соотношение (9.2) можно представить в виде

$$K_{\text{сж}} = \frac{1}{\sqrt[4]{1 + \frac{A\rho}{R_{\Pi, \Pi}^2}}}. \quad (9.3)$$

Сектор эффективного подавления измеряется углом в азимутальной или угломестной плоскости, в котором постановщик активных помех обеспечивает самоприкрытие и маскировку прикрываемых целей. Ширина сектора эффективного подавления зависит от спектральной плотности мощности помех ρ , расстояния до постановщика, потенциала станции, ширины диаграммы направленности антенны и уровня боковых лепестков. Количественная оценка $K_{\text{сж}}$ может быть сделана только после определения облика КГЗ и задач защиты.

Информационные возможности РЛС могут быть определены по формуле

$$N_{\Pi} = \frac{(R_{\max} - R_{\min})\Delta\beta\Delta\epsilon}{\delta R\delta\beta\delta\epsilon}, \quad (9.4)$$

где $R_{\max}$ и $R_{\min}$ — пределы работы комплекса по дальности; $\Delta\beta$ и $\Delta\epsilon$ — сектора обзора по азимуту и углу места соответственно; δR , $\delta\beta$, $\delta\epsilon$ — разрешающие способности по координатам.

Практическая реализация этих возможностей ограничивается производительностью устройств съема информации. В связи с этим информационные возможности зависят от способа съема, количества параллельных устройств съема информации, способов реализации целеуказания, а также скорости обзора пространства. В простейшем случае при автономной работе информационная возможность по выдаче соответствующей координаты:

$$N_i = K_{\Pi} m_i \frac{t_{\text{дискри}}}{t_{Ci}} \quad \text{при } t_{\text{дискри}} \geq T_0, \quad (9.5)$$

где K_{Π} — коэффициент, учитывающий снижение информационной возможности за счет перекрытия секторов съема, перераспределения этих секторов; m_i — количество устройств съема i -й составляющей информации; $t_{\text{дискр}i}$ — дискретность съема i -й составляющей информации; t_{Ci} — время, затрачиваемое на съем информации и реализацию целеуказания; T_0 — период обзора пространства, при круговом сканировании динамичность процесса защиты требует выполнения условия $T_0 = 1$ с.

Точность информации определяется ошибками измерения координат с помощью РЛС. Вся совокупность случайных и систематических ошибок может быть разделена по причинам их возникновения на пеленгационные, инструментальные и динамические.

Пеленгационные ошибки возникают под влиянием рефракции радиоволн, отражения их от рельефа местности, искажения формы сигнала из-за дисперсионных свойств среды и изменения скорости распространения радиоволн.

Инструментальные ошибки появляются из-за неточности формирования электрического масштаба, погрешностей интерполяции положения отметки от цели относительно линии электрического масштаба, неточности совмещения маркера с отметкой, погрешностей топопривязки станции и ряда других причин.

Динамические ошибки зависят от курса, скорости перемещения цели, интенсивности ее маневра, а при организации вторичной обработки радиолокационной информации — как правило, от несоответствия параметров движения реальной цели принятой гипотезе. В установленном режиме при p -шаговой экстраполяции траектории маневрирующей цели детерминированная ошибка определяется формулой [74]

$$\Delta Z_{\text{дин}} = \frac{\ddot{Z} T^2}{\beta} \left[1 + (p-1)\alpha + \frac{p(p-1)}{2}\beta \right], \quad (9.6)$$

где $\ddot{Z}$ — ускорение объекта по оцениваемой координате;

$\alpha = \frac{2(2n-1)}{n(n+1)}$, $\beta = \frac{6}{n(n+1)}$ — коэффициенты усиления при

α , β -фльтрации; n — количество отсчетов по координате, необходимых для достижения заданной точности оценивания.

Систематические составляющие всех перечисленных групп ошибок могут быть определены, а затем учтены и скомпенсированы. Поэтому точность измерения координат целей в основном зависит от случайных ошибок, закон распределения которых принимается нормальным.

Случайные ошибки могут оцениваться величиной средней квадратической, срединной, максимальной ошибкой или ошибкой в 80% измерений. Перед РЛС КГЗ ставится задача выделения объекта атаки ВТО из состава защищаемого подразделения, поэтому требования по точности информации должны быть разработаны для конкретного КГЗ с учетом тактической схемы размещения на местности объектов защищаемого подразделения.

9.4. РЛС — ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГРУППОВОЙ ЗАЩИТЫ

Процесс защиты любого объекта от ударов ВТО можно разделить на несколько основных этапов:

- обнаружение факта применения ВТО;
- определение степени опасности для конкретной РЛС;
- выбор оптимального режима (способа) защиты [2].

Эффективное использование исполнительных средств КГЗ подразделения СВ возможно только при условии достаточности информации об атакующем ВТО. Датчиками, реализующими процедуры обнаружения, распознавания и измерения координат и параметров движения атакующих воздушных объектов, могут служить как радиолокационные системы различных типов, так и пассивно-активные оптико-локационные системы, однако необходимым уровнем информативности обладает только радиолокатор, который способен обнаружить атакующие боеприпасы ВТО и их носители на дальностях, обеспечивающих необходимый временной баланс для проведения цикла защиты в сложных метеоусловиях. РЛС в совокупности с вычислителем может определить траекторные па-

раметры зарегистрированных воздушных объектов, сделать вывод о типе атакующих боеприпасов, рассчитать предполагаемое место нанесения ими ударов и выявить их предполагаемые цели (защищаемые объекты) — боевые машины подразделения, чтобы оценить степень угрозы и принять решение о проведении цикла защиты [24, 97, 115, 132, 139].

Пусть на местности расположено некоторое количество ЗО, которые приближенно считаются точечными и подлежат защите от ударов атакующих ВО, движущихся по некоторым, в общем случае произвольным траекториям.

Предполагаем, что в КГЗ используется специализированная РЛС. Ее задача — обнаружение каждого воздушного объекта, определение пространственных координат и параметров движения, идентификация его как цели определенного типа, а также выбор объекта на местности, которому он угрожает, для своевременного приведения в действие как групповых исполнительных систем защиты, так и комплексов индивидуальной защиты отдельных ЗО [60, 235].

Собранная информация о координатах и параметрах движения ВО используется при реализации алгоритмов вторичной и третичной обработки информации, алгоритмов распознавания целей по совокупности траекторных признаков, алгоритмов целераспределения, целеуказания и координатной поддержки.

В информационном обмене источники и потребители информации представлены соответствующими массивами задач:

- сбора, обработки и отождествления радиолокационной информации;
- управления и координации боевых действий подчиненных объектов;
- обработки команд вышестоящего командного пункта;
- приема и хранения данных о положении и состоянии взаимодействующих объектов и т. д.

Для решения задачи целераспределения должен быть собран массив информации, обеспечивающий автоматизированную выработку на КП решения по оптимально-

му назначению целей для подчиненных исполнительных средств. Критерии оптимизации этого процесса — сокращение времени на принятие решения по выполнению боевой задачи защиты и повышение вероятности принятия правильного решения по использованию средств КГЗ, учитывающего целесообразность и приоритетность проведения мер защиты [33, 74, 114].

В процессе решения задачи ЦР можно выделить ряд операций:

- ранжирование целей из массива сопровождения по степени важности (опасности);
- выявление исполнительных средств КГЗ, через сектора действия которых проходят отобранные цели;
- оценка потенциальных возможностей воздействия исполнительными средствами КГЗ на отобранные цели;
- отбор средств КГЗ, обеспечивающих решение задачи защиты;
- расчет момента времени для формирования команды на их активизацию;
- проведение ЦУ и выдача команды на срабатывание.

Для выполнения вышеуказанных действий должны быть реализованы следующие функции, входящие в задачу ЦР:

- распределение целей между средствами КГЗ;
- построение таблицы приоритетов;
- определение для фиксированной цели минимального подлетного времени;
- определение принадлежности цели сектору ответственности данного исполнительного средства КГЗ;
- расчет курсового параметра цели для данного исполнительного средства КГЗ (или сектора прикрываемого объекта);
- передача команд ЦУ на исполнительные средства.

К входной информации программы ЦР можно отнести:

- тактико-технические характеристики КГЗ и КИЗ;
- априорные данные о размещении и боеготовности средств защиты;
- массив исходной информации об атакующих целях.

К выходной информации программы ЦР относится: информационный массив целеназначений, содержащий номера целей и номера средств КГЗ, на которые они назначены, и составленный с учетом подлетного времени до дальней границы зоны постановки помех. Учитываются признаки высоты и скорости цели, ее принадлежности, а также отсутствия действия по цели [9, 10].

Таблица приоритетов обновляется через заданный интервал времени.

Каждой идентифицированной цели присваивается приоритет. Например, ПРР — 1-й приоритет; УР с ОЭС — 2-й; УАБ — 3-й; СБЭ — 4-й; УАК — 5-й; остальные цели — 6-й.

При подключении функции распределения целей из таблицы приоритетов последовательно выбираются цели, по которым ранее не было выдано ЦУ. Для выбранной цели проверяется выполнение следующих условий отбора:

- наличие свободных каналов воздействия у данного средства КГЗ;
- соответствие высоты цели зоне действия исполнительных средств данного КГЗ;
- отсутствие запрета на ЦУ по данной цели, кроме того, цель должна принадлежать утвержденному сектору ответственности данного КГЗ.

Для всех средств КГЗ, удовлетворяющих указанным выше условиям, и для выбранной цели рассчитывается подлетное время и выбирается средство КГЗ с минимальным подлетным временем до дальней границы зоны поражения. При этом проверяется выполнение следующих условий:

- скорость цели ненулевая;
- высота цели меньше максимальной для данного типа средства противодействия;
- скорость цели меньше предельной для данного типа средства противодействия;
- цель принадлежит обобщенной зоне постановки помех КГЗ;
- курсовой параметр цели меньше предельного для данного типа средства противодействия;
- цель является входящей в зону постановки помех КГЗ.

Существует множество вариантов отбора целей для решения задачи ЦР, рассмотрим один из них [24, 29, 39, 234].

Определяются возможности входа атакующих целей при экстраполяции их координат в зону поражения (постановки помех) средствами КГЗ, причем воздействие на них возможно, если выполняются условия:

$$P_{ц} \leq P_{предj}, \quad H_{minj} \leq H_{цj} \leq H_{maxj}, \quad V_{цj} \leq V_{maxj}, \quad (9.7)$$

где $P_{предj}$ — предельный курсовой параметр, при котором обеспечивается воздействие по i -ой цели данным j -м КГЗ; H_{minj} , H_{maxj} — минимальная и максимальная высоты боевого применения средств КГЗ; V_{maxj} — предельные возможности воздействия средств КГЗ по скорости поражаемых объектов, когда обстрел целей обеспечивается с определенной (заданной) вероятностью.

Курсовой параметр кратчайшее расстояние от точки, относительно которой он определяется (прибора, пусковой установки), до проекции курса воздушной цели на горизонтальную плоскость. Курсовой параметр является одной из исходных величин при определении данных для стрельбы по воздушной цели, для атакующего объекта относительно точек стояния прикрываемого объекта определим как

$$P = \frac{|(X - X_{тс})\dot{Y} - (Y - Y_{тс})\dot{X}|}{V_r}, \quad (9.8)$$

где X , Y — прямоугольные координаты цели относительно средств обнаружения КГЗ или реперной точки; $X_{тс}$, $Y_{тс}$ — координаты точек стояния прикрываемых средств; $\dot{X}$, $\dot{Y}$ — проекции вектора скорости цели на оси декартовой системы координат; V_r — проекция вектора скорости цели на горизонтальную плоскость, рассчитываемая как $V_r = \sqrt{\dot{X}^2 + \dot{Y}^2}$.

Положение границ зоны ЦР удобно характеризовать временем полета цели, отсчитываемой от центра прикрываемого объекта (подлетным временем цели). Тогда при ЦР необходимо учитывать те цели, подлетные времена которых t_j будут попадать в допустимый интервал времени $t_{j(min)} < t_j < t_{j(max)}$. Величину $t_{j(min)}$ можно определить как ми-

нимальное подлетное время, как к дальней R_d , так и ближней R_b границе зоны воздействия (постановки помех):

$$t_{j(\min)} = \begin{cases} \frac{(X - X_d)^2 + (Y - Y_d)^2}{(X - X_d)\dot{X} + (Y - Y_d)\dot{Y}} + T_{c(\min)} + T_{\text{ЦР}} \\ \frac{(X - X_b)^2 + (Y - Y_b)^2}{(X - X_b)\dot{X} + (Y - Y_b)\dot{Y}} + T_{c(\max)} + T_{\text{ВН}} \end{cases}, \quad (9.9)$$

где X_d, Y_d, X_b, Y_b — прямоугольные координаты дальней и ближней границ зоны воздействия КГЗ; $T_{\text{ЦР}}$ — время решения задачи ЦР; T_c — время цикла стрельбы (время необходимое для подготовки и стрельбе по цели), при этом $T_{c(\min)} \leq T_c \leq T_{c(\max)}$.

Таким образом, для целей, попавших в текущем цикле ЦР в зону $t_{j(\min)} < t_j < t_{j(\max)}$ формируется матрица эффективности W_{ij} . Формирование матрицы W_{ij} сводится к вычислению ее элементов, которые определяются через величины B_{ij} — вероятность входа j -й цели в зону действия i -го средства КГЗ, P_{ij} — вероятность поражения (подавления) i -м средством j -й цели, U_j — ущерб, наносимый объекту j -й средством поражения, при его прорыве через зону действия КГЗ.

При вычислении значения B_{ij} (вероятности входа j -й цели в зону действия i -го КГЗ) можно различными способами:

$$B_{ij} = \left(1 - \frac{R_{ij}}{R_{\max}}\right) \left(1 - \frac{P_{ij}}{P_{\max}}\right) \frac{V_{\text{ц}j}}{V_{\text{ц} \max}}, \quad (9.10)$$

где R_{ij} — расстояние от j -й цели до i -го КГЗ; $R_{\max}$ — максимальное удаление дальней границы зоны ЦР от объекта.

$$B_{ij} = K_R \left(1 - \frac{R_{ij}}{R_{\max}}\right) + K_P \left(1 - \frac{P_{ij}}{P_{\max}}\right) + K_V \left(1 - \frac{V_{\text{ц}i}}{V_{\max}}\right), \quad (9.11)$$

где $V_{\max}$ — максимальная скорость цели; K_R, K_P, K_V — весовые коэффициенты при соответствующих величинах, которые позволяют дать приоритет тому или иному параметру и удовлетворяют условию $K_R + K_P + K_V = 1$.

$$B_{ij} = \left(1 - \frac{|S_{ij}|}{S_{\max}} \right) \left(1 - \frac{P_{ij}}{P_{\max}} \right) \frac{V_{\text{ц}j}}{V_{\text{ц} \max}}, \quad (9.12)$$

здесь S_{ij} , $S_{\max}$ — текущая путевая дальность до цели и ее максимально допустимое значение соответственно.

Выражения (9.10–9.12) учитывают различный характер данных и имеют не одинаковую чувствительность в зависимости от входящих в них параметров. Отметим также, что формулы (9.10–9.12) носят иллюстративный характер. В реальных системах необходимо использовать зависимости применимые к конкретным условиям функционирования КГЗ, учитывать ресурс средств защиты, важность защищаемого объекта и информацию систем радиолокационного распознавания.

Границы зоны поражения цели определим неравенством

$$R_{\min} \leq R \leq R_{\max}. \quad (9.13)$$

Скорость сближения атакующего боеприпаса с целью — зависимостью

$$\dot{R} = \frac{(X_{\text{ц}} - X_{\text{тс}})(\dot{X} - \dot{X}_{\text{тс}}) + (Y_{\text{ц}} - Y_{\text{тс}})(\dot{Y} - \dot{Y}_{\text{тс}})}{\sqrt{(X_{\text{ц}} - X_{\text{тс}})^2 + (Y_{\text{ц}} - Y_{\text{тс}})^2}}. \quad (9.14)$$

Полагая объект атаки неподвижным, т. е. $\dot{X}_{\text{тс}} = 0$ и $\dot{Y}_{\text{тс}} = 0$, найдем подлетное время боеприпаса до объекта:

$$T_{\text{подл}} = \frac{R}{\dot{R}} = \frac{(X_{\text{ц}} - X_{\text{тс}})^2 + (Y_{\text{ц}} - Y_{\text{тс}})^2}{(X_{\text{ц}} - X_{\text{тс}})\dot{X} + (Y_{\text{ц}} - Y_{\text{тс}})\dot{Y}}. \quad (9.15)$$

По результатам работы программа записывает номер цели в массив назначений целей для выбранного номера средства КГЗ. Описанный цикл обработки повторяется для всех целей из таблицы приоритетов, которые не были распределены при предыдущих подключениях.

Очевидно, что эффективность рассмотренных алгоритмов зависит от точности определения координат и параметров движения целей. Высокоточному оружию может противостоять только высокоточная система защиты.

Можно показать, что принятие решения о факте атаки на объект определяется анализом квадратичной формы вида

$$R_{\theta} = \arg \min_{i=1+N} \{\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta H^2\}, \quad (9.16)$$

где $\Delta X = X_{\theta} - X_{\text{тс}}$; $\Delta Y = Y_{\theta} - Y_{\text{тс}}$; $\Delta H = H_{\theta} - H_{\text{тс}}$; причем X_{θ} , Y_{θ} , H_{θ} — экстраполированное значение координаты атакующего боеприпаса на величину $T_{\text{подл}}$.

Так как прогнозируемая точка расположения объекта угрозы находится на поверхности Земли, она представляет собой прогнозируемую точку падения ВО (рис. 9.4).

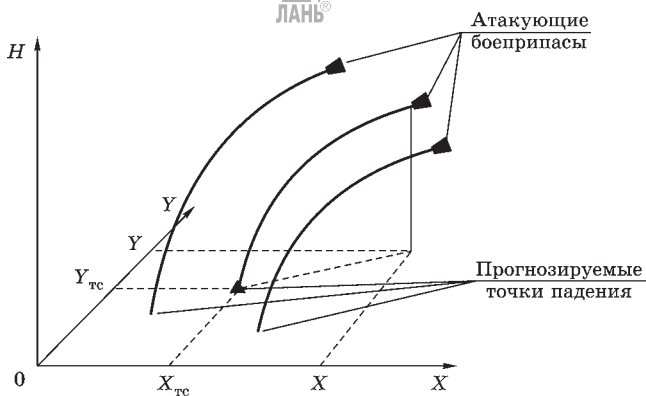


Рис. 9.4
Прогнозируемые точки падения ВО

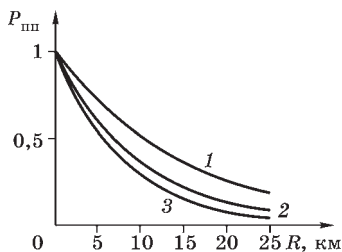


Рис. 9.5
Зависимость вероятности
правильного предупреждения
от дальности до атакующего
боеприпаса

На рисунке 9.5 представлены зависимости вероятностей правильного определения факта атаки объекта $P_{\text{пп}}$ в зависимости от дальности, с которой начинается экстраполяция и величины среднеквадратических ошибок первичных радиолокационных измерений координат ВО: σ_{β} (средняя квадратическая

ошибка азимута), σ_θ (СКО угла места), σ_R (СКО дальности) [102].

Кривыми 1–3 на рисунке 9.5 приведены зависимости при различных СКО определения угловых координат, т. е. $\sigma\alpha_1 < \sigma\alpha_2 < \sigma\alpha_3$ (соответственно цифрам 1, 2 и 3) при условии $\sigma\theta = \sigma\beta = \sigma\alpha$. Как следует из рисунка, в угломерно-дальномерной РЛС наибольшее влияние на вероятность правильного определения факта атаки оказывает точность определения угловых координат. Применение обзорных дальномерно-угломерных РЛС с малым периодом обзора оправдано, когда время реакции комплекса позволяет применить средства защиты в кратчайшее время, поскольку его эффективность высока на малых дальностях до атакующего объекта. Вероятностные свойства алгоритма (9.16) резко снижаются при маневре цели, ее перенацеливании на другой объект, высокой пространственной плотности защищаемых объектов.

9.5. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ И ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ МНОГОПОЗИЦИОННЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Проведем сравнительную оценку вариантов определения прямоугольных координат ВО с помощью многопозиционной радиолокационной системы, интегрированной в КГЗ. За критерий качества варианта определения координат примем точность определения прямоугольных координат ВО. Этот выбор обусловлен тем, что в этой системе при обработке РЛИ наиболее просто решаются задачи отождествления положения ВО, а следовательно, задачи оценки достижения им заданного рубежа, целераспределения, целеуказания [57, 74, 131, 151, 227]. Отметим, что измерения β — угловых координат, R — наклонных дальностей, ΔR — разности расстояний, $R\Sigma$ — суммы расстояний, $\dot{R}$ — радиальной скорости, $\Delta\dot{R}$ — разности радиальных скоростей, $\dot{R}_\Sigma$ — суммы радиальных скоростей, в различных вариациях, по сути, образуют S измерительных структур, что позволяет определить прямоугольные координаты це-

лей как однопозиционной РЛС, так и при совместной обработке данных в МПРЛС.

В таблице 9.1 приведены варианты измерения дальностей до воздушного объекта, а также суммарных и разностных дальностей для различных способов измерения координат.

Таблица 9.1

**Варианты измерения дальностей
для различных способов измерения координат**

№ п/п.	Способ измерения декартовых координат	Измеряемые координаты		
		R	ΔR	R_{Σ}
1	Вырожденный	0	0	0
2	Дальномерный (латерационный)	1	0	0
3	Разностно-дальномерный	0	1	0
4	Суммарно-дальномерный	0	0	1
5	Дальномерно-разностно-дальномерный	1	1	0
6	Суммарно-разностный-дальномерный	0	1	1
7	Дальномерно-суммарный-дальномерный	1	0	1
8	Дальномерно-суммарно-разностно-дальномерный	1	1	1

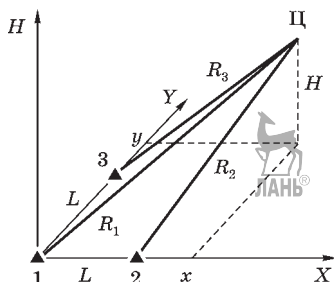


Рис. 9.6

Схема дальномерной
трехпозиционной системы
определения координат

Рассмотрим возможность оптимального по точности определения прямоугольных координат ВО. В качестве критерия оптимальности используем минимум СКО применительно к трилатерационной системе (рис. 9.6), в которой обрабатываются дальномерные измерения, перечисленные в таблице 9.1.

Для нахождения оптимальных оценок прямоуголь-

ных координат составим систему уравнений в виде

$$\begin{aligned}
 R_1^2 &= (X - X_{\text{тс1}})^2 + (Y - Y_{\text{тс1}})^2 + H^2; \\
 R_2^2 &= (X - X_{\text{тс2}})^2 + (Y - Y_{\text{тс2}})^2 + H^2; \\
 R_3^2 &= (X - X_{\text{тс3}})^2 + (Y - Y_{\text{тс3}})^2 + H^2.
 \end{aligned}
 \quad (9.17)$$

Приведем зависимости (9.17) к виду

$$\begin{aligned} R_1^2 - (X_{\text{тс1}}^2 + Y_{\text{тс1}}^2) &= X^2 - 2X_{\text{тс1}}X + 2Y_{\text{тс1}}Y + H^2; \\ R_2^2 - (X_{\text{тс2}}^2 + Y_{\text{тс2}}^2) &= X^2 - 2X_{\text{тс2}}X + 2Y_{\text{тс2}}Y + H^2; \\ R_3^2 - (X_{\text{тс3}}^2 + Y_{\text{тс3}}^2) &= X^2 - 2X_{\text{тс3}}X + 2Y_{\text{тс3}}Y + H^2. \end{aligned} \quad (9.18)$$

Учитывая, что $R^2 = X^2 + Y^2 + H^2$, равенства (9.18) представим в виде

$$\begin{aligned} R^2 - 2X_{\text{тс1}}X - 2Y_{\text{тс1}}Y &= R_1^2 - (X_{\text{тс1}}^2 + Y_{\text{тс1}}^2); \\ R^2 - 2X_{\text{тс2}}X - 2Y_{\text{тс2}}Y &= R_2^2 - (X_{\text{тс2}}^2 + Y_{\text{тс2}}^2); \\ R^2 - 2X_{\text{тс3}}X - 2Y_{\text{тс3}}Y &= R_3^2 - (X_{\text{тс3}}^2 + Y_{\text{тс3}}^2) \end{aligned} \quad (9.19)$$

или в матричной форме:

$$CR = B, \quad (9.20)$$

где

$$\begin{aligned} C &= \begin{bmatrix} 1 & -2X_{\text{тс1}} & -2Y_{\text{тс1}} \\ 1 & -2X_{\text{тс2}} & -2Y_{\text{тс2}} \\ 1 & -2X_{\text{тс3}} & -2Y_{\text{тс3}} \end{bmatrix}, \\ B &= \begin{bmatrix} R_1^2 - (X_{\text{тс1}}^2 + Y_{\text{тс1}}^2) \\ R_2^2 - (X_{\text{тс2}}^2 + Y_{\text{тс2}}^2) \\ R_3^2 - (X_{\text{тс3}}^2 + Y_{\text{тс3}}^2) \end{bmatrix}, \quad R = \|R, X, Y\|^T. \end{aligned} \quad (9.21)$$

Тогда оценка по методу наименьших квадратов примет вид

$$R = (C^T C)^{-1} C^T B. \quad (9.22)$$

Дисперсия ошибки определения координат определяется выражением

$$D(R) = (C^T C)^{-1} C D(B). \quad (9.23)$$

Рассмотрим в качестве примера некоторые способы получения оценок прямоугольных координат при наличии измерений дальностей R , их сумм R_{Σ} и разностей R_{Δ} .

Представим дальномерные измерения в трехпозиционной системе в виде

$$\begin{aligned} R_1 &= \sqrt{X^2 + Y^2 + H^2}; \quad R_2 = \sqrt{(X - L_1)^2 + Y^2 + H^2}; \\ R_3 &= \sqrt{X^2 + (Y - L_2)^2 + H^2}. \end{aligned} \quad (9.24)$$

Все варианты суммарных измерений и разностных измерений описываются выражениями:

$$\begin{aligned} R_{\Sigma 12} &= \sqrt{X^2 + Y^2 + H^2} + \sqrt{(X - L_1)^2 + Y^2 + H^2}; \\ R_{\Sigma 13} &= \sqrt{X^2 + Y^2 + H^2} + \sqrt{X^2 + (Y - L_2)^2 + H^2}; \\ R_{\Sigma 23} &= \sqrt{(X - L_1)^2 + Y^2 + H^2} + \\ &+ \sqrt{X^2 + (Y - L_2)^2 + H^2}. \end{aligned} \quad (9.25)$$

Аналогично все варианты разностных измерений описывают выражения:

$$\begin{aligned} \Delta R_{12} &= \sqrt{X^2 + Y^2 + H^2} - \sqrt{(X - L_1)^2 + Y^2 + H^2}; \\ \Delta R_{13} &= \sqrt{X^2 + Y^2 + H^2} - \sqrt{X^2 + (Y - L_2)^2 + H^2}; \\ \Delta R_{23} &= \sqrt{(X - L_1)^2 + Y^2 + H^2} - \\ &- \sqrt{X^2 + (Y - L_2)^2 + H^2}. \end{aligned} \quad (9.26)$$

Формулы (9.24)–(9.26) позволяют реализовать различные комбинации дальномерного, суммарно-дальномерного и разностно-дальномерного способов определения прямоугольных координат и различные их комбинации.

В качестве примера рассмотрим варианты определения прямоугольных координат и при одинаковом значении баз $L_1 = L_2 = L$, получим:

$$\begin{aligned} X &= \frac{L}{2} + \frac{R_1^2 - R_2^2}{2L}, \quad Y = \frac{L}{2} + \frac{R_1^2 - R_3^2}{2L}, \\ H &= \frac{\sqrt{2L^2(R_2^2 + R_3^2) - 2L^4 - 2R_1^4 + 2R_1^2(R_2^2 + R_3^2) - R_2^4 - R_3^4}}{2L}. \end{aligned} \quad (9.27)$$

При суммарно-дальномерном способе выражения для определения координат имеют вид (выражения для высоты цели опущены ввиду громоздкости записи)

$$\begin{aligned} X &= \frac{L}{2} + \frac{R_{\Sigma 12}(R_{\Sigma 13} - R_{\Sigma 23})}{2L}, \\ Y &= \frac{L}{2} + \frac{R_{\Sigma 13}(R_{\Sigma 12} - R_{\Sigma 23})}{2L}. \end{aligned} \quad (9.28)$$

Дифференцированием по времени полученных выражений для прямоугольных координат цели получим зависимости для проекций вектора скорости на оси декартовой системы координат:

$$\begin{aligned}\dot{X} &= \frac{R_1 \dot{R}_1 - R_2 \dot{R}_2}{L}, \quad \dot{Y} = \frac{R_1 \dot{R}_1 - R_3 \dot{R}_3}{L}, \\ \dot{H} &= \frac{(L^2 + R_1^2)(R_2 \dot{R}_2 + R_3 \dot{R}_3) - R_1(2R_1^3 - R_1(R_2^2 + R_3^2)) - R_2^3 \dot{R}_2 - R_3^3 \dot{R}_3}{L\sqrt{2L^2 R_2^2 - 2L^4 + 2L^2 R_3^2 - 2R_1^4 + 2R_1^2(R_2^2 + R_3^2) - R_2^4 - R_3^4}}.\end{aligned}\quad (9.29)$$

Тогда выражения для производных вектора скорости на декартовы оси координат, при равных базах, запишутся как

$$\begin{aligned}\dot{X} &= \frac{\dot{R}_{\Sigma 12}(R_{\Sigma 13} - R_{\Sigma 23}) + R_{\Sigma 12}(\dot{R}_{\Sigma 13} - \dot{R}_{\Sigma 23})}{2L}, \\ \dot{Y} &= \frac{\dot{R}_{\Sigma 13}(R_{\Sigma 12} - R_{\Sigma 23}) + R_{\Sigma 13}(\dot{R}_{\Sigma 12} - \dot{R}_{\Sigma 23})}{2L}.\end{aligned}\quad (9.30)$$

Для определения маневра ВО необходимо найти производные прямоугольных координат высших порядков $\ddot{X}$, $\ddot{Y}$ и $\ddot{H}$. Проекции ускорения цели на оси декартовой системы координат для МПРЛС определяются путем дифференцирования по времени, например, зависимостей (9.29):

$$\begin{aligned}\ddot{X} &= \frac{\dot{R}_1^2 - \dot{R}_2^2 + R_1 \ddot{R}_1 - R_2 \ddot{R}_2}{L}, \\ \ddot{Y} &= \frac{\dot{R}_1^2 - \dot{R}_3^2 + R_1 \ddot{R}_1 - R_3 \ddot{R}_3}{L},\end{aligned}\quad (9.31)$$

где $\ddot{R}_1, \ddot{R}_2, \ddot{R}_3$ — радиальные ускорения цели, измеренные на 1-й, 2-й и 3-й РЛС соответственно.

Известно, что доплеровская частота F_R и ее первая производная $\dot{F}_R$ связаны с радиальной скоростью цели и радиальным ускорением соотношениями

$$F_R = \frac{2\dot{R}}{\lambda}, \quad \dot{F}_R = \frac{2\ddot{R}}{\lambda}, \quad (9.32)$$

где λ — длина волны РЛС.

Процедура получения как раздельных, так и совместных оценок доплеровской частоты F_R и ее первой производной $\dot{F}_R$ приведена в работе [46].

Функция неопределенности радиальной скорости и радиального ускорения после разложения ее ряд Тейлора в окрестности точки $F_R = \dot{F}_R = 0$ имеет вид

$$|\tilde{\Psi}_{\Pi}(F_R, \dot{F}_R)|^2 \approx 1 - a^2 \dot{F}_R - 2b F_R \dot{F}_R - c^2 \dot{F}_R^2, \quad (9.33)$$

где

$$a^2 = -\frac{\partial^2 |\tilde{\Psi}(F_R, \dot{F}_R)|^2}{2\partial \dot{F}_R^2}, \quad b = -\frac{\partial^2 |\tilde{\Psi}(F_R, \dot{F}_R)|^2}{2\partial F_R \partial \dot{F}_R}, \quad c = -\frac{\partial^2 |\tilde{\Psi}(F_R, \dot{F}_R)|^2}{2\partial \dot{F}_R^2}.$$

Полагая $|\tilde{\Psi}_{\Pi}(F_R, \dot{F}_R)|^2 = 0,75$, получаем эллипс неопределенности:

$$a^2 F_R + 2b \dot{F}_R F_R + c^2 \dot{F}_R^2 = 0,25. \quad (9.34)$$

Расстояние между точками пересечения эллипса с осями координат определяет потенциальную точность измерения одной из координат F_R или $\dot{F}_R$ соответственно, когда значения другой координаты известны точно. При этом потенциальная разрешающая способность ΔF_R и точность $\sigma_{\dot{F}_R}$ измерения производной доплеровского сдвига частоты соответственно составят

$$\Delta \dot{F}_R = \frac{1}{a}, \quad \sigma_{\dot{F}_R} = \frac{1}{qa}, \quad (9.35)$$

где q — отношение сигнал/шум.

Потенциальная разрешающая способность ΔF_R и точность измерения σ_{F_R} доплеровского сдвига частоты составляют

$$\Delta F_R = \frac{1}{c}, \quad \sigma_{F_R} = \frac{1}{qc}. \quad (9.36)$$

При совместном измерении радиальной скорости и радиального ускорения потенциальная точность измерения каждой из координат ухудшается:

$$\sigma_{F_R} = \frac{1}{qc\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2c^2}}}, \sigma_{\dot{F}_R} = \frac{1}{qa\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2c^2}}}. \quad (9.37)$$

Параметры эллипса a , b и c зависят от длительности пачки импульсов T , вида весовой обработки и количества импульсов N :

$$\begin{aligned} a_i^2 &= \frac{\left[N \sum_0^{N-1} (n-i)^4 - \left[\sum_0^{N-1} (n-i)^2 \right]^2 \right] \pi^2 T^4}{N^2}, \\ b_i &= \frac{\left[N \sum_0^{N-1} n(n-i)^2 - \sum_0^{N-1} (n-i)^2 \right] 2\pi^2 T^3}{N^2}, \\ c_i^2 &= \frac{\left[N \sum_0^{N-1} n^2 - \left(\sum_0^{N-1} n \right)^2 \right] 4\pi^2 T^2}{N^2}. \end{aligned} \quad (9.38)$$

На рисунках 9.7 и 9.8 приведены графики значений средней квадратической ошибки определения координат X и Y и их проекций на оси прямоугольной системы координат при реализации зависимостей (9.27) и (9.29) при базе между РЛС $L=5000$ м, СКО определения дальности $\sigma_R=15-20$ м, СКО определения доплеровской частоты $5-7$ м/с и скорости цели $V=100$ м/с.

На рисунках 9.9 и 9.10 приведены СКО тех же параметров при аналогичных условиях, но при базе между РЛС $L=15\,000$ м. Результаты моделирования проведены при положении цели относительно начала системы координат на дальности $25\,000$ м. Цифрой 1 обозначена кривая СКО по координате X , а 2 — кривая СКО по координате Y .

Таким образом, нами проанализированы возможные варианты определения координат и параметров движения ВО с помощью МПРЛС на основе совокупности дальномерных измерений. Получены выражения для нахождения координат ВО по их проекциям на оси декартовой системы координат, а также приведены СКО ошибок их определения.

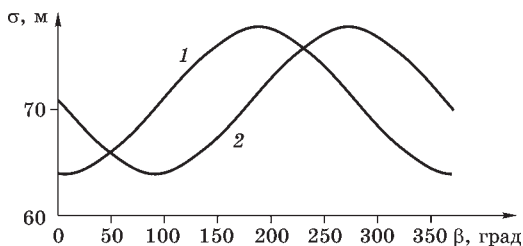


Рис. 9.7

СКО определения прямоугольных координат трехпозиционной РЛС

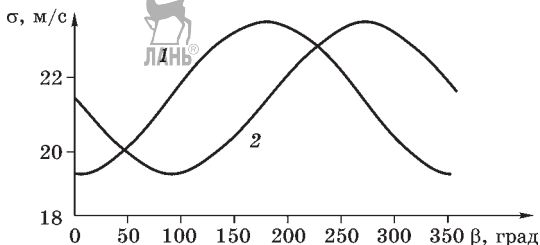


Рис. 9.8

СКО определения проекций вектора скорости цели на оси прямоугольной системы координат трехпозиционной РЛС

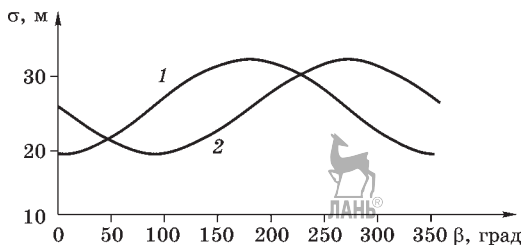


Рис. 9.9

СКО определения прямоугольных координат трехпозиционной РЛС

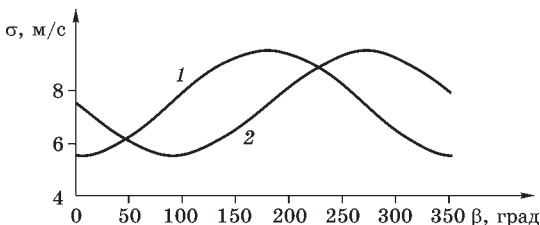


Рис. 9.10

СКО определения проекций вектора скорости цели на оси прямоугольной системы координат трехпозиционной РЛС

9.6. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР КООПЕРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ МНОГОПОЗИЦИОННЫМИ РАДИОЛОКАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ

Задача повышения точности определения координат целей в многопозиционных радиолокационных системах (МПРЛС) является важнейшей задачей обработки радиолокационной информации (РЛИ).

В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе имеется большое число работ, посвященных данной проблематике [18, 19, 22–24, 51,]. Повышение точности измерения координат в РЛС решается, например, путем увеличения отношения сигнал/шум, за счет увеличения энергетического потенциала РЛС, расширения спектра зондирующих сигналов, путем применения сложных и сверхширокополосных сигналов, реализации процедур когерентного накопления при использовании узкополосных сигналов и т. д. Другим направлением повышения точности измерений координат является применение при реализации вторичной обработки радиолокационной информации путем применения алгоритмов α , β — фильтрации и различных модификаций фильтра Калмана — Бьюсси [151, 190, 192, 232]. Однако, несмотря на то, что указанные решения хорошо зарекомендовали себя в практике радиолокационных станций различного назначения при реализации вторичной обработки радиолокационной информации, они не свободны от недостатков.

Увеличение энергетического потенциала РЛС в ряде случаев проблематично по конструктивным соображениям. Фильтрация параметров траектории требует определенного времени на накопление данных, а также базируется на априорной гипотезе о траектории движения цели, что накладывает ограничения на ее применимость. Совершение целью маневра значительно снижает качество фильтрации, требует специальных средств обнаружения маневра и изменения коэффициентов усиления фильтров, либо компенсации динамической ошибки (что в ряде случаев увеличивает флуктуационную ошибку).

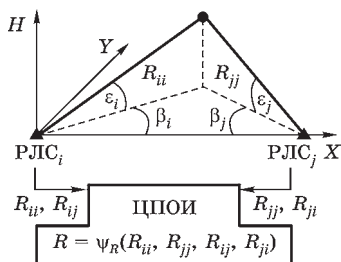


Рис. 9.11

Схема обработки координатной информации в бистатической РЛС

Рассмотрим возможность и целесообразность кооперативной обработки дальномерной информации в МПРЛС на центральном пункте обработки информации (ЦПОИ, рис. 9.11). Кооперативность приема отраженных сигналов заключается в том, что все приемные позиции способны принимать отраженные сигналы от целей, облученных любой передающей позицией [226]. Кооперативная обработка локационной информации в МПРЛС потенциально является наиболее полной, и позволяет извлечь из сигнальной информации наибольший объем данных. Кооперативная обработка координатной информации дает наибольший эффект, если достигается избыточность измерений. Под избыточностью будем понимать измерения нескольких однородных физических величин (дальностей до целей, суммарных дальностей и разностей расстояний), которые связаны между собой каким-либо законом, при котором искомое значение величины (дальности до цели) получают путем обработки результатов промежуточных измерений. Если количество оцениваемых параметров (в нашем случае наклонных и суммарных дальностей, а также разности расстояний) больше числа искомых величин, то в МПРЛС возникают избыточные измерения, которые можно использовать для повышения точности определения наклонной дальности относительно каждой из позиций.

Для реализации кооперативной обработки дальномерной информации необходимо, чтобы измерения дальностей, их сумм и разностей расстояний некоррелированы. При некотором размере базы $L = R\lambda/4l_{\text{ц}}$, где R — дальность до цели; $l_{\text{ц}}$ — наибольший размер цели, приемные позиции принимают отраженные от цели сигналы по разным лепесткам ДОР. Эти сигналы независимы и некоррелированы. Радиолокационные сигналы могут считаться некоррели-

рованными, если разность фаз составляющих сигнала, отраженных от крайних точек цели, измеренная относительно ее центра, составляет не менее 2π , т. е. $\Delta\varphi_j - \Delta\varphi_i \geq 2\pi$, где $\Delta\varphi_i = 2\pi l_{\text{ц}} f_i / c$ и $\Delta\varphi_j = 2\pi l_{\text{ц}} f_j / c$ — сдвиги фаз сигналов соседних частот f_i и f_j относительно фазы сигнала от отражающего центра цели. Таким образом, необходимым условием независимости отраженных от одной и той же цели сигналов является обеспечение необходимого разноса их несущих частот, величина которого зависит от радиальной протяженности цели: $\Delta f = f_i - f_j \geq c/l_{\text{ц}}$ [57, 131, 151].

Таким образом для реализации кооперативной обработки измерительной информации необходим поиск функционального преобразования над измеренными наклонными дальностями, суммарными расстояниями и разностями расстояний, полученными на каждой позиции, обеспечивающих наибольшую точность:

$$(\tilde{R}_1, \dots, \tilde{R}_i, \dots, \tilde{R}_N) = \psi(\hat{R}_{ii}, \dots, \hat{R}_{\Sigma ij}, \dots, \hat{R}_{\Delta ij}), \quad (9.39)$$

$$i, j = \overline{1, N},$$

где $\hat{R}_{ii}, \hat{R}_{\Sigma ij}, \hat{R}_{\Delta ij}, i = \overline{1, N}$ — наклонные дальности, суммы и разности расстояний относительно соответствующих позиций; N — количество позиций МПРЛС; знаком « $\sim$ » обозначены результаты кооперативной обработки; знаком « $\wedge$ » — оценки параметров по результатам измерений на отдельных позициях.

По сути, необходимо найти такое преобразование ψ_R измеренных параметров, которое позволит за счет создания информационной избыточности обеспечить повышение точности определения координат ВО, получив результат, аналогичный процедуре накопления данных при многократном обращении к цели. Полагаем, что измерения подлежат дальности относительно i -й и j -й позиций:

$$R_{ii} = 0,5ct_{ii}, R_{jj} = 0,5ct_{jj}, \quad (9.40)$$

а также суммарные дальности (суммы расстояний):

$$R_{\Sigma ij} = c(t_i + t_j), R_{\Sigma ji} = c(t_j + t_i). \quad (9.41)$$

Приведем перечень параметров, необходимых для их определения.

Математическая модель движения ВО, описывающая для заданного интервала времени T зависимость фазовых координат (параметров движения) $X = \{x, y, h, \dot{x}, \dot{y}, \dot{h}\}$ центра масс ВО в заданной системе координат от времени t , описывается зависимостью:

$$X = f(x, \lambda, t), \quad (9.42)$$

причем $\lambda = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k\}$ — вектор некоторых постоянных характеристик, описывающих собственно ВО, его систему управления, а также внешнюю среду.

Уравнения измерений (m — мерный вектор измеряемых параметров):

$$Z = \varphi(X, t). \quad (9.43)$$

Измеряемыми параметрами в данном случае являются наклонные дальности до ВО, суммы дальностей, радиальные скорости, сумма радиальных скоростей, углы азимута и места, направляющие косинусы и т. д.

Условия проведения измерений, под которыми будем понимать осуществление определенного способа комбинации ошибок измерений с измеряемыми параметрами при выполнении заданного критерия и, в общем случае, вектор измеренных параметров H , который функционально связан с вектором измеряемых параметров Z и вектором ошибок измерений ΔH :

$$H = \xi(Z, \Delta H, t). \quad (9.44)$$

Функция распределения ошибок измерений:

$$F(\Delta h_1, \Delta h_2, \dots, \Delta h_n), \quad (9.45)$$

или математическое ожидание ошибок измерений $M[\Delta H]$.

Корреляционная матрица ошибок измерений K_H может быть известной либо оценена в процессе измерений, требуемая выборка измерений $H = \{h_1, h_2, h_3, \dots, h_N\}$ формируется в процессе обработки.

Требуется найти оценку $\hat{X}$, оптимальную в смысле выбранного критерия $\alpha(X, H)$, $X = \{x, y, h, \dot{x}, \dot{y}, \dot{h}\}$.

Полагаем, что закон распределения измеряемых случайных величин $H_1, H_2, \dots, H_{1N}$ известен либо определен известными методами статистического анализа и зависит от искоемых параметров $x_1, x_2, \dots, x_N$.

Обозначим $\bar{H}$ — случайный вектор с компонентами $H_1, H_2, \dots, H_{1N}$, X — вектор с компонентами $x_1, x_2, \dots, x_N$. Значения, которые могут принимать случайные величины $H_1, H_2, \dots, H_{1N}$, обозначим как $h_1, h_2, \dots, h_N$, значения случайного вектора $\bar{H}$ — через H .

Введем функцию

$$f(H|X) = f(h_1, h_2, \dots, h_N | X_1, X_2, \dots, X_N). \quad (9.46)$$

Если случайные величины $H_1, H_2, \dots, H_{1N}$ дискретны, то функция (9.46) показывает вероятность того, что они равны $h_1, h_2, \dots, h_N$ при заданных значениях $x_1, x_2, \dots, x_N$. Если случайные величины $H_1, H_2, \dots, H_{1N}$ непрерывны, то функция (9.46) представляет их совместную плотность вероятности.

В рассматриваемом методе в функцию $f(H|X)$ подставляются те значения $h_1, h_2, \dots, h_N$, которые были получены в результате измерений, а в качестве оценок искоемых параметров $x_1, x_2, \dots, x_N$ берутся те значения $\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_N$ при которых функция (9.46) принимает наибольшее значение, т. е. в качестве оценок неизвестных берут такие значения $x_1, x_2, \dots, x_N$, при которых данные результаты измерений $h_1, h_2, \dots, h_N$ являются наиболее вероятными.

Функция $L(H|X) = f(H|X)$, где H — результат измерений, представляет собой функцию правдоподобия, так как в не, в отличие от плотности вероятности, подставлены фиксированные значения $h_1, h_2, \dots, h_N$, и является функцией неизвестных параметров X .

Для нахождения точки максимума функции правдоподобия $L(H|X)$ нужно приравнять к нулю частные производные $x_1, x_2, \dots, x_N$. Так как точки максимума $L(H|X)$ и $\ln L(H|X)$ совпадают, для экспоненциальных распределений получение решения упрощается, если использовать систему уравнений

$$\frac{\partial \ln L(H|\hat{X})}{\partial \hat{x}_k} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n. \quad (9.47)$$

Если искомые параметры оцениваются на основе независимых измерений, проведенных при одинаковых условиях, то функция правдоподобия имеет вид

$$L(H|\hat{X}) = \prod_{i=1}^N L(h_i|X_1, X_2, \dots, X_N) \quad (9.48)$$

и уравнения (9.56) принимают вид

$$\sum_{i=1}^N \frac{\partial \ln L(h_i|\hat{X}_1, \hat{X}_2, \dots, \hat{X}_N)}{\partial \hat{x}_k} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n. \quad (9.49)$$

Решая уравнения (9.47) относительно $\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_N$, находим оценки искомых параметров как функции измерений $h_1, h_2, \dots, h_N$, и, полагая, что ошибки измерений σ_{h_i} ($i=1, 2, \dots, N$) являются нормальными случайными величинами с математическими ожиданиями, равными нулю и корреляционной матрицей $K_H = \sigma_0^2 W^{-1}$, функцию правдоподобия выборки измерений H объема N :

$$L(H|X) = (2\pi\sigma_0^2)^{-0,5N} |W^{-1}|^{-0,5} \times \\ \times \exp \left[-\frac{1}{2\sigma_0^2} [H - Z(X)]^T W [H - Z(X)] \right], \quad (9.50)$$

при этом условие максимума правдоподобия:

$$\frac{\partial}{\partial \hat{X}} \left[-\frac{1}{2\sigma_0^2} [H - Z(X)]^T W [H - Z(X)] \right] = 0. \quad (9.51)$$

Согласно правилам дифференцирования векторных функций:

$$\frac{1}{\sigma_0^2} \frac{\partial [Z(\hat{X})]^T}{\partial \hat{X}} W [H - Z(X)] = 0. \quad (9.52)$$

Следовательно, при всяком значении σ_0^2 максимум функции правдоподобия достигается при выборе $\hat{X}$, не зависящем от σ_0^2 .



Введем обозначение $A = \frac{\partial[Z(\hat{X})]}{\partial \hat{X}}$ и запишем систему

уравнений правдоподобия (9.61) в форме

$$A^T W[H - Z(\hat{X})] = 0 \quad (9.53)$$

Решив уравнения (9.53) относительно вектора $\hat{X}$, найдем оценку максимального правдоподобия искомого вектора X .

На примере бистатистической локационной системы рассмотрим оптимизацию нахождения оценок методом максимального правдоподобия. Проводим измерение: $R_{11} = 2R_1$, $R_{22} = 2R_2$ — наклонных дальностей относительно первой и второй позиций соответственно, $R_{\Sigma 12} = R_1 + R_2$, $R_{\Sigma 21} = R_2 + R_1$ — суммарных дальностей, измеренных на первой и второй позиции соответственно.

Дисперсии измерений соответствующих параметров $\sigma_{R11}^2, \sigma_{R22}^2, \sigma_{R\Sigma 12}^2, \sigma_{R\Sigma 21}^2$ известны или могут быть найдены апробированными методами статистического анализа за N_1, N_2, N_3 и N_4 цикла проведения соответствующих измерений.

Запишем многомерные плотности распределения интересующих измерений:

$$p(R_{11}) = \prod_{i=1}^{N_1} p_i(R_{11}) = \left(\frac{1}{\sigma_{R11} \sqrt{2\pi}} \right)^{N_1} \times \exp \left(-\frac{1}{2\sigma_{R11}^2} \sum_{i=1}^{N_1} (2R_1 - \bar{R}_{11})^2 \right), \quad (9.54)$$

$$p(R_{\Sigma 12}) = \prod_{j=1}^{N_2} p_j(R_{\Sigma 12}) = \left(\frac{1}{\sigma_{R\Sigma 12} \sqrt{2\pi}} \right)^{N_2} \times \exp \left(-\frac{1}{2\sigma_{R\Sigma 12}^2} \sum_{j=1}^{N_2} (R_1 + R_2 - \bar{R}_{12})^2 \right), \quad (9.55)$$

$$p(R_{22}) = \prod_{k=1}^{N_3} p_k(R_{22}) = \left(\frac{1}{\sigma_{R22} \sqrt{2\pi}} \right)^{N_3} \times \exp \left(-\frac{1}{2\sigma_{R22}^2} \sum_{k=1}^{N_3} (R_1 + R_2 - \bar{R}_{21})^2 \right), \quad (9.56)$$



$$p(R_{\Sigma 21}) = \prod_{l=1}^{N_4} p_l(R_{\Sigma 21}) = \left(\frac{1}{\sigma_{R\Sigma 21} \sqrt{2\pi}} \right)^{N_4} \times \exp \left(-\frac{1}{2\sigma_{R\Sigma 21}^2} \sum_{l=1}^{N_4} (R_{22} - \bar{R}_{22})^2 \right). \quad (9.57)$$

Полагая, что совместная обработка производится на ЦПОИ, запишем произведение плотностей распределения вероятностей прямых и суммарных измерений в виде

$$p(R) = p(R_{11})p(R_{\Sigma 12})p(R_{22})p(R_{\Sigma 21}). \quad (9.58)$$

Логарифмируя выражение (9.58) и дифференцируя его по R_1 и R_2 , и полагая, $N_1=N_2=N_3=N_4=1$, получим

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln(p(R))}{\partial R_1} &= \frac{(2R_1 - R_{11})}{\sigma_{R11}^2} + \\ &+ \frac{(R_1 + R_2 - R_{\Sigma 12})}{\sigma_{R\Sigma 12}^2} + \frac{(R_1 + R_2 - R_{\Sigma 21})}{\sigma_{R\Sigma 21}^2} = 0; \\ \frac{\partial \ln(p(R))}{\partial R_2} &= \frac{(2R_2 - R_{22})}{\sigma_{R22}^2} + \\ &+ \frac{(R_1 + R_2 - R_{\Sigma 12})}{\sigma_{R\Sigma 12}^2} + \frac{(R_1 + R_2 - R_{\Sigma 21})}{\sigma_{R\Sigma 21}^2} = 0. \end{aligned} \quad (9.59)$$

Решив данную систему уравнений относительно R_1 и R_2 , получим выражения для оценки дальностей при совместной обработке данных относительно i -ой и j -ой позиции на базе прямых измерений, суммарных измерений, значений и их СКО:

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{1}{2} \frac{R_{11}((\sigma_{R\Sigma 21}^2 + \sigma_{R\Sigma 12}^2)\sigma_{R22}^2 + 4\sigma_{R\Sigma 12}^2\sigma_{R\Sigma 21}^2) - R_{22}\sigma_{R11}^2(\sigma_{R\Sigma 21}^2 + \sigma_{R\Sigma 12}^2) +}{\sigma_{R11}^2(\sigma_{R\Sigma 12}^2 + \sigma_{R\Sigma 21}^2) + \sigma_{R22}^2(\sigma_{R\Sigma 12}^2 + \sigma_{R\Sigma 21}^2) + 4\sigma_{R\Sigma 12}^2\sigma_{R\Sigma 21}^2} \rightarrow \\ &\rightarrow \frac{2\sigma_{R11}^2(R_{\Sigma 12}\sigma_{R\Sigma 21}^2 + R_{\Sigma 21}\sigma_{R\Sigma 12}^2)}{\sigma_{R11}^2(\sigma_{R\Sigma 12}^2 + \sigma_{R\Sigma 21}^2) + \sigma_{R22}^2(\sigma_{R\Sigma 12}^2 + \sigma_{R\Sigma 21}^2) + 4\sigma_{R\Sigma 12}^2\sigma_{R\Sigma 21}^2}; \end{aligned} \quad (9.60)$$

$$\begin{aligned} R_2 &= \frac{1}{2} \frac{R_{22}((\sigma_{R\Sigma 21}^2 + \sigma_{R\Sigma 12}^2)\sigma_{R11}^2 + 4\sigma_{R\Sigma 12}^2\sigma_{R\Sigma 21}^2) - R_{11}\sigma_{R22}^2(\sigma_{R\Sigma 21}^2 + \sigma_{R\Sigma 12}^2) +}{\sigma_{R11}^2(\sigma_{R\Sigma 12}^2 + \sigma_{R\Sigma 21}^2) + \sigma_{R22}^2(\sigma_{R\Sigma 12}^2 + \sigma_{R\Sigma 21}^2) + 4\sigma_{R\Sigma 12}^2\sigma_{R\Sigma 21}^2} \rightarrow \\ &\rightarrow \frac{2\sigma_{R22}^2(R_{\Sigma 12}\sigma_{R\Sigma 21}^2 + R_{\Sigma 21}\sigma_{R\Sigma 12}^2)}{\sigma_{R11}^2(\sigma_{R\Sigma 12}^2 + \sigma_{R\Sigma 21}^2) + \sigma_{R22}^2(\sigma_{R\Sigma 12}^2 + \sigma_{R\Sigma 21}^2) + 4\sigma_{R\Sigma 12}^2\sigma_{R\Sigma 21}^2}. \end{aligned} \quad (9.61)$$

При допущении равноточности дисперсий измерения наклонных дальностей $\sigma_{R11}^2 = \sigma_{R22}^2 = \sigma_R^2$ и суммарных дальностей $\sigma_{R\Sigma12}^2 = \sigma_{R\Sigma21}^2 = \sigma_{R\Sigma}^2$ формулы для определения наклонных дальностей примут вид

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{R_{11}(\sigma_R^2 + 2\sigma_{R\Sigma}^2) - R_{22}\sigma_R^2 + \sigma_R^2(R_{\Sigma12} + R_{\Sigma21})}{4(\sigma_R^2 + \sigma_{\Sigma R}^2)}; \\ R_2 &= \frac{R_{22}(\sigma_R^2 + 2\sigma_{R\Sigma}^2) - R_{11}\sigma_R^2 + \sigma_R^2(R_{\Sigma12} + R_{\Sigma21})}{4(\sigma_R^2 + \sigma_{\Sigma R}^2)}. \end{aligned} \quad (9.62)$$

При равноточности дисперсий измерения наклонной и суммарной дальности $\sigma_R^2 = \sigma_{R\Sigma}^2$ получим для R_1 и R_2 выражения вида

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{3R_{11} + R_{\Sigma12} + R_{\Sigma21} - R_{22}}{8}, \\ R_2 &= \frac{3R_{22} + R_{\Sigma12} + R_{\Sigma21} - R_{11}}{8}. \end{aligned} \quad (9.63)$$

Полагая, что $R_{11} = 2R_1$, $R_{22} = 2R_2$ окончательно запишем:

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{6R_1 + R_{\Sigma12} + R_{\Sigma21} - 2R_2}{8}, \\ R_2 &= \frac{6R_2 + R_{\Sigma12} + R_{\Sigma21} - 2R_1}{8}. \end{aligned} \quad (9.64)$$

Выполнив линеаризацию выражений (9.64) в окрестности истинных значений, получим для СКО определения наклонных дальностей σ_{RC} при совместной обработке в виде

$$\sigma_{RC} = \frac{\sqrt{2}\sqrt{21}}{8} = 0,81\sigma_R, \quad (9.65)$$

что означает уменьшение СКО на 20% за счет использования избыточных измерений.

9.7. СОВМЕСТНАЯ ОБРАБОТКА КООРДИНАТНОЙ ИНФОРМАЦИИ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

При использовании метода наименьших квадратов (МНК) для нелинейной зависимости измеряемой функции $Z(X)$ за оценку искоемых параметров X принимают некото-

рое значение $\hat{X}$ [29, 30, 33]. Продемонстрируем применимость МНК к задаче оценки точности определения дальности. Для этой цели рассмотрим квадратичную форму:

$$F(X) = [H - Z(X)]^T W [H - Z(X)]. \quad (9.66)$$

При $X = \hat{X}$ выражение (9.66) достигает локального минимума, который не является вырожденным. Условие минимума квадратичной формы (9.66) представим в виде

$$\frac{\partial}{\partial \hat{X}} \{[H - Z(\hat{X})]^T W [H - Z(\hat{X})]\} = 0. \quad (9.67)$$

Согласно правилам дифференцирования векторных функций получим

$$\frac{\partial [Z(\hat{X})]^T}{\partial \hat{X}} W [H - Z(\hat{X})] = 0. \quad (9.68)$$

Введя обозначения

$$A = \frac{\partial Z(\hat{X})}{\partial \hat{X}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial z_1}{\partial \hat{x}_1} & \frac{\partial z_1}{\partial \hat{x}_2} & \cdots & \frac{\partial z_1}{\partial \hat{x}_n} \\ \frac{\partial z_2}{\partial \hat{x}_1} & \frac{\partial z_2}{\partial \hat{x}_2} & \cdots & \frac{\partial z_2}{\partial \hat{x}_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial z_N}{\partial \hat{x}_1} & \frac{\partial z_N}{\partial \hat{x}_2} & \cdots & \frac{\partial z_N}{\partial \hat{x}_n} \end{bmatrix}, \quad (9.69)$$

систему линейных уравнений (9.68) запишем как

$$A^T W [H - Z(\hat{X})] = 0. \quad (9.70)$$

Таким образом, производится минимизация совместной плотности вероятности измерений, которая для нормального закона распределения имеет вид

$$F(X) = (2\pi\sigma^2)^{-0,5N} |W^{-1}|^{-0,5} \times \exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} [H - AX]^T W [H - AX] \right], \quad (9.71)$$

где $|W^{-1}|$ — определитель матрицы W^{-1} .

Запишем выражения, являющиеся системой линейных алгебраических уравнений, учитывающих возможные дальномерные измерения в рассматриваемой системе:

$$\begin{aligned} R_{11} &= 2 \cdot R_1 + 0 \cdot R_2 \\ R_{22} &= 0 \cdot R_1 + 2 \cdot R_2 \\ R_{\Sigma 12} &= 1 \cdot R_1 + 1 \cdot R_2 \\ R_{\Sigma 21} &= 1 \cdot R_1 + 1 \cdot R_2 \end{aligned} \quad (9.72)$$

Отметим, что система (9.72) содержит избыточные данные для нахождения искоемых дальностей и может быть решена известными методами, однако полученное таким путем решение может не быть оптимальным с точки зрения минимизации СКО.

Введем векторы и матрицы:

$$\begin{aligned} \hat{X} = \hat{X}_{n1} &= \begin{Bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_1 \\ \vdots \\ \hat{x}_n \end{Bmatrix}, \quad Z = Z_{n1} = \begin{Bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_N \end{Bmatrix}, \\ H = H_{N1} &= \begin{Bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_N \end{Bmatrix}, \quad \delta H = \delta H_{N1} = \begin{Bmatrix} \delta h_1 \\ \delta h_2 \\ \vdots \\ \delta h_N \end{Bmatrix}, \\ A = A_{Nn} &= \begin{Bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{N1} & a_{N2} & \dots & a_{Nn} \end{Bmatrix}, \\ W = W_{Nn} &= \begin{Bmatrix} w_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & w_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & w_N \end{Bmatrix}. \end{aligned} \quad (9.73)$$

С учетом обозначений (9.73) система нормальных уравнений примет вид

$$Z = AX, H = Z + \delta H, A^T W A \hat{X} = A^T W H. \quad (9.74)$$

Введем вектор невязок:

$$\nabla = H - A\hat{X}. \quad (9.75)$$

Тогда функцию $F(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_n)$ можно представить в виде квадратичной формы:

$$F(\hat{X}) = \nabla^T W \nabla, \quad (9.76)$$

следовательно, минимизация уравнений (9.74) тождественна минимизации квадратичной формы (9.76). Введем обозначения:

$$B = A^T W A, C = A^T W H. \quad (9.77)$$

Запишем систему нормальных уравнений с учетом обозначений (9.77):

$$B\hat{X} = C. \quad (9.78)$$

Матрица B представляет собой таблицу коэффициентов при неизвестных $\hat{X}$ в системе нормальных уравнений (является обобщенной матрицей Грамма для системы векторов — строк и векторов столбцов матрицы A), а C — одностолбцовая матрица свободных членов этих уравнений. Для отыскания неизвестных $\hat{X}$, умножим обе части уравнения (9.78) на матрицу B^{-1} . Тогда, учитывая, что $B^{-1}B = E$, получим:

$$\hat{X} = B^{-1}C, \quad (9.79)$$

или

$$\hat{X} = (A^T W A)^{-1} A^T W H. \quad (9.80)$$

Введем диагональную матрицу $\Lambda = \text{diag}[1]$, учитывающую наличие или отсутствие соответствующих измерений:

$$\hat{X} = (A^T \Lambda W A)^{-1} A^T \Lambda W H. \quad (9.81)$$

Известно, что оценки $\hat{X}$ параметров X , полученные статистической обработкой по методу МНК результатов измерений, ошибки которых случайны и принадлежат распределению с нулевыми математическими ожидания-

ми и конечными вторыми моментами, т. е. $\delta H \in (0, \sigma_0^2 W^{-1})$, являются несмещенными:

$$M[\hat{X}] = X. \quad (9.82)$$

Они представляют собой случайный n -мерный вектор с корреляционной матрицей:

$$K_{\hat{X}} = \sigma_0^2 B^{-1}. \quad (9.83)$$

Запишем решение системы нормальных уравнений в форме

$$\hat{X} = B^{-1} A^T W H. \quad (9.84)$$

В этом выражении только $\hat{X}$ и H являются случайными векторами, а произведение $B^{-1} A^T W$ — детерминированная матрица:

$$\begin{aligned} M[\hat{X}] &= M[B^{-1} A^T W H] = B^{-1} A^T W M[H] = \\ &= B^{-1} A^T W A X = B^{-1} B X = X. \end{aligned} \quad (9.85)$$

Обозначим $D = B^{-1} A^T W$ и получим

$$\hat{X} = D H. \quad (9.86)$$

Учитывая, что для линейной зависимости вида (9.86) имеет место равенство

$$K_{\hat{X}} = D K_H D^T, \quad (9.87)$$

тогда

$$\begin{aligned} K_{\hat{X}} &= B^{-1} A^T W \sigma_0^2 W^{-1} W^T A (B^{-1})^T \\ &= \sigma_0^2 B^{-1} A^T W A B^{-1} = \sigma_0^2 B^{-1} = \\ &= \sigma_0^2 (A^T W A)^{-1} = \sigma_0^2 (A^T A)^{-1}. \end{aligned} \quad (9.88)$$

В условиях рассматриваемого примера имеем

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad (9.89)$$

$$W = \begin{vmatrix} \frac{1}{\sigma_{R11}^2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sigma_{R22}^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sigma_{R\Sigma 12}^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\sigma_{R\Sigma 21}^2} \end{vmatrix},$$

$$H^T = \| R_{11} \quad R_{22} \quad R_{\Sigma 12} \quad R_{\Sigma 21} \|.$$

После подстановки этих параметров в (9.85) получим выражение для оценок дальности относительно первой и второй позиции:

$$R_1 = \frac{1}{2} \frac{R_{11}((\sigma_{R\Sigma 21}^2 + \sigma_{R\Sigma 12}^2)\sigma_{R22}^2 + 4\sigma_{R\Sigma 12}^2\sigma_{R\Sigma 21}^2) - R_{22}\sigma_{R11}^2(\sigma_{R\Sigma 21}^2 + \sigma_{R\Sigma 12}^2) +}{\sigma_{R11}^2(\sigma_{R\Sigma 12}^2 + \sigma_{R\Sigma 21}^2) + \sigma_{R22}^2(\sigma_{R\Sigma 12}^2 + \sigma_{R\Sigma 21}^2) + 4\sigma_{R\Sigma 12}^2\sigma_{R\Sigma 21}^2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{2\sigma_{R11}^2(R_{\Sigma 12}\sigma_{R\Sigma 21}^2 + R_{\Sigma 21}\sigma_{R\Sigma 12}^2)}{\sigma_{R11}^2(\sigma_{R\Sigma 12}^2 + \sigma_{R\Sigma 21}^2) + \sigma_{R22}^2(\sigma_{R\Sigma 12}^2 + \sigma_{R\Sigma 21}^2) + 4\sigma_{R\Sigma 12}^2\sigma_{R\Sigma 21}^2}, \quad (9.90)$$

$$R_2 = \frac{1}{2} \frac{R_{22}((\sigma_{R\Sigma 21}^2 + \sigma_{R\Sigma 12}^2)\sigma_{R11}^2 + 4\sigma_{R\Sigma 12}^2\sigma_{R\Sigma 21}^2) - R_{11}\sigma_{R22}^2(\sigma_{R\Sigma 21}^2 + \sigma_{R\Sigma 12}^2) +}{\sigma_{R11}^2(\sigma_{R\Sigma 12}^2 + \sigma_{R\Sigma 21}^2) + \sigma_{R22}^2(\sigma_{R\Sigma 12}^2 + \sigma_{R\Sigma 21}^2) + 4\sigma_{R\Sigma 12}^2\sigma_{R\Sigma 21}^2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{2\sigma_{R22}^2(R_{\Sigma 12}\sigma_{R\Sigma 21}^2 + R_{\Sigma 21}\sigma_{R\Sigma 12}^2)}{\sigma_{R11}^2(\sigma_{R\Sigma 12}^2 + \sigma_{R\Sigma 21}^2) + \sigma_{R22}^2(\sigma_{R\Sigma 12}^2 + \sigma_{R\Sigma 21}^2) + 4\sigma_{R\Sigma 12}^2\sigma_{R\Sigma 21}^2}. \quad (9.91)$$

Данный результат полностью совпадает с формулами (9.60) и (9.61). При условии равноточности дисперсий ошибок измерения наклонной и суммарной дальности $\sigma_R^2 = \sigma_{R\Sigma}^2 = \sigma_{R0}^2$ с учетом (9.88) получим:

$$\sigma^2(R_1, R_2) = \text{diag}(A^T W A)^{-1} =$$

$$= \text{diag} \begin{vmatrix} \frac{\sigma_R^2(2\sigma_{R\Sigma}^2 + \sigma_R^2)}{8(\sigma_{R\Sigma}^2 + \sigma_R^2)} & -\frac{\sigma_R^4}{8(\sigma_{R\Sigma}^2 + \sigma_R^2)} \\ -\frac{\sigma_R^4}{8(\sigma_{R\Sigma}^2 + \sigma_R^2)} & \frac{\sigma_R^2(2\sigma_{R\Sigma}^2 + \sigma_R^2)}{8(\sigma_{R\Sigma}^2 + \sigma_R^2)} \end{vmatrix}. \quad (9.92)$$

При равноточности дисперсий измерения наклонной и суммарной дальности $\sigma_R^2 = \sigma_{R\Sigma}^2 = \sigma_{R0}^2$ запишем:

$$\begin{aligned}\sigma^2(R_1, R_2) &= \text{diag}(A^T A)^{-1} \sigma_{R0}^2 = \\ &= \text{diag} \frac{1}{16} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} \sigma_{R0}^2.\end{aligned}\quad (9.93)$$

Отметим, что подстановкой формул (9.89) в (9.81) можно получить выражения тождественные (9.63).

Рассмотрим трехпозиционную радиолокационную систему (см. рис. 9.6), реализующую принцип кооперативной обработки. В такой системе существенной возрастает количество физически возможных и технически реализуемых измерений.

Выбор алгоритма оценивания производится из условия несмещенности, минимума дисперсии и состоятельности оценки с учетом переменного состава вектора S_k , т. е.

$$M(\hat{X}) = X, \quad D(X) = \min \text{ при } \tilde{H} = \text{var}. \quad (9.94)$$

Требуется найти оценку $\hat{X}$, оптимальную в смысле критерия (9.94). В рассматриваемом случае измерению подлежат три дальности до целей относительно соответствующих РЛС i -й, j -й и k -й ($i=1, j=2, k=3$):

$$R_{11}=2R_1, \quad R_{22}=2R_2, \quad R_{33}=2R_3, \quad (9.95)$$

Шесть суммарных дальностей, образованных всеми возможными комбинациями излучения и приема сигналов позициями входящими в систему:

$$R_{\Sigma 12}=R_1+R_2, \quad R_{\Sigma 21}=R_2+R_1, \quad R_{\Sigma 13}=R_1+R_3, \quad (9.96)$$

$$R_{\Sigma 31}=R_3+R_1, \quad R_{\Sigma 23}=R_2+R_3, \quad R_{\Sigma 32}=R_3+R_2.$$

Шесть измерений разностей расстояний (разностей длин путей) образованных при излучении одной из РЛС приеме собственных отраженных сигналов, излучении другими РЛС приеме сигналов РЛС, излучении сигналов 3 РЛС приеме сигналов 1 и 3 РЛС соответственно:

$$R_{\Delta 1121}=2R_1 - (R_2 + R_1) = R_1 - R_2,$$

$$\begin{aligned}
R_{\Delta 1131} &= 2R_1 - (R_3 + R_1) = R_1 - R_3, \\
R_{\Delta 2212} &= 2R_2 - (R_1 + R_2) = R_2 - R_1, \\
R_{\Delta 2232} &= 2R_2 - (R_3 + R_2) = R_2 - R_3, \\
R_{\Delta 3313} &= 2R_3 - (R_1 + R_3) = R_3 - R_1, \\
R_{\Delta 3323} &= 2R_3 - (R_2 + R_3) = R_3 - R_2.
\end{aligned} \tag{9.97}$$

Три измерения разности расстояний, образованные при излучении с двух любых позиций и приеме их на третьей:

$$\begin{aligned}
R_{\Delta 2131} &= (R_2 + R_1) - (R_3 + R_1) = R_2 - R_3, \\
R_{\Delta 1232} &= (R_1 + R_2) - (R_3 + R_2) = R_1 - R_3, \\
R_{\Delta 1323} &= (R_1 + R_3) - (R_2 + R_3) = R_1 - R_2.
\end{aligned} \tag{9.98}$$

Три разности расстояний образованные излучением любой из позиций входящих в систему при приеме сигналов на двух других:

$$\begin{aligned}
R_{\Delta 1213} &= (R_1 + R_2) - (R_1 + R_3) = R_2 - R_3, \\
R_{\Delta 2123} &= (R_2 + R_1) - (R_2 + R_3) = R_1 - R_3, \\
R_{\Delta 3132} &= (R_3 + R_1) - (R_3 + R_2) = R_1 - R_2.
\end{aligned} \tag{9.99}$$

Транспонированный вектор измеряемых величин и матрица состояния соответственно равны:

$$\begin{aligned}
H^T &= \| R_{11} \ R_{22} \ R_{33} \ R_{\Sigma 12} \ R_{\Sigma 21} \ R_{\Sigma 13} \ R_{\Sigma 31} \ R_{\Sigma 23} \ R_{\Sigma 32} \ R_{\Delta 1121} \ R_{\Delta 1131} \ R_{\Delta 2212} \ R_{\Delta 2232} \ R_{\Delta 3313} \ R_{\Delta 3323} \ R_{\Delta 2131} \ R_{\Delta 1232} \ R_{\Delta 1323} \ R_{\Delta 1213} \ R_{\Delta 2123} \ R_{\Delta 3132} \|, \\
A^T &= \left\| \begin{array}{cccccccccccccccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 0 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right\|. \tag{9.100}
\end{aligned}$$

Оценки дальности до цели относительно i, j и k РЛС (при $i=1, j=2, k=3$) получим в виде

$$\begin{aligned}
\tilde{R}_1 = & \frac{7}{54} \hat{R}_{11} + \frac{1}{54} \hat{R}_{22} + \frac{1}{54} \hat{R}_{33} + \frac{2}{27} \hat{R}_{\Sigma 12} + \frac{2}{27} \hat{R}_{\Sigma 21} + \\
& + \frac{2}{27} \hat{R}_{\Sigma 13} + \frac{2}{27} \hat{R}_{\Sigma 31} + \frac{1}{54} \hat{R}_{\Sigma 23} + \frac{1}{54} \hat{R}_{\Sigma 32} + \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 1121} + \\
& + \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 1131} - \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 2212} - \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 3313} + \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 1232} + \\
& + \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 1323} + \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 2123} + \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 3132}, \\
\tilde{R}_2 = & \frac{1}{54} \hat{R}_{11} + \frac{7}{54} \hat{R}_{22} + \frac{1}{54} \hat{R}_{33} + \frac{2}{27} \hat{R}_{\Sigma 12} + \frac{2}{27} \hat{R}_{\Sigma 21} + \\
& + \frac{1}{54} \hat{R}_{\Sigma 13} + \frac{1}{54} \hat{R}_{\Sigma 31} + \frac{2}{27} \hat{R}_{\Sigma 23} + \frac{2}{27} \hat{R}_{\Sigma 32} - \\
& - \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 1121} + \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 2212} + \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 2232} - \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 3323} + \\
& + \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 2131} - \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 1323} + \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 1213} - \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 3132}, \\
\tilde{R}_3 = & \frac{1}{54} \hat{R}_{11} + \frac{1}{54} \hat{R}_{22} + \frac{7}{54} \hat{R}_{33} + \frac{1}{54} \hat{R}_{\Sigma 12} + \frac{1}{54} \hat{R}_{\Sigma 21} + \frac{2}{27} \hat{R}_{\Sigma 13} + \frac{2}{27} \hat{R}_{\Sigma 31} + \\
& + \frac{2}{27} \hat{R}_{\Sigma 23} + \frac{2}{27} \hat{R}_{\Sigma 32} - \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 1131} - \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 2232} + \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 3313} + \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 3323} - \\
& - \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 2131} - \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 1232} - \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 1213} - \frac{1}{18} \hat{R}_{\Delta 2123},
\end{aligned} \tag{9.101}$$

Дисперсия определения величин $\tilde{R}_1, \tilde{R}_2$ и $\tilde{R}_3$ в этом случае согласно (9.88) примет вид:

$$\begin{aligned}
\sigma_{RC}^2 = & \text{diag}(A^T A)^{-1} \sigma_{R0}^2 = \\
= & \text{diag} \begin{vmatrix} \frac{7}{180} & \frac{1}{180} & \frac{1}{180} \\ \frac{1}{180} & \frac{7}{180} & \frac{1}{180} \\ \frac{1}{180} & \frac{1}{180} & \frac{7}{180} \end{vmatrix} \sigma_{R0}^2.
\end{aligned} \tag{9.102}$$

Выражения (9.101) и (9.102) показывают, что усложнение процедуры обработки приводит к повышению точности определения дальности почти в четыре раза.

На рисунках 9.12–9.15 приведены зависимости СКО определения координат и параметров движения целей,

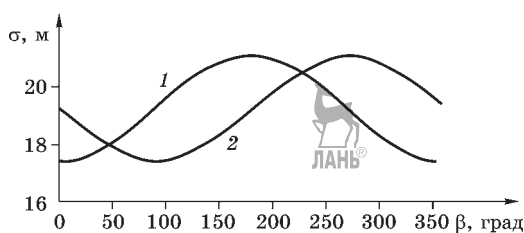


Рис. 9.12
СКО определения
прямоугольных
координат
трехпозиционной
РЛС

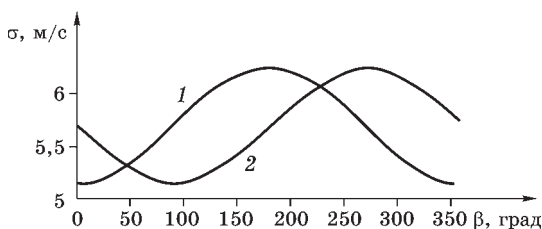


Рис. 9.13
СКО определения
проекций вектора
скорости цели на
оси прямоугольной
системы координат
трехпозиционной
РЛС

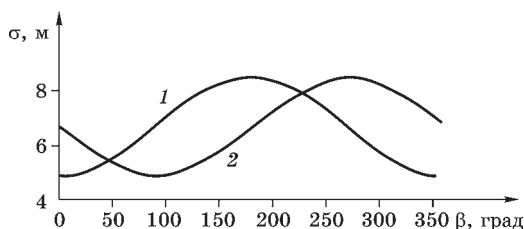


Рис. 9.14
СКО определения
прямоугольных
координат
трехпозиционной
РЛС

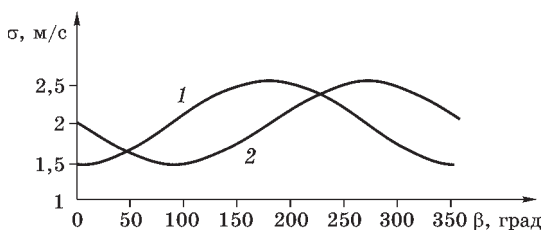


Рис. 9.15
СКО определения
проекций вектора
скорости цели на
оси прямоугольной
системы координат
трехпозиционной
РЛС

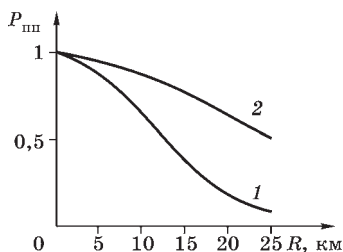


Рис. 9.16
Зависимость вероятности
правильного определения факта
атаки при различных способах
обработки координатной
информации в МПРЛС

рассчитанные по исходным условиям примера для рисунков 9.9–9.10, но с учетом совместной обработки, т. е. зависимостей (9.101) и (9.102).

На рисунке 9.16 показаны результаты зависимости вероятностей правильного определения атаки объекта при обработке результатов в МПРЛС с базой 15 000 м (кривая 1) и при совместной обработке (кривая 2).

Анализ графиков зависимостей, приведенных на рисунках 9.12–9.15, подтверждает, что увеличение базы размещения МПРЛС обеспечивает повышение точности определения прямоугольных координат.

Совместная обработка координатной информации с использованием избыточных измерений существенно повышает точность определения координат и параметров движения целей, что позволяет повысить вероятность правильного определения факта атаки за кратчайшее время.

Отметим, что важным достоинством рассматриваемой системы МПРЛС является отсутствие требований к направленности антенных устройств РЛС, что позволяет применять слабонаправленные антенны и в то же время получать все необходимые данные за один цикл обновления информации, что существенно уменьшает время реакции систем защиты.

Платой за повышение точностных характеристик в МПРЛС является:

- существенное усложнение системы;
- необходимость применения многочастотных приемопередающих систем;
- сложность временной и пространственной синхронизации работы позиций.

ЗАЩИТА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ ОТ ПРОТИВОРАДИОЛОКАЦИОННЫХ РАКЕТ



Материал предыдущих разделов подтверждает, что эффективное информационное обеспечение системы защиты наземной военной техники может быть достигнуто только с помощью радиолокации. Оснащение РЛС комплексами групповой защиты и защиты стационарного объекта, а в дальнейшем их включение в многопозиционную радиолокационную систему создают возможность эффективного противодействия ВТО. Однако надо представлять, что это открывает путь применения противником дополнительного эффективного вида ВТО — противорадиолокационных ракет. Актуализируется задача защиты РЛС от ПРР, для решения которой с одной стороны должны использоваться все описанные выше универсальные способы и средства борьбы с ВТО, а с другой — дополнительные специфические меры противодействия, обусловленные свойствами атакуемых излучающих объектов и, соответственно, используемых в ПРР средств поиска и наведения на цель. Вся совокупность методов защиты от ПРР приведена на рисунке 10.1.

Нет необходимости повторять положения, относящиеся к универсальным способам. С точки зрения активных методов защиты, т. е. обнаружения атакующего боеприпаса и его уничтожения до подлета к объекту, способы защиты РЛС в целом не отличаются от способов защиты другой наземной боевой техники и стационарных объектов. Аналогично обстоит дело с вопросами оптико-электронного противодействия. ГСН ряда современных

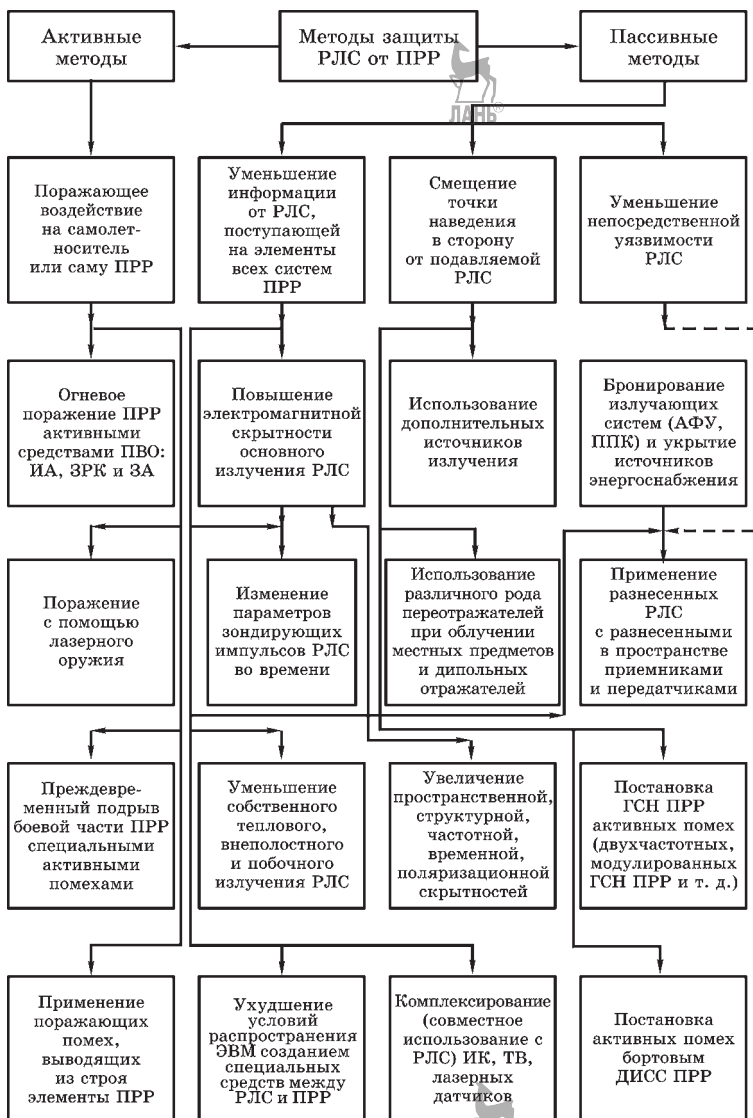


Рис. 10.1
Структура способов защиты РЛС от ПРР

ПРР имеют дополнительные ИК- либо радиометрические сенсоры, которые должны обеспечить поражение цели на заключительном этапе атаки.

Система защиты РЛС должна содержать средства оптико и радиоэлектронного противодействия и использовать их при подлете боеприпаса, причем операции цикла защиты те же, что и при защите другой наземной техники [60, 67, 70, 142, 168].

Таким образом, структура книги позволяет ограничиться в данном разделе рассмотрением только специфических способов защиты РЛС от ПРР.

10.1. РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ КАК ОБЪЕКТ АТАКИ

Современные РЛС, даже размещенные на инженерно подготовленной позиции, тем не менее представляют собой недостаточно защищенный объект, части которого не могут быть укрыты. Безусловно, принимаются меры по повышению живучести:

- повышение механической прочности излучающих систем и передвижных устройств РЛС (антенно-фидерных систем приемно-передающих кабин и т. д.);
- использование естественных укрытий, размещение в подземных инженерных сооружениях стационарных РЛС;
- разнос в пространстве приемно-передающей системы и антенной системы, соединенных кабелями и гибкими волноводами. Современные гибкие волноводы имеют ряд достоинств, в частности, их можно в случае повреждения осколками при взрыве боевой части ПРР относительно быстро менять, они допускают изгиб и многократную (сотни раз) намотку на барабан относительно небольших размеров, кроме того, небольшое затухание позволяет изготавливать их длиной свыше 100 м.

Не все повреждения одинаково опасны. Существуют блоки, которые сохраняют работоспособность при попа-

дании отдельных осколков (например, полотно антенной системы, ряд элементов и узлов антенно-волноводной системы). Можно считать, что уязвима не сама РЛС в целом, а только ее жизненно важные системы, узлы и агрегаты, нарушение нормальной работы которых приводит к невыполнению боевой задачи.

Уязвимые узлы и системы РЛС принято делить на три группы. К первой относятся узлы, отказ каждого из которых ведет к полному выходу из строя изделия в целом (узлы системы синхронизации, отдельные блоки радиопередающего и радиоприемного трактов и т. д.). Ко второй — системы, лишь совместное поражение которых приводит к выходу РЛС из строя. К третьей — системы и узлы, чье повреждение лишь снижает эффективность РЛС (блоки системы помехозащиты, системы контроля и документирования и т. д.), но при этом станция способна производить поиск и обнаружение целей.

В реальной боевой ситуации при подрыве БЧ ПРР в районе РЛС может иметь место накопление ущерба, т. е. такое поражение конструкции, которое при подрыве первой ракеты выведет из строя часть систем второй и третьей группы, не составляющих поражаемую комбинацию. Подрыв второй и последующих ракет увеличивает число поражаемых систем и возможность выхода станции из строя.

Вероятность поражения РЛС как сложного события равна произведению вероятности попадания осколков в уязвимые блоки на вероятность их поражения этими осколками [136]:

$$P(A_i) = \sum_{N_{\text{оск}}=0}^{N_{\text{оск}}} P_{\text{пор}i}(N) P_{\text{п}i}(N), \quad (10.1)$$

где $P(A_i)$ — вероятность поражения A_i системы РЛС; $P_{\text{п}i}(N)$ — вероятность попадания в систему N осколков; $P_{\text{пор}i}(N)$ — вероятность поражения системы при попадании N осколков; $N_{\text{оск}}$ — число осколков БЧ в данной области пространства.

Вероятности попадания осколков в отсек есть функция площади его проекции на картинную плоскость и плотности потока осколков на заданном расстоянии от точки подрыва. Поскольку число осколков, попадающих в отдельные системы РЛС, подчинено закону Пуассона, то

$$P_{\Pi i}(N) = \frac{(\rho S_{ci})^N}{N!} \exp(-\rho S_{ci}), \quad (10.2)$$

где ρ — плотность потока осколков; S_{ci} — площадь проекции уязвимой системы на картинной плоскости.

Вероятность поражения системы РЛС при попадании в нее осколков зависит от уязвимости данной конкретной системы (степени ее чувствительности к повреждению, скорости и массы осколка, характера окружающей среды и т. д.):

$$P_{\text{ПОР}i}(N) = 1 - (1 - P_{\Pi i})^N, \quad (10.3)$$

где $P_{\Pi i}$ — вероятность поражения i -го блока при попадании в него одного осколка, N_i — число осколков, попавших в i -й блок РЛС.

На основании приведенных выше формул вероятность поражения i -й системы:

$$P(A_i) = 1 - \exp(-\rho S_y). \quad (10.4)$$

Уязвимость объекта в целом определяется уязвимостью его основных частей. Для оценки воздействия БЧ на РЛС принята следующая классификация: объект выходит из строя при попадании хотя бы одного осколка в уязвимую площадь S_y .

Для поражающего действия осколок должен обладать определенной кинетической энергией в момент встречи с преградой. Так, осколок может пробить преграду толщиной h , если его кинетическая энергия в момент удара больше необходимой для вытеснения материала преграды, т. е. выполняется условие

$$\frac{m_{\text{оск}} V_{\text{оск}}^2}{2} \geq W_{\text{уд}} S_{\Pi} h, \quad (10.5)$$

где $m_{\text{оск}}$ — масса осколка; $V_{\text{оск}}$ — скорость осколка; S_{Π} — площадь пробоины (обычно равна площади сечения оскол-

ка $S_{\Pi} \approx 0,005 \sqrt[3]{m_{\text{оск}}}$; $W_{\text{уд}}$ — удельная энергия вытеснения единицы объема материала преграды.

Масса осколков современных БЧ колеблется в пределах 3–15 г, а скорость разлета для осколочно-фугасных БЧ 2000–3000 м/с, для кумулятивно-осколочно-фугасных — 3000–4000 м/с. Зная площадь разлета осколков и расстояние точки подрыва от РЛС, можно определить требуемое количество осколков (по сути, их плотность), при котором обеспечивается заданная вероятность поражения РЛС (узла, системы с известной площадью).

В динамике с учетом скорости движения ПРР область разлета осколков изменится (рис. 10.2), динамический угол разлета осколков $\alpha_{\text{д}}$ становится меньше, чем в статике $\alpha_{\text{ст}}$.

Учитывая, что средняя линия этой области наклонена к оси

ПРР под углом $\varphi \approx \arctg \frac{V_{\text{оск}}}{V_{\text{ПРР}}}$,

а подрыв БЧ произошел на расстоянии L от РЛС, площадь разлета осколков можно определить как

$$S_p = 2\pi L^2 \alpha_{\text{д}} \sin \varphi, \quad (10.6)$$

где $\alpha_{\text{д}}$ — динамический угол разлета осколков.

Если БЧ содержит $N_{\text{оск}}$, то требуемая плотность осколков для поражения РЛС определяется как

$$\rho_{\text{ТР}} = \frac{N_{\text{оск}}}{S_p}. \quad (10.7)$$

Можно найти максимальное расстояние между точкой подрыва БЧ ПРР и станцией, при котором обеспечивается надежное ее поражение (при естественном условии, что убойная энергия осколков достаточна для поражения):

$$L \leq \sqrt{\frac{N_{\text{оск}}}{2\rho_{\text{ТР}}\alpha_{\text{д}} \sin \varphi}}. \quad (10.8)$$

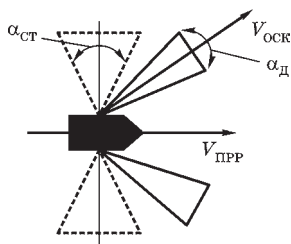


Рис. 10.2
Схема разлета осколков БЧ противорадиолокационной ракеты



Необходимо также учитывать, что скорость осколка падает по мере его удаления от точки подрыва. Это можно учесть, исходя из уравнения движения осколка:

$$m_{\text{оск}} V_{\text{оск}} = -C_X \frac{\rho_B V_{\text{оск}}^2}{2} S_{\text{оск}}, \quad (10.9)$$

где ρ_B — плотность воздуха в точке подрыва БЧ; C_X — коэффициент лобового сопротивления осколка.

Учитывая, что $S_{\text{оск}} \approx 0,005 \sqrt[3]{m_{\text{оск}}}$ и решая уравнение (10.9) относительно $V_{\text{оск}}$, определим характер изменения скорости осколка:

$$V_{\text{оск}} = V_H \exp\left(\frac{-0,0025 C_X g \rho_B}{\sqrt[3]{m_{\text{оск}}}}\right), \quad (10.10)$$

где V_H — начальная скорость осколка; g — ускорение свободного падения.

Энергия, необходимая для поражения цели, содержится в заряде взрывчатого вещества и высвобождается при его детонации, вызывающей в заряде ударную волну, которая распространяется со скоростью 8–9 км/с. Получение максимальной возможной энергоотдачи достигается применением энергоемких ВВ на основе гексогена и октогена. Выбор состава обеспечивает снижение чувствительности к аэродинамическому нагреву. Созданы вещества, способные выдерживать температуру 200–300°C (для сравнения: тринитротолуол может выдерживать 80°C, гексоген — 140°C, октоген — от 160 до 170°C). В этих взрывчатых веществах в качестве пластификаторов используются термопластические материалы. Каждый килограмм ВВ производит при взрыве около 1000 л газа, создающего местное давление до 100 Т/см². Этот газ, нагретый до температуры 3000–5000 К, быстро расширяется и, сжимая окружающий воздух, вызывает ударную волну. Характер ее воздействия на РЛС довольно сложный, однако для ориентировочного определения радиуса D (м) фугасного поражения цели зарядом ВВ массой W (кг) возможно использовать следующую зависимость:

$$D = K_1 \sqrt{W}, \quad (10.11)$$

где коэффициент $K_j = 0,3-0,5$ в зависимости от типа цели.

Поле фугасного поражения является сплошным.

Если заряд ВВ заключен в твердую (обычно металлическую) оболочку, то газы, полученные в результате детонации, разрывают ее, что вызывает разлет осколков. После разрыва оболочки осколки еще некоторое время воспринимают ускоряющее воздействие расширяющихся газов — продуктов взрыва. С помощью осколков поражающая энергия распространяется на расстояния, превышающие радиус фугасного действия БЧ, но только в направлении их полета.

Важной характеристикой поражающего действия осколков служит скорость их разлета. При простом цилиндрическом заряде ВВ все осколки приобретают примерно равную скорость разлета, которая может быть определена по формуле

$$V_0 = K_2(0,5 + m/c)^{-0,5}, \quad (10.12)$$

где m — масса оболочки БЧ; c — масса заряда ВВ; K_2 — экспериментально определяемая константа, зависящая от типа ВВ и конструкции БЧ (обычно находится в диапазоне 2,5–2,8 км/с).

Без принятия специальных мер по организации дробления оболочки получающиеся осколки существенно отличаются друг от друга по массе и размерам, причем большая доля энергии взрыва приходится на слишком мелкие осколки, которые быстро тормозятся в воздухе и не приводят к заметному поражающему эффекту из-за малой энергии, доставляемой к цели. Для фрагментирования на более крупные осколки заданной массы применяются различные приемы, связанные с механической обработкой корпуса БЧ, формированием специальных выемок на поверхности боевого заряда, использованием готовых осколков или поражающих элементов. Эффект воздействия осколка на цель обычно оценивается с помощью статистических моделей, в которых подробно описываются конфигурация цели и расположение ее основных уязвимых отсеков, па-

раметры БЧ (размер и количество осколков, скорости и углы их разлета и т. п.), условия встречи ракеты с целью (скорости, углы подхода, положение точки подрыва БЧ). В процессе моделирования выявляются характеристики, анализ которых позволяет рассчитать степень поражения цели:

- глубину проникания (считается основным показателем);
- глубину проникания совместно с конфигурацией пробоины (определяет эффективность воздействия на целый ряд элементов цели — кабели, цепи управления, гидравлические системы и т. п.);
- количество движений осколка (определяет деформацию элементов цели);
- кинетическую энергию, обуславливающую размеры повреждений больших целей;
- эффект разрушения конструкции как соотношение энергии осколка и величины цели;
- скорость поглощения энергии осколка целью.

Повысить вероятность поражения цели можно, по мнению западных специалистов, за счет увеличения энергии осколков, что обеспечивается применением крупных БЧ с более тяжелыми и скоростными осколками. Другим путем повышения эффективности осколочной БЧ считается обеспечение большого числа попаданий осколков в цель. При этом проявляется эффект накопления ущерба, в результате чего общий итог воздействия на цель оказывается выше простой суммы отдельных эффектов. Если несколько осколков попадает в цель на небольшой площади и с малым временным интервалом, может возникнуть дополнительный эффект усиления поражения, вызываемый следующими причинами:

- наложением серии ударных волн, вызываемых в конструктивных элементах цели каждым попавшим осколком;
- взрывными реакциями соединения с кислородом части материала цели и осколка, испарившейся при проникании осколка (это явление особенно заметно, ког-

да оно возникает во внутренних полостях цели и когда серия осколков вызывает квазистатическое избыточное давление).

Временные интервалы между осколками, необходимые для проявления эффекта усиления разрушений, зависят от скорости распространения ударной волны в среде, воспринимающей воздействие осколков (для металла она достигает 10 мкс, жидкостей — 100 мкс, внутренних воздушных полостей — 1 мс).

Обычно угол разлета осколков выбирается достаточно широким с тем, чтобы снизить требования к точности выдерживания условий подрыва БЧ. При этом много осколков не попадает в цель. Их количество определяется размером цели и удалением от нее точки подрыва БЧ. Для получения эффекта усиления разрушений западные конструкторы боевых частей пытаются формировать узкое поле разлета осколков или даже обеспечить их параллельное движение. Полагают, что на определенных дальностях это дает некоторый выигрыш.

В настоящее время ведутся интенсивные разработки пригодных для ПРР осколочно-пучковых БЧ. Основным их преимуществом является сохранение в составе БЧ заряда взрывчатого вещества, обеспечивающего многофункциональное действие. Эта БЧ может использоваться в вариантах поражения цели осевым потоком, круговым полем осколков корпуса при воздушном и наземном разрывах, а также за счет проникающе-фугасного действия при установке ударного взрывателя на замедление.

Чтобы оценить способы защиты, выделим основные факторы, влияющие на вероятность поражения РЛС. Их можно объединить в три группы.

1-я — обуславливает величину вектора промаха ракеты в момент подрыва БЧ. Значение промаха зависит от работы системы наведения.

2-я — определяется характеристиками БЧ и задает параметры области вероятного поражения цели.

3-я — учитывает уязвимость цели. Точное решение задачи оценки промаха весьма трудоемко и требует прове-



дения объемных вычислительных, а иногда и натурных экспериментов, поэтому при оценке эффективности применяют разного вида упрощения [13, 26].

Во-первых, от пространственной (трехмерной) задачи поражения цели БЧ переходят к анализу плоской (двумерной) задачи поражения цели в картинной плоскости. Во-вторых, вместо реальных трехмерных целей анализируются их проекции на картинную плоскость (плоские аналоги пространственной цели). В-третьих, в расчетах вероятности поражения цели все атаки из сектора вероятных атак полагают равноопасными, т. е. пренебрегают зависимостью характеристик уязвимости целей от направления атак.

Характеристики уязвимости большинства реальных целей зависят от направлений вероятных атак. Как расчетом, так и экспериментально получить такие характеристики очень трудно, поэтому для проектных оценок поражения целей используют «внеаккурсные», несколько завышенные характеристики уязвимости целей.

Оценка может быть проведена по формуле для вычисления вероятности поражения цели в зависимости от радиуса поражения цели R_{Π} , среднего промаха ρ_0 и СКО σ рассеяния точек подрыва БЧ в картинной плоскости:

$$P_{\Pi}(R_{\Pi}, \rho_0, \sigma) \approx A \exp[(-0,5B)(1 - A)],$$
$$A = \frac{1}{1 + \left(\frac{\sigma}{R_{\Pi 2}}\right)^2}, \quad B = \left(\frac{\rho_0}{\sigma}\right)^2. \quad (10.13)$$

Существуют детализированные методики оценки действия ПРР по цели типа РЛС, описание которых выходит за границы проблем, рассматриваемых в этой книге.

Обратим внимание на то, что каждой из трех групп факторов, определяющих вероятность поражения РЛС, соответствует свой набор организационных и технических мер по предотвращению атаки объекта. Рассмотрим далее возможности защиты.



10.2. ОБНАРУЖЕНИЕ АТАКИ ПРОТИВОРАДИОЛОКАЦИОННОЙ РАКЕТЫ

Принятие комплекса достаточно сложных и дорогостоящих мер по защите от ПРР, ресурс которых к тому же ограничен, целесообразно только после определения факта атаки, т. е. селекции именно ракеты среди других регистрируемых целей. Траекторные измерения не позволяют уверенно решить эту задачу, поэтому предложен ряд оригинальных технических решений, учитывающих особенности конструкции ПРР.

Важнейшей составной частью ПРР является ГСН. Она представляет собой СРТР, имеющую одну или несколько рупорных антенн, направленных на цель — атакуемую РЛС [15, 18, 40]. Именно особенности отраженного от антенны станции радиотехнической разведки направленного излучения выделяют ракету. Доля этого направленного излучения в суммарном отраженном излучении очень высока, так как отражение от других частей ракеты минимизировано требованиями аэродинамики.

Предложен способ двухполяризационного импульсного зондирования [101, 160]. Устройство распознавания ракеты содержит два канала, каждый из которых представляет собой РЛС, причем антенны каналов имеют круговую поляризацию различных направлений. Соответствующим образом дополнены межблочные связи, которые позволяют сравнить между собой зарегистрированные этими каналами уровни отраженного от цели сигнала. Соотношение уровней позволяет провести анализ. Если антенны головки самонаведения ракеты имеют круговую поляризацию, то в зависимости от совпадения или несовпадения ее направления вращения с направлением вращения поляризации антенн зондирующих РЛС-уровень отраженного сигнала будет резко отличаться. При полном поляризационном согласовании зондирующий сигнал будет максимально поглощаться приемником станции. Наоборот, при полной поляризационной развязке, т. е. при несовпадении направлений вращения поляризации, падающая на головку самонаведения волна будет практиче-

ски полностью переотражена антенной СРТР в обратном направлении. В случае же обычной аэродинамической цели (не ракеты) уровни сигналов в обоих каналах будут отличаться незначительно. Действительно, уровень отраженного от аэродинамической цели сигнала в квазиоптической области отражения радиоволн инвариантен к виду поляризации зондирующего сигнала. Различие отражений в каналах может быть вызвано только отражением от антенны бортовой РЛС, если она имеет одну из указанных поляризаций, причем лишь в том случае, если эта антенна постоянно следит за источником излучения, что само по себе маловероятно: бортовые радиолокационные станции средств воздушного нападения не работают в режиме постоянной пассивной пеленгации наземных РЛС. Предложено ограничить этот случай диапазоном $0,8 < k < 1,2$, где k — отношение уровней сигналов в двух каналах. Во всех остальных случаях вырабатывается признак атаки ПРР.

Тот же метод может быть использован, когда антенна станции радиотехнической разведки имеет плоскую поляризацию [160]. В этом случае применяются две антенны на два ортогональных поляризатора. Если поляризация зондирующего сигнала РЛС совпадает с поляризацией антенны ГСН, то весь принятый зеркалом антенны СРТР сигнал практически без отражения будет поглощаться согласованным входом приемного тракта ракеты. Если же поляризация зондирующего сигнала будет ортогональна поляризации антенны ГСН, то вся принятая зеркалом этой антенны энергия фокусируется на ортогональном по поляризации облучателе и, отразившись от него, полностью переотражается зеркалом антенны в сторону излучающей радиолокационной станции.

Каналы РЛС работают в импульсном режиме. Вводится понятие периода распознавания T_p , его допустимая величина определяется требованиями запаса времени для проведения цикла защиты. В период T_p каждый из каналов успевает выдать и обработать N зондирующих импульсов. Уровни отраженных сигналов в каждом канале суммиру-

ются за период T_p , а затем сравниваются. Как и в предыдущем случае, значительное отклонение величины k от единицы в ту или иную сторону говорит об атаке ПРР.

Для селекции ПРР могут быть использованы и иные признаки. Например, предлагалось выделять сигнал, характеризующий изрезанность огибающей вторичного доплеровского спектра, формируемый в виде суммы отношений уровней гармонических составляющих этого спектра на выходах смежных (по полосам пропускания) узкополосных доплеровских фильтров в случае стабилизации частоты максимума спектральной плотности отраженного сигнала [31]. При такой структуре признака обеспечивается его независимость от уровня обрабатываемого отраженного сигнала, т. е. от дальности до облучаемого объекта и условий распространения радиоволн (различного уровня затухания радиоволн в атмосфере). При обработке предлагается формировать 20 уровней гармонических составляющих доплеровского портрета объекта на выходах смежных узкополосных доплеровских фильтров, что позволяет классифицировать номенклатуру воздушных объектов.

10.3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ГОЛОВКЕ САМОНАВЕДЕНИЯ ПРОТИВОРАДИОЛОКАЦИОННОЙ РАКЕТЫ

Основной целью противодействия ГСН ракеты, которая представляет собой станцию радиотехнической разведки, является ее дезориентация. Информационный поток на входе СРТР описывается соотношением [18, 45]

$$Y(t) = u(t) + n(t), \quad (10.14)$$

где $u(t)$ — сигнал, формируемый потоком излучения атакуемой РЛС; $n(t)$ — сигнал, формируемый внешними, в том числе организованными, помехами и внутренними помехами в приемном тракте СРТР.

Соответственно этому соотношению могут быть выделены два основных пути защиты ПРР: уменьшение информации от РЛС и увеличение дезориентирующего помехового сигнала.

10.3.1. УМЕНЬШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АТАКУЕМОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ

Для минимизации информации о работе РЛС используется вся совокупность мер повышения скрытности работы.

Спектральная, структурная и частотная скрытность достигается применением сложных сигналов с различными видами модуляции (частотной, фазоимпульсной и другими с большой шириной спектра) [45, 142, 179]. Возможность реализации мер повышения скрытности закладывается на этапе формирования тактико-технических требований на разрабатываемую РЛС. Для поляризационной скрытности используются зондирующие сигналы с поляризационной модуляцией [15, 91, 125].

Временная скрытность реализуется регламентацией, т. е. сокращением времени работы на излучение. Применяют также прерывистые режимы работы, излучение в определенном секторе или через один или несколько оборотов антенны РЛС, совмещенный режим работы во времени двух однотипных или разнотипных РЛС, частые смены позиций РЛС. Примером реализации этих мероприятий может служить взаимодействие станции разведки и целеуказания и станций наведения ракет комплекса ПВО «Бук-М1».

Для обеспечения электромагнитной скрытности в современных РЛС используют фазированную антенную решетку с малым уровнем боковых лепестков, режим быстрой перестройки частоты, короткие зондирующие импульсы при малой импульсной мощности, фазокодомодулированный сигнал.

Обязательной мерой защиты современных РЛС стало изменение параметров их зондирующих импульсов во времени. На театре военных действий в ограниченном пространстве могут одновременно работать тысячи радиолокационных станций. Для поддержания слежения за выбранной в качестве цели РЛС станция радиотехнической разведки ракеты должна производить операции временной, частотной, угловой, поляризационной селекции на фоне сигналов от других РЛС. Так, изменение

периода следования зондирующих импульсов приведет к тому, что через селектор станции не будут поступать зондирующие импульсы от РЛС и произойдет срыв наведения.

Для защиты от ПРР в РЛС ЗРК «Patriot» (США), помимо нескольких ложных передатчиков, предусмотрена перестройка на 160 дискретных фиксированных частот в диапазоне 4–6 ГГц [142, 313]. Безусловно, эта мера может быть преодолена. В противорадиолокационной ракете HARM, например, в случае отсутствия устойчивого приема временной селектор отключается. Процесс наведения продолжается, но снижаются его точность и вероятность правильного выбора цели.

Обязательным требованием, предъявляемым к РЛС, является уменьшение собственного теплового, внеполосного и побочного излучения. Она позволяет повысить живучесть станции в случае использования противником ракет, ГСН которых содержат, кроме СРТР, сенсоры РМ и ИК диапазонов. С целью противодействия им используют поглощающие и маскировочные экраны, системы охлаждения с продуванием горячих газов по специальным каналам, окруженным ламинарными потоками холодного воздуха, а также размещают в укрытиях источники энергоснабжения РЛС.

Уменьшение внеполосного и побочного излучений достигается выбором формы зондирующего сигнала РЛС, установкой режекторных фильтров для подавления гармоник, субгармоник, комбинационных излучений, а также стабилизацией источников вторичного электропитания [168].

Начиная с 1950-х гг. наибольшее распространение получили РЛС сантиметрового диапазона длин волн. Их использование наиболее полно отвечало задачам локации. Они оказались наиболее технологичны в производстве, для них была разработана качественная элементная база. Именно подавление РЛС сантиметрового диапазона стало основным назначением большинства разработанных ракет. Их ГСН адаптированы к поиску таких станций и наведению на них. Соответственно, дополнительные

возможности повышения скрытности работы открывает переход в другие диапазоны длин волн.

Так, исходя из довольно мягких требований, предъявляемых к РЛС комплексов групповой защиты (см. раздел 9.3), можно обратиться к станциям ММ диапазона [60, 61]. Для локации могут быть использованы частотные диапазоны 35–40 ГГц и 90–94 ГГц, соответствующие окнам прозрачности атмосферы. Повышенное затухание излучения ММ диапазона незначительно сказывается при необходимой дальности обнаружения носителей и боеприпасов ВТО (до 20 км) и в то же время ослабляет почти до фонового уровня сигнал на дальностях обнаружения радиолокационной станции более 100 км. Скрытности работы РЛС ММ диапазона способствуют также узкая ДНА и возможность ослабить ее боковые лепестки. Компактность антенной системы ММ диапазона позволяет размещать станции на подвижных объектах СВ. Нужно также отметить, что излучение этих РЛС лежит за пределами частотного диапазона станций радиотехнической разведки ГСН большинства известных ракет, и наведение может производиться только по его субгармоническим составляющим. РЛС ММ диапазона при равных габаритах антенны имеют лучшую (в сравнении с сантиметровым диапазоном) разрешающую способность, а следовательно, точность сопровождения. Они менее восприимчивы к преднамеренным помехам со стороны противника, так как возможность работы в широкой полосе частот позволяет, используя широкополосную частотную модуляцию и кодирование сигналов, повысить помехозащищенность и скорость обработки принимаемой информации. За счет увеличения доплеровских сдвигов частоты отраженных сигналов, возникающих от движущихся и маневрирующих целей, облегчается их распознавание и классификация.

Применение РЛС ММ диапазона позволяет не только повысить точность определения координат и параметров воздушных объектов, в том числе использующих технологию STEALTH, но и идентифицировать их тип путем сравнения радиолокационных сигнатур с хранящимися

в памяти бортовой ЭВМ данными о размерах, формах, характерных признаках поверхности, спектре доплеровских частот и других параметров целей [323]. Недостатки этого вида РЛС — относительно малая дальность действия и зависимость от атмосферных явлений. Сохраняя свои служебные свойства в условиях запыленности, дыма, тумана, сухого снега, они хуже функционируют в сильный дождь либо мокрый снег.

Другим направлением повышения защищенности РЛС от атак ПРР является, наоборот, сдвиг в метровый диапазон длин волн [45, 60, 69, 158]. Значительная часть современных РЛС обзора работает в этом диапазоне. Пример современной РЛС метрового диапазона — украинская станция «Малахит», разработанная на базе локатора П-18МУ (рис. 10.3).

Она имеет цифровую обработку сигналов с компенсацией активных помех и обеспечивает автоматический поиск и сопровождение 256 целей. Относительно слабое затухание излучения метрового диапазона в атмосфере помогает получить большие дальности обнаружения ВО. С точки зрения специалистов в области радиолокации, этот диапазон является оптимальным в плане сбора информации о точечных целях (их наличии, классе, координатах, скоростях движения), в том числе использующих STEALTH-технологии.

Свои преимущества имеет метровый диапазон и с точки зрения защищенности станции. Из-за больших размеров антенны трудно создать специализированную ГСН ПРР метрового диапазона. Наведение ПРР на такую РЛС возможно только по высшим, более слабым гармоникам излучения. Кроме того, широкая ДНА захватывает участки местности вокруг станции. Переотражение сигнала приводит к искажению фронта излучения, смещению его энергетического центра. Опыт событий



Рис. 10.3
РЛС «Малахит» на позиции

1999 г. в Югославии показал, что сформировавшаяся таким образом ложная цель может стать надежным средством защиты.

Эффективным приемом защиты РЛС может считаться бистатическая локация — разнесение в пространстве приемника и передатчика [196]. Недорогое передающее устройство излучает с постоянной средней мощностью непрерывный относительно ненаправленный (в пределах сектора обзора) фазокодомодулированный сигнал. Прием отраженного излучения производится вынесенным на безопасное расстояние высокочувствительным дорогостоящим приемником. Для замены пораженных ПРР в комплект могут быть введены несколько передатчиков. Для проведения пространственной угловой селекции целей антенна приемного устройства должна иметь многолепестковую ДНА. Зона обзора такой РЛС существенно увеличивается при выносе передатчика на летательный аппарат.

С середины 1990-х гг. были начаты исследования по разработке метода многопозиционного пассивного режима радиолокации [283, 287, 303]. В нем РЛС метрового диапазона отводится только функция приема и анализа отраженного от ВО сигнала, а для его облучения используются расположенные вокруг широкоэмиттерные телевизионные и УКВ-радиопередатчики, работающие в режиме фазовой модуляции. Регистрирующая сигналы РЛС компактна, сравнительно дешева и мобильна. Она неуязвима для ПРР, а подавление многочисленных излучателей представляет собой практически невыполнимую задачу, требует большого расхода ракет и не дает гарантии результата.

Основная трудность пассивной радиолокации заключается в том, что отраженные от ВО слабые сигналы должны быть отсекалированы в крайне сложной помеховой обстановке на фоне прямого излучения окружающих станций. Для определения угловых координат ВО требуется аппаратура высокоскоростного измерения и обработки амплитудных и фазовых характеристик сигналов принятых от нескольких антенн, обеспечивающих работу

станции. Прогресс современной вычислительной техники позволил реализовать процедуру уверенного выделения таких сигналов.

Вопросами пассивной радиолокации активно занимается ряд зарубежных фирм. По доступной информации, наибольшие успехи в использовании сигналов ФМ-радиостанций достигнуты американской фирмой «Lockheed-Martin» в проекте «Silent Centry» и европейским концерном «Tales Air Systems» в проекте «Homeland Alerter» (рис. 10.4) [283, 303].

Разработка третьего поколения «Silent Centry-3» во время демонстрации представителям Министерства обороны США отслеживала весь воздушный трафик над Вашингтоном, уверенно выделяя более 200 воздушных объектов. В ней, кроме системы регистрирующих обстановку антенн, для синхронизации сигналов введен отдельный опорный канал, принимающий прямые сигналы передатчика. Принятые регистрирующими антеннами сигналы нормируются, оцифровываются и проходят частотную селекцию с использованием сигнала опорного канала. За-



Рис. 10.4
Антенная система пассивного локатора НА-100
проекта «Homeland Alerter»

тем на основе дискретного преобразования Фурье проводится ключевая операция оценки взаимной корреляции опорного и информационных каналов и нахождения координат и сдвигов Допплера для конкретных ВО. По ее результатам определяются траекторные параметры наблюдаемых объектов.

Альтернативное решение использовано в локационной системе CELLDAR разработки фирмы «BAE Systems» [265, 266]. В ней в качестве опорных выступают сигналы сотовой телефонной связи стандарта GSM.

В настоящее время за рубежом проводятся работы по созданию миниатюрных пассивных локаторов для оснащения подвижных объектов боевой техники.

Наиболее полно задача защиты РЛС решается при использовании пространственно разнесенной радиолокационной системы [18, 60, 158]. Согласованные действия нескольких РЛС позволяют не только своевременно выявить атаку ракеты, но и принять эффективные меры защиты. Например, при использовании двух или более РЛС может быть реализована схема, предназначенная для защиты от ПРП с моноимпульсными ГСН. Работа этих радиолокационных станций синхронизирована по времени и частоте. При одновременной работе РЛС искажается эквивалентный фазовый фронт волны и точка наведения ПРП будет значительно отличаться

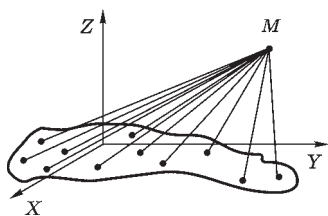


Рис. 10.5

Схема работы системы квазикогерентных источников

от фактического положения станции. Чтобы пояснить это, рассмотрим распределенную на плоскости систему квазикогерентных источников электромагнитного излучения (рис. 10.5).

Пусть в точке М находится в данный момент станция радиотехнической разведки ракеты, вблизи которой формируется результирующий волновой фронт совокупности источников излучения с некоторой напряженностью поля [65, 68]:

$$\vec{E} = A \sum_{n=1}^{N+1} I_n \vec{f}_n(\theta_n, \varphi_n) \frac{\exp(-ikR_n)}{R_n} \exp(i\Phi_n(\theta_n, \varphi_n)), \quad (10.15)$$

где $\vec{E}$ — суммарный вектор напряженности поля в точке М от N РЛС, имеющий размерность В/м; I_n — комплексная амплитуда электрического тока n -й излучающей системы; $\vec{f}_n(\theta_n, \varphi_n)$ — векторная нормированная диаграмма направленности, характеризующая угловое распределение поля и его поляризационные свойства в зависимости от угловых координат (θ_n, φ_n) в локальной сферической системе координат; $\Phi_n(\theta_n, \varphi_n)$ — фазовая характеристика n -й излучающей системы; R_n — расстояние от центра n -й системы до точки М; $k=2\pi/\lambda$ — волновое число; λ — длина волны; $A=Z_c h_d/2\lambda$ — рассчитываемый коэффициент, в котором, в свою очередь, Z_c — характеристическое сопротивление свободного пространства; h_d — действующая длина антенны.

Величина наведенной ЭДС на выходе приемной антенны бортового пеленгатора, находящегося в точке М, определяется выражением

$$\xi = i\lambda \sqrt{\frac{Gr_A}{\pi}} \langle \vec{E}, \vec{F}^*(\theta, \varphi) \rangle, \quad (10.16)$$

где G — коэффициент усиления приемной антенны бортового пеленгатора; r_A — активная составляющая входного сопротивления бортовой антенны; скобки $\langle \rangle$ означают скалярное произведение векторных величин $\vec{E}$ — результирующей напряженности поля и $\vec{F}^*(\theta, \varphi)$ — нормированного значения векторной комплексной диаграммы направленности приемной антенны пеленгатора в направлении (θ, φ) .

Из соотношения (10.16) можно получить выражение для угловой зависимости фазы регистрируемых пеленгатором сигналов:

$$\psi(\theta, \varphi) = \arctg \frac{\left\langle \sum_{n=1}^N B_n \sin(\varphi_n - kR_n + \alpha_n(\theta, \varphi)) \right\rangle}{\left\langle \sum_{n=1}^N B_n \cos(\varphi_n - kR_n + \alpha_n(\theta, \varphi)) \right\rangle}, \quad (10.17)$$

где $\alpha_n(\theta, \varphi)$ — фазовая характеристика приемной антенны в направлениях (θ, φ) ;

$$B_n = \frac{I_n^\partial}{R_n} \langle \vec{f}_n(\theta, \varphi), \vec{F}_n^*(\theta, \varphi) \rangle \quad (10.18)$$

представляет собой уровень поля n -го источника вблизи цели с учетом его расстояния до цели, векторных комплексных ДНА источника и ДНА станции радиотехнической разведки ПРР.

Предположим, что в каждый фиксированный момент времени может быть осуществлена ранжировка источников излучения относительно q -го источника с максимальной величиной парциальной напряженности поля в точке М. Тогда фазовая зависимость принимаемых сигналов может быть представлена в следующем эквивалентном виде:

$$\begin{aligned} \psi_q(\theta, \varphi) = \psi_q - kR_q + \alpha_q(\theta, \varphi) + \\ + \arctg \left\{ \frac{\left\langle \sum_{n=1, n \neq q}^N P_n \sin(\varphi_n(\theta, \varphi) - kR_n + \alpha_n(\theta, \varphi)) \right\rangle}{\left\langle 1 + \sum_{n=1, n \neq q}^N P_n \cos(\varphi_n(\theta, \varphi) - kR_n + \alpha_n(\theta, \varphi)) \right\rangle} \right\}, \quad (10.19) \end{aligned}$$

где $\forall_{n \neq q} |\infty P_n| = \frac{|B_n|}{|B_q|} < 1$ соответствует относительной вели-

чине поля каждого источника, нормированного к максимальному вкладу поля от q -го источника, а $\Phi = \Phi(\theta, \varphi)$.

Поэтому последнее слагаемое в (10.19) меньше $0,25\pi$, а структура мгновенного волнового фронта определяется, в основном, фазовой характеристикой и расположением q -го источника. Физическая интерпретация этого выражения сводится к тому, что при малых значениях P_n , где $(n \neq q)$, кажущийся источник излучения сферической волны смещается к точке q и с изменением ранжировки парциальных напряженностей полей перемещается к источнику с максимальным вкладом в результирующую напряженность. Как показано в [26], мгновенный фазовый центр такой совокупности излучателей совпадает с цен-

тром тяжести амплитудного распределения всех источников излучения на плоскости.

Таким образом, с целью затруднить определение направления ориентации эквивалентного плоского или сферического волнового фронта набегающих волн необходимо организовать достаточно «быстрое» изменение амплитудного распределения поля квазикогерентной совокупностью излучателей вблизи ракеты, т. е. такое, чтобы в течение интервала относительной стабильности частотного и фазового состояний системы бортовой пеленгатор не смог провести процедуру пеленгации источников излучения даже с использованием алгоритмов пространственной фильтрации сигналов и помех.

Для исключения взаимных помех задействованные РЛС должны работать на различных ортогональных кодах амплитуды или фазы, поэтому сигнал своего передатчика, отраженный от цели, в приемнике РЛС сжимается, а сигналы других РЛС — нет. Реализующая способ система должна состоять из однотипных РЛС с синхронным сканированием. Отличие только в коде сигнала, излучаемого каждой станцией.

В ряде зарубежных ЗРК для защиты от ракет применяют комплексирование оборудования. В частности, в ЗРК «Roland», «Indigo», «Skyguard», «Sparrow» предусмотрен в случае угрозы атаки ППР режим отключения РЛС и продолжение слежения с помощью оптических и инфракрасных пеленгаторов [67].

Кроме описанных выше превентивных мероприятий по повышению скрытности могут быть упомянуты меры защиты, реализуемые непосредственно при обнаружении атаки ППР. К ним относятся подъем антенны РЛС, а также отворот ДНА на предварительно установленные на заданном расстоянии металлические листы либо специальные отражатели, переотражающие луч РЛС [220]. Переотраженный луч основного излучения должен попадать в угол зрения ГСН ракеты. При этом предлагается (с целью снизить скважность излучаемого сигнала) переводить станцию в режим квазинепрерывного излучения. Разворот РЛС в направлении отражателя обеспечивает

снижение уровня излучения в направлении ракеты до уровня боковых лепестков, т. е. до уровня так называемого фонового излучения, в то время как мощные сигналы основного лепестка диаграммы направленности станции будут переизлучаться в направлении ПРР, что и должно обеспечить ее перенацеливание на отражатель.

Устройство для переотражения излучения (рис. 10.6) может представлять собой экран из металлической (металлизованной) сети 2, которая натянута на прямоугольный металлический каркас 1. Каркас закрепляется в жестком кронштейне 3, связанном с устойчивой платформой 4 поворотным азимутальным соединением 6. Изменение угла места экрана осуществляется вращающимися сочленениями 5, связывающими каркас 1 и кронштейн 3.

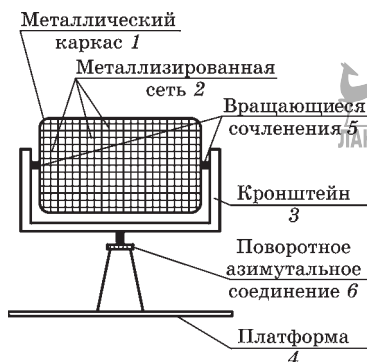


Рис. 10.6
Устройство переотражения излучения на основе экрана из металлической сетки

его устойчивое состояние в заданном положении в любых климатических условиях. Для обеспечения хороших отражательных свойств и качественного зеркального переотражения радиоволн, размер ячейки сети должен быть меньше половины длины волны излучения РЛС.

При реализации подобного способа защиты следует учитывать, что теоретически разработаны схемы приема, обеспечивающие разделение прямых и переотраженных сигналов [288], но мы не располагаем сведениями об их практической реализации в ПРР.

10.3.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМЕХОВЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ

При защите РЛС от ПРР может быть реализован общий способ создания перенацеливающих помех, заключающийся в создании условий, при которых ГСН

ПРР с высокой вероятностью перенацеливается с защищаемого объекта на ложные цели, пространственно не совпадающие с положением защищаемого объекта [7, 107]. Достоинством такого способа является то, что его реализация в меньшей степени зависит от знания особенностей подавляемой техники противника, чем применение других средств радиоэлектронного противодействия.

Действие отвлекающих дополнительных источников излучения направлено на возрастание слагаемого $n(t)$ в формуле (10.14).

В зенитно-ракетном комплексе AN/MPQ-53 Patriot (США) в состав штатного оснащения включены отвлекающие передатчики с антеннами, способными выдерживать воздействие близкого взрыва боевой части ракеты. Передатчики (3–4 на одной позиции при одном резервном) охватывают сектор излучения 120° , их импульсная мощность — 15 кВт, средняя мощность — 450 Вт, несущая частота — 4,4–5,6 ГГц, раскрыв антенны — 2,4 м [59].

В простейшем случае можно наглядно оценить эффективность такого способа защиты [5, 39]. Пусть установлены k дополнительных источников излучения. Тогда вероятность поражения РЛС снижается до значения

$$P_{\text{пор}} = (1 + k)^{-1}. \quad (10.20)$$

В действительности меры помехозащиты ГСН делают эту задачу значительно более сложной. При когерентном излучении РЛС и ДИИ угловая ошибка системы наведения ракеты определяется соотношением

$$\Theta_k = \frac{\Delta\Theta(1 - \beta^2)}{2(\beta^2 + 2\beta \cos\varphi + 1)}, \quad (10.21)$$

где $\Delta\Theta$ — угол, под которым видны источники из фазового центра антенной системы; $\beta = E_1/E_2$ — отношение амплитуд сигналов; φ — фазовый сдвиг колебаний РЛС и ДИИ.

Как видно из формулы, наибольшее значение ошибки Θ_k , т. е. максимальная эффективность использования отвлекающих источников, наступает при $\varphi = \pi$.

При некогерентном излучении РЛС и ДИИ соотношение для определения ошибки наведения:

$$\Theta_H = \frac{\Delta\Theta(1-\beta^2)}{2(\beta^2 + 2\beta\cos\varphi + 1 + 1/k')}, \quad (10.22)$$

где $k' = k/(1-\beta) = 2\pi/\lambda(1-\beta)$.

Приведем его к виду

$$\Theta_H = \frac{\Delta\Theta(1-\beta^2)}{2[(\beta^2 + 2\beta\cos\varphi + 1) + \lambda(1-\beta)]/2\pi}. \quad (10.23)$$

Сравнение формул (10.21) и (10.23) показывает, что при условии правильного выбора фазового сдвига $\varphi = \pi$ когерентного излучения РЛС и ДИИ угловая ошибка наведения, а значит, и промах ракеты будет больше, чем в случае некогерентных источников излучения.

Сформулируем в общей форме основное условие размещения помеховых передатчиков при защите группы РЛС. Все помеховые передатчики должны располагаться на расстоянии не меньше радиуса поражения боевой части ракеты от каждой из РЛС и не больше расстояния прямой видимости от периметра группы РЛС, имеющих возможность программного обзора пространства и управляющих временными и частотными параметрами отвлекающих сигналов по очереди [32]. Если это условие выполняется, можно рассчитывать, что ГСН ПРР при частой смене параметров зондирующих сигналов РЛС и постоянных параметрах отвлекающих сигналов ДИИ с высокой вероятностью наводится на отвлекающий сигнал.

Приемный канал станции радиотехнической разведки снабжен мерами помехозащиты, и для эффективного использования ДИИ должен быть соблюден ряд условий. Основное из них — сопряжение ДИИ с защищаемой РЛС, т. е. защищаемая РЛС должна осуществлять управление их частотными и временными параметрами.

На примере ряда технических решений рассмотрим возможности воздействия на ГСН с помощью ДИИ.

Одним из способов сопряжения помеховых передатчиков с РЛС может быть следующая схема [196, 219]. В РЛС формируется на когерентной субгармонике несущей частоты передатчика частотно-модулированный управляющий сигнал. По кабелю он передается от защищаемой РЛС к помеховому передатчику, где, во-первых, в каскадах умножения формируется сигнал с несущей частотой защищаемой РЛС, во-вторых, передаваемый с РЛС частотно-модулированный сигнал детектируется для получения кода, который используется для фазовой манипуляции несущей частоты помехового сигнала.

При наличии нескольких помеховых передатчиков такой способ согласования дает возможность реализации описанной в предыдущем параграфе схемы искажения эквивалентного фазового фронта волны в точке нахождения ракеты [5].

В альтернативном варианте [107] управляющие сигналы РЛС принимаются приемником помехового передатчика по боковым лепесткам ее излучения.

Существует вариант наведения ракеты по боковым лепесткам ДНА РЛС. В этом случае для прикрытия вокруг нее в защищаемом секторе устанавливается комплект помеховых передатчиков, каждый из которых излучает в заданном ограниченном секторе, причем соблюдается условие [142]

$$P_{\text{ПП}} G_{\text{ПП}} = P_{\text{РЛС}} G_{\text{РЛС}}, \quad (10.24)$$

где $P_{\text{ПП}}$, $P_{\text{РЛС}}$ — мощности помехового передатчика и РЛС; $G_{\text{ПП}}$ и $G_{\text{РЛС}}$ — коэффициенты усиления антенн помехового передатчика и РЛС.

В процессе работы происходит переключение в заданной последовательности секторов излучения от соответствующих помеховых передатчиков, число комбинаций которых определяется из выражения $N_k = k!$ В результате ГСН будет попеременно перенацеливаться на соответствующие помеховые передатчики либо наводиться на один из них (если на борту ракеты имеется угловой селектор) и не наводиться на истинную РЛС по ее боковым лепест-

кам ДН, так как АРУ приемника ГСН будет загроблена мощным постоянным излучением от помеховых передатчиков.

Существуют способы постановки активных помех на частотах атакуемой РЛС с различной модуляцией [45, 158]. Так, предлагается излучать в направлении ПРР два высокочастотных сигнала с несущими частотами $f_{н1}$ и $f_{н2}$, причем выполняется условие

$$f_{н1} - f_{н2} = f_{ПЧ}, \quad (10.25)$$

где $f_{ПЧ}$ — априорно известная промежуточная частота СРТР ПРР, а частоты $f_{н1}$ и $f_{н2}$ должны находиться в пределах рабочего диапазона СРТР.

При воздействии такой двухчастотной помехи на выходе смесителя СРТР будут возникать помехи, которые при достаточной мощности вызовут перегрузку приемника СРТР и срыв наведения на подавляемую РЛС.

Близок к описанному способ излучения навстречу ПРР для этих же целей сигнала с несущей частотой $f_{н}$, сразу модулированного по амплитуде с частотой $f_{ПЧ}$ [8]. Эта помеха особенно эффективна при воздействии на СРТР ПРР, в которых нет балансных смесителей и полосовых СВЧ-фильтров.

По аналогии с активными авиационными ловушками предлагалось запускать навстречу ПРР ракету с помеховым передатчиком [26, 90]. Такая активная ловушка является устройством одноразового действия и, следовательно, должна иметь невысокую стоимость. Разработки по комплексированным усилителям, состоящим из лампы бегущей волны, системы охлаждения и батарейного блока питания, в наибольшей степени отвечают этому требованию. Режим излучения передатчика вводится в генератор перед запуском ракеты. ПРР переносит слежение на летящую в ее направлении ракету-ловушку и отклоняется вместе с ней от направления на РЛС.

Схема защиты с помощью помеховых излучателей может быть дополнена постановкой облака дипольных отражателей [21]. При этом облако дипольных отражателей формируется при разрыве помехового боеприпаса

на дальности, не превышающей ширину строба импульса дальности ГСН, и не менее радиуса поражения боевой части ПРР. Принципиальным отличием от постановки дипольного образования, описанной в разделе 8, является его подсвет излучением РЛС либо помехового передатчика для дезориентации ГСН ПРР на заключительном этапе полета. Формирование ДО производится запуском помеховых боеприпасов, описанных в разделе 7.

Существенно отличается от других решений подходом и схемой размещения помехового излучателя способ защиты, в котором РЛС и ДИИ рассматриваются как единая групповая цель [219]. Предлагается поднимать ДИИ с рупорной антенной над РЛС. Высота подъема, например, на телескопической вышке выбирается, с одной стороны, из условия неразрешения в самонаводящейся головке элементов групповой сосредоточенной цели, с другой — из условия эффективности действия устройства (рис. 10.7).

Внутри телескопической мачты предполагается наличие линии передачи СВЧ-энергии в виде коаксиально-го волновода.

При соблюдении первого условия ГСН ПРР определяет направление на эффективный центр отраженного излучения (ЭЦИ) групповой сосредоточенной цели, положение которого зависит от фазового соотношения когерентных излучателей РЛС и ДИИ. Если излучение РЛС и РА ДИИ когерентно и противофазно, регистрируемый ЭЦИ двухточечной цели будет выходить за геометрию групповой цели и находиться в пределах двух и более базовых расстояний РЛС — РА ДИИ в зависимости от соотношения мощностей излучаемых сигналов РЛС и РА ДИИ, что при соответствующем выборе расстояний между РЛС и ДИИ, мощностей источников излучения и фазовых соотношений между ними должно обеспечить минимум вероятно-

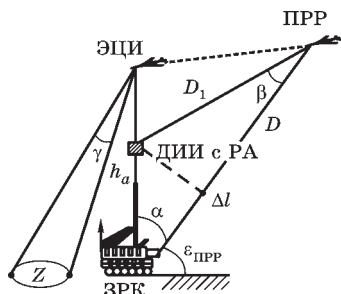


Рис. 10.7
Схема групповой
двухточечной цели

сти поражения каждого из излучающих устройств, входящих в состав групповой цели.

Для подтверждения этого положения рассмотрим соотношение, описывающее известный эффект воздействия двухточечной когерентной помехи на угломерные пеленгаторы моноимпульсного типа:

$$\operatorname{tg}(\Theta) = \frac{\Delta\theta}{2} \frac{E_1^2 - E_2^2}{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2 \cos \Delta\varphi}, \quad (10.26)$$

где Θ — отклонение пеленгуемого направления (кажущегося центра излучения) от направления на центр базы между источниками, рад; E_1, E_2 — мощности сигналов от разных источников излучения на входе пеленгатора, Вт; $\Delta\varphi$ — разность фаз сигналов от источников излучения на входе пеленгатора, рад; $\Delta\theta$ — угловой размер базы между источниками излучения из точки наблюдения, рад.

Экстремально большие значения $\operatorname{tg}\Theta$ имеют место при $\Delta\varphi = \pi$ и $\rho \rightarrow 1$, причем наибольшие отклонения ЭЦИ от геометрического центра двухточечной цели возникают в том случае, когда сигналы источников близки по амплитуде и поступают на вход пеленгатора в противофазе. Так, при различии мощностей источников в 5% и разности фаз $\Delta\varphi = 180^\circ$ отклонение пеленгуемого направления от геометрического центра составляет более 20 линейных размеров баз (расстояние от антенны РЛС до РА) в направлении источника большей мощности. При различии мощностей в 10% отклонение составляет более 10 линейных размеров баз. Таким образом, при условии попадания в один импульсный объем ГСН элементов групповой сосредоточенной цели наведение ПРР будет происходить на ЭЦИ, что при соответствующем выборе расстояний между РЛС и РА ДИИ, мощностей источников излучения и фазовых соотношений между ними обеспечивает минимум вероятности поражения каждого из излучающих устройств, входящих в состав групповой цели.

Параметры излучения ДИИ должны быть идентичными сигналам РЛС в пределах, определяемых полосой пропускания селекторов ГСН. В частности, наличие в ГСН селекции по времени прихода импульсов с отсечкой длительностью

0,25–0,8 мкс вызывает необходимость жесткой синхронизации импульсов РЛС и ДИИ. При задержке импульсов ДИИ ГСН будет всегда реагировать на первые импульсы из состава поступающих групп импульсов. Наоборот, импульсы РЛС запускаются по отношению к импульсам ДИИ с некоторым запаздыванием, не меньшим максимальной разности хода лучей от РЛС и от ДИИ, определяемого длиной линии передачи, а также разностью расстояний РЛС — ПРР, ПРР — ДИИ. Геометрия системы изменяется по мере сближения ПРР с РЛС, поэтому вычислитель РЛС в процессе сопровождения ПРР должен постоянно рассчитывать необходимую величину времени задержки зондирующего импульса основного канала относительно дополнительного и разность фаз двух сигналов на входе ГСН.

РА должна быть развернута в направлении предполагаемого налета. Применение РА обусловлено тем, что ею формируется ДНА, имеющая квазиравномерное излучение $U(\theta)$ по сравнению с главным лепестком ДНА РЛС, что упрощает процесс поддержания стабильного соотношения амплитуд сигналов $\rho = E_1/E_2$ на входе пеленгатора. На рисунке 10.8 приведены ДНА РЛС и рупорной антенны, не учитывающие различия в уровнях мощности сигналов, излучаемых данными антеннами.

Разность фаз в момент времени t определяется по формуле

$$\Delta\varphi(t) = \frac{2\pi}{\lambda}(\Delta l(t) + h_a), \quad (10.27)$$

где $\Delta l(t)$ — запаздывание в линии передачи от РЛС к РА высотой h_a в момент времени t ; λ — длина волны излучения РЛС.

Она постоянно устраняется путем сдвига фазы одного из излученных сигналов на величину $\Delta\varphi(t)$.

Противофазность двух сигналов от РЛС и РА ДИИ обеспечивается путем использования в антенно-

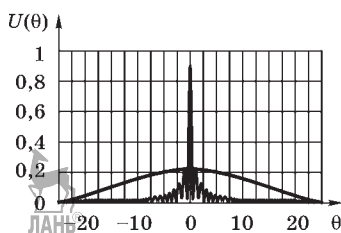


Рис. 10.8
Диаграммы направленности антенн РЛС и ДИИ

волноводной системе РЛС ЗРК фазовращателя, на который поступает управляющий сигнал, поддерживающий постоянную разность фаз. Амплитуда управляющего сигнала пропорциональна величине $\Delta\varphi(t)$, определяемой из выражения (10.27). Таким образом, для обеспечения противофазности формула для расчета $\Delta\varphi(t)$ примет вид

$$\Delta\varphi(t) = \pi + \frac{2\pi}{\lambda} (\Delta l(t) + h_a). \quad (10.28)$$

Разность мощностей источников РЛС и ДИИ в 5, 10, 20% в сторону ДИИ обеспечивается путем применения в антенно-волноводной системе РЛС ЗРК направленных ответвителей, позволяющих разделить мощность излучения в нужных пропорциях и направить ее в соответствующие антенны.

Использование ДИИ с РА подъемного типа обеспечивает пролет ППР через точку ЭЦИ, находящуюся над ЗРК на высоте, превышающей 10 линейных размеров баз «РЛС — РА ДИИ», при превышении мощности сигнала РА над сиг-

налом РЛС на 10% и разности фаз сигналов π . Таким образом, подрыв РВ ППР произойдет после пролета над РЛС.

Примером реализованной системы защиты РЛС является отечественный комплекс «Газетчик-Е», в состав которого входят РЛС обнаружения атаки, помеховые генераторы излучения и система постановки аэрозольно-дипольных образований (рис. 10.9–10.11) [63, 200].



Рис. 10.9
РЛС комплекса «Газетчик-Е»



Рис. 10.10
Помеховые генераторы комплекса «Газетчик-Е»

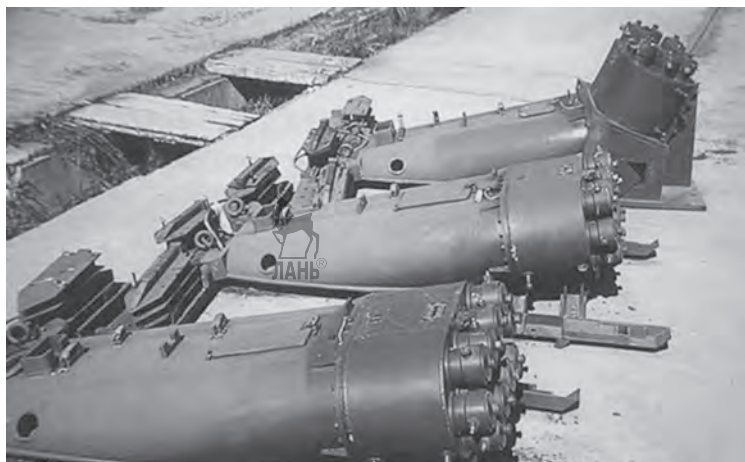


Рис. 10.11
Модули системы постановки аэрозольно-дипольных боеприпасов
комплекса «Газетчик-Е»

Его применение дает возможность комбинированного воздействия на приборы ПРР. Своевременное выключение РЛС и включение помеховых генераторов должно привести к отклонению ракеты, а теплое аэрозольно-дипольное образование — скрыть РЛС, имитировать ее ложной тепловой и радиолокационной целью и, если удастся, до-



Рис. 10.12
Схема комплекса «Оптим-1»

биться преждевременного срабатывания неконтактного взрывателя ПРР.

Аналогичный комплекс защиты «Оптим-1» предлагает на продажу Минское КБ «Радар» (рис. 10.12) [23].

10.3.3. ПОСТАНОВКА ПОРАЖАЮЩИХ ПОМЕХ

Как и всякое изделие, содержащее электронные блоки, ПРР подвержена воздействию мощных электромагнитных импульсов. Средства их создания рассмотрены в подразделе 6.3. Существенным отличием ПРР как самостоятельного вида ВТО является то, что ее ГСН содержит СРТР, имеющую высокочувствительный приемный тракт. Воздействие на него, в том числе ведущее к необратимым повреждениям, может быть проведено при значительно меньших уровнях электромагнитного излучения.

Дальность, с которой может быть нанесено повреждение, приближенно определяется по формуле [68, 92]

$$r_{1,2} = \sqrt{P_{\text{и}} G / 4\pi \Pi_{\text{пор}}}, \quad (10.29)$$

где $P_{\text{и}}$ — импульсная мощность излучателя; G — коэффициент усиления антенной системы излучателя; $\Pi_{\text{пор}}$ — плотность потока мощности, достаточная для необратимого повреждения приемного тракта СРТР ПРР.

Считается, что для необратимого повреждения кристаллических детекторов и смесителей достаточна мощность импульса поступающего в приемный тракт СРТР электромагнитного излучения $P_{\text{пор}}=5\text{Вт}$ [11].

Оценим возможность воздействия, полагая $P_{\text{и}}=1\text{ МВт}$, $G=10^4$, длительность импульса $\tau_{\text{и}}=10\text{ нс}$, на станцию радиотехнической разведки ракеты НАРМ, имеющей площадь приемной антенны СРТР $0,05\text{ м}^2$. Расчеты подтверждают, что даже с учетом потерь на радиопрозрачном обтекателе ракеты и возможного несовпадения поляризации повреждение может быть нанесено с дальности более 2 км.

Кроме устройств, описанных в подразделе 6.3, для силового воздействия могут быть использованы генераторы сверхширокополосных электромагнитных импульсов [2]. Аналогично могут быть использованы запускаемые навстречу ПРР контр-боеприпасы, снаряжение которых представляет собой герметичную емкость, заполненную октолом с аргоном. В момент подрыва аргон переходит в состояние высокотемпературной движущейся плазмы, которая, отдавая энергию, формирует мощный электромагнитный импульс [65, 66].

10.4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕКОНТАКТНОМУ ВЗРЫВАТЕЛЮ ПРР

10.4.1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАДИОВЗРЫВАТЕЛЮ

РЛС, являющаяся основной целью ПРР, даже на инженерно подготовленной позиции представляет собой слабо защищенный уязвимый объект. Для ее поражения достаточно направленного потока осколков, поэтому подрыв осколочной боевой части ПРР производится неконтактно [136]. Дальность подрыва оптимизирована по кри-

терию ущерба РЛ-позиции. С одной стороны, плотность потока осколков должна гарантировать поражение РЛС, с другой — необходимо учесть возможную погрешность наведения. Кроме того, дистанционный подрыв обеспечивает уничтожение не только непосредственно РЛС, но и всей инфраструктуры позиции — кабины управления, источников питания, кабельной сети. Дальность подрыва обеспечивается радиовзрывателем — радиотехническим устройством, которое на заключительном этапе полета ракеты производит локацию препятствия и по отраженному от нее сигналу определяет момент выдачи команды на подрыв боевой части.

Существует два основных способа противодействия этим устройствам.

1. Постановка на направлении подлета ракеты аэрозольно-дипольного образования [181]. Системы дистанционной постановки таких образований рассмотрены в разделе 7. Время эффективного действия аэрозольно-дипольного облака ограничено, поэтому требуется своевременное обнаружение атаки. Эффективность помехи зависит от точности постановки и физических характеристик облака. Для борьбы с радиовзрывателями важны не только плотность диполей, но и их выбор, так как частотный диапазон работы известных РВ достаточно широк (от 100 МГц до 400 МГц) и не совпадает с диапазоном работы РЛС, а помеховые свойства диполей селективны по частоте.

Достоинство данного способа — независимость эффективности противодействия от мер помехозащиты РВ.

2. Излучение активной помехи в направлении подлета ПРР. Наличие приемного тракта делает РВ потенциальным объектом постановки радиопомех. Цель воздействия — нарушение работы приемного контура радиовзрывателя [8, 13]. В результате воздействия должен достигаться либо преждевременный подрыв боевой части, либо нарушение схемы дистанционного подрыва и менее эффективное контактное срабатывание. Эффективность второго способа зависит от выбора режима помехового излучения и мер помехозащиты РВ. Таким образом, задача постановки помехи разбивается на две: во-первых, надо

определить режим излучения РВ, во-вторых, ретранслировать помеху. Известен ряд вариантов постановки радиопомех, вызывающих преждевременно срабатывание РВ ПРР. Инструментом такой постановки является размещенная рядом с РЛС станция противодействия радиовзрывателю, которая представляет собой ретранслятор радиосигнала РВ ПРР (рис. 10.13).

СПР находится в ждущем режиме и начинает постановку



Рис. 10.13
Схема применения станции противодействия РВ

помехи с момента регистрации излучения РВ ПРР [268]. В наиболее простом варианте СПР усиливает принятый сигнал РВ, преобразовывает его с учетом эффекта Доплера, стробирует на время приема зондирующего сигнала и излучает в направлении на РВ, синхронизируя помеховый сигнал с зондирующим. Недостаток описанного варианта заключается в том, что имитируется только отраженный от цели сигнал одной определенной доплеровской частоты без соответствующей амплитудной и частотной модуляции. Такого помехового сигнала может оказаться недостаточно для преодоления помехозащиты РВ, поэтому более сложный вариант предусматривает введение модуляции помехового сигнала (рис. 10.14).

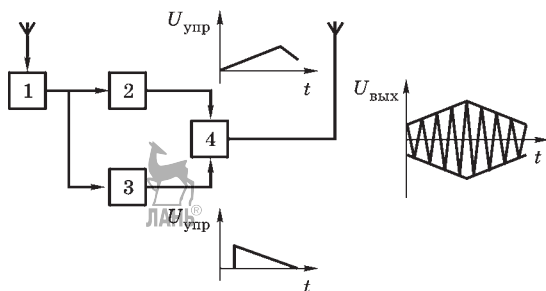


Рис. 10.14

Структурная схема ретранслятора для преждевременного подрыва радиовзрывателя:

1 — приемник; 2 — формирователь управляющего напряжения для амплитудной модуляции; 3 — формирователь напряжения для частотной модуляции; 4 — СВЧ усилитель-модулятор.

Для преждевременного срабатывания РВ СПР имитирует подлет ракеты к цели, искусственно ускоряя этот процесс путем введения в помеховый сигнал соответствующей амплитудной и частотной модуляции.

Дальность, на которой должен произойти подрыв РВ, определяется по формуле

$$r_d = 0,4[S\lambda G_f \sqrt{A/D}]^{\frac{1}{2}} \cdot [f(p)f_i(\Theta, \varphi)f_f(\Theta, \varphi)], \quad (10.30)$$

где S — максимальное удаление от объекта, на котором начинает работать радиовзрыватель ПРР при отсутствии помех; λ — длина волны сигнала радиовзрывателя; G_f — коэффициент усиления антенны СПР; A — коэффициент усиления по мощности ретранслируемого сигнала; $D = (E_i/E_j)$ — коэффициент превышения помехи над сигналом; E_j — напряженность поля помех на входе приемного тракта РВ, достаточная для его срабатывания; E_i — напряженность поля отраженного сигнала на входе приемного тракта РВ, достаточная для его срабатывания; $f(p)$ — коэффициент совпадения поляризации антенны ретранслятора помехи и самого РВ; $f_i(\Theta, \varphi)$ — нормированный коэффициент направленности антенны СПР в направлении антенны РВ для соответствующих угловых координат Θ и φ ; $f(\Theta, \varphi)$ — нормированный коэффициент направленности антенны РВ в направлении ретранслятора для угловых координат Θ, φ .

С помощью СПР БЧ ракеты должна быть подорвана на расстоянии

$$R \geq r_{\Pi}, \quad (10.31)$$

где r_{Π} — радиус поражения БЧ ракеты.

Момент подрыва БЧ должен быть ускорен по отношению к моменту штатного подрыва на время

$$\Delta t = R/V_p. \quad (10.32)$$

Безопасное расстояние, на котором должен быть организован подрыв БЧ ПРР, определяется соотношением

$$\Delta t > r_{\Pi}/V_p, \quad (10.33)$$

где V_p — реальная скорость полета ракеты.

Для организации преждевременного подрыва должна быть имитирована более высокая по сравнению с реальной скоростью ракеты

$$V_{\Pi} > SV_p/(S - r_{\Pi}), \quad (10.34)$$

где S — удаление ракеты от СПР в момент включения РВ.

Имитация подлета ПРР производится введением соответствующей модуляции в помеховый сигнал, излучаемый ретранслятором. Для этого намечают момент подрыва t_1 на дальности $R_1 \geq r_{\Pi}$.

Отраженный от объекта сигнал РВ имеет частоту

$$f_{\Pi} = f_{\Pi} + f_d, \quad (10.35)$$

где f_{Π} — несущая частота сигнала РВ; f_d — частота Допплера.

Пролет ПРР над объектом соответствует максимальной амплитуде отраженного сигнала и нулевому сдвигу Допплера.

Имитируя пролет, частоту помехового излучения изменяют по линейному закону от $f_{\Pi} = f_{\Pi} + f_d$ до $f_{\Pi} = f_{\Pi} - f_d$, причем $f_{\Pi} = f_{\Pi}$ соответствует выбранному моменту времени t_1 (рис. 10.14). Одновременно по квадратичному закону производят модуляцию амплитуды помехового сигнала. До момента t_1 амплитуда возрастает, после него — уменьша-

ется. Таким образом, помеховый сигнал полностью имитирует пролет ракеты над целью в момент времени t_1 .

По схеме, близкой к описанной, работают успешно использованные в Ираке американские станции постановки помех «AN/VLQ-16 Shortstop Electronic Protection System» фирмы «Condor Systems» [43].

Отечественной разработкой этого направления является станция СРП-2, установленная на шасси БТР-70 (рис. 10.15) [201].



Рис. 10.15
Станция помех СРП-2 на позиции

Она обеспечивает защиту площади 0,5–2 км², что достаточно для прикрытия РЛ-позиции.

Аналогичную станцию помех СРП-3 предлагает Минское КБ «Радар» (рис. 10.16) [113], которая имеет следующие технические характеристики:

- частотный диапазон — 100–420 МГц;
- ДНА по азимуту — 50–70°;
- прикрываемая площадь — 0,25–0,5 км²;



Рис. 10.16
Станция СПР-3

- одновременно обрабатывается 18 целей;
- период обзора — 200 мс;
- время обработки цели — 32 мкс.

10.4.2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОМУ ВЗРЫВАТЕЛЮ

Известно, что ряд современных отечественных и зарубежных ПРР оснащен дистанционными лазерными взрывателями. Достоинствами такого оснащения считают устранение радиопомех высокочувствительной СРТР ГСН и повышение помехозащищенности цепи подрыва. Таким образом, имеется принципиальная возможность воздействия на фотоприемное устройство ЛВ, приемный сектор которого ориентирован вперед на атакуемый объект. Есть упоминания о проведении таких работ за рубежом [251], однако мы не располагаем открытой информацией о технических особенностях устройства ЛД. Чтобы хотя бы качественно оценить реальность такого воздействия, представим, исходя из общих положений оптоэлектроники, возможный облик ЛВ.

Можно предполагать применение в схеме ЛВ полупроводникового лазерного излучателя, работающего в частотном режиме в килогерцовом диапазоне и имеющего импульсную мощность 5–10 Вт. Лазер монохроматичен. Длина волны излучения — от 0,81 мкм до 1,8 мкм. Для повышения помехозащищенности фотоприемное устройство может быть снабжено интерференционным фильтром шириной 0,005–0,01 мкм. Кроме того, не исключена схема стробирования, обеспечивающая синхронизацию излучения лазера и регистрации отраженного излучения. Последовательность импульсов лазера, возможно, кодирована.

Постановка помехи такому ЛВ реализуема, но оказывается довольно сложной задачей и, если отсутствует инсайдерская информация о его устройстве, требует использования сканирующего по частоте, например за счет введения акустооптического дефлектора, фотоприемного блока и целой батареи помеховых лазерных излучателей. Определенным прототипом такой помеховой станции может считаться изделие AN/ALQ-212 ATIRCM, разработанное фирмой «BAE Systems» для защиты вертолетов [45] (рис. 10.17).

Рис. 10.17
Лазерная помеховая станция
AN/ALQ-212



Из проведенной оценки можно сделать вывод о предпочтительности использования против ПРР с ЛВ аэрозольобразующих боеприпасов. Создаваемое ими на пути ПРР облако должно иметь высокий коэффициент отражения в диапазоне излучения ЛД.

В заключение следует отметить, что в данном разделе отобраны и рассмотрены только характерные примеры предлагаемых технических решений. Совершенствование способов помехозащиты ГСН ПРР и способов противодействия ей представляет собой единый непрерывный процесс. По мнению специалистов, нет такой РЛС или ЗРК, которые нельзя было бы подавить с помощью ПРР, нет также и такой ПРР, от которой нельзя было бы разработать эффективных мер защиты. Выбор этих мер определяется объемом имеющейся информации и стоимостью разработки.





МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БОЕВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУР СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ НАЗЕМНОЙ БОЕВОЙ ТЕХНИКИ

Противоречивость требований по массе, габаритам, энергопотреблению средств защиты подвижных объектов наземной боевой техники, с одной стороны, и эффективности их действия, с другой, диктуют крайне жесткие условия их отбора в состав индивидуальных и групповых комплексов защиты. Синергетический эффект может быть достигнут только при правильной организации единой системы защиты (далее — системы). Обоснованное решение задачи комплексирования требует использования системного подхода. Целевая функция системы описывается функционалом [1, 4]

$$\Phi = \arg \max W(S, Y, L), \quad (11.1)$$

где $W(S, Y, L)$ — векторный показатель качества системы; S — векторная функция отображения вариации структуры системы; Y — векторная функция отображения параметров внешних условий применения системы; L — векторная функция потока атакующих боеприпасов.

Функция S характеризует выбор структуры системы:

$$S \subset Z_1 \times Z_2 \times \dots \times Z_n, \quad (11.2)$$

где $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ — множество изменяемых структур отдельных подсистем системы. Внешние условия применения системы описываются соотношением

$$\gamma_i \in Y, \quad (11.3)$$

где γ_j — j -е прогнозируемое условие работы системы; $j=1, 2, \dots, j$ — количество учитываемых условий.

Поток атакующих боеприпасов:

$$L_f \in L, \quad (11.4)$$

где L_f — множество используемых боеприпасов $L_1, L_2, \dots, L_f$ может быть описано равенством

$$L_f = L(M_f, P_f), \quad (11.5)$$

здесь M_f — векторная функция отображения структуры системы наведения боеприпаса f -го типа; P_f — вероятность попадания боеприпаса f -го типа.

Рассмотрим возможности структурирования систем защиты объектов наземной боевой техники.

11.1. ЗАЩИТА ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

Реализация системного подхода требует выработки определенной концепции защиты. Наиболее полно задача защиты подвижных объектов СВ решается для бронетанковой техники как класса объектов, используемых в наиболее жестких условиях конфликтного взаимодействия. Подход к ее решению примерно одинаков у специалистов разных стран. В качестве примера можно рассмотреть концепцию защиты французского танка Leclerc, выработанную концерном Nexter [99].

Первым уровнем защиты считается комплекс мероприятий по снижению заметности танка KDFM, базирующийся на технологии STEALTH. Он должен снизить вероятность обнаружения танка техническими средствами разведки, работающими в различных спектральных диапазонах. Деформирующее окрашивание, установка искусственных и естественных масок, нанесение радиопоглощающих покрытий, изменение архитектуры танка, экранирование наиболее нагретых элементов моторно-трансмиссионного отделения помогают снизить контрастные характеристики танка на природных фонах.

Второй уровень защиты обеспечивают средства РЭП и ОЭП системам управления атакующего ВТО. На танке Leclerc это КОЭП КВСМ. Основная цель постановки помех — снижение вероятности попадания атакующего боеприпаса в танк. Особенность этой формы защиты в том, что на рассматриваемом этапе отражения атаки сочетаются действие средств снижения заметности и противодействия. Только изменение обеих составляющих в соотношении сигнал/шум на входе сенсоров систем наведения ПТС приводит к отклонению боеприпаса от контура танка.

Третий уровень защиты предусматривает оснащение машины системами, предназначенными для силового воздействия непосредственно на атакующий боеприпас. На танке Leclerc эта функция КАЗ SPATEM совместной разработки фирм THALES и Nexter. Этот уровень лежит на границе контактной и неконтактной защиты. Воздействие на атакующий боеприпас происходит вне танка, но не исключает остаточного действия атакующего боеприпаса на танк уже после проведения цикла защиты, поэтому в качестве критерия качества защиты обычно используется вероятность непробития броневой защиты, потому что достигаемый результат определяется совокупностью свойств КАЗ и брони танка. В значительной степени его эффективность зависит от качества динамической и броневой защиты — последнего защитного барьера на пути противотанковых боеприпасов.

Все описанные уровни защиты дополняют друг друга. Средства снижения заметности помогают избежать атаки противотанковых средств и этим уменьшить поток атакующих боеприпасов. Умелая постановка помех КОЭП сохраняет на этапах выдвижения и развертывания танкового подразделения ресурс КАЗ и динамической защиты до момента сближения с противником на дальность действия ПТС ближнего боя.

С точки зрения размещения все перечисленные виды защиты являются конкурентными из-за ограничений по массе и энергопотреблению, а также противоречивости требований совместной компоновки на машине.

Безусловно, не может быть общих рецептов совмещения систем защиты. Варианты размещения должны прорабатываться и оцениваться на этапе разработки танка, как это делалось, например, при размещении комплексов ARPAM и Trophy на танке Merkava Mk-4. В основу расчетов должен закладываться прогнозируемый поток атакующих боеприпасов с учетом весомости каждого из них, вероятных ракурсов атаки, бронепробиваемости элементов конструкции. Свой поток характерен для каждой боевой ситуации. Если для ситуаций «танк в наступлении», «танк в обороне», «во встречном бою» применим нормальный закон распределения ракурсов атаки с ограниченными по $\pm 180^\circ$ краями, то случаю движения в колонне больше соответствует равновероятное распределение [78, 105].

Может быть рекомендовано модульное исполнение блоков систем защиты, допускающее замену комплекта КИЗ в зависимости от решаемых задач. Так, при вооруженном конфликте с сильным, технически подготовленным противником (события в Югославии, Ираке, Ливии) боевая техника, не оснащенная КОЭП, обречена на уничтожение. Наоборот, в локальных конфликтах (Чечня, Ливан, Газа, Афганистан, Ирак после разгрома его армии) КОЭП, кроме ручной системы постановки завес, бесполезен, а основной упор должен быть сделан на КАЗ и динамическую защиту.

Выбор структуры и параметров интегрированной системы защиты сводится, таким образом, к задаче оптимизации, в которой критерием является вероятность поражения объекта — наземной боевой машины. Граничные условия учитывают характеристики конкретных систем защиты и ограничения, накладываемые размещением, а в расчет вводятся технические характеристики ПТС и систем защиты.

В соответствии с общим подходом к задаче оценки эффективности как критерий качества защиты правомерно использовать вероятность поражения боевой машины боеприпасом ВТО [78]:

$$P_{\text{пор}} = P_{\text{поп}} P_{\text{пор1}}, \quad (11.6)$$



где $P_{\text{поп}}$ — вероятность попадания в контур боевой машины; $P_{\text{пор1}}$ — условная вероятность поражения при попадании, причем термин «поражение» понимается как нанесение повреждений, делающих объект небоеспособным.

Оба сомножителя в значительной степени определяются свойствами неконтактной защиты. Действительно, основным назначением защитных систем является снижение вероятности $P_{\text{пор}}$. Каждый вид защиты по-своему достигает поставленной цели. ССЗ уменьшают поток атакующих боеприпасов за счет более позднего обнаружения танка. КОЭП, создавая помехи, отклоняет боеприпасы от контура танка. КАЗ, поражая подлетающий боеприпас, препятствует его эффективному контакту с танком.

В свою очередь, ряд свойств неконтактной защиты может изменять величину $P_{\text{пор1}}$. Снижение заметности объекта, а также действие помех системам наведения ведут даже в случае попадания в него боеприпаса к смещению точки контакта на периферию контура танка, а после разрыва боеприпаса КАЗ обычно все же сохраняется остаточное ослабленное действие атакующего боеприпаса.

Для определения вероятности поражения объекта j -м типом ВТО может быть использовано соотношение

$$P_{\text{пор}j} = P_{\text{обн.kj}}(P_{1kj}P_{2kj}P_{\text{пор}kj} + (1 - P_{1kj}) \cdot P_{\text{тех}j}P_{\text{пт}j}), \quad (11.7)$$

где $P_{\text{пор}j}$ — вероятность поражения боевой машины ВТО j -го типа (в перечень $j=1, 2, \dots, N_1$ включены все типы ПТС), $P_{\text{обн.kj}}$ — вероятность обнаружения боевой машины системой разведки ВТО j -го типа при использовании k -го средства защиты (в перечень $k=1, 2, \dots, N_2$ включены все средства и системы неконтактной защиты разных типов); P_{1kj} — вероятность применения защищаемым объектом против ВТО j -го типа средства защиты k -го типа; P_{2kj} — вероятность попадания в объект боеприпаса ВТО j -го типа в условиях применения средства защиты k -го типа; $P_{\text{пор}kj}$ — вероятность поражения объекта боеприпасом ВТО j -го типа в условиях применения средства защиты k -го типа, $P_{\text{тех}j}$ — техническая (при отсутствии неконтактной защиты) вероятность попадания в объект боеприпасом ВТО j -го типа, $P_{\text{пт}j}$ — техническая вероятность пора-

жения объекта боеприпасом ВТО j -го типа при условии наведения и попадания.

Соотношение (11.7) позволяет выявить основные пути повышения эффективности защиты. Это, во-первых, повышение P_{1kj} , т. е. обязательность применения средств защиты и, во-вторых, снижение P_{2kj} , т. е. борьба за повышение эффективности действия применяемых средств защиты.

Надо отметить, что при проведении оценочных расчетов сами характеристики P_{1kj} и P_{2kj} должны рассматриваться как обобщенные параметры, учитывающие ряд факторов процесса взаимодействия танка и ВТО. Изложим общий подход к их определению [199].

Представим вероятность постановки помехи ВТО j -го типа с помощью средства защиты k -го типа в виде равенства

$$P_{1kj} = P_{\text{реш.kj}} P_{\text{исп.kj}}, \quad (11.8)$$

где $P_{\text{реш.kj}}$ — вероятность принятия решения на использование средства защиты k -го типа против ВТО j -го типа; $P_{\text{исп.kj}}$ — вероятность готовности средства защиты k -го типа к использованию против ВТО j -го типа.

Рассмотрим, чем определяется каждый из сомножителей выражения (11.8).

Вероятность $P_{\text{реш.kj}}$ зависит от технических возможностей сенсоров комплекса защиты и алгоритма его системы управления. Сенсоры и система управления должны обладать требуемыми техническими характеристиками и быть исправными.

В соответствии с соотношением (7.20) вероятность принятия правильного решения об атаке ВТО:

$$P_{\text{реш.kj}} = P_{\text{сохр.k}} P_{\text{инф.kj}}, \quad (11.9)$$

где $P_{\text{реш.kj}}$ — вероятность принятия правильного решения об атаке объекта ВТО j -го типа на основании информации, собранной сенсором k -го типа; $P_{\text{сохр.k}}$ — вероятность сохранения сенсором k -го типа работоспособности к моменту атаки ВТО j -го типа; $P_{\text{инф.kj}}$ — вероятность сбора технически исправным сенсором k -го типа за заданное время ин-

формации, достаточной для принятия решения об атаке ВТО j -го типа.

Второй сомножитель (11.8) $P_{\text{исп.kj}}$ характеризует работу средства защиты k -го типа и может быть представлен в виде

$$P_{\text{исп.kj}} = P_{\text{сохр.k}} P_{\text{пост.kj}}, \quad (11.10)$$

где $P_{\text{сохр.k}}$ — вероятность сохранения служебных качеств средства защиты k -го типа к моменту атаки ВТО; $P_{\text{пост.kj}}$ — вероятность проведения цикла защиты технически исправным средством защиты k -го типа.

Вероятность $P_{\text{сохр.k}}$ определяется устойчивостью средства защиты k -го типа к условиям эксплуатации, а $P_{\text{пост.kj}}$ — способностью исправного исполнительного средства k -го типа провести цикл защиты на направлении атаки ВТО j -го типа. Значение $P_{\text{пост.kj}}$ зависит от технических характеристик и схемы установки средства защиты k -го типа на боевой машине, а также от ракурса атаки ВТО и угловых колебаний движущегося объекта. Опыт разработок и испытаний показывает, что даже очень эффективная в стационарных условиях система защиты, будучи установлена на боевой машине, может из-за размещенных поверх брони устройств (электронных блоков, антенн, приводов, незащищенных кабелей) стать в тяжелых условиях эксплуатации небоеспособным уже до момента применения.

Сомножитель P_{2kj} в выражении (11.7) соответствует идеальному случаю гарантированного применения средства k -го типа постановки помех на направлении атаки ВТО j -го типа. Вероятность P_{2kj} может быть определена экспериментально в процессе испытаний либо, если необходимый аналог ВТО отсутствует, расчетным путем по модели процесса взаимодействия в системе «ВТО — помеха».

Изложенная методика соответствует структуре соотношения (11.1) и применима при решении технической задачи комплексирования средств защиты. Обычно прорабатывается несколько вариантов размещения разных по составу систем защиты боевой машины, поэтому следует применить методику сравнительной оценки эффек-

тивности этих вариантов. Ее разработку упрощает то, что средства и комплексы защиты разных видов используются в процессе отражения атаки последовательно друг за другом. Можно выделить несколько зон защиты и, соответственно, несколько этапов применения разных средств защиты. Поражение танка может рассматриваться как успешное последовательное преодоление боеприпасом ПТС j -го типа N зон защиты.

Вероятность поражения им танка опишем выражением

$$P_{\text{пор}j} = P_{\text{пор}N} \times \prod_{i=1}^{i=N-1} P_{\text{пр}ij}, \quad (11.11)$$

где $P_{\text{пр}ij}$ — вероятность успешного преодоления ПТС j -го типа i -й зоны защиты при $i=1, 2, \dots, (N-1)$ и продолжения наведения на цель; $P_{\text{пор}N}$ — вероятность поражения объекта боеприпасом ПТС j -го типа после преодоления последнего N -го рубежа защиты.

Каждой зоне обычно соответствует использование своего средства либо комплекса защиты. Первая — внешняя зона — определяется дальностью действия средств обнаружения ВТО. Верхняя граница соответствует дальности действия специализированных воздушных радиолокационных систем разведки и составляет до 200 км [99], нижняя условно может быть принята равной 1,5 км — ближе движущийся объект скрыть практически невозможно. Основой защиты на этом этапе служит комплект средств снижения заметности. Если не учитывать возможность смещения точки прицеливания ПТС на контуре боевой машины из-за искажения ее образа, вероятность преодоления боеприпасом ВТО j -го типа первой зоны можно описать равенством

$$P_{\text{пр}1} = P_{\text{сохр.kj}} P_{\text{обн.kj}} + (1 - P_{\text{сохр.kj}}) P_{\text{обтех}}, \quad (11.12)$$

где $P_{\text{пр}1}$ — вероятность обнаружения танка ВТО j -го типа при наличии на нем комплекта средств снижения заметности, $P_{\text{обтех}}$ — вероятность обнаружения танка ВТО j -го типа при отсутствии на нем комплекта средств снижения заметности.

Вторая — промежуточная — зона воздействия на системы управления ВТО с целью отклонения боеприпаса от контура объекта. Эффект достигается совместным действием средств снижения заметности и КОЭП. В общем виде это воздействие представляет собой изменение соотношения сигнал/шум на входе информационных каналов ВТО. Средства снижения заметности изменяют сигнатуры объекта, т. е. ослабляют и искажают необходимый для наведения полезный сигнал, а КОЭП обеспечивает введение помехового сигнала. Внешняя граница зоны, которая соответствует времени выявления атаки ВТО, подготовки и проведения цикла защиты, может быть принята 5 км. Нижняя определяется минимальным удалением атакующего боеприпаса от боевой машины, на котором начало воздействия на систему наведения еще может быть эффективно и составляет около 200 м. С достаточной точностью соотношение (11.7) может быть сведено для этого этапа защиты к виду

$$P_{\text{пр1}} = P_{1\text{кж}} P_{\text{пр2ж}} + (1 - P_{1\text{кж}}) P_{\text{техж}} \quad (11.13)$$

Третья — внутренняя — зона неконтактной защиты обеспечивается КАЗ. Ее границы от 0 до 200 м соответствуют временным фазам обнаружения подлетающего боеприпаса, принятия решения и проведения цикла защиты. Условием применения КАЗ является неэффективность действия комплекса ОЭП. Процесс защиты на этом этапе описывается выражением (11.7). Присутствие в нем $P_{\text{птж}}$ и $P_{\text{поркж}}$ говорит о том, что активная защита, при которой сохраняется остаточное действие боеприпаса, может адекватно оцениваться только с учетом характеристик контактной защиты (динамической защиты, брони, внутренних противоосколочных экранов, системы пожаротушения и т. д.). Структура системы защиты приведена в таблице 11.1.

Таким образом, пространственное и временное разделение на несколько этапов процесса отражения атаки ВТО j -го типа дает возможность представить поражение боевой машины как сложное событие, состоящее из преодоления ряда систем защиты.

Таблица 11.1

Система защиты танка от атаки ПТРК

Параметры	Зоны защиты		
	внешняя	промежуточная	ближняя
Индекс зоны	1	2	3
Границы зоны	1,5–200 км	0,2–5 км	Менее 0,2 км
Признак активизации защиты	Признак отсутствует	Регистрация облучения танка и старта ПТУР	Подлет ПТУР в пределы зоны защиты
Меры защиты	Комплект средств снижения заметности постоянного действия	Комплекс ОЭП и РЭП	Комплекс активной защиты
Достижимый эффект	Снижение дальности обнаружения	Отклонение ПТУР от контура танка	Разрушение ПТУР, снижение уровня воздействия на танк

Чтобы обобщить оценку на весь наряд атакующих ПТС, нужно учесть весомость каждого из них. Интерпретируя эту весомость как вероятность использования в атаке конкретного типа ВТО, можно определить усредненную по наряду вероятность поражения танка:

$$P_{\text{пор}} = \sum_{j=1}^{j=N_1} P_{\text{исп}j} P_{\text{пор}j}, \quad (11.14)$$

где $P_{\text{исп}j}$ — вероятность использования ПТС j -го типа, причем для полного наряда ПТС данного театра военных действий должно соблюдаться условие

$$\sum_{j=1}^{j=N_1} P_{\text{исп}j} = 1.$$

Характеристика $P_{\text{пор}}$ представляет собой синтетический параметр оценки эффективности неконтактной защиты при однократной обобщенной по наряду атаке объекта и может быть использована для сравнительной оценки вариантов защиты. При проведении такой оценки надо учитывать, что вероятность $P_{\text{исп}j}$ определяется не только количеством единиц того или иного ПТС на поле боя, но и рядом технических параметров: время подготов-

ки и проведения атаки, время перезарядки, количество боеприпасов в боекомплекте. Производным от этой характеристики является часто используемый для количественной оценки защитных мероприятий коэффициент защищенности от ПТС, который, по сути, является технической реализацией обобщенного соотношения (11.5):

$$K_{\text{ПТС}} = \frac{1 - P_{\text{ПОР}f}}{1 - P_{\text{ПОР}1}}, \quad (11.15)$$

где f — индекс варианта защиты; $P_{\text{ПОР}1}$ — вероятность поражения при отсутствии рассматриваемой системы неконтактной защиты.

Приведенная методика оценки при необходимости может быть без существенной доработки распространена на другие виды подвижных объектов СВ.

11.2. ЗАЩИТА ИЗЛУЧАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ВОЙСК

Распространим позонный метод на задачу комплексной оценки эффективности защиты излучающих объектов РТВ от ПРР. В предыдущем подразделе отмечалось, что при защите подвижного объекта СВ существует жесткая последовательность применения защитных систем. Действию каждой из них соответствует своя зона сближения ракеты с объектом. Зоны эти аксиальны и почти не перекрываются. Решение о необходимости использования следующей защитной системы может быть принято по результату действия предыдущей, поэтому в соответствии с выражением (11.11) вероятность поражения защищаемой боевой машины рассматривается как произведение вероятностей последовательного преодоления ракетой всех рубежей защиты и вероятности поражения объекта после использования последней защитной системы [48, 60, 158]. Распространяя тот же подход на задачу защиты РЛС от ПРР, надо учитывать, что разнообразие вариантов атаки ПРР и технических средств, которые могут быть задействованы в этом процессе, создает ситуацию перекрытия отдельных зон защиты. Подобная ситуация чревата

как избыточностью мер защиты, так и конфликтностью их применения.

Эффективность единой системы защиты определяется композицией составляющих ее систем. Чтобы перейти к ее структурированию, предварительно выделим зоны, соответствующие основным способам защиты, и оценим возможность применения в них того или иного средства защиты. Материал, изложенный в разделе 10, дает возможность это сделать.

В соответствии с принятым подходом в атаке ПРР выделяют три основных этапа. Первый этап — поиск и обнаружение РЛС, решение о проведении атаки, захват цели ГСН ПРР, старт ракеты. Ему соответствует внешняя зона, в которой основной способ защиты — вариации режима излучения РЛС. Эта зона имеет сравнительно широкие границы. Дальняя граница зоны — это предельная дальность, на которой может быть обнаружено излучение РЛС и начато слежение за ним [6, 10]. Она определяется схемой использования ПРР. В разделе 10 описаны два основных варианта их применения. Если ПРР и ее носитель представляют собой часть ударно-разведывательного комплекса, то функция обнаружения и распознавания РЛС возлагается на специализированные средства радиотехнической разведки, способные зарегистрировать РЛС на дальности до 1000 км. После принятия решения об атаке ударный самолет выводится на цель. Ближняя граница внешней зоны определяется дальностью полета ракеты и может составлять в зависимости от типа используемой ПРР от 15 (AGM-122 SIDEARM) до 200 км (ARMIGER). Во втором варианте, когда РЛС регистрируется непосредственно СРТР самолета-носителя (возможен вариант использования ГСН ПРР до пуска), внешняя зона сужается и лежит в пределах от 15 до 250 км.

Условием успешного проведения операций распознавания и захвата этой цели ГСН ПРР является достаточность априорно заложенной информации о возможных режимах работы РЛС, пределах перестройки параметров излучения, параметрах излучения мешающих РЛ-средств, расположенных в окрестностях цели. Если длительность

цикла работы РЛС с неизменными параметрами излучения достаточна для подстройки на них приемного тракта СРТР, то срыв процесса слежения произойдет только при скачкообразной перестройке излучения РЛС на режим, не входящий в массив разведанных. В этом случае для определения вероятности такого срыва может быть использовано соотношение


$$P_C = 1 - \frac{L-1}{M-1}, \quad (11.16)$$

где L — число разведанных режимов работы РЛС (всегда $L \geq 1$); M — число возможных режимов работы РЛС. Если перестройка параметров излучения РЛС производится многократно и время цикла работы РЛС с неизменными параметрами больше времени подстройки приемного тракта СРТР ПРР, то явление несрыва ПРР в моменты переключения будет иметь дополнительную положительную корреляцию, обусловленную тем, что ПРР остается в пределах того же участка ДНА [60, 118]:

$$P_C \leq 1 - (1 - P_{C1})(1 - P_{C2}) \times \dots \times (1 - P_{CN}), \quad (11.17)$$

где $P_{C1}, P_{C2}, \dots, P_{CN}$ — вероятности срыва процесса наведения ПРР при каждой перестройке параметров излучения РЛС.

Частота циклов перестройки режимов работы РЛС должна быть выбрана с учетом следующих факторов. С одной стороны, число режимов конечно, они могут повторяться и, если смена режимов происходит часто, быстро нарастает массив известных противнику режимов и уменьшается P_C . С другой стороны, если смена режимов проводится слишком редко, а среди них могут оказаться известные противнику, то это тоже мешает срыву наведения. Кроме того, по мере сближения ракеты с целью вероятность P_C при переключении режимов РЛС может уменьшаться из-за отсутствия побочного и внеполосного излучений.

Оценочные расчеты показывают, что максимальные значения P_C наступают при смене режимов работы РЛС 3–5 раз за время полета атакующей ПРР, причем наиболее эффективны оказываются первые два режима [69, 158].

Гарантированный срыв наведения ПРР требует выключения РЛС на время атаки. Однако выключение является, по сути, полным срывом боевой задачи, решаемой РЛС. Ее выполнение характеризуется вероятностью обнаружения ВО — $P_{\text{РЛО}}$, которая тем выше, чем меньше C_{Σ} — суммарные информационные потери из-за выключения РЛС:

$$\max P_{\text{РЛО}} \div \min C_{\Sigma}. \quad (11.18)$$

Соответственно, вероятность поражения РЛС описывается функционалом:

$$P_{\text{ПОР}} = C_{\text{ПРР}}(\Lambda_{t_0, t_k}, t_k), \quad (11.19)$$

где Λ_{t_0, t_k} — параметр, описывающий характер и интервалы включения-выключения РЛС на отрезке времени $t_{\text{ПРР}} = t_{\text{вкл}} + t_{\text{выкл}}$, соответствующем полету ПРР; $t_{\text{вкл}}$ — сумма отрезков времени, когда РЛС включена; $t_{\text{выкл}}$ — сумма отрезков времени, когда РЛС выключена.

Таким образом, при малом $t_{\text{выкл}}$ возрастает вероятность ее поражения, при слишком большом — станция лучше защищена, но становится бесполезной. Качественный критерий оптимальности выключения может быть сформулирован в виде [5]

$$J_{t_0, t_k}(\Lambda_{\text{вв}}) = C_{\text{ПРР}}(\Lambda_{\text{вв}}) + h_0 C_{\Sigma}(\Lambda_{\text{вв}}), \quad (11.20)$$

где $\Lambda_{\text{вв}}$ — параметр, описывающий процесс включения-выключения РЛС; h_0 — целевой весовой коэффициент, учитывающий ситуацию и необходимость боевого использования РЛС.

Таким образом, оптимизация управления дискретным режимом излучения РЛС сводится к задаче отыскания оптимального дискретно-постоянного управления динамической системой по функционалу качества (11.20).

Оценочные расчеты показывают, что может быть найден режим, близкий к оптимальному и содержащий несколько переключений. Такой режим позволяет снизить эффективность системы экстраполяции, заложенный в алгоритм автопилота ПРР и в то же время минимизировать общие информационные потери РЛС.

Наиболее полно задача защиты РЛС в дальней зоне решается при использовании МП РЛС. Единая система управления сетью РЛС позволяет снизить до приемлемого уровня угрозы каждой из них, практически избежав информационных потерь, и даже организовать встречное помеховое воздействие на ГСН ПРР.

Второй этап атаки — непосредственно полет ракеты к цели. В современных ПРР потеря на этом этапе СРТР ГСН источника излучения еще не означает необратимого срыва процесса наведения. Полет способен продолжаться с использованием других бортовых навигационных устройств. Это может быть блок инерциальной навигации, который обеспечивает продолжение движения ракеты в направлении РЛС с точностью, определяемой дрейфом навигационной системы. Другой вариант наведения — использование бортового GPS-навигатора. Ракета продолжает движение к цели с помощью системы глобального позиционирования. Одновременно может продолжаться повторный поиск источника излучения. Есть ракеты, например ALARM, в которых промежуточный этап полета по навигатору является запланированным и предшествует повторному поиску источника излучения. Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости оснащения района размещения РЛС устройствами постановки помех сигналам системы глобального позиционирования, описанными в подразделе 8.4.

Следующая зона защиты позиции РЛС, соответствующая тому же второму этапу атаки, — это зона применения активной защиты. Ее обеспечивают ЗРК, поэтому границы соответствуют диапазону действия этих комплексов.

Далее, при непосредственном сближении с целью наступает последний этап атаки ПРР. Ему соответствует ближняя зона неконтактной защиты РЛС, основная особенность которой — многообразие используемых способов и средств защиты, обусловлена набором сенсоров, используемых в ГСН ПРР на этом этапе. Поэтому наряду с рассмотренными в разделе 10 устройствами отклонения

ПРР от цели на конечном участке полета позиция должна быть оснащена комплектом средств снижения заметности и противодействия в РЛ- и ИК-диапазонах длин волн. Условно, внешняя граница этой зоны определяется временем активизации применяемых ресурсных средств защиты, например временем постановки на направление атаки помехового аэрозольно-дипольного образования, и составляет в зависимости от скорости полета ПРР 3–5 км, внутренняя граница — дальностью, на которой отклонение ракеты от позиции РЛС уже невозможно, и составляет 400–500 м.

Последняя, ближняя зона контактной защиты по эффекту аналогична зоне активной защиты подвижного объекта СВ. Ее эффективность определяется в совокупности тем, насколько успешно средствами защиты может быть вызвано преждевременное срабатывание РВ и тем, как примет позиция РЛС сформировавшийся при подрыве БЧ поток осколков. Воздействие на РВ в общем случае дает изменение плотности потока осколков, причем диапазон такого изменения — от полного отклонения от позиции всего потока преждевременным подрывом БЧ до штатного поражения позиции в случае невосприимчивости РВ к действию помехи. Структура системы защиты приведена в таблице 11.2.

Система защиты РЛС от атаки ПРР

Таблица 11.2

Параметры	Зоны защиты			
	Дальняя зона	Зона активной защиты	Ближняя неконтактная зона	Ближняя контактная зона
Индекс зоны	1	2	3	4
Границы зоны	30–250 км	1–30 км	0,4–5 км	Менее 1 км
Устройства наведения ПРР	СРТР, GPS-навигатор, БИН	СРТР, GPS-навигатор, БИН	СРТР, РМ- и ИК-сенсоры	РВ
Признак активизации защиты	Разделение цели, регистрация наведения ПРР	Продолжение наведения ПРР на РЛС	Продолжение наведения ПРР на РЛС	Включение РВ

Окончание таблицы 11.2

Параметры	Зоны защиты			
	Дальняя зона	Зона активной защиты	Ближняя неконтактная зона	Ближняя контактная зона
Меры защиты	Смена режимов, выключение РЛС, помехи GPS-навигации	Встречная атака ЗУР	Активизация средств противодействия	Постановка помехи РВ
Достижимый эффект	Срыв наведения	Уничтожение ПРР	Отклонение ПРР от РЛС	Преждевременный подрыв БЧ, снижение эффективности БЧ

Соотношение (11.11) для оценки эффективности защиты объекта в рассматриваемом случае атаки ПРР трансформируется к виду

$$P_{\text{пор}j} = P_{\text{пор}N} \times \prod_{i=1}^{i=N-1} P_{\text{при}j}, \quad (11.21)$$

где $N=4$, $P_{\text{при}j}$ — вероятность успешного преодоления ПРР j -го типа i -й зоны защиты при $i=1, 2, 3$ и продолжения наведения на РЛС, $P_{\text{пор}N}$ — вероятность поражения РЛС при срабатывании БЧ ПРР в ближней контактной зоне защиты.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Описанные средства и системы, предназначенные для противодействия ВТО, разнообразны и при правильном применении могут быть достаточно эффективны. В основном, отечественные разработки были выполнены еще в 1980-е гг. и по ряду позиций в то время опережали на несколько лет зарубежные аналоги. Следующим этапом должна была стать интеграция средств и комплексов индивидуальной защиты в иерархически более высокую систему групповой защиты тактического подразделения и далее вплоть до создания единой системы защиты. К сожалению, в 1990-е гг. в силу известных обстоятельств исследовательские работы в данном направлении были приостановлены. Одновременно резко активизировались зарубежные фирмы, которые за десятилетие наверстали отставание и вышли на рубежи создания групповой системы защиты наземной техники. Основу ее составляет разведывательный комплекс, в котором собирается и обрабатывается информация всех источников — от солдата до искусственного спутника Земли. Уже сейчас поставлена и успешно решается задача разработки единой информационно-управляющей системы театра военных действий.

Мы считаем, что необходимым шагом должно стать создание КГЗ тактического подразделения — роты, батареи, дивизиона. Такой КГЗ в дальнейшем может использоваться как один из основных элементов единой системы защиты наземной боевой техники.

Дееспособность КГЗ определяется прежде всего возможностью сбора информации о противнике, и в большой степени достичь ее можно введением специализированной РЛС. Безусловно, на этом пути существуют свои сложности, которые надо учитывать, однако введение РЛС в состав КГЗ представляется безальтернативным. Именно поэтому вопросам, связанным с работой РЛС в составе КГЗ и системы РЛС, посвящен ряд разделов книги.

КГЗ может быть разработан по модульному принципу и использован в разной комплектации для защиты практически всех видов наземной боевой техники.

Безусловно, можно говорить о неактуальности и избыточной дороговизне подобной разработки в условиях отсутствия противостояния с НАТО. Однако надо учитывать, что после действий США в Ираке и Афганистане в третьих странах резко возрос интерес к этому направлению боевой техники. В условиях, когда существует угроза использования ВТО, отработанные средства и комплексы защиты могут стать для них коммерчески интересными.

Подводя итог, мы считаем целесообразным обратить внимание на существующий научно-технический потенциал и возможность его использования для создания средств защиты боевой техники от ВТО качественно нового уровня.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К ЧАСТИ 2

1. Автоматизированная станция радиотехнического контроля «Дозор». — URL: <http://ktr.ru/production/69/83/764/>.
2. *Абергауз, Г.Г.* Справочник по вероятностным расчетам/Г.Г. Абергауз, А.П. Тронь. — М.: Военное издательство МО СССР, 1966. — 407 с.
3. Активная защита SLID. БТБТ в XXI веке. — 2007. — URL: <http://btvt.narod.ru/3/slid.htm>.
4. Активная система защиты шахтной пусковой установки. — URL: <http://skeiz.livejournal.com/1031295.html>.
5. *Алдергот, М.В.* Устройство заряда дымовой гранаты ЗД17 для быстрой постановки маскирующих завес и ложных целей/М.В. Алдергот, С.Н. Вагонов, В.Б. Киселев [и др.] // Труды восьмой Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2005. — Т. 3. — С. 144–145.
6. *Алексеев, А.Г.* Физические основы технологии STEALTH/А.Г. Алексеев, Е.А. Штагер, С.В. Козырев. — СПб.: ВВМ, 2007. — 284 с.
7. *Алексеев, В. Г.* [и др.]. Способ защиты радиолокационной станции от противорадиолокационной ракеты и система для его осуществления. — 2000. — Патент РФ № 2152051. МКИ G01s-7/38, H04 k-3/00.
8. *Андрющенко, М.С.* Адаптивная система широкополосных шумовых генераторов для защиты бронеобъектов от ВТО с радиометрическими головками самонаведения и самоприцеливания/М.С. Андрющенко, А.С. Егоров, В.Д. Ребриков // Труды девятой Всероссийской научно-

- практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2006. — Т. 3. — С. 121–123.
9. *Антипов, А. П.* Двухцветная окраска танка // Вестник бронетанковой техники. — 1979. — № 1. — С. 14–15.
 10. *Антонов, О. Е.* Верной ли дорогой идете, товарищи. Беспилотная авиация. — URL: http://www.uav.ru/articles/right_way.pdf.
 11. *Анцев, Г. В.* [и др.]. Сверхкороткоимпульсная фазированная антенная решетка. — Патент РФ № 2306643. МКИ H01 q-21/00. — 2008.
 12. *Ардашев, А. Н.* Защита шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет от высокоточного оружия // Техника и вооружение. — 2004. — № 4. — С. 31–34. — URL: <http://rbase.nev-factoria.ru/pub/oborona.shtml>.
 13. *Асиновский, Э. И.* [и др.]. Взрывные генераторы мощных импульсов электрического тока. — М.: Наука, 2002. — 399 с.
 14. *Атаманюк, В. М.* [и др.]. Плазмодинамические источники излучения высокой спектральной яркости и генераторы сильных ударных волн // Сб. трудов МГТУ им. Баумана. — М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2003. — 214 с.
 15. *Бабаков, М. Ф.* Применение поляризационно-модулированных сигналов для селекции и распознавания радиолокационных объектов // Зарубежная радиоэлектроника. 1999. — № 11. — С. 42–45.
 16. *Бабкин, А. Д.* [и др.]. Виркатор. — Патент РФ № 2046440. МКИ H01 j-25/50. — 1995.
 17. *Бадрак, В.* Украина делает ставку на технологии. — 2010. — URL: <http://www.janes.com/articles/Janes-Electro-Optic-Systems/EADS-Common-Opto-Electronic-Laser-Detection-System-COLDS-and-COLDS-NG-Germany.html>.
 18. *Бакулев, П. А.* Радиолокационные системы. — М.: Радиотехника, 2004. — 320 с.
 19. *Бакулев, П. А.* Радиолокационные и радионавигационные системы. /П. А. Бакулев, А. А. Сосновский. — М.: Радио и связь, 1994. — 476 с.
 20. *Балюк, Н. В.* [и др.]. Мощный электромагнитный импульс. Воздействие на электронные средства и методы защиты. — М.: IDT Publishers, 2008. — 482 с.

21. *Беляев, Б.Г.* Способ защиты радиолокационной станции от противорадиолокационных ракет и устройства для его реализации/Б.Г. Беляев, В.И. Кисляков, С.Н. Лужных. — Патент РФ № 2170940. МКИ G 01 s-7/38. — 2001.
22. *Бляхман, А.Б.* Устройство для определения параметров движения объекта/А.Б. Бляхман, Ф.Н. Ковалев, А.Г. Рындык. — Патент РФ № 2154840. МКИ G01S13/06. — 2000.
23. *Бляхман, А.Б.* Устройство для определения параметров движения цели/А.Б. Бляхман, А.Г. Рындык, Ф.Н. Ковалев. — Патент РФ № 2124220. МКИ G01S13/06. — 1998.
24. *Богданчук, В.З.* Методы оптимальной обработки информации в информационных измерительных системах. — М.: Радио и связь, 1991. — 127 с.
25. Боевой лазер набирается сил. — URL: <http://www.popmech.ru/frticle/5217-boevoy-laser-nabiraetsya-sil/>.
26. *Бойер, Л.* Противоракетная ракета. — Патент РФ № 2146352. МКИ F 42 b-12/36, F41 h 11/02. — 2000.
27. Бомбы, которые не взрываются: что такое виркатор. — URL: <http://www.popmech.ru/article/3630-bombyi-kotoryie-ne-vzryivayutsya/>.
28. *Борисов, Е.Г.* Использование радиолокационной информации для определения факта атаки на защищаемый объект // Труды IX Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2006. — Т. 3. — С. 106–109.
29. *Борисов, Е.Г.* Кооперативная обработка координатной информации // Компоненты и технологии. — 2012. — № 3. — С. 90–95.
30. *Борисов, Е.Г.* Синтез комплекса групповой защиты объекта как сложной технической системы // Труды X Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2007. — Т. 3. — С. 125–130.
31. *Борисов, Е.Г.* Электронная бомба — несимметричный ответ глобальным разведывательным системам/Е.Г. Борисов, В.И. Евдокимов // Защита и безопасность. — 2009. — № 4. — С. 26–27.

32. *Борисов, Е.Г.* Основные положения методологии обоснования состава, ТТХ и способов боевого применения комплексов индивидуальной и групповой защиты/Е.Г. Борисов, В.О. Королев, В.С. Ус // Труды IX Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2006. — Т. 3. — С. 103–105.
33. *Борисов, Е.Г.* Кооперативная обработка координатной информации в двухпозиционной радиолокационной системе/Е.Г. Борисов, М.Г. Степанов // Вопросы радиоэлектроники. — Серия «Радиолокационная техника». — № 1. — 2012. — С. 58–65.
34. *Борисов, Е.Г.* Синтез конфликтно устойчивых режимов работы комплексов групповой защиты/Е.Г. Борисов, В.С. Ус // Труды X Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2007. — Т. 3. — С. 130–134.
35. *Брайсон, А.* Прикладная теория управления/А. Брайсон, Х. Юши. Пер. с англ.; Под ред. М.А. Летова. — М.: Мир, 1972. — 544 с.
36. Бронетехника Украины: итоги, потенциал, перспективы. — 2006. — URL: http://btvt.narod.ru/4/Ukraine/ukraina_1991_2006.htm.
37. *Брукнер, Э.* Фазированная антенная решетка. — URL: <http://airbase.ru/hangar/equipment/radars/far/>.
38. Буксируемые ложные цели Raytheon AN/ALE-50. — URL: <http://topwar.ru/12650-buksiruemye-lozhnye-celi-raytheon-v-ale-50.html>.
39. *Бурков, Ю.Е.* Основы построения радиолокационных приборных комплексов/Ю.Е. Бурков, В.А. Кузнецов. — Киев, 1985. — 217 с.
40. *Буров, С.В.* Противорадиолокационные ракеты. — М.: Мос. ГНИИРЭА, 1994. — 141 с.
41. *Бусленко, Н.П.* Моделирование сложных систем. — М.: Наука, 1968. — 355 с.
42. *Бухалев, В.А.* Распознавание, оценивание и управление в системах со случайной скачкообразной структурой. — М.: Наука, 1996. — 288 с.

43. Быстров, Р. П. Методы и техника противодействия радиолокационному распознаванию объектов/Р. П. Быстров, А. Б. Борзов, А. В. Соколов. — URL: <http://www.cplire.ru/joined/iso/lection4/text.html>.
44. Вагонов, С. Н. Аэрозольные средства защиты бронетанковой техники от высокоточного оружия/С. Н. Вагонов, Н. М. Вареных, В. И. Романов, В. Б. Киселев // Труды IX Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2006. — Т. 3. — С. 109–113.
45. Вакин, С. А. Основы радиопротиводействия и радиотехнической разведки/С. А. Вакин, Л. Н. Шустов. — М.: Воениздат, 1991. — 396 с.
46. Васин, В. В. Радиолокационные устройства (теория и принципы построения)/В. В. Васин, О. В. Власов, В. В. Григорин-Рябов [и др.]; под ред. В. В. Григорина-Рябова. — М.: Советское радио, 1970. — 680 с.
47. Васьковский, М. И. Анализ уязвимости противотанковых средств в условиях развития систем активной защиты танков // Артиллерийское и стрелковое вооружение. — 2002. — № 3. — С. 42–47.
48. Венцель, Е. С. Теория вероятностей. — М.: Физматгиз, 1962. — 564 с.
49. Веселаго, В. Г. Электродинамика веществ с одновременно отрицательными значениями ϵ и μ // Успехи физических наук. — 1967. — № 92. — С. 23–27.
50. Виды лазеров. — URL: http://ru.wikipedia.org/wkj/Виды_лазеров.
51. Виноградов, А. П. Основы обработки и передачи информации: ч. 2. Вторичная обработка информации. — СПб.: СПВУРЭ ПВО, 1997. — 181 с.
52. Винокуров, Н. А. Состояние дел и перспектива лазера на свободных электронах Сибирского центра фотохимических исследований. — URL: <http://www.Kinetics.nsc.ru/center/public/st05.pdf>.
53. Винтизенко, И. И. Релятивистский магнетрон с распределенным выводом СВЧ-излучения/И. И. Винтизенко, А. И. Заревич, С. С. Новиков // Журнал технической физики. — Т.: ТПУ, 2005. — Вып. 9. — С. 63–68.

54. Винтизенко, И. И. [и др.]. Релятивистский магнетрон. — Патент РФ № 2190281. МКИ H01 j-25/50. — 2002.
55. Винтизенко, И. И. [и др.]. Релятивистский магнетрон с внешними каналами связи резонаторов. — Патент РФ № 2337426, H01 j-25/50. — 2008.
56. Винтизенко, И. И. [и др.]. Релятивистский магнетрон с волноводными каналами связи резонаторов. — Патент РФ № 2388101, H01 j-25/50. — 2010.
57. Вишин, Г. М. Многочастотная радиолокация. — М.: Воениздат, 1973. — 92 с.
58. Владимиров, Д. А. Булевы алгебры. — М.: Наука, 1969. — 316 с.
59. Волков, В. Г. Приборы ночного видения для обнаружения бликующих элементов. — Бюро научно-технической информации. — 2004. — URL: <http://www.bnti.ru/showart.asp?v/=0,2&aid638>.
60. Волжин, А. Н. Борьба с самонаводящимися ракетами/А. Н. Волжин, Ю. Г. Сизов. — М.: Воениздат, 1983. — 144 с.
61. Воробьев, И. Н. Высокоточное сражение/И. Н. Воробьев, В. А. Киселев // Военная мысль. — 2006. — № 11. — С. 15–18.
62. Вэй, С. Снижение заметности как один из способов повышения защищенности бронетехники. — URL: <http://www.army-guide.com>.
63. «Газетчик-Е» // Военный парад. — 1999. — № 34. — URL: <http://pvo.guns.ru/rtv/gazetchik.htm>.
64. Глобальные системы позиционирования. — URL: <http://www.gps-practice-fun.com/gps-gsm-news.html>.
65. Головачев, М. В. [и др.]. Сверхширокополосная антенна круговой поляризации для излучения импульсных сигналов. — URL: www.mivlgu.ru/site_arch/conf/murom2010/matherial/CPCA2010/section1/1Mironov_Golovahev_Sarichev_Kochetov.pdf.
66. Головачев, М. В. [и др.]. Принципы формирования сверхширокополосных радиополяриметрических каналов связи // Электросвязь. — 2007. — № 5. — С. 23–28.

67. Головин, С.А. Высокоточное оружие и борьба с ним/С.А. Головин, Ю.Г. Сизов, А.П. Скоков [и др.]. — М.: Военно-промышлен. курьер, 1996. — 231 с.
68. Гомозов, В.И. Новый метод фокусировки электромагнитных излучений/В.И. Гомозов, А.В. Гомозов. // Антенны. — Вып. 3 (49). — 2001. — С. 54–60.
69. Горевич, Б.Н. Оценка эффективности мер противодействия наведению ВТО на средства ЗРК с учетом размещения средств на позиции // Радиоэлектроника. — 2001. — № 6. — С. 184.
70. Горчица, Г. Боевое применение противорадиолокационных ракет класса «воздух — земля». // Авиационный справочник. — URL: <http://www.airwar.ru/other/article/bpprr.html>.
71. Григорович, Р.В. Маскировка БТТ за рубежом/Р.В. Григорович, А.В. Ильин // Зарубежная военная техника. — 1978. — Серия III. — Вып. 8. — С. 6–10.
72. Григорович, Р.В. Новые направления в разработке средств маскировки БТТ в США/Р.В. Григорович, А.В. Ильин // Зарубежная военная техника. — 1979. — Серия III. — Вып. 11. — С. 7–13.
73. Григорян, В.А. Система «КРЭМЗ» — комплекс радиоэлектронной электромагнитной защиты/В.А. Григорян, Ф.И. Егоров, Н.Н. Монин [и др.] // Тезисы трудов V Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2002. — С. 139–140.
74. Громов, Г.Н. Дифференциально-геометрический метод навигации. — М.: Радио и связь, 1986. — 284 с.
75. Гуменюк, Г.А. Бортовой излучатель ИК-помех с телескопическим механизмом выдвижения/Г.А. Гуменюк, В.И. Евдокимов [и др.] // Труды VII Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2004. — Т. 2. — С. 293–296.
76. Гуменюк, Г.А. Выбор схемы оснащения бронированных машин станцией оптико-электронных помех/Г.А. Гуменюк, В.И. Евдокимов, В.Д. Ребриков // Вопросы оборонной техники. — Серия 16. — Вып. 1–2. — С. 18–22.

77. *Гуменюк, Г.А.* Защита боевой техники на марше постановкой маскирующих аэрозольных завес/*Г.А. Гуменюк, В.И. Евдокимов, В.Д. Ребриков* // Вопросы оборонной техники. — 2004. — Серия 16. — Вып. 3–4. — С. 75–77.
78. *Гуменюк, Г.А.* Защита бронетанковой техники от управляемых кассетных боевых элементов/*Г.А. Гуменюк, В.И. Евдокимов, В.Д. Ребриков* // Защита и безопасность. — 2005. — Вып. 3–4. — № 4 (35). — С. 23.
79. *Гуменюк, Г.А.* К вопросу о создании высокоомобильного комплекса групповой защиты танковых подразделений от массированных ударов высокоточного оружия и средств воздушного нападения/*Г.А. Гуменюк, В.И. Евдокимов [и др.]* // Труды X Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2007. — Т. 3. — С. 122–125.
80. *Гуменюк, Г.А.* Методика оценки эффективности оснащения танков комплексами оптико-электронного противодействия/*Г.А. Гуменюк, В.И. Евдокимов, Д.Г. Колмаков [и др.]* // Тезисы трудов V Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2002. — С. 266.
81. *Гуменюк, Г.А.* Методика расчета теплорассеивающего эжектора на газовыхлопе бронеобъекта/*Г.А. Гуменюк, А.И. Денисенко, Г.Л. Каллер* // Вестник бронетанковой техники. — 1972. — № 6. — С. 15–17.
82. *Гуменюк, Г.А.* Постановка аэрозольных помех для защиты танка с использованием поворотных пусковых установок/*Г.А. Гуменюк, Ю.М. Кучин, Б.В. Немировский [и др.]* // Труды VII Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2004. — Т. 2 — С. 296–299.
83. *Гуменюк, Г.А.* Приборы предупреждения о лазерном излучении в системе защиты танков от управляемого оружия/*Г.А. Гуменюк, В.И. Евдокимов, В.Д. Ребриков* // Тезисы IV Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2001. — С. 138.
84. *Гуменюк, Г.А.* Применение бортовых систем постановки аэрозольных завес для повышения живучести тан-

- ков/Г.А. Гуменюк, В.И. Евдокимов, В.Д. Ребриков // Труды VI Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2003. — С. 102.
85. *Гуменюк, Г.А.* Применение пиротехнических средств постановки помех для защиты подвижных объектов сухопутных войск/Г.А. Гуменюк, В.И. Евдокимов, В.Д. Ребриков // Труды V Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2002. — С. 264.
86. *Гуменюк, Г.А.* Проблемы совершенствования танковых бортовых комплексов противодействия/Г.А. Гуменюк, В.И. Евдокимов, В.Д. Ребриков // Труды IX Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2006. — Т. 3 — С. 115–118.
87. *Гуменюк, Г.А.* Развитие комплексов индивидуальной защиты бронетанковой техники от высокоточного оружия/Г.А. Гуменюк, В.И. Евдокимов, В.Д. Ребриков // Труды VIII Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2005. — Т. 3 — С. 108–110.
88. *Гуменюк, Г.А.* Танковая станция оптико-электронных помех/Г.А. Гуменюк, В.И. Евдокимов, Ю.М. Кравченко // Защита и безопасность. — 2000. — № 1. — С. 24–25.
89. *Гуменюк, Г.А.* Танковый комплекс оптико-электронного противодействия/Г.А. Гуменюк, В.И. Евдокимов, Ю.М. Кравченко // Защита и безопасность. — 1999. — № 3 (10). — С. 47.
90. *Гусев, В.П.* Использование неуправляемых ракет-ловушек для защиты объектов сухопутных войск от высокоточного оружия/В.П. Гусев, А.М. Толкачев // Материалы научно-технической конференции. — Киев: КВЗРИУ, 1983. — С. 23–28.
91. *Гусев, К.Г.* Поляризационная модуляция/К.Г. Гусев, А.Д. Филатов, А.П. Сополев. — М.: Сов. радио, 1974. — 288 с.

92. *Гусевский, В.И.* Фазовая характеристика и фазовый центр линейных и плоских АР // Радиотехника и электроника. — 1992. — № 6. — С. 1000–1010.
93. Диодный кристаллический лазер. Фирма «Crystalaser». — 2007. — URL: <http://www.crystalaser.com>.
94. *Донсков, Ю.Е.* К вопросу о защите тактических воинских формирований в операции (бою) // Военная мысль. — 2006. — № 2. — С. 16–20.
95. *Донсков, Ю.Е.* Защита тактических формирований в операции: методический аспект/Ю.Е. Донсков, В.А. Татарчуков, А.В. Загорудько // Военная мысль. — 2006. — № 4. — С. 42.
96. *Донсков, Ю.Е.* О способах боевого применения комплекса групповой защиты в общевойсковом бою/Ю.Е. Донсков, В.А. Татарчуков, А.В. Загорудько // Военная мысль. — 2006. — № 11. — С. 43.
97. *Доронин, В.В.* Задача адаптивного управления параметрами РЛС программного обзора в условиях радиоэлектронного подавления/В.В. Доронин, П.А. Созинов // Радиотехника. — 1997. — № 5.
98. *Евграфов, В.В.* Системы и средства РЭБ самолетов тактической авиации вооруженных сил зарубежных государств. — URL: <http://pentagorus.ru/af/stat/Weapons/VV11.htm>.
99. *Евдокимов, В.И.* Неконтактная защита боевой техники/В.И. Евдокимов, Г.А. Гуменюк, М.С. Андриященко. — СПб.: Реноме, 2009. — 176 с.
100. *Евдокимов, В.И.* Ракетный обстрел как новая форма терроризма // Защита и безопасность. — 2008. — № 3. — С. 18.
101. *Ермоленко, В.П.* Устройство распознавания противорадиолокационных ракет/В.П. Ермоленко, Д.Г. Митрофанов. — Патент РФ № 2087782. МПК G 01 s-13/02. — 1997.
102. *Жданюк, Б.Ф.* Основы статистической обработки траекторных измерений. — М.: Сов. радио, 1978. — 384 с.
103. Железный купол Израиля. — URL: <http://lenta.ru/articles/2008/03/24/irondome/>.
105. *Зайцев, Е.Н.* Основные направления и тенденции развития математического аппарата оценки эффективности

- БТВТ на различных этапах ее создания/Е.Н. Зайцев, И.М. Кудрявцева, Е.Н. Розов // Труды VIII Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2005. — Т. 3. — С. 73–77.
106. Защита от радиопомех/под ред. М.В. Максимова. — М.: Сов.радио, 1976. — 496 с.
107. *Ивашечкин, А.А.* Способ защиты группы радиолокационных станций от противорадиолокационных ракет с использованием дополнительных источников излучения и устройство для его осуществления/А.А. Ивашечкин, Г.А. Леонов. — Патент РФ № 2099734. МКИ G 01 s-7/38. — 1997.
108. *Ивашечкин, А.А.* Способ защиты группы радиолокационных станций от противорадиолокационных ракет с использованием дополнительных источников излучения и устройство для его осуществления/А.А. Ивашечкин, Г.А. Леонов. — Патент РФ № 2097782. МКИ G 01 s-13/02. — 1997.
109. *Изар, А.Н.* Электронно-оптические приборы. — М.: Машиностроение, 1977. — 264 с.
110. *Иванов, О.* Перспективная боевая система сухопутных войск США/О. Иванов, Д. Изюмов // Зарубежное военное обозрение. — 2007. — №3. — С. 31–39.
111. *Ильин, В.А.* Борьба с радиоэлектронными средствами/В.А. Ильин, Н.П. Марьин. — М.: Воениздат, 1972. — 342 с.
112. Источники СВЧ-излучения с виртуальным катодом. — Томск: ТПУ. — URL: <http://vc.tpu.ru/htm/svch.htm>.
113. КБ «Радар». Продукция. — URL: <http://www.kbradar.by/>.
114. *Казаков, И.Е.* Анализ систем случайной структуры/И.Е. Казаков, В.М. Артемьев, В.А. Бухалев. — М.: Физматлит, 1993. — 272 с.
115. *Казаков, И.Е.* Оптимизация динамических систем случайной структуры/И.Е. Казаков, В.М. Артемьев. — М.: Наука, 1980. — 382 с.
116. *Каравашкин, Б.М.* Анализ способов оценки начального приближения времени полета снаряда до точки встречи

- с целью. Артиллерийское и стрелковое вооружение // Международный научно-технический сборник. — Киев: НТЦ АСВ. — 1999. — С. 63–67.
117. *Каравашкин, Б. М.* Экстраполяция времени полета снаряда до точки встречи с целью в задачах управления зенитным артиллерийским огнем. Артиллерийское и стрелковое вооружение // Международный научно-технический сборник. — Киев: НТЦ АСВ. — 2001. — Вып. 4. — С. 17–21.
118. *Керков, В. Г.* Методика комплексной оценки эффективности системы в условиях конфликтного противодействия/В. Г. Керков, М. М. Скабаров // Журнал радиоэлектроники, 2000. — № 12.
119. *Климашин, Г. Е.* Буксируемая воздушная ложная цель/Г. Е. Климашин, А. И. Головин, В. Г. Белозеров. — Патент РФ № 2206049. МКИ F 41 j-9/10. — 2001.
120. *Климашин, Г. Е.* Буксируемая воздушная ложная цель/Г. Е. Климашин, А. И. Головин, В. Г. Белозеров. — Патент РФ № 2339900. МКИ F 41 j-9/10. — 2008.
121. *Климашин, Г. Е.* Буксируемая воздушная ложная цель/Г. Е. Климашин, А. И. Головин, В. Г. Белозеров [и др.]. — Патент РФ № 2393420. МКИ F 41 j-9/10. — 2010.
122. *Климашин, Г. Е.* Буксируемая ложная цель/Г. Е. Климашин, А. И. Головин, В. Г. Белозеров. — Патент РФ № 2263275. МКИ F 41 j-9/10. — 1999.
123. *Климашин, Г. Е.* Радиолокационная ловушка/Г. Е. Климашин, А. И. Головин, В. Г. Белозеров. — Патент РФ № 2270459. МКИ G 01 s-7/38. — 2004.
124. *Климашин, Г. Е.* Радиолокационная ловушка/Г. Е. Климашин, В. Г. Белозеров, С. М. Радаев. — Патент РФ № 2358277. МКИ G 01 s-7/38. — 2007.
125. *Козлов, А. И.* Радиолокационная поляриметрия/А. И. Козлов, А. И. Логвин, В. А. Сарычев. — М.: Радиотехника, 2007. — 640 с.
126. *Колесников, А. А.* [и др.] Современная прикладная теория управления. Синергетический подход к теории управления: ч. 2. — Таганрог: ТРТУ, 2000. — 559 с.
127. *Колесников, С. Г.* Стратегическое ракетно-ядерное оружие. — М.: Арсенал-Пресс, 1996. — 126 с.

128. Колосов, Р.А. Устройство для определения параметров движения цели. — Патент РФ № 2168740. МКИ G 01 s13/06. — 2001.
129. Комаров, Г.А. Об одном методе подхода к синтезу сложных систем управления // Методы исследования и оптимизация сложных систем управления. — Л.: 1972. — С. 28–40.
130. Комплекс радиопомех приемникам системы глобальной радионавигации GPS «Оптим-3». КБ «Радар». — Минск, 2008. — URL: <http://www.kbradar.by/text/pages-view-22.html>.
131. Кондратьев, В.С. Многопозиционные радиотехнические системы / В.С. Кондратьев, А.Ф. Котов, Л.Н. Марков. — М.: Радио и связь, 1986. — 264 с.
132. Конторов, Д.С. Введение в радиолокационную системотехнику / Д.С. Конторов, Ю.С. Голубев-Новожилов. — М.: Сов. радио, 1971. — 366 с.
133. Копп, К. Электронная бомба — оружие электрического массового поражения. — URL: <http://daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=6267>.
134. Корн, Г. Справочник по математике / Г. Корн, Т. Корн. — М.: Наука, 1973. — 831 с.
135. Коряков, В.П. Автоматизация обработки, передачи и отображения радиолокационной информации. — Киев: КВИРТУ ПВО, 1974. — 320 с.
136. Косачев, И.М. Методика оценки уязвимости РЛС и ЗРК от боевых частей противорадиолокационных ракет / И.М. Косачев, П.В. Иванишин, Ю.Н. Черный // Сборник №3. — Военная академия республики Беларусь, 2005.
137. Кошкина, О.Ю. Нелетальное лазерное оружие: две стороны одной медали. — 2005. — URL: http://nvo.ng.ru/armament/2005-6-03/6_laser.html.
138. Криксунов, Л.З. Инфракрасные системы обнаружения, пеленгации и автоматического сопровождения движущихся объектов / Л.З. Криксунов, И.Ф. Усольцев. — М.: Сов. радио, 1968. — 318 с.
139. Кузьмин, С.З. Основы проектирования систем цифровой обработки радиолокационной информации. — М.: Радио и связь, 1986. — 352 с.

140. *Кузьмин, С.З.* Основы теории цифровой обработки радиолокационной информации. — М.: Радио и связь, 1974. — 432 с.
141. *Кузьмин, С.З.* Основы теории цифровой обработки радиолокационной информации. — М.: Сов. радио, 1974. — 432 с.
142. *Куприянов, А.И.* Радиоэлектронные системы в информационном конфликте/А.И. Куприянов, А.В. Сахаров. — М.: Вузовская книга, 2003. — 528 с.
143. *Кухтенко, А.И.* Обзор основных направлений развития общей теории систем // Материалы координационного совещания секции технической кибернетики. — Киев: Изд-во АН УССР, 1969. — С. 3–62.
144. *Лагарьков, А.Н.* Фундаментальные и прикладные проблемы стелс-технологий/А.Н. Лагарьков, М.А. Погосян // Вестник РАН. — 2003. — Т. 73. — № 9. — С. 779–793.
145. Лазеры на свободных электронах. — URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/962/ЛАЗЕРЫ.
146. Лазеры на свободных электронах. — URL: <http://works.tarefer.ru/89/100239/index.html>.
147. Линза Люнеберга. — URL: http://ru.wikipedia.org/wkj/Линза_Люнеберга.
148. *Ллойд, Д.* Системы тепловидения. — М.: Мир, 1978. — 414 с.
149. *Лоза, О.Т.* Сильноточные релятивистские электронные пучки микросекундной длительности и СВЧ-генераторы на их основе — URL: <http://www.dissercat.com/content/silnotochnye-puchki-mikrosekundnoi-dlitelnosti-i-svch-generatory>.
150. *Лохвитская, И.Б.* Пассивные средства радиолокационной борьбы: обзор/И.Б. Лохвитская, К.И. Фимичев, М. Юдин Л. // Радиозлектроника (состояние и тенденции развития). — М.: НИИЭИР, 1984. — Т. 3. — С. 1–38.
151. *Лукошкин, А.П.* Обработка сигналов в многоканальных РЛС/А.П. Лукошкин, С.С. Каринский, А.А. Шаталов [и др.]. — М.: Радио и связь, 1983. — 328 с.
152. Малогабаритная лазерная локационная аппаратура дистанционной разведки оптико-электронных средств «Антиснайпер-1» // Проспект МГТУ им. Н.Е. Баумана. — М.: 2002.

153. Малогабаритная лазерная локационная аппаратура дистанционной разведки оптико-электронных средств «Антиснайпер-М2» // Проспект МГТУ им. Н. Е. Баумана. — М.: 2003.
154. Мальцев, А.А. Обнаружение скачкообразных изменений параметров и оптимальное оценивание состояния дискретных динамических систем / А. А. Мальцев, А. М. Силаев // Автоматика и телемеханика. — 1985. — № 1.
155. Малышев, В.В. Оптимизация наблюдения и управления летательных аппаратов / В. В. Малышев, М. Н. Красильщиков, В. И. Карлов. — М.: Машиностроение, 1989. — 380 с.
156. Маскировочный комплект МРПК. — URL: <http://ckbrm.ru/index.php?products=59>.
157. Матов, А.Я. Основы обработки и передачи информации в АСУ РИВ ПВО / А. Я. Матов, П. А. Сависько, Б. М. Герасимов. — Киев: КВИРТУ ПВО, 1985. — 352 с.
158. Милосердов, И.В. Оптимизация управления радиоизлучающими объектами в условиях действия радиоэлектронных систем самонаведения // Труды Международного юбилейного симпозиума «Актуальные проблемы науки и образования» — Пенза: ПГУ, 2003. — С. 311–314.
159. Мирошников, М.М. Теоретические основы оптико-электронных приборов. — Машиностроение, 1983. — 696 с.
160. Митрофанов, Д. Г. [и др.]. Устройство автоматического распознавания воздушных объектов. — Патент РФ № 2095822. МКИ G 01 s-13/02. — 1997.
161. Митрофанов, Д. Г. Устройство селекции самонаводящихся противорадиолокационных ракет / Д. Г. Митрофанов, В. В. Грищенко, А. Г. Прохоркин [и др.]. — Патент РФ № 2155353. МКИ G 01 s-13/02. — 2000.
162. Мультипарад. — 2007. URL: <http://www.nissan2.ru/mult-parad.html>.
163. Муромцев, Ю.Л. Моделирование и оптимизация сложных систем при изменяемых состояниях функционирования / Ю. Л. Муромцев, Л. Н. Ляпин, О. В. Попова. — Воронеж: ВГУ, 1993. — 164 с.
164. Мухин, К.Ю. Идиопатические формы эпилепсии: истематика, диагностика, терапия / К. Ю. Мухин, А. С. Петрухин. — М.: Арт-бизнес-Центр, 2000. — 319 с.

165. *Мясников, В. В.* Высокоточное оружие и стратегический баланс. — URL: <http://www.armscontrol.ru/start/rus/publication/purt2.htm>.
166. *Мясников, В. В.* Микроволновые пушки вступают в бой // Независимое военное обозрение. — URL: http://nvo.ng.ru/armament/2005-04-22/6_microwave.html.
167. Накидка, защитный материал. — URL: <http://www.arms-expo.ru/site.xp/049053056056>.
168. *Небабин, В. Г.* Защита РЛС от ПРП / В. Г. Небабин, И. Б. Кузнецов // Зарубежная радиоэлектроника. — 1991. — № 4. — С. 67–81.
169. *Новиков, В. А.* Импульсные пороховые МГД-генераторы. — URL: http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=2952.
170. НТЦ «Авиаконверсия» // Компьютерра. — № 34. — 2000. — URL: <http://www.x-libri.ru/elib/kashn001/00000001.htm>.
171. *Ольгин, С.* Американско-израильский наземный тактический комплекс лазерного оружия // Зарубежное военное обозрение. — 2003. — № 10. — С. 43–44.
172. *Ольгин, С.* Проблемы оптоэлектронного противодействия // Зарубежное военное обозрение. — 2002. — № 9. — С. 35–41.
173. Оптико-электронный прибор для дистанционного обнаружения систем скрытного видеонаблюдения «АНТИСВИД» // Проспект МГТУ им. Н. Е. Баумана. — М.: 2002.
174. *Ораевский, А. Н.* Химические лазеры // Соросовский образовательный журнал. — 1999. — № 4. — URL: http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9904_096.pdf.
175. *Павлов, В. И.* Обнаружение скачкообразных изменений параметров дискретных динамических систем по информации от измерителя и индикатора // Радиосистемы. Обработка сигналов и полей. — 1999. — № 2. — С. 50.
176. *Павлов, В. И.* Оптимальное обнаружение изменения свойств случайных последовательностей по информации измерителя и индикатора // Автоматика и телемеханика. — 1998. — № 1. — С. 86–94.
177. *Павлов, В. И.* Синтез оптимального управления процессом наблюдения в многоканальном измерителе // Материалы III Международной НТК «Радиолокация, навигация, связь». — Воронеж: ВНИИС. — 1997. — С. 366–369.

178. *Павлов, В.И.* Синтез помехоустойчивых информационных систем методами теории систем со случайной структурой // Радиотехника. — 2000. — № 3. — С. 3–6.
179. *Палий, А.И.* Радиоэлектронная борьба. — М.: Воениздат, 1989. — 232 с.
180. Панорамический датчик изображения для аппаратуры обнаружения целей Pirat // Проспект фирмы EADS Defence Security, Eurosatory. — 2006.
181. *Перунов, Ю.М.* Радиоэлектронное подавление информационных каналов систем управления оружием/Ю.М. Перунов, К.И. Фомичев, Л.М. Юдин; под ред. Ю.М. Перунова. — М.: Радиотехника, 2003. — 416 с.
182. *Прищепенко, А.* Бомбы, которые не взрываются. — 2008. — URL: <http://www.popmech.ru/article/3630-bombyi-kotoryie-ne-vzryivayutsa/>.
183. Проспект фирмы «Boeing». — URL: <http://www.boeing.com/defense-space/missiles/slid/slid.htm>.
184. *Птицын, С. О.* [и др.]. К вопросу о повышении эффективности защиты формирований РВ и А от разведки и поражения высокоточным оружием противника // Труды X Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2007. — Т. 2. — С. 420–422.
185. Разработка, производство и поставка технических средств разведки. — 2007. — URL: <http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=188&8:v=02.22>.
186. Радиолокационная разведка. — 2006. — URL: <http://talks.guns.ru/forummessage/42/135080.htm>.
187. Радиолокация. РЛС разведки. — 2000. — URL: <http://radar.narod.ru/rdr-ap-rt.html>.
188. *Роджерс, П.* Защита Америки от терроризма в области электронных технологий. — URL: <http://www.infousa.ru/information/cyberterror.htm>.
189. РПМ «Терновник МО». — URL: http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=27262&p_page=15.
190. *Саврасов, Ю.В.* Алгоритмы и программы в радиолокации. — М.: Радио и связь, 1985. — 216 с.
191. Самолетные средства РЭБ. — URL: <http://www.zachetka.ru/preview.aspx?docid=12374>.

192. *Сейдж, Э.* Теория оценивания и ее применение в связи и управлении / Э. Сейдж, Дж. Мелс; пер. с англ.; под ред. Б. Р. Левина. — М.: Связь, 1976. — 496 с.
193. *Сергеев, Л.* Средства маскировки в армиях стран НАТО // Зарубежное военное обозрение. — 1986. — № 2. — С. 39–42.
194. *Сильников, М. В.* Демаскирующие признаки / М. В. Сильников, А. Г. Комяженко, Т. Ю. Верещак // Труды V Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — СПб: НПО специальных материалов, 2002. — С. 161–163.
195. Системы оптико-электронного противодействия Army Guide. — 2008. — URL: <http://www.army-uide.com/rus/products.php?p1=5&p2=&p3=228&p5=&p6=&phpsessid>.
196. *Скоков, Л. А.* [и др.]. Способ защиты радиолокационной станции от противорадиолокационных ракет. — Патент РФ № 2261457. МКИ G 01 s-7/38. — 2006.
197. *Скорик, Е. Т.* Радиопротиводействие спутниковой радионавигационной системе GPS. Известия высших учебных заведений // Радиоэлектроника. — 2006. — № 10. — С. 3–14.
198. *Слепков, А. И.* Излучение мощных электронных потоков врезонансных периодических электродинамических системах. — URL: <http://www.dissercat.com/content/izluchenie-moshchnykh-electronnykh-potokov-v-rezonansnykh-periodicheskikh-electrodinamichesk>.
199. *Соколов, В. Я.* Оценка эффективности структур системы защиты подвижных объектов сухопутных войск / В. Я. Соколов, В. И. Евдокимов, Г. Г. Аумениук // Известия РАН. — 2010. — Вып. 1 (63). — С. 43–50.
200. Средство защиты РЛС от ППП «Газетчик-Е». — URL: http://www.rusarmy.com/pvo_vvs/reb_gazetchik-e.html.
201. Станция помех СРП-2. — URL: <http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=506.0>.
202. Станция радиотехнической разведки «Автобаза». — URL: militaryrussia.ru/blog/topic-598.html.
203. Станция разведки CEDAR // Проспект фирмы «Control Precisions Technologies LTD». — 2001.

204. *Старченко, А. Н.* Особенности работы и построения индикаторов излучения командно-лучевых систем наведения // Труды IX Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2006. — Т. 3. — С. 123–127.
205. *Танки.* — Минск: Попурри, 2000. — 410 с.
206. *Танк Т-84У.* — URL: <http://ru.wikipedia.org/wkj/t-84У>.
207. *Тарасенко, А. А.* Комплексная защита бронетанковой техники. Украинский подход // Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра. — 2007. — С. 10.
208. *Тарасенко, А.* Основные направления развития защитных устройств динамического типа/А. Тарасенко, И. Чепков // Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра. — 05.2007. — С. 14–19. — 07.2007. — С. 17–22.
209. Телевизионная эпилепсия. Эпицентр. — 1998. — URL: <http://neuro.tele-kom.ru/907/shtml>.
210. Теория и конструкция танка: в 10 т./под ред. проф. П. П. Исакова. — Т. 10. — Кн. 2. Комплексная защита/Р. Г. Ваксман [и др.]. — М.: Машиностроение, 1990. — 207 с.
211. Технологии применения УНМ Таунит. — URL: <http://www.arms-expo.ru/site.xp/049054051055.html#sp>.
212. *Тихонов, В. И.* Марковские процессы/В. И. Тихонов, М. А. Миронов. — М.: Сов. радио. — 624 с.
213. *Ткаченко, В. П.* Принцип построения средств радиоэлектронного подавления на основе радиолокатора станции воздушного базирования путем унификации передатчиков с шумоподобными сигналами // Труды X Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2007. — Т. 2. — С. 176–183.
214. *Ткаченко, В. П.* Распознавание и диагностика радиолокационных объектов по спектрам вторичной модуляции/В. П. Ткаченко, С. В. Бачевский, Е. Г. Борисов [и др.]. — СПб.: СПВВУРЭ (ВИ), 2009. — 258 с.
215. «Тор-М1» (зенитный ракетный комплекс). — URL: <http://army.lv/ru/tor-m1/703/385>.
216. «Тор-М1». — URL: [http://ru.wikipedia.org/wkj/Тор_\(зенитный_ракетный_комплекс\)#DO.A1.DO.9E.DO.A6](http://ru.wikipedia.org/wkj/Тор_(зенитный_ракетный_комплекс)#DO.A1.DO.9E.DO.A6).

217. Угловые отражатели. — URL: http://ru.wikipedia.org/wkj/Угловой_отражатель.
218. Успенский, С. А. [и др.]. Способ защиты радиолокационной станции от противорадиолокационной ракеты на основе использования дополнительного источника излучения подъемного типа. — Патент РФ № 2205418. МКИ G 01 s-7/38. — 2002
219. Успенский, С. А. [и др.]. Способ защиты радиолокационной станции от противорадиолокационной ракеты на основе использования дополнительного источника излучения подъемного типа. — Патент РФ № 2287168. МКИ G 01 s-7/38. — 2007.
220. Успенский, С.А. Способ защиты радиолокационной станции от противорадиолокационной ракеты на основе использования переизлучающего экрана/С.А. Успенский, Д.Г. Митрофанов, А.Н. Пономарев. — Патент РФ № 2210089. МКИ G 01 s-7/38. — 2003.
221. Успенский, С. А. [и др.]. Способ защиты РЛС от противорадиолокационных ракет. — Патент РФ № 2153684. МКИ G 01 s-7/38. — 2000.
222. Филатов, И.Н. Моделирование действия электромагнитной боевой части в пространстве у цели/И.Н. Филатов, А.А. Жидков, С.В. Подчерзев // Труды X Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2007. — Т. 2. — С. 313–316.
223. Форский, А.В. Средства электронной войны ВМС США. — URL: <http://pentagorus.ru/navy/stat/Full/F18.htm>.
224. Хайкин, С. Спектральный анализ радиолокационных мешающих отражений методом максимальной энтропии/С. Хайкин, С. Кеслер, С. Карри [и др.] — ТИИЭР, 1982. — №9. — С. 51–62.
225. Цветнов, В.В. Радиоэлектронная борьба: радиоразведка и радиопротиводействие/В.В. Цветнов, В.П. Демин, А.И. Куприянов. — М.: МАИ, 1998. — 248 с.
226. Черняк, В.С. Многопозиционная радиолокация. — М.: Радио и связь, 1993. — 416 с.
227. Шалыгин, А.С. Повышение эффективности самоприцеливающихся боевых элементов с использованием ситуационной

- прогнозируемой модели // Труды X Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». — 2007. — Т. 2. — С. 505–508.
228. Щербак, Н. В. Буксируемые ложные цели. — URL: http://www.electronics.ru/files/article_pdf/1/article_1582_259.pdf.
229. Щербак, Н. В. Противодействие зенитным управляемым ракетам с инфракрасным наведением. Современные бортовые средства. — URL: <http://electronics.ru/615/html>.
230. Щербаков, В. «Лучи смерти»: реальность, перспективы и пиар // Независимое военное обозрение. — 2011. — URL: http://nvo.ng.ru/armament/2011-01-14/8_ray_of_deatch.html.
231. Ширяев, А. Н. Статистический последовательный анализ. — М.: Наука, 1976. — 272 с.
232. Ширман, Я. Д. Теоретические основы радиолокации. — 1968. — 443 с.
233. Электромагнитные гранаты (*Electromagnetic Pulse Grenade*). — URL: http://habrahabr.ru/blogs/popular_science/53090/.
234. Эльясберг, Л. Е. Определение движения по результатам измерений. — М.: Наука, 1976. — 416 с.
235. Юдин, В. Н. Синтез алгоритма принятия решения о траектории воздушного объекта по данным радиолокационных наблюдений // Труды МАИ. — URL: <http://www.mai.ru/science/trudy/articles/num12/article10/auther.htm>.
236. Юровский, Е. К. Боеприпасы пассивных помех для противодействия высокоточному оружию/Е. К. Юровский, С. П. Ивания. — Новосибирск: НГТУ, 2002. — 55 с.
237. Янин, В. П. К вопросу о создании комплекса радиоэлектронного подавления профессиональных радиофугасов и самодельных радиоуправляемых мин/В. П. Янин, Б. С. Исхаков // Вопросы оборонной техники. — 2004. — Серия 16. — Вып. 3–4. — С. 31–34.
238. 82-мм корабельный комплекс выстреливаемых помех ПК-16. — URL: http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vmf/kp_pk-16.html.
239. 82-мм турбореактивные снаряды помех к корабельному комплексу ПК-16 // ОАО «Институт прикладной физи-

- ки». — URL: <http://www.rbs.ru/VTTV/99/firms/applplys/r-82mm.htm>.
240. 120-мм снаряды помех к корабельному комплексу ПК-10 // ОАО «Институт прикладной физики». — URL: <http://www.rbs.ru/VTTV/99/firms/applplys/r-120mm.htm>.
241. 140-мм турбореактивные снаряды помех к корабельному комплексу ПК-2 // ОАО «Институт прикладной физики». — URL: <http://www.rbs.ru/VTTV/99/firms/applplys/r-140mm.htm>.
242. Active Defense and Countermeasures. — 2005. — URL: <http://www.defense-update.com/products/a/ads-ibd.htm>.
243. Active protection systems. Janés Armour and Artillery 2006–2007. — International Defence Review, 2000. — P. 13.
244. ADM-160 Mald. — URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ADM-160_Mald.
245. ADM-141 TALD. — URL: http://en.wikipedia.org/wiki/ADM-141_TALD.
246. ADM-20A/B/C «Quail» — крылатая ракета-ложная цель. — URL: <http://rbase.new-factoria.ru/pub/quail/quail.shtml>.
247. Airborne: Threat Warning Systems. Missile approach warning systems maw-200. — URL: <http://www.avitronics.Co.Za/Airborne/missile.htm>.
248. AL-1A (YAL-1A) ABL. — URL: <http://www.airwar.ru/enc/other/yal1a.html>.
249. Army Technology- SPYDER Surface-to-Air Pith0n 5 and Derbi Air Defence Missile System. — URL: <http://www.army-technology.com/projects/spyder/>.
250. AN/ALE-55 Fiber Optic Towed Decoy (FOTD). — URL: <http://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/systems/an-ale-55.htm>.
251. AN/ALQ-212 anti-air craft jammer system. — URL: <http://www.popularmechanics.com/technology/military/missile-defense/bobdstroke-anti-aircraft-jammer>.
252. Anti-radar Missiles. — URL: http://www.vectorsite.net/twbomb_08.html#m1.
253. AN/TLQ-32. — URL: <http://www.janes.com/article/Janes-Radar-and-Electronic-Warfare-Systems/AN-TLQ-32-ARM-D-anti-radiation-decoy-United-States.html>



254. AN/TPS-43. — URL: <http://www.radartutorial.eu/19.kartei/karte103.en.html>.
255. AN/TWQ-1 Avenger. — URL: http://en.wikipedia.org/wkj/Boeing_Laser_Avenger.
256. AN/VLQ-7 Stingray // Military Analisis Network. — 2006. — URL: <http://fas.org/man/dob-101/sys/land/stingray.htm>.
257. AN/VLQ-16. — URL: <http://dlib.eastview.com/browse/doc/4306461>.
258. BAE Systems Unveil Adaptive Camouflage Cloak for Combat Vehicles at DSEi. — URL: defense-update.com/20110905/bae-adaptiv_camouflage.html.
259. BAE Systems wins two Future Rapid Effect System Technology Demonstrator Programmes. — 2006. — URL: http://www.baesystems.com/Newsroom/newsReleases/2006press_04012006.html.
260. *Bermuder, J.* — *Jane's Defence Weekly*, 1986. — V. 5. — № 15. — P. 880–881.
261. *Braybrook, R.* Pyrotechnics/*R. Braybrook, T. Gander, A. Preston.* — URL: <http://www.armadainternational.com/01-2/002.htm>.
262. *Cabib, D.* [and al.]. Missile Warning and Countermeasure systems in-flight testing, by threat simulation and countermeasure analisis in the field. CI Systems (Israel) LTD, Ramat Gabriel, Migdal Heamek 10551. — URL: <http://www.ci-systems.com/eo/htmls/article.asp?c2004=12816>.
263. Cartridge Chaff 130 mm Distraction Mk-216 Mod 3E // Проспект фирмы «Naval Cherming countermeasures». — 2005.
264. «Cerberus» // Проспект фирмы «Helio Mirror Company Limited». — 2001.
265. CELLDAR. — URL: www.3nw.com/pda/radar_with_cell_phones_look_at_celldar.htm.
266. Celldar. Roke Manor. — URL: www.roke.co.uk/sensors/stealth/celldar.asp.
267. ChermingCountermeasures. — URL: <http://www.chermingcm.com/Products/NavalProducts/IRounds/>.
268. *Couthbert, W.W.* Countermeasures system. — US patent № 3806925. МКИ G 01 s-7/36. — 1974.

269. *Dorn, C.G.* Narrow Band Frequency Modulated Jammer/C.G. Dorn, J.R. Padilla. — US Patent № 3774208. МКИ G 04 k-3/00. — 1973.
270. Duncan Graham-Rowe «Cloaking Breakthrough. New material are on the U.S. Department of Defense's radar». — 2006.
271. EADS Common Opto-electronic Laser Detection System (COLDS). Countermeasure System. — URL: <http://www.janes.com/articles/Janes-Electro-Optic-Systems/EADS-Common-Opto-electronic-Laser-Detection-System-COLDS-and-COLDS-NGGermany.html>.
272. ECCOSORB SF DSF. — URL: http://www.Hitek-ltd.co.uk/assets/File/eccosorb_sf.pdf.
273. Electro-Optical Stimulators. Aerospace, land, marine electronic systems. — URL: <http://www.Tenix.com/main.asp?ID=345>.
274. EL/M-2084. — URL: <http://www.janes.com/articles/Janes-Radar-Electronic-Warfare-Systems/EL-M2084-Israel.html>.
275. ELTA Systems LTD. — 2008. — URL: <http://www.missile-iai.com/ELTA.aspx?ForderID=17887&land=en&pos=0>.
276. Etgen, *J.T.* Procède de migration avant la gestion piles. — Патент Франции № 2318453. МКИ G 01 v-1/28. — 1999.
277. First Look: Next-Gtn Anti-Aircraft Missile Jammer AN/ALQ-212 ATIRCM. — URL: www.popularmechanics.com/technology/military/missile-defense/boldstaoke-anti-aircraft-jammer.
278. *Fortin, J.* Defensive aids suite for light armoured vehicles/J. Fortin, J. Begard. — DRDC Valcartier NR-2006-710, 2007. — URL: <http://pubs.drdc.gc.ca>.
279. FRES Technology Demonstrators Programmes. Lockheed Martin/Insys. — 2007. — URL: <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmdfence/159/159.pdf>.
280. From Soldjer systems to platform networks. — TALEs, 2006. — URL: <http://www.thalesgroup.com/land-joint>.
281. GALIX. Systems de defense d'engin de combat et de maintien de l'ordre // Проспект фирм «Etienne Lacroix» и «GIAT Industries», 1998.

282. GERFAUT Radar family. — THALES, Raytheon Systems 2005. — URL: <http://www.thalesraytheon.com>.
283. HA100 Passive Radar. — URL: defense-studies.blogspot.com/2010/07/ha100-passive-radar-from-thales-to-play.html.
284. High Power Microwave Nearly Operational. — URL: <http://www.aviationweek.com/aw/geners/story.jsp?id=MICR10098>.
285. Hudson, M.K. Visible and Infrared spectral emission in rocket plumes/M.K. Hudson, R.B. Shanks, D.H. Snider. — Department of Applied Science University of Arkansas at Little Rock, 2006.
286. Human rights watch arma project. — U.S. Blinding laser weapons, 2000. — URL: <http://hrw.org/report/1995/us2.htm>.
287. Illuminating The Invisible. // Проспект фирмы «Hughes Danbury Optical Systems, Inc.», 2003.
288. Jonson, F.G. Phase coherent decoy radar transmitter. — US patent № 4646098. МКИ G 01 s-7/38. — 1984.
289. Keith, M. K. [and al.]. UV, Visible, Infrared Spectral emission in hybrid rocket plumes. — Dep. of Applied Science. — University of Arkansas at Little Rock. AR 72204. — URL: <http://www.aiaa.org/content.cfm?paperID=406&gTable=mtgpaper&gID=6267>.
290. Lacroix defence & security. — URL: http://www.naval-technology.com/contactors/decoy_defensive/lacroix/.
291. Laser Countermeasure System AN/PLQ-4 и AN/PLQ-5 // Проспект Night Vision and Electronic Sensors Directorate. US Army Communications-Electronics Command Research, Development and Engineering Center. — USA, 1999.
292. Leflasys (ASRAD) light mechanized Sort-range air defense system. — Germany, 2007. — URL: <http://www.army-technology.com/project/leflasys/>.
293. LIRD-4A. Laser irradiation Detector // Проспект фирмы «Fotona». — 2001.
294. Mark 15 Phalanx CIWS. — URL: http://ru.wikipedia.org/wkj/Mark_15_Phalanx_CIWS.
295. Marinaccio, R. E. Proximity fuze jammer/R. E. Marinaccio, W. M. Meier. — US patent № 4121214, МКИ G 01 s-7/38. — 1978.

296. MIRACL (Mid-Infrared advanced Chemical Laser). — URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/MIRACL>.
297. *Morton, T.P.* Military countermeasures passive signature cancellationsystem/T.P.Morton,L.Marcus,M.L.Foster. — US patent № 4743904, МИК G 01 S-7/38, F41H3/00. — 1988.
298. Multi Sensor Platform MSP500 // Проспект фирмы Rheinmetall AG. — 2007. — URL: <http://www.rheinmetallag.com.\rcs\multisensor-platform.htm>.
299. Multispectral Smoke Projectile // Проспект фирмы «Rheinmetall AG». — 2006.
300. *Ogorkiewicz, R.M.* Countermeasures for tanks beating smart munitions // International Defense Review. — 1989. — № 1. — P. 53–57.
301. *Ogorkiewicz, R.M.* Detection and Obscuration Counter Anti-Armor Weapons. Development of active protection systems for combat vehicles is slowly gathering momentum. — Janés International Defence Review, 2003. — P. 49–53.
302. PAPV. Portable Automatic Sighting Device // Проспект КБ точного машиностроения. — М., 2002.
303. Passiv radar. — URL: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Passive_radar.
304. Passive Surveillance. Lockheed Martin Mission Systems. — URL: blockyourid.com/~glopprord/mil/radar/sentry.pdf.
305. PHILAX extended missile deception system // Проспект фирмы «Philips defence Electronics». — 2001.
306. *Pons, J.M.* Arm alarm system/J.M. Pons, J.J. Farrell. — US Patent № 5345221, МКИ G 08 B-13/14. — 1992.
307. *Rapanotti, J.L.* Preliminary study of defensive aids suite technology for the armour combatvehicle programme/J.L. Rapanotti, A. Cantin, R.G. Dickinson. — DRDCValcartierTM-2003–274, 2007. — URL: <http://cradpdf.drdc.gc.ca/PDFS/unc56/p527139pdf>.
308. *Rapanotti, J.L.* Developing soft-kill capability for light armoured vehicles through battlefield simulation. — DRDC Valcartier TM-2003–276, 2007. — URL: <http://pubs.drdc.gc.ca/PDFS/unc56/p527137.pdf>.
309. «Raytheon» представила на международном салоне в Фарнборо лазер CIWS. — URL: <http://tbu.com>.



- ua/news/raytheon_predstavila_na_mejdunarodnom_aviasalone_farnboro_2010_laser_ciws.html.
310. *Robinson, W.G.* Development of an IR stimulator concept for testing IR missile warning systems/W.G. Robinson, D.J. Farrier. — SPIE Proc. 3697, 1999. — P. 292.
311. ROLAND. // Проспект фирмы Euromissile, l'ingenierie defense. — 2002.
312. SAAB Products. — 2006. — URL: http://www.saab-avitronics.com/airborne-Threat_Warning_Systems:Missile_Approach_Warnind_Systems.html.
313. *Schindler, J.K.* Netted search radar system. — US patent № 4347513, МКИ G 01 s-7/38. — 1982.
314. Sky Buzzer. — URL: http://www.deagel.com/Aircraft-Protection-Systems/Sky-Buzzer_a001492001.aspx.
315. Small Low-cost Interceptor Device. — URL: <http://WWW.boeing.com/defense-space/missiles/slid/slid.htm>.
316. *Smith, D.R.* Composite Medium with Simultaneously Negative Permeability and Permittivity/D.R. Smith, W.J. Padilla, D.C. Vier [and al.] // Physical Review Letters. — 2000. — № 84. — P. 4184.
317. SPY-790 EMPAR. Low Probability Intercept. — URL: <http://dib.castview.com/browse/doc/20036672>.
318. Stinger.Family of weapon systems // Проспект фирмы «HUGHES Missiles systems company». — 2001.
319. System Small Low-cost Interceptor Device. — URL: <http://www.boeing.com/defense-space/missiles/slid/slid.htm>.
320. Tank Laser Firing Simulator // Проспект фирмы «Norinco». — 2000.
321. THEL (Tactical High Energy Laser). — URL: <http://www.from-ua.com/technology/40acc575606fc/>.
322. US Blinding laser weapons. Stingray Combat Protection System (AN/VLQ-7). — URL: <http://www.hrw.org/reports/1995/us2.htm>.
323. W band. — URL: http://www.en.wikipedia.org/wikj/w_band.
324. 94 GHz Radar Sensor. — URL: www.ndt.net/article/ecndt2006/doc/we.2.8.4.pdf.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От авторов.....	3
Перечень используемых сокращений.....	4

Часть 1

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ КАК ФАКТОР ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ

<i>Глава 1.</i> Место и роль высокоточного оружия в современной вооруженной борьбе	9
<i>Глава 2.</i> История создания высокоточного оружия и перспективы его совершенствования	14
<i>Глава 3.</i> Основные виды высокоточного оружия	23
3.1. Управляемые авиационные бомбы	24
3.2. Управляемые ракеты	38
3.3. Управляемые артиллерийские снаряды	76
3.4. Кассетные боевые элементы	79
<i>Глава 4.</i> Особенности построения сенсорных устройств систем наведения боеприпасов ВТО	84
4.1. Инфракрасный канал	85
4.2. Активный радиолокационный канал	98
4.3. Радиометрический канал	105
4.4. Телевизионный и тепловизионный каналы	114
4.5. Акустический канал	121
4.6. Канал регистрации излучения радиолокационных систем	122

4.7. Многоканальные сенсорные блоки с использованием технологии <i>Sensor Fusion</i>	126
4.8. Датчики систем глобального позиционирования	133
Список литературы к части 1	139

Часть 2

БОРЬБА С ВЫСОКОТОЧНЫМ ОРУЖИЕМ

Глава 5. Системный подход к проблеме защиты наземной боевой техники от ВТО	147
Глава 6. Активная защита наземной военной техники	154
6.1. Системы активной защиты стационарных наземных объектов	154
6.2. Комплексы активной защиты боевых машин	159
6.3. Воздействие на боеприпасы электромагнитным полем	169
6.4. Использование высокоэнергетических лазеров	191
Глава 7. Оптико-электронное противодействие системам наведения ВТО	206
7.1. Маскировка боевой техники в оптическом и инфракрасном диапазонах	207
7.2. Противодействие системам наведения ВТО	218
Глава 8. Радиоэлектронное противодействие ВТО ...	307
8.1. Снижение радиолокационной заметности объектов наземной боевой техники ...	307
8.2. Дипольные отражатели	319
8.3. Ложные радиолокационные цели	326
8.4. Излучающие средства постановки помех	347
Глава 9. Формирование структуры комплекса групповой защиты подразделения	353
9.1. Защита подразделения сухопутных войск	353

9.2. Защита стационарного объекта.	358
9.3. Облик радиолокатора комплекса групповой защиты.	362
9.4. РЛС — основа информационного обеспечения комплекса групповой защиты.	367
9.5. Анализ методов определения координат и параметров движения воздушных объектов с помощью многопозиционных радиолокационных систем	375
9.6. Применение метода максимального правдоподобия для реализации процедур кооперативной обработки координатно-измерительной информации многопозиционными радиолокационными системами	383
9.7. Совместная обработка координатной информации многопозиционной радиолокационной системы методом наименьших квадратов.	391
<i>Глава 10. Защита радиолокационных станций</i>	
от противорадиолокационных ракет	402
10.1. Радиолокационная станция как объект атаки	404
10.2. Обнаружение атаки противорадиолокационной ракеты	413
10.3. Противодействие головке самонаведения противорадиолокационной ракеты	415
10.4. Противодействие неконтактному взрывателю ПРР.	437
<i>Глава 11. Методика оценки боевой эффективности</i>	
структур системы защиты наземной боевой техники	446
11.1. Защита подвижного объекта сухопутных войск	447
11.2. Защита излучающих объектов радиотехнических войск	456
Заключение	463
Список литературы к части 2	465

*Евгений Геннадьевич БОРИСОВ,
Вячеслав Иванович ЕВДОКИМОВ*

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ И БОРЬБА С НИМ

Учебное пособие



Зав. редакцией инженерно-технической
литературы *В. А. Моисеева*
Редактор *Е. А. Монахова*
Технический редактор *И. П. Редькина*
Подготовка иллюстраций *Е. М. Николаева, Е. В. Ляпусова*
Верстка *Л. Е. Голод*
Выпускающие *О. И. Смирнова, Н. В. Черезова*

ЛР № 065466 от 21.10.97
Гигиенический сертификат 78.01.07.953.П.007216.04.10
от 21.04.2010 г., выдан ЦГСЭН в СПб

Издательство «ЛАНЬ»
lan@lanbook.ru; www.lanbook.com
192029, Санкт-Петербург, Общественный пер., 5.
Тел./факс: (812) 412-29-35, 412-05-97, 412-92-72.
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-40-71

Подписано в печать 10.04.13.
Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Формат 84×108^{1/32}.
Печать офсетная. Усл. п. л. 26,04. Тираж 700 экз.

Заказ № .

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 32.
Тел./факс (8182) 64-14-54; www.ippps.ru